

문제집

필기

기출문제

전기기사 필기 기출문제

2015-2026 기출 · 34회분

3,400

문항

34

시험지

2026년 1회

최신 회차

2026.09 최신판

모두CBT 공식 암기장 전자책

moducbt.com

이렇게 활용하세요

01
풀기

문항 아래 답안 작성란에 직접 써 보세요.
칸 크기는 실제 모범답안 분량입니다.

02
대조

정답·해설집과 맞춰 보며 빠뜨린 키워드를
확인하세요. 채점은 키워드 단위입니다.

03
반복

헛갈린 문항은 모두CBT 앱에서 같은
암기장으로 다시 풀어 보세요.

목차

34회분 · 총 3,400문항

2026	1회 100문항		
2025	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2024	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2023	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2022	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2021	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2020	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2019	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2018	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2017	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2016	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2015	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항

시험지 01 / 34

[전기기사 필기] 26년 1회차

100문항

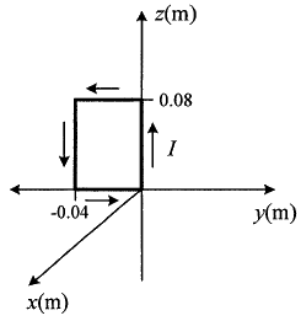
Q01

반자성체가 갖는 비투자율(μ_r) 값의 범위로 옳은 것은?

- ① $\mu_r = 1$
- ② $\mu_r > 1$
- ③ $\mu_r < 1$
- ④ $\mu_r = 0$

Q02

그림과 같은 직사각형의 평면 코일이 $B = \frac{0.05}{\sqrt{2}}(a_x + a_y)\text{Wb}/\text{m}^2$ 인 자계에 위치하고 있다. 이 코일에 흐르는 전류가 5A일 때 z축에 있는 코일에서의 토크는 약 몇 N·m 인가?



- ① $2.66 \times 10^{-4} a_x$
- ② $5.66 \times 10^{-4} a_x$
- ③ $5.66 \times 10^{-4} a_z$
- ④ $2.66 \times 10^{-4} a_z$

Q03

면적 $S[\text{m}^2]$, 간격 $d[\text{m}]$ 인 평행판 공기콘덴서의 극판 사이에 두께 $t[\text{m}]$, 비유전율 ϵ_r 인 유전체를 끼워 넣었다. 유전체를 삽입한 후의 정전에너지는 삽입 전의 몇 배인가? (단, 평행판 콘덴서의 전위는 일정하게 유지된다.)

- ① $\frac{t + \epsilon_r(d - t)}{\epsilon_r d}$
- ② $\frac{\epsilon_0 t}{t + \epsilon_r(d - t)}$
- ③ $\frac{\epsilon_r d}{t + \epsilon_r(d - t)}$
- ④ $\frac{t + \epsilon_r(d - t)}{\epsilon_0 t}$

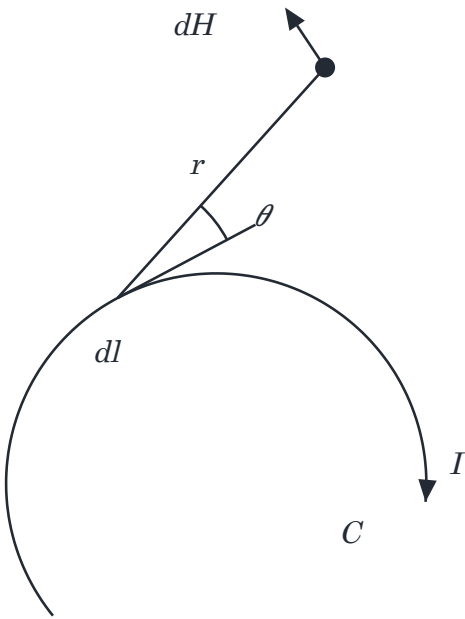
Q04

반지름 $0.1[\text{m}]$ 인 구 모양 자성체가 고르게 자화되어 자화의 세기가 $0.5[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 가 되었다. 이 구가 지니는 자기모멘트는 약 몇 $[\text{Wb}\cdot\text{m}]$ 인가?

- ① 6.28×10^{-2}
- ② 1.57×10^{-2}
- ③ 2.09×10^{-3}
- ④ 1.18×10^{-3}

Q05

그림과 같이 회로 C 를 따라 $I = 10[\text{A}]$ 가 흐르고 있다. 길이 $dl = 1[\text{cm}]$ 인 미소 부분이 $r = 0.2[\text{m}]$ 떨어진 P 점에 만드는 자계의 세기 dH 는 약 몇 $[\text{AT}/\text{m}]$ 인가? (단, dl 과 r 이 이루는 각은 30° 이다.)



- ① 0.0199
- ② 0.0995
- ③ 0.172
- ④ 1.25

Q06

유전율 ϵ_1 , ϵ_2 인 두 유전체가 맞닿아 있고, 그 접촉면에 전계가 직각으로 들어온다. 이때 접촉면이 받는 단위면적당 힘을 바르게 설명한 것은? (단, $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이다.)

- ① 두 유전율의 차에 정비례하는 크기로 작용한다
- ② 전계 세기의 제곱에 비례하는 크기로, 유전율이 작은 매질에서 큰 매질 쪽으로 작용한다
- ③ 접촉면과 나란한 방향으로만 작용하며 전속밀도와는 무관하다
- ④ 전속밀도의 제곱에 비례하는 크기로, 유전율이 큰 매질에서 작은 매질 쪽으로 작용한다

Q07

액체 유전체를 포함한 콘덴서 용량이 $C[F]$ 인 것에 $V[V]$ 의 전압을 가했을 경우에 흐르는 누설전류 $[A]$ 는? (단, 유전체의 유전율은 $\epsilon[F/m]$, 고유저항은 $\rho[\Omega \cdot m]$ 이다.)

- ① $\frac{C}{\rho\epsilon V}$
- ② $\frac{CV}{\rho\epsilon}$
- ③ $\frac{\rho\epsilon}{CV}$
- ④ $\frac{\rho\epsilon V}{C}$

Q08

철도궤도간 거리가 1.5[m]이며 궤도는 서로 절연되어 있다. 열차가 매시 60[km]의 속도로 달리면서 차축이 지구자계의 수직 분력 $B=0.15 \times 10^{-4} [Wb/m^2]$ 을 절단할 때 두 궤도사이에 발생하는 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 1.75×10^{-4}
- ② 2.75×10^{-4}
- ③ 3.75×10^{-4}
- ④ 4.75×10^{-4}

Q09

내원통 반지름 a , 외원통 반지름 b 인 동축 원통 콘덴서의 내외 원통 사이에 공기를 채웠을 때 정전용량이 C_0 였다. 내외 반지름을 모두 2배로 하고 공기 대신 비유전율 3인 유전체를 채운 경우의 정전용량은?

- ① $9C_0$
- ② $\frac{C_0}{3}$
- ③ $3C_0$
- ④ $\frac{C_0}{9}$

Q10

마이크로파처럼 주파수가 높은 전파는 소나기가 쏟아질 때 수신 세기가 뚝 떨어진다. 이때 감쇠를 키우는 매질의 성질은 무엇인가?

- ① 빔방울이 늘어 공기의 도전율이 커졌기 때문이다.
- ② 빔방울이 자기적으로 정렬해 투자율이 커졌기 때문이다.
- ③ 물의 유전율이 공기보다 높아 파장이 짧아졌기 때문이다.
- ④ 물 분자의 분극률이 커져 파가 되반사되기 때문이다.

Q11

도체 내부의 자속밀도 $B[\text{Wb/m}^2]$ 가 $f[\text{Hz}]$ 로 변화할 때, 도체에 유기되는 기전력 e 가 비례하는 관계로 옳은 것은?

- ① $e \propto \frac{f}{B}$
- ② $e \propto \frac{B^2}{f}$
- ③ $e \propto \frac{B}{f}$
- ④ $e \propto B \cdot f$

Q12

평균 반지름이 20[cm], 단면적이 6[cm²]인 환상 철심에서 권선수가 500회인 코일에 전류가 4[A]일 때 환상솔레노이드 내부 자계의 세기는 약 몇 [AT/m]인가?

- ① 2120
- ② 1870
- ③ 1700
- ④ 1590

Q13

권수 25회인 코일에 100[A]의 전류를 흘렸을 때 1[Wb]의 자속이 쇄교하였다. 이 코일의 자기인덕턴스를 1[H]로 유지하려면 권수를 몇 회로 조정해야 하는가?

- ① 150
- ② 100
- ③ 75
- ④ 50

Q14

전류 분포가 도체 표면 부근에 집중되어 흐르는 현상을 표피효과라 한다. 표피효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체에 교류가 흐르면 표면에서 중심으로 갈수록 전류밀도가 작아진다.
- ② 표피효과는 도체의 전도도가 클수록 커진다.
- ③ 표피효과는 주파수가 높을수록 커진다.
- ④ 표피효과는 도체의 투자율이 작을수록 커진다.

Q15

반지름이 5[mm]이고 길이가 2[m]인 원통 도체에 전류가 단면 전체에 고르게 퍼져 흐르고 있다. 도체의 비투자율이 400이면 이 도체가 자기 안쪽에 지니는 인덕턴스는 몇 [μH]인가?

- ① 0.1
- ② 20
- ③ 40
- ④ 80

Q16

서로 다른 두 종류의 금속으로 이루어진 회로에 전류를 흘렸을 때, 각 접속점에서 열의 흡수 또는 발생이 일어나는 현상은?

- ① 볼타 효과
- ② 제백 효과
- ③ 톰슨 효과
- ④ 펠티에 효과

Q17

자기회로와 전기회로의 대응으로 틀린 것은?

- ① 자계의 세기 $\leftrightarrow$ 전계의 세기
- ② 기자력 $\leftrightarrow$ 기전력
- ③ 자속 $\leftrightarrow$ 전류
- ④ 투자율 $\leftrightarrow$ 유전율

Q18

인덕턴스가 20[mH]인 코일에 흐르는 전류가 0.2초 동안에 2[A] 변화했다면 자기유도현상에 의해 코일에 유기되는 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 0.4
- ② 0.3
- ③ 0.1
- ④ 0.2

Q19

두 코일의 자기인덕턴스를 합하면 $25[H]$ 이다. 이 두 코일을 결합계수 0.8 이 되도록 감았더니 상호인덕턴스가 $8[H]$ 로 나타났다. 각 코일의 자기인덕턴스 $[H]$ 는?

- ① 22, 3
- ② 20, 5
- ③ 15, 10
- ④ 24, 1

Q20

쌍극자 모멘트가 $M[C.m]$ 인 전기쌍극자에 의한 임의의 점 P 의 전기장의 크기는 전기쌍극자의 중심에서 축방향과 점 P 를 잇는 선분사이의 각이 얼마일 때 최대가 되는가?

- ① $\pi/4$
- ② $\pi/3$
- ③ $\pi/2$
- ④ 0

Q21

사고, 정전 등의 중대한 영향을 받는 지역에서 정전과 동시에 자동적으로 예비전원용 배전선로로 전환하는 장치는?

- ① 섹셔널라이저(Sectionalizer)
- ② 차단기
- ③ 리클로저(Recloser)
- ④ 자동부하 전환개폐기(Auto Load Transfer Switch)

Q22

전력원선도에서 구할 수 없는 것은?

- ① 송 수전할 수 있는 최대 전력
- ② 필요한 전력을 보내기 위한 송 수전단 전압간의 상차각
- ③ 선로 손실과 송전 효율
- ④ 과도극한전력

Q23

복도체(또는 다도체)를 사용할 때 송전용량이 증가하는 주된 이유는?

- ① 코로나가 발생하지 않기 때문이다.
- ② 전압강하가 줄어들기 때문이다.
- ③ 무효전력이 줄어들기 때문이다.
- ④ 선로의 작용인덕턴스가 감소하고 작용정전용량이 증가하기 때문이다.

Q24

어떤 변전소의 총 부하용량이 전등 600[kW], 동력 800[kW]이다. 수용률은 전등 60[%], 동력 80[%]이고, 수용가 상호간의 부등률은 전등 1.2, 동력 1.6이며, 전등부하와 동력부하 사이의 부등률은 1.4일 때, 변전소가 공급하는 최대전력은 몇 [kW]인가? (단, 선로의 전력손실은 10[%]이다.)

- ① 600
- ② 450
- ③ 500
- ④ 550

Q25

화력발전소에서 가장 큰 손실은?

- ① 연도 배출가스 손실
- ② 소내용 동력
- ③ 송풍기 손실
- ④ 복수기에서의 손실

Q26

수조에 대한 설명 중 틀린것은?

- ① 수로에서 유입하는 물속의 토사를 침전시켜서 배사문으로 배사하고 부유물을 제거한다.
- ② 수로 내의 수위의 이상 상승을 방지한다.
- ③ 상수조는 최대사용수량의 1~2분 정도의 조정용량을 가질 필요가 있다.
- ④ 수로식 발전소의 수로 처음 부분과 수압관 아래 부분에 설치한다.

Q27

단상 3선식 배전선로에서는 중성선에 퓨즈나 과전류차단기를 두지 않는다. 그 까닭으로 가장 알맞은 것은?

- ① 중성선이 먼저 열리면 두 부하가 직렬로 이어진 꼴이 되어 임피던스가 큰 쪽에 과전압이 실리기 때문
- ② 중성선에는 어떤 경우에도 전류가 지나가지 않아 보호할 대상 자체가 없기 때문
- ③ 차단기를 달면 중성선 굵기를 외선의 두 배로 키워야 해 경제성이 떨어지기 때문
- ④ 중성선 전위가 대지보다 높을 때 차단 순간 아크가 꺼지지 않기 때문

Q28

%임피던스가 8[%]인 어느 수전선로의 정격전류가 200[A]이다. 이 선로 끝에서 3상 단락이 났을 때 흐르는 I_s 는 몇 [A]인가?

- ① 16
- ② 25
- ③ 1,600
- ④ 2,500

Q29

변압기 양쪽 권선에 흐르는 전류의 차이를 억제코일 쪽 전류와 견주어, 그 비가 미리 정해 둔 값을 넘어설 때에만 동작하도록 꾸며 여자돌입전류에 따른 헛동작을 억눌러 놓은 계전기는?

- ① 부족전압계전기(UVR)
- ② 비율차동계전기(RDFR)
- ③ 방향단락계전기(DSR)
- ④ 지락과전압계전기(OVGR)

Q30

전력선축에서의 유도장해 방지대책이 아닌 것은?

- ① 차폐선을 설치한다.
- ② 배류 코일을 사용한다.
- ③ 전력선과 통신선 사이의 이격거리를 늘린다.
- ④ 전력선의 연가를 충분히 한다.

Q31

단상 2선식 배전선로의 선로임피던스가 $2+j5[\Omega]$ 이고 무유도성 부하전류가 $10[A]$ 일 때, 송전단 전압[V]은? (단, 수전단 전압의 크기는 $100[V]$ 이다.)

- ① 130
- ② 120
- ③ 140
- ④ 110

Q32

3상 배전선로의 말단에 지상역률 80%, 160kW인 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 전력용 콘덴서를 접속하여 선로 손실을 최소가 되게 하려면 전력용 콘덴서의 필요한 용량[kVA]은? (단, 부하단 전압은 변하지 않는 것으로 한다.)

- ① 200
- ② 120
- ③ 100
- ④ 160

Q33

전력계통의 주회로에 사용되는 것으로 고장 전류와 같은 대전류를 차단할 수 있는 것은?

- ① 유입개폐기(OS)
- ② 차단기(CB)
- ③ 선로 개폐기(LS)
- ④ 단로기(DS)

Q34

선로정수에 영향을 가장 많이 주는 것은?

- ① 송전전류
- ② 전선의 배치
- ③ 송전전압
- ④ 역률

Q35

송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정하다고 하면 전선의 단면적 $A[\text{mm}^2]$ 와 송전전압 $V[\text{kV}]$ 와의 관계로 옳은 것은?

- ① $A \propto V^2$
- ② $A \propto 1/V^2$
- ③ $A \propto V$
- ④ $A \propto 1/\sqrt{V}$

Q36

다음 중 송전계통에서 안정도 증진과 관계없는 것은?

- ① 재폐로 방식의 채용
- ② 차폐선의 채용
- ③ 속응여자방식의 채용
- ④ 리액턴스 감소

Q37

송전전력과 역률을 그대로 둔 채 송전전압만 1.5배로 높였다. 송압하기 전과 견주면 선로에서 생기는 전력손실은 약 몇 [%] 수준이 되는가?

- ① 66.7
- ② 44.4
- ③ 22.2
- ④ 225

Q38

전선의 손실계수 H 와 부하율 F 와의 관계는?

- ① $0 \leq F \leq H^2 \leq H \leq 1$
- ② $0 \leq F^2 \leq H \leq F \leq 1$
- ③ $0 \leq H^2 \leq F \leq H \leq 1$
- ④ $0 \leq H \leq F^2 \leq F \leq 1$

Q39

유효낙차 25[m]인 지점에 출력 4,000[kW]의 수력발전소를 지으려 한다. 필요한 사용수량은 약 몇 [m³/s]인가? (단, 수차효율은 85[%], 발전기효율은 98[%]로 본다.)

- ① 19.6
- ② 13.6
- ③ 24.5
- ④ 16.3

Q40

선로 임피던스가 $3 + j4[\Omega]$ 인 3상 3선식 배전선로가 있다. 말단에서 켜 전압이 3300[V]이고 그곳에 걸린 3상 평형부하는 400[kW], 지상역률 0.8이다. 보내는 쪽 전압은 약 몇 [V]인가?

- ① 2570
- ② 3720
- ③ 4560
- ④ 4030

Q41

보석이 없는 직류 발전기에서 부하의 증가에 따라 브러시의 위치를 어떻게 하여야 하는가?

- ① 발전기의 회전방향과 반대로 이동시킨다.
- ② 그대로 둔다.
- ③ 계자극의 중간에 놓는다.
- ④ 발전기의 회전방향으로 이동시킨다.

Q42

어느 변압기를 6600[V] 탭에 놓고 운전했더니 2차 단자전압이 105[V]로 나타났다. 1차에 걸리는 전압이 변하지 않는다고 할 때, 2차를 110[V]으로 맞추려면 어느 탭으로 옮겨야 하는가?

- ① 6000
- ② 6300
- ③ 6600
- ④ 6900

Q43

전원전압이 100V인 단상 전파정류제어에서 점호각이 30°일 때 직류 평균전압은 약 몇 V인가?

- ① 64
- ② 94
- ③ 54
- ④ 84

Q44

극수가 4인 직류발전기를 1500[rpm]으로 돌리고 있다. 극당 자속이 0.05[Wb], 슬롯이 40개, 슬롯마다 도체가 8개씩 들어 있다면 유기되는 기전력은 몇 [V]인가? (단, 전기자 권선은 중권이다.)

- ① 50
- ② 400
- ③ 800
- ④ 1600

Q45

2대의 3상 동기발전기가 무부하로 병렬운전 중일 때 대응하는 기전력 사이에 60° 의 위상차가 있다면, 한쪽 발전기에서 다른 쪽 발전기로 공급되는 전력은 약 몇 [kW]인가? (단, 각 발전기의 기전력(선간)은 3,300[V], 동기 리액턴스는 5[Ω]이고, 전기자 저항은 무시한다.)

- ① 720
- ② 181
- ③ 363
- ④ 314

Q46

3상 동기기의 전기자 슬롯이 고르게 배열되어 자극 하나가 슬롯 12개분을 차지한다. 여기에 코일 한 개를 슬롯 10개 간격으로 걸쳐 감았다면 이 권선의 단절권 계수는 약 얼마인가?

- ① 0.866
- ② 0.924
- ③ 0.966
- ④ 0.991

Q47

어떤 변압기의 전압변동률이 부하 역률 100[%]에서 2[%], 부하 역률 80[%]에서 3[%]라고 한다. 이 변압기의 최대 전압변동률은 몇 [%]인가?

- ① 6.2
- ② 4.2
- ③ 5.1
- ④ 3.1

Q48

60[Hz] 전원으로 운전되는 6극 3상 유도전동기가 있다. 이 전동기의 2차 입력, 즉 동기와트가 3[kW]로 측정되었다면 발생하는 토크는 약 몇 [N·m]인가?

- ① 2.50
- ② 7.96
- ③ 15.92
- ④ 23.87

Q49

75W 이하의 소출력 단상 직권정류자 전동기의 용도로 적합하지 않은 것은?

- ① 소형공구
- ② 치과의료용
- ③ 믹서
- ④ 공작기계

Q50

동기리액턴스 $x_s = 10[\Omega]$, 전기자 권선저항 $r_a = 0.1[\Omega]$, 유도기전력 $E = 6,400[V]$, 단자전압 $V = 4,000[V]$, 부하각 $\delta = 30^\circ$ 인 3상 동기발전기가 있다. 이 발전기의 출력[kW]은? (단, 주어진 값은 모두 1상 기준이다.)

- ① 5,560
- ② 3,840
- ③ 6,650
- ④ 1,280

Q51

유도전동기로 동기전동기를 기동하는 경우, 유도전동기의 극수는 동기전동기의 극수보다 2극 적은 것은 사용하는 이유로 옳은 것은? (단, s 는 슬립이며 N_s 는 동기속도이다.)

- ① 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 $(1-s)N_s$ 만큼 빠르므로
- ② 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sN_s 만큼 느므로
- ③ 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sN_s 만큼 빠르므로
- ④ 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 $(1-s)N_s$ 만큼 느므로

Q52

변압기의 등가회로 구성에 필요한 시험이 아닌 것은?

- ① 무부하시험
- ② 부하시험
- ③ 권선저항 측정
- ④ 단락시험

Q53

3상 변압기 2차측의 E_W 상만을 반대로 하고, Y-Y 결선을 한 경우, 2차 상전압이 $E_U = 70V$, $E_V = 70V$, $E_W = 70V$ 라면 2차 선간전압은 약 몇 V 인가?

- ① $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 121.2V$, $V_{W-U} = 121.2V$
- ② $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 70V$, $V_{W-U} = 70V$
- ③ $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 210V$, $V_{W-U} = 70V$
- ④ $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 121.2V$, $V_{W-U} = 70V$

Q54

변압기에서 콘서베이터의 용도는?

- ① 코로나 방지
- ② 변압유의 열화방지
- ③ 통풍장치
- ④ 강제순환

Q55

직류발전기의 정류 초기에 전류변화가 크며 이때 발생하는 불꽃정류로 옳은 것은?

- ① 부족정류
- ② 과정류
- ③ 정현파정류
- ④ 직선정류

Q56

정격 용량과 정격 전압이 같은 두 동기발전기 A, B가 있다. A의 단락비가 B보다 클 때, A 쪽이 B보다 큰 값을 갖는 것은?

- ① 동기 임피던스
- ② 전압 변동률
- ③ 전기자 반작용의 세기
- ④ 공극의 길이

Q57

10kW, 3상, 380V 유도전동기의 전부하 전류는 약 몇 A 인가? (단, 전동기의 효율은 85%, 역률은 85%이다.)

- ① 26
- ② 21
- ③ 36
- ④ 15

Q58

어떤 3상 동기발전기의 백분율 동기임피던스가 62.5[%]로 측정되었다. 이 기계의 단락비 값과 그로부터 예상되는 성질을 옳게 짝지은 것은?

- ① 단락비 0.625 — 공극이 좁아 과부하를 견디는 힘이 약하다.
- ② 단락비 1.6 — 손실이 적은 구조여서 효율이 매우 우수하다.
- ③ 단락비 1.6 — 계자기자력이 커서 부하가 바뀌어도 단자전압이 잘 흔들리지 않는다.
- ④ 단락비 1.6 — 전기자 기자력의 영향이 커져 병렬운전 안정도가 떨어진다.

Q59

3상 유도전동기의 원선도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정격부하 시 전동기의 회전속도를 측정할 수 있다.
- ② 원선도의 지름은 전압에는 비례하고, 리액턴스에는 반비례한다.
- ③ 원선도를 작성하는 데 필요한 시험은 구속시험, 권선저항 측정시험, 부하시험이다.
- ④ 전부하 시 슬립을 측정할 수 있다.

Q60

교류발전기의 고조파 발생을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 전기자 권선의 결선을 성형으로 한다.
- ② 전기자 반작용을 크게 한다.
- ③ 전기자 권선을 단절권으로 감는다.
- ④ 전기자 슬롯을 스큐 슬롯으로 한다.

Q61

전달함수가 $G_C(s) = \frac{s^2 + 3s + 5}{2s}$ 인 제어가 있다. 이 제어기는 어떤 제어기인가?

- ① 비례 미분 적분 제어기
- ② 적분 제어기
- ③ 비례 적분 제어기
- ④ 비례 미분 제어기

Q62

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{4s^2 + 3s + 1}$ 인 제어계는 다음 중 어느 경우에 해당하는가?

- ① 부족제동
- ② 과제동
- ③ 임계제동
- ④ 무제동

Q63

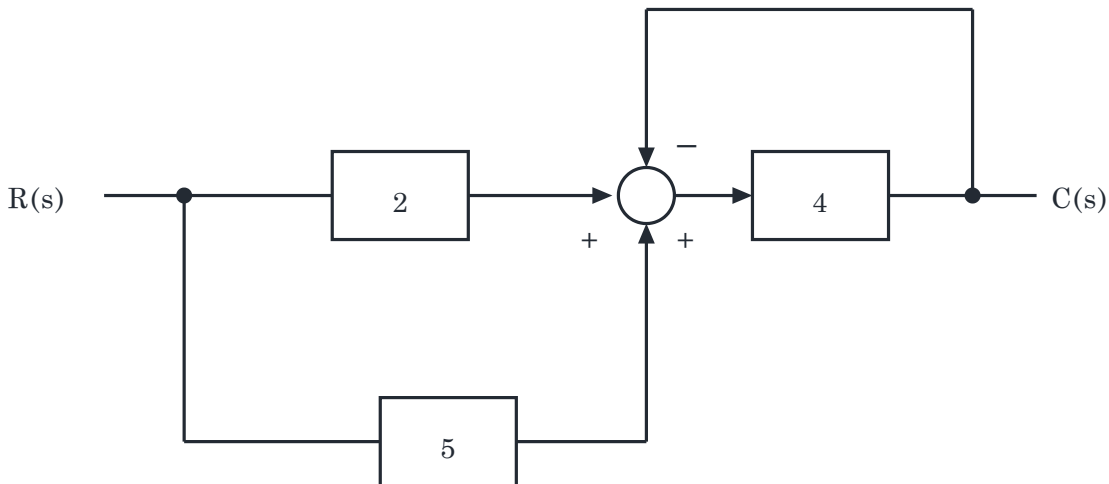
아래 미분방정식으로 기술되는 시스템을 상태방정식 $\dot{x} = Ax + Br$ 형태로 옮길 때, 행렬 A 로 옮은 것은?

$$\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 5\frac{dc(t)}{dt} + 6c(t) = r(t)$$

- ① $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -6 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} -6 & -5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Q64

그림과 같은 블록선도에서 전달함수 $C(s)/R(s)$ 를 구하면?



- ① 28/5
- ② 5/28
- ③ 8
- ④ 1/8

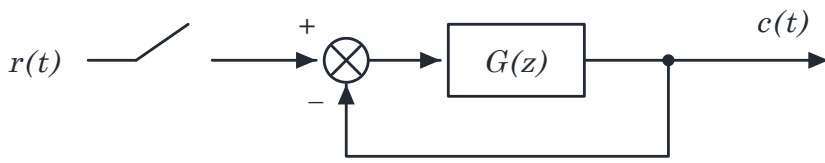
Q65

다음은 주어진 함수에 대한 라플라스 변환 결과를 나타낸 것이다. 이 중 틀린 것은?

- ① $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s}$
- ② $\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$
- ③ $\mathcal{L}[\delta(t-T)] = e^{-Ts}$
- ④ $\mathcal{L}[u(t-T)] = \frac{1}{s}e^{-Ts}$

Q66

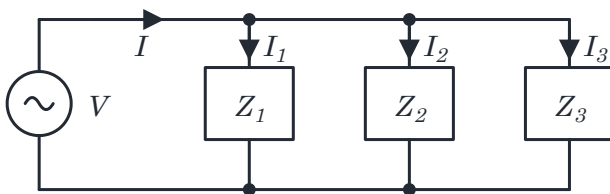
다음 그림과 같은 이산치 제어계 블록선도의 전달함수는?



- ① $\frac{G(z)}{1+G(z)}$
- ② $\frac{G(z)}{1-G(z)}$
- ③ $G(z) + 1$
- ④ $G(z)$

Q67

그림의 회로에서 $I_1 = 2e^{j\frac{\pi}{3}}[A]$, $I_2 = 5e^{-j\frac{\pi}{3}}[A]$, $I_3 = 1[A]$, $Z_3 = 10[\Omega]$ 일 때, 부하 (Z_1, Z_2, Z_3) 전체의 복소전력은 약 몇



[VA]인가?

- ① $45 + j26$
- ② $55 - j7$
- ③ $55 + j7$
- ④ $45 - j26$

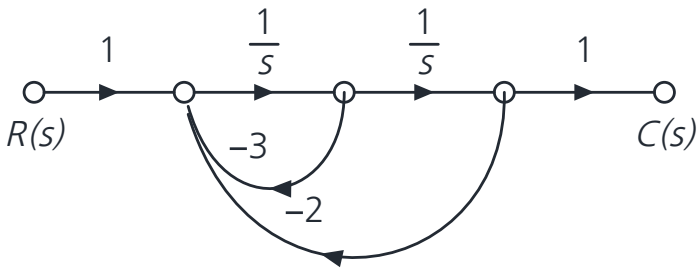
Q68

단위 부궤환 제어계의 개루프 전달함수가 $G(s) = \frac{12}{s(s+2)(s+5)}$ 로 주어졌다. 기울기가 1인 램프 신호를 넣고 시간이 충분히 흐른 뒤 남는 오차는 얼마인가?

- ① 0
- ② $\frac{1}{12}$
- ③ $\frac{5}{6}$
- ④ $\frac{6}{5}$

Q69

그림의 신호흐름선도를 미분방정식으로 옳게 나타낸 것은? (단, 모든 초기값은 0이다.)



- ① $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + 3\frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$
- ② $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + 2\frac{dc(t)}{dt} + 3c(t) = r(t)$
- ③ $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} - 2\frac{dc(t)}{dt} - 3c(t) = r(t)$
- ④ $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} - 3\frac{dc(t)}{dt} - 2c(t) = r(t)$

Q70

제어계의 개루프 전달함수가 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+5)}$ 로 주어졌다. 이득 K 를 0에서부터 증가시킬 때 근궤적이 $j\omega$ 축을 가로지르는 ω 의 값은?

- ① $\omega = 1.73$
- ② $\omega = 2.24$
- ③ $\omega = 3.16$
- ④ $\omega = 4.47$

Q71

제어계의 과도응답에서 감쇠비를 정의한 것으로 옳은 것은?

- ① 제2 오버슈트 값을 최대 오버슈트 값으로 나눈 값
- ② 제2 오버슈트와 최대 오버슈트를 합한 값
- ③ 제2 오버슈트 값과 최대 오버슈트 값의 곱
- ④ 최대 오버슈트 값을 제2 오버슈트 값으로 나눈 값

Q72

루프 전달함수 $G(s)H(s)$ 가 다음과 같을 때, 근궤적의 점근선이 실수축과 만나는 점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K(s-2)(s-3)}{s(s+1)(s+2)(s+4)}$$

- ① -6
- ② 5
- ③ -4
- ④ 2

Q73

어떤 2차 제어시스템의 전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ 로 주어졌다. 이 계에서 감쇠진동 각주파수 ω_d 는 몇 [rad/s]가 되는가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

Q74

$F(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z-1)(z - e^{-aT})}$ 의 역 z 변환은?

- ① $1 - e^{-at}$
- ② $1 + e^{-at}$
- ③ $t \cdot e^{at}$
- ④ $t \cdot e^{-at}$

Q75

단위 되먹임 계통에서 개루프 전달함수가 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)}$ 로 주어졌다. 이 계통의 특성방정식으로 옳은 것은?

- ① $s^2 + 2s = 0$
- ② $s^2 + 2s + K = 0$
- ③ $s^2 + 2s - K = 0$
- ④ $Ks^2 + 2Ks + 1 = 0$

Q76

어떤 제어계에 $G_c(s) = K \frac{s+a}{s+b}$ ($0 < a < b$)인 보상기를 직렬로 끼워 넣었다. 이 보상기가 계에 미치는 구실로 옳은 것은?

- ① 위상을 뒤로 밀어 적분동작과 같은 구실을 하므로 정상편차는 줄지만 응답이 느려진다.
- ② 위상을 앞세워 미분동작과 같은 구실을 하므로 과도응답이 빨라지고 위상여유가 늘어난다.
- ③ 위상은 조금도 움직이지 않고 이득만 키우므로 안정도에는 아무런 영향을 주지 않는다.
- ④ 낮은 주파수대에서는 뒤지고 높은 주파수대에서는 앞서 두 성질을 아울러 낸다.

Q77

△결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고, 전소비전력이 1,800[W]이다. 한 상의 선로저항이 $0.5[\Omega]$ 이고, 발생하는 전선로 손실이 50[W]이면 부하단자 전압은?

- ① 225[V]
- ② 440[V]
- ③ 324[V]
- ④ 402[V]

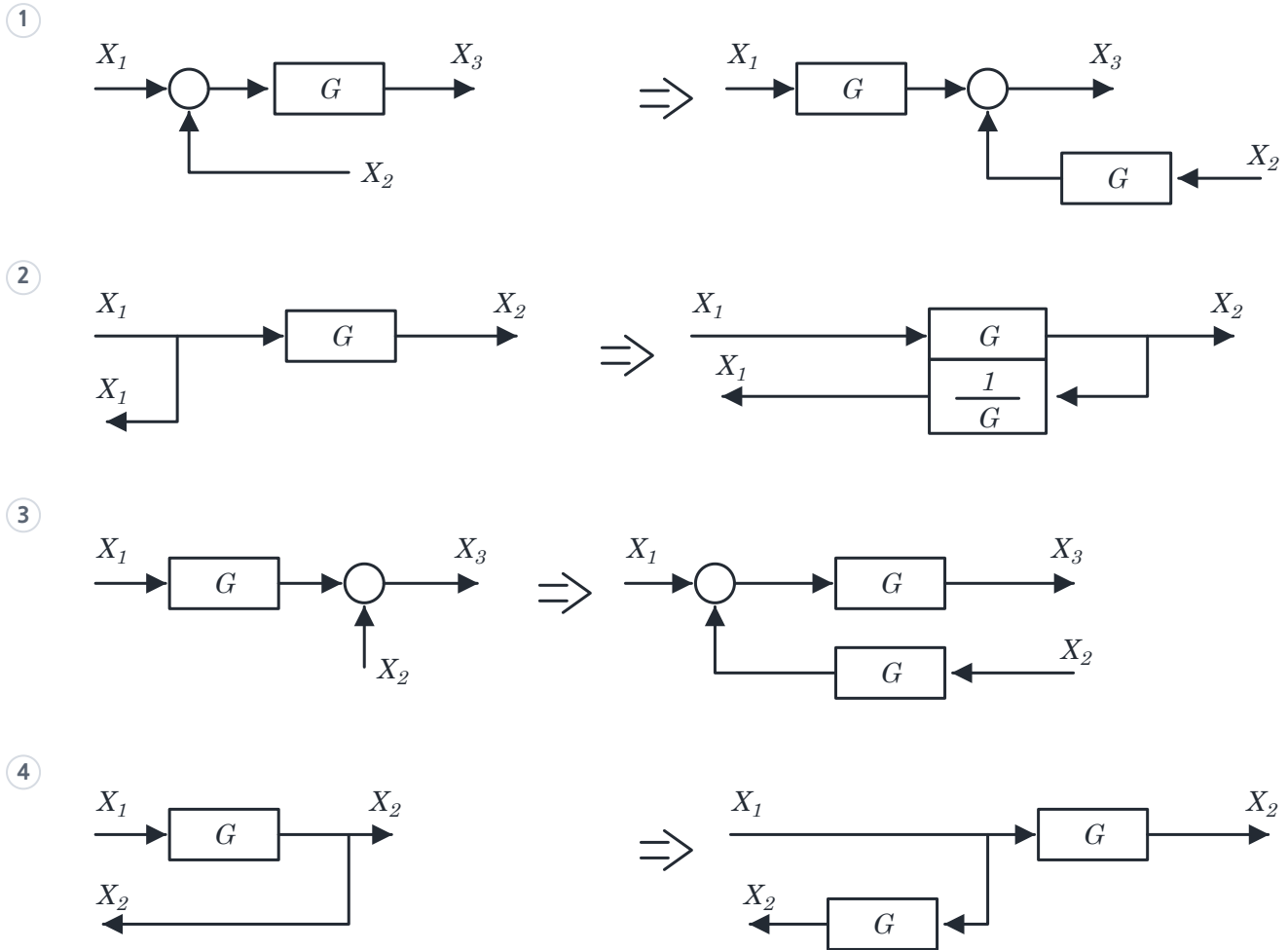
Q78

목표값으로 단위계단입력을 가했을 때, 제어량의 크기는 변하지 않고 시간지연 요소만 나타나는 제어동작은 무엇인가?

- ① 부동작요소
- ② 비례요소
- ③ 적분요소
- ④ 미분요소

Q79

블록선도 변환이 틀린 것은?



Q80

어떤 단위 되먹임 제어계가 정상편차 규격은 만족하지만 위상여유가 모자라 출력이 크게 출렁이고 정정시간이 길어졌다. 직렬로 넣을 보상요소와 그 성질을 옳게 짝지은 것은?

- ① 진상보상 — 위상을 앞세워 위상여유를 벌여 주고 응답을 빠르게 만든다.
- ② 지상보상 — 통과대역을 넓혀 상승시간을 짧게 줄인다.
- ③ 진상보상 — 극과 영점을 각각 두 개씩 두어 낮은 주파수만 통과시킨다.
- ④ 지상보상 — 높은 주파수 쪽 이득을 키워 출렁임을 억제한다.

Q81

플로어덕트공사로 저압 옥내배선을 시설할 때 연선을 사용하는 경우, 전선(동선)의 단면적은 몇 $[mm^2]$ 를 초과하여야 하는가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 10
- ④ 6

Q82

저압 옥축전선로 공사방법으로 틀린 것은?

- ① 금속관공사
- ② 합성수지관공사
- ③ 금속제 가요전선관공사
- ④ 애자공사

Q83

특고압 전로의 다중접지 지중 배전계통에서 사용하는 동심중성선 전력케이블에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체는 연동선 또는 알루미늄선을 소선으로 하여 구성된 원형 압출연선으로 한다.
- ② 중성선은 반도체성 부풀음 테이프 위에 형성해야 하며, 꼬임 방향은 Z 또는 S-Z 꼬임으로 한다.
- ③ 절연체는 동심원 모양으로 동시압출(3중 동시압출)하여 내부 반도체층, 절연층, 외부 반도체층으로 구성해야 하며, 습식 방식으로 가교한다.
- ④ 최대 사용전압은 25.8[kV] 이하로 한다.

Q84

전력보안 가공통신선을 조가선에 시설하는 경우, 조가선의 단면적은 몇 [mm^2] 이상인 아연도강연선을 사용하여야 하는가?

- ① 22
- ② 16
- ③ 38
- ④ 6

Q85

사용전압 765[kV]인 변전소 둘레에 높이 3[m]의 담을 세우려고 한다. 이때 담에서 충전부분까지 최소한 몇 [m]를 떨어뜨려야 하는가?

- ① 10.32
- ② 10.26
- ③ 12.24
- ④ 13.32

Q86

정격전류가 80[A]인 주택용 배선용차단기가 있다. 한국전기설비규정이 정한 규약동작시간과, 그 시간 안에 반드시 트립되어야 하는 전류값을 바르게 짝지은 것은?

- ① 60분, 84[A]
- ② 60분, 90.4[A]
- ③ 120분, 116[A]
- ④ 120분, 104[A]

Q87

전기철도차량이 전차선로에 접촉한 상태에서 견인력을 차단하고 보조전력만 가동한 채 정지해 있는 경우, 가공 전차선로의 유효전력이 200[kW] 이상이면 총 역률은 얼마 미만이 되어서는 안 되는가?

- ① 0.9
- ② 0.7
- ③ 0.8
- ④ 0.6

Q88

한국전기설비규정(KEC)에서 정한 전기철도의 전기 공급방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 교류방식 전차선로에서 비지속성 최저전압이란 지속시간이 2분 이하로 예상되는 전압의 최저값을 말한다.
- ② 수전선로는 지형 등 시설 조건에 따라 가공 또는 지중 방식으로 시설하고, 비상시에 대비하여 예비선로를 확보하여야 한다.
- ③ 직류방식 전차선로에서 비지속성 최고전압이란 지속시간이 10분 이하로 예상되는 전압의 최고값을 말한다.
- ④ 공칭전압은 교류 3상 22.9[kV], 154[kV], 345[kV]이다.

Q89

교류계통에서 일반적으로 사용되며 일반인이 사용하는 콘센트는 정격전류 몇 [A] 이하일 때 누전차단기에 의한 추가적 보호를 하여야 하는가?

- ① 32
- ② 50
- ③ 20
- ④ 16

Q90

마그네슘·알루미늄 가루 같은 폭연성 먼지가 쌓이거나 화약류 가루가 날리는 곳에서는 전기설비 자체가 점화원 노릇을 해 폭발로 번질 수 있다. 이런 자리의 저압 옥내 전기설비 시설방법 가운데 한국전기설비규정에 어긋나는 것은? (단, 관등회로 사용전압이 400[V]를 넘는 방전등은 논외로 한다.)

- ① 금속관을 박스나 전기기계기구에 이을 때에는 5산 이상 나사조임으로 죄거나 그와 같은 정도로 단단하게 붙인다.
- ② 이동전선으로는 중간에 접속점이 없는 0.6/1[kV] EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어케이블을 쓴다.
- ③ 전기기계기구는 먼지 폭발방지 특수 방진구조를 갖춘 것으로 한다.
- ④ 저압 옥내배선을 합성수지관공사로 시설한다.

Q91

전기철도 변전소를 구성하는 각종 기기의 구성 및 설치에 관한 고려사항으로 틀린 것은?

- ① 직류 전기철도용 급전변압기는 3상 정류기용 변압기를 적용한다.
- ② 제어반은 아날로그 계전기방식을 원칙으로 하여야 한다.
- ③ 제어용 교류전원은 상용전원과 예비전원의 2계통으로 구성하여야 한다.
- ④ 교류 전기철도용 급전변압기는 3상 스코트결선 변압기를 적용한다.

Q92

직류 방식으로 운전하는 전차선로 가운데 공칭전압을 750[V]로 잡은 계통이 있다. 한국전기설비규정이 이 계통에 대해 규정한 전압 구분 명칭과 그 크기를 바르게 이어 붙인 것은?

- ① 지속성 최저전압 — 900[V]
- ② 지속성 최고전압 — 1,800[V]
- ③ 비지속성 최고전압 — 950[V]
- ④ 비지속성 최고전압 — 1,950[V]

Q93

수상전선로를 시설하는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사용전압이 고압인 경우 클로로프렌 캡타이어케이블을 사용한다.
- ② 가공전선로의 전선과 접속할 때 접속점이 육상에 있으면 지표상 5[m] 이상의 높이에서 지지물에 견고하게 붙인다.
- ③ 가공전선로의 전선과 접속할 때 접속점이 수면상에 있고 사용전압이 고압이면 수면상 4[m]의 높이에서 지지물에 견고하게 붙인다.
- ④ 고압 수상전선로에 지락이 발생할 경우에 대비하여 전로를 수동으로 차단하는 장치를 시설한다.

Q94

고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호의 이격거리가 몇 [cm] 이하인 때에는 두전선이 직접 접촉하지 아니하도록 조치하여야 하는가?

- ① 15
- ② 30
- ③ 20
- ④ 40

Q95

주택의 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설한 경우 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 V 까지 적용할 수 있는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우이다.)

- ① 150
- ② 600
- ③ 300
- ④ 400

Q96

발열선을 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정 시켜 시설하는 경우 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 150
- ② 300
- ③ 100
- ④ 200

Q97

다음 중 고압 가공전선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 철도나 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면으로부터 6.5 [m] 이상의 높이로 시설한다.
- ② 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 노면상 5[m] 이상으로 시설한다.
- ③ 고압 가공전선을 수면 위에 시설하는 경우에는 전선의 수면 상의 높이가 선박의 항해 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다.
- ④ 고압 가공전선로를 빙설이 많은 지역에 시설하는 경우에는 전선의 적설상 높이가 사람이나 차량의 통행 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다.

Q98

다음 설명은 한국전기설비규정(KEC)에서 정한 용어 중 무엇을 의미하는가?

발전기 · 원동기 · 연료전지 · 태양전지 · 해양에너지발전설비 · 전기저장장치 그 밖의 기계기구[비상용 예비전원을 얻을 목적으로 시설하는 것 및 휴대용 발전기를 제외한다]를 시설하여 전기를 생산[원자력, 화력, 신재생에너지 등을 이용하여 전기를 발생시키는 것과 양수발전 · 전기저장장치와 같이 전기를 다른 에너지로 변환하여 저장 후 전기를 공급하는 것]하는 곳을 말한다.

- ① 변전소
- ② 발전소
- ③ 급전소
- ④ 개폐소

Q99

급전선에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 선상승강장, 인도교, 과선교, 교량 하부 등에 설치하는 경우에는 최소 절연이격거리 이상을 확보하여야 한다.
- ② 급전선은 단권변압기의 중성점과 공통접지에 접속한다.
- ③ 신설 터널 내에 급전선을 가공식으로 설계하는 경우, 지지물은 C찬널 또는 매입전을 이용하여 고정하여야 한다.
- ④ 가공식은 전차선로 지지물에 전차선 높이 이상으로 병가하며, 나전선 접속은 직선접속을 원칙으로 한다.

Q100

전차선로의 회생제동에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전차선로로부터 전력을 공급받을 수 없는 경우에는 회생제동을 정지한다.
- ② 회생전력을 다른 전기장치가 흡수할 수 있는 경우에는 전기철도차량이 다른 제동시스템으로 전환되어야 한다.
- ③ 전기철도 전력공급시스템은 회생제동을 상용제동으로 사용할 수 있어야 한다.
- ④ 전차선로에 지락이 발생한 경우에는 회생제동을 정지한다.

시험지 02 / 34

[전기기사 필기] 25년 3회차

100문항

Q01

전기력선의 설명 중 틀린 것은?

- ① 전기력선은 부전하에서 시작하여 정전하에서 끝난다.
- ② 전기력선의 방향은 그 점의 전계의 방향과 일치하며 밀도는 그 점에서의 전계의 크기와 같다.
- ③ 단위 전하에서는 $1/\epsilon_0$ 개의 전기력선이 출입한다.
- ④ 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.

Q02

두 평행판 축전기 사이에 비유전율 ϵ_r 인 폴리에틸렌을 채우고 평행판 간격을 $d = 1.5[\text{m}]$ 로 하였다. 평행판 내부의 전계 세기가 $20[\text{kV/m}]$ 일 때, 폴리에틸렌 표면에 나타나는 분극전하밀도는?

- ① $\frac{\epsilon_r - 1}{18\pi} \times 10^{-5}[\text{C/m}^2]$
- ② $\frac{\epsilon_r - 1}{36\pi} \times 10^{-5}[\text{C/m}^2]$
- ③ $\frac{\epsilon_r - 1}{36\pi} \times 10^{-6}[\text{C/m}^2]$
- ④ $\frac{\epsilon_r}{18\pi} \times 10^{-5}[\text{C/m}^2]$

Q03

진공 중 점전하 $Q[\text{C}]$ 로부터 거리 $r[\text{m}]$ 떨어진 지점에서 전계의 세기 $[\text{V/m}]$ 는?

- ① $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- ② $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$
- ③ $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r}$
- ④ $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r^2}$

Q04

액체 유전체를 포함한 콘덴서 용량이 $C[\text{F}]$ 인 것에 $V[\text{V}]$ 의 전압을 가했을 경우에 흐르는 누설전류 $[\text{A}]$ 는? (단, 유전체의 유전율은 $\epsilon[\text{F/m}]$, 고유저항은 $\rho[\Omega \cdot \text{m}]$ 이다.)

- ① $\frac{\rho\epsilon}{CV}$
- ② $\frac{\rho\epsilon V}{C}$
- ③ $\frac{C}{\rho\epsilon V}$
- ④ $\frac{CV}{\rho\epsilon}$

Q05

자심재료의 히스테리시스 곡선이 갖는 특징으로 잘못된 것은?

- ① 자화의 경력에 관계없이 자속밀도는 항상 일정하다.
- ② 잔류자기를 0으로 만들려면 반대 방향의 자화력을 가해야 한다.
- ③ 세로축은 자속밀도를 나타낸다.
- ④ 자화력이 0일 때 세로축과 만나는 점을 잔류자기라고 한다.

Q06

정전계에서 도체에 정(+)의 전하를 주었을 때의 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체 내에 있는 공동면에도 전하가 골고루 분포한다.
- ② 도체 표면에서 수직으로 전기력선이 출입한다.
- ③ 도체 표면의 곡률 반지름이 작은 곳에 전하가 많이 분포한다.
- ④ 도체 외측의 표면에만 전하가 분포한다.

Q07

비투자율이 400인 철심으로 단면적 $7.5 \times 10^{-4}[\text{m}^2]$, 길이 $2.5[\text{mm}]$ 인 자기회로를 만들었다. 이 자기회로의 자기저항은 약 몇 $[\text{AT/Wb}]$ 인가?

- ① 3.32×10^3
- ② 6.63×10^3
- ③ 9.95×10^3
- ④ 1.33×10^4

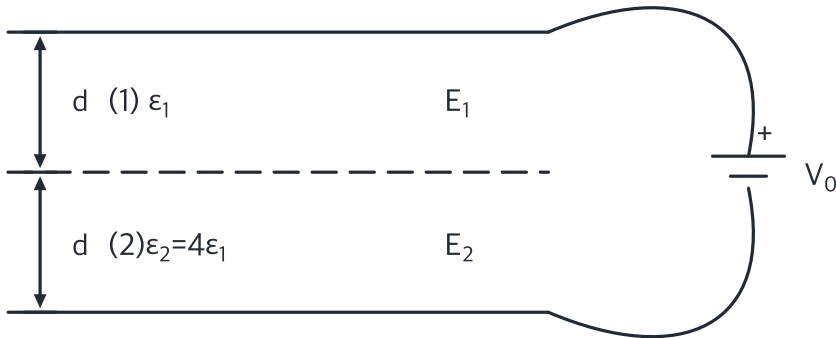
Q08

N회 감긴 환상코일의 단면적이 $S[\text{m}^2]$ 이고 평균 길이가 $\ell[\text{m}]$ 이다. 이 코일의 권수를 반으로 줄이고 인덕턴스를 일정하게 하려고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① 단면적을 2배로 한다.
- ② 전류의 세기를 4배로 한다.
- ③ 길이를 1/4 배로 한다.
- ④ 비투자율을 2배로 한다.

Q09

평행판 콘덴서의 극판 사이에 유전율이 각각 ϵ_1 , ϵ_2 인 두 유전체를 반씩 채우고 극판 사이에 일정한 전압을 걸어 줄때 매질 (1), (2) 내의 전기장의 세기 E_1 , E_2 사이에 성립하는 관계로 옳은 것은?



- ① $E_2 = 2E_1$
- ② $E_2 = E_1$
- ③ $E_2 = E_1/4$
- ④ $E_2 = 4E_1$

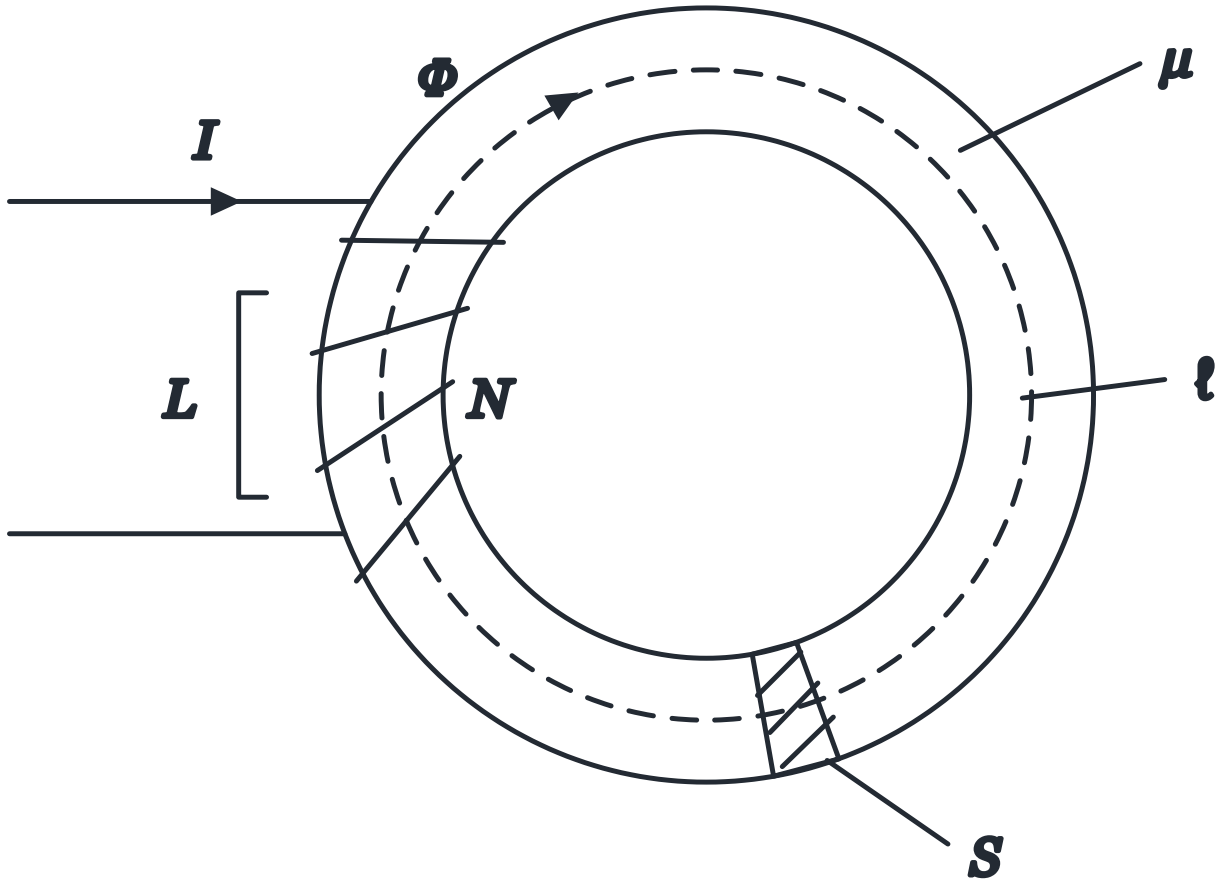
Q10

어떤 영역의 전속밀도가 $D = 4x\mathbf{i} + 2y^2\mathbf{j} + 6z\mathbf{k}$ [C/m^2]로 주어졌다. 원점을 한가운데 두고 한 변이 1[m]인 정육면체를 잡을 때, 그 안에 들어 있는 전하는 모두 몇 [C]인가?

- ① 6
- ② 10
- ③ 4
- ④ 8.85×10^{-11}

Q11

그림에서 $\ell = 100\text{cm}$, $S = 10\text{cm}^2$, $\mu_s = 100$, $N = 1000$ 회인 회로에 전류 $I = 10\text{A}$ 를 흘렸을 때 저축되는 에너지는 몇 J 인가?



- ① $2\pi \times 10^{-2}$
- ② $2\pi \times 10^{-3}$
- ③ 2π
- ④ $2\pi \times 10^{-1}$

Q12

비유전율이 4인 유전체 속에 $4 \times 10^{-6}[\text{C}]$ 의 점전하가 놓여 있다. 이 점전하가 만드는 전기력선의 총수는 약 몇 개인가? (단, 진공의 유전율은 $8.855 \times 10^{-12}[\text{F/m}]$ 이다.)

- ① 1.13×10^5 개
- ② 2.82×10^4 개
- ③ 4.52×10^5 개
- ④ 1.81×10^6 개

Q13

진공 중 3m 간격으로 두 개의 평행판 무한평판 도체에 각각 $+4\text{C/m}^2$, -4C/m^2 의 전하를 주었을 때, 두 도체 간의 전위차는 약 몇 V인가?

- ① 1.5×10^{12}
- ② 1.36×10^{11}
- ③ 1.36×10^{12}
- ④ 1.5×10^{11}

Q14

자속밀도가 $B = a_x + 4a_y - 2a_z [\text{Wb/m}^2]$ 인 공간을 $-1.5[\text{C}]$ 의 점전하가 $v = 2a_x - a_y + 3a_z [\text{m/s}]$ 로 가로지른다. 이 전하가 받는 힘은 몇 $[\text{N}]$ 인가? (단, a_x , a_y , a_z 는 직교좌표계 각 축의 단위벡터이다.)

- ① $-10a_x + 7a_y + 9a_z$
- ② $-15a_x + 10.5a_y + 13.5a_z$
- ③ $15a_x + 10.5a_y - 13.5a_z$
- ④ $15a_x - 10.5a_y - 13.5a_z$

Q15

10[A]가 흐르는 도선을 한 번 40[cm]짜리 정사각형으로 구부렸다. 이 사각형의 한가운데 지점에서 자계의 세기는 약 몇 $[\text{A/m}]$ 인가?

- ① 22.5
- ② 13.8
- ③ 5.63
- ④ 3.98

Q16

비오-사바르의 법칙을 이용하여 구할 수 있는 것은?

- ① 전위
- ② 자위
- ③ 자계의 세기
- ④ 전계의 세기

Q17

진공 중에서 전위함수가 $V = x^2 + y^2 [V]$ 로 주어질 때, 전하밀도는 몇 $[C/m^3]$ 인가?

- ① $-\frac{2}{\epsilon_0}$
- ② $2\epsilon_0$
- ③ $-4\epsilon_0$
- ④ $-\frac{4}{\epsilon_0}$

Q18

전속밀도가 $D = e^{-2y}(a_x \sin 2x + a_y \cos 2x) [C/m^2]$ 일 때 전속의 단위 체적당 발산량 $[C/m^3]$ 은?

- ① $4e^{-2y} \cos 2x$
- ② $2e^{-2y}(\sin 2x + \cos 2x)$
- ③ 0
- ④ $2e^{-2y} \cos 2x$

Q19

다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 가우스(Gauss)의 정리 $\text{div} D = \rho_u$
- ② 라플라스의 방정식 $\nabla^2 V = 0$
- ③ 푸아송의(Poisson)의 방정식 $\nabla^2 V = \frac{\rho_m}{\epsilon_0}$
- ④ 발산의 정리 $\int \int_s A \cdot ds = \int \int \int_v \text{div} A \cdot dv$

Q20

투자율도 유전율도 대단히 큰 물질로 이루어진 무한평면이 진공 중에 놓여 있다. 이 평면과 나란하게, 직류 I 가 흐르는 긴 도선과 선전하 $+Q$ 를 지닌 긴 도선이 각각 떨어져 있다. 평면을 걷어내고 영상을 세워 위쪽 공간의 장을 구하려 할 때, 경계에서 맞추어야 하는 조건과 그에 맞는 영상의 짝으로 옳은 것은?

- ① 자계의 접선성분이 0 $\rightarrow$ 영상전류 $-I$, 전계의 접선성분이 0 $\rightarrow$ 영상전하 $+Q$
- ② 자계의 접선성분이 0 $\rightarrow$ 영상전류 $+I$, 전계의 접선성분이 0 $\rightarrow$ 영상전하 $-Q$
- ③ 자속밀도의 법선성분이 0 $\rightarrow$ 영상전류 $-I$, 전속밀도의 법선성분이 0 $\rightarrow$ 영상전하 $-Q$
- ④ 자계의 법선성분이 0 $\rightarrow$ 영상전류 $+I$, 전계의 법선성분이 0 $\rightarrow$ 영상전하 $+Q$

Q21

다음 중 송전계통에서 안정도 증진과 관계없는 것은?

- ① 속응여자방식의 채용
- ② 재폐로 방식의 채용
- ③ 리액턴스 감소
- ④ 차폐선의 채용

Q22

선택지락 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?

- ① 단일 회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단
- ② 단일 회선에서 지락 전류의 방향 선택 차단
- ③ 병행 2회선에서 지락 고장의 지속시간 선택 차단
- ④ 병행 2회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단

Q23

기력발전소에서 1톤의 석탄으로 발생할 수 있는 전력량은 약 몇 kWh 인가? (단, 석탄의 발열량은 5500kcal/kg이고 발전소 효율을 33%로 한다.)

- ① 1860
- ② 2580
- ③ 2840
- ④ 2110

Q24

특유속도가 가장 작은 수차는?

- ① 카플란 수차
- ② 프로펠러 수차
- ③ 프란시스 수차
- ④ 펄턴 수차

Q25

송전선로의 고장전류의 계산에 영상 임피던스가 필요한 경우는?

- ① 선간 단락
- ② 3선 단선
- ③ 3상 단락
- ④ 1선 지락

Q26

전력계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은?

- ① 계통의 주파수 조정
- ② 부하의 유효전력 조정
- ③ 발전기의 유효전력 조정
- ④ 계통의 무효전력 조정

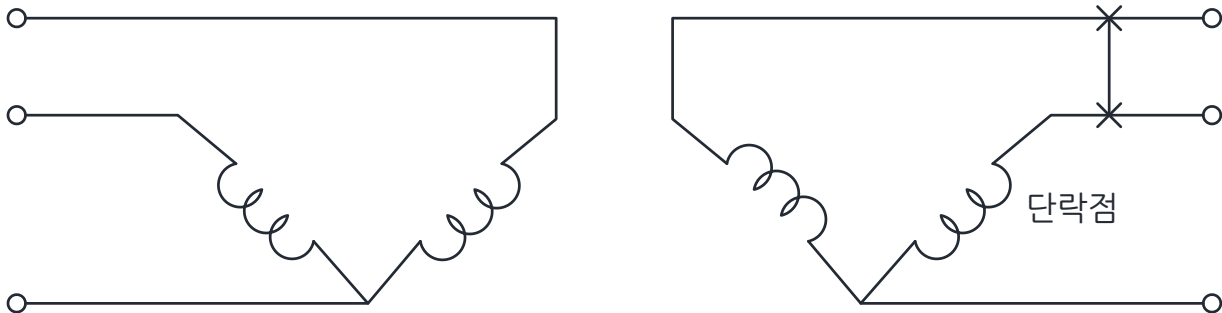
Q27

전력계통에서 전력용 콘덴서와 직렬로 연결하는 리액터로 제거되는 고조파는?

- ① 제4고조파
- ② 제3고조파
- ③ 제2고조파
- ④ 제5고조파

Q28

배전용 단상변압기 2대를 V결선하여 부하에 전력을 보내던 중, 그림처럼 저압측 바깥쪽 두 단자 사이가 단락되었다. 단락점을 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (단, 변압기 1대의 내부 임피던스는 $0.05[\Omega]$, 저압측 선간전압은 $220[V]$ 이다.)



- ① 1,270
- ② 2,200
- ③ 3,810
- ④ 4,400

Q29

전력계통의 안정도 향상 방안이 아닌 것은?

- ① 전압변동률을 작게 한다.
- ② 고속도 재폐로 방식의 차단기를 채용한다.
- ③ 중성점을 직접접지방식으로 한다.
- ④ 선로와 기기의 리액턴스를 작게 한다.

Q30

개폐서지·순간과도전압 등의 이상전압이 2차 기기에 악영향을 주지 않도록 막기 위해 설치하는 것은 무엇인가?

- ① 리액터
- ② 차단기
- ③ 서지흡수기
- ④ 단로기

Q31

3상 3선식 배전선로 끝에 지상역률 0.6인 3상 평형부하가 달려 있다. 저항 $6[\Omega]$ 과 리액턴스 $8[\Omega]$ 이외의 선로정수는 고려하지 않는다. 변전소 인출구에서 $6,600[V]$ 로 내보낸 전압이 부하 단자에서는 $6,000[V]$ 로 측정되었다면, 이 부하가 소비하는 전력은 약 몇 $[kW]$ 인가?

- ① 216
- ② 154
- ③ 360
- ④ 374

Q32

송전선의 특성 임피던스는 저항과 누설 콘덕턴스를 무시하면 어떻게 표시되는가? (단, L 은 선로의 인덕턴스, C 는 선로의 정전용량이다.)

- ① $\frac{C}{L}$
- ② $\frac{L}{C}$
- ③ $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ④ $\sqrt{\frac{C}{L}}$

Q33

원자로에서 핵분열로 발생한 고속중성자를 열중성자로 바꾸는 작용을 하는 것은?

- ① 반사체
- ② 냉각재
- ③ 감속재
- ④ 제어재

Q34

전력계통에 설치하는 조상설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 송전단과 수전단의 전압을 일정하게 유지하도록 조정하는 설비이다.
- ② 역률을 개선하여 전력손실을 줄이는 설비이다.
- ③ 이상전압으로부터 선로와 기기를 보호하는 설비이다.
- ④ 전력계통의 안정도를 향상시키는 설비이다.

Q35

전력원선도로부터 구할 수 없는 것은?

- ① 정태안정 극한전력
- ② 송. 수전단 전압간의 상차각
- ③ 과도안정 극한전력
- ④ 선로손실과 송전효율

Q36

66[kV] 3상 3선식 2회선 송전선이 30[km] 뻗어 있고, 1선당 대지정전용량은 $0.0055[\mu\text{F}/\text{km}]$ 다. 이 선로의 1선 지락 아크를 끄려면 소호리액터를 약 몇 [kVA]로 잡아야 하는가? (단, 주파수는 60[Hz]다.)

- ① 271
- ② 1,626
- ③ 181
- ④ 542

Q37

어떤 송전선로를 4단자 정수로 나타냈더니 $B = 200[\Omega]$ 이었다. 송전단 전압을 154[kV], 수전단 전압을 140[kV]로 유지한다면 이 선로의 전력원선도 반지름은 몇 [MVA]인가?

- ① 186.7
- ② 107.8
- ③ 62.2
- ④ 53.9

Q38

3상 3선식 송전선에서 L 을 작용 인덕턴스라 하고, L_e 및 L_m 은 대지를 귀로로 하는 1선의 자기 인덕턴스 및 상호 인덕턴스라고 할 때 이들 사이의 관계식은?

- ① $L = L_m / L_e$
- ② $L = L_m + L_e$
- ③ $L = L_e - L_m$
- ④ $L = L_m - L_e$

Q39

전력계통의 전압 조정과 관계없는 것은?

- ① 전력용콘덴서
- ② 자동전압조정기
- ③ 부하시 탭 조정장치
- ④ 발전기의 조속기

Q40

뇌해 방지 대책과 관계가 없는 것은?

- ① 소호각
- ② 가공지선
- ③ 매설지선
- ④ 댐퍼

Q41

직류 전동기의 규약 효율을 나타낸 식으로 옳은 것은?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100\%$
- ② $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100\%$
- ③ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100\%$
- ④ $\frac{\text{입력}}{\text{입력} + \text{손실}} \times 100\%$

Q42

다음 단상 유도전동기 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 분상 기동형
- ② 세이딩 코일형
- ③ 반발 기동형
- ④ 콘덴서 기동형

Q43

정격출력 50kW, 4극 220V, 60Hz인 3상 유도전동기가 전부하 슬립 0.04, 효율 90%로 운전되고 있을 때 다음 중 틀린 것은?

- ① 회전자 동손 = 2.08 kW
- ② 회전자 입력 = 52.08 kW
- ③ 2차 효율 = 92%
- ④ 1차 입력 = 55.56 kW

Q44

변압기 여자회로의 어드미턴스 $Y_0[\text{U}]$ 를 구하면? (단, I_0 는 여자전류, I_i 는 철손전류, I_ϕ 는 자화전류, g_0 는 콘덕턴스, V_1 는 인가 전압이다.)

- ① $\frac{g_0}{V_1}$
- ② $\frac{I_i}{V_1}$
- ③ $\frac{I_0}{V_1}$
- ④ $\frac{I_\phi}{V_1}$

Q45

직류기의 다중 중권 권선법에서 전기자 병렬회로 수 a 와 극수 P 사이의 관계로 옳은 것은? (단, m 은 다중도이다.)

- ① $a = 2$
- ② $a = 2m$
- ③ $a = P$
- ④ $a = mP$

Q46

3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

- ① 전전압 기동
- ② 리액터 기동
- ③ 2차 저항에 의한 기동
- ④ Y- Δ 기동

Q47

4극 15[kW] 3상 유도전동기의 명판 전압이 380[V]이다. 전전압으로 기동했더니 기동전류가 정격의 600[%], 기동토크가 전 부하값의 200[%]로 측정되었다. 기동 중 생기는 토크를 전부하값의 1.25배 수준까지 낮추려면 인가전압을 약 몇 [V]로 맞추어야 하는가?

- ① 약 238
- ② 약 300
- ③ 약 347
- ④ 약 481

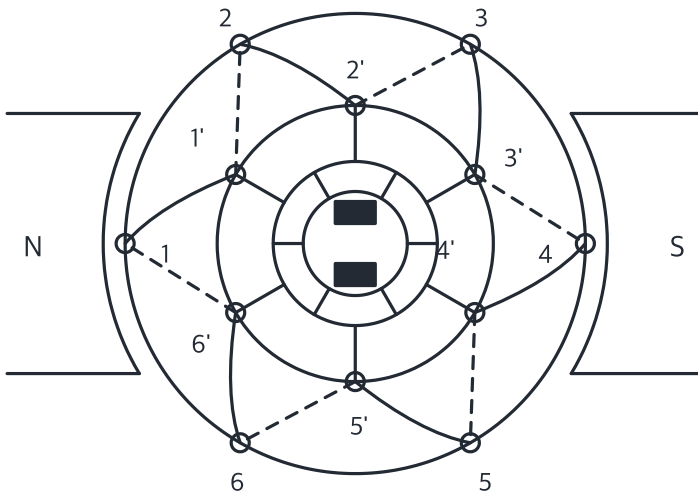
Q48

직류 직권전동기를 벨트로 부하와 이어 쓰지 못하게 하는 근거로 가장 알맞은 것은?

- ① 벨트가 미끄러지는 동안 정류자와 브러시의 마모가 빨라지기 때문
- ② 벨트를 쓰면 계자권선과 전기자권선의 직렬 접속이 풀려 기동토크를 낼 수 없기 때문
- ③ 벨트 장력 탓에 역기전력이 커져 전기자전류가 정격을 넘기 때문
- ④ 벨트가 벗겨져 부하가 사라지면 자속이 급격히 줄어 회전수가 위험 영역까지 치솟기 때문

Q49

그림은 초기 직류기에 쓰이던 전기자 권선의 모습이다. 철심 둘레를 코일이 고리처럼 휘감아, 철심 안쪽을 지나가는 코일변에서는 기전력이 거의 유도되지 않는 이 권선법의 이름은?



- ① 파권
- ② 고상권
- ③ 단층권
- ④ 환상권

Q50

변압기의 무부하시험, 단락시험에서 구할 수 없는 것은?

- ① 동손
- ② 철손
- ③ 절연내력
- ④ 전압변동률

Q51

동기 전동기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가변속 전동기로서 다양하게 응용된다.
- ② 공극이 매우 작아 설치 및 보수가 어렵다.
- ③ 역률 조절을 할 수 있다.
- ④ 기동 토크가 크다.

Q52

변압기에서 누설리액턴스(L)와 권수(N) 사이의 관계를 옳게 나타낸 것은?

- ① $L \propto N$
- ② $L \propto \frac{1}{N}$
- ③ $L \propto N^2$
- ④ $L \propto \frac{1}{N^2}$

Q53

직류발전기의 정류 초기에 전류변화가 크며 이때 발생하는 불꽃정류로 옳은 것은?

- ① 정현파정류
- ② 직선정류
- ③ 과정류
- ④ 부족정류

Q54

효율이 90[%]인 직류 발전기를 효율 85[%]짜리 3상 유도 전동기로 직결 구동하여 20[kW]를 발전하고 있다. 전동기가 전원에서 받아들이는 전력은 약 몇 [kW]인가?

- ① 15.3
- ② 22.2
- ③ 23.5
- ④ 26.1

Q55

부하전류가 크지 않을 때 직류 직권전동기 발생 토크는? (단, 자기회로가 불포화인 경우이다.)

- ① 전류에 비례한다.
- ② 전류의 제곱에 반비례한다.
- ③ 전류의 제곱에 비례한다.
- ④ 전류에 반비례한다.

Q56

정격 주파수가 60[Hz]인 3상 유도전동기를 극수 8로 제작하였다. 이 전동기의 동기와트가 2[kW]로 측정되었다면 발생 토크는 약 몇 [N·m]인가?

- ① 2.22
- ② 5.31
- ③ 10.61
- ④ 21.22

Q57

게이트 조작에 의해 부하전류 이상으로 유지 전류를 높일수 있어 게이트 턴온, 턴오프가 가능한 사이리스터는?

- ① TRIAC
- ② SCR
- ③ GTO
- ④ LASCR

Q58

직권 특성을 가진 직류전동기가 전부하에서 1200[rpm]으로 돌고 있다. 부하 토크가 전부하 값의 $\frac{4}{9}$ 로 가벼워지면 회전속도는 약 몇 [rpm]이 되겠는가? (단, 자기포화와 전압강하는 셈에 넣지 않는다.)

- ① 800
- ② 1200
- ③ 2700
- ④ 1800

Q59

전력변환기기 중 컨버터는 어떤 기능을 수행하는 장치인가?

- ① 교류를 다른 주파수의 교류로 변환한다.
- ② 직류를 다른 전압의 직류로 변환한다.
- ③ 직류를 교류로 변환한다.
- ④ 교류를 직류로 변환한다.

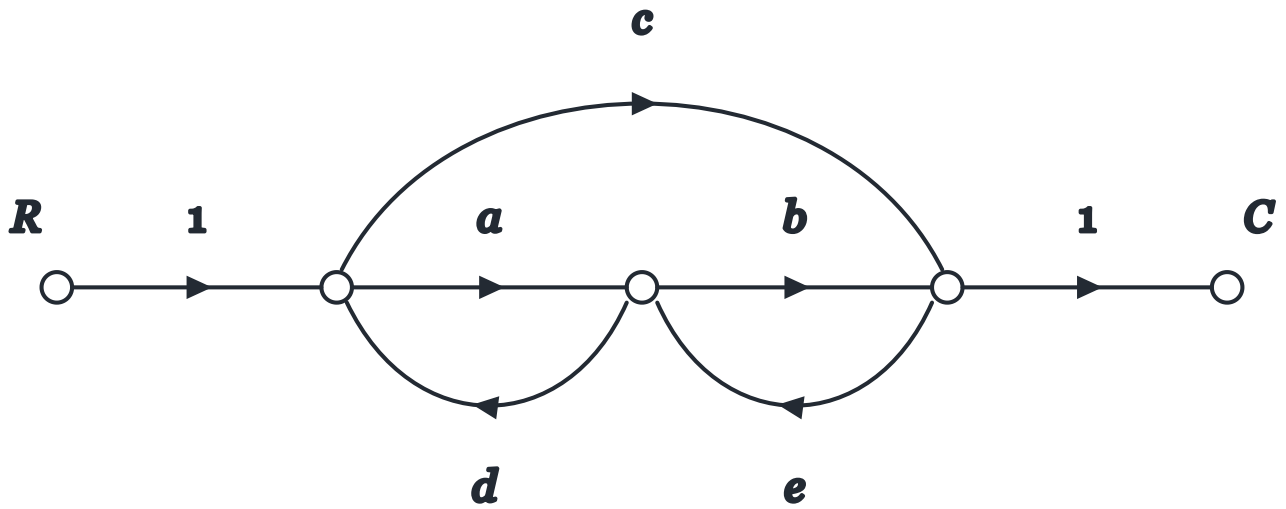
Q60

10kW, 3상, 380V 유도전동기의 전부하 전류는 약 몇 A 인가? (단, 전동기의 효율은 85%, 역률은 85%이다.)

- ① 36
- ② 15
- ③ 26
- ④ 21

Q61

그림의 신호흐름선도에서 전달함수 $\frac{C}{R}$ 는?



- ① $\frac{ab + c}{1 + (ad + be) - cde}$
- ② $\frac{ab + c}{1 + (ad + be)}$
- ③ $\frac{ab + c}{1 - (ad + be)}$
- ④ $\frac{ab + c}{1 - (ad + be) - cde}$

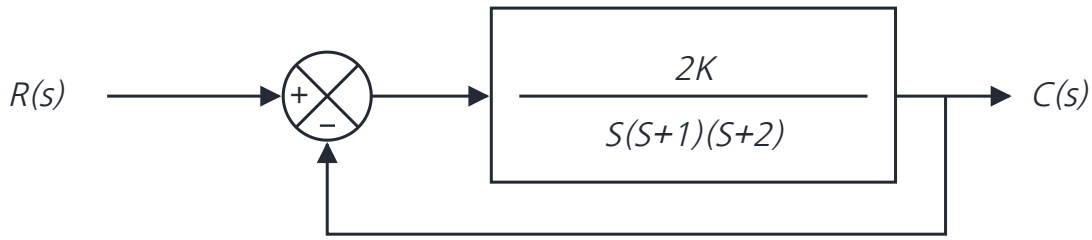
Q62

제어계의 전달함수가 $G(s) = 2 + \frac{4s}{s+1} + \frac{5s}{s+5}$ 로 주어졌다. 입력으로 단위 계단 함수를 넣었을 때 시간 영역에서 나타나는 출력 $y(t)$ 는?

- ① $2 + 4e^t + 5e^{5t}$
- ② $2 - 4e^{-t} - 5e^{-5t}$
- ③ $2 + 4e^{-t} + 5e^{-5t}$
- ④ $2 + 4e^{-t} - 5e^{-5t}$

Q63

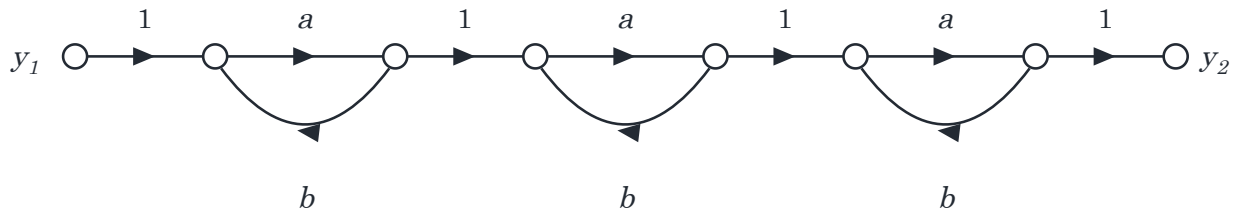
그림과 같은 피드백 제어계가 안정하기 위한 K 의 범위는?



- ① $0 < K < 5$
- ② $0 < K < 4$
- ③ $0 < K < 6$
- ④ $0 < K < 3$

Q64

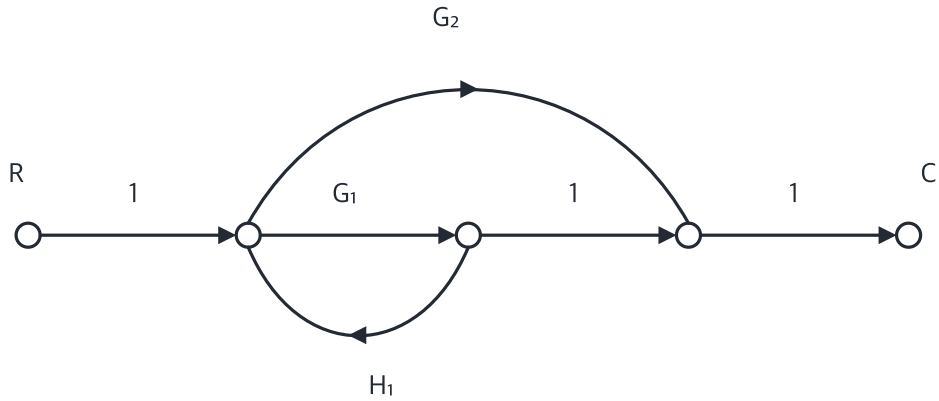
그림의 신호흐름선도에서 y_2/y_1 값은?



- ① $\frac{a^3}{(1 - 3ab + a^2b^2)}$
- ② $\frac{a^3}{(1 - 3ab + 2a^2b^2)}$
- ③ $\frac{a^3}{(1 - 3ab)}$
- ④ $\frac{a^3}{(1 - ab)^3}$

Q65

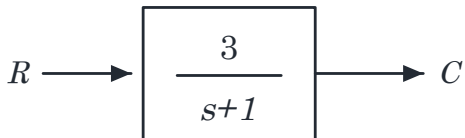
다음 신호흐름선도에서 $\frac{C}{R}$ 는?



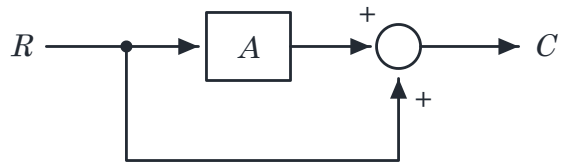
- ① $\frac{G_1 + G_2}{1 + G_1 H_1}$
- ② $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 H_1}$
- ③ $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 H_1}$
- ④ $\frac{G_1 + G_2}{1 - G_1 H_1}$

Q66

그림 (b)의 구성이 (a)와 같은 입출력 관계를 갖도록 하려면 빈 블록 A에 어떤 전달함수를 넣어야 하는가?



(a)



(b)

- ① $\frac{3}{s+1}$
- ② $\frac{2}{s+1}$
- ③ $\frac{2-s}{s+1}$
- ④ $\frac{s+2}{s+1}$

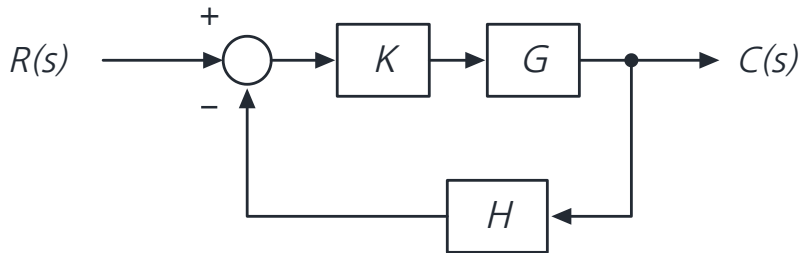
Q67

어떤 부하에 $v(t) = 60 + 50 \sin 314t$ [V]를 걸었더니 $i(t) = 6 + 4 \sin(314t - 30^\circ)$ [A]가 흘렀다. 이 부하에서 실제로 쓰이는 전력은 약 몇 [W]인가?

- ① 86.6
- ② 446.6
- ③ 533.2
- ④ 410.0

Q68

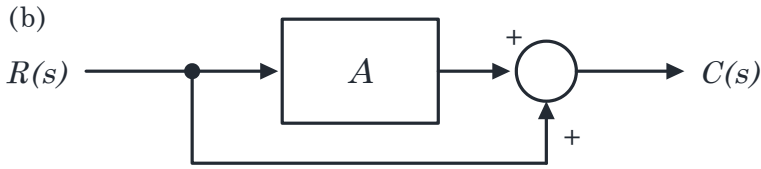
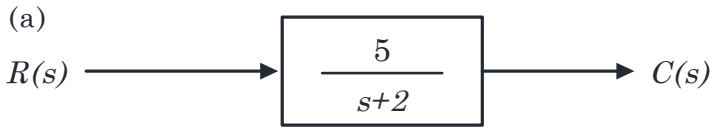
그림과 같은 블록선도에서 K에 대한 폐루프 전달함수 $T = \frac{C(s)}{R(s)}$ 의 감도 S_K^T 는?



- ① $\frac{1}{1 - KGH}$
- ② $\frac{G}{1 + KGH}$
- ③ $\frac{G}{1 - KGH}$
- ④ $\frac{1}{1 + KGH}$

Q69

그림 (a)와 (b)의 두 블록선도가 같은 입출력 관계를 갖도록 하려면 A 에 들어갈 전달함수는?



- ① $\frac{5}{s+2}$
- ② $\frac{s-3}{s+2}$
- ③ $\frac{-s+3}{s+2}$
- ④ $\frac{s+7}{s+2}$

Q70

연속시간 계통의 특성방정식 $1 + G(s)H(s) = 0$ 이 $s = -2$ 라는 실근을 하나 가지고 있다. 샘플링 주기를 $T > 0$ 이라 두고 이 근을 $z = e^{sT}$ 관계로 옮겨 그리면 어느 자리에 찍히는가?

- ① 허수축 위에 찍혀 반지름 1인 원의 둘레와 만난다.
- ② 실수축 위이기는 하나 -1 보다 왼쪽이어서 반지름 1인 원 바깥이다.
- ③ 실수축 위이기는 하나 $+1$ 보다 오른쪽이어서 반지름 1인 원 바깥이다.
- ④ 실수축 위에서 원점과 $+1$ 사이에 찍혀 반지름 1인 원 안쪽이다.

Q71

유도미사일이나 비행기 추적용 레이더에 사용되는 제어 방식은?

- ① 정치제어
- ② 비율제어
- ③ 프로그램제어
- ④ 추종제어

Q72

과도응답이 감쇠되는 정도를 나타내는 감쇠비(decay ratio)의 정의로 옳은 것은?

- ① 최대오버슈트 값을 제2오버슈트 값으로 나눈 것이다.
- ② 제2오버슈트 값을 제3오버슈트 값으로 나눈 것이다.
- ③ 제3오버슈트 값을 제2오버슈트 값으로 나눈 것이다.
- ④ 제2오버슈트 값을 최대오버슈트 값으로 나눈 것이다.

Q73

다음과 같은 개루프 전달함수를 갖는 제어계에서 이득 K 를 0부터 키워 갈 때, 근궤적이 $j\omega$ 축과 만나는 ω 값은? $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+5)}$

- ① $\omega = 2.65$
- ② $\omega = 3.16$
- ③ $\omega = 8.37$
- ④ $\omega = 10.00$

Q74

논리식 $L = \overline{A} \overline{B} + \overline{A} B + AB$ 를 간단히 하면?

- ① $A + B$
- ② $A + \overline{B}$
- ③ $\overline{A} + \overline{B}$
- ④ $\overline{A} + B$

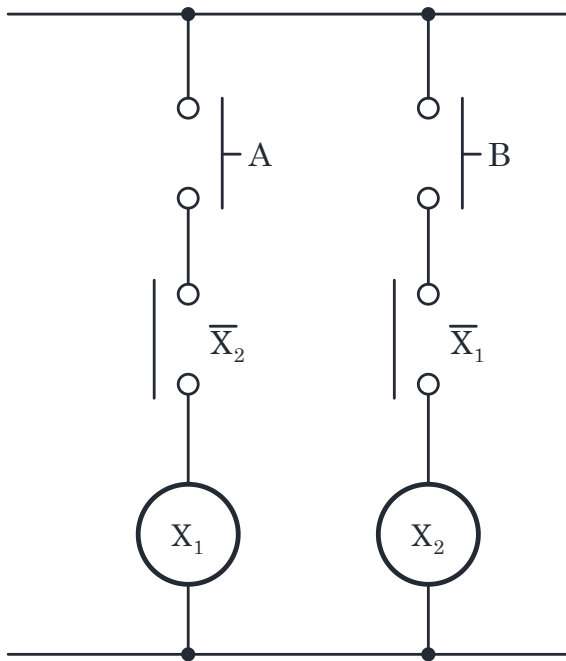
Q75

다음과 같은 $I(s)$ 의 초기값 $I(0^+)$ 는? $I(s) = \frac{12}{s(s+6)}$

- ① 2
- ② 6
- ③ 12
- ④ 0

Q76

그림의 시퀀스 회로는 두 계전기 X_1 , X_2 의 여자 회로에 상대편 계전기의 b접점을 서로 물리도록 꾸민 것이다. 이렇게 꾸미는



목적은?

- ① 누름버튼에서 손을 떼도 출력이 그대로 이어지게 하려고
- ② 두 계전기의 출력이 한꺼번에 나오지 못하게 서로 붙잡아 두려고
- ③ 미리 정해 둔 시간이 지난 뒤에야 출력이 나오게 하려고
- ④ 정해진 차례를 지켜 출력이 하나씩 나오게 하려고

Q77

분포정수 회로에서 직렬 임피던스를 Z , 병렬 어드미턴스를 Y 라 할 때, 선로의 특성임피던스 Z_0 는?

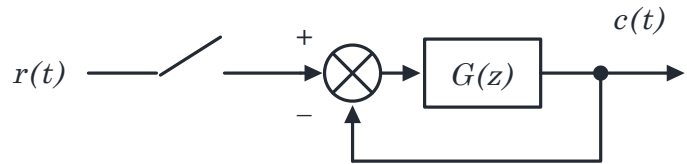
- ① $\sqrt{ZY}$
- ② $\sqrt{\frac{Y}{Z}}$
- ③ $\sqrt{\frac{Z}{Y}}$
- ④ ZY

Q78

제어계 중에서 물체의 위치(속도, 가속도), 각도(자세, 방향)등의 기계적인 출력을 목적으로 하는 제어는?

- ① 자동 조정제어
- ② 프로그램 제어
- ③ 프로세스 제어
- ④ 서보제어

Q79



다음 이산치 제어계 블록선도의 전달함수로 옳은 것은?

- ① $\frac{G(z)}{1 + G(z)}$
- ② $G(z)$
- ③ $\frac{G(z)}{1 - G(z)}$
- ④ $G(z) + 1$

Q80

그림과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어시스템의 특성방정식의 근(s_1, s_2)은? $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0.5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$

- ① 1, 3
- ② 1, -3
- ③ -1, -3
- ④ -2, -3

Q81

사용전압이 154[kV]인 모선에 접속되는 전력용 커패시터에 울타리를 시설하는 경우 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지 거리의 합계는 몇 [m] 이상 되어야 하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 2
- ④ 6

Q82

고압보안공사에서 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우, 최대경간은 몇 [m]인가?

- ① 250
- ② 150
- ③ 200
- ④ 400

Q83

사용 전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 2.8
- ② 4.2
- ③ 3.6
- ④ 3.2

Q84

케이블트렌치에 의한 옥내배선 공사를 다음과 같이 시공하였다. 옳지 않은 것은?

- ① 케이블트렌치의 바닥 또는 측면은 전선의 하중을 충분히 견딜 수 있는 구조로 할 것.
- ② 케이블트렌치는 외부의 고형물이 유입되지 않도록 IP2X 이상으로 시설할 것.
- ③ 케이블트렌치의 뚜껑, 받침대 등 금속재는 내식성 재료를 사용하거나 방식처리를 할 것.
- ④ 케이블트렌치 굴곡부 안쪽의 반경은 통과하는 전선의 허용굴률반경 이하로 할 것.

Q85

점검할 수 없는 은폐된 장소로 400[V] 이하의 건조한 장소의 옥내배선 공사로 알맞은 것은?

- ① 버스덕트공사
- ② 금속덕트공사
- ③ 라이팅덕트공사
- ④ 플로어덕트공사

Q86

단상교류 25[kV]로 급전하는 전기철도 구간이 있다. 오염이 없는 장소에서 정지 상태(정적)를 기준으로 할 때, 건조물과 충전부(전차선·급전선 및 집전장치의 비절연 부분) 사이에 두어야 하는 공기절연 간격은 최소 몇 [mm]인가?

- ① 170
- ② 320
- ③ 220
- ④ 270

Q87

공칭전압 1,500[V]로 직류 급전하는 전기철도에서 가선전압이 한때 1,930[V]까지 올라갔다가 곧 1,750[V] 부근으로 돌아왔다. 이 전압 변동을 규정에 비추어 판단한 것으로 옳은 것은?

- ① 상시 유지 한계를 한 번도 벗어나지 않았으므로 아무 문제가 없다.
- ② 짧은 시간만 허용되는 상한 안쪽이므로 규정에 어긋나지 않는다.
- ③ 장기 과전압으로 정한 한계를 넘었으므로 급전을 멈춰야 한다.
- ④ 하한 규정을 밑돈 상태여서 전압강화 대책을 세워야 한다.

Q88

저압 가공전선과 건조물의 상부 조영재 사이의 옆쪽 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있으며 케이블이 아닌 경우이다.)

- ① 0.8
- ② 2.0
- ③ 1.2
- ④ 0.4

Q89

이차전지를 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우, 이차전지랙과 랙 사이 및 랙과 벽면 사이는 몇 [m] 이격하여야 하는가? (단, 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 내화구조 벽이 삽입된 경우는 예외로 한다.)

- ① 4
- ② 2
- ③ 1
- ④ 3

Q90

한국전기설비규정은 전차선로의 급전전압을 정하면서 비영구 전압에 지속시간 한도를 함께 두고 있다. 그 한도를 바르게 짚지 않은 것은?

- ① 직류방식 최고 비영구 전압 3분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 2분 이하
- ② 직류방식 최고 비영구 전압 5분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 2분 이하
- ③ 직류방식 최고 비영구 전압 5분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 5분 이하
- ④ 직류방식 최고 비영구 전압 10분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 5분 이하

Q91

하나 또는 복합하여 시설하여야 하는 접지극의 방법으로 틀린 것은?

- ① 지중 금속구조물
- ② 토양에 매설된 기초 접지극
- ③ 대지에 매설된 강화콘크리트의 용접된 금속 보강재
- ④ 케이블의 금속외장 미 그 밖에 금속피복

Q92

전기철도차량이 전차선로와 접촉한 상태에서 견인력을 끄고 보조전력만 가동하여 정지해 있을 때, 가공전차선로의 유효전력이 200[kW] 이상이면 총 역률은 얼마 미만이 되어서는 안 되는가?

- ① 0.9
- ② 0.6
- ③ 0.8
- ④ 0.7

Q93

저압 또는 고압의 가공 전선로와 기설 가공 약전류 전선로가 병행할 때 유도작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 않도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전기철도용 급전선로는 제외한다.)

- ① 4
- ② 6
- ③ 2
- ④ 3

Q94

2차측 개방전압이 7kV 이하인 절연변압기를 사용하고 절연 변압기의 1차측 전로를 자동적으로 차단하는 보호장치를 시설한 경우의 전격 살충기는 전격 격자가 지표상 또는 마루 위 몇 m 이상의 높이에 설치하여야 하는가?

- ① 2.5
- ② 3.5
- ③ 1.8
- ④ 1.5

Q95

한국전기설비규정은 사용전압이 저압인 전로의 전선으로 절연체가 폴리프로필렌 혼합물인 케이블을 쓰는 경우, 그 케이블이 갖추어야 할 성능을 따로 못 박아 두고 있다. 다음 중 그 잣대를 바르게 적은 것은?

- ① 도체가 늘 버텨야 하는 최고 허용온도의 하한은 110[°C]이다.
- ② 절연체가 늘어나는 정도, 곧 신장률의 하한은 450[%]이다.
- ③ 절연체가 견뎌야 하는 인장 강도의 하한은 12.5[N/mm²]이다.
- ④ 절연체가 머금어도 되는 수분 흡습의 상한은 0.5[mg/cm²]이다.

Q96

강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압을 기초로 하여 계산한 값이 몇 Pa 인가? (단, 단주는 제외한다.)

- ① 1255
- ② 1412
- ③ 1627
- ④ 2157

Q97

가공전선로와 지중 전선로가 접속되는 곳에 반드시 설치되어야 하는 기구는?

- ① 전력용 콘덴서
- ② 동기조상기
- ③ 피뢰기
- ④ 분로리액터

Q98

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 지중부분 및 지표상 30cm 까지의 부분에는 내식성이 있는 것을 사용할 것
- ② 지선의 안전율을 2.5 이상으로 할 것
- ③ 소선은 최소 5가닥 이상의 강심 알루미늄연선을 사용할 것
- ④ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상으로 할 것

Q99

22.9[kV] 가공전선로(다중접지된 중성선은 제외)를 건조물의 상부 조영재 위쪽에서 접근 상태로 시설하는 경우, 가공전선과 건조물 사이의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 중성선 다중접지방식으로서 전로에 지락이 생겼을 때 2초 이내에 자동으로 전로를 차단하는 장치가 있고, 전선으로 나전선을 사용하는 경우이다.)

- ① 1.2
- ② 2.5
- ③ 3.0
- ④ 1.5

Q100

풍력설비 시설에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전력기기는 금속시스케이블·내뢰변압기 및 서지보호장치(SPD)를 적용할 것
- ② 제어기기에는 광케이블 및 포토커플러를 적용할 것
- ③ 접지설비는 풍력발전설비의 타워기초를 이용하여 공통접지공사를 하여야 한다.
- ④ 설비 간 전위차가 발생하지 않도록 등전위본딩을 하여야 한다.

시험지 03 / 34

[전기기사 필기] 25년 2회차

100문항

Q01

정전용량이 각각 $C_1=1\mu\text{F}$, $C_2=2\mu\text{F}$ 인 도체에 전하 $Q_1=-5\mu\text{C}$, $Q_2=2\mu\text{C}$ 을 각각 주고 각 도체를 가는 철사로 연결하였을 때 C_1 에서 C_2 로 이동하는 전하 $Q(\mu\text{C})$ 는?

- ① -1.5
- ② -4
- ③ -3
- ④ -3.5

Q02

완전도체가 자유공간과 맞닿아 있고, 그 표면 바로 바깥에서 전계가 $E = 6a_x + 8a_z [\text{V/m}]$ 로 측정되었다. 도체 겉면에 실린 면전하밀도는 약 몇 $[\text{C/m}^2]$ 인가?

- ① 8.85×10^{-12}
- ② 7.08×10^{-11}
- ③ 1.24×10^{-10}
- ④ 8.85×10^{-11}

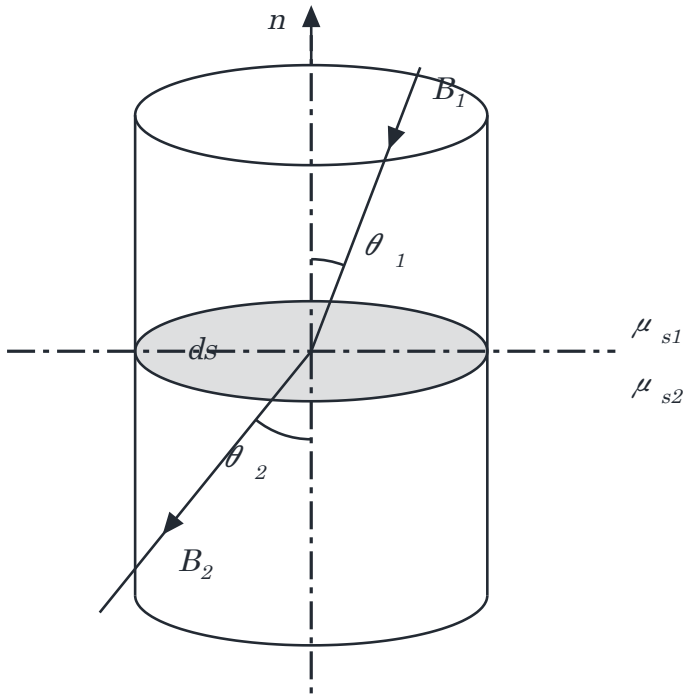
Q03

유전율이 ϵ 인 유전체 내에 있는 점전하 Q 에서 발산되는 전기력선의 수는 총 몇 개인가?

- ① $\frac{Q}{\epsilon_0}$
- ② $\frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_s}$
- ③ $\frac{Q}{\epsilon_s}$
- ④ Q

Q04

그림에서 두 자성체가 맞닿은 경계면을 감싸도록 미소 폐곡면을 잡았을 때, 이 폐곡면 전체에 대하여 언제나 성립하는 식은?



- ① $\oint_l B \cdot n \, dl = 0$
- ② $\oint_s H \cdot n \, ds = 0$
- ③ $\oint_s B \cdot n \, ds = 0$
- ④ $\oint_s B \cdot n \sin \theta \, ds = 0$

Q05

진공 속에서 반지름 5[cm]인 도체구 A를, 안지름 10[cm]·바깥지름 12.5[cm]인 속 빈 도체구 B가 같은 중심으로 둘러싸고 있다. A에 5×10^{-10} [C]을 주고 B는 대전시키지 않았다면 A의 전위는 약 몇 [V]인가?

- ① 45
- ② 81
- ③ 90
- ④ 99

Q06

손실이 없는 매질의 고유임피던스가 $\eta = 40\pi[\Omega]$ 로 측정되었다. 이 매질의 비투자율이 1이고 자계의 세기가 $H = 0.2 \cos(\omega t - 2z)\hat{x} - 0.4 \sin(\omega t - 2z)\hat{y}[\text{AT/m}]$ 로 주어질 때, 각주파수는 몇 $[\text{rad/s}]$ 인가?

- ① 0.5×10^8
- ② 1×10^8
- ③ 2×10^8
- ④ 6×10^8

Q07

반지름 $a[\text{m}]$ 인 도체구에 전하 $Q[\text{C}]$ 를 주었을 때, 도체구를 둘러싼 유전체의 유전율이 ϵ_s 이면 경계면에 나타나는 분극전하는 몇 $[\text{C/m}^2]$ 인가?

- ① $\frac{Q}{4\pi a^2}(\epsilon_s - 1)$
- ② $\frac{Q}{4\pi a^2} \left(\frac{1}{\epsilon_s} - 1 \right)$
- ③ $\frac{Q}{4\pi a^2} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s} \right)$
- ④ $\frac{Q}{4\pi a^2}(1 - \epsilon_s)$

Q08

전계 및 자계의 세기가 각각 E, H 일 때, 포인팅 벡터 P 의 표시로 옳은 것은?

- ① $P = \frac{1}{2}E \times H$
- ② $P = H \text{rot} E$
- ③ $P = E \times H$
- ④ $P = E \text{rot} H$

Q09

어떤 물질을 균일한 자계 속에 넣었더니, 물질 내부의 자속밀도가 진공일 때보다 오히려 조금 줄어들었다. 이 물질의 비투자율 μ_r 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $\mu_r > 1$
- ② $\mu_r = 1$
- ③ $\mu_r \gg 1$
- ④ $0 < \mu_r < 1$

Q10

정사각형 도선의 한 변이 0.4[m]이고, 여기에 5[A]의 직류가 흐른다. 도선이 이루는 정사각형 중심에서 자계의 세기는 약 몇 [A/m]인가?

- ① 2.81[A/m]
- ② 5.63[A/m]
- ③ 7.96[A/m]
- ④ 11.25[A/m]

Q11

권수 200회인 코일에 쇠교하던 자속이 0.5[Wb]에서 0.1[Wb]까지 0.02초 동안 고르게 줄었다. 이 사이 코일 양단에 나타나는 기전력의 크기는 몇 [V]인가?

- ① 0.1
- ② 20
- ③ 4,000
- ④ 800,000

Q12

단면적 0.25[m²], 자로의 길이 0.6[m]인 공극의 자기저항은 약 몇 [AT/Wb]인가? (단, 공극의 투자율은 진공의 투자율과 같다고 본다.)

- ① 3.02×10^{-6}
- ② 1.91×10^6
- ③ 3.32×10^5
- ④ 2.40×10^7

Q13

유전율이 ϵ 인 매질에 $E = E_m \sin \omega t$ 인 전계가 걸려 있다. 이때 흐르는 변위전류밀도의 최대값은?

- ① $\epsilon \omega^2 E_m$
- ② $\frac{\epsilon E_m}{\omega}$
- ③ $\epsilon \omega E_m^2$
- ④ $\epsilon \omega E_m$

Q14

대지면에 높이 h 로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하가 지면으로부터 받는 힘은?

- ① h^2 에 반비례한다.
- ② h 에 비례한다.
- ③ h 에 반비례한다.
- ④ h^2 에 비례한다.

Q15

플레밍의 왼손법칙에서 수식 $F = B \times I \times l[N]$ 중 F 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 발전기의 브러시에 작용하는 힘이다.
- ② 전동기의 계자극에 작용하는 힘이다.
- ③ 전동기의 전기자에 작용하는 힘이다.
- ④ 발전기의 정류자에 작용하는 힘이다.

Q16

점전하에 의한 전위 함수가 $V = \frac{1}{x^2 + y^2}[V]$ 일 때 $\text{grad}V$ 는?

- ① $-\frac{i2x}{(x^2 + y^2)^2}$
- ② $-\frac{j2y}{(x^2 + y^2)^2}$
- ③ $-\frac{i2x + j2y}{(x^2 + y^2)^2}$
- ④ $-\frac{ix + jy}{(x^2 + y^2)^2}$

Q17

비유전율 9, 비투자율 1인 손실 없는 매질 속을 평면파가 진행한다. 전계 진폭이 $60[V/m]$ 로 측정됐다면 같은 지점에서 자계 진폭은 약 몇 $[A/m]$ 인가? (단, 진공의 고유임피던스는 $377[\Omega]$ 으로 본다.)

- ① 0.053
- ② 0.16
- ③ 0.48
- ④ 1.43

Q18

내압이 2.0kV이고 정전용량이 각각 $0.01\mu\text{F}$, $0.02\mu\text{F}$, $0.04\mu\text{F}$ 인 3개의 커패시터를 직렬로 연결했을 때 전체 내압은 몇 V인가?

- ① 3500
- ② 4000
- ③ 1750
- ④ 2000

Q19

두 개의 콘덴서를 직렬접속하고 직류전압을 인가시 설명 으로 옳지 않은 것은?

- ① 합성 정전용량은 각 콘덴서의 정전용량의 합과 같다
- ② 각 콘덴서의 두 전극에 정전유도에 의하여 정·부의 동일한 전하가 나타나고 전하량은 일정하다
- ③ 정전용량이 작은 콘덴서에 전압이 많이 걸린다
- ④ 합성 정전용량은 각 콘덴서의 정전용량 보다 작아진다

Q20

전계가 $E = i + 2j + 3k[\text{V/cm}]$ 로 주어질 때, $0.01[\mu\text{C}]$ 의 전하를 원점에서 $r = 3i[\text{m}]$ 까지 이동시키는 데 필요한 일[J]은?

- ① 3×10^{-6}
- ② 3×10^{-8}
- ③ 4.69×10^{-6}
- ④ 4.69×10^{-8}

Q21

반지름 1[cm]인 전선 3가닥을 한 변이 2[m]인 정삼각형의 꼭짓점에 각각 배치한 1회선 송전선로가 있다. 이 선로의 작용인덕턴스는 약 몇 [mH/km]인가?

- ① 1.06[mH/km]
- ② 1.56[mH/km]
- ③ 1.11[mH/km]
- ④ 2.03[mH/km]

Q22

3상 송전선로와 통신선이 나란히 시설되어 있을 때, 통신유도장해로 통신선에 유도되는 정전유도전압에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 통신선의 길이에 비례하며, 대지전압에도 비례한다.
- ② 통신선의 길이와는 무관하며, 대지전압에는 비례한다.
- ③ 통신선의 길이에 반비례하며, 대지전압에는 비례한다.
- ④ 통신선 길이의 제곱에 비례하고, 대지전압에는 반비례한다.

Q23

고압배전계통의 구성 순서로 알맞은 것은?

- ① 배전변전소→간선→분기선→급전선
- ② 배전변전소→급전선→간선→분기선
- ③ 배전변전소→급전선→분기선→간선
- ④ 배전변전소→간선→급전선→분기선

Q24

전력계통의 주파수 변동은 주로 무엇의 변화에 기인하는가?

- ① 계통 임피던스
- ② 유효전력
- ③ 무효전력
- ④ 계통전압

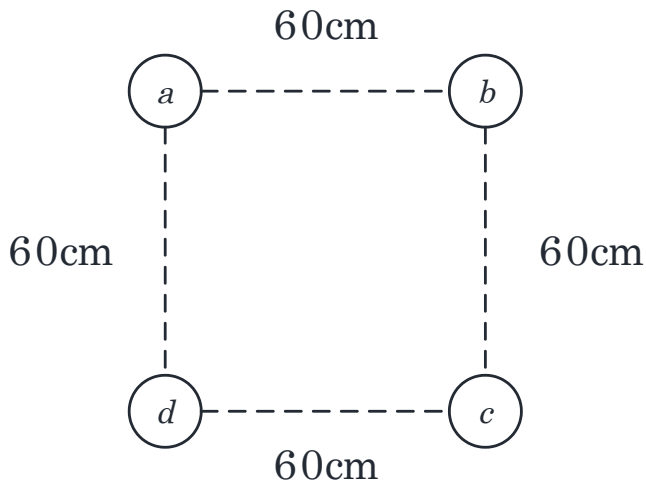
Q25

전력계통의 주회로에 사용되는 것으로 고장 전류와 같은 대전류를 차단할 수 있는 것은?

- ① 유입개폐기(OS)
- ② 차단기(CB)
- ③ 선로 개폐기(LS)
- ④ 단로기(DS)

Q26

정사각형 네 꼭짓점에 소도체를 하나씩 배치한 4도체 선로가 그림과 같다. 소도체 반지름은 1.5[cm], 이웃 소도체 사이 간격은 60[cm]이다. 소도체 상호거리의 기하평균값[cm]으로 옳은 것은?



- ① 68.3
- ② 75.6
- ③ 67.3
- ④ 71.4

Q27

수력발전소의 댐을 설계하거나 저수지의 용량 등을 결정하는데 가장 적당한 것은?

- ① 수위유량곡선
- ② 적산유량곡선
- ③ 유량도
- ④ 유황곡선

Q28

피뢰기의 구조에 해당하는 것은?

- ① 소호리액터와 콘덴서
- ② 특성요소와 직렬갭
- ③ 특성요소와 소호리액터
- ④ 특성요소와 콘덴서

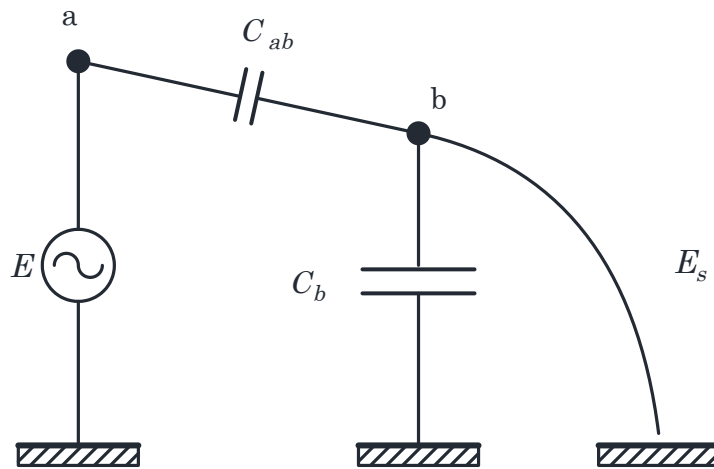
Q29

어떤 변전소의 총 부하용량이 전등 600[kW], 동력 800[kW]이다. 각각의 수용률은 전등 60[%], 동력 80[%]이며, 수용가 간의 부등률은 전등 1.2, 동력 1.6이고, 전등부하와 동력부하 간의 부등률은 1.4이다. 이때 변전소의 최대전력은 몇 [kW]인가? (단, 선로의 전력손실은 10[%]이다.)

- ① 600
- ② 550
- ③ 450
- ④ 500

Q30

전력선 1선의 대지전압을 E , 통신선의 대지정전용량을 C_b , 전력선과 통신선 사이의 상호정전용량을 C_{ab} 라 할 때, 통신선에 유



기되는 정전유도전압은?

- ① $\frac{C_b}{C_{ab} + C_b} E$
- ② $\frac{C_{ab}}{C_{ab} + C_b} E$
- ③ $\frac{C_{ab} + C_b}{C_b} E$
- ④ $\frac{C_{ab} + C_a}{C_{ab}} E$

Q31

송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정하다고 하면 전선의 단면적 $A[\text{mm}^2]$ 와 송전전압 $V[\text{kV}]$ 와의 관계로 옳은 것은?

- ① $A \propto 1/\sqrt{V}$
- ② $A \propto 1/V^2$
- ③ $A \propto V$
- ④ $A \propto V^2$

Q32

기력발전소의 열정산표를 보면, 보일러에 넣은 열 가운데 밖으로 버려지는 몫이 유난히 큰 자리가 하나 있다. 그 몫이 가장 크게 빠져나가는 곳은 어디인가?

- ① 굴뚝으로 나가는 배기가스가 실어 가는 열
- ② 복수기에서 냉각수가 실어 가는 열
- ③ 터빈과 발전기에서 생기는 기계·전기 손실
- ④ 급수펌프·통풍기 등 소내 기기가 쓰는 동력

Q33

수력발전설비에서 흡출관을 사용하는 목적은?

- ① 속도변동률을 적게 하기 위하여
- ② 낙차를 늘리기 위하여
- ③ 압력을 줄이기 위하여
- ④ 물의 유선을 일정하게 하기 위하여

Q34

공통 중성선 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 주목적은?

- ① 저압측의 단락사고를 검출하기 위함
- ② 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함
- ③ 저압측의 접지사고를 검출하기 위함
- ④ 주상변압기의 중성선측 붓싱(bushing)을 생략하기 위함

Q35

부하전류가 흐르는 전로는 개폐할 수 없으나 기기의 점검이나 수리를 위하여 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꾸는데 사용하는 것은?

- ① 차단기
- ② 단로기
- ③ 전력용 퓨즈
- ④ 부하 개폐기

Q36

3상 1회선 송전선을 정삼각형 배치로 시설하였을 때, 3상선로의 작용인덕턴스를 구하는 식은? (단, D 는 전선의 선간거리[m], r 은 전선의 반지름[m]이다.)

- ① $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r^2}$
- ② $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$
- ③ $L = 0.5 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$
- ④ $L = 0.5 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r^2}$

Q37

송배전 계통에서 발생하는 이상전압 중 내부적 원인에 해당하지 않는 것은?

- ① 선로의 개폐
- ② 아크 접지
- ③ 선로의 이상상태
- ④ 유도뢰

Q38

송전선에 낙뢰가 가해져 애자에 섬락이 발생하면 아크에 의해 애자가 손상될 수 있다. 이를 방지하기 위해 사용하는 설비는?

- ① 아모로드
- ② 가공지선
- ③ 댐퍼
- ④ 아킹혼

Q39

모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

- ① 전류차동 보호방식
- ② 방향거리 계전방식
- ③ 위상 비교방식
- ④ 선택접지 계전방식

Q40

수전단과 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① 경부하 시 수전단에 설치된 동기조상기는 부족여자로 운전한다.
- ② 중부하 시 수전단에 전력콘덴서를 투입한다.
- ③ 시충전 시 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아진다.
- ④ 중부하 시 수전단에 설치된 동기조상기는 부족여자로 운전한다.

Q41

2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

- ① SSS
- ② SCS
- ③ SCR
- ④ TRIAC

Q42

어떤 직류 전동기가 1200[rpm]으로 돌고 있을 때 역기전력 200[V], 전기자 전류 15[A]가 측정되었다. 이 전동기가 내는 토크는 약 몇 [kg·m]인가?

- ① 0.26
- ② 2.44
- ③ 23.9
- ④ 234

Q43

직류기에서 전기자 반작용을 억제하기 위해 사용하는 보상권선의 전류 방향은?

- ① 계자 전류 방향과 반대이다.
- ② 전기자 전류 방향과 같다.
- ③ 계자 전류 방향과 같다.
- ④ 전기자 전류 방향과 반대이다.

Q44

동기각속도가 ω_0 , 회전자각속도가 ω 인 유도전동기의 2차 효율은?

- ① $\frac{\omega_0 - \omega}{\omega_0}$
- ② $\frac{\omega_0 - \omega}{\omega}$
- ③ $\frac{\omega_0}{\omega}$
- ④ $\frac{\omega}{\omega_0}$

Q45

포화하고 있지 않은 직류발전기의 회전수가 4배로 증가되었을 때 기전력을 전과 같은 값으로 하려면 여자를 속도 변화 전에 얼마로 하여야 하는가?

- ① 1/3
- ② 1/8
- ③ 1/2
- ④ 1/4

Q46

출력 15[kW]인 3상 유도전동기의 기계손이 350[W]이고, 전부하 시 슬립이 2[%]이다. 전부하 시 2차 동손은 몇 [W]인가?

- ① 475
- ② 313
- ③ 275
- ④ 426

Q47

동기기의 전기자를 감을 때 코일의 벌림을 자극 하나가 차지하는 간격의 $\frac{11}{12}$ 배로 잡았다. 이렇게 감은 권선의 단절권 계수를 옳게 나타낸 것은?

- ① $\sin \frac{12}{11}\pi$
- ② $\sin \frac{11}{24}\pi$
- ③ $\sin \frac{11}{12}\pi$
- ④ $\sin \frac{12}{23}\pi$

Q48

송전계통의 1차 변전소에서 사용하는 Y-Y- Δ 결선 3권선 변압기의 3차 권선(Δ 결선)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Y-Y- Δ 결선으로 제3고조파 전압에 의한 파형 왜곡을 방지한다.
- ② 3차 권선에서는 2차 권선과 다른 주파수를 얻을 수 있어 유도기의 속도제어에 사용된다.
- ③ 3차 권선은 발전소 내부용 전력을 공급한다.
- ④ 3차 권선에 조상기를 접속하여 송전선의 전압을 조정하고 역률을 개선한다.

Q49

우리나라 발전소에 설치되어 3상 교류를 발생하는 발전기는?

- ① 직권 발전기
- ② 동기 발전기
- ③ 복권 발전기
- ④ 분권 발전기

Q50

정격 150[kVA], 6,600/220[V]인 3상 변압기가 지상 역률 0.6 상태로 정격 부하를 걸고 운전되고 있다. 이때 2차측 선전류 가운데 무효 성분의 크기는 약 몇 [A]인가?

- ① 236
- ② 394
- ③ 315
- ④ 182

Q51

2전동기설에 의하여 단상 유도전동기의 가상적 2개의 회전자 중 정방향에 회전하는 회전자 슬립이 s 이면 역방향에 회전하는 가상적 회전자의 슬립은 어떻게 표시되는가?

- ① $1-s$
- ② $2-s$
- ③ $3-s$
- ④ $1+s$

Q52

6극 3상 유도전동기를 60[Hz] 전원으로 운전할 때 회전자가 1,080[rpm]으로 돌고 있다. 이때 회전자 회로에 유도되는 기전력의 주파수는 몇 [Hz]인가?

- ① 6[Hz]
- ② 54[Hz]
- ③ 60[Hz]
- ④ 66[Hz]

Q53

누설변압기가 갖는 특성으로 알맞은 것은?

- ① 정전압 특성
- ② 정전류 특성
- ③ 고역률 특성
- ④ 고저항 특성

Q54

두 대 이상의 동기발전기를 병렬운전하기 위한 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 기전력의 위상이 같을 것
- ② 기전력의 용량이 같을 것
- ③ 기전력의 주파수가 같을 것
- ④ 기전력의 크기가 같을 것

Q55

동기 발전기의 안정도를 증진시키기 위한 대책이 아닌 것은?

- ① 회전자의 플라이 휠 효과를 크게 한다.
- ② 역상·영상 임피던스를 작게 한다.
- ③ 속응 여자 방식을 사용한다.
- ④ 정상 임피던스를 작게 한다.

Q56

1차전압 6600V, 2차전압 220V, 주파수 60Hz, 1차권수 1000회의 변압기가 있다. 최대 자속은 약 몇 Wb인가?

- ① 0.032
- ② 0.025
- ③ 0.020
- ④ 0.030

Q57

이상적인 변압기의 무부하에서 위상관계로 옳은 것은?

- ① 인가전압은 1차 유기기전력 보다 90° 앞선다.
- ② 1차 유기기전력과 2차 유기기전력의 위상은 반대이다.
- ③ 자속과 여자전류는 동위상이다.
- ④ 자속은 인가전압 보다 90° 앞선다.

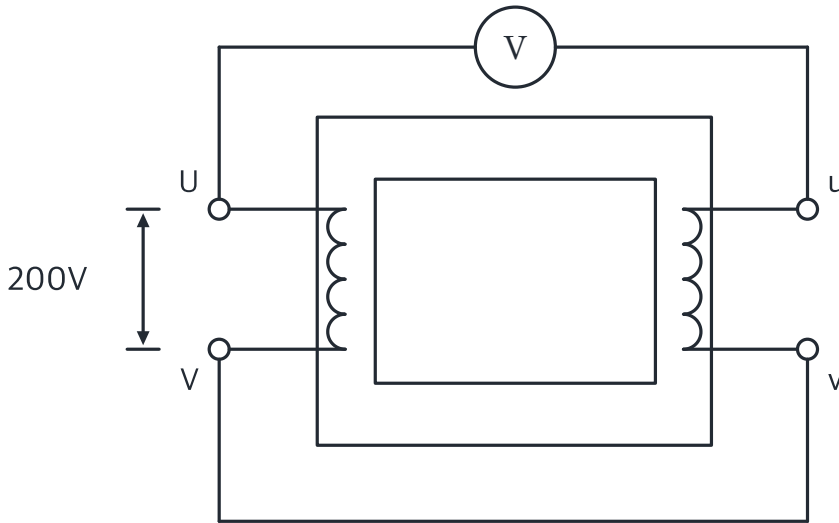
Q58

동기 발전기의 단락비를 계산하는 데 필요한 시험은?

- ① 부하 시험과 돌발 단락 시험
- ② 정상, 역상, 영상 리액턴스의 측정 시험
- ③ 무부하 포화 시험과 3상 단락 시험
- ④ 단상 단락 시험과 3상 단락 시험

Q59

210/105 V의 변압기를 그림과 같이 결선하고 고압측에 200 V의 전압을 가하면 전압계의 지시는 몇 V 인가? (단, 변압기는 가극성이다.)



- ① 200
- ② 400
- ③ 300
- ④ 100

Q60

동기발전기의 전기자권선을 분포권으로 하면 어떻게 되는가?

- ① 권선의 리액턴스가 커진다.
- ② 집중권에 비하여 합성 유기기전력이 증가한다.
- ③ 기전력의 파형이 좋아진다.
- ④ 난조를 방지한다.

Q61

시정수가 0.1[s]인 1차 지연 요소 $G(s) = \frac{1}{1 + 0.1s}$ 에 각주파수 $\omega = 10[\text{rad/s}]$ 의 정현파를 넣었다. 이때 이득[dB]과 입력 대비 위상[°]을 옳게 짝지은 것은?

- ① 이득 $-3.01[\text{dB}]$, 위상 $-45[^\circ]$
- ② 이득 $-3.01[\text{dB}]$, 위상 $+45[^\circ]$
- ③ 이득 $+3.01[\text{dB}]$, 위상 $-45[^\circ]$
- ④ 이득 $-6.02[\text{dB}]$, 위상 $-63.4[^\circ]$

Q62

제어장치가 제어대상에 가하는 제어신호로 제어장치의 출력인 동시에 제어대상의 입력인 신호는?

- ① 목표값
- ② 동작신호
- ③ 제어량
- ④ 조작량

Q63

초기값이 모두 0인 어떤 계가 $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)$ 를 만족한다. 넣는 쪽을 $x(t)$, 나오는 쪽을 $y(t)$ 로 볼 때 이 계의 전달함수는?

- ① $\frac{s^2 + 5s + 6}{2s + 3}$
- ② $\frac{3s + 2}{s^2 + 5s + 6}$
- ③ $\frac{2s + 3}{s^2 + 6s + 5}$
- ④ $\frac{2s + 3}{s^2 + 5s + 6}$

Q64

1차 지연요소의 전달함수가 $G(s) = \frac{k}{s + 10}$ 인 제어계에서 절점주파수는 몇 $[rad/s]$ 인가?

- ① 0.01
- ② 0.1
- ③ 1
- ④ 10

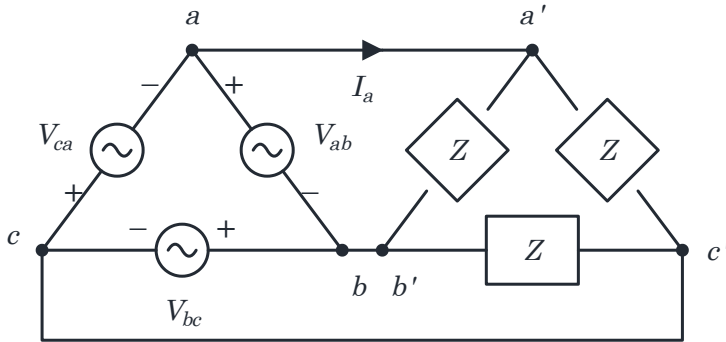
Q65

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{4s^2 + 3s + 1}$ 인 제어계는 다음 중 어느 경우에 해당하는가?

- ① 과제동
- ② 무제동
- ③ 임계제동
- ④ 부족제동

Q66

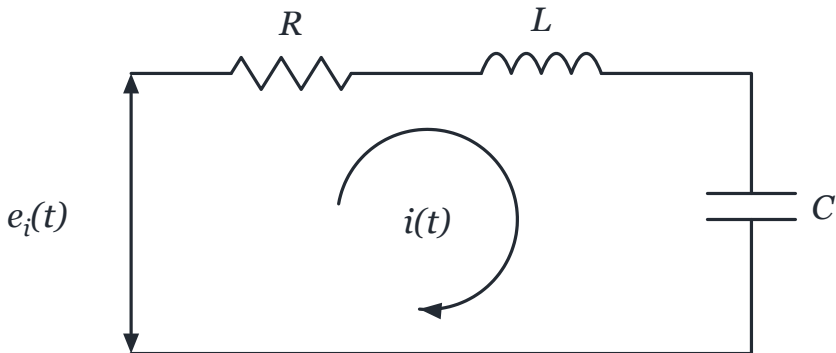
그림처럼 결선한 평형 3상 회로가 있다. 전원 쪽 전압이 $V_{ab} = 300[V]$, 부하 한 상당 임피던스가 $Z = 6 - j6[\Omega]$ 라면 전원에서 부하로 흘러 나가는 선전류 I_a 는 약 몇 $[A]$ 인가? (단, 상순은 $a - b - c$ 이다.)



- ① $61.24 \angle -15^\circ$
- ② $61.24 \angle 15^\circ$
- ③ $35.36 \angle 45^\circ$
- ④ $61.24 \angle 45^\circ$

Q67

그림과 같은 RLC 회로에서 입력전압이 $e_i(t)$, 출력전류가 $i(t)$ 일 때, 이 회로의 전달함수 $\frac{I(s)}{E_i(s)}$ 는?



- ① $\frac{1}{RCs^2 + LCs + 1}$
- ② $\frac{Cs}{RCs^2 + LCs + 1}$
- ③ $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$
- ④ $\frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$

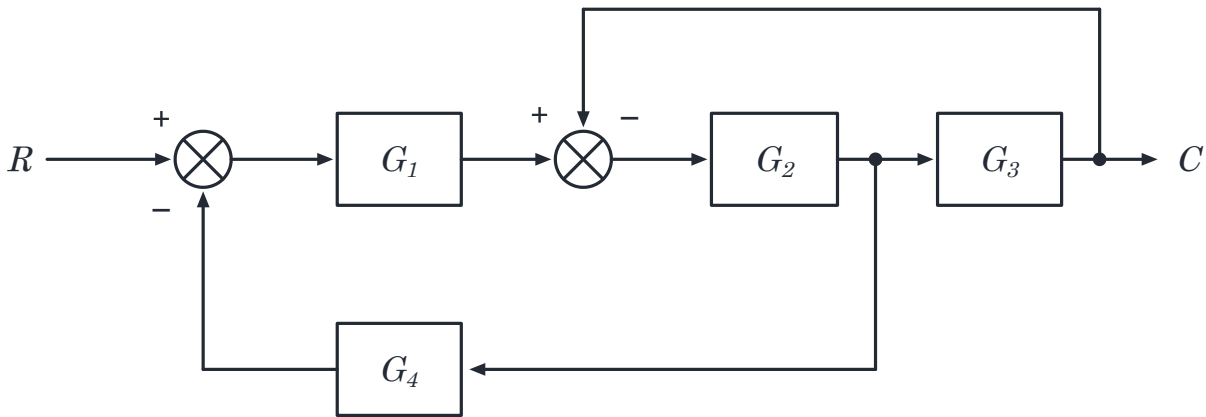
Q68

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ 인 2차 제어시스템의 감쇠 진동 주파수(ω_d)는 몇 rad/sec인가?

- ① 3
- ② 6
- ③ 4
- ④ 5

Q69

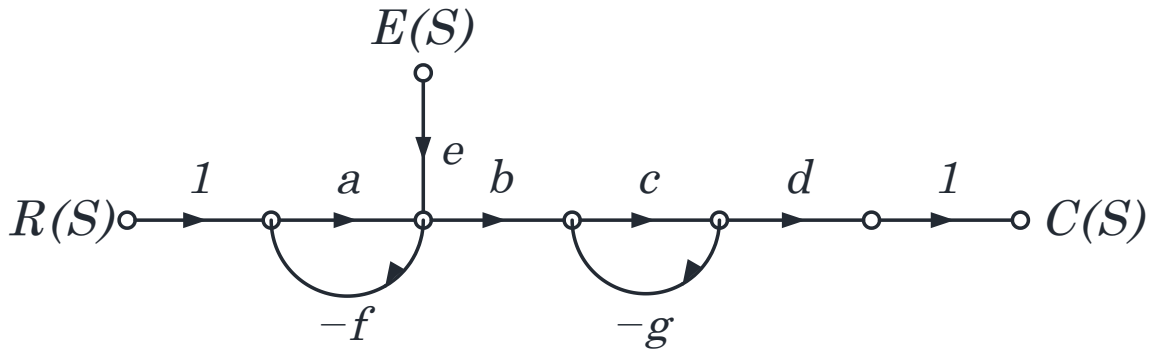
그림과 같은 블록선도의 등가 종합전달함수(C/R)는?



- ① $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_3}$
- ② $\frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_4}$
- ③ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$
- ④ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_2 + G_1 G_2 G_3}$

Q70

그림의 신호흐름선도에서 외란입력 $E(s)$ 와 출력 $C(s)$ 사이의 전달함수는?



- ① $\frac{C}{R} = \frac{abcde}{1 + af + cg}$
- ② $\frac{C}{R} = \frac{abcde}{1 + af + cg + acfg}$
- ③ $\frac{C}{R} = \frac{bcde}{1 + af + cg + acfg}$
- ④ $\frac{C}{R} = \frac{bcde}{1 + af + cg}$

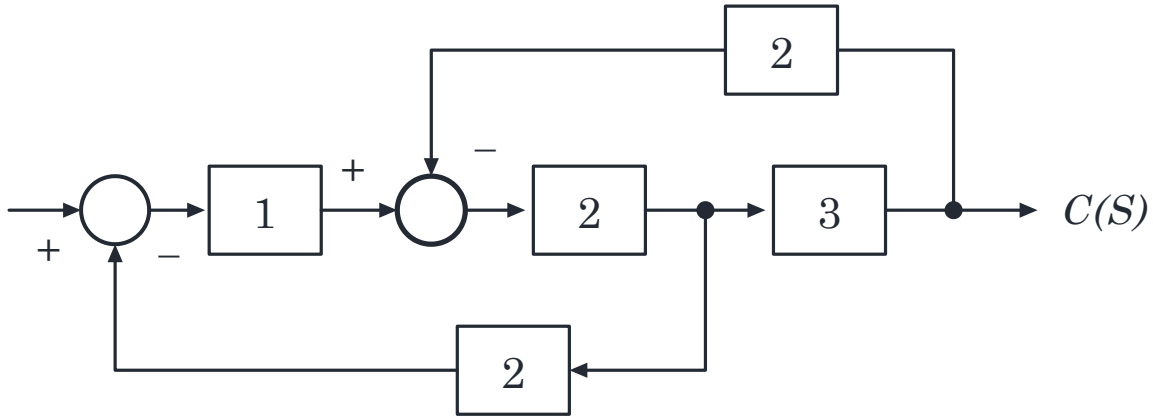
Q71

개루프 전달함수 $G(s) = (s+2)/((s+1)(s+3))$ 인 단위 피드백 제어계의 특성방정식은?

- ① $s^2 + 4s + 3 = 0$
- ② $s^2 + 4s + 6 = 0$
- ③ $s^2 + 5s + 5 = 0$
- ④ $s^2 + 3s + 2 = 0$

Q72

그림과 같은 블록선도에서 전달함수 $\left(\frac{C(s)}{R(s)}\right)$ 는?



- ① $\frac{5}{11}$
- ② $\frac{5}{17}$
- ③ $\frac{6}{17}$
- ④ $\frac{6}{11}$

Q73

$e(t)$ 의 Z변환을 $E(z)$ 라 할 때, $e(t)$ 의 초기값을 구하는 방법은 다음 중 어느 것인가?

- ① $\lim_{z \rightarrow 0} E(z)$
- ② $\lim_{z \rightarrow \infty} zE(z)$
- ③ $\lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$
- ④ $\lim_{z \rightarrow 0} zE(z)$

Q74

어떤 2차 제어계의 단위계단응답을 관측하였더니 최대 오버슈트가 20[%], 제2 오버슈트가 4[%]로 나타났다. 이 응답의 감쇠비(decay ratio)는?

- ① 0.2
- ② 0.04
- ③ 0.16
- ④ 5

Q75

$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(s+1)^2}$ 의 근궤적 수는?

- ① 0
- ② 1
- ③ 4
- ④ 2

Q76

2차계 전달함수가 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 인 제어계가 있다. $\zeta = 1, \omega_n = 1$ 일 때, 이 계의 단위 임펄스 응답은?

- ① $1 - e^{-t}$
- ② $\frac{1}{2}t^2$
- ③ te^{-t}
- ④ e^{-t}

Q77

다음 중 $G(s)H(s)=K/(Ts+1)$ 일 때, 이 계통은 어떤 형인가?

- ① 1형
- ② 3형
- ③ 2형
- ④ 0형

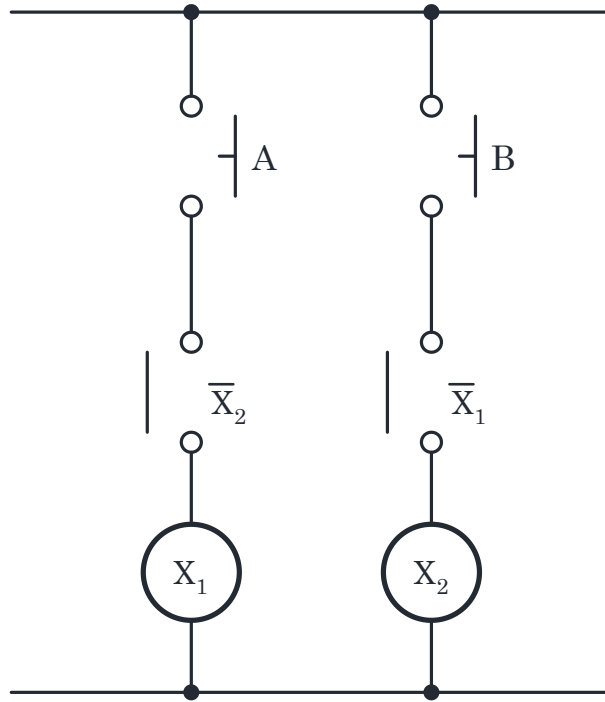
Q78

상태방정식 $\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + Bu(t)$ 에서 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0.5 & 2 \end{bmatrix}$ 일 때, A의 고유값은?

- ① 2, -5
- ② 1, -5
- ③ 2, 3
- ④ 1, 3

Q79

그림의 시퀀스 회로에서 누름버튼 A를 누른 채로 두어 X_1 이 여자된 상태이다. 이 상태에서 누름버튼 B를 함께 눌렀을 때 나타



나는 결과로 옳은 것은?

- ① X_1 이 소자되고 대신 X_2 가 여자된다.
- ② X_1 과 X_2 가 나란히 여자되어 두 코일이 함께 동작한다.
- ③ X_2 는 여자되지 못하고 X_1 의 여자 상태만 그대로 이어진다.
- ④ X_2 가 여자와 소자를 되풀이하여 점멸 동작을 한다.

Q80

제어시스템의 주파수 전달함수가 $G(jw)=j5w$ 이고, 주파수가 $w=0.02\text{rad/sec}$ 일 때 이 제어시스템의 이득(dB)은?

- ① 10
- ② -20
- ③ -10
- ④ 20

Q81

다음 빈칸에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고
또한 중대한 장애를 주는 ()가 생길 우
려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설
하여야 한다.

- ① 전자파
- ② 정전기
- ③ 혼촉사고
- ④ 단락사고

Q82

가공전선로와 지중 전선로가 접속되는 곳에 반드시 설치되어야 하는 기구는?

- ① 피뢰기
- ② 분로리액터
- ③ 동기조상기
- ④ 전력용 콘덴서

Q83

접지공사의 접지극을 시설할 때 동결깊이를 고려하여 지하 몇 [cm] 이상의 깊이로 매설하여야 하는가? (단, 접지도체를 철주나 그 밖의 금속체를 따라 시설하는 경우는 제외한다.)

- ① 75
- ② 100
- ③ 60
- ④ 90

Q84

최대사용전압 10[kV]인 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 [kV]인가?

- ① 12.5
- ② 15
- ③ 10
- ④ 9.2

Q85

특고압 가공전선로의 지지물 중 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑은?

- ① 내장형 철탑
- ② 인류형 철탑
- ③ 각도형 철탑
- ④ 보강형 철탑

Q86

특고압 변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 그 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 6
- ② 1
- ③ 2
- ④ 5

Q87

주택용 배선차단기 B형의 순시트립 범위는 정격전류(I_n)의 몇 배인가?

- ① $1I_n$ 초과 ~ $3I_n$ 이하
- ② $5I_n$ 초과 ~ $10I_n$ 이하
- ③ $3I_n$ 초과 ~ $5I_n$ 이하
- ④ $10I_n$ 초과 ~ $20I_n$ 이하

Q88

최대 사용전압이 22900[V]인 3상4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지사이의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가?

- ① 28752
- ② 25229
- ③ 21068
- ④ 32510

Q89

한국전기설비규정이 안전을 이유로 과전류 보호장치를 면제해 주는 회로에 해당하는 것은?

- ① 계기용 변압기(전압변성기)의 2차회로
- ② 콘센트가 여러 개 딸린 일반 조명·전열 분기회로
- ③ 변류기(전류변성기)의 2차회로
- ④ 화재 위험이 큰 장소에 둔 특수설비의 전원회로

Q90

주택용 배선차단기 가운데 B형이 순시동작하여야 하는 전류의 범위로 옳은 것은? (단, I_n 은 차단기의 정격전류이다.)

- ① $2I_n$ 초과 $3I_n$ 이하
- ② $5I_n$ 초과 $10I_n$ 이하
- ③ $10I_n$ 초과 $20I_n$ 이하
- ④ $3I_n$ 초과 $5I_n$ 이하

Q91

최대사용전압이 7 kV를 초과하는 회전기의 절연내력 시험은 최대사용전압의 몇 배의 전압 (10,500 V 미만으로 되는 경우에는 10,500 V)에서 10분간 견디어야 하는가?

- ① 0.92
- ② 1.1
- ③ 1.25
- ④ 1

Q92

발전소에서 계측장치를 시설하지 않아도 되는 것은?

- ① 특고압용 변압기의 온도
- ② 발전기의 고정자 및 베어링 온도
- ③ 발전기의 회전수 및 주파수
- ④ 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력

Q93

발전소의 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 주 공기탱크에 시설하는 압력계의 최고 눈금의 범위로 옳은 것은?

- ① 사용압력의 2배 이상 3배 이하
- ② 사용압력의 1배 이상 2배 이하
- ③ 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하
- ④ 사용압력의 1.15배 이상 2배 이하

Q94

세대 안 분전반에 다는 주택용 배선차단기는 순시동작 전류대에 따라 몇 갈래 형식으로 갈린다. 작은 전동기가 딸린 회로나 콘센트, 등기구 회로처럼 흔한 부하에 쓰는 형식과, 정격전류 I_n 에 대한 순시동작 구간을 옳게 묶은 것은?

- ① B형, $1I_n$ 넘고 $3I_n$ 까지
- ② B형, $3I_n$ 넘고 $5I_n$ 까지
- ③ C형, $5I_n$ 넘고 $10I_n$ 까지
- ④ D형, $10I_n$ 넘고 $20I_n$ 까지

Q95

고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호의 이격거리가 몇 [cm] 이하인 때에는 두전선이 직접 접촉하지 아니하도록 조치하여야 하는가?

- ① 40
- ② 15
- ③ 30
- ④ 20

Q96

두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우, 각 전선이 동선이라면 굵기는 몇 [mm^2] 이상이어야 하며, 전선은 같은 도체·같은 재료·같은 길이 및 같은 굵기의 것을 사용하여야 하는가?

- ① 35
- ② 70
- ③ 50
- ④ 100

Q97

한국전기설비규정에 따른 풍력발전설비의 접지 및 낙뢰 보호에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 타워 기초를 접지극으로 활용하여 통합접지공사를 시행한다.
- ② 설비 상호 간에는 일정한 크기의 전위차가 유지되도록 시설한다.
- ③ 제어기기의 신호 전달 경로에는 금속 도체선을 그대로 사용한다.
- ④ 인하도선은 절연피복을 입힌 가는 강선으로 시설한다.

Q98

교통신호등 제어장치에서 2차측 배선의 최대사용전압은 몇 [V] 이하로 하여야 하는가?

- ① 250
- ② 150
- ③ 400
- ④ 300

Q99

전력보안통신선을 지지하는 조가선의 시설방법으로 적합한 것은?

- ① 지지물 사이 경간의 한가운데 지점에서 접속한다.
- ② 하나의 지지물에 최대 4조까지 시설할 수 있다.
- ③ 끝부분은 예리하지 않도록 다듬어 마감한다.
- ④ 지지 금구는 통신선용 금구와 겸용하여 사용한다.

Q100

특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 B종 철주, B종 철근콘크리트주 또는 철탑의 종류에서 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 것은?

- ① 각도형
- ② 인류형
- ③ 보강형
- ④ 내장형

시험지 04 / 34

[전기기사 필기] 25년 1회차

100문항

Q01

정전용량이 $0.5[\mu\text{F}]$, $1[\mu\text{F}]$ 인 콘덴서에 각각 $2 \times 10^{-4}[\text{C}]$, $3 \times 10^{-4}[\text{C}]$ 의 전하를 주고 극성을 같게 하여 병렬로 접속하였을 때, 콘덴서에 축적되는 에너지는 약 몇 [J]인가?

- ① 0.042
- ② 0.126
- ③ 0.083
- ④ 0.063

Q02

지름이 $d[\text{m}]$ 이고 권수가 $N[\text{회}]$ 인 솔레노이드에 $I[\text{A}]$ 의 전류가 흐를 때, 솔레노이드 내부 자계의 세기[AT/m]는?

- ① $\frac{2\pi d}{NI}$
- ② $\frac{NI}{4\pi d}$
- ③ $\frac{NI}{\pi d}$
- ④ $\frac{NI}{2\pi d}$

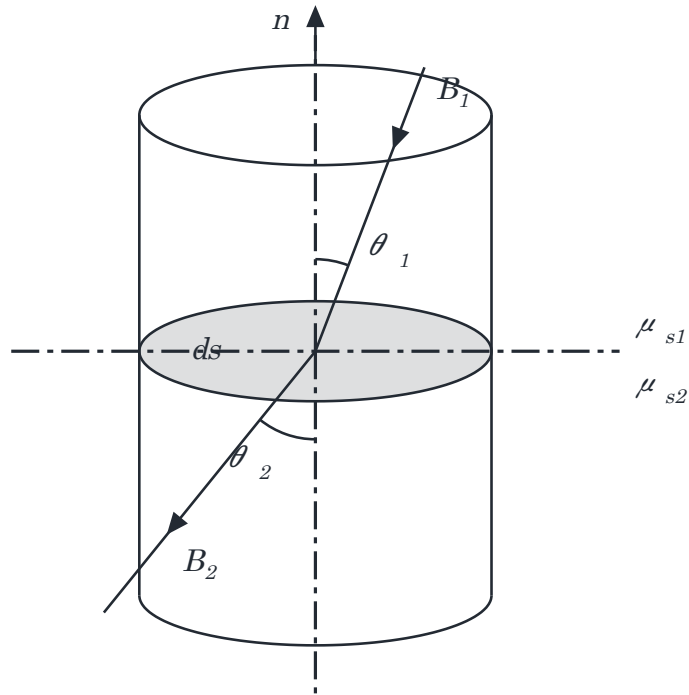
Q03

철심이 든 환상 솔레노이드의 권수는 500회, 평균 반지름은 10cm, 철심의 단면적은 10cm^2 , 비투자율 4000이다. 이 환상 솔레노이드에 2A의 전류를 흘릴 때, 철심 내의 자속[Wb]은?

- ① 4×10^{-3}
- ② 8×10^{-4}
- ③ 8×10^{-3}
- ④ 4×10^{-4}

Q04

그림처럼 서로 맞닿은 두 자성체의 경계를 얇게 감싸는 미소 폐곡면을 잡았다. 여기서 $B_1 \cos \theta_1 = B_2 \cos \theta_2$ 라는 경계조건을



끌어내는 출발점이 되는 식은?

- ① $\oint_s B \cdot n \, ds = 0$
- ② $\oint_s H \cdot n \, ds = 0$
- ③ $\oint_s B \cdot n \tan \theta \, ds = 0$
- ④ $\oint_l B \cdot n \, dl = 0$

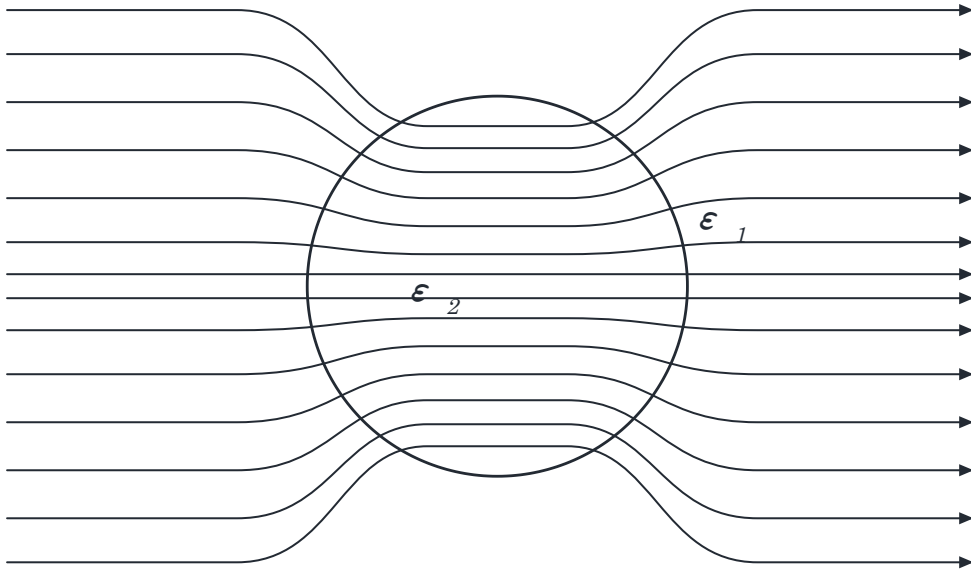
Q05

벡터 포텐셜 $A = 3x^2ya_x + 2xa_y - z^3a_z$ [Wb/m]일 때의 자계의 세기 H [A/m]는? (단, μ 는 투자율이라 한다.)

- ① $\frac{1}{\mu}(2 - 3x^2)a_y$
- ② $\frac{1}{\mu}(3 - 2x^2)a_y$
- ③ $\frac{1}{\mu}(3 - 2x^2)a_z$
- ④ $\frac{1}{\mu}(2 - 3x^2)a_z$

Q06

그림과 같이 유전속이 분포할 때 ϵ_1 과 ϵ_2 의 관계로 옳은 것은?



- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$
- ② $\epsilon_1 = \epsilon_2$
- ③ $\epsilon_1 > 0, \epsilon_2 > 0$
- ④ $\epsilon_2 > \epsilon_1$

Q07

압전기 현상에서 분극이 응력과 같은 방향으로 발생하는 현상을 무슨 효과라 하는가?

- ① 횡효과
- ② 역효과
- ③ 간접효과
- ④ 종효과

Q08

자극의세기가 $8 \times 10^{-6} \text{Wb}$, 길이가 3[m]인 막대자석을 120[AT/m]의 평등 자계 내에 자력선과 30°의 각도로 놓으면 이 막대 자석이 받는 회전력은 몇 [N·m]인가?

- ① $3.02 \times 10^{-4} [\text{N} \cdot \text{m}]$
- ② $1.44 \times 10^{-4} [\text{N} \cdot \text{m}]$
- ③ $3.02 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{m}]$
- ④ $1.44 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{m}]$

Q09

와전류손에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단위 체적당 와류손의 단위는 $[W/m^3]$ 이다.
- ② 와전류손은 히스테리시스손과 더불어 철손에 해당한다.
- ③ 와전류손을 줄이기 위하여 성층결선을 사용한다.
- ④ 와전류는 교번자속의 주파수와 최대자속밀도에 비례하여 발생한다.

Q10

자유공간에서 점 $P(5, -2, 4)$ 가 도체면 위에 있고, 이 점에서 전계가 $E = 6a_x - 2a_y + 3a_z [V/m]$ 이다. 점 P 에서의 면전하밀도 $\rho_s [C/m^2]$ 는?

- ① $3\epsilon_0$
- ② ϵ_0
- ③ $4\epsilon_0$
- ④ $7\epsilon_0$

Q11

비투자율 $\mu_r = 800$, 원형 단면적이 $S = 10cm^2$, 평균 자로 길이 $l = 16\pi \times 10^{-2}(m)$ 의 환상 철심에 600회의 코일을 감고 이 코일에 1A의 전류를 흘리면 환상 철심 내부의 자속은 몇 Wb인가?

- ① 1.2×10^{-5}
- ② 2.4×10^{-3}
- ③ 2.4×10^{-5}
- ④ 1.2×10^{-3}

Q12

진공 중에서 점 $P(1, 2, 3)$ 및 점 $Q(2, 0, 5)$ 에 각각 $300\mu C$, $-100\mu C$ 인 점전하가 놓여 있을 때 점전하 $-100\mu C$ 에 작용하는 힘은 몇 N인가?

- ① $10i + 20j - 20k$
- ② $-10i + 20j + 20k$
- ③ $-10i + 20j - 20k$
- ④ $10i - 20j + 20k$

Q13

무한 평면에 일정한 전류가 표면에 한 방향으로 흐르고 있다. 평면으로부터 r 만큼 떨어진 점과 $2r$ 만큼 떨어진 점과의 자계의 비는 얼마인가?

- ① $\sqrt{2}$
- ② 2
- ③ 4
- ④ 1

Q14

간격이 $d[m]$ 인 평행판 도체에 $V[kV]$ 의 전위차를 가하였을 때, 음극판에서 초속도 0으로 출발한 전자 $e[C]$ 이 양극판에 도달하는 순간의 속도는 몇 $[m/s]$ 인가? (단, $m[kg]$ 은 전자의 질량이다.)

- ① $\sqrt{\frac{eV}{m}}$
- ② $\sqrt{\frac{eV}{2m}}$
- ③ $\frac{2eV}{m}$
- ④ $\sqrt{\frac{2eV}{m}}$

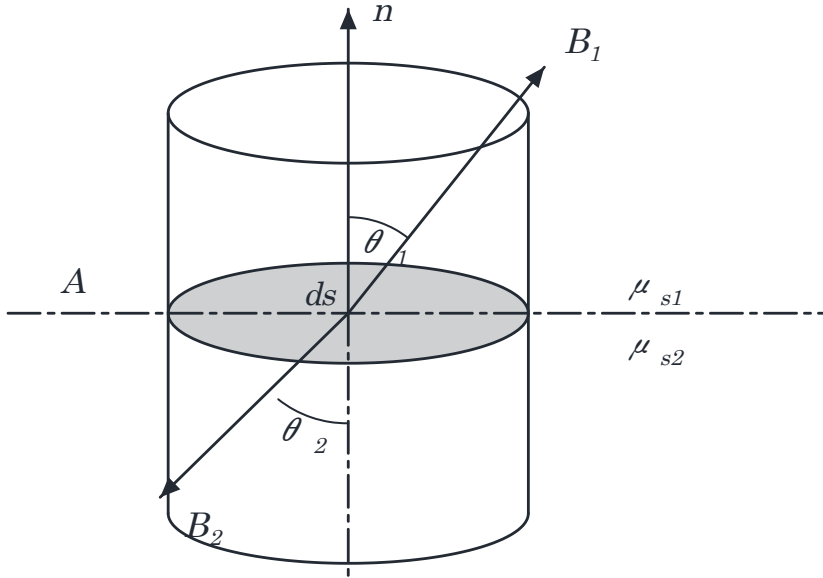
Q15

단면적 $4cm^2$ 의 철심에 $6 \times 10^{-4}Wb$ 의 자속을 통하게 하려면 $2800AT/m$ 의 자계가 필요하다. 이 철심의 비투자율은 약 얼마인가?

- ① 407
- ② 426
- ③ 375
- ④ 346

Q16

그림은 비투자율이 서로 다른 두 자성체의 경계면에서 자속선이 θ_1 로 들어와 θ_2 로 꺾이는 모습을 나타낸 것이다. 그 자리에 자기적인 전하가 놓여 있지 않다고 할 때, 그림처럼 걸쳐 놓은 아주 작은 원통의 겉면 전체에 대하여 성립하는 식은?



- ① $\oint_s B \cdot n \, ds = 0$
- ② $\oint_s H \cdot n \, ds = 0$
- ③ $\oint_l B \cdot dl = 0$
- ④ $\oint_s B \sin \theta \, ds = 0$

Q17

자성체를 자화율 χ 와 비투자율 μ_s 로 갈라 보려 한다. χ 가 0보다 조금 크고 μ_s 도 1을 아주 조금 웃도는 물질에 해당하는 것은?

- ① 강자성체
- ② 반자성체
- ③ 상자성체
- ④ 초전도체와 같은 완전반자성체

Q18

다음 (가), (나)에 대한 법칙을 알맞은 것은?

전자유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 쇠교 자속수의 시간에 대한 감소비율에 비례한다는 (가)에 따르면 특히, 유도된 기전력의 방향은 (나)에 따른다.

- ① (가) 패러데이의 법칙 (나) 플레밍의 왼손법칙
- ② (가) 패러데이의 법칙 (나) 렌츠의 법칙
- ③ (가) 플레밍의 왼손법칙 (나) 패러데이의 법칙
- ④ (가) 렌츠의 법칙 (나) 패러데이의 법칙

Q19

다음 중 맥스웰(Maxwell)의 전자방정식에 해당하지 않는 것은?

- ① $\nabla \cdot D = \rho$
- ② $\nabla \cdot B = H$
- ③ $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$
- ④ $\nabla \times H = i + \frac{\partial D}{\partial t}$

Q20

어느 공간에서 체적전하밀도가 1초마다 $5 \times 10^7 [C/m^3]$ 씩 줄고 있다. 이 공간 안에 반지름 $2 \times 10^{-5} [m]$ 인 구를 그리면 그 표면을 빠져나가는 전류는 몇 $[\mu A]$ 인가?

- ① 0.21
- ② 1.68
- ③ 5.03
- ④ 13.4

Q21

배전선로 끝단의 유도성 부하와 나란히 전력용 콘덴서를 달아 역률을 끌어올렸다. 이때 계통에 나타나는 변화로 옳은 것은?

- ① 무효분 전류가 늘어 선로에 흐르는 전류가 커진다.
- ② 변압기와 배전선에 그만큼 여유 용량이 생긴다.
- ③ 도체의 저항손이 늘어 발열이 심해진다.
- ④ 수전단 쪽 전압이 종전보다 더 떨어진다.

Q22

이상전압의 파고치를 저감시켜 기기를 보호하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 피뢰기
- ② 아킹혼(arcing horn)
- ③ 리액터
- ④ 아마로드

Q23

3상 3선식의 전선 소요량에 대한 3상 4선식의 전선 소요량의 비는 얼마인가? (단, 배전거리, 배전전력 및 전력손실은 같고, 4선식의 중성선의 굵기는 외선의 굵기와 같으며, 외선과 중성선간의 전압은 3선식의 선간전압과 같다.)

- ① 4/9
- ② 3/4
- ③ 2/3
- ④ 1/3

Q24

최소 동작전류값 이상이면 일정한 시간에 동작하는 한시 특성을 갖는 계전기는?

- ① 반한시 계전기
- ② 정한시 계전기
- ③ 반한시성 정한시 계전기
- ④ 순한시 계전기

Q25

장거리 송전선로의 4단자 정수 $ABCD$ 사이에 성립하는 조건은?

- ① $B = A$
- ② $A = D$
- ③ $B = C$
- ④ $A = C$

Q26

단상 2선식 송전선로에서 선로 임피던스 $0.2 + j0.5[\Omega]$ 를 통해 부하에 $100[A]$ 가 공급되고 있다. 부하가 역률 100[%]인 순저항 부하일 때, 송전 무효전력은 몇 $[kVar]$ 인가?

- ① 20
- ② 5
- ③ 15
- ④ 2

Q27

30[kV] 배전선로에서 1선이 지락하는 경우 건전상의 전위가 $\sqrt{3}$ 배까지 상승하는 중성점 접지방식은?

- ① 저항접지방식
- ② 비접지방식
- ③ 소호리액터접지방식
- ④ 직접접지방식

Q28

3상 3선식에서 전선 한 가닥에 흐르는 전류는 단상 2선식의 경우의 몇 배가 되는가? (단, 송전전력, 부하역률, 송전 거리, 전력 손실 및 선간전압이 같다.)

- ① $3/4$
- ② $1/\sqrt{3}$
- ③ $4/9$
- ④ $2/3$

Q29

송전단 전압이 160[kV], 수전단 전압이 150[kV], 상차각 45° , 리액턴스가 $50[\Omega]$ 일 때, 선로손실을 무시하면 전송전력[MW]은 약 얼마인가?

- ① 161
- ② 339
- ③ 237
- ④ 356

Q30

154[kV] 송전선에서 연가가 불충분하여 각 상의 대지정전용량이 $C_a = 0.031[\mu\text{F}]$, $C_b = 0.030[\mu\text{F}]$, $C_c = 0.032[\mu\text{F}]$ 로 되었다. 이때 중성점 잔류전압은 계통 상전압의 몇 [%]인가?

- ① 4.6
- ② 1.9
- ③ 3.7
- ④ 2.8

Q31

어떤 송전선로 1회선의 4단자 정수를 재었더니 $A = D = 0.9$, $B = j100[\Omega]$, $C = j1.5 \times 10^{-3}[S]$ 였다. 똑같은 선로를 하나 더 나란히 놓아 2회선으로 운용할 때 B_0 와 C_0 는 각각 얼마인가?

- ① $B_0 = j50[\Omega]$, $C_0 = j3.0 \times 10^{-3}[S]$
- ② $B_0 = j50[\Omega]$, $C_0 = j0.75 \times 10^{-3}[S]$
- ③ $B_0 = j200[\Omega]$, $C_0 = j0.75 \times 10^{-3}[S]$
- ④ $B_0 = j100[\Omega]$, $C_0 = j1.5 \times 10^{-3}[S]$

Q32

하천의 유량을 구분할 때, 1년 중 185일 동안은 이 수위 아래로 내려가지 않는 수위를 무엇이라 하는가?

- ① 저수량
- ② 평수량
- ③ 갈수량
- ④ 풍수량

Q33

단상 2선식 110[V] 저압 배전선로를 단상 3선식(110/220[V])으로 변경하였을 때 전선로의 전압 강하율은 변경 전에 비하여 어떻게 되는가? (단, 부하용량은 변경 전후에 같고 역률은 1.0 이며 평형부하이다.)

- ① 변하지 않는다.
- ② 1/4로 된다.
- ③ 1/2로 된다.
- ④ 1/3로 된다.

Q34

경간 250[m] 구간에 가공전선을 가설하려고 한다. 다음 조건일 때 이 전선의 이도는 약 얼마인가? (단, 전선 자체 무게 1.242[kg/m], 빙설하중 0.358[kg/m], 수평 방향 풍압하중 1.200[kg/m], 전선의 인장하중 6,400[kg], 안전율 2.5이다.)

- ① 2.44[m]
- ② 6.10[m]
- ③ 5.27[m]
- ④ 8.54[m]

Q35

전력용 콘덴서에 의하여 얻을 수 있는 전류는?

- ① 지상 전류
- ② 진상 전류
- ③ 영상 전류
- ④ 동상 전류

Q36

변성기의 정격부담을 표시하는 단위는?

- ① W
- ② VA
- ③ dyne
- ④ S

Q37

화력발전소에서 매일 최대출력 100000kW, 부하율 90%로 60일간 연속 운전할 때 필요한 석탄량은 약 몇 t인가?(단, 사이클 효율은 40%, 보일러 효율은 85%, 발전기 효율은 98%로 하고 석탄의 발열량은 5500kcal/kg이라 한다.)

- ① 61820
- ② 60820
- ③ 63820
- ④ 62820

Q38

전력퓨즈(fuse)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단락전류를 차단한다.
- ② 고임피던스 접지계통에서도 지락보호가 가능하다.
- ③ 한류형은 차단 시 과전압이 발생한다.
- ④ 차단기에 대한 후비보호 기능을 갖는다.

Q39

동기조상기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동기전동기의 V특성을 이용한 설비이다.
- ② 동기전동기를 부족역자로 운전하여 컨덕터로 사용한다.
- ③ 송전계통의 전압을 일정하게 유지하기 위해 사용하는 설비이다.
- ④ 동기전동기를 과역자로 운전하여 콘덴서로 사용한다.

Q40

이상 전압에 대한 방호장치가 아닌 것은?

- ① 가공지선
- ② 병렬콘덴서
- ③ 서지흡수기
- ④ 피뢰기

Q41

정격용량 10000[kVA], 정격전압 6000[V], 극수 12, 주파수 60[Hz], 1상의 동기임피던스 $2[\Omega]$ 인 3상 동기 발전기가 있다. 이 발전기의 단락비는 얼마인가?

- ① 1.0
- ② 1.8
- ③ 1.2
- ④ 1.4

Q42

송전 계통에 접속한 무부하의 동기 전동기를 동기조상기라 한다. 이때 동기 조상기의 계자를 과여자로 해서 운전할 경우 옳지 않은 것은?

- ① 송전선의 역률을 좋게 한다.
- ② 위상이 뒤진 전류가 흐른다.
- ③ 송전선의 전압강하를 감소시킨다.
- ④ 콘덴서로 작용한다.

Q43

직류발전기의 부하포화곡선이 나타내는 관계로 옳은 것은?

- ① 부하전류와 단자전압
- ② 계자전류와 단자전압
- ③ 부하전류와 유기기전력
- ④ 계자전류와 부하전류

Q44

60[Hz], 6극, 10[kW]인 유도전동기가 슬립 5[%]로 운전할 때 2차 동손이 500[W]이다. 이 전동기의 전부하 시 토크[N.m]는?

- ① 약 8.5
- ② 약 41.8
- ③ 약 4.3
- ④ 약 83.7

Q45

이상적인 변압기의 무부하에서 위상관계로 옳은 것은?

- ① 인가전압은 1차 유기기전력 보다 90° 앞선다.
- ② 1차 유기기전력과 2차 유기기전력의 위상은 반대이다.
- ③ 자속은 인가전압 보다 90° 앞선다.
- ④ 자속과 여자전류는 동위상이다.

Q46

무부하 상태의 긴 송전선로에 접속된 동기발전기에서, 계자를 따로 여자하지 않았는데도 단자전압이 정격을 넘어 계속 올라가는 현상이 나타났다. 이 현상이 일어나는 직접적인 원인으로 옳은 것은?

- ① 계자권선의 온도가 올라가 권선저항이 커지기 때문
- ② 부하 측에서 뒤진 무효전력을 과도하게 소비하기 때문
- ③ 선로의 정전용량 때문에 흐르는 앞선 전류가 증자작용을 하기 때문
- ④ 전기자 반작용이 감자작용으로 작용하여 주자속이 줄어들기 때문

Q47

직류 발전기에서 양호한 정류를 얻기 위한 방법이 아닌것은?

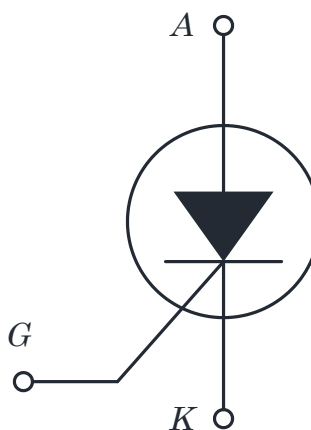
- ① 보상 권선을 설치한다.
- ② 보극을 설치한다.
- ③ 브러시의 접촉 저항을 크게한다.
- ④ 리액턴스 전압을 크게 한다.

Q48

변압기의 전일효율을 최대로 하기 위한 조건으로 옳은 것은?

- ① 전부하 시간이 길수록 철손을 작게 해야 한다.
- ② 부하시간과 관계없이 전부하 동손과 철손을 같게 해야 한다.
- ③ 전부하 시간이 짧을수록 철손을 크게 해야 한다.
- ④ 전부하 시간이 짧을수록 무부하손을 작게 해야 한다.

Q49



다음 그림 기호가 나타내는 반도체 소자의 명칭은 무엇인가?

- ① SSS
- ② PUT
- ③ DIAC
- ④ SCR

Q50

직류전동기를 발전기로 동작시켜 전기자에서 발생하는 역기전력을 전원전압보다 크게 하여 전원 쪽으로 되돌려 제동하는 방식은?

- ① 단상제동
- ② 직류제동
- ③ 역전제동
- ④ 회생제동

Q51

직류 분권전동기를 무부하 상태로 운전하는 중 계자회로가 단선되었을 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 곧바로 정지한다.
- ② 서서히 정지한다.
- ③ 회전 방향이 반대로 바뀐다.
- ④ 속도가 급격히 상승하여 위험해진다.

Q52

2대의 정격이 같은 1000[KVA]의 단상변압기의 임피던스 전압이 8[%]와 9[%]이다. 이것을 병렬로 하면 몇[KVA]의 부하를 걸 수 있는가?

- ① 2200
- ② 2125
- ③ 2100
- ④ 1889

Q53

3상 분권 정류자전동기에 속하는 것은?

- ① 톰슨 전동기
- ② 데리 전동기
- ③ 애트킨슨 전동기
- ④ 시라게 전동기

Q54

동기 전동기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 난조가 일어나기 쉽다.
- ② 여자기가 필요하다.
- ③ 기동 토크가 작다.
- ④ 역률을 조정할 수 없다.

Q55

어느 직류 직권전동기를 전부하로 돌렸더니 1200[rpm]이었다. 부하가 가벼워져 축에 걸리는 토크가 전부하 때의 $\frac{4}{9}$ 로 줄었다면 회전속도는 약 몇 [rpm]이 되겠는가? (단, 자기회로는 포화되지 않으며 전기자 저항강하는 무시한다.)

- ① 800
- ② 2700
- ③ 1200
- ④ 1800

Q56

보통 농형에 비하여 2중 농형 전동기의 특징인 것은?

- ① 손실이 적다.
- ② 슬립이 크다.
- ③ 최대 토크가 크다.
- ④ 기동 토크가 크다.

Q57

1차전압 6600V, 2차전압 220V, 주파수 60Hz, 1차권수 1000회의 변압기가 있다. 최대 자속은 약 몇 Wb인가?

- ① 0.030
- ② 0.032
- ③ 0.020
- ④ 0.025

Q58

3상 농형 유도전동기에서 리액터기동에 쓰이는 리액터 대신 저항을 접속하여 기동전류를 제한하고, 정상속도에 가까워지면 저항기를 단락시켜 운전하는 기동법은?

- ① 기동보상기법
- ② 전전압 기동법
- ③ Y-△ 기동법
- ④ 1차 저항 기동법

Q59

3상 동기발전기를 계통에 연계할 때 정태 안정 극한전력을 키워 안정도를 높이려 한다. 이를 위한 조치로 알맞은 것은?

- ① 회전자의 관성 모멘트를 되도록 작게 잡는다.
- ② 정격 부하에서의 동기 리액턴스를 낮게 설계한다.
- ③ 단락비가 작은 기계를 골라 쓴다.
- ④ 여자 장치의 응답을 느리게 하여 단자전압을 완만히 변화시킨다.

Q60

일반적으로 회전계자형으로 제작하는 전기기계는?

- ① 회전변류기
- ② 유도발전기
- ③ 직류발전기
- ④ 동기발전기

Q61

다음 개루프 전달함수의 근궤적에서 점근선이 실수축과 만나는 교차점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+3)}{s^2(s+1)(s+3)(s+4)}$$

- ① $-\frac{5}{3}$
- ② $-\frac{5}{4}$
- ③ $\frac{5}{3}$
- ④ $\frac{5}{4}$

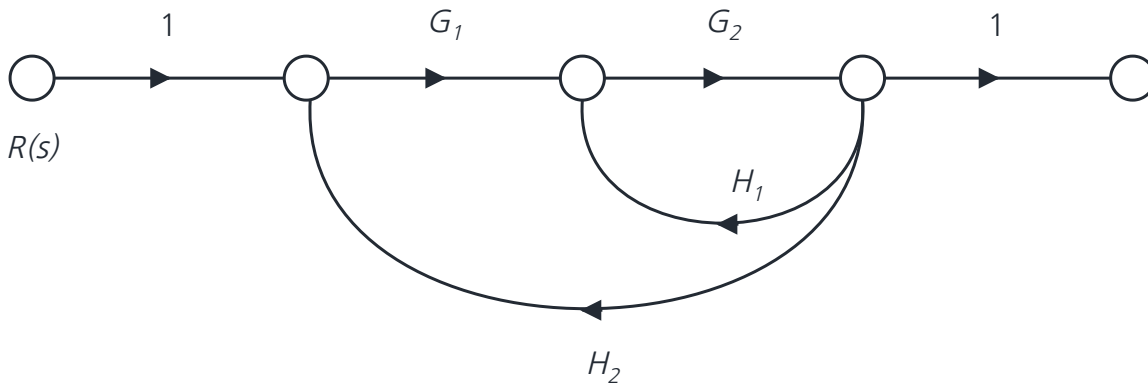
Q62

Z 변환법을 사용한 샘플치 제어계가 안정되려면 $1 + GH(Z) = 0$ 의 근의 위치는?

- ① $|Z|=1$ 인 단위 원밖에 존재하여야 한다.
- ② $|Z|=1$ 인 단위 원내에 존재하여야 한다.
- ③ Z 평면의 좌반면에 존재하여야 한다.
- ④ Z 평면의 우반면에 존재하여야 한다.

Q63

그림의 신호흐름선도에서 특성방정식의 근을 구하면?



$$G_1 = (s + 2), H_1 = -(s + 1) \quad G_2 = 1, H_2 = -(s + 1)$$

- ① -1,2
- ② -2,-2
- ③ -1,-2
- ④ 1,2

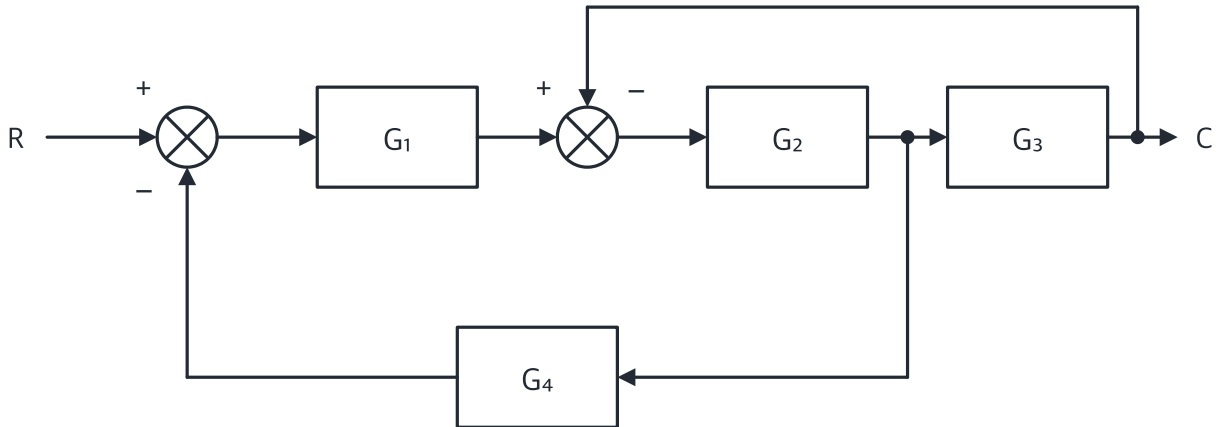
Q64

전달함수 $G(s)=10/(s^2+3s+2)$ 으로 표시되는 제어 계통에서 직류 이득은 얼마인가?

- ① 2
- ② 1
- ③ 5
- ④ 3

Q65

다음 그림과 같은 블록선도의 등가 종합 전달함수(C/R)는?



- ① $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_2 + G_1 G_2 G_3}$
- ② $\frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_4}$
- ③ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$
- ④ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_3}$

Q66

복소 주파수 영역의 함수 $F(s) = \frac{3s + 11}{s^2 + 6s + 13}$ 에 대응하는 시간 함수 $f(t)$ 는?

- ① $e^{-3t}(3 \cos 2t + \sin 2t)$
- ② $e^{-3t}(3 \cos 2t - \sin 2t)$
- ③ $3e^{-3t}(\cos 2t + \sin 2t)$
- ④ $e^{-2t}(3 \cos 3t + \sin 3t)$

Q67

$F(s) = \frac{2s + 15}{s^3 + s^2 + 3s}$ 일 때 $f(t)$ 의 최종값은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 15

Q68

근궤적 $G(s)H(s) = \frac{K(s-3)}{s^2(s+4)(s+5)}$ 에서 점근선들이 만나는 교차점은?

- ① -3
- ② -2
- ③ -4
- ④ -5

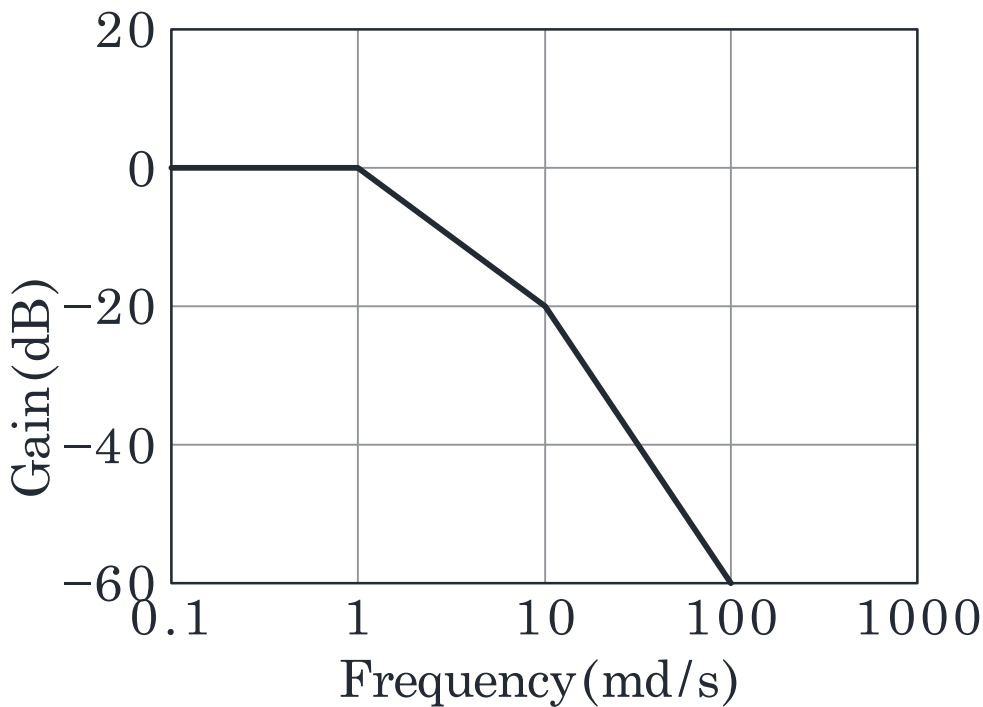
Q69

Routh 안정도 판별법에 의한 방법 중 불안정한 제어계의 특성 방정식은?

- ① $s^3+4s^2+5s+2=0$
- ② $s^3+2s^2+3s+4=0$
- ③ $s^3+3s^2+2s+8=0$
- ④ $s^3+s^2+5s+4=0$

Q70

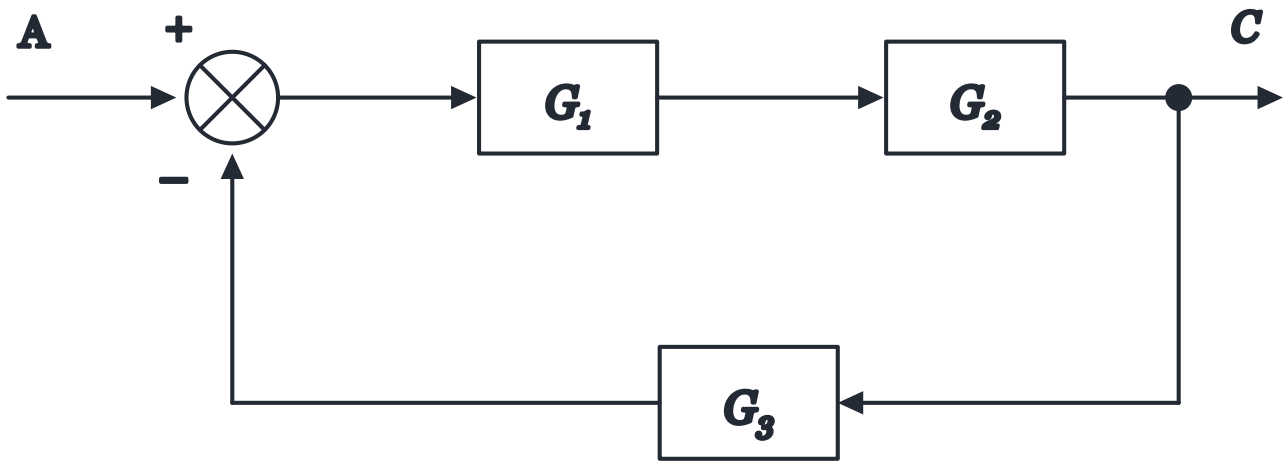
그림과 같은 보드선도(이득선도)를 갖는 제어시스템의 전달함수는?



- ① $G(s) = \frac{100}{(s+1)(s+10)}$
- ② $G(s) = \frac{1}{(s+1)(10s+1)}$
- ③ $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)}$
- ④ $G(s) = \frac{10}{(s+1)(10s+1)}$

Q71

다음 블록선도의 전체 전달함수는?



- ① $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2 G_3}$
- ② $\frac{G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$
- ③ $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$
- ④ $\frac{G_1}{1 - G_1 G_2 G_3}$

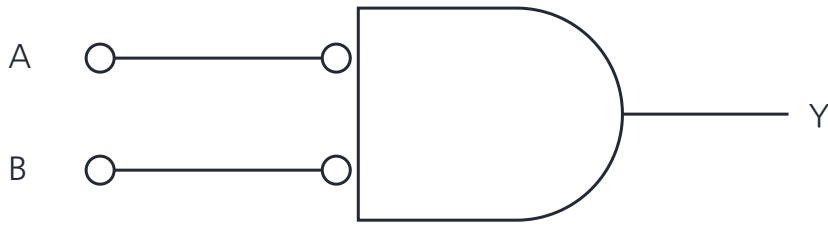
Q72

$s^3 + 10s^2 + 4s + 20 = 0$ 에서 양의 실수부를 갖는 근은 몇 개인가?

- ① 2
- ② 1
- ③ 0
- ④ 3

Q73

그림에 나타난 논리회로는 어떤 게이트인가?



- ① NOT
- ② OR
- ③ NOR
- ④ NAND

Q74

$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+8)}$ 로 주어진 계가 있다. 이득 K 를 점점 크게 하였을 때 페루프 극점의 자취가 $j\omega$ 축을 통과하는 순간의 ω [rad/s]는?

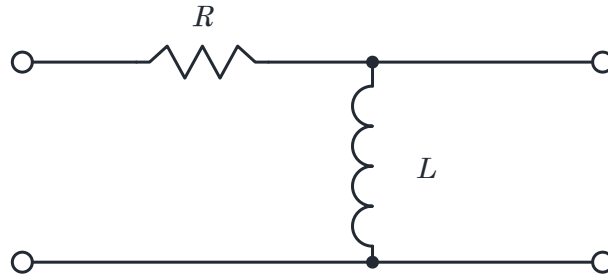
- ① 2.83
- ② 4.00
- ③ 3.46
- ④ 5.66

Q75

제어계의 과도응답에서 감쇠비란?

- ① 최대 오버슈트를 제2 오버슈트로 나눈 값이다.
- ② 제2 오버슈트와 최대 오버슈트를 더한 값이다.
- ③ 제2 오버슈트와 최대 오버슈트를 곱한 값이다.
- ④ 제2 오버슈트를 최대 오버슈트로 나눈 값이다.

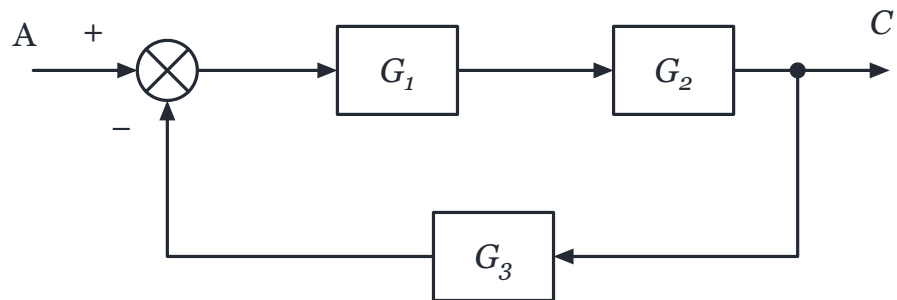
Q76



그림과 같은 회로의 4단자 정수 A 는?

- ① 1
- ② $\frac{1}{j\omega L}$
- ③ R
- ④ $1 + \frac{R}{j\omega L}$

Q77



다음 블록선도의 전달함수는?

- ① $\frac{G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$
- ② $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2 G_3}$
- ③ $\frac{G_1}{1 - G_1 G_2 G_3}$
- ④ $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$

Q78

비례감도가 2, 적분시간이 5[s]인 비례적분 제어부가 있다. 여기에 $x(t) = 5t$ 인 편차 신호가 들어갔을 때 제어부가 내보내는 $y(t)$ 는? (단, 출력의 처음 값은 0이다.)

- ① $t^2 + 5t$
- ② $5t^2 + 10t$
- ③ $t^2 + 10t$
- ④ $25t^2 + 10t$

Q79

2차계 전달함수가 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 인 제어계의 단위 임펄스응답은? (단, $\zeta = 1, \omega_n = 1$ 이다.)

- ① $1 - e^{-t}$
- ② e^{-t}
- ③ $\frac{1}{2}t^2$
- ④ te^{-t}

Q80

대공포의 포신제어에 해당하는 제어방식은?

- ① 프로그램 제어
- ② 비율제어
- ③ 정치제어
- ④ 추종제어

Q81

풍력발전기에 시설하는 피뢰설비에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전력기기에는 비닐시스케이בל, 내뢰변압기 및 서지보호장치를 적용하여야 한다.
- ② 풍력터빈에 설치하는 인하도선은 부식에 강한 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘려보낼 수 있을 만큼 충분한 굵기를 가져야 하며, 가능한 한 직선으로 시설할 것
- ③ 풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능이 저하되어 다른 기능에 영향을 미치지 않도록 할 것
- ④ 제어기기에는 광케이블과 포토커플러를 적용하여야 한다.

Q82

금속덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서, 금속덕트에 넣는 전선의 단면적 합계는 일반적으로 덕트 내부 단면적의 몇 [%] 이하이어야 하는가? (단, 전광표시장치나 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만 넣는 경우는 제외한다.)

- ① 20
- ② 40
- ③ 50
- ④ 30

Q83

특고압 가공전선로의 경간은 지지물이 철탑인 경우 몇[m] 이하이어야 하는가? (단, 단주가 아닌 경우이다.)

- ① 600
- ② 700
- ③ 400
- ④ 500

Q84

시가지에 시설하는 22.9[kV] 특고압 가공전선에 경동연선을 사용할 경우, 단면적은 몇 [mm^2] 이상이어야 하는가?

- ① 200
- ② 55
- ③ 100
- ④ 150

Q85

주택의 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설한 경우 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 V 까지 적용할 수 있는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우이다.)

- ① 300
- ② 600
- ③ 400
- ④ 150

Q86

제2종 특고압 보안공사의 기준으로 틀린 것은?

- ① 특고압 가공전선은 연선일 것
- ② 지지물이 A종 철주일 경우 그 경간은 150[m] 이하일 것
- ③ 지지물이 목주일 경우 그 경간은 100[m] 이하일 것
- ④ 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일 것

Q87

한국전기설비규정(KEC)에서 정한 고압 옥내배선 시설 방법으로 옳은 것은?

- ① 애자공사에서 전선 지지점 사이의 거리를 2[m] 이하로 시설하였다.
- ② 케이블배선 또는 케이블트레이 배선으로 시설하였다.
- ③ 금속관공사로 시설하였다.
- ④ 애자공사 시 공칭단면적 2.5[mm^2] 이상의 연동선을 사용하였다.

Q88

사용 전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 4.2
- ② 3.2
- ③ 3.6
- ④ 2.8

Q89

한국전기설비규정에 따라 배전선로에 전력보안통신설비를 갖추어야 하는 곳에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가공·지중·해저 구간을 아우르는 154[kV] 계통 선로가 대상이다.
- ② 원격검침이나 부하감시와 같이 지능형전력망 구축이 필요한 구간도 대상이다.
- ③ 배전방식으로 폐회로 방식 등을 새로 도입한 개소는 대상에서 빠진다.
- ④ 분산형 전원이 연계된 22.9[kV] 발전소는 대상에서 빠진다.

Q90

목장 등 옥외에서 가축의 탈출 방지를 위해 시설하는 전기울타리의 접지전극과 다른 접지계통의 접지전극 사이 거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 2.5
- ② 2
- ③ 1
- ④ 1.5

Q91

사용전압이 154[kV]인 가공 전선로를 제 1종 특고압 보안공사로 시설할 때 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

- ① 200
- ② 150
- ③ 55
- ④ 100

Q92

고압 가공전선에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 고압 가공전선로를 빙설이 많은 지방에 시설하는 경우에는 전선의 적설상 높이를 사람이나 차량의 통행 등에 위험을 주지 않도록 유지해야 한다.
- ② 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 노면상 5[m] 이상의 높이로 시설한다.
- ③ 철도나 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5[m] 이상의 높이로 시설한다.
- ④ 고압 가공전선을 수면 위에 시설하는 경우에는 전선의 수면상 높이가 선박의 항해 등에 위험을 주지 않도록 유지해야 한다.

Q93

고압 가공인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 전선의 아래쪽에 위험표시를 하였다면 전선의 지표상 높이는 몇 m 까지로 감할 수 있는가?

- ① 2.5
- ② 3.5
- ③ 5.5
- ④ 4.5

Q94

애자 사용 공사에 의한 고압 옥내배선에 사용되는 연동선의 최소 굵기는 몇 $[mm^2]$ 인가?

- ① 2.5
- ② 6
- ③ 8
- ④ 4

Q95

지중전선로에 쓰는 케이블에 압축가스로 압력을 걸어 주는 장치를 시설하려고 한다. 한국전기설비규정이 이 장치에 요구하는 사항으로 옳은 것은?

- ① 압축가스는 부식성만 없으면 되고, 소호 성능을 노려 가연성 가스를 골라 넣어도 된다.
- ② 압력관·압력탱크와 압축기는 저마다 최고 사용압력의 1.5배 유압이나 수압을 10분 동안 잇달아 받고도 버티며 새지 않아야 한다.
- ③ 유압이나 수압으로 시험하기 어려울 때에는 최고 사용압력의 2배 기압을 걸어 시험하는 것으로 갈음한다.
- ④ 감압밸브가 고장 나 압력이 크게 치솟을 우려가 있는 자동 공급식 장치에서, 안전밸브 대신 최고 사용압력 이하에서 작동하는 안전장치를 두어도 되는 압축기의 한도는 $1,960[kPa]$ 미만이다.

Q96

조상설비의 내부고장, 과전류 또는 과전압이 발생한 경우 자동으로 차단하는 장치를 시설해야 하는 분로리액터의 최소 뱅크용량은 몇 $[kVA]$ 인가?

- ① 15000
- ② 500
- ③ 10000
- ④ 12000

Q97

가공전선로 지지물에 시설하는 지선이 도로를 횡단하여 시설되는 경우, 지표상 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 5
- ② 6
- ③ 6.5
- ④ 3

Q98

저압 옥내배선이 약전류전선 등이나 수관 가스관 및 이와 유사한 것과 접근하거나 교차할 때, 애자공사로 시설한다면 저압 옥내배선과 약전류전선 등 또는 수관 가스관 및 이와 유사한 것 사이의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 전선은 절연전선을 사용한 경우이다.)

- ① 0.1
- ② 0.7
- ③ 0.3
- ④ 0.5

Q99

고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구에 설치해야 하는 것은?

- ① 피뢰기
- ② 정류기
- ③ 분로리액터
- ④ 동기조상기

Q100

직격뢰를 포착하여 뇌전류를 대지로 흘려보내는 것을 목적으로 하며, 돌침·수평도체·메시도체 중 하나 또는 이들을 조합한 형태로 시설하는 것은?

- ① 수뢰부시스템
- ② 접지극시스템
- ③ 인하도선시스템
- ④ 내부피뢰시스템

시험지 05 / 34

[전기기사 필기] 24년 3회차

100문항

Q01

동심 구형 콘덴서의 내외 반지름을 각각 5배로 증가시키면 정전용량은 몇 배로 증가하는가?

- ① 20
- ② 5
- ③ 15
- ④ 10

Q02

정전용량이 $0.3[\mu F]$ 인 평행판 공기 콘덴서의 전극 간격 절반 두께에 유리판을 끼워 넣었다. 이때 콘덴서의 정전용량은 약 몇 $[\mu F]$ 인가? (단, 유리의 비유전율은 10이다.)

- ① 0.55
- ② 0.25
- ③ 0.35
- ④ 0.45

Q03

다음 정전계에 관한 식 중에서 틀린 것은? (단, D 는 전속밀도, V 는 전위, ρ 는 공간(체적)전하밀도, ϵ 은 유전율이다.)

- ① 포아송의 방정식 : $\nabla^2 V = \rho/\epsilon$
- ② 가우스의 정리 : $\text{div} D = \rho$
- ③ 라플라스의 방정식 : $\nabla^2 V = 0$
- ④ 발산의 정리 : $\oint_s D \cdot ds = \int_v \text{div} D dv$

Q04

진공 중에 반지름 $1[\text{cm}]$ 인 무한장 원통도체 두 가닥이 중심 사이 간격 $1[\text{m}]$ 로 나란히 놓여 있다. 이 선로 $1[\text{km}]$ 마다의 정전용량은 약 몇 $[\mu F]$ 가 되는가?

- ① 6×10^{-6}
- ② 6×10^{-3}
- ③ 1.2×10^{-2}
- ④ 1.4×10^{-2}

Q05

전속밀도에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 전속밀도는 유전체와 관계없이 크기는 일정하다.
- ② 전속은 스칼라량이기 때문에 전속밀도도 스칼라량이다.
- ③ 전속밀도는 전기의 세기의 방향과 반대 방향이다.
- ④ 전속밀도는 유전체 내에 분극의 세기와 같다.

Q06

유전율이 ϵ 인 공간에서 반지름 a 인 접지 구도체가 원점에, 점전하가 $(d, 0, 0)$ 인 점에 있다. 구도체를 제외한 공간의 전계를 구하기 위해 구도체를 영상전하로 대체할 때, 영상점전하의 위치는?

- ① $(\frac{a^2}{d}, 0, 0)$
- ② $(-\frac{a^2}{d}, 0, 0)$
- ③ $(0, +\frac{a^2}{d}, 0)$
- ④ $(\frac{d^2}{4a}, 0, 0)$

Q07

정전용량이 C_0 (μF)인 평행판의 공기 커패시터가 있다. 두 극판 사이에 극판과 평행하게 절반을 비유전율이 ϵ_r 인 유전체로 채우면 커패시터의 정전용량 (μF)은?

- ① $\frac{2C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$
- ② $\frac{C_0}{2\left(1 + \frac{1}{\epsilon_r}\right)}$
- ③ $\frac{C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$
- ④ $\frac{4C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$

Q08

자유 공간을 진행하는 전자기파의 전계와 자계의 위상차는?

- ① 위상이 같다.
- ② 자계가 $\pi/2$ 빠르다.
- ③ 전계가 π 빠르다.
- ④ 전계가 $\pi/2$ 빠르다.

Q09

유전율이 각각 다른 두 유전체가 서로 경계를 이루며 접해 있다. 다음 중 옳지 않은 것은? (단, 이 경계면에는 진전하분포가 없다고 한다.)

- ① 경계면에서 전계와 전속밀도는 불변이다.
- ② 경계면에서 전계의 접선성분은 연속이다.
- ③ 경계면에서 전속밀도의 법선성분은 연속이다.
- ④ 경계면에서 전계와 전속밀도는 굴절한다.

Q10

반자성체에서 비투자율 μ_s 는 어느 값을 갖는가?

- ① $\mu_s < 1$
- ② $\mu_s = 1$
- ③ $\mu_s > 1$
- ④ $\mu_s = 0$

Q11

커패시터를 제조하는 데 4가지(A, B, C, D)의 유전재료가 있다. 커패시터 내의 전계를 일정하게 하였을 때, 단위체적당 가장 큰 에너지 밀도를 나타내는 재료부터 순서대로 나열한 것은? (단, 유전재료 A, B, C, D의 비유전율은 각각 $\epsilon_{rA} = 8$, $\epsilon_{rB} = 10$, $\epsilon_{rC} = 2$, $\epsilon_{rD} = 4$ 이다.)

- ① $B > A > D > C$
- ② $C > D > A > B$
- ③ $D > A > C > B$
- ④ $A > B > D > C$

Q12

접지된 구도체와 점전하 사이에 작용하는 힘은?

- ① 항상 흡인력으로 작용한다.
- ② 항상 반발력으로 작용한다.
- ③ 조건에 따라 흡인력으로 작용한다.
- ④ 조건에 따라 반발력으로 작용한다.

Q13

질량 (m)이 10^{-10}kg 이고, 전하량 (Q)이 10^{-8}C 인 전하가 전기장에 의해 가속되어 운동하고 있다. 가속도가 $a=10^2i+10^2j(\text{m/s}^2)$ 일 때 전기장의 세기 $E(\text{V/m})$ 는?

- ① $E=10^4i+10^5j$
- ② $E=10^{-6}i+10^{-4}j$
- ③ $E=i+j$
- ④ $E=i+10j$

Q14

극판 넓이 $100[\text{cm}^2]$, 극판 사이 간격 $2[\text{mm}]$ 인 평행판 콘덴서를 비유전율 4인 유전체로 가득 채웠다. 이 콘덴서가 갖는 정전 용량 $[\text{pF}]$ 에 가장 가까운 값은? (단, $\epsilon_0 = 8.855 \times 10^{-12}[\text{F/m}]$ 로 본다.)

- ① 44.3
- ② 88.6
- ③ 177
- ④ 354

Q15

평등자계와 직각방향으로 일정한 속도로 발사된 전자의 원운동에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 플레밍의 오른손법칙에 의한 로렌츠의 힘과 원심력의 평형 원운동이다.
- ② 전자의 원운동 주파수는 전자의 질량에 비례한다.
- ③ 전자의 원운동 주기는 전자의 발사 속도와 무관하다.
- ④ 원의 반지름은 전자의 발사속도와 전계의 세기의 곱에 반비례한다.

Q16

접지된 무한 평면 도체가 있고, 그로부터 $3[\text{m}]$ 되는 위치의 공기 중에 $6[\text{C}]$ 의 점전하를 놓았다. 이 점전하에 작용하는 힘의 크기는 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① 9×10^9
- ② 2.25×10^9
- ③ 3.6×10^{10}
- ④ 4.5×10^9

Q17

폐곡면을 지나는 전속과 폐곡면 내부 전하의 관계를 나타내는 법칙은?

- ① 쿨롱의 법칙
- ② 라플라스 법칙
- ③ 가우스 법칙
- ④ 푸아송의 법칙

Q18

비유전율이 4인 매질과 9인 매질이 맞닿아 있고 그 맞닿음면에는 참전하가 놓여 있지 않다. 비유전율 4인 쪽에서 법선과 30° 를 이루며 전계가 들어올 때, 건너편 매질에서 전계가 법선과 이루는 각을 θ_2 라 하면 $\tan \theta_2$ 의 값은?

- ① $\frac{3\sqrt{3}}{4}$
- ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ③ $\frac{4\sqrt{3}}{27}$
- ④ $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

Q19

외부에서 자계를 걸었을 때 자화의 세기 J 가 자계 H 와 같은 방향으로 약하게 생기는 매질이 있다. 이 매질의 자화율 χ 와 비투자율 μ_s 의 범위로 옳은 것은?

- ① $\chi < 0, \mu_s < 1$
- ② $\chi = 0, \mu_s = 1$
- ③ $\chi > 0, \mu_s > 1$
- ④ $\chi > 0, \mu_s < 1$

Q20

전기설비의 금속제 외함을 대지에 접속하여 대지를 기준전위로 삼는 물리적 근거로 가장 알맞은 것은?

- ① 대지의 도전율이 금속에 가까울 만큼 커서 접지저항이 0이 되기 때문이다.
- ② 대지는 정전용량이 대단히 커서 전하가 드나들어도 전위 변동이 거의 없기 때문이다.
- ③ 대지에 생기는 영상전하가 도체가 가진 전하를 완전히 상쇄해 주기 때문이다.
- ④ 국제 규약으로 대지의 전위를 0[V]로 정해 두었기 때문이다.

Q21

정전용량 $0.01 \mu\text{F}/\text{km}$, 길이 173.2 km , 선간전압 60 kV , 주파수 60 Hz 인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A 인가?

- ① 12.5
- ② 37.2
- ③ 6.3
- ④ 22.6

Q22

최소 동작전류값 이상이면 일정한 시간에 동작하는 한시 특성을 갖는 계전기는?

- ① 정한시 계전기
- ② 반한시성 정한시 계전기
- ③ 반한시 계전기
- ④ 순한시 계전기

Q23

수차의 무구속 속도(runaway speed)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조속기가 듣지 않는 사이에 부하를 잃으면 회전자가 스스로 올라가 달는 최고 회전수이다.
- ② 정격 회전수보다 낮은 값이어서 회전부에 걸리는 원심력이 오히려 줄어든다.
- ③ 유효낙차와 개도를 고정해 둔 조건을 전제로 정의하는 값이다.
- ④ 수차와 발전기 회전부의 기계적 강도를 정하는 설계 기준으로 쓰인다.

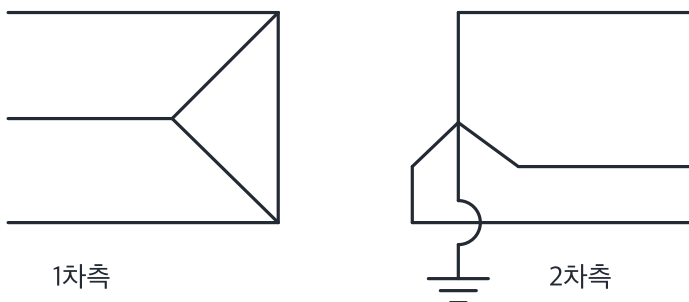
Q24

송전선로에 복도체를 사용하는 가장 큰 이유는?

- ① 코로나 발생을 방지하고 인덕턴스를 감소시키기 위함이다.
- ② 선로의 진동을 방지하기 위함이다.
- ③ 철탑에 걸리는 하중을 평형시키기 위함이다.
- ④ 선로를 뇌격으로부터 보호하기 위함이다.

Q25

송전 계통의 한 부분이 그림과 같이 3상 변압기로 1차측은 Δ 로, 2차측은 Y로 중성점이 접지되어 있을 경우, 1차측에 흐르는 영상전류는?



- ① 1차측 선로에서 반드시 0이다.
- ② 1차측 변압기 내부와 1차측 선로에서 반드시 0이다.
- ③ 1차측 선로에서 ∞ 이다.
- ④ 1차측 변압기 내부에서는 반드시 0이다.

Q26

송전단 전압을 V_s , 수전단 전압을 V_r , 선로의 리액턴스를 X 라 할 때, 정상 상태에서 최대 송전전력이 발생하는 부하각은 몇 [°]인가?

- ① 90°
- ② 45°
- ③ 60°
- ④ 30°

Q27

33kV 이하의 단거리 송배전선로에 적용되는 비접지 방식에서 지락전류는 다음 중 어느 것을 말하는가?

- ① 충전전류
- ② 단락전류
- ③ 누설전류
- ④ 뒤틀전류

Q28

전력용 콘덴서에 비해 동기조상기의 이점으로 옳은 것은?

- ① 진상전류 이외에 지상전류를 취할 수 있다.
- ② 전력손실이 적다.
- ③ 유지보수가 쉽다.
- ④ 소음이 적다.

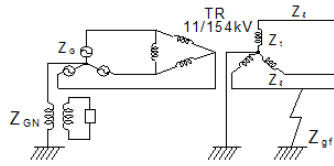
Q29

수력발전소에서 쓰는 여러 속도 개념 가운데, 무구속 속도(runaway speed)를 바르게 설명한 것은?

- ① 조속기를 잠근 채 전부하로 돌던 수차에서 부하가 갑자기 사라졌을 때 회전자가 다다른 최대 회전수
- ② 낙차 1[m]에서 출력 1[kW]를 내도록 축소된 상사 수차가 갖게 되는 회전수
- ③ 발전기의 극수와 계통 주파수만으로 정해지는 회전자계의 회전수
- ④ 수차 효율이 가장 높아지는 지점에 맞춰 정해 둔 상시 운전 회전수

Q30

그림과 같은 전력계통의 154[kV] 송전선로에서 고장 지락 임피던스 Z_{gf} 를 통해서 1선 지락고장이 발생되었을 때 고장점에서 본 영상 %임피던스는? 단, 그림에 표시한 임피던스는 모두 동일용량, 100[MVA] 기준으로 환산한 %임피던스임



- ① $Z_0 = Z_l + Z_t + 3Z_{gf}$
- ② $Z_0 = Z_l + Z_t + Z_{gf} + Z_G + Z_{GN}$
- ③ $Z_0 = Z_l + Z_t + Z_G$
- ④ $Z_0 = Z_l + Z_t + Z_{gf}$

Q31

3상용 차단기의 정격전압은 170kV이고 정격차단전류가 50kA일 때 차단기의 정격차단용량은 약 몇 MVA인가?

- ① 15000
- ② 20000
- ③ 5000
- ④ 10000

Q32

차단기에서 고속도 재폐로의 목적은?

- ① 안정도 향상
- ② 고장전류 억제
- ③ 발전기 보호
- ④ 변압기 보호

Q33

전력계통에서 내부 이상전압의 크기가 가장 큰 경우는?

- ① 무부하 선로 충전전류 차단시
- ② 송전선로의 부하 차단기 투입시
- ③ 수차발전기의 부하 차단시
- ④ 유도성 소전류 차단시

Q34

케이블의 전력 손실과 관계가 없는 것은?

- ① 철손
- ② 도체의 저항손
- ③ 시스손
- ④ 유전체손

Q35

화력발전소에서 절탄기의 용도는?

- ① 보일러에 공급되는 급수를 예열한다.
- ② 연소용 공기를 예열한다.
- ③ 포화증기를 과열한다.
- ④ 석탄을 건조한다.

Q36

원자로의 제어재가 구비하여야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 중성자의 흡수 단면적이 적어야 한다.
- ② 내식성이 크고, 기계적 가공이 쉬워야 한다.
- ③ 높은 중성자속에서 장시간 그 효과를 간직하여야 한다.
- ④ 열과 방사선에 안정적이어야 한다.

Q37

최근에 우리나라에서 많이 채용되고 있는 가스절연개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 한랭지, 산악 지방에서도 액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 없다.
- ② 소음이 적고 충전부가 완전한 밀폐형으로 되어 있기 때문에 안정성이 높다.
- ③ 대기 절연을 이용한 것에 비해 현저하게 소형화 할 수 있으나 비교적 고가이다.
- ④ 가스 압력에 대한 엄중 감시가 필요하며 내부 점검 및 부품 교환이 번거롭다.

Q38

교류 송전 방식과 비교하여 직류 송전 방식의 설명이 아닌 것은?

- ① 고전압, 대전류의 차단이 용이하다.
- ② 안정도의 한계가 없으므로 송전용량을 높일 수 있다.
- ③ 전압 변동률이 양호하고 무효전력에 기인하는 전력 손실이 생기지 않는다.
- ④ 전력 변환기에서 고조파가 발생한다.

Q39

다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측)의 중성선 겸용 보호도체(PEN)와 저압측(2차측) 중성선의 보호도체를 전기적으로 연결하는 목적은 무엇인가?

- ① 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위하여
- ② 저압측 접지사고 검출을 위하여
- ③ 저압측 단락사고 검출을 위하여
- ④ 고압측 접지사고 검출을 위하여

Q40

중성점 접지방식에서 직접접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 과도안정도가 대단히 높다.
- ② 변압기의 저감 절연이 가능하다.
- ③ 보호계전기의 동작이 확실하여 신뢰도가 높다.
- ④ 단선 고장시의 이상전압이 최저이다.

Q41

단상 전파정류회로에서 정류효율은 얼마인가?

- ① $\frac{\pi^2}{4} \times 100[\%]$
- ② $\frac{8}{\pi^2} \times 100[\%]$
- ③ $\frac{4}{\pi^2} \times 100[\%]$
- ④ $\frac{\pi^2}{8} \times 100[\%]$

Q42

회전 계자형 동기 발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계자회로는 직류의 저압회로이며 소요 전력도 적다.
- ② 전기자 권선은 전압이 높고 결선이 복잡하다.
- ③ 대용량의 경우에도 전류는 작다.
- ④ 계자극은 기계적으로 튼튼하게 만들기 쉽다.

Q43

반작용전동기(reaction motor)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 뒤진 전류가 흐를 때는 직류여자가 없어도 계자가 여자되므로 계자권선을 두지 않는다.
- ② 3상 교류를 가하면 전기자 전류의 무효분이 계자자속을 만들고, 이 자속과 전류의 유효분 사이에 토크가 발생한다.
- ③ 직류여자가 필요하며, 철극성 때문에 동기속도 이하로 회전한다
- ④ 여자를 약하게 하면 뒤진 전류가 흐르며, 전기자 반작용은 계자를 강화하는 방향으로 작용한다

Q44

동기전동기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기동토크가 크다.
- ② 난조가 일어나지 않는다.
- ③ 역률을 조정할 수 있다.
- ④ 여자기가 필요 없다.

Q45

50[Hz]용으로 설계된 3상 유도전동기를 60[Hz]에서 사용하면서 단자전압을 110[%]로 높이면, 최대토크는 어떻게 되는가?

- ① 1.2배로 증가한다.
- ② 0.8배로 감소한다.
- ③ 거의 변하지 않는다.
- ④ 2배로 증가한다.

Q46

분권 직류전동기에서 부하의 변동이 심할 때, 광범위하고 안정되게 속도를 제어하는 가장 적당한 방식은?

- ① 계자제어 방식
- ② 저항제어 방식
- ③ 일그너 방식
- ④ 워드 레오너드 방식

Q47

동기 리액턴스 $X_s=10[\Omega]$, 전기자 저항 $r_a=0.1[\Omega]$ 인 Y결선 3상 동기발전기가 있다. 1상의 단자전압은 $V=4000V$ 이고 유기 기전력 $E=6400V$ 이다. 부하각 $\delta=30^\circ$ 라고 하면 발전기의 3상 출력[kW]은 약 얼마인가?

- ① 2830
- ② 1250
- ③ 3840
- ④ 4650

Q48

동기발전기 A와 B가 병렬로 운전되고 있다. 주파수와 두 기의 유효출력 분담은 그대로 둔 채 B 발전기 쪽 역률만 끌어올리려 한다. 알맞은 조치는?

- ① A 발전기의 계자전류를 키운다.
- ② B 발전기의 계자전류를 키운다.
- ③ A 발전기의 원동기 출력을 높인다.
- ④ B 발전기의 원동기 출력을 높인다.

Q49

정격부하에서 역률 0.8(뒤짐)로 운전될 때, 전압 변동률이 12%인 변압기가 있다. 이 변압기에 역률 100%의 정격 부하를 걸고 운전할 때의 전압 변동률은 약 몇 %인가? (단, %저항강하는 %리액턴스강하의 1/12이라고 한다.)

- ① 6.85
- ② 0.909
- ③ 1.5
- ④ 16.18

Q50

직류발전기에서 전기자 반작용을 줄이고 정류를 양호하게 하려면 어떻게 하여야 하는가?

- ① 브러시 위치를 이동시키고 주기를 크게 한다
- ② 보상권선을 설치하여 리액턴스 전압을 크게 할것
- ③ 보극과 보상권선을 설치한다
- ④ 리액턴스 전압을 크게 한다

Q51

유도전동기에서 고조파 발생을 억제하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전기자 권선을 단절권으로 감는다.
- ② 전기자 권선을 성형(Y)결선으로 구성한다.
- ③ 전기자 반작용을 증가시킨다.
- ④ 전기자 슬롯을 스큐슬롯으로 설치한다.

Q52

3상 동기발전기의 전기자권선을 2중 성형결선으로 하였을 때, 발전기의 용량[VA]은?

- ① $2\sqrt{3}EI$
- ② $3EI$
- ③ $6EI$
- ④ $\sqrt{3}EI$

Q53

3상 유도전동기의 기동법으로 사용되지 않는 것은?

- ① Y-Δ기동법
- ② 극수 변환 기동법
- ③ 기동 보상기법
- ④ 2차 저항에 의한 기동법

Q54

60[Hz]에서 정격속도가 900[rpm]인 동기전동기를 축에 직결된 유도전동기로 돌려서 기동시키려 한다. 이때 유도전동기의 극수로 알맞은 것은?

- ① 4극
- ② 6극
- ③ 8극
- ④ 10극

Q55

전기철도에 가장 적합한 직류 전동기는?

- ① 복권 전동기
- ② 직권 전동기
- ③ 자여자 분권 전동기
- ④ 분권 전동기

Q56

3상 배전선에 접속된 V결선의 변압기에서 전부하시의 출력을 100[kVA]라 하며 같은 용량의 변압기 한대를 증설하여 △ 결선하였을 때의 정격출력은 몇 [kVA]인가?

- ① $50\sqrt{3}$
- ② $100\sqrt{3}$
- ③ 100
- ④ 50

Q57

서보 전동기로 사용되는 전동기와 제어 방식의 종류가 아닌 것은?

- ① 유도기의 전압 제어
- ② 릴럭턴스기의 전압 제어
- ③ 동기 기기의 주파수 제어
- ④ 직류기의 전압 제어

Q58

사이리스터를 이용한 교류전압 크기 제어방식은?

- ① 정지 레오나드 방식
- ② 위상제어 방식
- ③ 초퍼 방식
- ④ TRC 방식

Q59

변압기 등가회로를 구성하는 데 필요한 시험이 아닌 것은?

- ① 무부하시험
- ② 권수비시험
- ③ 권선저항 측정
- ④ 단락시험

Q60

동기전동기의 용도로 적절하지 않은 것은?

- ① 압연기
- ② 크레인
- ③ 분쇄기
- ④ 송풍기

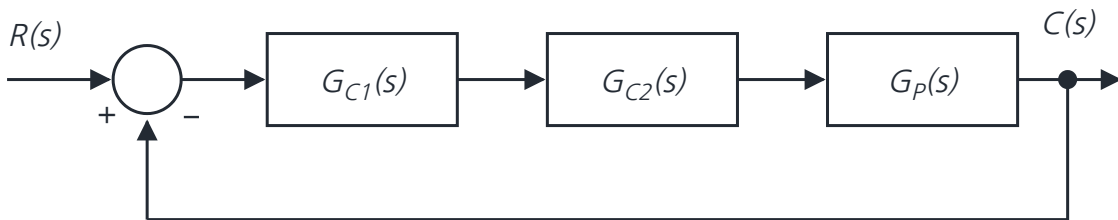
Q61

특성방정식이 $s^3 + 2s^2 + 3s + K = 0$ 인 제어계가 안정하기 위한 K의 범위는?

- ① $6 < K < 0$
- ② $0 < K < 6$
- ③ $K > 6$
- ④ $K < 6$

Q62

그림의 블록선도로 표현된 제어시스템에서 단위램프입력에 대한 정상상태오차(정상편차)가 0.01이다. 이 제어시스템의 제어 요소 $G_{C1}(s)$ 의 k는?



$$G_{C1}(s) = K, G_{C2}(s) = \frac{1 + 0.15s}{1 + 0.25s}, G_P(s) = \frac{200}{s(s+1)(s+2)}$$

- ① 100
- ② 0.1
- ③ 1
- ④ 10

Q63

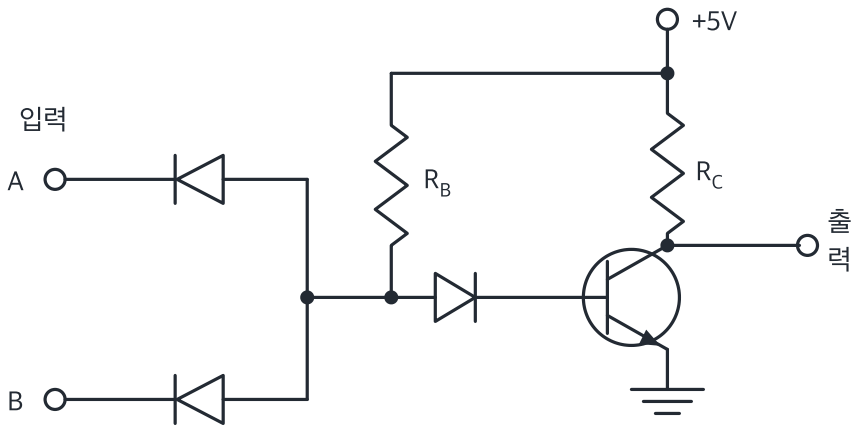
어떤 선형 시스템이 아래 상태방정식으로 기술될 때, e^{At} 로 정의되는 천이행렬을 구하면?

$$\begin{bmatrix} \frac{d}{dt}x_1 \\ \frac{d}{dt}x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

- ① $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & -2e^{-t} + 2e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-3t} & e^{-t} - e^{-3t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-3t} & -e^{-t} + 2e^{-3t} \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-t} - e^{-2t} \\ -e^{-t} + 2e^{-2t} & -2e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$

Q64

그림과 같은 회로는 어떤 논리회로 인가?



- ① NOR 회로
- ② OR 회로
- ③ NAND 회로
- ④ AND 회로

Q65

일정 입력에 대해 잔류 편차가 있는 제어계는?

- ① 적분 제어계
- ② 비례 적분 미분 제어계
- ③ 비례 제어계
- ④ 비례 적분 제어계

Q66

상의 순서가 a-b-c인 불평형 3상 교류회로에서 각 상의 전류가 $I_a = 7.28 \angle 15.95^\circ (\text{A})$, $I_b = 12.81 \angle -128.66^\circ (\text{A})$, $I_c = 7.21 \angle 123.69^\circ (\text{A})$ 일 때 역상분 전류는 약 몇 A 인가?

- ① $2.51 \angle 96.55^\circ$
- ② $8.95 \angle -1.14^\circ$
- ③ $2.51 \angle -96.55^\circ$
- ④ $8.95 \angle 1.14^\circ$

Q67

특성방정식이 $s^5 + s^4 + 8s^3 + 6s^2 + 4s + 2 = 0$ 으로 주어졌을 때 불안정한 근의 수는?

- ① 2
- ② 3
- ③ 0
- ④ 1

Q68

$G(j\omega) = \frac{K}{(1 + 2j\omega)(1 + j\omega)}$ 의 이득여유가 20[dB]가 되도록 하는 K의 값은?

- ① 10
- ② 0
- ③ $\frac{1}{10}$
- ④ 1

Q69

제어계의 과도응답에서 감쇠비란?

- ① 최대 오버슈트를 제2 오버슈트로 나눈 값이다.
- ② 제2 오버슈트와 최대 오버슈트를 곱한 값이다.
- ③ 제2 오버슈트를 최대 오버슈트로 나눈 값이다.
- ④ 제2 오버슈트와 최대 오버슈트를 더한 값이다.

Q70

$G(j\omega) = \frac{k}{j\omega(j\omega + 1)}$ 에 대한 나이퀴스트 선도로 옳은 것은?

- ①
- ②
- ③
- ④

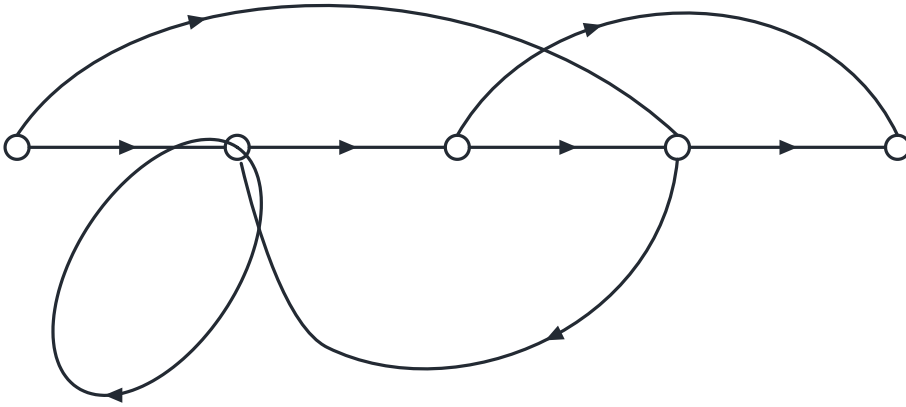
Q71

개루프 전달함수가 $G(s) = \frac{s+5}{s(s+2)(s+4)}$ 인 부궤환 제어계에서 단위램프입력에 대한 정상편차는?

- ① $\frac{5}{8}$
- ② 0
- ③ $\frac{8}{5}$
- ④ 무한

Q72

다음의 신호선도를 메이슨의 공식을 이용하여 전달함수를 구하고자 한다. 이 신호선도에서 루프(Loop)는 몇 개인가?



- ① 4
- ② 3
- ③ 2
- ④ 1

Q73

제어시스템의 특성방정식이 $s^4+s^3-3s^2-s+2=0$ 와 같을 때, 이 특성방정식에서 s 평면의 오른쪽에 위치하는 근은 몇 개인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 0
- ④ 3

Q74

어떤 선형 시스템에서 입력 $x(t)$ 와 출력 $y(t)$ 가 $\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 6y = 3\frac{dx}{dt} + 2x$ 의 관계를 지킨다. 초기값을 모두 0으로 둘 때 이 시스템의 전달함수는?

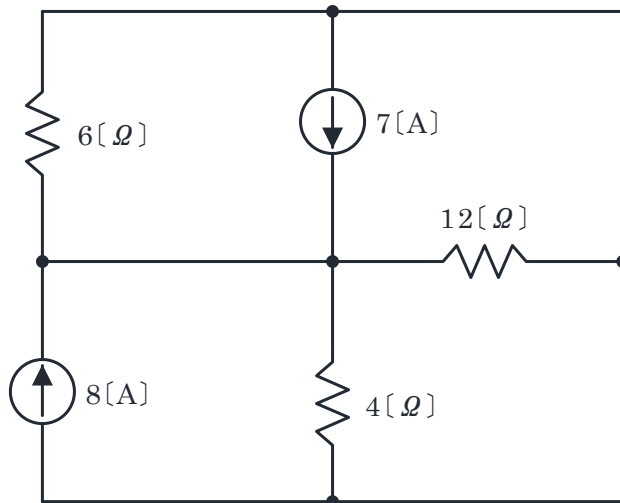
- ① $\frac{3s+2}{s^2+5s+6}$
- ② $\frac{s^2+5s+6}{3s+2}$
- ③ $\frac{2s+3}{s^2+5s+6}$
- ④ $\frac{3s+2}{s^2+6s+5}$

Q75

Routh 안정도 판별법에 의한 방법 중 불안정한 제어계의 특성 방정식은?

- ① $s^3+4s^2+5s+2=0$
- ② $s^3+3s^2+2s+8=0$
- ③ $s^3+s^2+5s+4=0$
- ④ $s^3+2s^2+3s+4=0$

Q76

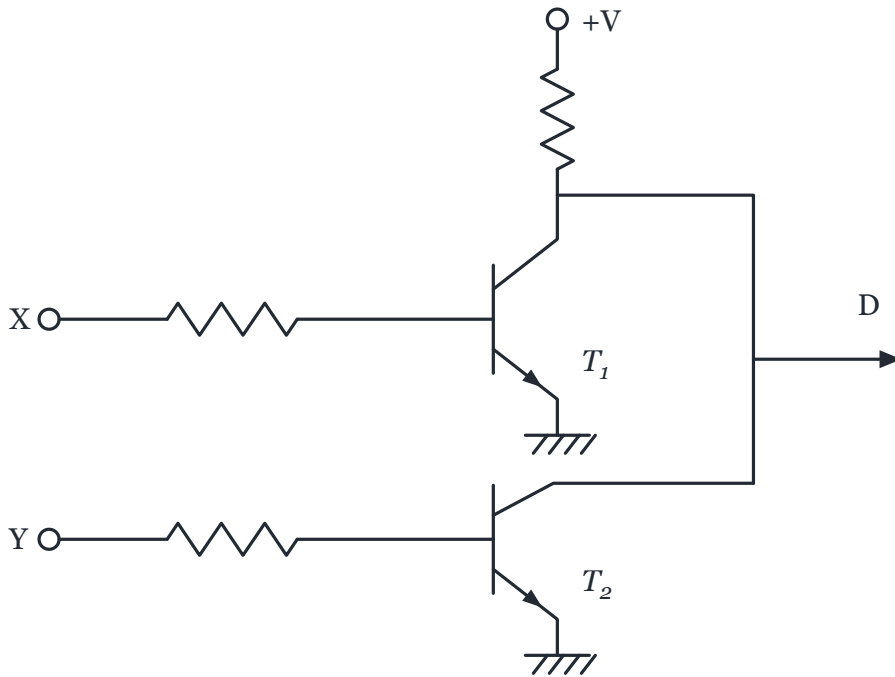


그림의 회로에서 4[Ω]에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

- ① 10
- ② 7.5
- ③ 5
- ④ 2.5

Q77

그림의 회로와 동일한 논리소자는?



- ①
- ②
- ③
- ④

Q78

이산 시스템(Discrete data system)에서의 안정도 해석에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 양의 반평면에 있으면 안정하다.
- ② 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 단위원 내부에 있으면 안정하다.
- ③ 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 단위원 외부에 있으면 안정하다.
- ④ 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 음의 반평면에 있으면 안정하다.

Q79

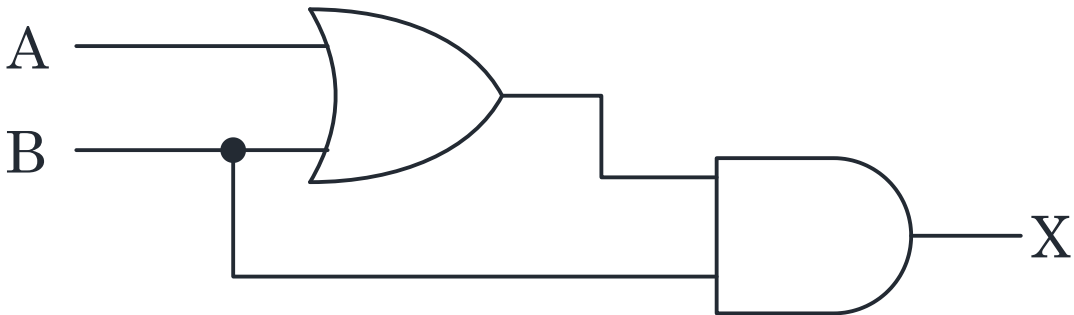
다음의 개루프 전달함수에 대한 근궤적이 실수축에서 이탈하게 되는 분리점은 약 얼마인가?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+8)}, K \geq 0$$

- ① -0.93
- ② -5.74
- ③ -6.0
- ④ -1.33

Q80

그림의 논리기호가 나타내는 논리식은?



- ① $X = A$
- ② $X = B$
- ③ $X = A + B$
- ④ $X = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$

Q81

전개된 장소에 시설하는 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전선으로 지름 2.6[mm]의 경동선을 사용하였다.
- ② 전선의 지지점 간 거리를 20[m]로 하였다.
- ③ 저압 절연전선과 이를 시설하는 조영재 사이의 이격거리를 2[m]로 하였다.
- ④ 전선으로 옥외용 비닐절연전선을 사용하였다.

Q82

전기철도 설비에 관한 다음 설명 가운데 한국전기설비규정의 용어 정의와 맞는 것은?

- ① 조가선은 차량의 집전장치가 직접 스치며 지나가는 전선이다.
- ② 전차선로는 오직 전차선 하나만을 가리키는 말이다.
- ③ 전차선은 차량 위의 집전장치가 맞닿아 전기를 받아 가는 전선이다.
- ④ 합성전차선은 레일 등에서 대지로 새어 나가는 전류를 뜻한다.

Q83

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상 시 상정하중은 무관)

- ① 2.5
- ② 3.0
- ③ 2.0
- ④ 1.5

Q84

지중 또는 수중에 시설되는 금속체의 부식 방지를 위한 전기부식방지 회로의 사용전압은 직류 몇 [V] 이하로 하여야 하는가?

- ① 48[V]
- ② 100[V]
- ③ 60[V]
- ④ 24[V]

Q85

저압 분기회로의 단락 보호장치를 분기점이 아닌 부하 쪽으로 옮겨 다는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 분기점 바로 뒤에 콘센트가 물려 있더라도 위험이 없다고 보면 10[m]까지 옮길 수 있다.
- ② 그 사이 구간에 다른 회로나 콘센트가 물려 있지 않고 단락·화재·감전 위험이 최소화되도록 시설하였다면 3[m]까지 내려 달 수 있다.
- ③ 전원 측 보호장치가 부하 측 배선의 단락보호까지 맡더라도 이동 거리는 5[m]를 넘을 수 없다.
- ④ 분기회로 도체의 길이가 8[m] 이하이면 단락 보호장치를 두지 않아도 된다.

Q86

금속덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서, 금속덕트에 넣은 전선의 단면적 합계는 덕트 내부 단면적의 몇 [%] 이하이어야 하는가? (단, 전광표시장치·출퇴표시등이나 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만 넣는 경우는 제외한다.)

- ① 40
- ② 50
- ③ 20
- ④ 30

Q87

한국전기설비규정(KEC)에서 정한 고압 및 특고압 전로에 시설하는 과전류차단기 관련 설명으로 틀린 것은?

- ① 비포장퓨즈는 정격전류의 1.25배 전류를 견디고, 2배의 전류로는 2분 이내에 용단되어야 한다.
- ② 과전류차단기는 동작에 따라 개폐 상태를 표시하는 장치를 갖추어야 한다.
- ③ 포장퓨즈는 정격전류의 1.3배 전류를 견디고, 2배의 전류로는 60분 이내에 용단되어야 한다.
- ④ 전로에 단락이 발생했을 때 동작하는 과전류차단기는 그 시설 지점을 통과하는 단락전류를 차단할 수 있는 능력을 가져야 한다.

Q88

귀선로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비절연보호도체의 위치는 통신유도장해 및 레일전위의 상승의 경감을 고려하여 결정하여야 한다.
- ② 사고 및 지락 시에도 충분한 허용전류용량을 갖도록 하여야 한다.
- ③ 나전선을 적용하여 가공식으로 가설을 원칙으로 한다.
- ④ 비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속한다.

Q89

옥내에서 전선을 병렬로 사용할 때의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 교류회로에서 병렬로 사용하는 전선은 금속관 내에 전자적 불평형이 생기지 않도록 시설하여야 한다.
- ② 병렬로 사용하는 전선에는 각각 퓨즈를 설치하지 말아야 한다.
- ③ 전선의 굵기는 동 70[mm] 이상이어야 한다.
- ④ 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전하게 접속하여야 한다.

Q90

전로의 중성점 접지 목적에 해당하지 않는 것은?

- ① 이상전압의 억제
- ② 보호장치의 확실한 동작의 확보
- ③ 손실전력의 감소
- ④ 대지전압의 저하

Q91

전기온상에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 몇 [V] 이하이어야 하는가?

- ① 600
- ② 150
- ③ 300
- ④ 200

Q92

단락의 위험과 화재·인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설한 경우, 과부하 보호장치는 분기점으로부터 몇 [m]까지 이동하여 설치할 수 있는가?

- ① 2
- ② 5
- ③ 3
- ④ 1

Q93

사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선(전기기계기구 안의 배선, 관등회로의 배선, 소세력 회로의 전선은 제외)에서 사용전압이 저압인 경우, 공칭단면적 몇 $[mm^2]$ 의 연동선을 사용하여야 하는가? (단, 옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선은 제외한다.)

- ① 2.5
- ② 0.75
- ③ 1.5
- ④ 4.0

Q94

저압 옥측전선로의 공사에서 목조 조영물에 시설이 가능한 공사는?

- ① 합성수지관 공사
- ② 금속관 공사
- ③ 버스덕트 공사
- ④ 금속피복을 한 케이블 공사

Q95

옥내의 전개된 장소 중 건조하지 않은 기타 장소에서, 사용전압이 400[V]를 초과하고 1,000[V] 이하인 관등회로의 배선공사로 적합한 것은?

- ① 애자공사
- ② 금속몰드공사
- ③ 합성수지몰드공사
- ④ 금속덕트공사

Q96

사용전압이 60kV 이하인 경우 전화선로의 길이 12km 마다 유도전류는 몇 μA 를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 2
- ② 5
- ③ 1
- ④ 3

Q97

전기욕기에 전기를 공급하는 전원장치는 전기욕기용으로 내장되어 있는 2차측 전로의 사용전압을 몇 [V]이하로 한정하고 있는가?

- ① 10
- ② 15
- ③ 6
- ④ 12

Q98

한국전기설비규정에서 정한 전차선과 차량 사이의 최소 절연간격에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 직류 750[V] 구간은 동적·정적 어느 쪽이든 25[mm] 이상이면 된다.
- ② 직류 1,500[V] 구간은 동적 150[mm], 정적 100[mm] 이상이어야 한다.
- ③ 단상교류 25,000[V] 구간은 동적 270[mm], 정적 170[mm] 이상이어야 한다.
- ④ 해안에 가깝거나 안개가 잦은 구역에서는 표에 적힌 값보다 간격을 좁혀 잡아도 된다.

Q99

주택용 배선차단기의 순시트립범위가 $10I_n$ 초과 ~ $20I_n$ 이하인 경우, 이는 어느 유형에 해당하는가?

- ① D
- ② B
- ③ C
- ④ A

Q100

특고압 가공전선로 중 지지물로서 직선형의 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?

- ① 10
- ② 7
- ③ 3
- ④ 5

시험지 06 / 34

[전기기사 필기] 24년 2회차

100문항

Q01

진공 중을 진행하는 평면 전자파의 전기장 진폭이 $30[\text{mV/m}]$ 로 측정되었다. 이때 자기장 진폭은 약 몇 $[\text{AT/m}]$ 인가?

- ① 2.50×10^{-4}
- ② 7.96×10^{-2}
- ③ 1.13×10^1
- ④ 7.96×10^{-5}

Q02

내부장치 또는 공간을 물질로 포위시켜 외부 자계의 영향을 차폐시키는 방식을 자기차폐라 한다. 다음 중 자기차폐에 가장 좋은 것은?

- ① 비투자율에 관계없이 물질의 두께에만 관계되므로 되도록 두꺼운 물질
- ② 강자성체 중에서 비투자율이 작은 물질
- ③ 비투자율이 1보다 작은 역자성체
- ④ 강자성체 중에서 비투자율이 큰 물질

Q03

서로 다른 유전율을 지닌 두 유전체가 맞닿아 있고 그 맞닿음면에는 참전하가 놓여 있지 않다. 면을 사이에 두고 양쪽에서 값이 그대로 이어지는 것끼리 바르게 묶은 것은?

- ① 면을 수직으로 꿰뚫는 쪽 전기 성분과 면에 나란한 쪽 전속밀도 성분
- ② 전기장과 전속밀도 모두 면에 나란한 쪽 성분
- ③ 전기장과 전속밀도 모두 면을 수직으로 꿰뚫는 쪽 성분
- ④ 면에 나란한 쪽 전기 성분과 면을 수직으로 꿰뚫는 쪽 전속밀도 성분

Q04

무한히 넓은 도체 평면판에 면밀도 $\sigma[C/m^2]$ 의 전하가 분포되어 있을 때, 전력선은 면에 수직으로 나와 평행하게 퍼진다. 이 평면에서 전기장의 세기는 몇 $[V/m]$ 인가?

- ① $\frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}$
- ② $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- ③ $\frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0}$
- ④ $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

Q05

0.2[μF] 인 평행판 공기 콘덴서가 있다. 전극간에 그 간격의 절반 두께의 유리판을 넣었다면 콘덴서의 용량은 약 몇 [μF] 인가?
(단, 유리의 비유전율은 10 이다.)

- ① 0.56
- ② 0.26
- ③ 0.46
- ④ 0.36

Q06

저항이 10[Ω]인 코일에 자속 $\phi = 5\sin 10t[\text{Wb}]$ 가 지날 때, 유도기전력에 의해 흐르는 전류의 최댓값[A]은?

- ① 10[A]
- ② 1[A]
- ③ 2[A]
- ④ 5[A]

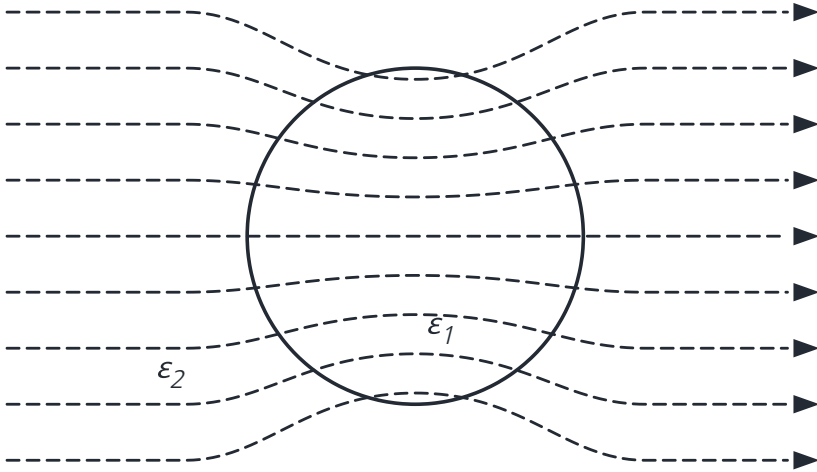
Q07

코일이 감긴 자기회로에서 철심의 투자율이 μ , 회로의 길이가 l 일 때, 회로 일부에 미소 공극 l_g 를 만들면 자기저항은 처음의 몇 배가 되는가? (단, $l \gg l_g$ 이다.)

- ① $1 + \frac{\mu_o l}{\mu l_g}$
- ② $1 + \frac{\mu l}{\mu_o l_g}$
- ③ $1 + \frac{\mu_o l_g}{\mu l}$
- ④ $1 + \frac{\mu l_g}{\mu_o l}$

Q08

평등전계 속에 놓인 유전체 구에 의한 전계 분포가 그림과 같을 때, ϵ_1 과 ϵ_2 의 크기 관계는?



- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$
- ② 무관하다.
- ③ $\epsilon_1 = \epsilon_2$
- ④ $\epsilon_1 < \epsilon_2$

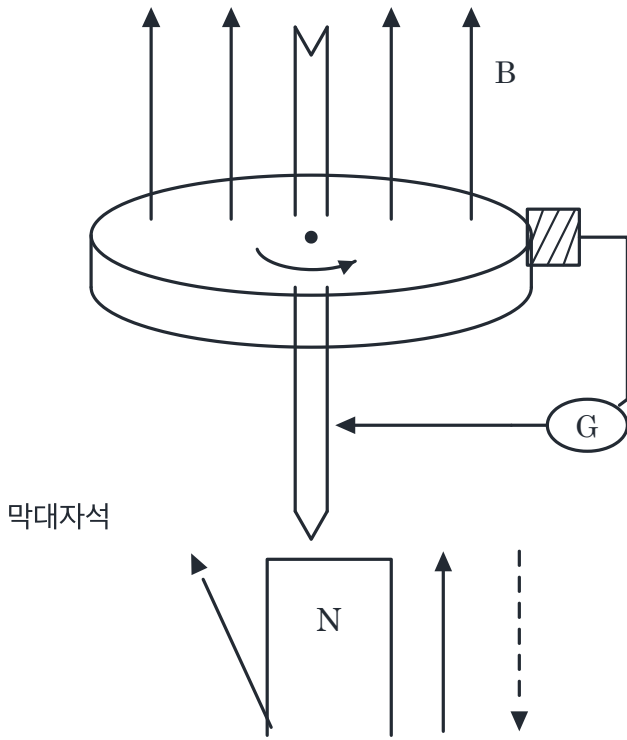
Q09

내압이 함께 표시된 콘덴서 $4[\mu F]/500[V]$, $6[\mu F]/300[V]$, $10[\mu F]/150[V]$ 를 한 줄로 이어 직렬 접속하고 양단 전압을 0부터 천천히 올렸다. 절연이 맨 처음 깨지는 것은 어느 콘덴서인가?

- ① $4[\mu F]$
- ② $6[\mu F]$
- ③ 세 콘덴서가 동시에 파괴
- ④ $10[\mu F]$

Q10

막대자석 위쪽에 동축 도체 원판을 놓고 회로의 한 끝은 원판의 주변에 접촉시켜 회전하도록 해 놓은 그림과 같은 패러데이 원판 실험을 할 때 검류계에 전류가 흐르지 않는 경우는?



- ① 자석을 축 방향으로 전진시킨 후 후퇴시킬 때
- ② 자석만을 일정한 방향으로 회전시킬 때
- ③ 원판만을 일정한 방향으로 회전시킬 때
- ④ 원판과 자석을 동시에 같은 방향, 같은 속도로 회전시킬 때

Q11

자기인덕턴스의 단위를 옳게 표현한 것은?

- ① $[A/V \cdot \text{sec}]$
- ② $[\text{Wb}/A]$
- ③ $[J/\text{sec} \cdot A^2]$
- ④ $[\Omega/m]$

Q12

진공 중에서 점 (1, 3)[m]에 -2×10^{-9} [C]의 점전하가 있을 때, 점 (2, 1)[m]에 있는 1[C]의 전하에 작용하는 힘[N]은?

- ① $\frac{36}{5\sqrt{5}}a_x + \frac{18}{5\sqrt{5}}a_y$
- ② $-\frac{18}{5\sqrt{5}}a_x + \frac{36}{5\sqrt{5}}a_y$
- ③ $-\frac{36}{3\sqrt{5}}a_x + \frac{18}{3\sqrt{5}}a_y$
- ④ $-\frac{36}{5\sqrt{5}}a_x + \frac{18}{5\sqrt{5}}a_y$

Q13

전위경도 V와 전기장 E의 관계식은?

- ① $E = -\text{div } V$
- ② $E = \text{grad } V$
- ③ $E = -\text{grad } V$
- ④ $E = \text{div } V$

Q14

어떤 콘덴서를 400[V]까지 충전하였더니 그 안에 쌓인 정전에너지가 0.32[J]로 측정되었다. 이 소자의 용량은 몇 [μF]으로 보아야 하는가?

- ① 1[μF]
- ② 2[μF]
- ③ 4[μF]
- ④ 8[μF]

Q15

굽기를 무시할 수 있는 도선을 한 변이 0.3[m]인 정삼각형 모양으로 구부린 뒤 5[A]를 흘렸다. 삼각형 무게중심 위치에서 나타나는 자계의 세기는 약 몇 [A/m]인가?

- ① 8.33
- ② 15.01
- ③ 23.87
- ④ 2.65

Q16

자계의 벡터 포텐셜을 $A[\text{Wb/m}]$ 라 할 때 도체 주위에서 자계 $B[\text{Wb/m}^2]$ 가 시간적으로 변화하면 도체에 발생하는 전기의 세기 $E[\text{V/m}]$ 는?

- ① $E = \text{rot } B$
- ② $E = -(\partial A / \partial t)$
- ③ $\text{rot } E = \partial B / \partial t$
- ④ $\text{rot } E = -(\partial A / \partial t)$

Q17

비유전율이 $\epsilon_r = 8$ 인 유전체 속에서 전기의 세기가 $6[\text{V/m}]$ 로 측정되었다. 이 유전체 안의 전속밀도는 몇 $[\text{C/m}^2]$ 인가?

- ① $6\epsilon_0$
- ② $48\epsilon_0$
- ③ $24\epsilon_0$
- ④ $64\epsilon_0$

Q18

정전용량이 $C_0(\mu\text{F})$ 인 평행판의 공기 커패시터가 있다. 두 극판 사이에 극판과 평행하게 절반을 비유전율이 ϵ_r 인 유전체로 채우면 커패시터의 정전용량 (μF)은?

- ① $\frac{C_0}{2\left(1 + \frac{1}{\epsilon_r}\right)}$
- ② $\frac{2C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$
- ③ $\frac{4C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$
- ④ $\frac{C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$

Q19

진공 중 한 변의 길이가 0.1m 인 정삼각형의 3점 A, B, C에 각각 $2.0 \times 10^{-6}\text{C}$ 의 점전하가 있을 때, 점 A의 전하에 작용하는 힘은 몇 N 인가?

- ① $3.6\sqrt{2}$
- ② $3.6\sqrt{3}$
- ③ $1.8\sqrt{3}$
- ④ $1.8\sqrt{2}$

Q20

반지름이 $a[m]$ 인 원형코일에 전류 $I[A]$ 가 흐르고 권수가 10회인 경우, 원형코일 중심에서의 자계 세기 $H[AT/m]$ 는?

- ① $\frac{I}{4\pi a}$
- ② $\frac{5I}{a}$
- ③ $\frac{5I}{2\pi a}$
- ④ $\frac{I}{5a}$

Q21

원자로에서 핵분열로 발생한 고속중성자를 열중성자로 바꾸는 작용을 하는 것은?

- ① 제어재
- ② 반사체
- ③ 감속재
- ④ 냉각재

Q22

발전기 또는 주변압기의 내부고장 보호용으로 가장 널리 쓰이는 것은?

- ① 과전류계전기
- ② 거리계전기
- ③ 비율차동계전기
- ④ 방향단락계전기

Q23

송전계통의 안정도 향상 대책으로 볼 수 없는 것은?

- ① 고속도 재폐로 방식을 채택한다.
- ② 중간조상 방식을 채택한다.
- ③ 계통의 직렬 리액턴스를 증가시킨다
- ④ 전압 변동을 작게 한다.

Q24

1상의 대지정전용량이 $C[F]$, 주파수가 $f[Hz]$ 인 3상 송전선에서 소호리액터 공진탭의 리액턴스는 몇 $[\Omega]$ 인가? (단, 소호리액터를 접속하는 변압기의 리액턴스는 $x_t[\Omega]$ 이다.)

- ① $\frac{1}{3wC} + 3x_t$
- ② $\frac{1}{3wC} - 3x_t$
- ③ $\frac{1}{3wC} - \frac{x_t}{3}$
- ④ $\frac{1}{3wC} + \frac{x_t}{3}$

Q25

고압배전계통의 구성 순서로 알맞은 것은?

- ① 배전변전소 → 간선 → 분기선 → 급전선
- ② 배전변전소 → 급전선 → 분기선 → 간선
- ③ 배전변전소 → 급전선 → 간선 → 분기선
- ④ 배전변전소 → 간선 → 급전선 → 분기선

Q26

계전기의 반한시 특성이란?

- ① 동작전류가 클수록 동작시간이 길어진다.
- ② 동작전류에 관계없이 동작시간은 일정하다.
- ③ 동작전류가 크면 동작시간은 짧아진다.
- ④ 동작전류가 흐르는 순간에 동작한다.

Q27

송전선로에서 코로나 발생을 억제하기 위한 대책으로 가장 적절한 것은?

- ① 선로를 충분히 연가하여 각 상의 임피던스를 평형시킨다.
- ② 소도체 간격을 좁혀 복도체가 단도체와 같은 등가반지름을 갖게 한다.
- ③ 전선 표면에 돌기를 만들어 전하가 여러 곳으로 분산되게 한다.
- ④ 전선의 바깥지름을 크게 하여 표면 전위경도가 낮아지게 한다.

Q28

중거리 송전선로의 4단자 정수가 $A = 1.0$, $B = j190$, $D = 1.0$ 일 때 C 의 값은 얼마인가?

- ① $j190$
- ② $-j120$
- ③ 0
- ④ j

Q29

선로 고장발생시 타 보호기기와의 협조에 의해 고장 구간을 신속히 개방하는 자동구간 개폐기로서 고장 전류를 차단할 수 없어 차단 기능이 있는 후비보호장치와 직렬로 설치되어야 하는 배전용 개폐기는?

- ① 배전용 차단기
- ② 컷아웃 스위치
- ③ 섹셔널라이저
- ④ 부하 개폐기

Q30

리액턴스가 $150[\Omega]$ 인 송전선로에서 송전단과 수신단의 전압이 각각 $345[kV]$, $330[kV]$ 이고 두 전압의 위상차가 30° 이다. 저항분이 없다고 보면 이 선로로 보낼 수 있는 전력은 약 몇 $[MW]$ 인가?

- ① 약 190
- ② 약 380
- ③ 약 657
- ④ 약 759

Q31

최소 동작전류값 이상이면 일정한 시간에 동작하는 한시 특성을 갖는 계전기는?

- ① 순한시 계전기
- ② 반한시성 정한시 계전기
- ③ 반한시 계전기
- ④ 정한시 계전기

Q32

선택접지(지락) 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?

- ① 단일 회선에서 접지전류의 방향 선택 차단
- ② 병행 2회선에서 접지 사고의 지속시간 선택 차단
- ③ 단일 회선에서 접지고장 회선의 선택 차단
- ④ 병행 2회선에서 접지고장 회선의 선택 차단

Q33

정격전압 $7.2kV$, 정격차단용량 $100MVA$ 인 3상 차단기의 정격 차단전류는 약 몇 kA 인가?

- ① 7
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

Q34

3상 차단기의 명판에 정격차단용량 5,000[MVA], 정격전압 170[kV]로 적혀 있다. 이 차단기가 끊어 낼 수 있는 정격차단전류는 약 몇 [kA]로 보아야 하는가?

- ① 9.8
- ② 17.0
- ③ 29.4
- ④ 50.9

Q35

변전설비를 가스절연개폐장치(GIS)로 꾸밀 때, 밀폐 용기 안에 넣지 않고 옥외에 따로 세우는 기기는?

- ① 단로기
- ② 전력용 변압기
- ③ 접지개폐기
- ④ 계기용 변류기

Q36

송전선로의 코로나 임계전압이 높아지는 경우가 아닌 것은?

- ① 날씨가 맑다.
- ② 낡은 전선을 새 전선으로 교체하였다.
- ③ 전선의 반지름과 선간거리가 크다.
- ④ 상대 공기밀도가 적다.

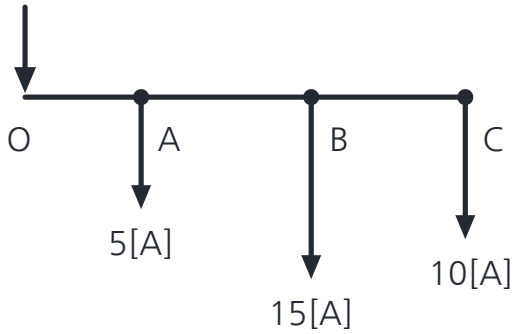
Q37

다음 중 가공 송전선에 사용하는 애자런 중 전압부담이 가장 큰 것은?

- ① 철탑에 가장 가까운 것
- ② 철탑에서 1/3지점의 것
- ③ 중앙에 있는 것
- ④ 전선에 가장 가까운 것

Q38

그림과 같은 배전선이 있다. 급전점 O의 전압을 110V라 하면 C점의 전압은? (단, OA, AB, BC간의 저항은 각각 $0.2[\Omega]$ 이며, 부하 역률은 100%이다.)



- ① 92[V]
- ② 99[V]
- ③ 104[V]
- ④ 97[V]

Q39

정격전압이 7.2[kV]인 3상용 차단기의 차단용량이 100[MVA]일 때, 정격차단전류는 약 몇 [kA]인가?

- ① 4
- ② 12
- ③ 2
- ④ 8

Q40

피뢰기에서 속류를 끊을 수 있는 최고의 교류 전압은?

- ① 차단전압
- ② 방전개시전압
- ③ 제한전압
- ④ 정격전압

Q41

유도 전동기에 게르게스(Gorges)현상이 생기는 슬립은 대략 얼마인가?

- ① 0.70
- ② 0.80
- ③ 0.25
- ④ 0.50

Q42

10000 kVA, 6000 V, 60 Hz, 24극, 단락비 1.2인 3상 동기발전기의 동기 임피던스[Ω]는?

- ① 1
- ② 10
- ③ 30
- ④ 3

Q43

다음중 서보모터가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 토크속도곡선이 수하특성을 가질 것
- ② 전압이 0 이 되었을 때 신속하게 정지할 것
- ③ 기동토크가 클 것
- ④ 회전자를 굵고 짧게 할 것

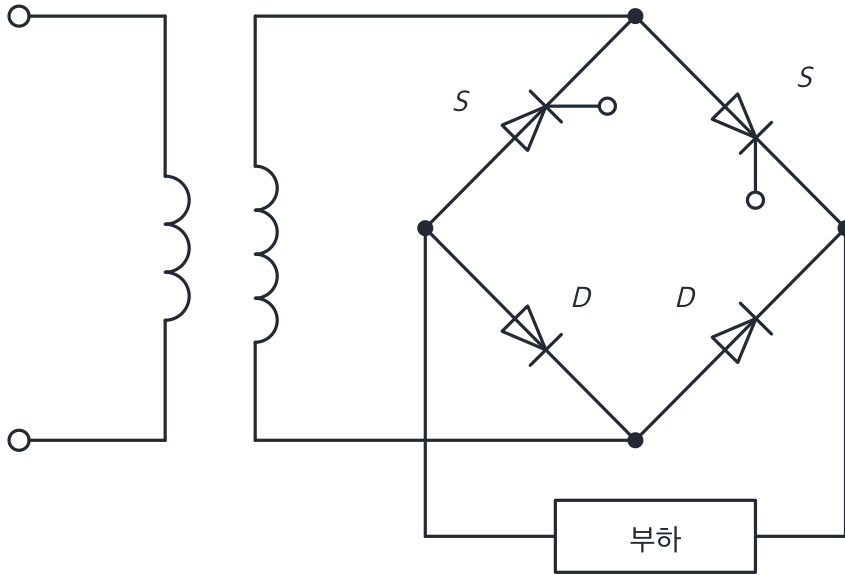
Q44

변류비가 100/5[A]인 변류기(CT)와 5[A]급 전류계를 사용하여 부하전류를 측정하였더니 전류계의 지시값이 4[A]였다. 이때 부하전류는 몇 [A]인가?

- ① 40[A]
- ② 20[A]
- ③ 60[A]
- ④ 80[A]

Q45

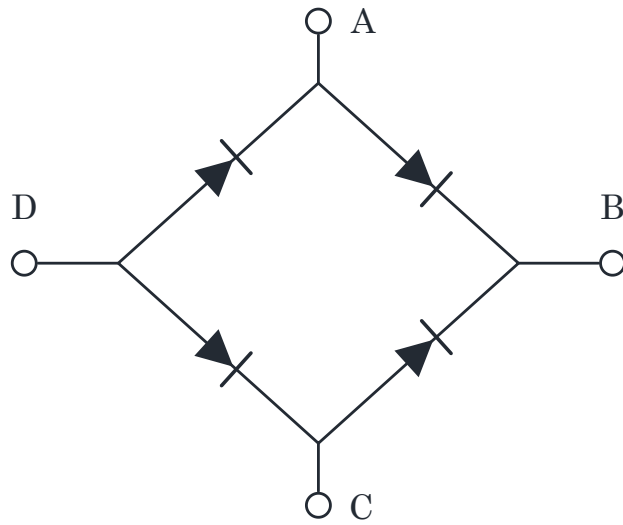
아래 회로는 사이리스터 2개와 다이오드 2개로 꾸민 단상 반제어 브리지이다. 교류 입력 전압의 실효값이 $200[V]$, 점호각이 60° 일 때 부하에 나타나는 평균 전압 $[V]$ 은 약 얼마인가?



- ① 45.0
- ② 67.5
- ③ 135.0
- ④ 180.1

Q46

단상 브리지 정류기를 나타낸 것이다. 네 소자의 방향을 읽어, 직류 출력에서 (+)극이 되는 점과 교류 전원을 물려야 하는 두 점



을 바르게 짝지은 것은?

- ① (+)극은 A, 교류 전원은 B와 D
- ② (+)극은 B, 교류 전원은 A와 C
- ③ (+)극은 D, 교류 전원은 A와 C
- ④ (+)극은 C, 교류 전원은 B와 D

Q47

유도 전동기의 2차 효율은? (단, s 는 슬립이다.)

- ① s
- ② $1-s$
- ③ s^2
- ④ $1/s$

Q48

정격 150[kVA]짜리 단상변압기 3대로 꾸민 $\Delta - \Delta$ 뱅크가 450[kVA]를 공급하고 있었다. 그중 한 대가 소손되어 나머지 두 대만 V결선으로 절체해 계속 급전한다면, 살아남은 변압기가 한 대당 감당하게 되는 출력은 몇 [kVA]인가?

- ① 129.9
- ② 150
- ③ 225
- ④ 259.8

Q49

다음 전동기 중 역률이 가장 좋은 전동기는?

- ① 반발 기동 전동기
- ② 농형 유도 전동기
- ③ 교류 정류자 전동기
- ④ 동기 전동기

Q50

어떤 변압기의 %저항강하가 2.4, %리액턴스강하가 1.8이다. 부하 역률각이 몇 [°]일 때 전압변동률이 가장 커지는가?

- ① 45.00
- ② 36.87
- ③ 53.13
- ④ 30.96

Q51

동기발전기를 회전자형으로 사용하는 이유로 옳지 않은 것은?

- ① 전기자권선은 전압이 높고 결선이 복잡하기 때문이다.
- ② 기전력 파형이 개선되기 때문이다.
- ③ 계자극은 기계적으로 튼튼하게 제작하기 쉽다.
- ④ 계자회로는 직류 저압 회로로 소요전력이 적다.

Q52

3상 유도전동기에서 회전자가 슬립 s 로 회전하고 있을 때 2차 유기전압 E_{2s} 및 2차 주파수 f_{2s} 와 s 와의 관계는? (단, E_2 는 회전자 정지하고 있을 때 2차 유기기전력이며 f_1 은 1차 주파수이다.)

- ① $E_{2s} = \frac{E_2}{s}, f_{2s} = \frac{f_1}{s}$
- ② $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = sf_1$
- ③ $E_{2s} = (1-s)E_2, f_{2s} = (1-s)f_1$
- ④ $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = \frac{f_1}{s}$

Q53

송전 계통에 접속한 무부하의 동기 전동기를 동기조상기라 한다. 이때 동기 조상기의 계자를 과여자로 해서 운전할 경우 옳지 않은 것은?

- ① 송전선의 역률을 좋게 한다.
- ② 위상이 뒤진 전류가 흐른다.
- ③ 콘덴서로 작용한다.
- ④ 송전선의 전압강하를 감소시킨다.

Q54

주자속이 정현적으로 변하는 단상 직권 정류자전동기가 있다. 극수 4, 전기자 병렬회로수 2, 전기자 도체수 400개, 주자속의 최댓값 $0.02[\text{Wb}]$, 회전속도 $1,500[\text{rpm}]$ 일 때 유기되는 속도기전력을 실효값으로 나타내면 약 몇 $[\text{V}]$ 인가?

- ① 282.8
- ② 70.7
- ③ 400.0
- ④ 565.7

Q55

직류 발전기의 단자전압을 조정하려면 어느 것을 조정하여야 하는가?

- ① 방전 저항
- ② 계자 저항
- ③ 전기자 저항
- ④ 기동 저항

Q56

3상 직권정류자 전동기에서 중간변압기를 사용하는 이유로 적절하지 않은 것은?

- ① 회전자 전압을 정류전압에 알맞은 값으로 선정할 수 있다.
- ② 중간변압기를 사용하면 누설 리액턴스를 줄일 수 있다.
- ③ 중간변압기의 권수비를 조정하여 전동기 특성을 바꿀 수 있다.
- ④ 중간변압기로 속도 상승을 억제할 수 있다.

Q57

사이리스터 6개를 브리지 모양으로 이어 3상 전파 정류를 하는 장치가 있다. 교류측 상전압이 $100[\text{V}]$, 점호각이 30° 일 때 직류 측에 나타나는 평균전압은 약 몇 $[\text{V}]$ 인가?

- ① 약 101
- ② 약 117
- ③ 약 203
- ④ 약 234

Q58

유도전동기의 특성을 살펴보려고 원선도를 그렸다. 이 그림 위에서 선분의 길이를 재는 것만으로는 곧바로 알아낼 수 없어 다른 자료가 더 있어야 하는 값은?

- ① 고정자 권선에서 열로 흩어지는 몫
- ② 전원에서 전동기로 들어가는 피상전력
- ③ 회전자 측에 실제로 나타나는 출력
- ④ 회전자 저항손을 동기속도 기준으로 환산한 전력

Q59

전압이 일정한 모선에 접속되어 역률 85[%]로 운전 중인 동기전동기를 부족여자로 운전하면 어떻게 되는가?

- ① 앞선 역률이 되며 역률이 더 나빠진다.
- ② 뒤진 역률이 되며 역률이 더 나빠진다.
- ③ 앞선 역률이 되며 역률이 좋아진다.
- ④ 뒤진 역률이 되며 역률이 좋아진다.

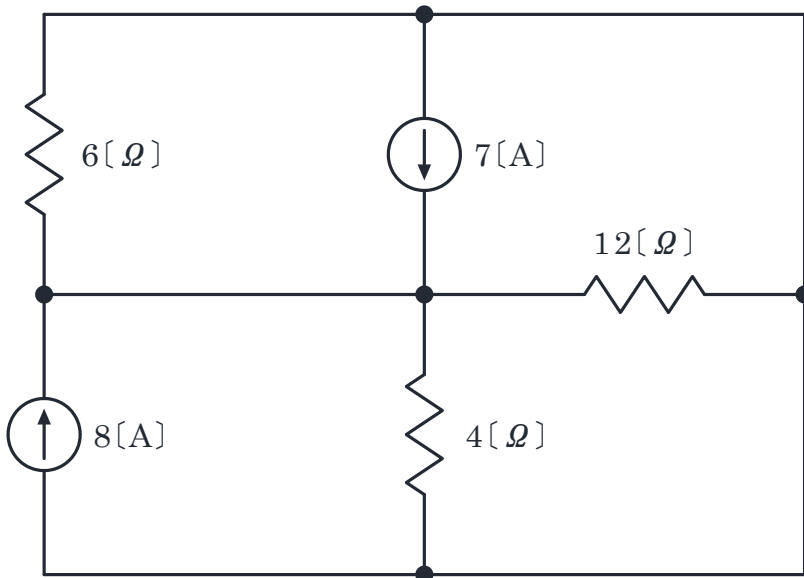
Q60

전체 도체수는 100, 단중 중권이며 자극수는 4, 자속수는 극당 0.628Wb인 직류 분권 전동기가 있다. 이 전동기의 부하시 전 기자에 5A가 흐르고 있었다면 이때의 토크[N·m]는?

- ① 25
- ② 50
- ③ 12.5
- ④ 100

Q61

그림과 같은 회로에서 4[Ω]에 흐르는 전류[A]는?



- ① 10
- ② 2.5
- ③ 7.5
- ④ 5

Q62

비정현파 전류 $i(t) = 56\sin\omega t + 25\sin 2\omega t + 30\sin(3\omega t + 30^\circ) + 40\sin(4\omega t + 60^\circ)$ 로 주어질 때, 왜형률은 얼마인가?

- ① 1.4
- ② 0.5
- ③ 1.0
- ④ 0.1

Q63

전류 $\sqrt{2}I\sin(\omega t + \theta)[A]$ 와 기전력 $\sqrt{2}V\cos(\omega t - \phi)[V]$ 사이의 위상차는?

- ① $\frac{\pi}{2} - (\phi - \theta)$
- ② $\frac{\pi}{2} + (\phi + \theta)$
- ③ $\frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$
- ④ $\frac{\pi}{2} + (\phi - \theta)$

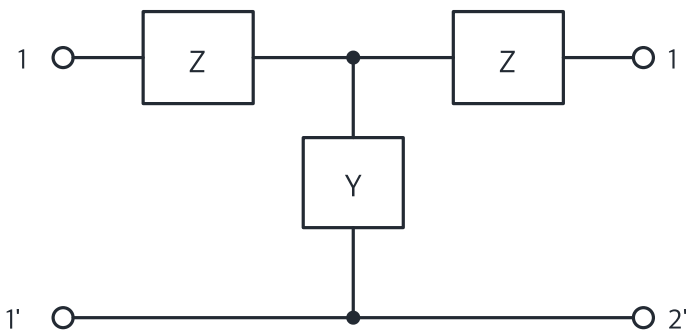
Q64

전압 $v(t) = 14.14\sin\omega t + 7.07\sin(3\omega t + \pi/6)(V)$ 의 실효값은 약 몇 V인가?

- ① 15.8
- ② 21.2
- ③ 11.2
- ④ 3.87

Q65

그림의 대칭 T회로의 일반 4단자 정수가 다음과 같다. $A=D=1.2$, $B=44[\Omega]$, $C=0.01[S]$ 일 때, 임피던스 $Z[\Omega]$ 의 값은?



- ① 44
- ② 1.2
- ③ 20
- ④ 12

Q66

논리식 $L = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y + x \cdot y$ 를 간략화한 것은?

- ① $\bar{x} + y$
- ② $x + \bar{y}$
- ③ $x + y$
- ④ $\bar{x} + \bar{y}$

Q67

다음과 같은 특성 방정식의 근궤적 가지수는?

$$s(s+1)(s+2) + K(s+3) = 0$$

- ① 6
- ② 5
- ③ 3
- ④ 4

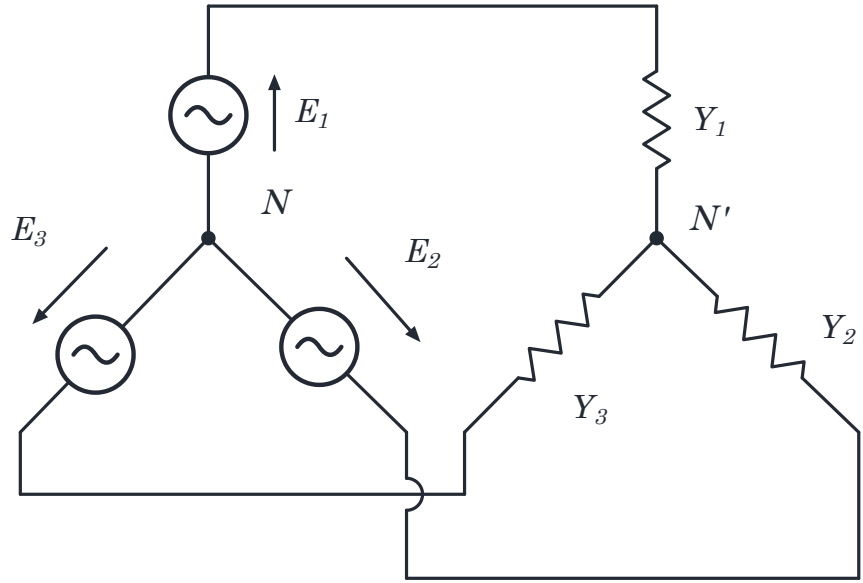
Q68

평행 2선식 급전선에 100[MHz]의 정현파 전압을 인가하였다. 이 선로를 따르는 전파의 속도가 3×10^8 [m/s]라면 위상정수 β [rad/m]의 값에 가장 가까운 것은?

- ① $\frac{2}{3}\pi$
- ② $\frac{\pi}{3}$
- ③ $\frac{3}{2\pi}$
- ④ $\frac{4}{3}\pi$

Q69

그림과 같은 3상 Y결선 불평형 회로에서 전원은 3상 평형전압 E_1, E_2, E_3 이고 부하는 Y_1, Y_2, Y_3 일 때, 전원의 중성점과 부하의



중성점 사이의 전위차를 나타내는 식은?

- ① $\frac{Y_1 E_1 + Y_2 E_2 + Y_3 E_3}{Y_1 Y_2 Y_3}$
- ② $\frac{Y_1 E_1 - Y_2 E_2 - Y_3 E_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$
- ③ $\frac{Y_1 E_1 + Y_2 E_2 + Y_3 E_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$
- ④ $\frac{Y_1 E_1 - Y_2 E_2 - Y_3 E_3}{Y_1 Y_2 Y_3}$

Q70

특성임피던스 $Z_0 = 400[\Omega]$ 인 선로의 말단에 $1200[\Omega]$ 의 부하가 연결되어 있다. 전원측에서 $20[\text{kV}]$ 의 전압을 인가할 때 반사파의 크기[kV]는? (단, 선로에서의 전압 감쇠는 없는 것으로 간주한다.)

- ① 50
- ② 5
- ③ 10
- ④ 1

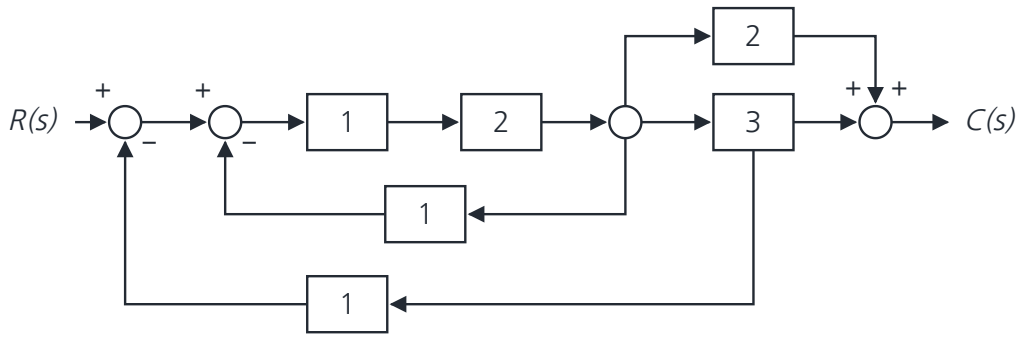
Q71

보드 선도의 이득 교차점에서 위상각 선도가 -180° 축의 상부에 있을 때 이 계의 안정 여부는?

- ① 불안정하다
- ② 안정하다
- ③ 판정 불능이다.
- ④ 임계 안정이다.

Q72

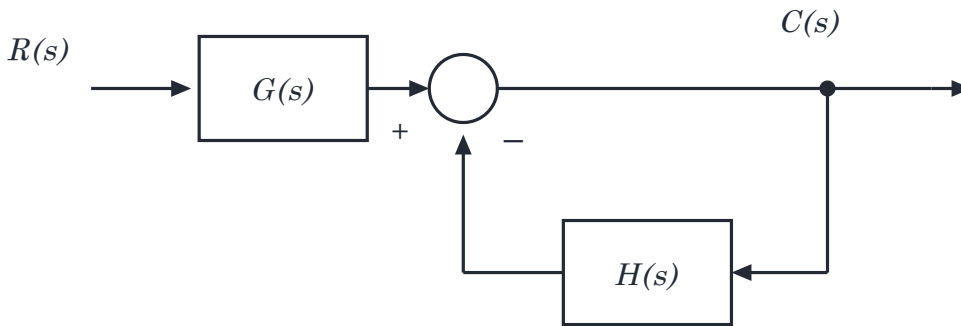
그림과 같은 블록선도의 등가 전달함수를 구하면?



- ① $\frac{10}{23}$
- ② $\frac{10}{9}$
- ③ $\frac{10}{13}$
- ④ $\frac{10}{15}$

Q73

블록선도에서 전달함수 $\left(\frac{C(s)}{R(s)}\right)$ 는?



- ① $\frac{1}{1 + G(s)H(s)}$
- ② $\frac{G(s)}{1 + H(s)}$
- ③ $\frac{1}{1 + H(s)}$
- ④ $\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$

Q74

자동제어의 추치 제어에 속하지 않는 것은?

- ① 추종제어
- ② 프로세스 제어
- ③ 비율제어
- ④ 프로그램제어

Q75

상태방정식 $\dot{X} = AX + BU$ 에서 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 일 때, 이 시스템의 고유값은?

- ① $-2, -3$
- ② $-1, -2$
- ③ $1, 2$
- ④ $2, 3$

Q76

저항 $500[\Omega]$ 과 정전용량 $100[\mu F]$ 이 직렬로 접속된 회로에 시각 $t = 0$ 에서 직류 $20[V]$ 를 가하였다. 콘덴서에 초기 전하가 없다고 할 때 $t = 0.1$ 초에서 회로에 흐르는 전류의 크기[mA]는 약 얼마인가?

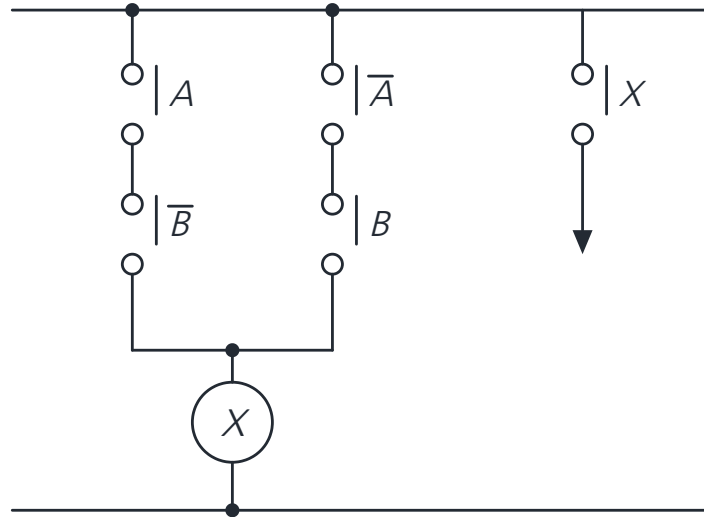
- ① 약 5.41
- ② 약 14.7
- ③ 약 24.3
- ④ 약 40.0

Q77

특성방정식 $s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$ 으로 표시되는 계통이 안정되려면 K의 범위는?

- ① $K < -2$
- ② $0 < K < 6$
- ③ $K > 6$
- ④ $K > 6, K < 0$

Q78



다음 회로는 무엇을 나타내는가?

- ① NAND
- ② EX-OR
- ③ AND
- ④ NOR

Q79

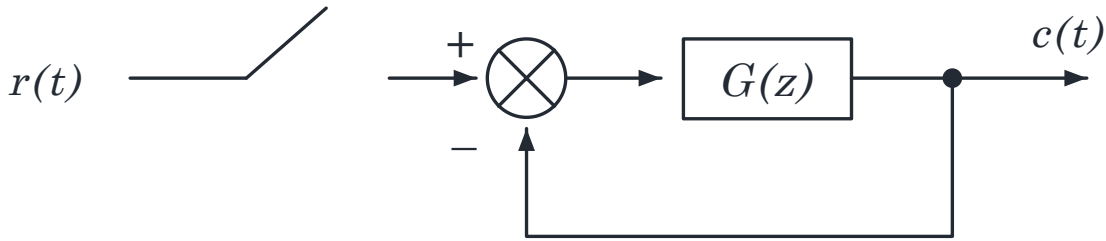
다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어시스템의 특성방정식의 근(s_1, s_2)은?

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

- ① -2, -3
- ② -1, -2
- ③ -1, -3
- ④ 1, -3

Q80

그림과 같은 이산치 제어계 블록선도의 전달함수는?



- ① $\frac{G(z)}{1 - G(z)}$
- ② $\frac{G(z)}{1 + G(z)}$
- ③ $G(z) + 1$
- ④ $G(z)$

Q81

특고압 변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 그 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 6
- ② 2
- ③ 1
- ④ 5

Q82

연료전지설비의 설치장소에 관한 안전 요구사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 침수 등의 우려가 없는 장소에 시설한다.
- ② 연료전지 주위에 나뭇가지 등으로 열을 차단한다.
- ③ 연료전지 설치 장소 주위의 벽 등은 화재에 안전하도록 시설한다.
- ④ 가연성 물질과의 안전거리를 충분히 확보한다.

Q83

가공 전선로 지지물에 시설하는 지선의 시설기준 중 틀린 것은?

- ① 지중 부분과 지표상 30[cm]까지의 부분에는 아연도금 철티 등 부식에 강한 재료를 사용할 것
- ② 소선은 최소 2가닥 이상인 연선을 사용할 것
- ③ 지선의 안전율은 2.5 이상으로 할 것
- ④ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 원칙적으로 지표상 5[m] 이상으로 할 것

Q84

사용전압이 400[V] 이하인 경우의 저압보안공사에 전선으로 경동선을 사용할 경우 지름은 몇 [mm] 이상인가?

- ① 5.0
- ② 4.0
- ③ 2.6
- ④ 3.5

Q85

사용전압이 170[kV]을 초과하는 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 때, 강심알루미늄선 또는 이와 동등 이상의 인장강도 및 내아크 성능을 가진 연선을 사용한다면 전선의 단면적은 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

- ① 22
- ② 240
- ③ 150
- ④ 55

Q86

“제 2차 접근상태”라 함은 가공 전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평 거리로 몇 [m] 미만인 곳에 시설되는 상태를 말하는가?

- ① 2.5
- ② 3
- ③ 1.2
- ④ 2

Q87

라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사시설 기준으로 틀린 것은?

- ① 덕트의 끝부분은 막을 것
- ② 덕트는 조영재를 관통하여 시설할 것
- ③ 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것
- ④ 덕트의 지지점 간의 거리는 2m 이하로 할 것

Q88

지중 전선로의 매설 방식에 해당하지 않는 것은?

- ① 직접 매설식
- ② 압착식
- ③ 관로식
- ④ 암거식

Q89

플로어덕트공사에 의한 저압 옥내배선 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 절연전선을 사용할 것
- ② 덕트의 끝부분은 열어 둘 것
- ③ 접지공사를 할 것
- ④ 사용전압은 400[V] 이하일 것

Q90

전선 접속 시 전기저항이 증가하지 않도록 접속하며, 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 같은 극의 각 전선에 사용하는 터미널러그는 동일한 도체에 리벳 2개 이상 또는 나사 2개 이상으로 접속할 것
- ② 전선의 굵기는 구리선을 사용하는 경우 70[mm²] 이상으로 할 것
- ③ 교류회로에서 병렬로 사용하는 전선은 금속관 내부에 전지적 불평형이 생기지 않도록 시설할 것
- ④ 병렬로 사용하는 전선 각각에는 퓨즈를 설치하지 않을 것

Q91

전개된 장소에 시설하는 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 저압 절연전선과 그 옥상전선로를 시설하는 조영재 사이의 이격거리를 2[m]로 하였다.
- ② 전선으로 지름 2.0[mm]의 경동선을 사용하였다.
- ③ 전선의 지지점 간 거리를 15[m]로 하였다.
- ④ 전선으로 절연전선을 사용하였다.

Q92

저압 옥내배선을 금속덕트공사로 시설할 때의 기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 덕트를 조영재에 붙일 때 지지점 사이의 거리를 3[m] 이하로 하여 견고하게 고정하였다.
- ② 전선은 옥외용 비닐절연전선을 사용했다.
- ③ 덕트는 접지시스템에 관한 규정에 따라 접지공사를 시행하였다.
- ④ 덕트의 끝부분을 막아 내부에 먼지가 들어가지 않도록 하고, 물이 고이지 않게 시설하였다.

Q93

수영장에 딸린 수중조명등을 시설하려 한다. 한국전기설비규정에 맞게 시공한 것은?

- ① 절연변압기의 2차측 전로를 접지하여 대지에 묶어 두었다.
- ② 절연변압기 2차측 배선을 합성수지관공사로 시설하였다.
- ③ 절연변압기를 두어 1차 전로는 400[V] 이하, 2차 전로는 150[V] 이하로 잡았다.
- ④ 2차 전로의 사용전압이 60[V]인데 누전차단기 없이 개폐기와 과전류차단기만 달았다.

Q94

옥내에 시설하는 사용전압 400[V] 초과 1,000[V] 이하인전개된 장소로서 건조한 장소가 아닌 기타의 장소의 관등회로 배선공사로서 적합한 것은?

- ① 금속덕트공사
- ② 애자공사
- ③ 합성수지몰드공사
- ④ 금속몰드공사

Q95

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우 소선은 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9

Q96

발전소, 변전소, 개폐소 이에 준하는 곳, 전기 사용장소 상호간의 전선 및 이를 지지하거나 수용하는 시설물을 무엇이라 하는가?

- ① 송전선로
- ② 전선로
- ③ 개폐소
- ④ 급전소

Q97

발전소, 변전소, 개폐소의 시설부지 조성을 위해 산지를 전용할 경우에 전용하고자 하는 산지의 평균 경사도는 몇 도 이하이어야 하는가?

- ① 20
- ② 25
- ③ 15
- ④ 10

Q98

고압 가공전선을 시가지외에 시설할 때 사용되는 경동선의 굵기는 지름 몇 mm 이상인가?

- ① 5.0
- ② 4.0
- ③ 3.2
- ④ 2.6

Q99

사용전압 400[V] 이하인 옥내배선에서 전광표시장치나 제어회로 등의 배선에 다심케이블을 시설하는 경우, 배선의 단면적은 몇 [mm²] 이상인가?

- ① 2.5
- ② 0.75
- ③ 1.5
- ④ 1

Q100

저압 옥상전선로를 전개된 장소에 시설하는 경우, 전선은 인장강도 2.30[kN] 이상 또는 지름 몇 [mm] 이상의 경동선을 사용하여 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.6
- ③ 1.6
- ④ 3.2

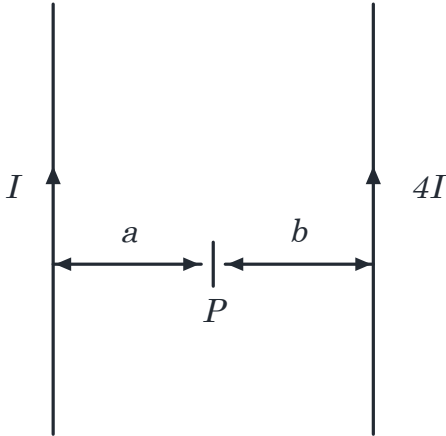
시험지 07 / 34

[전기기사 필기] 24년 1회차

100문항

Q01

그림과 같이 평행한 무한장 직선도선에 각각 I , $4I$ 의 전류가 흐르고 있다. 두 선 사이의 점 P에서 자계의 세기가 0일 때, a/b



는?

- ① $\frac{a}{b} = 4$
- ② $\frac{a}{b} = \frac{1}{2}$
- ③ $\frac{a}{b} = 2$
- ④ $\frac{a}{b} = \frac{1}{4}$

Q02

간격이 $d(\text{m})$ 이고 면적이 $S(\text{m}^2)$ 인 평행판 커패시터의 전극 사이에 유전율이 ϵ 인 유전체를 넣고 전극 간에 $V(\text{V})$ 의 전압을 가했을 때, 이 커패시터의 전극판을 떼어내는데 필요한 힘의 크기(N)는?

- ① $\frac{1}{2\epsilon} \frac{dV^2}{S}$
- ② $\frac{1}{2} \epsilon \frac{V^2}{d^2} S$
- ③ $\frac{1}{2} \epsilon \frac{V}{d} S$
- ④ $\frac{1}{2\epsilon} \frac{V^2}{d^2} S$

Q03

다음은 맥스웰 전자방정식 하나하나가 담고 있는 물리적 사실을 풀어 쓴 것이다. 설명이 옳지 않은 것은?

- ① $\nabla \cdot B = 0$: 자하는 홀로 떨어져 존재할 수 없다
- ② $\nabla \cdot D = \rho$: 전속선이 뿔어 나오는 근원은 전하이다
- ③ $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$: 자속이 시간에 따라 달라지면 그 둘레에 전계가 생긴다
- ④ $\nabla \times H = i_c$: 전자계가 시간에 따라 변하더라도 이 한 식이면 충분하다

Q04

평행판 콘덴서의 정전용량이 $5[\mu\text{F}]$ 이다. 이 콘덴서 양단에 주파수 $60[\text{Hz}]$, 실효값 $100[\text{V}]$ 인 정현파 전압을 걸었을 때 극판 사이 유전체를 지나는 변위전류의 실효값은 약 몇 $[\text{mA}]$ 인가?

- ① 266.6
- ② 30.0
- ③ 188.5
- ④ 133.3

Q05

전위함수가 $V = 3xy + 2z^2 + 4$ 로 주어질 때, 전기장의 세기는?

- ① $3yi + 3xj + 4zk$
- ② $3yi - 3xj + 4zk$
- ③ $-3yi + 3xj - 4zk$
- ④ $-3yi - 3xj - 4zk$

Q06

어떤 매질의 비투자율을 측정한 결과 μ_s 가 1보다 아주 조금 큰 값으로 나왔다. 이 매질의 자화율 χ 와 자성체 분류를 옳게 짝지은 것은?

- ① $\chi > 0$ 인 상자성체
- ② $\chi < 0$ 인 반자성체
- ③ $\chi = 0$ 인 비자성 매질
- ④ $\chi = -1$ 인 완전 반자성체

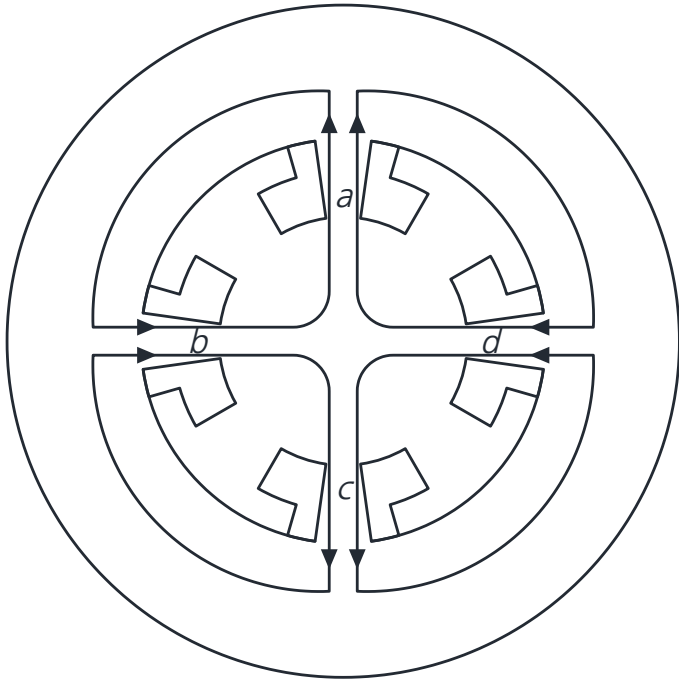
Q07

두 자극판이 놓여 있다. 이 자극판 사이의 자속밀도가 $B[\text{Wb}/\text{m}^2]$, 자계의 세기가 $H[\text{AT}/\text{m}]$, 투자율이 μ 인 곳에서 자계의 에너지 밀도 $[\text{J}/\text{m}^3]$ 는?

- ① $\frac{1}{2}HB^2$
- ② $\frac{1}{2\mu}H^2$
- ③ HB
- ④ $\frac{1}{2\mu}B^2$

Q08

그림에 나타난 발전기 자극 중 N극에 해당하는 것은? (단, 화살표는 자속의 방향을 나타낸다.)



- ① a, b
- ② a, c
- ③ c, d
- ④ b, d

Q09

유전체로 채워진 평행판 커패시터 내부에서 전속밀도가 $3 \times 10^{-7} [\text{C}/\text{m}^2]$, 단위 부피에 저장된 정전에너지가 $2.5 \times 10^{-3} [\text{J}/\text{m}^3]$ 로 측정되었다. 이때 유전체의 유전율 $[\text{F}/\text{m}]$ 을 구하면?

- ① 9.0×10^{-12}
- ② 3.6×10^{-11}
- ③ 7.2×10^{-11}
- ④ 1.8×10^{-11}

Q10

빗방울이 섞인 대기는 마른 공기보다 도전율이 크다. 도전율이 큰 매질 속을 지날 때 전자파가 겪는 변화로 옳은 것은?

- ① 감쇠정수가 커져 나아갈수록 세기가 빨리 줄어든다.
- ② 위상정수만 커질 뿐 진폭은 조금도 줄지 않는다.
- ③ 표피두께가 두꺼워져 매질 속으로 더 깊이 파고든다.
- ④ 고유임피던스가 순수한 실수가 되어 손실이 사라진다.

Q11

유전율이 ϵ_1 과 ϵ_2 인 두 유전체가 경계를 이루어 접하고 있는 경우 유전율이 ϵ_1 인 영역에 전하 Q 가 존재할 때 이 전하에 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 흡입력이 작용한다.
- ② ϵ_1 과 ϵ_2 값에 상관없이 흡입력이 작용한다.
- ③ ϵ_1 과 ϵ_2 값에 상관없이 반발력이 작용한다.
- ④ $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 반발력이 작용한다.

Q12

자유공간에서 정육각형의 각 꼭짓점에 크기와 부호가 같은 점전하 Q 가 놓여 있다. 정육각형 한 변의 길이가 a 일 때, 정육각형 중심에서의 전기의 세기는?

- ① $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$
- ② $6Q$
- ③ $\frac{3Q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$
- ④ 0

Q13

자기 인덕턴스 L [H]인 코일에 전류 I [A]를 흘렸을 때, 자계의 세기가 H [A/m]이다. 이 코일에 전류 $I/2$ [A]를 흘리면 저장되는 자기에너지 밀도[J/m³]는?

- ① $(1/2)LI^2$
- ② $(1/2)\mu_0 H^2$
- ③ $(1/8)LI^2$
- ④ $(1/8)\mu_0 H^2$

Q14

내도체의 반지름이 $1/(4\pi\epsilon)$ [cm], 외도체의 반지름이 $1/(\pi\epsilon)$ [cm]인 동심구 사이를 유전율이 ϵ [F/m]인 매질로 채웠을 때 도체 사이의 정전 용량은?

- ① $1/2$ [F]
- ② $3/4$ [F]
- ③ 10^{-2} [F]
- ④ $(4/3)\times 10^{-2}$ [F]

Q15

전하 $q[\text{C}]$ 이 공기 중 자계 $H[\text{AT/m}]$ 에 수직방향으로 $v[\text{m/s}]$ 의 속도로 진입할 때 받는 힘은 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① $\frac{qH}{\mu_0 v}$
- ② qvH
- ③ $\frac{1}{\mu_0}qvH$
- ④ $\mu_0 qvH$

Q16

인덕턴스의 단위 $[\text{H}]$ 와 같지 않은 것은?

- ① $\Omega \cdot \text{s}$
- ② J/A^2
- ③ Wb/A
- ④ $\text{J/A} \cdot \text{s}$

Q17

강자성체에서 자속밀도 B 와 자화의 세기 J 의 크기 관계로 옳은 것은?

- ① J 는 B 보다 약간 크다.
- ② J 는 B 보다 대단히 작다.
- ③ J 는 B 보다 대단히 크다.
- ④ J 는 B 보다 약간 작다.

Q18

맥스웰의 전자계 기초방정식을 미분형으로 옳게 나타낸 것은?

- ① $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{rot } H = \frac{\partial D}{\partial t}, \text{div } D = 0, \text{div } B = 0$
- ② $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{rot } H = i, \text{div } D = 0, \text{div } B = 0$
- ③ $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{rot } H = i + \frac{\partial D}{\partial t}, \text{div } D = \rho, \text{div } B = H$
- ④ $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{rot } H = i + \frac{\partial D}{\partial t}, \text{div } D = \rho, \text{div } B = 0$

Q19

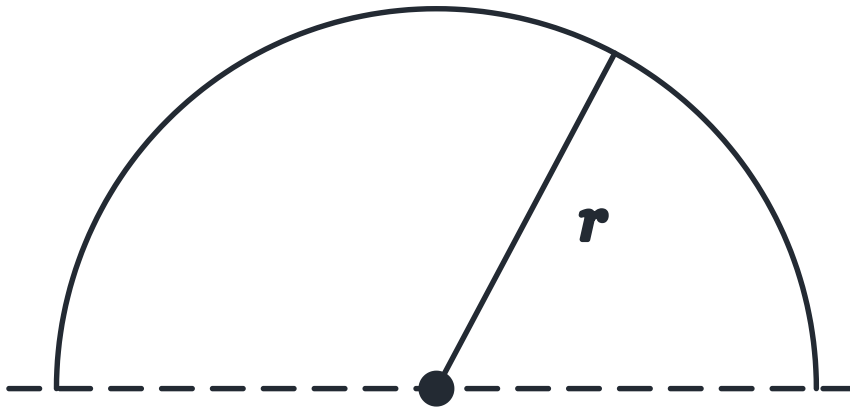
액체 유전체를 사용한 정전용량 $C[F]$ 의 콘덴서에 $V[V]$ 의 전압을 가했을 때 흐르는 누설전류는 몇 $[A]$ 인가? (단, 유전체의 비유전율은 ϵ_s 이고, 고유저항은 $\rho[\Omega \cdot m]$ 이다.)

- ① $\frac{CV^2}{\rho\epsilon}$
- ② $\frac{\rho\epsilon_s}{C}$
- ③ $\frac{\rho\epsilon_s V}{C}$
- ④ $\frac{CV}{\rho\epsilon}$

Q20

선전하밀도 $\rho[C/m]$ 를 갖는 코일이 반원형 형태일 때, 반원의 중심에서 전기장의 세기는 몇 $[V/m]$ 인가? (단, 반지름은 $r[m]$ 이다.)

선전하밀도 ρ



- ① $\frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- ② $\frac{\rho}{8\pi\epsilon_0 r^2}$
- ③ $\frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r}$
- ④ $\frac{\rho}{2\pi\epsilon_0 r}$

Q21

수전용 변전설비의 1차측 차단기의 용량은 주로 어느 것에 의하여 정해지는가?

- ① 부하 설비의 용량
- ② 공급측 전원의 단락 용량
- ③ 수전 계약 용량
- ④ 수전전력의 역률과 부하율

Q22

1선마다의 대지정전용량이 $0.005[\mu\text{F}/\text{km}]$ 인 $66[\text{kV}]$ 3상 3선식 2회선 송전선로가 $30[\text{km}]$ 뻗어 있다. 주파수를 $60[\text{Hz}]$ 로 볼 때 이 선로에 넣을 소호리액터 용량은 약 몇 $[\text{kVA}]$ 인가?

- ① 약 493
- ② 약 164
- ③ 약 246
- ④ 약 1,478

Q23

증기의 엔탈피란?

- ① 증기 1kg의 잠열
- ② 증기 1kg의 보유열량
- ③ 증기 1kg의 증발열을 그 온도로 나눈 것
- ④ 증기 1kg의 현열

Q24

하천의 유황곡선이 거의 수평을 이룰 때의 의미를 설명한 것으로 가장 알맞은 것은?

- ① 하천의 유량 변동이 심함을 의미한다.
- ② 하천의 유량 변동이 거의 없음을 의미한다.
- ③ 하천의 유량이 적음을 의미한다.
- ④ 하천의 유량이 많음을 의미한다.

Q25

다음 중 송전선의 코로나손과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 송전거리
- ② 상대공기 밀도
- ③ 송전선의 정전용량
- ④ 송전선의 전압 변동을

Q26

정격전압 66[kV], 정격전류 500[A]로 운전되는 모선이 있다. 이 모선에서 전원측을 본 합성 %임피던스가 25[%]일 때 단락 용량은 약 몇 [MVA]인가?

- ① 132.0
- ② 228.6
- ③ 57.2
- ④ 285.8

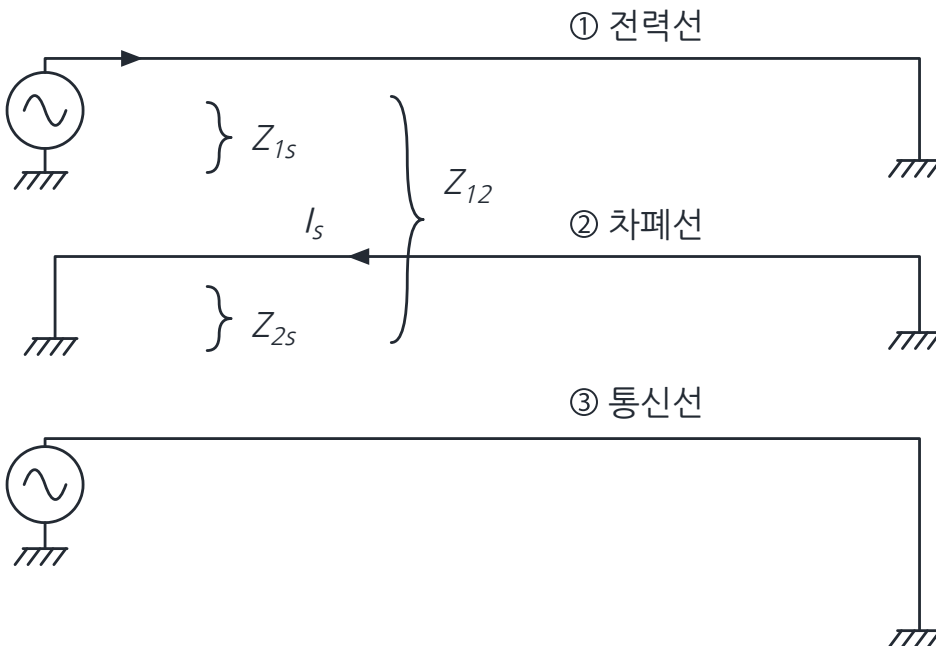
Q27

대도시 부하밀집 지역에 적용되는 저압 네트워크 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 급전선 한 회선이 고장나면 그 구간이 정전되므로 공급 신뢰도는 방사상 방식과 비슷하다.
- ② 네트워크 변압기 2차측에 프로텍터를 두어 역방향 전력을 자동으로 차단한다.
- ③ 저압측을 서로 연결하지 않고 변압기마다 독립된 구역만 담당하게 한다.
- ④ 부하가 늘어나면 전압변동이 급격히 커져 증설이 어렵다.

Q28

전력선과 통신선 중간에 차폐선을 가설한 그림의 계통에서 선 상호 간의 임피던스가 $Z_{12} = 10[\Omega]$, $Z_{1s} = 20[\Omega]$, $Z_{2s} = 15[\Omega]$ 이고 차폐선 자체의 자기임피던스가 $Z_s = 50[\Omega]$ 이다. 이 차폐선의 저감계수는 얼마인가?



- ① 0.4
- ② 0.6
- ③ 0.67
- ④ 1.6

Q29

유효낙차가 30[%] 감소하면 수차의 효율이 10[%] 감소한다고 할 때, 이때의 출력은 원래의 약 몇 [%]인가? (단, 안내날개의 열림은 변하지 않는 것으로 한다.)

- ① 37.2[%]
- ② 52.7[%]
- ③ 63.7[%]
- ④ 48.0[%]

Q30

유효접지계통에서 피뢰기의 정격전압을 결정하는데 가장 중요한 요소는?

- ① 선로 애자련의 충격섬락전압
- ② 1선 지락고장시 건전상의 대지전위
- ③ 유도뢰의 전압의 크기
- ④ 내부 이상전압 중 과도이상전압의 크기

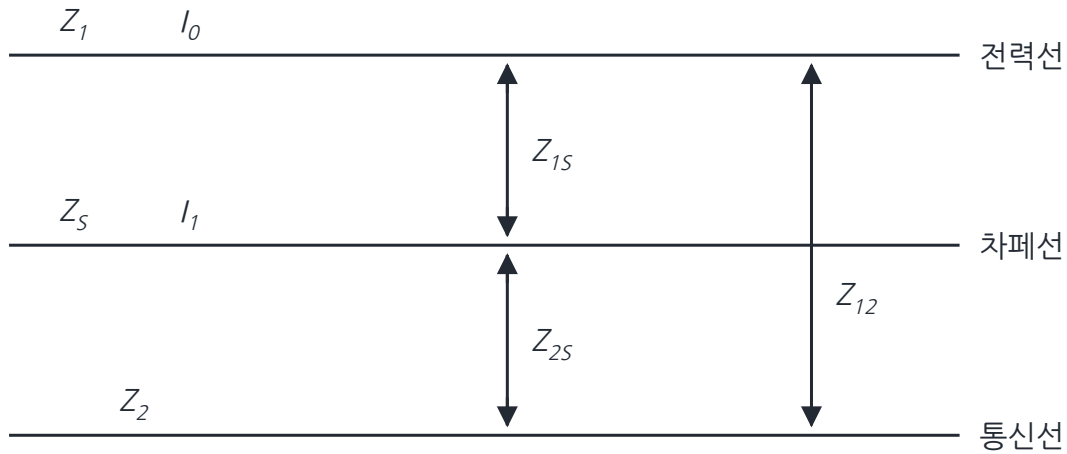
Q31

주파수 60[Hz]인 3상 송전선의 1상당 대지정전용량이 0.5[μ F]로 측정되었다. 접속용 변압기의 리액턴스가 15[Ω]인 소호리액터를 달아 공진시키려 할 때, 탭에 필요한 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?

- ① 1723
- ② 1763
- ③ 1773
- ④ 1813

Q32

그림처럼 전력선 아래쪽, 통신선 위쪽에 차폐선을 한 가닥 가설하였다. 상호임피던스가 $Z_{12} = j2[\Omega]$, $Z_{1S} = j5[\Omega]$, $Z_{2S} = j3[\Omega]$ 이고 차폐선 자체의 자기임피던스가 $Z_S = j10[\Omega]$ 이라면, 이 차폐선이 만들어 내는 저감계수는 얼마인가?



- ① 0.25
- ② 0.75
- ③ 1.75
- ④ 0.33

Q33

모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

- ① 전류차동 보호방식
- ② 선택접지 계전방식
- ③ 위상 비교방식
- ④ 방향거리 계전방식

Q34

수변전설비에서 1차측에 설치하는 차단기의 용량은 어느것에 의하여 정하는가?

- ① 변압기 용량
- ② 공급측 단락 용량
- ③ 부하 설비 용량
- ④ 수전계약 용량

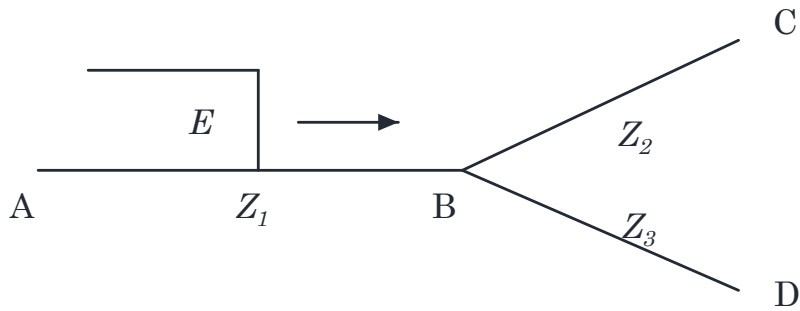
Q35

3상 전원에 접속된 Δ 결선의 콘덴서를 Y 결선으로 바꾸면 진상 용량은 어떻게 되는가?

- ① $\sqrt{3}$ 배로 된다
- ② $1/3$ 로 된다.
- ③ $1/\sqrt{3}$ 로 된다.
- ④ 3 배로 된다.

Q36

그림과 같이 임피던스 Z_1, Z_2, Z_3 을 접속한 선로의 A쪽에서 전압파 E가 진행해 올 때, 접속점 B에서 무반사가 되기 위한 조건



은?

- ① $Z_1 = Z_2 + Z_3$
- ② $\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$
- ③ $\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_3}$
- ④ $\frac{1}{Z_3} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$

Q37

송전 철탑에서 역섬락을 방지하기 위한 대책은?

- ① 가공지선의 설치
- ② 탑각 접지저항의 감소
- ③ 아크혼의 설치
- ④ 전력선의 연가

Q38

전력계통에서 인터록(inter lock)의 설명으로 알맞은 것은?

- ① 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 열 수 있다.
- ② 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
- ③ 차단기의 접점과 단로기의 접점이 기계적으로 연결되어 있다.
- ④ 부하통전 시 단로기를 열 수 있다.

Q39

1[m]당 하중이 0.37[kg]인 전선을 지지점의 높이가 같은 경간 80[m]에 가설하고 이도를 0.8[m]로 할 때, 전선의 수평장력은 몇 [kg]인가?

- ① 350
- ② 370
- ③ 380
- ④ 360

Q40

전력계통의 주회로에 사용되는 것으로 고장 전류와 같은 대전류를 차단할 수 있는 것은?

- ① 선로 개폐기(LS)
- ② 유입개폐기(OS)
- ③ 차단기(CB)
- ④ 단로기(DS)

Q41

입력 전원의 주파수를 다른 크기의 주파수로 변환하는 전력변환장치는?

- ① 사이클로 컨버터
- ② 컨버터
- ③ 초퍼
- ④ 인버터

Q42

동기기의 권선법 중 기전력의 파형이 좋게되는 권선법은?

- ① 단절권, 분포권
- ② 전절권, 집중권
- ③ 전절권, 2층권
- ④ 단절권, 집중권

Q43

우리나라 동기발전기는 대부분 회전계자형을 사용한다. 회전계자형을 사용하는 이유로 틀린 것은?

- ① 기전력의 파형을 개선한다.
- ② 전기자보다 계자극을 회전자로 하는 편이 기계적으로 더 튼튼하다.
- ③ 전기자가 고정자이기 때문에 고압·대전류용으로 적합하고 절연이 쉽다.
- ④ 계자가 회전자이지만 저압·소용량의 직류이므로 구조가 간단하다.

Q44

60[Hz] 전원에 물린 4극 3상 유도전동기를 전부하로 돌리면서 회전자 회로에 나타나는 주파수를 재어 보니 2.4[Hz]였다. 이 전동기의 축은 1분에 몇 번 도는가?

- ① 864
- ② 1,728
- ③ 1,800
- ④ 1,872

Q45

동기 리액턴스 $X_s=10[\Omega]$, 전기자 저항 $r_a=0.1[\Omega]$ 인 Y결선 3상 동기발전기가 있다. 1상의 단자전압은 $V=4000V$ 이고 유기 기전력 $E=6400V$ 이다. 부하각 $\delta=30^\circ$ 라고 하면 발전기의 3상 출력[kW]은 약 얼마인가?

- ① 3840
- ② 1250
- ③ 2830
- ④ 4650

Q46

3상 동기발전기에서 매극 매상당 슬롯수가 3일 때, 분포계수는?

- ① $\frac{1}{6\sin\frac{\pi}{18}}$
- ② $6\sin\frac{\pi}{18}$
- ③ $\sin\frac{2}{3}\pi$
- ④ $\sin\frac{3}{2}\pi$

Q47

직류 분권발전기 두 대가 병렬로 운전되며 한 부하에 전력을 공급하고 있다. 전기자 저항은 각각 $0.05[\Omega]$, $0.04[\Omega]$, 계자 저항은 각각 $22[\Omega]$, $44[\Omega]$, 유기기전력은 각각 $230[V]$, $228[V]$ 이고 두 발전기의 공통 단자전압은 $220[V]$ 이다. 부하가 소비하는 전력의 합은 몇 [kW]인가?

- ① 88.0
- ② 42.9
- ③ 84.7
- ④ 81.4

Q48

어떤 단상 유도전압조정기가 직렬권선에 75[A]를 흘리면서 2차 측 출력을 220 ± 40 [V] 범위로 조정한다. 이 조정기의 정격용량은 몇 [kVA]인가?

- ① 16.5
- ② 3.0
- ③ 6.0
- ④ 5.2

Q49

스텝모터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회전속도는 입력 펄스의 주파수에 반비례한다.
- ② 총 회전각은 스텝각에 스텝 수를 곱한 값이다.
- ③ 가속과 감속이 쉽고 정회전·역회전 및 속도 변경도 용이하다.
- ④ 응답 속도가 빠르며 고출력 운전이 가능하다.

Q50

3상 동기발전기에 유기기전력 보다 90° 뒤진 전기자 전류가 흐를 때 전기자 반작용은?

- ① 감자 작용을 한다.
- ② 교차 자화 작용한다.
- ③ 증자작용을 한다.
- ④ 자기여자 작용을 한다.

Q51

변압기의 1차측을 Y결선, 2차측을 Δ 결선으로 한 경우 1차와 2차간의 전압의 위상변위는?

- ① 30°
- ② 0°
- ③ 45°
- ④ 60°

Q52

브러시의 위치를 이동시켜 회전방향을 역회전 시킬 수 있는 단상 유도전동기는?

- ① 반발 기동형 전동기
- ② 콘덴서 전동기
- ③ 세이딩코일형 전동기
- ④ 분상기동형 전동기

Q53

정류자형 주파수변환기의 회전자에 주파수 f_1 의 교류를 가할 때 시계방향으로 회전자계가 발생하였다. 정류자 위의 브러시 사이에 나타나는 주파수 f_c 를 설명한 것 중 틀린 것은? (단, n : 회전자의 속도, n_s : 회전자계의 속도, s : 슬립이다.)

- ① 회전자를 시계방향으로 $n < n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c < f_1$ 인 주파수가 된다.
- ② 회전자를 정지시키면 $f_c = f_1$ 인 주파수가 된다.
- ③ 회전자를 반시계방향으로 $n = n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c = 0\text{Hz}$ 가 된다.
- ④ 회전자를 반시계방향으로 $n < n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c = sf_1(\text{Hz})$ 가 된다.

Q54

단상 정류회로의 효율에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 단상 반파정류의 이론적 정류효율은 약 81.2[%]이다.
- ② 정류효율은 직류 출력전력에 대한 교류 입력전력의 비로 정의된다.
- ③ 단상 전파정류의 이론적 정류효율은 단상 반파정류의 꼭 2배이다.
- ④ 브리지형 전파정류는 중간탭형 전파정류보다 정류효율이 2배 높다.

Q55

1차측 권수가 1500인 변압기의 2차측에 $16[\Omega]$ 의 저항을 접속하니 1차측에서는 $8[\text{k}\Omega]$ 으로 환산되었다. 2차측 권수는?

- ① 약 67
- ② 약 107
- ③ 약 207
- ④ 약 87

Q56

단자전압 $120[\text{V}]$, 전기자전류 $100[\text{A}]$, 전기자저항 $0.2[\Omega]$ 인 직류전동기의 출력은 몇 $[\text{kW}]$ 인가?

- ① 10
- ② 30
- ③ 40
- ④ 20

Q57

어떤 배전용 변압기의 1차 탭을 $3300[\text{V}]$ 에 두었더니 2차 전압이 $210[\text{V}]$ 로 나왔다. 2차 전압을 $220[\text{V}]$ 까지 올리려면 1차 탭을 몇 $[\text{V}]$ 짜리로 바꿔야 하는가? (단, 계통에서 들어오는 전압은 변하지 않는다.)

- ① 3450
- ② 3150
- ③ 3300
- ④ 3000

Q58

변압기 내부고장 검출을 위해 사용하는 계전기가 아닌 것은?

- ① 과전압 계전기
- ② 충격 압력 계전기
- ③ 부흐홀츠 계전기
- ④ 비율차동 계전기

Q59

정격 5[kw], 100[V], 50[A], 1500[rpm]의 타여자 직류 발전기가 있다. 계자전압 50[V], 계자전류 5[A], 전기자 저항 0.2[Ω] 이고 브러시에서 전압 강하는 2[V]이다. 무부하시와 정격부하시의 전압차는 몇 [V]인가?

- ① 12
- ② 6
- ③ 10
- ④ 8

Q60

슬립 4[%]로 운전 중인 3상 유도 전동기가 있다. 회전자에서 소비되는 동손이 2[kW]로 측정되었다면 기계적 출력은 몇 [kW] 인가?

- ① 46
- ② 50
- ③ 52
- ④ 48

Q61

전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 유기 기전력 및 단자전압의 대칭분을 E_a, E_b, E_c 및 V_0, V_1, V_2 라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ① $-Z_0 I_0$
- ② $-Z_2 I_2$
- ③ $E_b - Z_2 I_2$
- ④ $E_a - Z_1 I_1$

Q62

어떤 코일의 임피던스를 측정하기 위해 직류전압 100[V]를 인가하였더니 500[W]가 소비되었고, 교류전압 150[V]를 인가하였더니 720[W]가 소비되었다. 이 코일의 저항[Ω]과 리액턴스[Ω]는 각각 얼마인가?

- ① $R = 30, X_L = 25$
- ② $R = 25, X_L = 20$
- ③ $R = 15, X_L = 20$
- ④ $R = 20, X_L = 15$

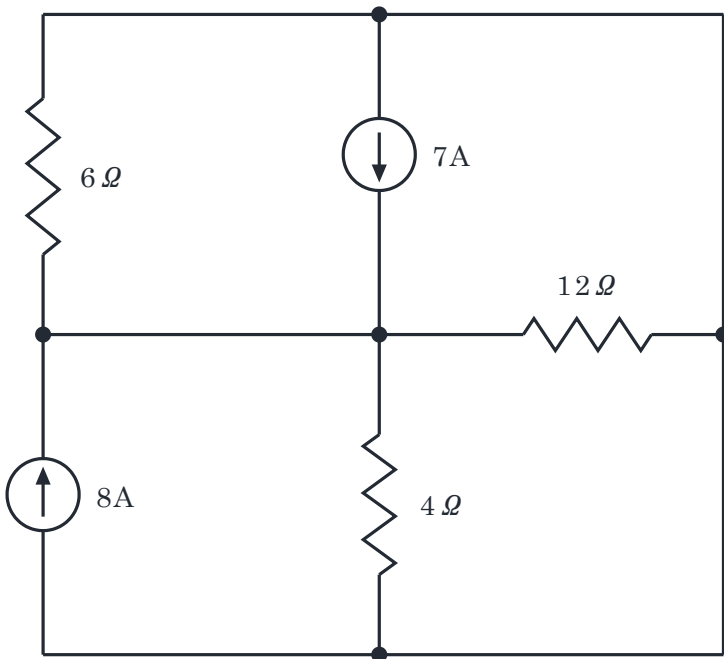
Q63

$R=5[\Omega]$, $L=1[\text{H}]$ 의 직렬회로에 직류 10[V]를 가할 때 순간의 전류식은?

- ① $5e^{-5t}$
- ② $2e^{-5t}$
- ③ $5(1-e^{-5t})$
- ④ $2(1-e^{-5t})$

Q64

회로에서 6Ω에 흐르는 전류(A)는?



- ① 2.5
- ② 7.5
- ③ 10
- ④ 5

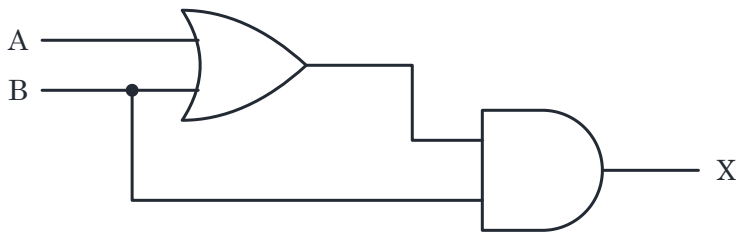
Q65

상의 순서가 a-b-c인 불평형 3상 전류가 $I_a=15+j2(A)$, $I_b=-20-j14(A)$, $I_c=-3+j10(A)$ 일 때 영상분 전류 I_0 는 약 몇 A인가?

- ① $2.02+j6.98$
- ② $15.5-j3.56$
- ③ $2.67+j0.38$
- ④ $-2.67-j0.67$

Q66

다음 논리회로의 출력 X는?



- ① A
- ② $A + B$
- ③ $A \cdot B$
- ④ B

Q67

권수가 2000회이고, 저항이 12Ω 인 솔레노이드에 전류 10A를 흘릴 때, 자속이 $6 \times 10^{-2}[\text{wb}]$ 가 발생하였다. 이 회로의 시정수 [sec]는?

- ① 0.1
- ② 0.01
- ③ 0.001
- ④ 1

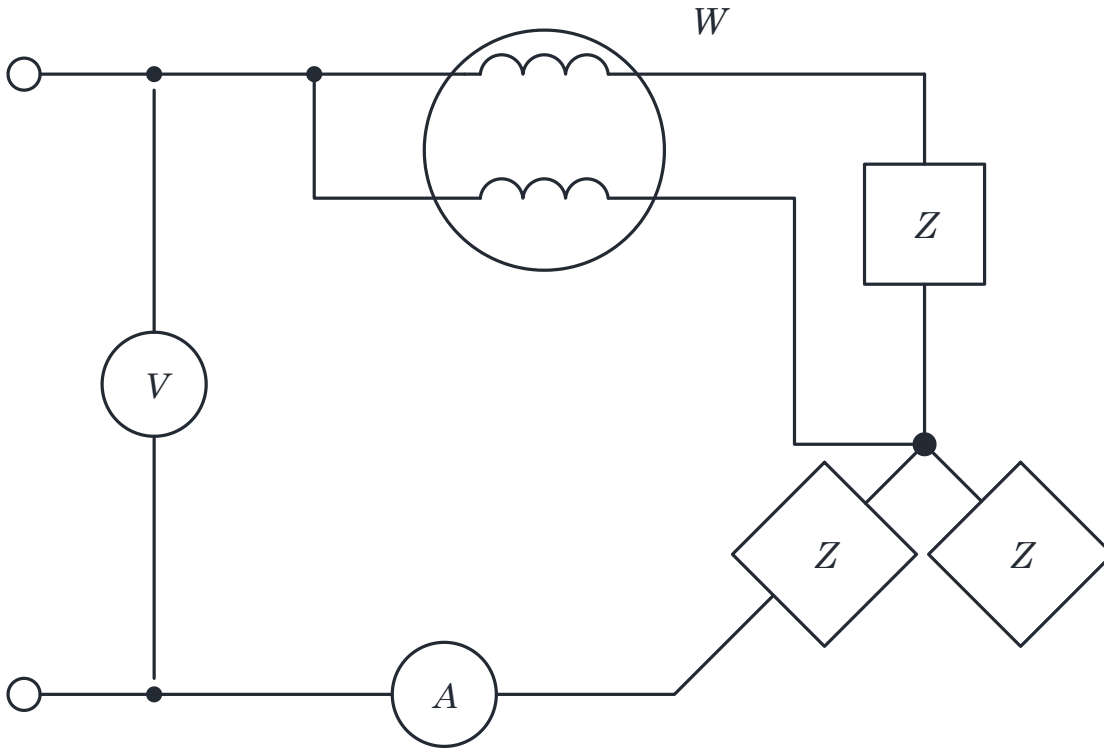
Q68

3상 평형부하에 전력계 두 대를 붙여 전력을 재었더니 한쪽은 800[W], 다른 쪽은 400[W]를 가리켰다. 이 부하의 역률은 약 몇 [%]인가?

- ① 86.6
- ② 94.9
- ③ 56.7
- ④ 50.0

Q69

그림과 같은 3상 유도전동기 부하에서 각 계기의 지시값이 $V=100[V]$, $I=30[A]$, $W=1.5[kW]$ 일 때, 선간전압과 선전류의 위상차는 얼마인가?



- ① 30
- ② 15
- ③ 60
- ④ 45

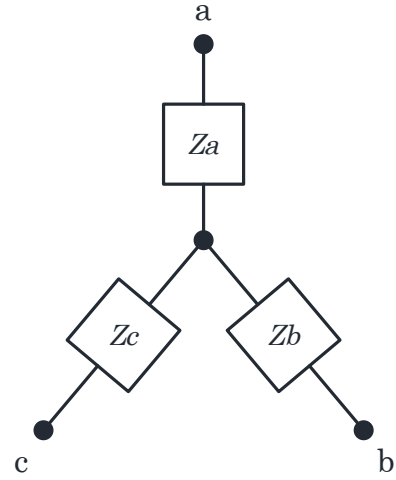
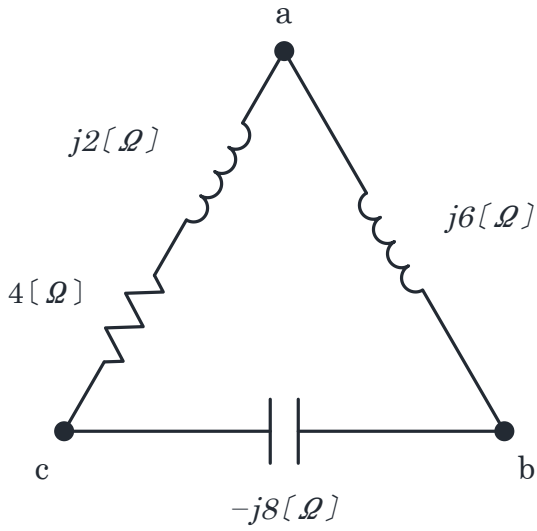
Q70

$e^{-2t}\cos 3t$ 를 라플라스 변환한 결과로 옳은 것은?

- ① $\frac{s+2}{(s+2)^2+3^2}$
- ② $\frac{s}{(s+2)^2+3^2}$
- ③ $\frac{s}{(s-2)^2+3^2}$
- ④ $\frac{s-2}{(s-2)^2+3^2}$

Q71

그림과 같이 Δ 회로를 Y 회로로 등가 변환하였을 때 임피던스 $Z_a[\Omega]$ 는?



- ① $-3 + j6$
- ② 12
- ③ $4 - j8$
- ④ $6 + j8$

Q72

전원과 부하가 모두 $\Delta - \Delta$ 결선이고 $V_{ab} = 200[V]$, $Z = 2 + j2[\Omega]$ 일 때, 선전류 I_a 는 얼마인가?

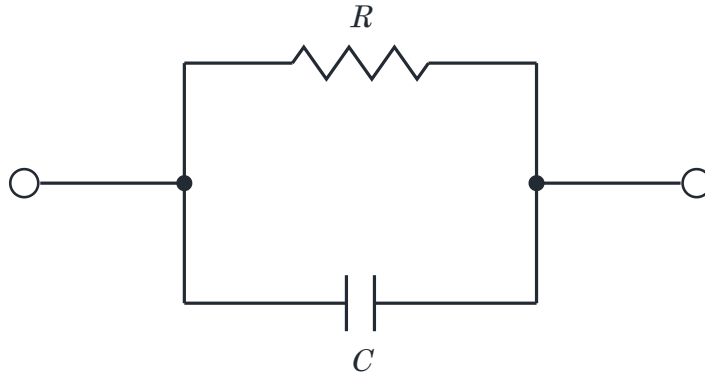
- ① $122.47 \angle -75^\circ$
- ② $122.47 \angle 75^\circ$
- ③ $122.47 \angle 15^\circ$
- ④ $122.47 \angle -15^\circ$

Q73

다음의 논리식과 등가인 것은?

$$Y = (A + B)(\overline{A} + B)$$

- ① $Y = A$
- ② $Y = B$
- ③ $Y = \overline{A}$
- ④ $Y = \overline{B}$



그림과 같은 회로의 역률은?

- ① $\frac{1}{\sqrt{1 + (wRC)^2}}$
- ② $1 + (wRC)^2$
- ③ $\sqrt{1 + (wRC)^2}$
- ④ $\frac{1}{1 + (wRC)^2}$

저항 $4[\Omega]$ ·리액턴스 $3[\Omega]$ 인 코일과 저항 $8[\Omega]$ ·리액턴스 $9[\Omega]$ 인 코일을 한 줄로 이어 $120[V]$ 를 걸었다. 이때 흐르는 전류 I 는 몇 $[A]$ 인가?

- ① $10\angle -45^\circ$
- ② $7.07\angle 45^\circ$
- ③ $7.07\angle -45^\circ$
- ④ $10\angle 45^\circ$

특성방정식 $s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 4s + K = 0$ 으로 표현되는 제어계를 안정하게 유지하려면 이득 K 가 어느 구간에 놓여야 하는가?

- ① $K < 0$
- ② $K > 5$
- ③ $0 < K < 20$
- ④ $0 < K < 5$

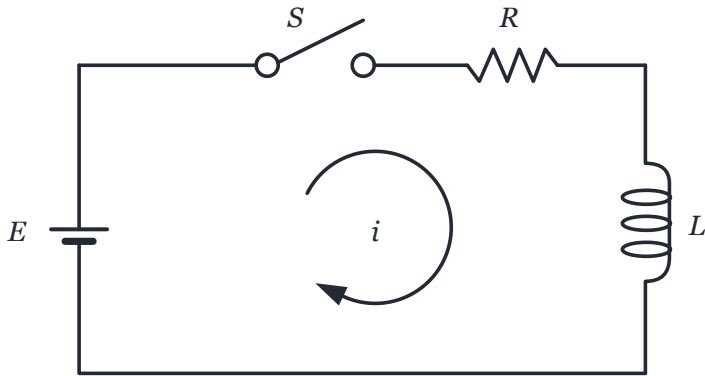
Q77

비정현파 전류 $i(t) = 56\sin\omega t + 25\sin 2\omega t + 30\sin(3\omega t + 30^\circ) + 40\sin(4\omega t + 60^\circ)$ 으로 주어질 때 왜형률은 얼마인가?

- ① 1.0
- ② 0.1
- ③ 0.5
- ④ 1.4

Q78

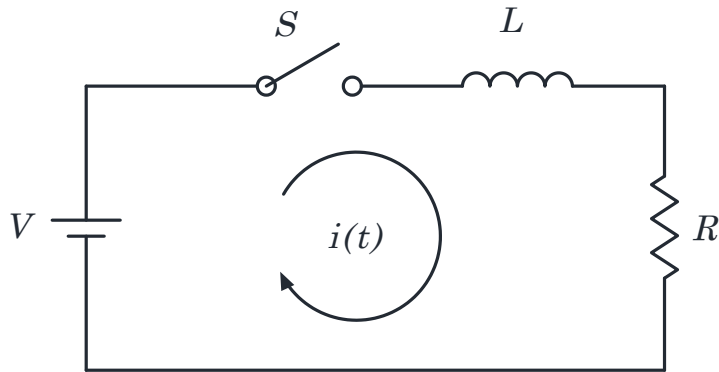
그림과 같은 회로에서 $t=0$ 에 스위치를 닫은 후, 전류 $i(t)$ 가 0에서 정상전류의 63.2[%]에 도달하는 데 걸리는 시간[s]은?



- ① $\frac{L}{R}$
- ② $\frac{1}{RL}$
- ③ $\frac{R}{L}$
- ④ RL

Q79

아래 회로에서 스위치 S 를 $t = 0$ 에 닫았다. 닫은 지 4초가 지난 순간의 전류값은 약 몇 [A]인가? (단, $V = 24[V]$, $R = 2[\Omega]$,



$L = 4[H]$ 이다.)

- ① 1.6
- ② 10.4
- ③ 7.6
- ④ 12.0

Q80

20[mH]의 두 자기인덕턴스가 있다. 결합계수를 0.1부터 0.9까지 변화시킬 수 있다면 이것을 접속시켜 얻을 수 있는 합성 인덕턴스의 최대값과 최소값의 비는 얼마인가?

- ① 9 : 1
- ② 13 : 1
- ③ 19 : 1
- ④ 16 : 1

Q81

사용전압이 60kV 이하인 경우 전화선로의 길이 12km 마다 유도전류는 몇 μA 를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 2

Q82

저압 가공전선과 건조물 상부 조영재 사이의 위쪽 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 전선은 케이블을 사용하는 경우이다.)

- ① 0.5
- ② 1.5
- ③ 2.0
- ④ 1.0

Q83

전동기의 과부하 보호장치를 시설할 때, 전원측 전로에 설치한 배선용차단기의 정격전류가 몇 [A] 이하이면 그 전로에 접속된 단상전동기의 과부하 보호장치를 생략할 수 있는가? (단, 전동기의 정격출력이 0.2[kW] 이하인 경우는 제외한다.)

- ① 50
- ② 30
- ③ 16
- ④ 20

Q84

다음 중 욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에 적합한 누전차단기는?

- ① 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형 누전차단기
- ② 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전압 동작형 누전차단기
- ③ 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형 누전차단기
- ④ 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전차단기

Q85

태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기의 시설에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에 과전류차단기를 시설할 것
- ② 전선은 공칭단면적 2.5[mm²] 이상의 연동선을 사용할 것
- ③ 태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에는 개폐기를 시설할 것
- ④ 옥측에 시설하는 경우 금속관공사, 합성수지관공사, 애자사용공사로 배선할 것

Q86

발전소에서 계측장치를 시설하지 않아도 되는 것은?

- ① 특고압용 변압기의 온도
- ② 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력
- ③ 발전기의 고정자 및 베어링 온도
- ④ 발전기의 회전수 및 주파수

Q87

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 저압 또는 고압의 지중전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?

- ① 폴리에틸렌 외장 케이블
- ② 염화비닐 절연 케이블
- ③ PVC 외장 케이블
- ④ 콤팩트 케이블

Q88

사용전압 400[V] 이하의 저압 보안공사에 사용하는 경동선은 지름이 최소 몇 [mm] 이상이어야 하는가?

- ① 2.6
- ② 5.0
- ③ 2.0
- ④ 4.0

Q89

보호도체가 케이블의 일부가 아니거나 선도체와 같은 외함에 설치되지 않는 경우, 기계적 손상에 대해 보호되는 구리도체의 단면적은 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

- ① 4[mm²]
- ② 6[mm²]
- ③ 1.5[mm²]
- ④ 2.5[mm²]

Q90

유원지에 시설한 유희용 전차에 전기를 공급하는 전원장치의 2차측 단자 최대사용전압은 교류인 경우 몇 [V] 이하이어야 하는가?

- ① 100
- ② 20
- ③ 60
- ④ 40

Q91

시가지에 시설하는 22.9[kV] 특고압 가공전선에 경동연선을 사용할 경우, 단면적은 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

- ① 200
- ② 150
- ③ 100
- ④ 55

Q92

변전소에서 154[kV]급으로 변압기를 옥외에 시설할 때 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 시설하는 울타리는 울타리의 높이와 울타리에서 충전부분까지의 거리의 합계를 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① 6.5
- ② 5
- ③ 5.5
- ④ 6

Q93

최대사용전압 6.6[kV]인 전로의 절연내력시험에서 시험전압을 연속하여 몇 분간 가했을 때 이를 견뎌야 하는가?

- ① 30분
- ② 5분
- ③ 15분
- ④ 10분

Q94

사용전압이 22.9[kV]인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 몇 [m] 이상인가?

- ① 5.5
- ② 5
- ③ 4.5
- ④ 6

Q95

교통이 번잡한 도로를 횡단하여 고압 가공전선을 시설하는 경우, 지표상 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 6.5
- ② 5.0
- ③ 5.5
- ④ 6.0

Q96

저압 옥축전선로 공사방법으로 틀린 것은?

- ① 합성수지관공사
- ② 애자공사
- ③ 금속관공사
- ④ 금속제 가요전선관공사

Q97

저압 옥내전로는 인입구에서 가까운, 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 시설하여야 한다. 다만 사용전압이 400[V] 이하인 옥내전로가 다른 옥내전로에 접속되는 길이가 몇 [m] 이하이면 개폐기를 생략할 수 있는가? (단, 정격전류 16[A] 이하인 과전류 차단기 또는 정격전류가 16[A]를 초과하고 20[A] 이하인 배선용차단기로 보호되는 경우에 한한다.)

- ① 25
- ② 30
- ③ 20
- ④ 15

Q98

66[kV] 가공전선과 6[kV] 가공전선을 같은 지지물에 병가하는 경우, 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 단면적이 몇 [mm²] 이상인 경동연선을 사용하여야 하는가?

- ① 22
- ② 100
- ③ 55
- ④ 50

Q99

전기울타리의 접지전극과 다른 접지계통의 접지전극 사이 거리는 몇 [m]인가? (단, 충분한 접지망을 가진 경우는 제외한다.)

- ① 0.5
- ② 1
- ③ 3
- ④ 2

Q100

저압 옥내배선을 금속덕트공사로 시설한 다음 내용 중 한국전기설비규정에 어긋나는 것은?

- ① 두께 1.0[mm]인 철판을 접어 폭 50[mm]짜리 덕트를 만들어 썼다.
- ② 덕트에 넣은 전선의 단면적 합계(절연피복 포함)를 덕트 내부 단면적의 20[%] 이하로 억제하였다.
- ③ 덕트를 조영재에 수평으로 붙이면서 지지점 사이 거리를 3[m] 이하로 잡았다.
- ④ 덕트 끝부분을 막고, 물이 고이는 낮은 부분이 생기지 않게 시설하였다.

시험지 08 / 34

[전기기사 필기] 23년 3회차

100문항

Q01

내구의 반지름이 4[cm], 외구의 안쪽 반지름이 10[cm]인 동심 구형 콘덴서가 진공 중에 놓여 있다. 이 콘덴서의 정전용량은 약 몇 [pF]인가?

- ① 3.17
- ② 3.70
- ③ 7.41
- ④ 11.1

Q02

서로 같은 2개의 구도체에 동일 양의 전하를 대전시킨 후 20[cm] 떨어뜨린 결과 구도체에 서로 8.6×10^{-4} [N]의 반발력이 작용한다. 구도체에 주어진 전하는?

- ① 약 6.2×10^{-8} [C]
- ② 약 5.2×10^{-8} [C]
- ③ 약 8.2×10^{-8} [C]
- ④ 약 7.2×10^{-8} [C]

Q03

히스테리시스 곡선에서 히스테리시스 손실에 해당하는 것은?

- ① 히스테리시스 곡선의 면적
- ② 보자력의 크기
- ③ 보자력과 잔류자기의 곱
- ④ 잔류자기의 크기

Q04

반사계수가 $T=0.8$ 일 때 정재파비 S를 데시벨[dB]로 표시하면?

- ① $20 \log_{10} 9$
- ② $10 \log_{10} 1/9$
- ③ $20 \log_{10} 1/9$
- ④ $10 \log_{10} 9$

Q05

패러데이의 법칙에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 전자유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 자속 쇄교수의 시간 변화율에 비례한다.
- ② 전자유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 자속 쇄교수의 시간에 대한 증가율에 반비례한다.
- ③ 정전유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 자속의 변화 방향으로 유도된다.
- ④ 전자유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 자속의 변화를 방해하는 방향으로 기전력이 유도된다.

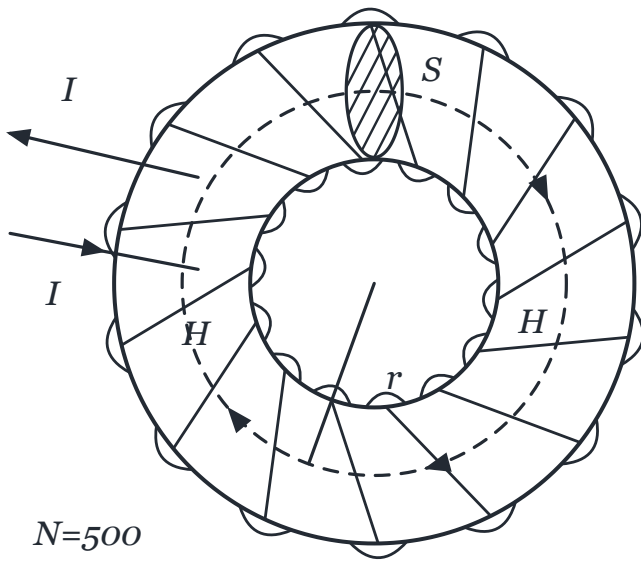
Q06

속도 v 의 전자가 평등자계 내에 수직으로 들어갈 때, 이 전자에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원운동을 하고 원의 반지름은 자계의 세기에 반비례한다.
- ② 구면위에서 회전하고 구의 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
- ③ 원운동을 하고 원의 반지름은 전자의 처음 속도의 제곱에 비례한다.
- ④ 원운동을 하고 원의 반지름은 자계의 세기에 비례한다.

Q07

평균 반지름(r)이 20cm, 단면적(S)이 6cm^2 인 환상 철심에서 권선수(N)가 500회인 코일에 흐르는 전류(I)가 4A일 때 철심 내부에서의 자계의 세기(H)는 약 몇 AT/m인가?



- ① 1870
- ② 2120
- ③ 1700
- ④ 1590

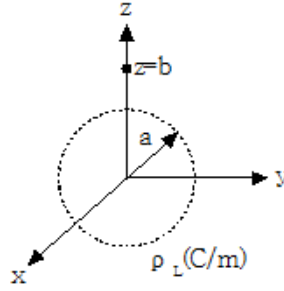
Q08

진공 중에서 점(0, 1)m의 위치에 -2×10^{-9} C의 점전하가 있을 때, 점(2, 0)m에 있는 1C의 점전하에 작용하는 힘은 몇 N인가? (단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $-\frac{36}{3\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{3\sqrt{5}}\hat{y}$
- ② $\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$
- ③ $-\frac{18}{3\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{36}{3\sqrt{5}}\hat{y}$
- ④ $-\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$

Q09

중심은 원점에 있고 반지름 a [m]인 원형 선도체가 $z=0$ 인 평면에 있다. 도체에 선전하밀도 ρ_L [C/m]가 분포되어 있을 때 $z=b$ [m]인 점에서 전기장 E [V/m]는? (단, a_r , a_z 는 원통 좌표계에서 r 및 z 방향의 단위벡터이다.)



- ① $\frac{ab\rho_L}{4\pi\epsilon_0(a^2 + b^2)}a_z$
- ② $\frac{ab\rho_L}{4\pi\epsilon_0(a^2 + b^2)}a_z$
- ③ $\frac{ab\rho_L}{2\pi\epsilon_0(a^2 + b^2)}a_r$
- ④ $\frac{ab\rho_L}{2\pi\epsilon_0(a^2 + b^2)}a_z$

Q10

반지름이 0.1[m]로 같은 원형 도선 고리 두 개가 z 축 위에서 원점을 사이에 두고 각각 0.2[m]씩 떨어져 마주 놓여 있다. 두 고리에 같은 방향으로 10[A]의 전류가 흐를 때 원점에서 자계의 세기는 약 몇 [AT/m]인가?

- ① 약 2.00
- ② 약 50.0
- ③ 약 4.47
- ④ 약 8.94

Q11

진공 중 반지름이 a (m)인 무한길이의 원통 도체 2개가 간격 d (m)로 평행하게 배치되어 있다. 두 도체 사이의 정전용량(C)을 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $\pi\epsilon_0 \ln \frac{a}{d-a}$
- ② $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{a}{d-a}}$
- ③ $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d-a}{a}}$
- ④ $\pi\epsilon_0 \ln \frac{d-a}{a}$

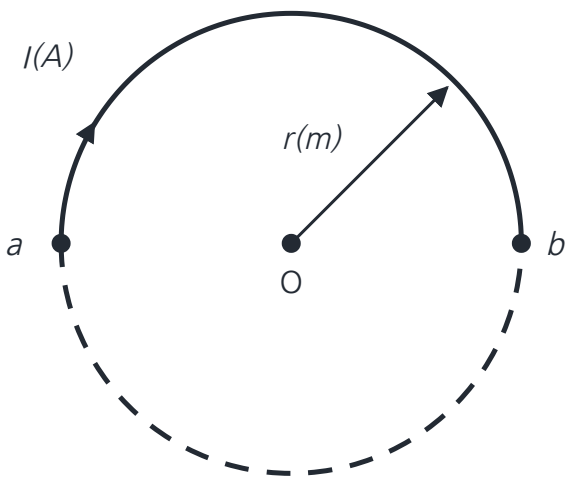
Q12

안쪽 도체의 반지름이 10[mm], 바깥 도체의 안쪽 반지름이 40[mm]인 동축케이블이 있다. 두 도체 사이를 메운 물질의 도전율이 $5 \times 10^{-5}[\text{S/m}]$ 라면 길이 1[m]마다 새어 나가는 몫을 나타내는 컨덕턴스는 약 몇 [S/m]인가?

- ① 1.13×10^{-4}
- ② 2.27×10^{-4}
- ③ 3.14×10^{-4}
- ④ 4.53×10^{-4}

Q13

반지름이 $r(\text{m})$ 인 반원형 전류 $I(\text{A})$ 에 의한 반원의 중심(O)에서 자계의 세기(AT/m)는?



- ① I/r
- ② $I/2r$
- ③ $2I/r$
- ④ $I/4r$

Q14

비투자율 2500인 철심의 자속밀도가 $5[\text{Wb/m}^2]$ 이고, 철심의 부피가 $4 \times 10^{-6}[\text{m}^3]$ 일 때, 이 철심에 저장된 자기에너지는 몇 [J]인가?

- ① $2/\pi \times 10^{-2}[\text{J}]$
- ② $3/\pi \times 10^{-2}[\text{J}]$
- ③ $1/\pi \times 10^{-2}[\text{J}]$
- ④ $5/\pi \times 10^{-2}[\text{J}]$

Q15

환상으로 감긴 영구자석 철심의 일부를 잘라 $\delta[\text{m}]$ 만큼 벌려 놓았다. 자석 부분의 길이를 $l[\text{m}]$ ($l \gg \delta$), 자석 내부에서 측정한 자계를 $H[\text{AT/m}]$, 자속밀도를 $B[\text{Wb/m}^2]$ 라 할 때 B/H 는?

- ① $\frac{\mu_0 l}{\delta}$
- ② $-\frac{\mu_0 \delta}{l}$
- ③ $-\frac{\mu_0 l}{\delta}$
- ④ $-\frac{l}{\mu_0 \delta}$

Q16

자극의 세기가 $8 \times 10^{-6}[\text{wb}]$, 길이가 $3[\text{cm}]$ 인 막대자석을 $120[\text{AT/m}]$ 의 평등 자계 내에 자력선과 30° 의 각도로 놓으면 이 막대자석이 받는 회전력은 몇 $[\text{N} \cdot \text{m}]$ 인가?

- ① 3.02×10^{-4}
- ② 1.44×10^{-4}
- ③ 3.02×10^{-5}
- ④ 1.44×10^{-5}

Q17

무한 평면 도체에서 거리 $a[\text{m}]$ 인 곳에 점전하 $Q[\text{C}]$ 가 있을 때, 이 무한 평면 도체 표면에 유도되는 면전하밀도가 최대인 지점의 전하밀도는 몇 $[\text{C/m}^2]$ 인가?

- ① $-\frac{Q}{\pi a^2}$
- ② 0
- ③ $-\frac{Q^2}{4\pi a}$
- ④ $-\frac{Q}{2\pi a^2}$

Q18

자기회로와 전기회로의 대응으로 틀린 것은?

- ① 자속 $\leftrightarrow$ 전류
- ② 자계의 세기 $\leftrightarrow$ 전계의 세기
- ③ 기자력 $\leftrightarrow$ 기전력
- ④ 투자율 $\leftrightarrow$ 유전율

Q19

진공 중에 놓인 동축 선로의 안쪽 도체 반지름이 1[cm], 바깥 도체 안쪽면 반지름이 10[cm]이다. 두 도체 사이 공간을 지나는 자속만 셈할 때 길이 1[m]당 인덕턴스는 약 몇 [H/m]인가?

- ① 2.00×10^{-7}
- ② 2.30×10^{-7}
- ③ 4.61×10^{-7}
- ④ 9.21×10^{-7}

Q20

인덕턴스가 각각 6[H], 24[H]인 두 코일을 하나의 자성체 코어에 서로 깎아내는 방향이 되도록 감아 직렬로 이었다. 여기에 4[A]를 흘릴 때 저장되는 에너지는 몇 [J]인가? (단, 결합계수는 0.75이다.)

- ① 48
- ② 240
- ③ 96
- ④ 384

Q21

다음 중 직격뢰에 대한 방호설비로 가장 정당한 것은?

- ① 가공지선
- ② 정전방전기
- ③ 복도체
- ④ 서지 흡수기

Q22

주택 및 아파트의 표준부하로 옳은 것은?

- ① $40[V A/m^2]$
- ② $5[V A/m^2]$
- ③ $30[V A/m^2]$
- ④ $20[V A/m^2]$

Q23

선로고장 발생 시 고장전류를 차단할 수 없어 리클로저와 같이 차단 기능이 있는 후비보호장치와 함께 설치되어야 하는 장치는?

- ① 섹셔널라이저
- ② 배선용차단기
- ③ 컷아웃스위치
- ④ 유입개폐기

Q24

파동임피던스가 $300[\Omega]$ 인 가공송전선의 $1[km]$ 당 인덕턴스는 약 몇 $[mH/km]$ 인가?

- ① 1
- ② 4
- ③ 2
- ④ 3

Q25

총낙차 $80.9[m]$, 사용수량 $30m^3/S$ 인 발전소가 있다. 수로의 길이가 $3800m$, 수로의 구배가 $1/2000$, 수압철관의 손실 낙차를 $1m$ 라고 하면, 이 발전소의 출력은 약 몇 $[kW]$ 인가? (단, 수차 및 발전기의 종합 효율은 83% 라고 한다.)

- ① 19000
- ② 28000
- ③ 24000
- ④ 15000

Q26

밸런서의 설치가 가장 필요한 배전방식은?

- ① 단상 2선식
- ② 단상 3선식
- ③ 3상 3선식
- ④ 3상 4선식

Q27

공기차단기(ABB)의 공기 압력은 일반적으로 몇 kg/cm^2 정도 되는가?

- ① 5~10
- ② 30~45
- ③ 15~30
- ④ 45~55

Q28

전력계통의 주파수 변동은 주로 무엇의 변화에 기인하는가?

- ① 무효전력
- ② 계통 임피던스
- ③ 유효전력
- ④ 계통전압

Q29

화력발전소에서 재열기의 목적은?

- ① 공기를 가열한다.
- ② 석탄을 건조한다.
- ③ 증기를 가열한다.
- ④ 급수를 가열한다.

Q30

차단 자체는 쉽지만 재점호가 여러 번 발생하기 쉬운 차단은 다음 중 어느 것인가?

- ① R-L 회로의 차단
- ② L 회로의 차단
- ③ C 회로의 차단
- ④ 단락전류의 차단

Q31

어느 3상 교류 차단기의 명판에 정격전압 36[kV], 정격차단전류 20[kA]가 적혀 있다. 이 차단기가 감당하도록 정해진 차단용량은 약 몇 [MVA]인가?

- ① 약 416
- ② 약 720
- ③ 약 2,160
- ④ 약 1,247

Q32

과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로용 비포장퓨즈는 정격전류의 1.25배 전류에 견디고, 정격전류의 2배 전류에서는 몇 분 이내에 용단되어야 하는가?

- ① 1.1
- ② 1.5
- ③ 2
- ④ 1.3

Q33

전로의 중성점을 접지하는 주된 목적으로 볼 수 없는 것은?

- ① 이상 전압의 억제
- ② 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보
- ③ 송전선로의 전력손실 경감
- ④ 대지전압의 저하

Q34

변압기의 층간단락 보호에 가장 적합한 계전기는?

- ① 과전압 계전기
- ② 방향 계전기
- ③ 비율차동 계전기
- ④ 거리 계전기

Q35

다음 중 부하 전류의 차단에 사용되지 않는 것은?

- ① ABB
- ② VCB
- ③ DS
- ④ OCB

Q36

배전계통에서 사용하는 고압용 차단기의 종류가 아닌 것은?

- ① 공기차단기 ABB
- ② 유입차단기 OCB
- ③ 기중차단기 ACB
- ④ 진공차단기 VCB

Q37

사고, 정전 등의 중대한 영향을 받는 지역에서 정전과 동시에 자동적으로 예비전원용 배전선으로 전환하는 장치는?

- ① 차단기
- ② 섹셔널라이저(Sectionalizer)
- ③ 자동부하 전환개폐기(Auto Load Transfer Switch)
- ④ 리클로저(Recloser)

Q38

케이블 단선사고에 의한 고장점까지의 거리를 정전용량 측정법으로 구하는 경우, 건전상의 정전용량이 C , 고장점까지의 정전용량이 C_x , 케이블의 길이가 l 일 때 고장점까지의 거리를 나타내는 식으로 알맞은 것은?

- ① $\frac{2C_x}{C}l$
- ② $\frac{C_x}{C}l$
- ③ $\frac{C}{C_x}l$
- ④ $\frac{C_x}{2C}l$

Q39

부하전력과 역률을 그대로 둔 채 송전전압만 높여 선로의 전력손실을 처음의 $\frac{1}{9}$ 로 낮추려고 한다. 전압을 몇 배로 올려야 하며, 그때 전압강하는 처음의 몇 배가 되는가?

- ① 3배, $\frac{1}{9}$ 배
- ② 3배, $\frac{1}{3}$ 배
- ③ 9배, $\frac{1}{9}$ 배
- ④ $\sqrt{3}$ 배, $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배

Q40

중성점을 직접 접지한 송전계통의 성질을 설명한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 지락전류가 작아 보호계전기를 확실하게 동작시키기 어렵다.
- ② 1선 지락이 나도 나머지 두 상의 대지전압이 거의 그대로 유지된다.
- ③ 계통에 실리는 과전압 수준이 낮아 변압기 중성점 쪽 절연을 얇게 하는 설계가 가능하다.
- ④ 큰 지락전류가 흘러 인근 통신선에 유도장해를 일으키기 쉽다.

Q41

유도전동기에서 권선형 회전자에 비해 농형회전자의 특성이 아닌 것은?

- ① 견고하고 보수가 용 이하다.
- ② 중, 소형 전동기에 사용된다.
- ③ 구조가 간단하고 효율이 좋다.
- ④ 대용량에서 기동이 용이하다.

Q42

유도 전동기의 2차측 저항을 2배로 하면 최대 토크는 몇 배로 되는가?

- ① 3배
- ② 2배
- ③ 1/2배
- ④ 변하지 않는다.

Q43

부하가 급변할 때 부하각과 회전속도가 진동하는 난조 현상의 원인이 아닌 것은?

- ① 원동기 조속기의 감도가 지나치게 예민한 경우
- ② 관성모멘트가 작은 경우
- ③ 원동기 토크에 고조파 성분이 포함된 경우
- ④ 전기자 회로의 저항이 지나치게 작은 경우

Q44

권선형 유도전동기의 전부하 운전시 슬립이 4[%]이고 2차 정격전압이 150[V]이면 2차 유도 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 8
- ② 7
- ③ 9
- ④ 6

Q45

유도 전동기의 2차 효율은? (단, s 는 슬립이다.)

- ① $1-s$
- ② s^2
- ③ s
- ④ $1/s$

Q46

3상 유도전동기에서 동기와트로 나타내는 것은?

- ① 1차 입력
- ② 각속도
- ③ 2차 출력
- ④ 토크

Q47

3상 동기발전기의 각 상 유기기전력에서 제5고조파를 제거하려면 코일간격/극간격을 얼마로 하여야 하는가?

- ① 0.6
- ② 0.5
- ③ 0.7
- ④ 0.8

Q48

직류 발전기의 전기자 반작용의 영향이 아닌 것은?

- ① 정류작용에 악영향을 준다.
- ② 정류자편 사이의 전압이 불균일하게 된다.
- ③ 전기적 중성축이 이동한다.
- ④ 주자속이 증가한다.

Q49

직류기에 주로 사용되는 권선법은?

- ① 개로권, 환상권, 단층권
- ② 개로권, 고상권, 2층권
- ③ 폐로권, 환상권, 2층권
- ④ 폐로권, 고상권, 2층권

Q50

변압기에 사용하는 변압기유가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 인화점이 높을 것
- ② 절연 내력이 클 것
- ③ 응고점이 낮을 것
- ④ 점도가 클 것

Q51

다음과 같은 반도체 정류기 중에서 역방향 내전압이 가장 큰 것은?

- ① 셀렌 정류기
- ② 아산화동 정류기
- ③ 게르마늄 정류기
- ④ 실리콘 정류기

Q52

다음 중 DC서보모터의 제어 기능에 속하지 않는 것은?

- ① 속도 제어 기능
- ② 위치 제어 기능
- ③ 전류 제어 기능
- ④ 역률 제어 기능

Q53

직류기의 온도상승 시험 방법 중 반환부하법의 종류가 아닌것은?

- ① 흠킨슨법
- ② 블론델법
- ③ 카프법
- ④ 스코트법

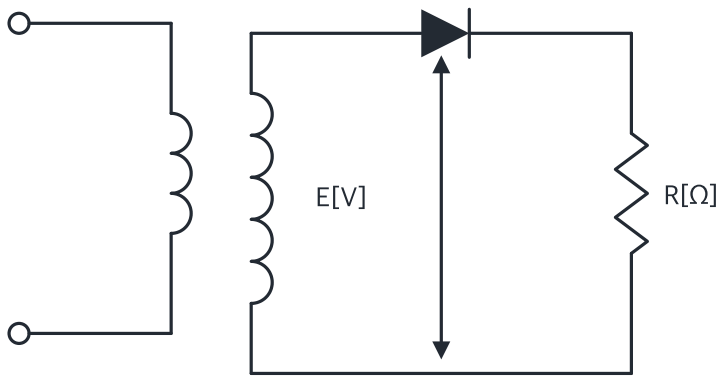
Q54

정격용량 10000[kVA], 정격전압 6000[V], 극수 12, 주파수 60[Hz], 1상의 동기임피던스 2[Ω]인 3상 동기 발전기가 있다. 이 발전기의 단락비는 얼마인가?

- ① 1.2
- ② 1.4
- ③ 1.0
- ④ 1.8

Q55

아래 반파정류회로에서 변압기 2차 쪽 전압의 실효값이 100[V], 부하저항이 20[Ω]이다. 정류소자에서 생기는 전압강하를 무시할 때 부하에 흐르는 직류 평균전류는 약 몇 [A]인가?



- ① 2.25
- ② 4.50
- ③ 5.00
- ④ 7.07

Q56

1상의 유도기전력이 6000 V인 동기발전기에서 1분간 회전수를 900rpm에서 1800rpm으로 하면 유도기전력은 약 몇 V 인가?

- ① 24000
- ② 36000
- ③ 6000
- ④ 12000

Q57

직류 발전기의 단자전압을 조정하려면 어느 것을 조정하여야 하는가?

- ① 방전 저항
- ② 전기자 저항
- ③ 기동 저항
- ④ 계자 저항

Q58

4극, 중권, 총도체수 500, 1극의 자속수가 0.01[Wb]인 직류 발전기가 100[V]의 기전력을 발생시키는데 필요한 회전수는 몇 [rpm]인가?

- ① 1200
- ② 1600
- ③ 2000
- ④ 1000

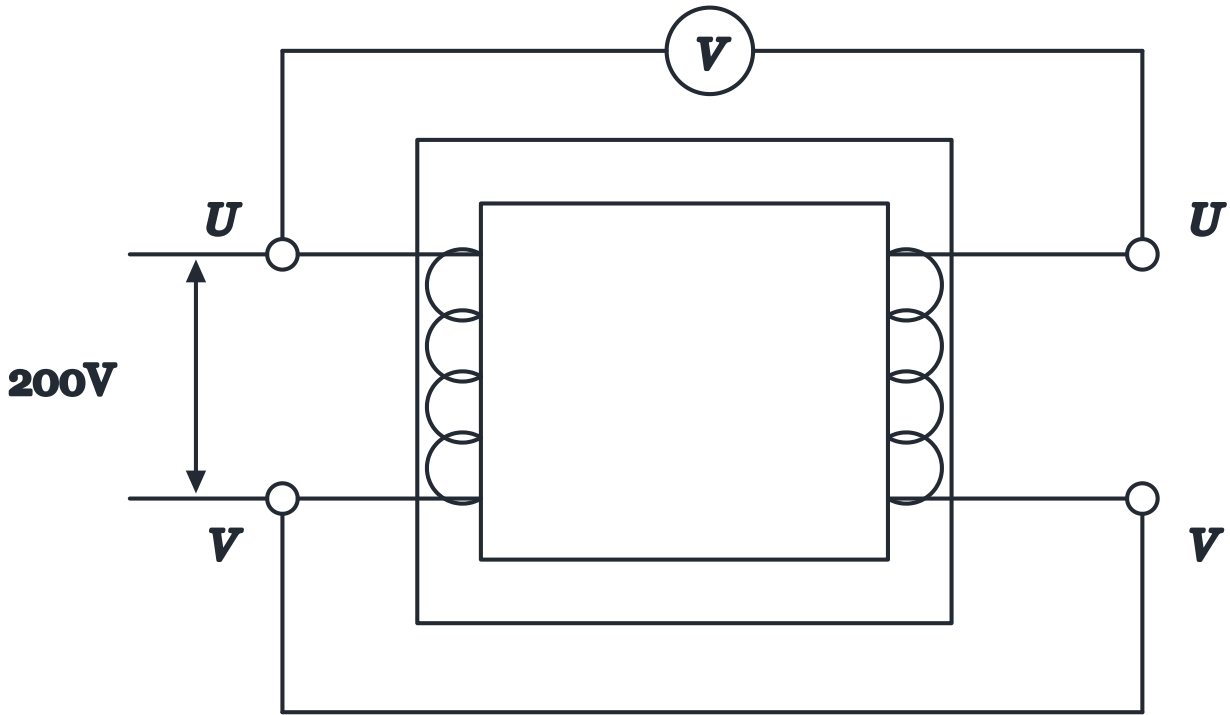
Q59

3상 동기발전기에서 권선피치와 자극피치의 비가 $\frac{12}{15}$ 인 단절권을 사용했을 때 단절권계수는 얼마인가?

- ① 0.95
- ② 0.93
- ③ 0.98
- ④ 0.97

Q60

210/105[V]의 변압기를 그림과 같이 결선하고 고압측에 200[V]를 인가하면 전압계는 몇 [V]를 지시하는가? (단, 변압기는 감극성이다.)



- ① 100
- ② 400
- ③ 200
- ④ 300

Q61

$e=200\sqrt{2}\sin\omega t+100\sqrt{2}\sin 3\omega t+50\sqrt{2}\sin 5\omega t$ [V]인 전압을 RL 직렬회로에 가할 때에 제3고조파 전류의 실효값 [A]은? (단, $R=8[\Omega]$, $\omega L=2[\Omega]$ 이다.

- ① 14[A]
- ② 10[A]
- ③ 20[A]
- ④ 28[A]

Q62

다음 함수 $f(t) = e^{-2t} \cos 3t$ 를 라플라스 변환하면?

- ① $\frac{s+2}{(s-2)^2+3^3}$
- ② $\frac{s+2}{(s+2)^2+3^2}$
- ③ $\frac{s-1}{(s-2)^2+3^3}$
- ④ $\frac{s}{(s+2)^2+3^2}$

Q63

분포정수로 다루는 전송선로에서 $R=0, G=0$ 인 무손실 조건이 성립할 때 전파정수 γ 와 감쇠정수 α 를 바르게 짝지은 것은?
(단, 단위 길이의 인덕턴스와 정전용량을 각각 L, C 로 둔다.)

- ① $\gamma = \omega\sqrt{LC}, \alpha = \omega\sqrt{LC}$
- ② $\gamma = j\omega\sqrt{LC}, \alpha = 0$
- ③ $\gamma = j\omega\sqrt{L/C}, \alpha = 0$
- ④ $\gamma = \sqrt{LC}, \alpha = 1$

Q64

단위길이당 인덕턴스가 $0.8[\text{mH/km}]$, 정전용량이 $0.005[\mu\text{F/km}]$ 인 분포정수 회선이 있다. 도체 저항과 누설 컨덕턴스를 모두 무시할 수 있다고 볼 때, 주파수 $60[\text{Hz}]$ 에서 이 회선의 전파정수 허수부(위상정수)는 약 몇 $[\text{rad/km}]$ 인가?

- ① 1.20×10^{-4}
- ② 7.54×10^{-4}
- ③ 2.00×10^{-6}
- ④ 1.51×10^{-9}

Q65

RL 직렬회로에서 $R=20\Omega, L=40\text{mH}$ 이다. 이 회로의 시정수 $[\text{sec}]$ 는?

- ① 2
- ② 2×10^{-3}
- ③ $1/2$
- ④ $1/2 \times 10^{-3}$

Q66

적분시간이 2[sec], 비례감도가 2인 비례적분 동작 제어요소에 동작신호 $x(t) = 2t$ 를 인가했을 때, 이 제어요소의 조작량은? (단, 조작량의 초기값은 0이다.)

- ① $t^2 + 6t$
- ② $t^2 + 4t$
- ③ $t^2 + 8t$
- ④ $t^2 + 2t$

Q67

△결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고, 전소비전력이 1,800[W]이다. 한 상의 선로저항이 0.5[Ω]이고, 발생하는 전선로 손실이 50[W]이면 부하단자 전압은?

- ① 440[V]
- ② 225[V]
- ③ 324[V]
- ④ 402[V]

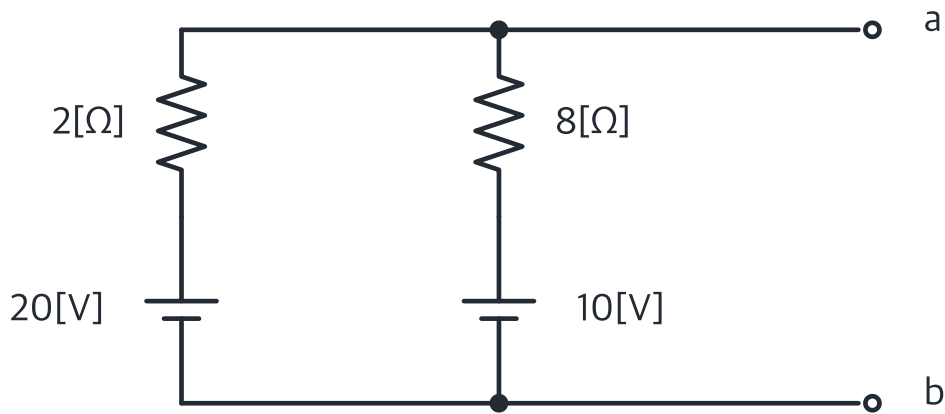
Q68

전달함수가 $G(s) = \frac{1}{0.1s(0.01s + 1)}$ 과 같은 제어시스템에서 $\omega = 0.1 \text{ rad/s}$ 일 때의 이득(dB)과 위상각(°)은 약 얼마인가?

- ① 40dB, -90°
- ② -40dB, 90°
- ③ 40dB, -180°
- ④ -40dB, -180

Q69

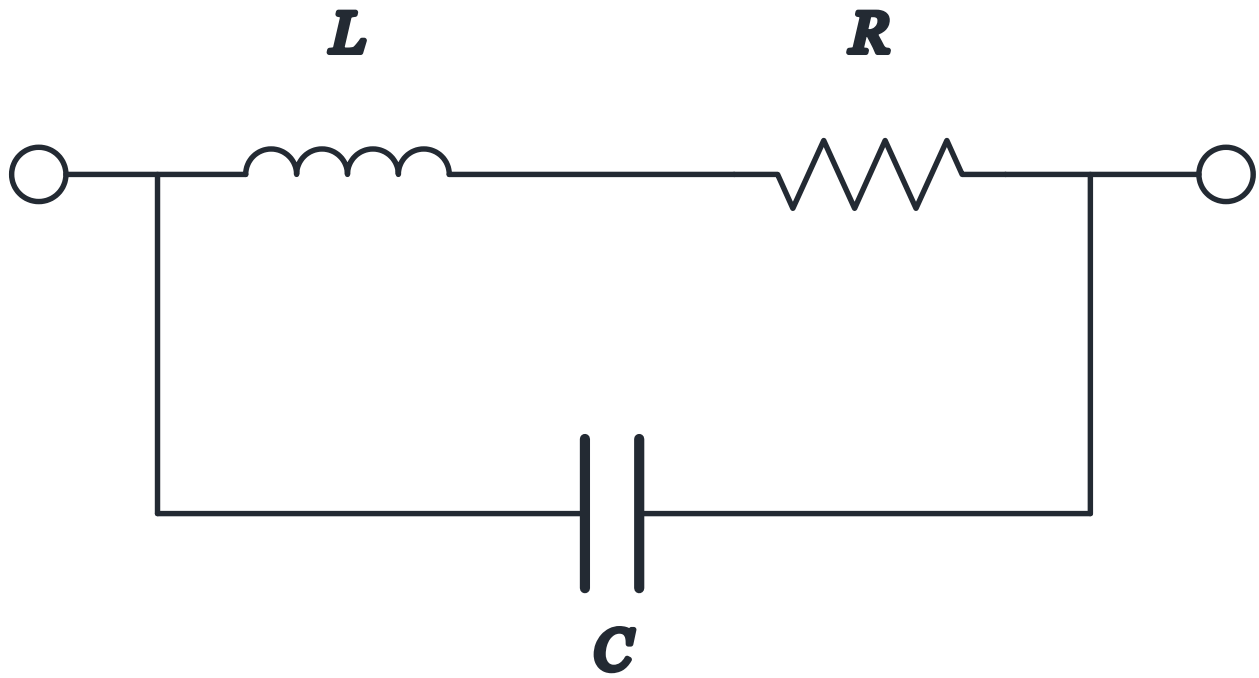
아래 그림처럼 기전력과 저항이 하나씩 들어간 두 갈래가 단자 a, b 에 나란히 물려 있다. 두 단자 사이에 걸리는 전압은 몇 [V] 인가?



- ① 12
- ② 14
- ③ 15
- ④ 18

Q70

다음과 같은 회로의 공진시 어드미턴스는?



- ① RL/C
- ② RC/L
- ③ L/RC
- ④ R/LC

Q71

6상 성형결선에서 상전압이 100[V]일 때, 선간전압은 몇 [V]인가?

- ① 141
- ② 100
- ③ 173
- ④ 200

Q72

특성임피던스 $400[\Omega]$ 인 회로의 말단에 $1200[\Omega]$ 의 부하가 연결되어 있다. 전원측에 $100[\text{kV}]$ 의 전압을 인가하였을 때 반사파의 크기 $[\text{kV}]$ 는? (단, 선로상의 전압 감쇠는 없다고 가정한다.)

- ① 1
- ② 50
- ③ 10
- ④ 4

Q73

비정현파 전압이 $V = \sqrt{2} 100 \sin \omega t + \sqrt{2} 50 \sin 2\omega t + \sqrt{2} 30 \sin 3\omega t [\text{V}]$ 일 때 실효치는 약 몇 V인가?

- ① 13.4
- ② 115.7
- ③ 38.6
- ④ 180.3

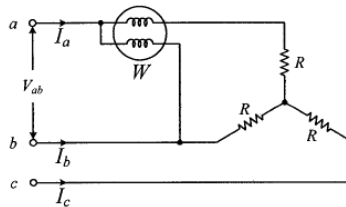
Q74

대칭좌표법에서 불평형률을 나타내는 것은?

- ① $\frac{\text{정상분}}{\text{영상분}} \times 100$
- ② $\frac{\text{역상분}}{\text{정상분}} \times 100$
- ③ $\frac{\text{정상분}}{\text{역상분}} \times 100$
- ④ $\frac{\text{영상분}}{\text{정상분}} \times 100$

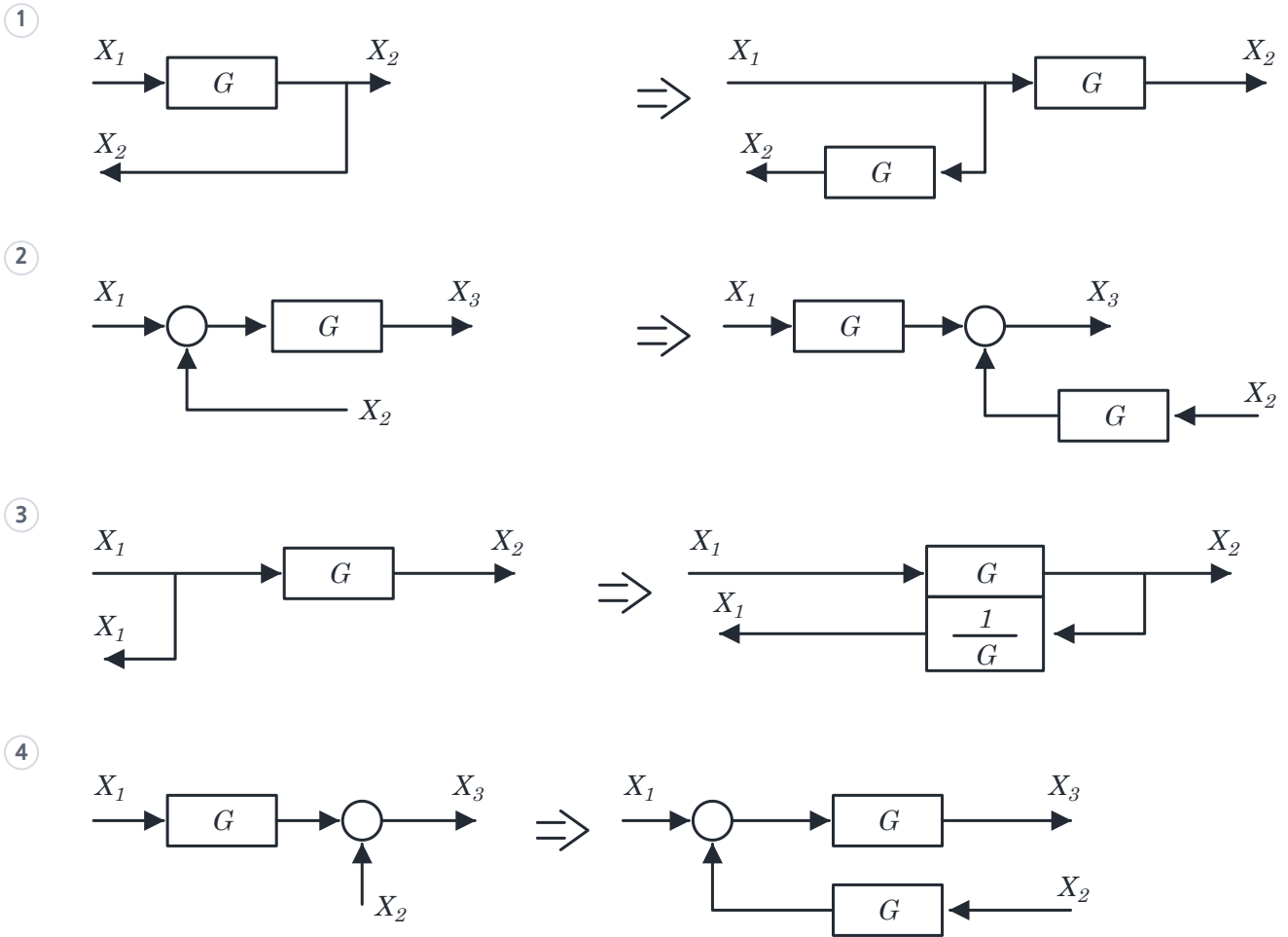
Q75

선간 전압이 $V_{ab}(\text{V})$ 인 3상 평형 전원에 대칭 부하 $R(\Omega)$ 이 그림과 같이 접속되어 있을 때, a, b 두 상간에 접속된 전력계의 지시값이 $W(\text{W})$ 라면 C상 전류의 크기(A)는?



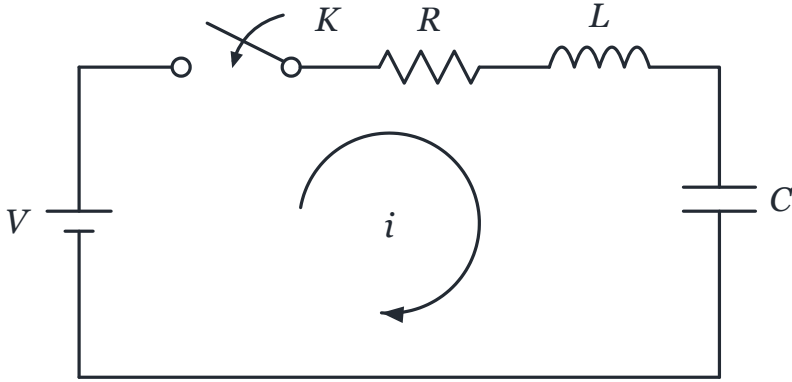
- ① $\frac{\sqrt{3}W}{V_{ab}}$
- ② $\frac{2W}{3V_{ab}}$
- ③ $\frac{2W}{\sqrt{3}V_{ab}}$
- ④ $\frac{W}{3V_{ab}}$

블록선도 변환이 틀린 것은?



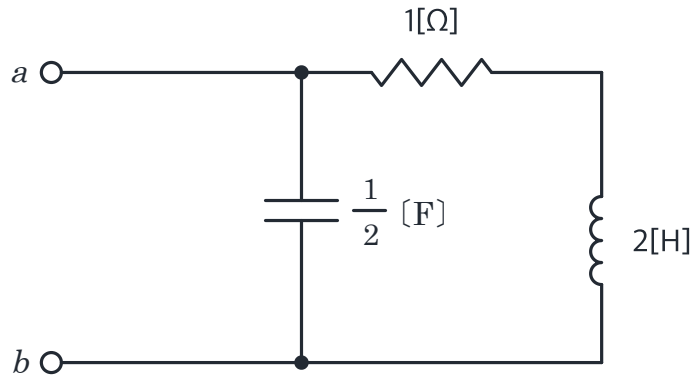
Q77

회로에서 $V = 10\text{V}$, $R = 10\Omega$, $L = 1\text{H}$, $C = 10\mu\text{F}$ 그리고 $V_C(0) = 0$ 일 때 스위치 K 를 닫은 직후 전류의 변화율 $\frac{di}{dt}(0^+)$ 의 값 (A/sec)은?



- ① 5
- ② 10
- ③ 0
- ④ 1

Q78



그림과 같은 회로에서 구동점 임피던스 Z_{ab} 는?

- ① $\frac{2s+1}{2s^2+s+2}$
- ② $\frac{2(2s-1)}{2s^2+s+2}$
- ③ $\frac{2s^2+s+2}{2(2s+1)}$
- ④ $\frac{2(2s+1)}{2s^2+s+2}$

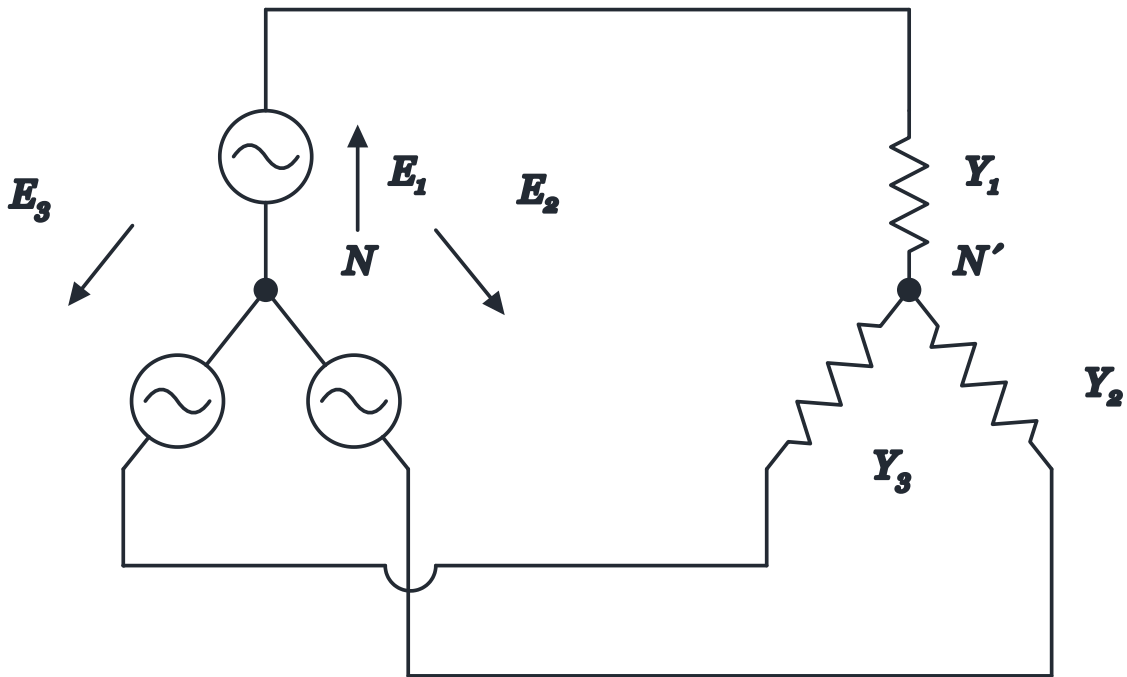
Q79

$R=10[\Omega]$, $L=10[\text{mH}]$, $C=1[\mu\text{F}]$ 인 직렬회로에 100[V]의 전압을 가할 때, 공진의 첨예도 Q 는?

- ① 1
- ② 100
- ③ 1,000
- ④ 10

Q80

그림과 같이 3상 Y결선 불평형 회로가 있다. 전원은 3상 평형전압 E_1, E_2, E_3 이고 부하는 Y_1, Y_2, Y_3 일 때, 전원 중성점과 부하 중성점 사이의 전위차를 나타내는 식은?



- ① $\frac{Y_1 E_1 - Y_2 E_2 - Y_3 E_3}{Y_1 Y_2 Y_3}$
- ② $\frac{Y_1 E_1 - Y_2 E_2 - Y_3 E_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$
- ③ $\frac{Y_1 E_1 + Y_2 E_2 + Y_3 E_3}{Y_1 Y_2 Y_3}$
- ④ $\frac{Y_1 E_1 + Y_2 E_2 + Y_3 E_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$

Q81

특고압 가공전선이 지지물·완금류·지지기둥·지지선으로부터 떨어져 있어야 할 간격은 사용전압 구간별로 규정되어 있다. 사용 전압이 35[kV] 이상 50[kV] 미만인 경우 그 간격은 몇 [m] 이상인가?

- ① 0.3
- ② 0.35
- ③ 0.25
- ④ 0.4

Q82

한국전기설비규정에서 변전소 또는 이에 준하는 곳에 계측장치를 두도록 정한 항목이 아닌 것은?

- ① 주요 변압기의 전압
- ② 특고압용 변압기의 온도
- ③ 주요 변압기의 전류, 또는 이를 대신하는 전력
- ④ 주요 변압기의 역률과 주파수

Q83

전기철도 구간에서 차량과 비절연 충전부가 서로 얼마나 떨어져 있어야 하는지는 한국전기설비규정이 시스템 종류와 공칭전압 별로 정해 두고 있다. 단상 교류 25,000[V] 구간을 정적 상태로 볼 때 그 최솟값은 몇 [mm]인가?

- ① 25
- ② 100
- ③ 170
- ④ 270

Q84

공칭전압 25,000[V]인 단상 교류 전차선로가 있다. 팬터그래프가 지나가며 전선이 잠깐 흔들리는 뒤편까지 감안한 동적 조건이라면, 충전부와 차량 사이에 벌려 두어야 할 공기 절연간격은 최소 몇 [mm]인가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 170
- ④ 270

Q85

특고압 옥외 변전소에 두는 기기의 사용전압이 765[kV]이다. 취급자가 아닌 사람이 들어오지 못하도록 담을 세울 때, 담의 높이에다 담에서 충전부까지의 거리를 더한 값은 적어도 몇 [m]가 되어야 하는가?

- ① 6.00[m]
- ② 13.32[m]
- ③ 13.20[m]
- ④ 15.24[m]

Q86

진열장 내의 배선으로 사용전압 400V 이하에 사용하는 코드 또는 캡타이어 케이블의 최소 단면적은 몇 mm²인가?

- ① 1.0
- ② 0.75
- ③ 0.5
- ④ 1.25

Q87

사용전압이 300[V]인 지중전선이 지중약전류 전선과 접근 또는 교차할 때 상호간에 내화성 격벽을 설치한다면 상호간의 이격거리는 몇 [cm] 이하인 경우인가?

- ① 50
- ② 100
- ③ 60
- ④ 30

Q88

특고압 가공전선로의 지지물 양측의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑의 종류는?

- ① 인류형
- ② 직선형
- ③ 보강형
- ④ 내장형

Q89

전기욕기에 전기를 공급하는 전원장치에 내장된 전원변압기의 2차측 전로 사용전압은 몇 [V] 이하이어야 하는가?

- ① 35
- ② 5
- ③ 25
- ④ 10

Q90

일반인이 출입하는 건물과 분리된 전용 건물에 전기저장장치를 시설하는 경우, 그 시설 장소는 다른 건물의 출입구나 피난계단 등 유사한 장소로부터 몇 [m] 이상 떨어져야 하는가?

- ① 2.5
- ② 2.0
- ③ 1.5
- ④ 3.0

Q91

샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설할 경우 인체감전보호용 누전 차단기의 정격감도전류는 몇 mA 이하인가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 30

Q92

금속제 가요전선관공사로 저압 옥내배선을 시설할 때의 기준으로 틀린 것은?

- ① 가요전선관 내부에는 전선의 접속점을 두지 않는다.
- ② 점검 가능한 은폐장소에는 1종 가요전선관을 사용할 수 있다.
- ③ 2종 금속제 가요전선관을 숨기 많은 장소에 시설할 때는 비닐피복 2종 가요전선관을 사용한다.
- ④ 전선으로 옥외용 비닐절연전선을 사용한다.

Q93

배전선로의 지지물에 시설하는 전주외등에서 기구의 인출선은 도체 단면적이 몇 [mm^2] 이상이어야 하는가?

- ① 1.5
- ② 2.5
- ③ 4.0
- ④ 0.75

Q94

사무실 건물의 조명설비에 사용되는 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 [V] 이하이어야 하는가?

- ① 350
- ② 400
- ③ 250
- ④ 300

Q95

지중 또는 수중에 시설되는 금속체의 부식 방지를 위한 전기부식방지 회로의 사용전압은 직류 몇 [V] 이하로 하여야 하는가?

- ① 48[V]
- ② 100[V]
- ③ 24[V]
- ④ 60[V]

Q96

주택의 전기저장장치 시설에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 주택 옥내전로의 대지전압은 직류 600[V] 이하이다.
- ② 충전부분이 노출되지 않도록 시설하여야 한다.
- ③ 전선은 공칭단면적 2.5[mm²] 이상인 연동선을 사용한다.
- ④ 모든 부품에 충분한 내수성이 확보되어야 한다.

Q97

변전소에서 154[kV]급으로 변압기를 옥외에 시설할 때 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 시설하는 울타리는 울타리의 높이와 울타리에서 충전부분까지의 거리의 합계를 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① 5
- ② 6.5
- ③ 5.5
- ④ 6

Q98

1차측 3300[V], 2차측 220[V]인 변압기 전로의 절연내력시험전압은 각각 몇 [V]로 10분간 견뎌야 하는가?

- ① 1차측 4125[V], 2차측 500[V]
- ② 1차측 3300[V], 2차측 400[V]
- ③ 1차측 4950[V], 2차측 330[V]
- ④ 1차측 4950[V], 2차측 500[V]

Q99

시가지에 시설하는 154[kV] 가공전선로에서 전선로에 지기(地氣)가 발생한 경우, 몇 초 이내에 자동으로 전선로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 5
- ② 2
- ③ 3
- ④ 1

Q100

가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 특별한 경우를 제외하고 최소 얼마 이상인가?

- ① 3
- ② 1.5
- ③ 2.5
- ④ 2

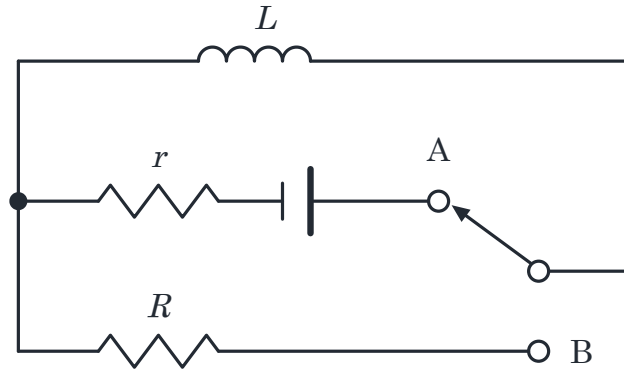
시험지 09 / 34

[전기기사 필기] 23년 2회차

100문항

Q01

그림과 같은 회로에서 스위치를 처음 A에 연결하여 일정전류 I_0 [A]를 흘려준 다음, 스위치를 급히 B로 전환하면 저항 R [Ω]에



서 1[s] 동안 발생하는 열량[cal]은 얼마인가?

- ① $\frac{1}{2.4}LI_0^2$
- ② LI_0^2
- ③ $\frac{1}{2}LI_0^2$
- ④ $\frac{1}{8.4}LI_0^2$

Q02

강자성체 히스테리시스 루프의 면적이 의미하는 것은?

- ① 강자성체 단위 면적당 소요되는 에너지를 나타낸다.
- ② 강자성체 전체 체적에 소요되는 에너지를 나타낸다.
- ③ 강자성체 단위 길이당 소요되는 에너지를 나타낸다.
- ④ 강자성체 단위 체적당 소요되는 에너지를 나타낸다.

Q03

정상 전류계에서 전류밀도를 J , 도전율을 σ , 고유저항을 ρ , 전기장의 세기를 E 라 할 때, 옴의 법칙의 미분형은?

- ① $J = \frac{E}{\sigma}$
- ② $J = \rho\sigma E$
- ③ $J = \rho E$
- ④ $J = \sigma E$

Q04

유전률이 9인 유전체내 전기장의 100[V/m]일 때 유전체 내에 저장되는 에너지 밀도는 몇[J/m³]인가?

- ① 5.5×10^2
- ② 4.5×10^5
- ③ 9×10^4
- ④ 4.5×10^4

Q05

전류 4π [A]가 흐르고 있는 무한직선도체에 의해 자계가 4[A/m]인 점은 직선도체로부터 거리가 몇 [m]인가?

- ① 0.5m
- ② 3m
- ③ 4m
- ④ 1m

Q06

2장의 무한 평판 도체를 4cm의 간격으로 놓은 후 평판 도체 간에 일정한 전계를 인가하였더니 평판 도체 표면에 $2\mu\text{C}/\text{m}^2$ 의 전하밀도가 생겼다. 이 때 평행 도체 표면에 작용하는 정전응력은 약 몇 N/m^2 인가?

- ① 0.226
- ② 0.57
- ③ 2.26
- ④ 0.057

Q07

전계가 $E = \frac{2}{x}\hat{x} + \frac{2}{y}\hat{y}$ [V/m]로 주어질 때, 점(2, 4)[m]를 지나는 전기력선의 방정식은? (단, $\hat{x}, \hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $y^2 - x^2 = 12$
- ② $x^2 + y^2 = 16$
- ③ $y^2 - x^2 = 16$
- ④ $x^2 + y^2 = 12$

Q08

무한히 긴 직선 도체가 y 축을 따라 놓여 있고, 여기에 $+y$ 방향으로 $8[A]$ 가 흐르고 있다. 이 영역의 자속밀도가 $2a_x + 5a_z$ [Wb/m^2]라면 도체 1[m]마다 작용하는 힘[N/m]은? (단, a_x , a_y , a_z 는 각 좌표축 방향의 단위벡터이다.)

- ① $16a_x - 40a_z$
- ② $40a_x - 16a_z$
- ③ $40a_x + 16a_z$
- ④ $-40a_x + 16a_z$

Q09

어느 공간의 전위가 $V = \frac{15}{x^2 + y^2}$ [V]로 분포한다. 좌표 (1, 3)인 곳에서 전계의 세기 E 를 옳게 나타낸 것은?

- ① $\frac{3}{10}(i + 3j)$
- ② $\frac{3}{20}(i + 3j)$
- ③ $\frac{10}{3}(i + 3j)$
- ④ $-\frac{3}{10}(i + 3j)$

Q10

비투자율이 350인 환상철심 내부의 평균 자계의 세기가 $342AT/m$ 일 때 자화의 세기는 약 몇 Wb/m^2 인가?

- ① 0.15
- ② 0.18
- ③ 0.21
- ④ 0.12

Q11

유전체에 대한 경계조건에 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 표면전하 밀도란 구속전하의 표면밀도를 말하는 것이다.
- ② 경계면에 외부전하가 있으면, 유전체의 내부와 외부의 전하는 평형 되지 않는다.
- ③ 특수한 경우를 제외하고 경계면에서 표면전하 밀도는 영(zero)이다.
- ④ 완전 유전체 내에서는 자유전하는 존재하지 않는다.

Q12

비투자율이 0.99이고 도전율이 $5.8 \times 10^7 [\text{Ω}/\text{m}]$ 인 구리 도체에 200[Hz]의 교류전류가 흐르고 있다. 이 도체의 침투깊이는 약 몇 [mm]인가?

- ① 9.39[mm]
- ② 6.64[mm]
- ③ 4.70[mm]
- ④ 2.35[mm]

Q13

자속밀도 $10 \text{ Wb}/\text{m}^2$ 자계 중에 10cm 도체를 자계와 30° 의 각도로 30m/s로 움직일 때, 도체에 유기되는 기전력은 몇 V 인가?

- ① 15
- ② 1500
- ③ $1500\sqrt{3}$
- ④ $15\sqrt{3}$

Q14

유전체에서의 변위 전류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 변위 전류는 자계를 발생시킨다.
- ② 변위 전류의 크기는 투자율의 값에 비례한다.
- ③ 전속 밀도의 공간적 변화가 변위 전류를 발생시킨다.
- ④ 유전체의 굴절률이 2배가 되면 변위 전류의 크기도 2배가 된다.

Q15

극판 간격이 $d[\text{m}]$ 이고 사이가 공기인 평행판 커패시터에 $V[\text{V}]$ 를 걸었다. 한쪽 극판이 상대 극판으로부터 받는 정전 응력은 몇 $[\text{N}/\text{m}^2]$ 인가?

- ① $\frac{\epsilon_0 V^2}{2d^2}$
- ② $\frac{\epsilon_0 V^2}{d^2}$
- ③ $\frac{\epsilon_0 V}{2d}$
- ④ $\frac{V^2}{2\epsilon_0 d^2}$

Q16

$E = 2i + 3j + 6k$ [V/cm]인 균일 전기장 안에서 $0.05[\mu C]$ 짜리 점전하를 원점에서 $r = 4i$ [m] 지점까지 옮기려 한다. 이때 드는 일은 몇 [J]인가?

- ① 4×10^{-7}
- ② 4×10^{-5}
- ③ 1.4×10^{-4}
- ④ 2×10^{-5}

Q17

액체 유전체를 넣은 콘덴서의 정전용량이 $20[\mu F]$ 이다. 이 콘덴서에 $500[V]$ 의 전압을 가할 때 누설전류 [mA]는 얼마인가? (단, 비유전율 $\epsilon_s = 2.2$, 고유저항 $\rho = 10^{11}[\Omega \cdot m]$ 이다.)

- ① 5.13
- ② 4.2
- ③ 61
- ④ 54.5

Q18

전기력선의 설명 중 틀린 것은?

- ① 전기력선은 부전하에서 시작하여 정전하에서 그친다.
- ② 전기력선의 방향은 그 점의 전기장의 방향과 일치하며 밀도는 그 점에서의 크기와 같다.
- ③ 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.
- ④ 단위 전하에서는 $1/\epsilon_0$ 개의 전기력선이 출입한다.

Q19

유전체에 바깥에서 전계를 걸었을 때 나타나는 분극을 그 생기는 까닭과 이어 놓은 것이다. 이어 붙인 내용이 서로 맞지 않는 것은?

- ① 이온분극 — 이온결합 결정 안에서 양이온과 음이온이 서로 반대쪽으로 치우친다.
- ② 배향분극 — 본래부터 지니고 있던 쌍극자 모멘트가 걸어진 전기장으로 줄을 선다.
- ③ 전자분극 — 원자핵을 둘러싼 전자구름의 중심이 핵 중심에서 어긋난다.
- ④ 전자분극 — 결정 격자를 이루던 이온들이 전기장에 끌려 자리를 옮긴다.

Q20

두 유전체의 경계면에서 정전계가 만족하는 것은?

- ① 두 경계면에서의 전위는 서로 같다.
- ② 전속은 유전율이 작은 유전체로 모인다.
- ③ 전기장은 법선성분이 같다.
- ④ 전속밀도는 접선성분이 서로 같다.

Q21

공통 중성선 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 주목적은?

- ① 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함
- ② 저압측의 접지사고를 검출하기 위함
- ③ 저압측의 단락사고를 검출하기 위함
- ④ 주상변압기의 중성선측 붓싱(bushing)을 생략하기 위함

Q22

선로정수에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 전선의 배치
- ② 송전전류
- ③ 송전전압
- ④ 역률

Q23

케이블 단선사고에 의한 고장점까지의 거리를 정전용량 측정법으로 구하는 경우, 건전상의 정전용량이 C , 고장점까지의 정전용량이 C_x , 케이블의 길이가 l 일 때 고장점까지의 거리를 나타내는 식으로 알맞은 것은?

- ① $\frac{C_x}{C}l$
- ② $\frac{C}{C_x}l$
- ③ $\frac{C_x}{2C}l$
- ④ $\frac{2C_x}{C}l$

Q24

송전선의 특성임피던스는 저항과 누설 콘덕턴스를 무시하면 어떻게 표시되는가? (단, L 은 선로의 인덕턴스, C 는 선로의 정전용량이다.)

- ① $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ② $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ③ $\frac{C}{L}$
- ④ $\frac{L}{C}$

Q25

유황곡선에서 알 수 없는 것은?

- ① 월별 하천 유량
- ② 풍수량
- ③ 평수량
- ④ 갈수량

Q26

3상 배전선로의 말단에 역률 60%(늦음), 60kW의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하와 병렬로 전력용콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소로 하고자 할 때 콘덴서 용량(kVA)은? (단, 부하단의 전압은 일정하다.)

- ① 80
- ② 40
- ③ 100
- ④ 60

Q27

중거리 송전선로의 T형 회로에서 일반 회로정수 C는 무엇을 나타내는가?

- ① 어드미턴스
- ② 리액턴스
- ③ 저항
- ④ 임피던스

Q28

발열량 6,000[kcal/kg]인 석탄 25[t]을 때어 45,000[kWh]의 전력량을 얻은 기력발전소가 있다. 이 발전소의 종합 열효율은 약 몇 [%]인가?

- ① 19.0
- ② 30.0
- ③ 25.8
- ④ 51.6

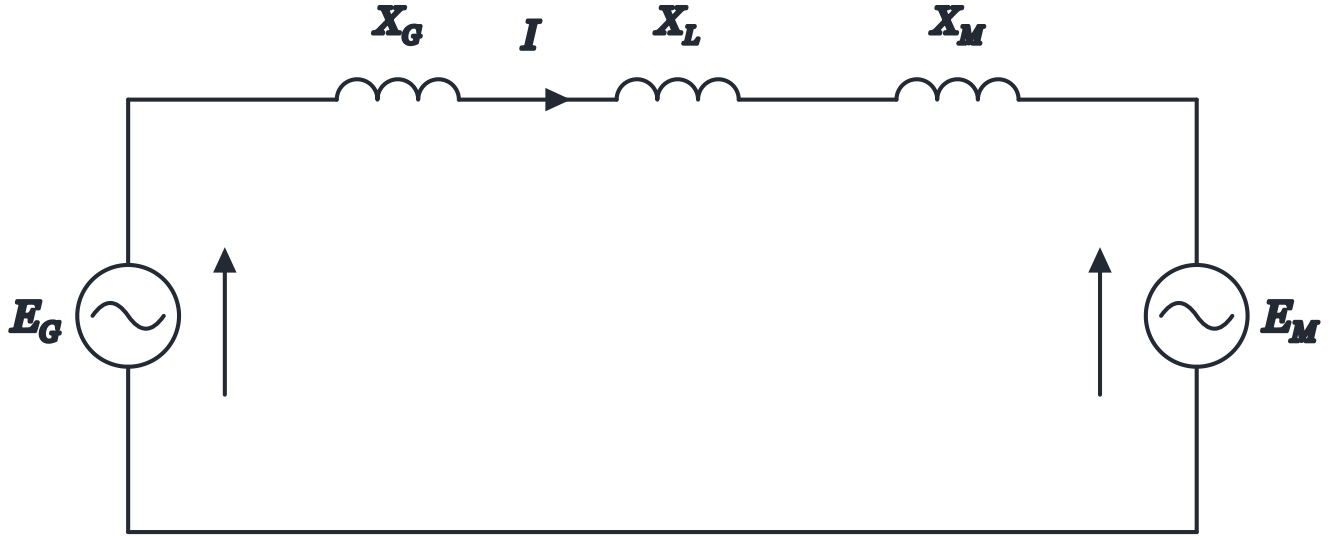
Q29

발열량 5,000[kcal/kg]짜리 석탄 60톤을 때어 150,000[kWh]의 전력량을 생산한 기력발전소가 있다. 이 발전소의 열효율은 약 몇 [%]인가?

- ① 34.4
- ② 43.0
- ③ 50.0
- ④ 57.3

Q30

그림의 2기 계통에서 발전기 쪽 유기기전력은 6.6[kV], 전동기 쪽 유기기전력은 6.0[kV]이며 두 기전력 사이의 상차각은 30° 이다. $X = X_G + X_L + X_M = 8[\Omega]$ 이라 할 때 발전기가 전동기 쪽으로 보내는 전력은 몇 [kW]인가? (단, 기전력은 선간전압 기준이고 저항은 무시한다.)



- ① 4950
- ② 1429
- ③ 2475
- ④ 4287

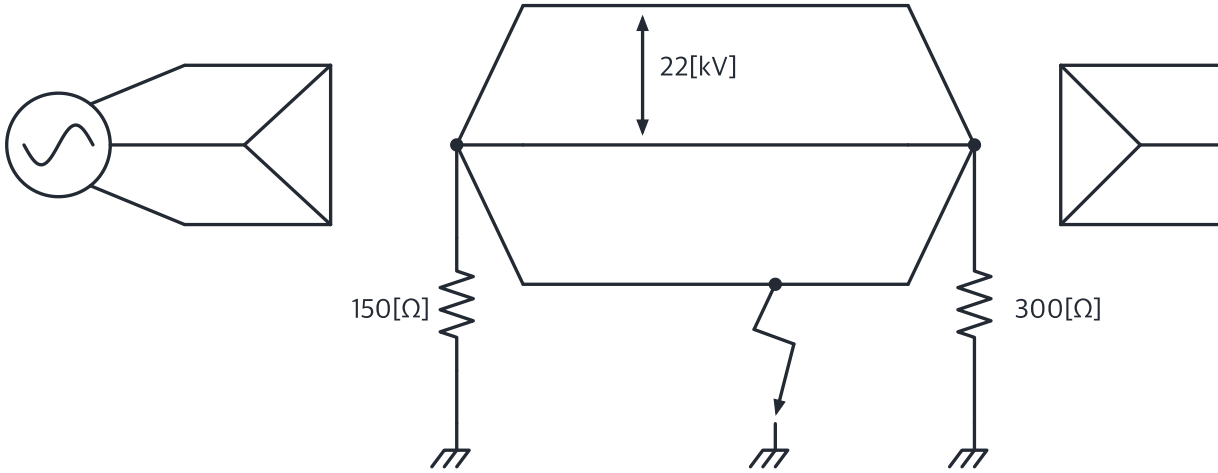
Q31

파동 임피던스가 300Ω 인 가공 송전선 1km 당의 인덕턴스 [mH/km]는? (단, 저항과 누설 컨덕턴스는 무시한다.)

- ① 1.0
- ② 1.2
- ③ 1.8
- ④ 1.5

Q32

선간전압 $22[kV]$ 인 3상 송전선의 양 끝에 변압기가 놓여 있고, 발전기 쪽은 $\Delta - Y$, 부하 쪽은 $Y - \Delta$ 결선이다. 두 Y 결선의 중성점은 각각 $150[\Omega]$, $300[\Omega]$ 의 저항을 거쳐 대지에 이어져 있다. 그림처럼 선로 한 상이 완전히 지락되었다면 지락점을 흐르는 전류는 몇 $[A]$ 인가? (단, 그 밖의 임피던스는 모두 무시한다.)



- ① 220
- ② 127
- ③ 84.7
- ④ 28.2

Q33

전력계통의 전압조정과 무관한 것은?

- ① 발전기의 조속기
- ② 전력용 분로리액터
- ③ 전력용 콘덴서
- ④ 발전기의 전압조정장치

Q34

3상 가공 송전선에 1선 지락이 생겨 각 상에 영상전류 I_0 가 흐르고 있다. 나란히 가설된 통신선에 나타나는 전자유도전압 E_m 을 바르게 나타낸 것은? (단, M 은 단위 길이당 상호 인덕턴스, l 은 두 선로가 나란한 구간의 길이, ω 는 각주파수이다.)

- ① $E_m = j\omega Ml \cdot 3I_0$
- ② $E_m = j\omega Ml \cdot I_0$
- ③ $E_m = j\omega \frac{M}{l} \cdot 3I_0$
- ④ $E_m = j\omega \frac{l}{M} \cdot 3I_0$

Q35

수력 발전소에서 흡출관을 사용하는 목적은?

- ① 유효 낙차를 늘린다. .
- ② 압력을 줄인다.
- ③ 물의 유선을 일정하게 한다.
- ④ 속도 변동률을 작게 한다.

Q36

파동임피던스 $Z_1 = 300[\Omega]$ 인 선로의 종단에 파동임피던스 $Z_2 = 1,500[\Omega]$ 인 변압기가 접속되어 있다. 이 선로에 파고값 $e_1 = 600[\text{kV}]$ 인 전압이 진입할 때, 접속점에서 발생하는 전압 반사파의 파고값은 몇 $[\text{kV}]$ 인가?

- ① 400[kV]
- ② 500[kV]
- ③ 300[kV]
- ④ 200[kV]

Q37

파동임피던스가 $300[\Omega]$ 인 가공송전선 1[km]당 인덕턴스는 몇 $[\text{mH/km}]$ 인가? (단, 저항과 누설콘덕턴스는 무시한다.)

- ① 1
- ② 2
- ③ 0.5
- ④ 1.5

Q38

다음 수차 중 특유속도가 가장 작은 것은?

- ① 펄턴수차
- ② 카플란수차
- ③ 프란시스수차
- ④ 프로펠러수차

Q39

한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

- ① 단락전류의 제한
- ② 누설전류의 제한
- ③ 접지전류의 제한
- ④ 충전전류의 제한

Q40

수전단의 유효전력을 P , 무효전력을 Q 라 할 때 전력원선도가 $P^2 + (Q + 600)^2 = 640000$ 으로 나타나는 계통이 있다. 부하가 무유도성이고 그 유효전력이 800일 때, 수전단 전압을 규정값으로 유지하려면 조상설비가 담당해야 하는 무효전력의 크기와 종류는?

- ① 600, 진상 무효전력
- ② 600, 지상 무효전력
- ③ 800, 진상 무효전력
- ④ 200, 지상 무효전력

Q41

직류기의 전기자에 사용되는 권선법 중 가장 많이 사용하는 것은?

- ① 2층권
- ② 개로권
- ③ 단층권
- ④ 환상권

Q42

직류 직권 전동기의 회전수를 반으로 줄이면 토크는 몇 배가 되는가?

- ① 4
- ② 2
- ③ 0.25
- ④ 0.5

Q43

5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 2
- ④ 4

Q44

전부하시의 단자전압이 무부하시의 단자전압보다 높은 직류발전기는?

- ① 분권발전기
- ② 평복권발전기
- ③ 과복권발전기
- ④ 차동복권발전기

Q45

극수 4, 전기자 총 도체수 400, 병렬회로수 4인 직류발전기가 전기자전류 100[A]로 돌고 있으며 브러시는 중성축에서 15°만큼 옮겨져 있다. 이때 전기자 반작용으로 생기는 감자기자력은 극당 약 몇 [AT]인가?

- ① 약 833
- ② 약 1,042
- ③ 약 30,000
- ④ 약 208

Q46

어떤 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 240[V]이고, 정격 부하시의 2차 단자 전압이 230[V]이다. 전압 변동률은 약 몇 [%]인가?

- ① 4.35
- ② 7.35
- ③ 5.15
- ④ 6.65

Q47

직류기에서 전기자 반작용에 의한 영향이 아닌 것은?

- ① 주자속은 변화하지 않는다.
- ② 자기여자 현상이 발생하며 국부적으로 전압이 저하된다.
- ③ 정류자편 사이의 전압이 불균일해진다.
- ④ 전기적 중성축이 이동한다.

Q48

다음 중 2방향성 3단자 사이리스터는 어느것인가?

- ① TRIAC
- ② SCR
- ③ SSS
- ④ SCS

Q49

기계적 출력이 $P[W]$ 이고 회전수가 $N[rpm]$ 인 3상 유도전동기의 토크 $[N \cdot m]$ 는?

- ① $9.55 \frac{P}{N}$
- ② $975 \frac{P}{N}$
- ③ $0.46 \frac{P}{N}$
- ④ $0.855 \frac{P}{N}$

Q50

스텝각이 2° , 스텝핑주파수(pulse rate)가 1800pps인 스텝핑모터의 축속도(rps)는?

- ① 10
- ② 8
- ③ 12
- ④ 14

Q51

단상 직권전동기의 종류가 아닌 것은?

- ① 보극직권형
- ② 유도보상직권형
- ③ 직권형
- ④ 보상직권형

Q52

1차 전압 100[V], 2차 전압 200[V]이고 부하(선로) 출력이 60[kVA]인 단권변압기의 자기용량은 몇 [kVA]인가?

- ① 30
- ② 600
- ③ 60
- ④ 300

Q53

변압기 결선 방식 중 3상을 6상으로 변환할 수 없는 것은?

- ① 스코트 결선
- ② 2중 성형
- ③ 환상 결선
- ④ 대각 결선

Q54

임피던스 전압강하가 5[%]인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배가 되는가?

- ① 20
- ② 2
- ③ 5
- ④ 10

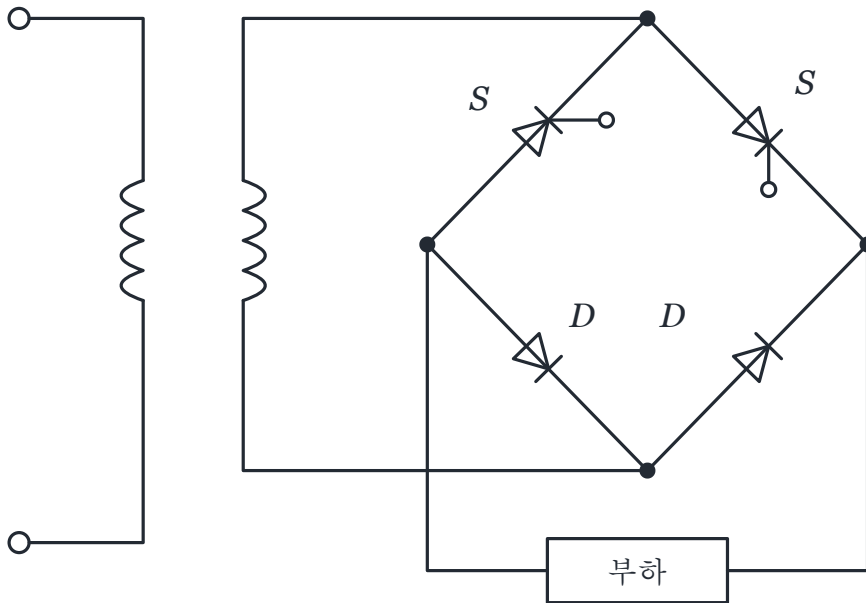
Q55

어떤 변압기의 1차 탭을 6,600[V]에 두고 쓸 때 2차 전압이 210[V]로 나왔다. 2차 전압을 220[V]까지 올리려면 탭을 몇 [V]에 맞추어야 하는가? (단, 전원 쪽 전압은 변하지 않는다.)

- ① 6,300
- ② 6,000
- ③ 6,900
- ④ 6,600

Q56

단상 반제어 브리지에서 사이리스터의 점화각을 α , 교류 전원의 실효값을 E 라 할 때, 부하 양단 전압의 평균값을 옳게 나타낸



식은?

- ① $\frac{\sqrt{2}E}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$
- ② $\frac{\sqrt{2}E}{\pi} (1 + \cos \alpha)$
- ③ $\frac{2\sqrt{2}E}{\pi} \cos \alpha$
- ④ $\frac{\sqrt{2}E}{\pi} (1 - \cos \alpha)$

Q57

직류 복권발전기를 외분권으로 결선하되 두 계자가 만드는 자속이 서로 반대 방향이 되도록 감았다. 회전속도 $n[\text{rps}]$, 상수 $k = \frac{PZ}{a}$, 분권계자 자속 $\Phi_f[\text{Wb}]$, 직권계자 자속 $\Phi_s[\text{Wb}]$, 전기자저항 $R_a[\Omega]$, 직권계자저항 $R_s[\Omega]$, 전기자전류 $I_a[\text{A}]$, 부하 전류 $I[\text{A}]$ 라 할 때 유효자속 Φ 와 단자전압 $V[\text{V}]$ 를 옳게 짝지은 것은? (단, 자기포화와 반작용은 계산에 넣지 않는다.)

- ① $\Phi = \Phi_f + \Phi_s, \quad V = kn\Phi - I_a(R_a + R_s)$
- ② $\Phi = \Phi_f - \Phi_s, \quad V = kn\Phi - I_a R_a - I R_s$
- ③ $\Phi = \Phi_f - \Phi_s, \quad V = kn\Phi - I_a(R_a + R_s)$
- ④ $\Phi = \Phi_f + \Phi_s, \quad V = kn\Phi - I_a R_a - I R_s$

Q58

동기전동기의 여자전류를 증가하면 어떤 현상이 발생하는가?

- ① 난조가 생긴다.
- ② 토크가 증가한다.
- ③ 앞선 무효전류가 흐르고 유도 기전력은 높아진다.
- ④ 전기자 전류의 위상이 앞선다.

Q59

극수가 4극이고 전기자권선이 단중 중권인 직류발전기의 전기자전류가 40A이면 전기자권선의 각 병렬회로에 흐르는 전류(A)는?

- ① 6
- ② 8
- ③ 4
- ④ 10

Q60

농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도 제어법은?

- ① 극수 제어법
- ② 종속 제어법
- ③ 2차 여자 제어법
- ④ 2차 저항 제어법

Q61

RL 직렬회로에서 $R=20\Omega$, $L=40\text{mH}$ 이다. 이 회로의 시정수[sec]는?

- ① 2×10^{-3}
- ② $1/2 \times 10^{-3}$
- ③ 2
- ④ 1/2

Q62

최대눈금 100[V], 내부저항 $r=30\text{k}\Omega$ 인 전압계로 600[V]를 측정하려 한다. 이때 필요한 배율기의 저항 R_s 는 몇 $\text{k}\Omega$ 인가?

- ① 150
- ② 120
- ③ 180
- ④ 60

Q63

어떤 부하에 걸린 전압과 흐르는 전류의 순시값이 $v = 120\sqrt{2}\sin\omega t + 60\sqrt{2}\sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{6}\right)\text{[V]}$, $i = 40\sqrt{2}\sin\left(3\omega t - \frac{\pi}{6}\right) + 80\sqrt{2}\sin 5\omega t\text{[A]}$ 로 주어졌다. 이 부하가 실제로 써 없애는 전력은 몇 kW 인가?

- ① 2.4
- ② 0.6
- ③ 3.6
- ④ 1.2

Q64

RL 직렬회로에 직류전압 5[V]를 $t=0$ 에서 인가하였더니 $i(t) = 50\left(1 - e^{-20 \times 10^{-3}t}\right)\text{[mA]} (t \geq 0)$ 이었다. 이 회로의 저항을 처음 값의 2배로 하면 시정수는 얼마가 되겠는가?

- ① 25[sec]
- ② 5[sec]
- ③ 10[msec]
- ④ 40[msec]

Q65

다음 상태방정식으로 표현되는 선형 시불변 시스템의 천이행렬 $\phi(t)$ 로 옳은 것은? (단, 계수행렬은 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ 이고 $\dot{x}(t) = Ax(t)$ 이다.)

- ① $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ (e^{-3t} - 1) & e^{-3t} \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{2}(e^{-2t} - 1) & e^{-2t} \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3}(e^{-3t} - 1) & e^{3t} \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3}(e^{-3t} - 1) & e^{-3t} \end{bmatrix}$

Q66

전류 $\sqrt{2}I \sin(\omega t + \theta)$ [A]와 기전력 $\sqrt{2}V \cos(\omega t - \phi)$ [V] 사이의 위상차는?

- ① $\frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$
- ② $\frac{\pi}{2} - (\phi - \theta)$
- ③ $\frac{\pi}{2} + (\phi + \theta)$
- ④ $\frac{\pi}{2} + (\phi - \theta)$

Q67

다음 왜형파 전압과 전류에 의한 전력은 몇 W인가? (단, 전압의 단위는 V, 전류의 단위는 A이다.)

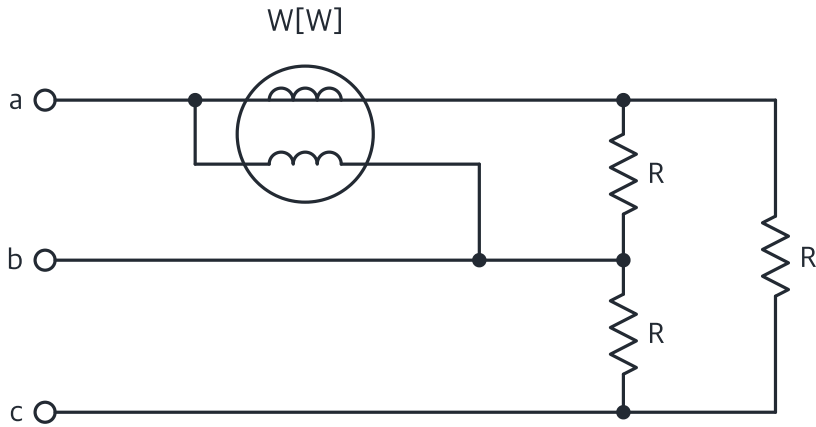
$$v = 100 \sin(\omega t + 30^\circ) - 50 \sin(3\omega t + 60^\circ) + 25 \sin 5\omega t$$

$$i = 20 \sin(\omega t - 30^\circ) + 15 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 10 \cos(5\omega t - 60^\circ)$$

- ① 283.5
- ② 420.0
- ③ 566.9
- ④ 933.0

Q68

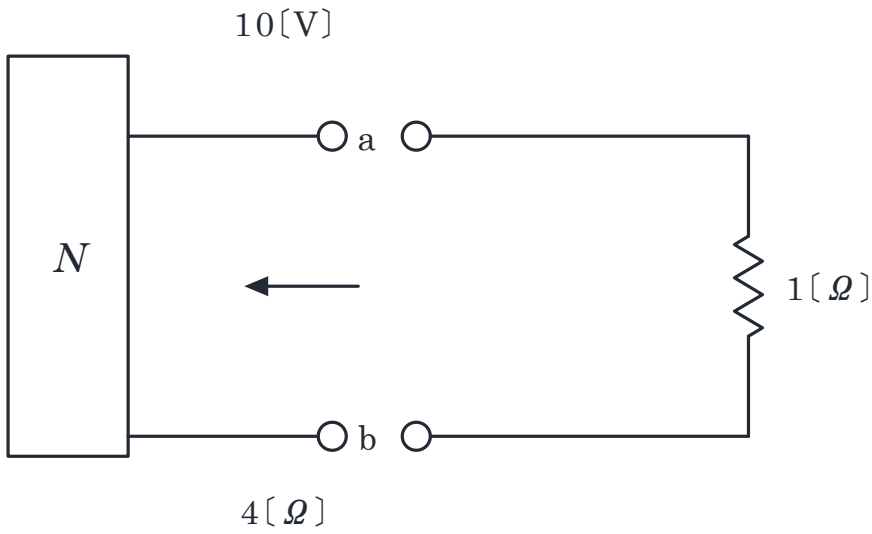
그림처럼 3상 평형전원에 같은 값의 저항 $R[\Omega]$ 세 개가 대칭으로 물려 있고, a상과 b상에 걸친 전력계는 $W[W]$ 를 가리킨다. 선간전압을 $V_{ab}[V]$ 라 할 때 저항 R 를 옳게 나타낸 것은?



- ① $\frac{V_{ab}^2}{2W}$
- ② $\frac{3V_{ab}^2}{W}$
- ③ $\frac{3V_{ab}^2}{2W}$
- ④ $\frac{V_{ab}^2}{\sqrt{3}W}$

Q69

그림에서 a, b 단자의 전압이 10[V]이고 a, b 단자에서 바라본 능동 회로망의 임피던스가 4[Ω]일 때, a, b 단자에 1[Ω]의 저항을 접속하면 이 저항에 흐르는 전류[A]는 얼마인가?



- ① 2
- ② 3
- ③ 8
- ④ 6

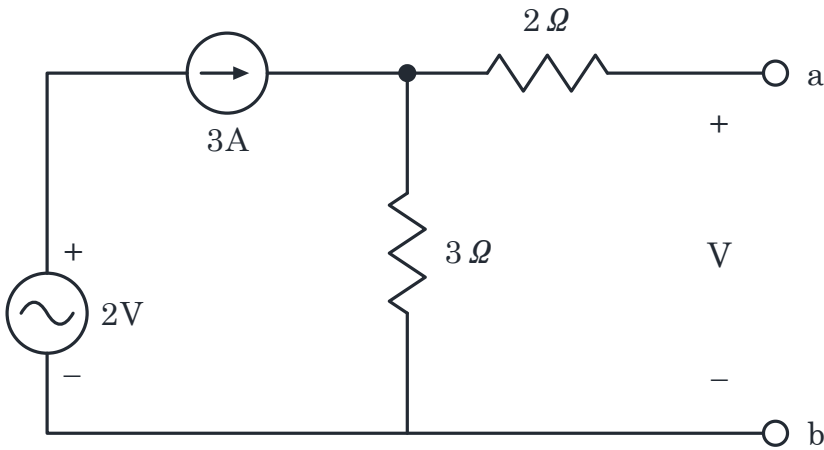
Q70

비정현파 전압이 $V = \sqrt{2} 100 \sin \omega t + \sqrt{2} 50 \sin 2\omega t + \sqrt{2} 30 \sin 3\omega t$ [V]일 때 실효치는 약 몇 V인가 ?

- ① 115.7
- ② 180.3
- ③ 13.4
- ④ 38.6

Q71

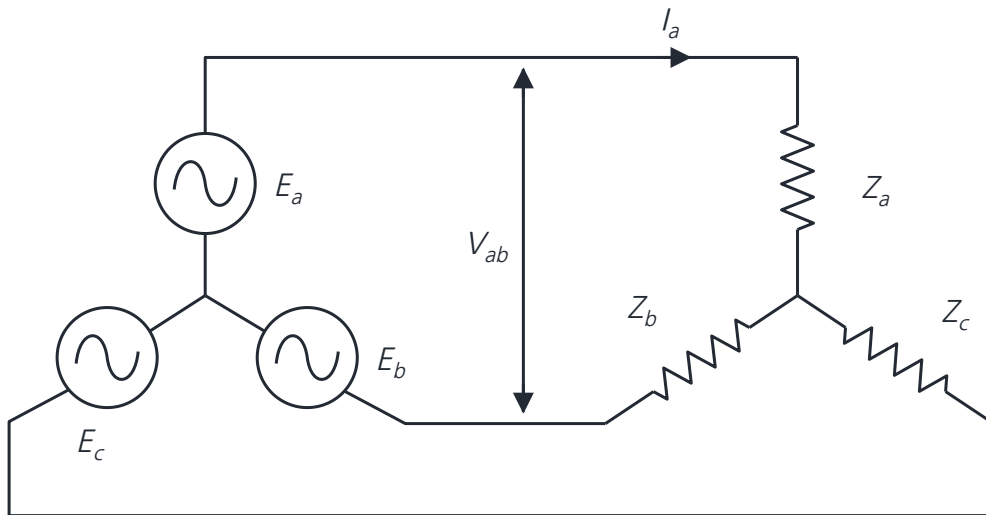
그림과 같은 회로의 a,b 단자간의 전압은?



- ① 9V
- ② 6V
- ③ 2V
- ④ 3V

Q72

3상 대칭 Y-Y 회로를 측정하니 $V_{ab} = 600\angle 0^\circ [\text{V}]$, $I_a = 20\angle -75^\circ [\text{A}]$ 였다. 부하 한 상의 임피던스 $Z[\Omega]$ 로 옳은 것은?



- ① $30\angle 75^\circ$
- ② $10\sqrt{3}\angle 45^\circ$
- ③ $30\angle 45^\circ$
- ④ $10\sqrt{3}\angle 75^\circ$

Q73

$F(s) = \frac{2s + 15}{s^3 + s^2 + 3s}$ 일 때 $f(t)$ 의 최종값은?

- ① 5
- ② 2
- ③ 15
- ④ 3

Q74

2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500W 및 300W로 측정되었을 때, 부하의 역률은 약 몇 % 인가?

- ① 91.8
- ② 89.2
- ③ 70.7
- ④ 87.7

Q75

위상 정수가 $\pi/8$ [rad/m]인 선로의 1Mhz에 대한 전파속도는 몇 m/s인가?

- ① 1.6×10^7
- ② 8.0×10^7
- ③ 3.2×10^7
- ④ 5.0×10^7

Q76

전원과 부하가 Δ 결선된 3상 평형회로가 있다. 전원전압이 200V, 부하 1상의 임피던스가 $6+j8(\Omega)$ 일 때 선전류(A)는?

- ① $\sqrt{3} / 20$
- ② $20\sqrt{3}$
- ③ 20
- ④ $20 / \sqrt{3}$

Q77

불평형 3상 전류 $I_a=25+j4(A)$, $I_b=-18-j16(A)$, $I_c=7+j15(A)$ 일 때 영상전류 $I_0(A)$ 는?

- ① $4.67+j2$
- ② $4.67+j$
- ③ $2.67+j$
- ④ $2.67+j2$

Q78

1[km]당 인덕턴스가 25[mH], 정전용량이 0.005[μF]인 선로가 있다. 이 선로를 무손실 선로로 가정할 때, 진행파의 위상(전파)속도는 약 몇 [km/s]인가?

- ① 89.4×10^5
- ② 8.94×10^4
- ③ 89.4×10^4
- ④ 8.94×10^3

Q79

비정현파 전압 $v = 100\sqrt{2}\sin\omega t + 50\sqrt{2}\sin 2\omega t + 30\sqrt{2}\sin 3\omega t$ [V]에서 왜형률은 약 얼마인가?

- ① 1.41
- ② 0.58
- ③ 0.87
- ④ 0.36

Q80

구동점 임피던스(driving impedance) 함수에 있어서 극점(pole)은?

- ① 전류가 많이 흐르는 상태를 의미한다.
- ② 개방회로 상태를 의미한다.
- ③ 단락회로 상태를 의미한다.
- ④ 아무런 상태도 아니다.

Q81

제2종 특고압 보안공사의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 지지물이 목주인 경우 경간은 100[m] 이하로 할 것
- ② 특고압 가공전선은 연선을 사용할 것
- ③ 지지물이 A종 철주인 경우 경간은 150[m] 이하로 할 것
- ④ 지지물로 목주를 사용하는 경우 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상으로 할 것

Q82

수소냉각식 발전기 및 그에 부속된 수소냉각장치의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 발전기 내부 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설한다.
- ② 발전기 내부 수소의 압력을 계측하는 장치와, 그 압력이 현저히 변동한 경우 이를 경보하는 장치를 시설한다.
- ③ 발전기 내부 수소의 순도가 80[%] 이하로 저하한 경우 경보를 하는 장치를 시설한다.
- ④ 발전기는 기밀구조로 하고, 수소가 대기압에서 폭발하는 경우 발생하는 압력에 견디는 강도를 가져야 한다.

Q83

전기철도차량에 전력을 공급하는 전차선의 가선방식에 포함되지 않는 것은?

- ① 가공방식
- ② 제3레일방식
- ③ 지중조가선방식
- ④ 강제방식

Q84

고압가공전선과 약전류전선이 접근하여 시설되는 경우, 두 전선 사이의 수평 이격거리는 몇 [cm] 이상이어야 하는가? (단, 가공전선에는 케이블을 사용하지 않는 것으로 한다.)

- ① 100
- ② 40
- ③ 80
- ④ 60

Q85

특고압 가공전선이 지지물·완금류·지지기둥·지지선에 대하여 확보하여야 하는 간격은 사용전압에 따라 달라진다. 이 간격을 0.15[m] 이상으로 하면 되는 사용전압 구간은?

- ① 15[kV] 미만
- ② 15[kV] 이상 25[kV] 미만
- ③ 25[kV] 이상 35[kV] 미만
- ④ 35[kV] 이상 50[kV] 미만

Q86

고압 보안공사에서 지지물이 철탑일 때, 지지물의 경간은 몇 [m] 이하로 시설하여야 하는가? (단, 단주가 아닌 경우이다.)

- ① 600
- ② 150
- ③ 400
- ④ 100

Q87

사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 25
- ② 30
- ③ 20
- ④ 15

Q88

특고압 가공전선로용 지지물로서 시가지에 시설하여서는 아니 되는 것은?

- ① B종 철주
- ② 철탑
- ③ 목주
- ④ 철근 콘크리트주

Q89

가공전선로 지지물에 시설하는 지선의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 소선은 지름 2.6[mm] 이상의 금속선을 사용할 것
- ② 허용인장하중의 최저는 4.31[kN]으로 할 것
- ③ 지선에 연선을 사용하는 경우 소선은 5가닥 이상으로 할 것
- ④ 안전율은 2.5 이상으로 할 것

Q90

전력보안 가공통신선은 반드시 조가선에 시설하여야 하는데, 이때 조가선으로 사용하는 전선의 종류는 무엇인가?

- ① 알루미늄으로 된 단선
- ② 강심 알루미늄 연선
- ③ 아연도강연선
- ④ 금속으로 된 단선

Q91

조상설비에 내부고장·과전류·과전압이 발생했을 때 자동으로 차단하는 장치를 시설해야 하는 분로리액터의 최소뱅크용량은 몇 [kVA]인가?

- ① 10000
- ② 500
- ③ 15000
- ④ 12000

Q92

애자사용공사에 의한 고압옥내배선을 할 때 전선을 조영재의 면을 따라 붙이는 경우, 전선의 지지점간의 거리는 몇 [m] 이하이어야 하는가?

- ① 5[m]
- ② 4[m]
- ③ 2[m]
- ④ 3[m]

Q93

사용전압 170[kV] 이하의 변압기를 시설하는 변전소로서, 기술원이 상주하여 감시하지는 않으나 수시로 순회하는 경우, 기술원이 상주하는 장소에 경보장치를 시설하지 않아도 되는 경우는?

- ① 옥내변전소에 화재가 발생한 경우
- ② 제어회로의 전압이 현저히 저하된 경우
- ③ 운전조작에 필요한 차단기가 수동으로 차단된 후 재폐로된 경우
- ④ 조상기 내부에 고장이 발생한 경우

Q94

저압 옥상 전선로에 시설하는 전선은 인장강도 2.30[kN]이상의 것 또는 지름이 몇 [mm]이상의 경동선 이어야 하는가?

- ① 1.6
- ② 3.2
- ③ 2.6
- ④ 2.0

Q95

옥내에 시설하는 저압전선으로 나전선을 사용할 수 있는 배선공사는?

- ① 케이블 공사
- ② 합성수지관 공사
- ③ 버스덕트 공사
- ④ 금속관 공사

Q96

100[kV] 미만의 특고압 가공전선로를 시가지에 경동연선으로 시설하는 경우, 사용하여야 하는 단면적은 몇 [mm²] 이상인가?

- ① 200
- ② 55
- ③ 100
- ④ 150

Q97

철도 또는 궤도를 횡단하는 저고압 가공전선의 높이는 레일면상 몇 m 이상인가?

- ① 7.5
- ② 6.5
- ③ 5.5
- ④ 8.5

Q98

가공 전선로의 지지물에 지선을 시설하려고 한다. 이 지선의 기준으로 옳은 것은?

- ① 소선지름 : 2.0mm, 안전율 : 2.5, 허용 인장하중 2.11kN
- ② 소선지름 : 2.6mm, 안전율 : 2.5, 허용 인장하중 4.31kN
- ③ 소선지름 : 2.6mm, 안전율 : 1.5, 허용 인장하중 3.21kN
- ④ 소선지름 : 1.6mm, 안전율 : 2.0, 허용 인장하중 4.31kN

Q99

154[KV] 변압기를 사람이 접촉할 우려가 없도록 적당한 울타리를 설치하여 시설하는 경우, 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지 거리의 합계는 최소 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 10
- ② 6
- ③ 8
- ④ 4

Q100

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설 기준으로 옳은 것은?

- ① 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 4m 이상으로 하여야 한다.
- ② 연선을 사용할 경우에는 소선(素線) 3가닥 이상이어야 한다.
- ③ 지중부분 및 지표상 20cm 까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한다.
- ④ 지선의 안전율은 2.2 이상이어야 한다.

시험지 10 / 34

[전기기사 필기] 23년 1회차

100문항

Q01

간격이 $d[\text{m}]$ 인 평행판 전극 사이를 유전율 ϵ 인 유전체로 채우고, 두 전극에 $v = V_m \cos \omega t [\text{V}]$ 를 걸었다. 이때 유전체 속을 흐르는 변위전류밀도에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 가장자리 효과는 무시한다.)

- ① 진폭은 $\frac{\epsilon V_m}{d} [\text{A/m}^2]$ 이고, 걸어 준 전압과 위상이 같다.
- ② 진폭은 $\frac{\epsilon \omega^2 V_m}{d} [\text{A/m}^2]$ 이고, 걸어 준 전압과 위상이 정반대이다.
- ③ 진폭은 $\frac{\epsilon \omega V_m}{d} [\text{A/m}^2]$ 이고, 걸어 준 전압보다 위상이 90° 뒤진다.
- ④ 진폭은 $\frac{\epsilon \omega V_m}{d} [\text{A/m}^2]$ 이고, 걸어 준 전압보다 위상이 90° 앞선다.

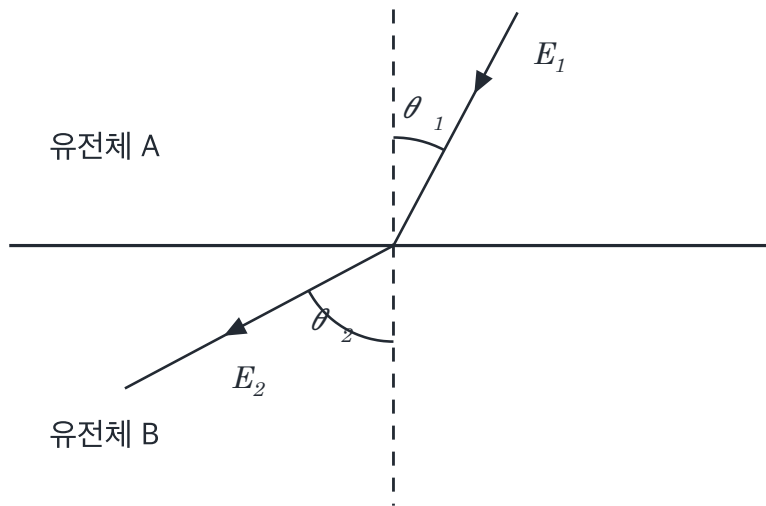
Q02

진공 중에서 전위함수가 $V = x^2 + y^2$ 로 주어질 때, 점 $(2, 2, 0)[\text{m}]$ 에서의 체적전하밀도 ρ 는 몇 $[C/m^3]$ 인가? (단, ϵ_0 는 자유공간의 유전율이다.)

- ① $2\epsilon_0$
- ② $-2\epsilon_0$
- ③ $-4\epsilon_0$
- ④ $4\epsilon_0$

Q03

두 유전체 A, B의 경계면에 진전하가 없고, 전계가 그림처럼 법선과 각각 θ_1, θ_2 를 이루며 지나고 있다. 두 유전체 안의 전계 사



이에 언제나 성립하는 관계식은?

- ① $E_1 \cos \theta_1 = E_2 \cos \theta_2$
- ② $\epsilon_1 E_1 \sin \theta_1 = \epsilon_2 E_2 \sin \theta_2$
- ③ $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$
- ④ $E_1 \tan \theta_1 = E_2 \tan \theta_2$

Q04

단면적이 $S[\text{m}^2]$ 이고 단위 길이당 권수가 $n_0[\text{회}/\text{m}]$ 인 무한히 긴 솔레노이드의 단위 길이당 자기인덕턴스 $[\text{H}/\text{m}]$ 는?

- ① $\mu S n_0^2$
- ② $\mu S^2 n_0^2$
- ③ $\mu S n_0$
- ④ $\mu S^2 n_0$

Q05

진공 중에서 반지름 10[mm]짜리 원통 도체 두 가닥을 축 간격 3[m]로 나란히 가설하였다. 이 선로 1[km] 구간에서 두 도체 사이의 정전용량은 약 몇 $[\mu\text{F}]$ 인가?

- ① $2.4 \times 10^{-3}[\mu\text{F}]$
- ② $4.9 \times 10^{-3}[\mu\text{F}]$
- ③ $7.3 \times 10^{-3}[\mu\text{F}]$
- ④ $9.8 \times 10^{-3}[\mu\text{F}]$

Q06

자계의 벡터포텐셜이 $A[\text{Wb}/\text{m}]$ 일 때, 도체 주위의 자계 $B[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 가 시간에 따라 변화하면 도체에 발생하는 전기장의 세기 $E[\text{V}/\text{m}]$ 는?

- ① $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$
- ② $\text{rot } E = \frac{\partial B}{\partial t}$
- ③ $\text{rot } E = -\frac{\partial A}{\partial t}$
- ④ $E = \text{rot } A$

Q07

비투자율 $\mu_r = 800$, 원형 단면적이 $S = 10\text{cm}^2$, 평균 자로 길이 $l = 16\pi \times 10^{-2}(\text{m})$ 의 환상 철심에 600회의 코일을 감고 이 코일에 1A의 전류를 흘리면 환상 철심 내부의 자속은 몇 Wb인가?

- ① 1.2×10^{-3}
- ② 2.4×10^{-5}
- ③ 1.2×10^{-5}
- ④ 2.4×10^{-3}

Q08

진공 중에 선간거리 1[m]의 평행왕복 도선이 있다. 두 선간에 작용하는 힘이 $4 \times 10^{-7} \text{[N/m]}$ 이었다면 전선에 흐르는 전류는?

- ① $\sqrt{2} \text{[A]}$
- ② 2[A]
- ③ 1[A]
- ④ $\sqrt{3} \text{[A]}$

Q09

반지름 0.2[m]인 접지된 구도체의 중심으로부터 0.5[m] 떨어진 지점에 $5 \times 10^{-9} \text{[C]}$ 의 점전하를 놓았다. 이때 구도체에 나타나는 영상전하의 크기와 그 위치(구 중심에서의 거리)를 옳게 짝지은 것은?

- ① $+2 \times 10^{-9} \text{[C]}$, 중심에서 0.08[m]
- ② $-1.25 \times 10^{-8} \text{[C]}$, 중심에서 1.25[m]
- ③ $-2 \times 10^{-9} \text{[C]}$, 중심에서 0.5[m]
- ④ $-2 \times 10^{-9} \text{[C]}$, 중심에서 0.08[m]

Q10

길이 400[m], 반지름 3[mm]인 원형 단면의 구리 도선이 있다. 도체 내부를 지나는 자속 때문에 생기는 자기 인덕턴스는 몇 [mH]인가?

- ① 2×10^{-5}
- ② 1×10^{-2}
- ③ 2×10^{-2}
- ④ 4×10^{-2}

Q11

내부 원통의 반지름이 a, 외부 원통의 반지름이 b 인동축 원통 콘덴서의 내외 원통 사이에 공기를 넣었을 때 정전용량이 C_1 이었다. 내외 반지름을 모두 3배로 증가시키고 공기 대신 비유전율이 3인 유전체를 넣었을 경우의 정전용량 C_2 는?

- ① $C_2 = 3C_1$
- ② $C_2 = 9C_1$
- ③ $C_2 = \frac{C_1}{9}$
- ④ $C_2 = \frac{C_1}{3}$

Q12

임의의 단면을 가진 2개의 원주상의 무한히 긴 평행도체가 있다. 지금 도체의 도전율을 무한대라고 하면 L , C , ϵ 및 μ 사이의 관계는? (단, C 는 두 도체간의 단위 길이당 정전용량, L 은 두 도체를 한 개의 왕복회로로 한 경우의 단위 길이 당 자기인덕턴스, ϵ 은 두 도체사이에 있는 매질의 유전율, μ 는 두 도체사이에 있는 매질의 투자율이다.)

- ① $LC = \epsilon\mu$
- ② $C\epsilon = L\mu$
- ③ $C/\epsilon = L/\mu$
- ④ $1/(LC) = \epsilon\mu$

Q13

진공 중에 서로 떨어져 있는 두 도체 A, B가 있다. 도체 A에만 1[C]의 전하를 주었을 때 도체 A, B의 전위가 각각 3[V], 2[V]였다. 이번에는 도체 A, B에 각각 3[C]과 1[C]의 전하를 주면 도체 A의 전위는 몇 [V]인가?

- ① 11
- ② 13
- ③ 6
- ④ 9

Q14

진공 중에 놓인 자기인덕턴스 2[H]의 코일에 3[A]를 흘렸더니 코일 속 자계의 세기가 500[AT/m]로 고르게 유지되었다. 이 자계가 차지한 공간의 단위 체적당 축적에너지는 약 얼마인가? 단위는 J/m³이다.

- ① 9
- ② 0.314
- ③ 0.0785
- ④ 0.157

Q15

비유전율이 5인 유전체 안에서 전기장의 세기가 4×10^4 [V/m]로 측정되었다. 이 유전체에 생기는 분극의 세기는 약 몇 [C/m²]인가? (단, $\epsilon_0 = 8.855 \times 10^{-12}$ [F/m]이다.)

- ① 1.42×10^{-6}
- ② 3.54×10^{-7}
- ③ 1.77×10^{-6}
- ④ 2.13×10^{-6}

Q16

공기 중에서 코로나방전이 3.5 kV/mm 전계에서 발생한다고 하면, 이 때 도체의 표면에 작용하는 힘은 약 몇 N/m² 인가?

- ① 27
- ② 108
- ③ 81
- ④ 54

Q17

평형 상태에 있는 도체의 전하 분포 및 전계의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 대전된 도체의 전하는 표면에만 분포한다.
- ② 대전된 도체 표면의 각 점에서 전기력선은 표면과 수직을 이룬다.
- ③ 대전된 도체의 표면은 모두 같은 전위를 가진다.
- ④ 도체 내부의 전계는 0이 아니다.

Q18

진공 중에 놓인 도체 표면에 면전하밀도 4×10^{-6} [C/m²]가 고르게 분포하고 있다. 이 표면을 바깥으로 떠미는 힘은 단위 면적 당 약 몇 [N/m²]인가? (단, $\epsilon_0 = 8.855 \times 10^{-12}$ [F/m]이다.)

- ① 1.81
- ② 0.45
- ③ 0.90
- ④ 2.26×10^5

Q19

무한히 긴 직선도체에 선전하밀도 λ [C/m]의 전하가 분포되어 있을 때, 이 직선도체를 축으로 하는 반지름 r 인 원통면 위의 전계는 몇 [V/m]인가?

- ① $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{\lambda}{r}$
- ② $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{\lambda}{r^2}$
- ③ $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \times \frac{\lambda}{r^2}$
- ④ $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \times \frac{\lambda}{r}$

Q20

직류기의 공극을 사이에 둔 두 면의 넓이가 $6.0 \times 10^{-2} \text{ [m}^2\text{]}$ 이고 공극 길이가 4.0[mm]이다. 이 공극이 갖는 자기저항은 대략 몇 [AT/Wb]인가?

- ① 1.88×10^{-5}
- ② 6.67×10^{-2}
- ③ 5.31×10^4
- ④ 5.31×10^7

Q21

저압 बैंक 배전방식으로 운전하던 중 변압기나 선로에 사고가 발생하여, बैंक 내의 정상인 변압기 일부 또는 전부가 연쇄적으로 회로에서 차단되는 현상은?

- ① 댐핑(Dam ping)
- ② 플리커(Flicker)
- ③ 캐스케이딩(Cascading)
- ④ 아킹(Arcing)

Q22

전자 계산기에 의한 전력 조류 계산에서 슬랙(slack) 모선의 지정값은? (단, 슬랙 모선을 기준 모선으로 한다.)

- ① 모선 전압의 크기와 유효전력
- ② 모선 전압의 크기와 무효전력
- ③ 모선 전압의 크기와 모선 전압의 위상각
- ④ 유효 전력과 무효 전력

Q23

변전소에서 비접지 선로의 접지보호용으로 사용되는 계전기에 영상전류를 공급하는 것은?

- ① GPT
- ② ZCT
- ③ CT
- ④ PT

Q24

전선의 표피효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전선이 가늘수록, 주파수가 낮을수록 커진다.
- ② 전선이 굵을수록, 주파수가 높을수록 커진다.
- ③ 전선이 가늘수록, 주파수가 높을수록 커진다.
- ④ 전선이 굵을수록, 주파수가 낮을수록 커진다.

Q25

파동임피던스 $Z_1 = 500[\Omega]$ 인 선로의 종단에 파동임피던스 $Z_2 = 1,000[\Omega]$ 인 변압기가 접속되어 있다. 이 선로에 파고 $e_1 = 600[kV]$ 인 전압이 진입할 때, 접속점에서 발생하는 전압 반사파의 파고는 몇 $[kV]$ 인가?

- ① 400[kV]
- ② 200[kV]
- ③ 500[kV]
- ④ 300[kV]

Q26

선간전압이 154kV이고, 1상당의 임피던스가 $j8\Omega$ 인 기기가 있을 때, 기준용량을 100MVA로 하면 % 임피던스는 약 몇 %인가?

- ① 3.15
- ② 3.37
- ③ 4.25
- ④ 2.75

Q27

기본 랭킨사이클로 운전되는 화력발전소에서, 터빈을 빠져나온 증기가 곧바로 들어가는 기기와 거기서 일어나는 변화를 옳게 짝지은 것은?

- ① 과열기 — 습기를 머금은 증기가 마른 증기로 바뀐다.
- ② 절탄기 — 연도로 빠지는 배기가스가 급수를 데운다.
- ③ 급수펌프 — 물의 압력이 높아져 보일러 쪽으로 밀려 올라간다.
- ④ 복수기 — 증기가 식으면서 다시 액체 상태가 된다.

Q28

선로정수에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 송전전류
- ② 전선의 배치
- ③ 역률
- ④ 송전전압

Q29

송전선로의 고장전류의 계산에 영상 임피던스가 필요한 경우는?

- ① 3선 단선
- ② 1선 지락
- ③ 선간 단락
- ④ 3상 단락

Q30

최근 국내에 널리 보급되고 있는 가스절연개폐장치(GIS)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 충전부가 완전히 밀폐되어 있어 안전성이 높다.
- ② 가격이 비교적 저렴하고 대기 중 오염물질의 영향을 받지 않는다.
- ③ 소음이 적어 주변 환경과 조화를 이루기 쉽다.
- ④ 대기절연 방식보다 설비를 훨씬 소형화할 수 있다.

Q31

배전선로의 고장 전류를 차단할 수 있는 것으로 가장 알맞은 것은?

- ① 구분 개폐기
- ② 차단기
- ③ 컷아웃스위치
- ④ 단로기

Q32

공칭단면적 $200[mm^2]$, 전선무게 $1.838[kg/m]$, 바깥지름 $18.5[mm]$ 인 경동연선을 경간 $200[m]$ 으로 가설할 때 이도 $[m]$ 는?
(단, 경동연선의 인장하중은 $7,910[kg]$, 빙설하중은 $0.416[kg/m]$, 풍압하중은 $1.525[kg/m]$ 이며, 안전율은 2.2이다.)

- ① 4.28
- ② 3.78
- ③ 4.78
- ④ 3.28

Q33

60[Hz] 3상 1회선 송전선과 통신선이 40[km]에 걸쳐 나란히 놓여 있다. 두 선 사이의 상호인덕턴스는 $0.06[mH/km]$ 이고, 1선 지락으로 각 상에 영상전류 $80[A]$ 가 똑같이 흐른다면 통신선에 유기되는 전자유도전압의 크기는 약 몇 [V]인가?

- ① 35
- ② 72
- ③ 217
- ④ 651

Q34

각 수용가의 수용설비용량이 $50[kW]$, $100[kW]$, $80[kW]$, $60[kW]$, $150[kW]$ 이며, 각각의 수용률이 0.6, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4 일 때 부하들의 부동률이 1.3 이라면 변압기 용량은 약 몇 [kVA]가 필요한가? (단, 평균 부하역률은 80[%]라고 한다.)

- ① 212
- ② 165
- ③ 142
- ④ 183

Q35

중성점 직접 접지 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1선 지락전류가 적어 차단기의 차단능력이 감소된다.
- ② 변압기의 단절연이 가능하다.
- ③ 계통의 과도 안정도가 나쁘다.
- ④ 1선 지락시 건전상의 전압은 거의 상승하지 않는다.

Q36

단락 보호방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 방사상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 양단에 있을 경우 방향 단락 계전기와 과전류 계전기를 조합시켜서 사용한다.
- ② 전원이 1단에만 있는 방사상 송전선로에서의 고장 전류는 모두 발전소로부터 방사상으로 흘러나간다.
- ③ 환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 두 군데 이상 있는 경우에는 방향 거리 계전기를 사용한다.
- ④ 환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 1단에만 있을 경우 선택 단락 계전기를 사용한다.

Q37

송전계통에서 절연협조의 기본이 되는것은?

- ① 피뢰기의 제한전압
- ② 변압기 부상의 섬락전압
- ③ 애자의 섬락전압
- ④ 권선의 절연내력

Q38

전력계통에서 내부 이상전압의 크기가 가장 큰 경우는?

- ① 무부하 선로 충전전류 차단시
- ② 수차발전기의 부하 차단시
- ③ 유도성 소전류 차단시
- ④ 송전선로의 부하 차단기 투입시

Q39

송전계통에서 안정도 증진과 관계없는 것은?

- ① 리액턴스가 큰 변압기를 사용한다.
- ② 재폐로방식을 채용한다.
- ③ 중간조상방식을 채용한다.
- ④ 속응여자방식을 채용한다.

Q40

부하의 역률을 개선할 경우 배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 다른 조건은 동일하다.)

- ① 선로전류의 증가
- ② 전압강하의 감소
- ③ 설비용량의 여유 증가
- ④ 전력손실의 감소

Q41

전기기기에서 절연의 종류 중 E종 절연물의 최고허용온도는 몇 [°C]인가?

- ① 105
- ② 130
- ③ 120
- ④ 90

Q42

15[HP], 6극, 60[Hz] 3상 유도전동기가 정격 부하에서 슬립 5[%]로 돌고 있다. 이때 축에 걸리는 토크는 약 몇 [N·m]인가? (단, 1[HP]는 746[W]로 본다.)

- ① 9.82
- ② 84.81
- ③ 89.05
- ④ 93.73

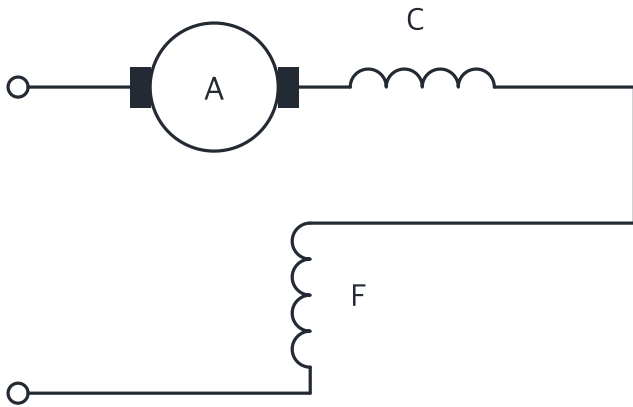
Q43

전원전압이 220[V]인 3상 반파정류회로에서 SCR로 위상제어를 할 때 제어각이 10°이면 직류출력전압은 약 몇 [V]인가?

- ① 234
- ② 146
- ③ 117
- ④ 216

Q44

그림은 단상 직권 정류자 전동기의 개념도이다. C를 무엇이라고 하는가?



- ① 단층권선
- ② 보상권선
- ③ 제어권선
- ④ 보극 권선

Q45

다음 중 DC서보모터의 제어 기능에 속하지 않는 것은?

- ① 위치 제어 기능
- ② 역률 제어 기능
- ③ 전류 제어 기능
- ④ 속도 제어 기능

Q46

단락비가 1.2인 발전기의 퍼센트 동기임피던스[%]는 약 얼마인가?

- ① 0.83
- ② 83
- ③ 120
- ④ 1.2

Q47

권수비가 12:1인 단상변압기가 전부하일 때 2차 단자전압 210[V]를 내고 있으며, 이 변압기의 전압변동률은 5[%]이다. 1차 측에 걸린 전압은 몇 [V]인가?

- ① 2520
- ② 2646
- ③ 2394
- ④ 2772

Q48

극수가 24일 때, 전기각 180° 에 해당되는 기계각은?

- ① 30°
- ② 15°
- ③ 7.5°
- ④ 22.5°

Q49

전원전압이 100V인 단상 전파정류제어에서 점호각이 30° 일 때 직류 평균전압은 약 몇 V인가?

- ① 94
- ② 84
- ③ 54
- ④ 64

Q50

동기발전기의 단자 부근에서 단락이 일어났다고 하면 단락전류는 어떻게 되는가?

- ① 일정한 큰 전류가 지속적으로 흐른다
- ② 처음에는 큰 전류이나 점차 감소한다
- ③ 전류가 계속 증가한다
- ④ 큰 전류가 증가와 감소를 반복한다

Q51

변압기의 임피던스 전압이란?

- ① 변압기의 2차를 단락, 2차에 2차 정격전류와 같은 전류를 흐르게 하는데 필요한 2차 전압이다.
- ② 정격 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하이다.
- ③ 정격 전류 시 2차측 단자전압이다.
- ④ 변압기의 1차를 단락, 1차에 1차 정격전류와 같은 전류를 흐르게 하는데 필요한 1차 전압이다.

Q52

변압기 결선에서 제 3고조파 전압이 발생하는 결선은?

- ① Y - Δ
- ② Y - Y
- ③ Δ - Δ
- ④ Δ - Y

Q53

정격출력 30[kW]인 3상 유도전동기가 선간전압 440[V]에서 정격운전할 때 흐르는 선전류의 크기[A]로 가장 가까운 값은? (단, 효율은 0.94, 역률은 0.87로 한다.)

- ① 42.5
- ② 45.3
- ③ 48.1
- ④ 83.4

Q54

어떤 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 240[V]이고, 정격 부하시의 2차 단자 전압이 230[V]이다. 전압 변동률은 약 몇 [%]인가?

- ① 4.35
- ② 5.15
- ③ 6.65
- ④ 7.35

Q55

자기회로 한쪽에 일부러 틈을 두어 누설자속이 많이 지나가도록 만든 변압기가 있다. 2차 쪽 부하가 무거워질 때 이 변압기가 보이는 거동과, 그 성질이 요긴하게 쓰이는 곳을 바르게 묶은 것은?

- ① 2차 단자전압이 부하와 상관없이 거의 한 값으로 버틴다 — 배전용 주상변압기
- ② 여자전류가 작아져 역률이 크게 좋아진다 — 역률 개선용 콘덴서 설비
- ③ 권선 임피던스가 작아져 단락전류가 크게 늘어난다 — 시험용 대전류 전원
- ④ 리액턴스에 생기는 강하가 커져 2차 전류가 거의 한 값에 묶인다 — 아크 용접기

Q56

단상 직권 정류자 전동기의 전기자 권선과 계자 권선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계자 권선의 권수를 적게 한다.
- ② 전기자 권선의 권수를 크게 한다.
- ③ 변압기 기전력을 적게 하여 역률 저하를 방지한다.
- ④ 브러시로 단락되는 코일 중의 단락전류를 크게 한다.

Q57

단상 반파의 정류 효율은?

- ① $(4/\pi^2) \times 100[\%]$
- ② $(\pi^2/8) \times 100[\%]$
- ③ $(8/\pi^2) \times 100[\%]$
- ④ $(\pi^2/4) \times 100[\%]$

Q58

3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

- ① 2차 저항에 의한 기동
- ② 리액터 기동
- ③ Y-△ 기동
- ④ 전전압 기동

Q59

IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 게이트와 에미터 사이의 입력 임피던스가 매우 낮아 BJT 보다 구동하기 쉽다.
- ② BJT처럼 on-drop 이 전류에 관계없이 낮고 거의 일정하며, MOSFET보다 훨씬 큰 전류를 흘릴 수 있다.
- ③ MOSFET와 같이 전압제어 소자이다.
- ④ GTO 사이리스터와 같이 역방향 전압저지 특성을 갖는다.

Q60

가로축에 속도 n , 세로축에 토크 T 를 두고 전동기와 부하의 속도-토크 특성곡선을 그릴 때, 두 곡선의 교점이 안정 운전점이 되기 위해 성립해야 하는 관계식은? (단, 전동기의 발생 토크는 T_M , 부하의 반항 토크는 T_L 이다.)

- ① $\frac{dT_M}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$
- ② $\frac{dT_M}{dn} = \frac{dT_L}{dn}$
- ③ $\frac{dT_M}{dn} > \frac{dT_L}{dn}$
- ④ $\frac{dT_M}{dn} = \frac{dT_L}{dn} = 0$

Q61

한 상의 임피던스가 $6+j8 \Omega$ 인 △부하에 대칭선간전압 200V를 인가할 때 3상 전력은 몇 W인가?

- ① 7,200
- ② 10,800
- ③ 3,600
- ④ 2,400

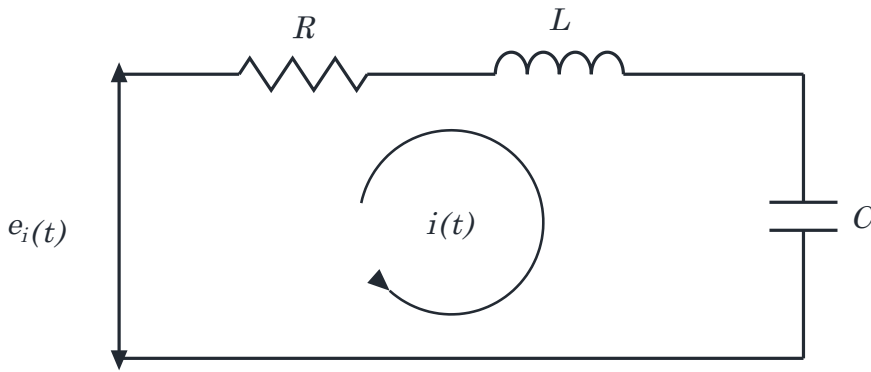
Q62

불평형 3상 전압이 $V_a = 9 + j6$, $V_b = -13 - j15$, $V_c = -3 + j4$ 로 주어질 때, 정상분 전압 V_1 은?

- ① $11.15 + j0.95$
- ② $-2.32 - j1.67$
- ③ $0.18 - j6.72$
- ④ $-7 + j5$

Q63

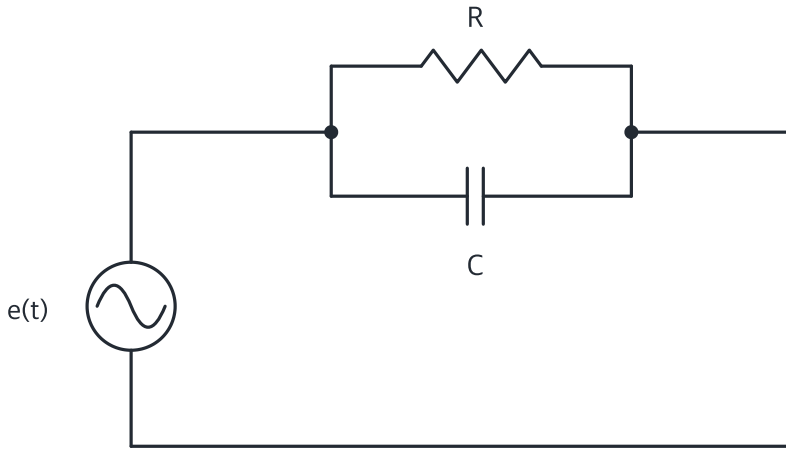
그림과 같은 RLC회로에서 입력전압이 $e_i(t)$, 출력전류가 $i(t)$ 일 때, 이 회로의 전달함수 $\frac{I(s)}{E_i(s)}$ 는?



- ① $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$
- ② $\frac{Cs}{RCs^2 + LCs + 1}$
- ③ $\frac{1}{RCs^2 + LCs + 1}$
- ④ $\frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$

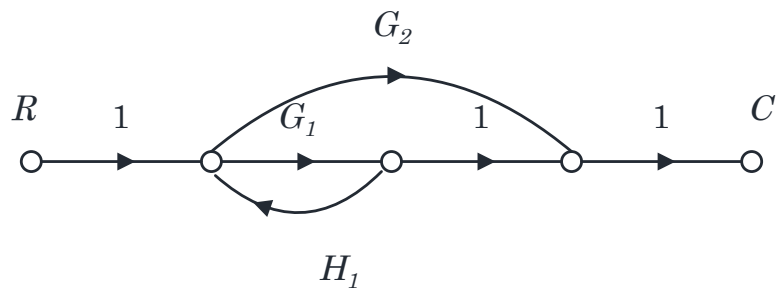
Q64

그림처럼 저항과 커패시터가 나란히 붙은 회로에 $e(t) = 5e^{-4t}$ [V]인 전원을 걸었다. 이 회로가 전원 쪽에서 보이는 임피던스는?



- ① $\frac{R}{1 + 4RC}$
- ② $\frac{R}{1 - 4RC}$
- ③ $\frac{R}{1 - 4RC}$
- ④ $R - \frac{1}{4C}$

Q65



다음 신호흐름선도에서 $\frac{C}{R}$ 는?

- ① $\frac{G_1 + G_2}{1 - G_1 H_1}$
- ② $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 H_1}$
- ③ $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 H_1}$
- ④ $\frac{G_1 + G_2}{1 + G_1 H_1}$

Q66

선로의 단위길이당 분포 인덕턴스, 저항, 정전용량, 누설 컨덕턴스를 각각 L, R, C, G 라 하면 전파정수는?

- ① $\sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$
- ② $\sqrt{\frac{G + j\omega C}{R + j\omega L}}$
- ③ $\sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$
- ④ $\frac{\sqrt{R + j\omega L}}{G + j\omega C}$

Q67

복소함수 $F(s) = \frac{(s+3)(s+8)}{s(s+2)(s+6)}$ 가 주어졌다. 이 함수를 시간 영역으로 되돌린 $f(t)$ 는?

- ① $2 - 0.75e^{-2t} - 0.25e^{-6t}$
- ② $4 - 0.75e^{-2t} - 0.25e^{-6t}$
- ③ $2 + 0.75e^{-2t} + 0.25e^{-6t}$
- ④ $2 - 0.75e^{2t} - 0.25e^{6t}$

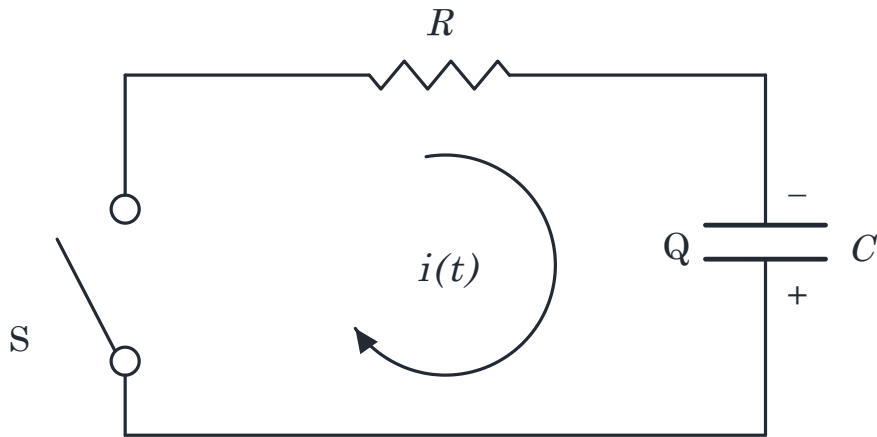
Q68

어떤 회로에서 전압과 전류가 각각 $e=50\sin(\omega t+\theta)$, $i=4\sin(\omega t+\theta-30^\circ)$ 일 때 무효전력 [Var]은 얼마인가?

- ① 50
- ② 70.7
- ③ 86.6
- ④ 100

Q69

$R - C$ 직렬회로에서 콘덴서에 $Q = 0.5[C]$ 의 전하가 충전된 상태로 $t = 0$ 에서 스위치를 닫을 때 흐르는 전류 $i(0^+)$ 는 몇 [A]인가? (단, $R = 25[k\Omega]$, $C = 2[\mu F]$ 이다.)



- ① 10
- ② 50
- ③ 5
- ④ 1

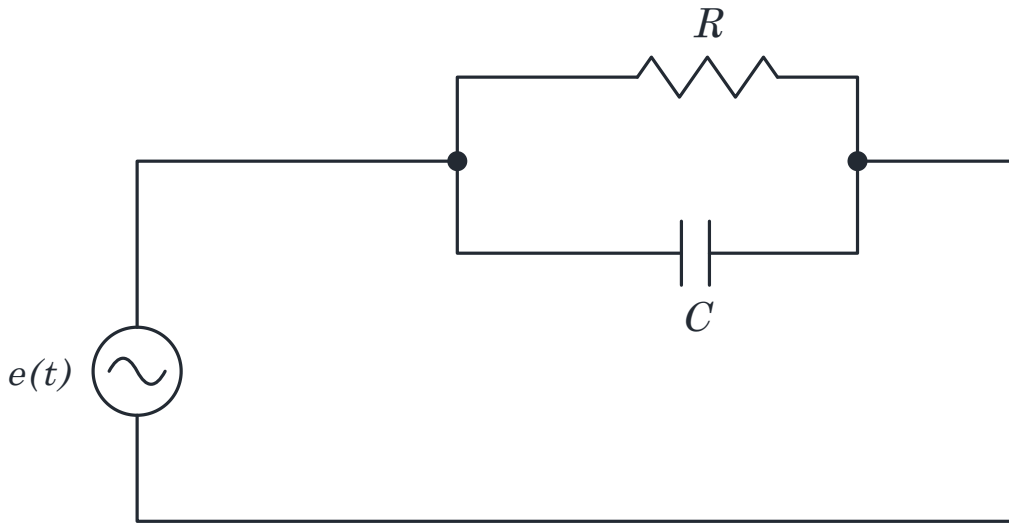
Q70

어떤 제어계에 단위 계단입력을 가하였더니 출력이 $1 - e^{-2t}$ 나타났다. 이 계의 전달함수는?

- ① $2/s+2$
- ② $2/s(s+2)$
- ③ $1/s(s+2)$
- ④ $1/s+2$

Q71

그림과 같은 $R - C$ 병렬회로에서 전원전압이 $e(t) = 3e^{-5t}$ 인 경우 이 회로의 임피던스는?



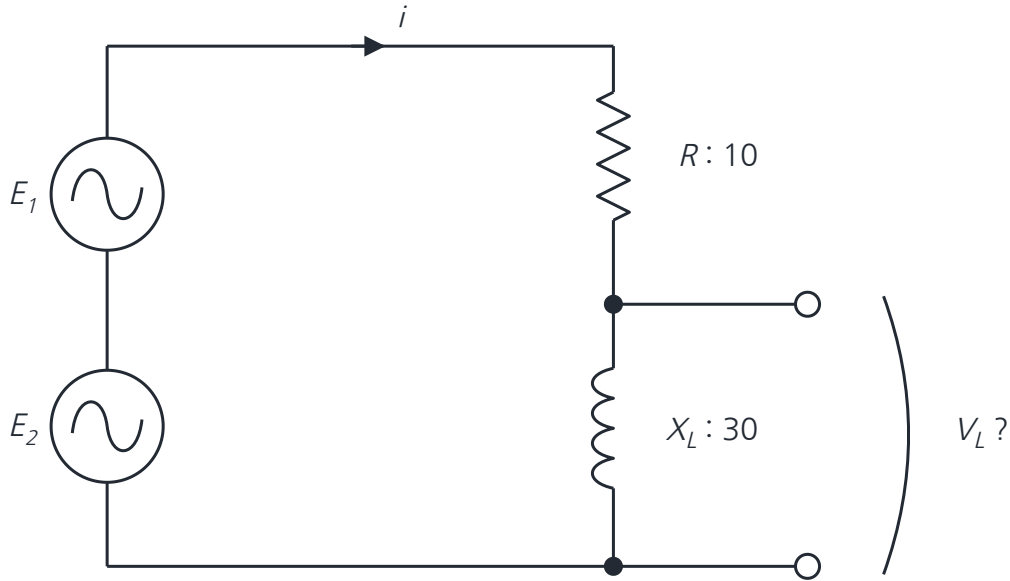
- ① $\frac{R}{1 - 5RC}$
- ② $\frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$
- ③ $\frac{R}{1 + RCs}$
- ④ $\frac{1 + j\omega RC}{R}$

Q72

그림과 같은 회로에서 E_1 과 E_2 가 다음과 같을 때, 유도리액턴스의 단자전압은?

$$E_1 = 100\angle 0^\circ$$

$$E_2 = 100\angle 60^\circ$$



- ① 164[V]
- ② 150[V]
- ③ 200[V]
- ④ 174[V]

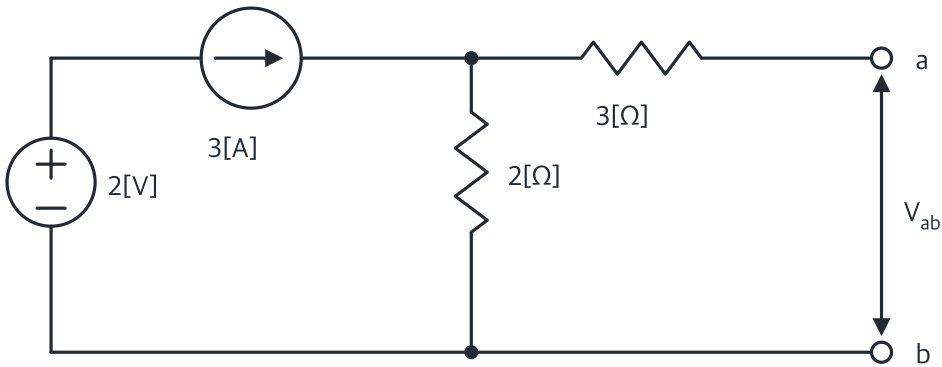
Q73

전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 유기 기전력 및 단자전압의 대칭분을 E_a, E_b, E_c 및 V_0, V_1, V_2 라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ① $E_a - Z_1 I_1$
- ② $E_b - Z_2 I_2$
- ③ $-Z_2 I_2$
- ④ $-Z_0 I_0$

Q74

회로에서 전압 V_{ab} [V]는?



- ① 6
- ② 9
- ③ 2
- ④ 3

Q75

$F(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z - 1)(z - e^{-aT})}$ 의 역 z 변환은?

- ① $t \cdot e^{-at}$
- ② $a^t \cdot e^{-at}$
- ③ $1 + e^{-at}$
- ④ $1 - e^{-at}$

Q76

RLC 직렬회로에 $e = 170\cos\left(120t + \frac{\pi}{6}\right)$ [V]를 인가하였더니 $i = 8.5\cos\left(120t - \frac{\pi}{6}\right)$ [A]가 흘렀다. 이때 소비되는 전력은 약 몇 [W]인가?

- ① 361
- ② 1,445
- ③ 720
- ④ 623

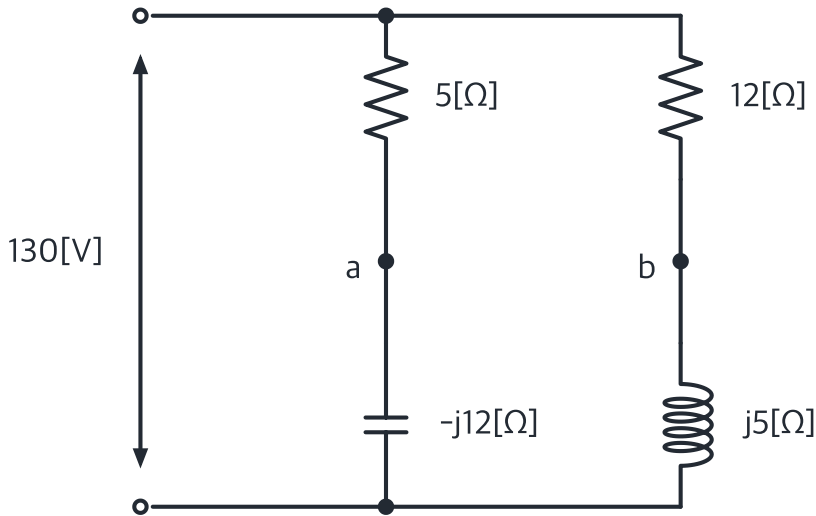
Q77

분포정수 회로에서 직렬 임피던스를 Z , 병렬 어드미턴스를 Y 라 할 때, 선로의 특성임피던스 Z_0 는?

- ① ZY
- ② $\sqrt{ZY}$
- ③ $\sqrt{\frac{Z}{Y}}$
- ④ $\sqrt{\frac{Y}{Z}}$

Q78

그림의 교류회로에 130[V]가 인가되어 있다. 두 갈래의 중간 지점 a, b 사이에 나타나는 전위차의 크기는 몇 [V]인가?



- ① 70[V]
- ② 120[V]
- ③ 130[V]
- ④ 170[V]

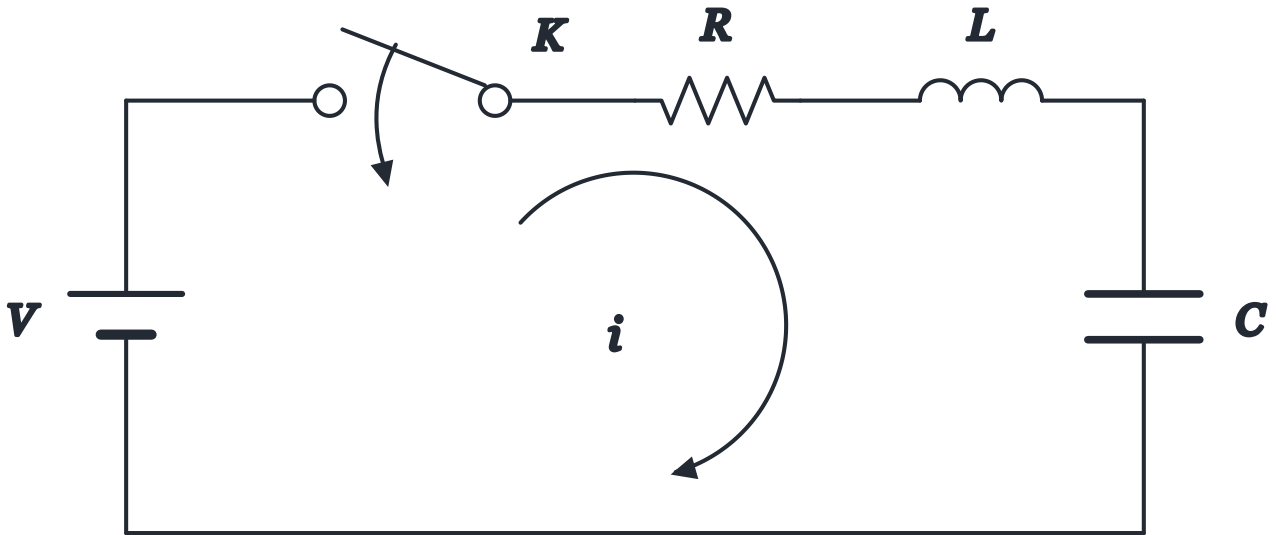
Q79

라플라스 변환 함수가 $F(s) = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}$ 일 때, 이를 역변환한 결과는?

- ① $e^{-t} + e^{-2t}$
- ② $-e^{-t} - 2e^{-2t}$
- ③ $e^{-t} + 2e^{2t}$
- ④ $-e^{-t} + e^{-2t}$

Q80

그림의 회로에서 $V=10[V]$, $R=10[\Omega]$, $L=1[H]$, $C=1[\mu F]$ 이고 $V_C=0$ 일 때, 스위치 K 를 닫은 직후 전류의 변화율 $\frac{di(0^+)}{dt}$ 값 $[A/sec]$ 은?



- ① 10
- ② 0
- ③ 1
- ④ 5

Q81

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상 시 상정하중은 무관)

- ① 1.5
- ② 3.0
- ③ 2.0
- ④ 2.5

Q82

저압 옥상 전선로에 시설하는 전선은 인장강도 $2.30[kN]$ 이상의 것 또는 지름이 몇 $[mm]$ 이상의 경동선 이어야 하는가?

- ① 3.2
- ② 2.0
- ③ 2.6
- ④ 1.6

Q83

지중전선로를 직접매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 매설 깊이를 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 1.2
- ② 0.8
- ③ 0.6
- ④ 1.0

Q84

고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에 가공전선과 안테나사이의 수평 이격거리는 최소 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 가공전선으로는 케이블을 사용하지 않는다고 한다.)

- ① 100
- ② 120
- ③ 60
- ④ 80

Q85

시가지에 시설하는 22.9[kV] 특고압 가공전선에 경동연선을 사용할 경우, 단면적은 몇 [mm^2] 이상이어야 하는가?

- ① 200
- ② 100
- ③ 150
- ④ 55

Q86

주행 중인 전동차 지붕의 팬터그래프가 직접 스치면서 전기를 받아 가는 가공 전선을, 한국전기설비규정에서는 어떤 이름으로 정의하고 있는가?

- ① 조가선
- ② 급전선
- ③ 전차선
- ④ 귀선

Q87

화재 우려가 없도록 제한된 35[kV] 이하 특고압용 차단기 등에서, 동작 시 아크가 발생하는 기구는 목재 벽이나 천장 등 가연성 구조물로부터 몇 [m] 이상 떨어뜨려 시설하여야 하는가?

- ① 1.5
- ② 2.5
- ③ 2
- ④ 1

Q88

가공전선로 지지물에 시설하는 지선이 도로를 횡단하는 경우의 시설 높이는?

- ① 3
- ② 9
- ③ 7
- ④ 5

Q89

고압 보안공사 시 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우 최대 경간[m]은?

- ① 150
- ② 250
- ③ 200
- ④ 400

Q90

사용전압이 22.9 kV인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지식의 것으로서 전로의 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한 한다.)가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 케이블인 경우 이격거리는 몇 m 이상인가?

- ① 1.0
- ② 0.25
- ③ 0.75
- ④ 0.5

Q91

“제 2차 접근상태”라 함은 가공 전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평 거리로 몇 [m] 미만인 곳에 시설되는 상태를 말하는가?

- ① 2.5
- ② 2
- ③ 1.2
- ④ 3

Q92

사용전압 35[kV] 이하의 특고압 가공전선과 저압 가공전선을 동일 지지물에 시설할 때, 전선 상호간의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 특고압 가공전선은 케이블을 사용한다.)

- ① 2.0
- ② 1.0
- ③ 1.5
- ④ 0.5

Q93

한국전기설비규정에 맞추어 전기철도 변전소 설비를 계획하였다. 다음 중 잘못된 것은?

- ① 교류 급전구간의 급전용 변압기로 3상 스코트결선 변압기를 선정하였다.
- ② 직류 급전구간에는 3상 정류기용 변압기를 급전용으로 두었다.
- ③ 교류 급전구간의 급전용 변압기를 3상 흡상변압기로 정하였다.
- ④ 제어용 교류전원은 상용과 예비 2계통으로 꾸리고, 제어반은 디지털계전기방식을 기본으로 하였다.

Q94

방전등이나 백열전등에 전기를 공급하는 옥내 전로(주택의 옥내 전로는 제외한다)를 시설하려 한다. 한국전기설비규정이 정한 대지전압의 상한 ㉠와, 그보다 낮으면 뒤따르는 시설 조건을 지키지 않아도 되는 대지전압 ㉡를 바르게 짝지은 것은?

- ① ㉠ 150[V], ㉡ 100[V]
- ② ㉠ 400[V], ㉡ 300[V]
- ③ ㉠ 300[V], ㉡ 150[V]
- ④ ㉠ 600[V], ㉡ 400[V]

Q95

과부하 보호장치를 분기점으로부터 이동하여 설치할 수 있는 거리는 몇 [m]까지인가? (단, 단락 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설한 경우)

- ① 1
- ② 5
- ③ 3
- ④ 2

Q96

합성수지관공사로 저압 옥내배선을 시공하려고 한다. 한국전기설비규정의 시설조건에 맞지 않는 것은?

- ① 관 속에 넣는 전선은 옥외용 비닐절연전선을 뺀 절연전선으로 골랐다.
- ② 이중천장(반자 속을 포함한다) 안을 지나가도록 관을 시설하였다.
- ③ 무거운 물체의 압력이나 심한 기계적 충격이 가해질 우려가 없는 자리를 골라 시설하였다.
- ④ 관 안에서는 전선에 접속점이 생기지 않게 배선하였다.

Q97

직류 전기철도 시스템이 매설 배관이나 케이블에 인접하는 경우 누설전류를 방지하기 위해 가능한 한 이격시켜야 한다. 이때 주행레일과 최소 몇 [m] 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

- ① 2
- ② 0.5
- ③ 1
- ④ 3

Q98

154[KV] 변압기 주위에 사람이 접촉할 우려가 없도록 적당한 울타리를 설치하여 시설하는 경우, 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지 거리의 합계는 최소 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① 10
- ② 8
- ③ 6
- ④ 4

Q99

주택용 배선차단기의 과전류 트립 특성을 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 정격전류 63[A] 이하인 것은 정격의 1.13배를 흘리면 60분 안에 트립되어야 한다.
- ② 정격전류 63[A]를 넘는 것은 정격의 1.45배를 흘리면 120분 안에 트립되어야 한다.
- ③ 정격전류 63[A]를 넘는 것의 부동작전류는 정격의 1.05배이다.
- ④ C형의 순시트립 범위는 정격전류의 3배 초과 5배 이하이다.

Q100

교통이 빈번한 도로를 횡단하여 고압 가공전선을 시설할 때 지표상 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 4.0
- ② 6.5
- ③ 6.0
- ④ 5.0

시험지 11 / 34

[전기기사 필기] 22년 3회차

100문항

Q01

비투자율이 500인 자성체 막대로 자로를 꾸몄다. 막대의 단면적은 $4 \times 10^{-4}[\text{m}^2]$, 자로 길이는 $8[\text{mm}]$ 이다. 이 자로가 지니는 자기저항 $[\text{AT/Wb}]$ 은 대략 얼마인가?

- ① 6.37×10^4
- ② 3.18×10^7
- ③ 3.18×10^4
- ④ 3.14×10^{-5}

Q02

공기 중에 있는 반지름 $a(\text{m})$ 의 독립 금속구의 정전용량은 몇 F인가?

- ① $1/4\pi\epsilon_0 a$
- ② $4\pi\epsilon_0 a$
- ③ $1/2\pi\epsilon_0 a$
- ④ $2\pi\epsilon_0 a$

Q03

전자유도와 관련된 학자와 그 업적을 짝지은 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 패러데이 - 자속이 변하면 도체에 기전력이 생긴다는 사실을 실험으로 확인했다
- ② 렌츠 - 유도전류가 자속의 변화를 방해하는 쪽으로 흐른다는 것을 정리했다
- ③ 가우스 - 유도기전력이 생기는 방향을 오른나사 법칙으로 규정했다
- ④ 노이만 - 기전력의 크기를 정량적인 식으로 나타냈다

Q04

자속밀도가 0.3Wb/m^2 인 평등자계내에 5A의 전류가 흐르고 있는 길이 2m인 직선도체를 자계의 방향에 대하여 60도의 각도로 놓았을 때 이 도체가 받는 힘은 약 몇 N 인가?

- ① 5.2
- ② 2.6
- ③ 4.7
- ④ 1.3

Q05

진공 중에 4m 간격으로 평행한 두 개의 무한 평판 도체에 각각 $+4 \text{ C/m}^2$, -4 C/m^2 의 전하를 주었을 때, 두 도체 간의 전위차는 약 몇 V 인가?

- ① 1.8×10^{11}
- ② 1.8×10^{12}
- ③ 1.36×10^{12}
- ④ 1.36×10^{11}

Q06

라디오 방송의 평면파 주파수가 700[Hz]일 때, 이 평면파가 콘크리트 벽($\epsilon_s = 5$) 속을 지날 때의 전파 속도[m/s]는? (단, 공기 중에서의 유전율은 ϵ_0 , 투자율은 μ 이며 비투자율은 $\mu_s = 1$ 로 한다.)

- ① 4.8×10^8
- ② 1.34×10^8
- ③ 4.38×10^8
- ④ 2.54×10^8

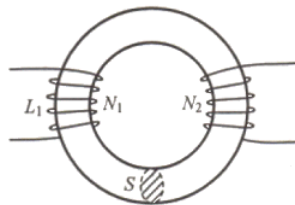
Q07

반지름 $r(\text{m})$ 인 무한장(원통형) 도체에 전류가 균일하게 흐를 때 도체 내부에서 자계의 세기(AT/m)는?

- ① 원통 중심축으로부터 거리의 제곱에 반비례한다.
- ② 원통 중심축으로부터 거리에 비례한다.
- ③ 원통 중심축으로부터 거리의 제곱에 비례한다.
- ④ 원통 중심축으로부터 거리에 반비례한다.

Q08

그림과 같이 단면적 $S(\text{m}^2)$ 가 균일한 환상철심에 권수 N_1 인 A 코일과 권수 N_2 인 B 코일이 있을 때, A코일의 자기 인덕턴스가 $L_1(\text{H})$ 이라면 두 코일의 상호 인덕턴스 $M(\text{H})$ 는? (단, 누설자속은 0이다.)



- ① $\frac{N_1}{L_1 N_2}$
- ② $\frac{L_1 N_2}{N_1}$
- ③ $\frac{L_1 N_1}{N_2}$
- ④ $\frac{N_2}{L_1 N_1}$

Q09

투자율이 $\mu(\text{H/m})$, 단면적이 $S(\text{m}^2)$, 길이가 $l(\text{m})$ 인 자성체에 권선을 N 회 감아서 $I(\text{A})$ 의 전류를 흘렸을 때 이 자성체의 단면적 $S(\text{m}^2)$ 를 통과하는 자속(Wb)은?

- ① $\frac{NI}{\mu S}l$
- ② $\mu \frac{NI}{l}S$
- ③ $\mu \frac{NI}{Sl}$
- ④ $\mu \frac{I}{Nl}S$

Q10

전위함수 $V = x^2 + y^2(\text{V})$ 일 때 점 $(3, 4)(\text{m})$ 에서의 등전위선의 반지름은 몇 m이며, 전기력선 방정식은 어떻게 되는가?

- ① 등전위선의 반지름 : 5, 전기력선 방정식 : $x = \frac{4}{3}y$
- ② 등전위선의 반지름 : 5, 전기력선 방정식 : $x = \frac{3}{4}y$
- ③ 등전위선의 반지름 : 4, 전기력선 방정식 : $y = \frac{4}{3}x$
- ④ 등전위선의 반지름 : 3, 전기력선 방정식 : $y = \frac{3}{4}x$

Q11

다음 중 기자력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① SI 단위는 암페어[A]이다.
- ② 코일에 전류를 흘렸을 때 전류 밀도와 코일의 권수의 곱의 크기와 같다.
- ③ 자기회로의 자기저항과 자속의 곱과 동일하다.
- ④ 전기회로의 기전력에 대응한다.

Q12

서로 다른 두 종류의 금속 도체로 폐회로를 구성하고 전류를 흘리면 두 금속의 접촉점 중 한쪽은 온도가 올라가고 다른 한쪽은 온도가 내려가 열이 발생하거나 흡수되는 현상을 나타내는 효과로 알맞은 것은?

- ① 제벡(Seebeck) 효과
- ② 핀치(Pinch) 효과
- ③ 펠티에(Peltier) 효과
- ④ 톰슨(Thomson) 효과

Q13

단면적 $4[\text{cm}^2]$ 의 철심에 $6 \times 10^{-4}[\text{Wb}]$ 의 자속을 통하게 하려면 $2,800[\text{AT/m}]$ 의 자계가 필요하다. 이 철심의 비투자율은 약 얼마인가?

- ① 407
- ② 346
- ③ 427
- ④ 375

Q14

정전계에서 쓰는 양과 정자계에서 쓰는 양을 하나씩 마주 놓았다. 짝이 서로 어긋나는 것은?

- ① 유전율 ϵ — 투자율 μ
- ② 전속밀도 D — 자속밀도 B
- ③ 정전용량 C — 인덕턴스 L
- ④ 전위 V — 자계의 세기 H

Q15

$x > 0$ 쪽은 비유전율 2, $x < 0$ 쪽은 비유전율 4인 유전체로 채워져 있다. $x < 0$ 영역의 전계가 $E_2 = 10a_x + 20a_y - 30a_z$ $[\text{V/m}]$ 로 측정되었다면 $x > 0$ 영역의 전속밀도 $[\text{C/m}^2]$ 는?

- ① $10\epsilon_0(a_x + 2a_y - 3a_z)$
- ② $20\epsilon_0(a_x + 2a_y - 3a_z)$
- ③ $20\epsilon_0(2a_x + 2a_y - 3a_z)$
- ④ $20\epsilon_0(a_x + 4a_y - 6a_z)$

Q16

유전율 ϵ , 투자율 μ 인 매질 중에서 주파수 $f[\text{Hz}]$ 의 전자파가 전파될 때, 파장 $[\text{m}]$ 은?

- ① $\frac{\sqrt{\epsilon\mu}}{f}$
- ② $f\sqrt{\epsilon\mu}$
- ③ $\frac{1}{f\sqrt{\epsilon\mu}}$
- ④ $\frac{f}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

Q17

2장의 무한 평판 도체를 4cm의 간격으로 놓은 후 평판 도체 간에 일정한 전계를 인가하였더니 평판 도체 표면에 $2\mu\text{C}/\text{m}^2$ 의 전하밀도가 생겼다. 이 때 평행 도체 표면에 작용하는 정전응력은 약 몇 N/m^2 인가?

- ① 2.26
- ② 0.057
- ③ 0.226
- ④ 0.57

Q18

대지면에 높이 h 로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하가 지면으로부터 받는 힘은?

- ① h 에 비례한다.
- ② h^2 에 비례한다.
- ③ h 에 반비례한다.
- ④ h^2 에 반비례한다.

Q19

영구자석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 잔류자속밀도가 높을수록 자계가 강한 영구자석이 된다.
- ② 히스테리시스 현상을 갖는 재료만 영구자석이 될 수 있다.
- ③ 자석 재료로 페회로를 구성하면 강한 영구자석이 된다.
- ④ 보자력이 클수록 자계가 강한 영구자석이 된다.

Q20

$\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$ 인 매질의 고유 임피던스는 약 몇 Ω 인가? (단, ϵ_r 은 비유전율이고, μ_r 은 비투자율이다.)

- ① 13.9
- ② 21.9
- ③ 33.9
- ④ 41.9

Q21

송전 계통의 안정도를 향상시키기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 계통의 직렬리액턴스를 감소시킨다.
- ② 중간 조상 방식을 채택한다.
- ③ 여러 개의 계통으로 계통을 분리시킨다.
- ④ 속응 여자 방식을 채용한다.

Q22

선간거리가 2[m]인 정삼각형 꼴로 가설된 3상 1회선 가공선로가 있다. 전선 한 가닥의 반지름이 0.5[cm]라면 한 상당 작용 인덕턴스는 약 몇 [mH/km]인가?

- ① 1.25
- ② 1.11
- ③ 1.70
- ④ 2.31

Q23

망상(Network) 배전방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부하 증가에 대한 융통성이 적다.
- ② 인축에 대한 감전사고가 적어서 농촌에 적합하다.
- ③ 방사상 방식보다 무정전 공급의 신뢰도가 더 높다.
- ④ 전압 변동이 대체로 크다.

Q24

가공지선의 설치 목적이 아닌 것은?

- ① 직격뢰에 대한 차폐
- ② 통신선에 대한 전자유도 장애 경감
- ③ 전압 강하의 방지
- ④ 유도뢰에 대한 정전차폐

Q25

주상변압기 1대에 역률(뒤짐) $\cos\theta_1$, 유효전력 $P_1[kW]$ 인 부하와 역률(뒤짐) $\cos\theta_2$, 유효전력 $P_2[kW]$ 인 부하가 병렬로 접속되어 있다. 이때 주상변압기 2차측에서 본 부하의 종합역률은 어떻게 되는가?

- ① $\frac{P_1 + P_2}{\sqrt{(P_1 + P_2)^2 + (P_1 \sin \theta_1 + P_2 \sin \theta_2)^2}}$
- ② $\frac{P_1 + P_2}{\frac{P_1}{\sin \theta_1} + \frac{P_2}{\sin \theta_2}}$
- ③ $\frac{P_1 + P_2}{\sqrt{(P_1 + P_2)^2 + (P_1 \tan \theta_1 + P_2 \tan \theta_2)^2}}$
- ④ $\frac{P_1 + P_2}{\frac{P_1}{\cos \theta_1} + \frac{P_2}{\cos \theta_2}}$

Q26

한류리액터의 사용 목적은?

- ① 누설전류의 제한
- ② 이상전압 발생의 방지
- ③ 단락전류의 제한
- ④ 접지전류의 제한

Q27

전선의 표피효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전선이 가늘수록, 주파수가 높을수록 커진다.
- ② 전선이 굵을수록, 주파수가 낮을수록 커진다.
- ③ 전선이 굵을수록, 주파수가 높을수록 커진다.
- ④ 전선이 가늘수록, 주파수가 낮을수록 커진다.

Q28

등가 선간거리가 2[m]이고 소도체 반지름이 2[mm]인 3상 1회선 가공송전선로가 있다. 이 선로 한 상의 작용인덕턴스는 약 몇 [mH/km]인가?

- ① 1.43
- ② 1.38
- ③ 1.88
- ④ 3.23

Q29

전력용 퓨즈는 주로 어떤 전류를 차단할 목적으로 사용하는가?

- ① 충전전류
- ② 과도전류
- ③ 단락전류
- ④ 과부하전류

Q30

직격뢰에 대한 방호설비로 가장 적당한 것은?

- ① 복도체
- ② 정전방전기
- ③ 가공지선
- ④ 서지흡수기

Q31

보호계전기의 반한시 · 정한시 특성은?

- ① 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
- ② 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
- ③ 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
- ④ 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지며, 어떤 전류 이상이 되면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성

Q32

송전단 전압 $160[kV]$, 수전단 전압 $150[kV]$, 상차각 45° , 리액턴스 $50[\Omega]$ 인 경우 선로손실을 무시하면 전송전력 $[MW]$ 은 약 얼마인가?

- ① 237
- ② 161
- ③ 339
- ④ 356

Q33

1년 365일 중 185일은 이 양 이하로 내려가지 않는 유량은?

- ① 고수량
- ② 저수량
- ③ 평수량
- ④ 풍수량

Q34

승압기에 의하여 전압 V_e 에서 V_h 로 승압할 때, 2차 정격전압 e , 자기용량 W 인 단상 승압기가 공급할 수 있는 부하용량은?

- ① $\frac{V_h}{e} \times W$
- ② $\frac{V_e}{e} \times W$
- ③ $\frac{V_e}{V_h - V_e} \times W$
- ④ $\frac{V_h - V_e}{V_e} \times W$

Q35

개폐장치 중에서 고장 전류의 차단능력이 없는 것은?

- ① 리클로저
- ② 전력 퓨즈
- ③ 유입 개폐기
- ④ 진공 차단기

Q36

단로기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용 회로수에 의해 분류하면 단투형과 쌍투형이 있다.
- ② 회로의 분리 또는 계통의 접속 변경 시 사용한다.
- ③ 소호장치가 있어 아크를 소멸 시킨다.
- ④ 무부하 및 여자전류의 개폐에 사용된다.

Q37

모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

- ① 방향거리 계전방식
- ② 전류차동 보호방식
- ③ 선택접지 계전방식
- ④ 위상 비교방식

Q38

통신선과 병행하는 60[Hz] 3상 1회선 송전선에서 1선 지락사고로 110[A]의 영상전류가 흐를 때, 통신선에 유기되는 전자유도전압은 약 몇 [V]인가? (단, 영상전류는 송전선 전체 구간에서 같은 크기이며, 통신선과 송전선 간의 상호 인덕턴스는 0.05[mH/km], 두 선로의 평행 구간 길이는 55[km]이다.)

- ① 293
- ② 365
- ③ 342
- ④ 252

Q39

정전용량 0.01 μ F/km, 길이 173.2km, 선간전압 60kV, 주파수 60Hz인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A 인가?

- ① 6.3
- ② 12.5
- ③ 22.6
- ④ 37.2

Q40

화력발전소에서 재열기의 사용 목적은?

- ① 급수를 가열한다.
- ② 석탄을 건조한다.
- ③ 증기를 가열한다.
- ④ 공기를 가열한다.

Q41

동기발전기의 단자 부근에서 단락이 일어났다고 하면 단락전류는 어떻게 되는가?

- ① 큰 전류가 증가와 감소를 반복한다
- ② 처음에는 큰 전류이나 점차 감소한다
- ③ 전류가 계속 증가한다
- ④ 일정한 큰 전류가 지속적으로 흐른다

Q42

직류기에서 전기자 반작용을 방지하기 위한 보상권선의 전류 방향은?

- ① 계자 전류 방향과 반대이다.
- ② 전기자 전류 방향과 반대이다.
- ③ 전기자 전류 방향과 같다.
- ④ 계자 전류 방향과 같다.

Q43

단상 유도전동기의 기동에 브러시를 필요로 하는 것은?

- ① 콘덴서 분상 기동형
- ② 반발 기동형
- ③ 세이딩 코일 기동형
- ④ 분사 기동형

Q44

3000[V], 60[Hz], 8극 100[kW]의 3상 유도 전동기가 있다. 전부하에서 2차 구리손이 3[kW], 기계손이 2[kW]이라면 전부하 회전수는 약 몇 [rpm]인가?

- ① 984
- ② 874
- ③ 498
- ④ 593

Q45

직류발전기의 정류 초기에 전류변화가 크며 이때 발생하는 불꽃정류로 옳은 것은?

- ① 부족정류
- ② 과정류
- ③ 정현파정류
- ④ 직선정류

Q46

단상 변압기의 무부하 상태에서 $V_1 = 200\sin(\omega t + 30^\circ)$ (V) 의 전압이 인가되었을 때 $I_0 = 3\sin(\omega t + 60^\circ) + 0.7\sin(3\omega t + 180^\circ)$ (A) 의 전류가 흘렀다. 이때 무부하손은 약 몇 W 인가?

- ① 150
- ② 259.8
- ③ 415.2
- ④ 512

Q47

일반적인 농형 유도전동기에 비하여 2중 농형 유도전동기의 특징으로 옳은 것은?

- ① 최대 토크가 크다
- ② 기동 토크가 크다
- ③ 손실이 적다
- ④ 슬립이 크다

Q48

권선형 유도전동기가 전부하에서 슬립 4[%]로 돌고 있고, 회전자 한 상의 저항은 $0.2[\Omega]$ 이다. 이 전동기를 전부하 때와 똑같은 토크로 기동시키려면 슬립링을 거쳐 넣어 줄 저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?

- ① 3.8
- ② 4.6
- ③ 5.0
- ④ 4.8

Q49

권선형 유도전동기 저항제어법의 단점 중 틀린 것은?

- ① 제어용 저항기는 가격이 비싸다.
- ② 부하에 대한 속도 변동이 작다.
- ③ 운전 효율이 낮다.
- ④ 부하가 적을 때는 광범위한 속도 조정이 곤란하다.

Q50

5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?

- ① 4
- ② 3
- ③ 5
- ④ 2

Q51

3상 유도 전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대 토크는 어떻게 되는가?

- ① 1/2로 줄어든다.
- ② 변하지 않는다.
- ③ 2배로 된다.
- ④ $\sqrt{2}$ 배가 된다.

Q52

부하전류가 크지 않을 때 직류 직권전동기 발생 토크는? (단, 자기회로가 불포화인 경우이다.)

- ① 전류에 비례한다.
- ② 전류의 제곱에 반비례한다.
- ③ 전류의 제곱에 비례한다.
- ④ 전류에 반비례한다.

Q53

직류 복권발전기를 병렬운전할 때 반드시 필요한 것은?

- ① 외부특성곡선이 일치할 것
- ② 과부하계전기
- ③ 균압선
- ④ 용량이 같을 것

Q54

어느 3상 동기발전기를 시험했더니 퍼센트 동기임피던스가 62.5[%]로 나왔다. 이 기계의 단락비는 얼마인가?

- ① 1.6
- ② 0.625
- ③ 6.25
- ④ 0.16

Q55

1차 전압 100[V], 2차 전압 200[V], 선로 출력 60[kVA]인 단권변압기의 자기용량은 몇 [kVA]인가?

- ① 600
- ② 60
- ③ 30
- ④ 300

Q56

정격 주파수가 60[Hz]인 3상 농형 유도전동기를 50[Hz] 계통에 물려 돌리려 한다. 이때 권선에 걸어 주는 전압을 정격의 80[%]까지 낮춘다면, 이 전동기가 낼 수 있는 최대토크는 정격 상태일 때의 약 몇 배가 되겠는가?

- ① 0.53배
- ② 0.64배
- ③ 0.77배
- ④ 0.96배

Q57

100[HP], 600[V], 1200[rpm]의 직류 분권전동기가 있다. 분권 계자저항이 400[Ω], 전기자저항이 0.22[Ω]이고 정격부하에서의 효율이 90%일 때 전부하 시의 역기전력은 약 몇 [V]인가?

- ① 610
- ② 550
- ③ 570
- ④ 590

Q58

변압기유로 사용되는 절연유로 요구되는 특성이 아닌 것은?

- ① 인화점이 높을 것
- ② 응고점이 낮을 것
- ③ 점도가 클 것
- ④ 절연내력이 클 것

Q59

직류기발전기에서 양호한 정류(整流)를 얻는 조건으로 틀린 것은?

- ① 브러시의 접촉저항을 크게 할 것
- ② 전기자 코일의 인덕턴스를 작게 할 것
- ③ 리액턴스 전압을 크게 할 것
- ④ 정류주기를 크게 할 것

Q60

정격 5[kW], 100[V], 50[A], 1,800[rpm]인 타여자 직류발전기가 있다. 이 발전기의 무부하 시 단자전압은? (단, 계자전압 50[V], 계자전류 5[A], 전기자저항 0.2[Ω], 브러시의 전압강하는 2[V]이다.)

- ① 120 [V]
- ② 100 [V]
- ③ 112 [V]
- ④ 115 [V]

Q61

아래와 같은 전압과 전류가 어떤 회로에 걸릴 때, 이 회로에서 실제로 쓰이는 전력은 약 몇 [W]인가?

$$v = 200 \sin \omega t + 100 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 40 \sin(5\omega t + 60^\circ)$$

$$i = 10 \sin(\omega t + 60^\circ) + 5 \sin(3\omega t - 30^\circ) + 4 \cos 5\omega t$$

- ① 665
- ② 694
- ③ 1330
- ④ 1389

Q62

전원과 부하가 Δ결선된 3상 평형회로가 있다. 전원전압이 200V, 부하 1상의 임피던스가 6+j8(Ω) 일 때 선전류(A)는?

- ① $20\sqrt{3}$
- ② $20 / \sqrt{3}$
- ③ $\sqrt{3} / 20$
- ④ 20

Q63

2단자 임피던스 함수 Z(s)가 $Z(s)=s+3/(s+4)(s+5)$ 일 때의 영점은?

- ① 3
- ② -3
- ③ -4, -5
- ④ 4, 5

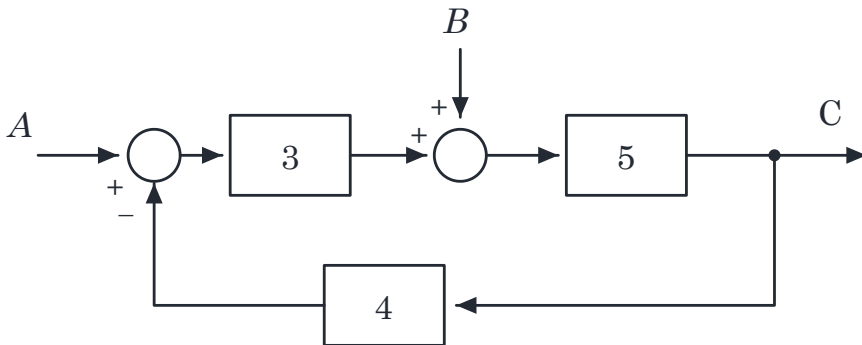
Q64

4단자 정수 A,B,C,D로 출력측을 개방시켰을 때 입력측에서 본 구동점 임피던스 $Z_{11}=V_1/I_1$, $I_2 = 0$ 를 표시한 것 중 옳은 것은?

- ① $Z_{11}=A/C$
- ② $Z_{11}=B/C$
- ③ $Z_{11}=A/B$
- ④ $Z_{11}=B/D$

Q65

그림의 블록선도와 같이 표현되는 제어시스템에서 $A=1$, $B=1$ 일 때, 블록선도의 출력 C는 약 얼마인가?



- ① 0.33
- ② 3.1
- ③ 1.22
- ④ 0.22

Q66

비정현파 전압이 $V = \sqrt{2} 100 \sin \omega t + \sqrt{2} 50 \sin 2\omega t + \sqrt{2} 30 \sin 3\omega t [V]$ 일 때 실효치는 약 몇 V인가 ?

- ① 115.7
- ② 180.3
- ③ 13.4
- ④ 38.6

Q67

20[mH]의 두 자기인덕턴스가 있다. 결합계수를 0.1부터 0.9까지 변화시킬 수 있다면 이것을 접속시켜 얻을 수 있는 합성 인덕턴스의 최대값과 최소값의 비는 얼마인가?

- ① 19 : 1
- ② 9 : 1
- ③ 13 : 1
- ④ 16 : 1

Q68

RL 직렬회로에 $e = 20 + 100\sin\omega t + 40\sin(3\omega t + 60^\circ) + 40\sin 5\omega t + 40[V]$ 인 전압을 가할 때 제5고조파 전류의 실효값은 몇 [A]인가? (단, $R = 4[\Omega]$, $\omega L = 1[\Omega]$ 이다.)

- ① 4.4
- ② 7.7
- ③ 5.5
- ④ 6.6

Q69

불평형 3상 전원의 대칭분이 영상분 $V_0 = -3 + j2[V]$, 정상분 $V_1 = 8 - j6[V]$, 역상분 $V_2 = 4 + j10[V]$ 로 주어졌다. 이때 a 상 전압의 크기와 위상각으로 옳은 것은?

- ① $12.65 \angle 18.4^\circ$
- ② $10.82 \angle 33.7^\circ$
- ③ $10.00 \angle -36.9^\circ$
- ④ $10.82 \angle 56.3^\circ$

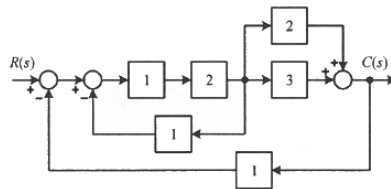
Q70

전류 $\sqrt{2}I\sin(\omega t + \theta)[A]$ 와 기전력 $\sqrt{2}V\cos(\omega t - \phi)[V]$ 사이의 위상차로 옳은 것은?

- ① $\frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$
- ② $\frac{\pi}{2} + (\phi + \theta)$
- ③ $\frac{\pi}{2} + (\phi - \theta)$
- ④ $\frac{\pi}{2} - (\phi - \theta)$

Q71

다음 블록선도의 전달함수 $\left(\frac{C(s)}{R(s)}\right)$ 는?



- ① 10/9
- ② 10/13
- ③ 12/9
- ④ 12/13

Q72

어떤 회로에 공급되는 전압과 흐르는 전류가 각각 $100\sqrt{2}\cos(314t - \frac{\pi}{6})[V]$, $3\sqrt{2}\cos(314t + \frac{\pi}{6})[A]$ 일 때 소비전력[W]은?

- ① 150
- ② 300
- ③ 250
- ④ 100

Q73

대칭 n 상 회로에서 선전류와 상전류의 위상차는 어떻게 되는가?

- ① $\frac{\pi}{2}(1 - \frac{2}{n})[rad]$
- ② $1(1 - \frac{2}{n})[rad]$
- ③ $\frac{\pi}{2}(1 - \frac{\pi}{2})[rad]$
- ④ $\frac{n}{2}(1 - \frac{\pi}{2})[rad]$

Q74

한 상의 임피던스가 $6+j8\ \Omega$ 인 Δ 부하에 대칭선간전압 200V를 인가할 때 3상 전력은 몇 W인가?

- ① 7,200
- ② 10,800
- ③ 3,600
- ④ 2,400

Q75

자동제어에서 추치제어의 3종류에 속하지 않는 것은?

- ① 프로세스제어
- ② 프로그램제어
- ③ 비율제어
- ④ 추종제어

Q76

전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 유기 기전력 및 단자전압의 대칭분을 E_a, E_b, E_c 및 V_0, V_1, V_2 라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ① $E_a - Z_1 I_1$
- ② $-Z_2 I_2$
- ③ $E_b - Z_2 I_2$
- ④ $-Z_0 I_0$

Q77

4단자 회로에서 4단자 정수를 A, B, C, D라 하면 영상 임피던스 Z_{01}/Z_{02} 는?

- ① A/D
- ② B/C
- ③ C/B
- ④ D/A

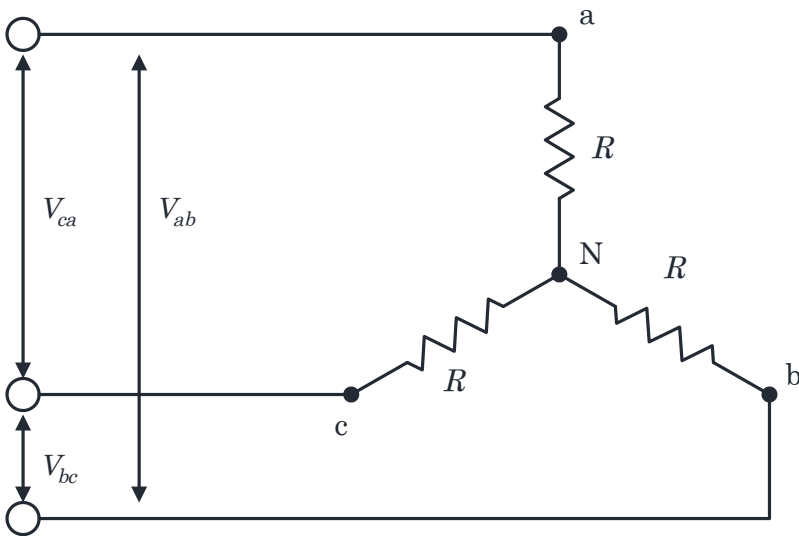
Q78

$F(s) = \frac{2s + 15}{s^2 + 25}$ 를 시간 함수로 되돌린 결과로 옳은 것은?

- ① $2 \cos 5t + 3 \sin 5t$
- ② $2 \sin 5t + 3 \cos 5t$
- ③ $2 \cos 5t + 15 \sin 5t$
- ④ $2 \cos 5t + \frac{3}{5} \sin 5t$

Q79

그림과 같이 $R[\Omega]$ 의 저항을 Y결선으로 하여 단자의 a, b 및 c에 비대칭 3상 전압을 가할 때, a 단자의 중성점 N에 대한 전압은 약 몇 V 인가? (단, $V_{ab}=210V$, $V_{bc}=-90-j180V$, $V_{ca}=-120+j180V$)



- ① 125
- ② 121
- ③ 116
- ④ 100

Q80

같은 값의 저항 세 개를 Δ 로 묶어 380[V] 평형 3상 전원에 걸었더니 선로에 18[A]가 흘렀다. 이 저항 세 개를 그대로 Y로 고쳐 묶어 같은 전원에 걸면 선로에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

- ① 6
- ② $6\sqrt{3}$
- ③ $18\sqrt{3}$
- ④ 54

Q81

저고압 가공전선이 철도를 횡단하는 경우 레일면상 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 6.5[m]
- ② 4[m]
- ③ 5.5[m]
- ④ 5[m]

Q82

공통접지공사 적용시 상도체의 단면적이 16mm^2 인 경우 보호도체(PE)에 적합한 단면적은? (단, 보호도체의 재질이 상도체와 같은 경우)

- ① 16
- ② 4
- ③ 10
- ④ 6

Q83

철도 · 궤도 또는 자동차도의 전용 터널안의 터널내 전선로의 시설방법으로 틀린 것은?

- ① 저압전선으로 지름 2.0[mm]의 경동선을 사용하였다.
- ② 고압전선은 케이블 공사로 하였다.
- ③ 저압전선을 가요전선관공사에 의하여 시설하였다.
- ④ 저압전선을 애자사용공사에 의하여 시설하고 이를 궤조면상 또는 노면상 2.5[m] 이상으로 하였다.

Q84

수소 냉각식의 발전기, 조상기는 발전기만 또는 조상기안의 수소의 순도가 몇% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 85
- ② 70
- ③ 80
- ④ 75

Q85

가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상 시 상정 하중은 무관)

- ① 2.0
- ② 1.5
- ③ 3.0
- ④ 2.5

Q86

주택 옥내전로의 대지전압을 300[V] 이하로 제한할 때 함께 지켜야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 주택 안의 전기기계기구와 옥내 전선은 사람의 손이 쉽게 닿지 않도록 설치한다.
- ② 백열전등에 쓰는 전구소켓은 스위치 등 점멸기구가 달리지 않은 것으로 한다.
- ③ 인입구에 다는 감전보호용 누전차단기는 침수 우려가 있는 지하주택이라면 지하 쪽에 두어야 한다.
- ④ 이 전로의 사용전압은 400[V] 이하로 한다.

Q87

다음의 공사에 의한 저압 옥내배선중 사용되는 전선이 반드시 절연전선이 아니라도 상관없는 공사는?

- ① 버스 덕트 공사
- ② 합성 수지관 공사
- ③ 금속관 공사
- ④ 플로어 덕트 공사

Q88

전기욕기용 전원장치에 내장된 전원변압기의 2차측 전로 사용전압은 몇 [V] 이하인 것을 사용하여야 하는가?

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 5

Q89

다음 설명은 한국전기설비규정에서 정의하는 용어 중 무엇에 해당하는가?

발전기 · 원동기 · 연료전지 · 태양전지 · 해양에너지발전설비 · 전기저장장치 그 밖의 기계기구[비상용 예비전원을 얻을 목적으로 시설하는 것 및 휴대용 발전기를 제외한다]를 시설하여 전기를 생산[원자력, 화력, 신재생에너지 등을 이용하여 전기를 발생시키는 것과 양수발전 · 전기저장장치와 같이 전기를 다른 에너지로 변환하여 저장 후 전기를 공급하는 것]하는 곳을 말한다.

- ① 발전소
- ② 급전소
- ③ 개폐소
- ④ 변전소

Q90

직격뢰를 포착해 뇌전류를 대지로 흘려보내는 목적으로 적용되며, 돌침·수평도체·메시도체 중 하나 또는 이들을 조합한 형태로 시설하는 것은?

- ① 수뢰부시스템
- ② 접지극시스템
- ③ 인하도선시스템
- ④ 내부피뢰시스템

Q91

방전등용 안정기로부터 방전관까지의 전로를 무엇이라고 하는가?

- ① 관등회로
- ② 소세력회로
- ③ 약전류 전선로
- ④ 급전선로

Q92

저압 옥상전선로에 시설하는 전선은 조영재에 견고하게 붙인 지지주 또는 지지대에 절연성·난연성·내수성이 있는 애자를 사용해 지지해야 하며, 지지점 사이의 거리는 몇 [m] 이하로 해야 하는가?

- ① 25
- ② 20
- ③ 15
- ④ 10

Q93

풍력터빈의 피뢰설비 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능저하로 인해 다른 기능에 영향을 미치지 않을 것
- ② 풍력터빈 내부의 계측 센서용 케이블은 금속관 또는 차폐케이블 등을 사용하여 뇌유도과전압으로부터 보호할 것
- ③ 풍력터빈에 설치하는 인하도선은 쉽게 부식되지 않는 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘릴 수 있는 충분한 굵기여야 하며, 가능한 직선으로 시설할 것
- ④ 수뢰부를 풍력터빈 중앙부분에 배치하되 뇌격전류에 의한 발열에 용손(溶損)되지 않도록 재질, 크기, 두께 및 형상 등을 고려할 것

Q94

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소인 경우 매설깊이는 몇 m 이상으로 시설하여야 하는가?

- ① 1.5
- ② 1.2
- ③ 1.0
- ④ 0.6

Q95

전개된 장소에 시설하는 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 저압 절연전선과 옥상전선로를 시설하는 조영재 사이의 이격거리를 2[m]로 하였다.
- ② 전선으로 절연전선을 사용하였다.
- ③ 전선으로 지름 2.0[mm] 경동선을 사용하였다.
- ④ 전선 지지점 간 거리를 15[m]로 하였다.

Q96

154[KV] 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 특고압 가공전선에 지락 또는 단락이 생기면 몇 초 이내에 자동적으로 이를 전로부터 차단하는 장치를 시설하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 1
- ④ 2

Q97

주택 등 저압 수용 장소에서 고정 전기설비에 TN-C-S 접지 방식으로 접지공사 시 중성선 겸용 보호도체(PEN)를 알루미늄으로 사용할 경우 단면적은 몇 mm² 이상이어야 하는가?

- ① 2.5
- ② 6
- ③ 16
- ④ 10

Q98

가공전선로 지지물에 시설하는 지선의 소선은 몇 가닥 이상의 연선이어야 하는가?

- ① 5
- ② 9
- ③ 3
- ④ 7

Q99

전기설비 부지의 안정성 확보와 설비 보호를 위해 발전소·변전소·개폐소를 산지에 시설하는 경우, 풍수해·산사태·낙석 등으로 부터 안전을 확보하도록 부지를 조성하기 위해 산지를 전용할 때 그 산지의 평균 경사도는 몇 도 이하여야 하는가?

- ① 50
- ② 15
- ③ 25
- ④ 20

Q100

고압 보안공사에서 지지물이 A종 철주인 경우 경간은 몇 m 이하 인가?

- ① 400
- ② 250
- ③ 100
- ④ 150

시험지 12 / 34

[전기기사 필기] 22년 2회차

100문항

Q01

$\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$ 인 매질의 고유 임피던스는 약 몇 Ω 인가? (단, ϵ_r 은 비유전율이고, μ_r 은 비투자율이다.)

- ① 13.9
- ② 21.9
- ③ 33.9
- ④ 41.9

Q02

강자성체의 B-H 곡선을 자세히 관찰하면 매끈한 곡선이 아니라 자속밀도가 어느 순간 급격히 계단적으로 증가 또는 감소하는 것을 알 수 있다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 퀴리점(Curie point)
- ② 자왜현상(Magneto-striction)
- ③ 바크하우젠 효과(Barkhausen effect)
- ④ 자기여자 효과(Magnetic after effect)

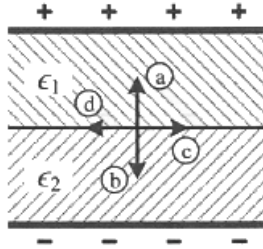
Q03

진공 중에 무한 평면도체와 $d(m)$ 만큼 떨어진 곳에 선전하밀도 $\lambda(C/m)$ 의 무한 직선도체가 평행하게 놓여 있는 경우 직선 도체의 단위 길이당 받는 힘은 몇 N/m 인가?

- ① $\frac{\lambda^2}{\pi\epsilon_0 d}$
- ② $\frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 d}$
- ③ $\frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0 d}$
- ④ $\frac{\lambda^2}{16\pi\epsilon_0 d}$

Q04

평행 극판 사이에 유전율이 각각 ϵ_1 , ϵ_2 인 유전체를 그림과 같이 채우고, 극판 사이에 일정한 전압을 걸었을 때 두 유전체 사이에 작용하는 힘은? (단, $\epsilon_1 > \epsilon_2$)



- ① a의 방향
- ② b의 방향
- ③ c의 방향
- ④ d의 방향

Q05

정전용량이 $20\mu\text{F}$ 인 공기의 평행판 커패시터에 0.1C 의 전하량을 충전하였다. 두 평행판 사이에 비유전율이 10인 유전체를 채웠을 때 유전체 표면에 나타나는 분극 전하량(C)은?

- ① 0.009
- ② 0.01
- ③ 0.09
- ④ 0.1

Q06

유전율이 ϵ_1 과 ϵ_2 인 두 유전체가 경계를 이루어 평행하게 접하고 있는 경우 유전율이 ϵ_1 인 영역에 전하 Q 가 존재할 때 이 전하와 ϵ_2 인 유전체 사이에 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 반발력이 작용한다.
- ② $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 흡인력이 작용한다.
- ③ ϵ_1 과 ϵ_2 에 상관없이 반발력이 작용한다.
- ④ ϵ_1 과 ϵ_2 에 상관없이 흡인력이 작용한다.

Q07

단면적이 균일한 환상철심에 권수 100회인 A코일과 권수 400회인 B코일이 있을 때 A코일의 자기 인덕턴스가 4H라면 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 H 인가? (단, 누설자속은 0 이다)

- ① 4
- ② 8
- ③ 12
- ④ 16

Q08

평균 자로의 길이가 10cm, 평균 단면적이 2cm^2 인 환상 솔레노이드의 자기 인덕턴스를 5.4mH 정도로 하고자 한다. 이때 필요한 코일의 권선수는 약 몇 회인가? (단, 철심의 비투자율은 15000 이다)

- ① 6
- ② 12
- ③ 24
- ④ 29

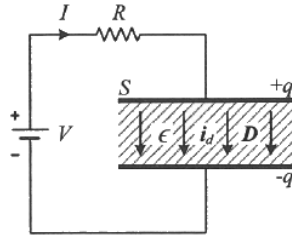
Q09

투자율이 $\mu(\text{H/m})$, 단면적이 $S(\text{m}^2)$, 길이가 $l(\text{m})$ 인 자성체에 권선을 N회 감아서 $I(\text{A})$ 의 전류를 흘렸을 때 이 자성체의 단면적 $S(\text{m}^2)$ 를 통과하는 자속(Wb)은?

- ① $\mu \frac{I}{Nl} S$
- ② $\mu \frac{NI}{Sl}$
- ③ $\frac{NI}{\mu S} l$
- ④ $\mu \frac{NI}{l} S$

Q10

그림은 커패시터의 유전체 내에 흐르는 변위전류를 보여준다. 커패시터의 전극 면적을 $S(\text{m}^2)$, 전극에 축적된 전하를 $q(\text{C})$, 전극의 표면전하 밀도를 $\sigma(\text{C}/\text{m}^2)$, 전극 사이의 전속밀도를 $D(\text{C}/\text{m}^2)$ 라 하면 변위전류밀도 $i_d(\text{A}/\text{m}^2)$ 는?



- ① $\frac{\partial D}{\partial t}$
- ② $\frac{\partial q}{\partial t}$
- ③ $S \frac{\partial D}{\partial t}$
- ④ $\frac{1}{S} \frac{\partial D}{\partial t}$

Q11

진공 중에서 점(1, 3)m의 위치에 $-2 \times 10^{-9}\text{C}$ 의 점전하가 있을 때 점(2, 1)m에 있는 1C의 점전하에 작용하는 힘은 몇 N 인가? (단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $-\frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{y}$
- ② $-\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$
- ③ $-\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} - \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$
- ④ $\frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{y}$

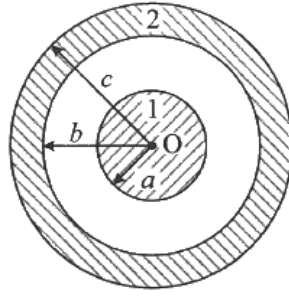
Q12

정전용량이 $C_0(\mu\text{F})$ 인 평행판의 공기 커패시터가 있다. 두 극판 사이에 극판과 평행하게 절반을 비유전율이 ϵ_r 인 유전체로 채우면 커패시터의 정전용량 (μF)은?

- ① $\frac{C_0}{2 \left(1 + \frac{1}{\epsilon_r}\right)}$
- ② $\frac{C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$
- ③ $\frac{2C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$
- ④ $\frac{4C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$

Q13

그림과 같이 점 O를 중심으로 반지름이 a(m)인 구도체 1과 안쪽 반지름이 b(m)이고 바깥쪽 반지름이 C(m)인 구도체 2가 있다. 이 도체계에서 전위계수 $P_{11}(1/F)$ 에 해당하는 것은?



- ① $\frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{1}{a}$
- ② $\frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$
- ③ $\frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right)$
- ④ $\frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$

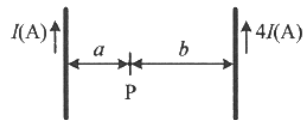
Q14

자계의 세기를 나타내는 단위가 아닌 것은?

- ① A/m
- ② N/Wb
- ③ $(H \cdot A)/m^2$
- ④ Wb/(H · m)

Q15

그림과 같이 평행한 무한장 직선의 두 도선에 I(A), 4I(A)인 전류가 각각 흐른다. 두 도선 사이 점 P에서의 자계의 세기가 0 이라면 a/b 는?



- ① 2
- ② 4
- ③ 1/2
- ④ 1/4

Q16

내압 및 정전용량이 각각 1000V -2 μ F, 700V -3 μ F, 600V -4 μ F, 300V -8 μ F인 4개의 커패시터가 있다. 이 커패시터들을 직렬로 연결하여 양단에 전압을 인가한 후, 전압을 상승시키면 가장 먼저 절연이 파괴되는 커패시터는? (단, 커패시터의 재질이나 형태는 동일하다.)

- ① 1000V -2 μ F
- ② 700V -3 μ F
- ③ 600V -4 μ F
- ④ 300V -8 μ F

Q17

반지름이 2m이고, 권수가 120회인 원형코일 중심에서의 자계의 세기를 30 AT/m로 하려면 원형코일에 몇 A의 전류를 흘려야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

Q18

내구의 반지름이 $a = 5\text{cm}$, 외구의 반지름이 $b = 10\text{cm}$ 이고, 공기로 채워진 동심구형 커패시터의 정전용량은 약 몇 pF 인가?

- ① 11.1
- ② 22.2
- ③ 33.3
- ④ 44.4

Q19

자성체의 종류에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, χ_m 는 자화율이고, μ_r 는 비투자율이다.)

- ① $\chi_m > 0$ 이면, 역자성체이다.
- ② $\chi_m < 0$ 이면, 상자성체이다.
- ③ $\mu_r > 1$ 이면, 비자성체이다.
- ④ $\mu_r < 1$ 이면, 역자성체이다.

Q20

구좌표계에서 $\nabla^2 r$ 의 값은 얼마인가? (단, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$)

- ① $1/r$
- ② $2/r$
- ③ r
- ④ $2r$

Q21

피뢰기의 충격방전 개시전압은 무엇으로 표시하는가?

- ① 직류전압의 크기
- ② 충격파의 평균치
- ③ 충격파의 최대치
- ④ 충격파의 실효치

Q22

전력용 콘덴서에 비해 동기조상기의 이점으로 옳은 것은?

- ① 소음이 적다.
- ② 진상전류 이외에 지상전류를 취할 수 있다.
- ③ 전력손실이 적다.
- ④ 유지보수가 쉽다.

Q23

단락 보호방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 방사상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 양단에 있을 경우 방향 단락 계전기와 과전류 계전기를 조합시켜서 사용한다.
- ② 전원이 1단에만 있는 방사상 송전선로에서의 고장 전류는 모두 발전소로부터 방사상으로 흘러나간다.
- ③ 환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 두 군데 이상 있는 경우에는 방향 거리 계전기를 사용한다.
- ④ 환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 1단에만 있을 경우 선택 단락 계전기를 사용한다.

Q24

밸런서의 설치가 가장 필요한 배전방식은?

- ① 단상 2선식
- ② 단상 3선식
- ③ 3상 3선식
- ④ 3상 4선식

Q25

부하전류가 흐르는 전로는 개폐할 수 없으나 기기의 점검이나 수리를 위하여 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꾸는데 사용하는 것은?

- ① 차단기
- ② 단로기
- ③ 전력용 퓨즈
- ④ 부하 개폐기

Q26

정전용량 $0.01\mu\text{F}/\text{km}$, 길이 173.2km , 선간전압 60kV , 주파수 60Hz 인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A 인가?

- ① 6.3
- ② 12.5
- ③ 22.6
- ④ 37.2

Q27

보호계전기의 반한시 · 정한시 특성은?

- ① 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
- ② 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
- ③ 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
- ④ 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지며, 어떤 전류 이상이 되면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성

Q28

전력계통의 안정도에서 안정도의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 정태 안정도
- ② 상태 안정도
- ③ 과도 안정도
- ④ 동태 안정도

Q29

배전선로의 역률 개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은?

- ① 선로의 전력손실 경감
- ② 선로의 전압강하의 감소
- ③ 전원측 설비의 이용률 향상
- ④ 선로 절연의 비용 절감

Q30

저압뱅크 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위하여 인접 변압기를 연락하는 저압선의 중간에 설치하는 것으로 알맞은 것은?

- ① 구분퓨즈
- ② 리클로저
- ③ 섹셔널라이저
- ④ 구분개폐기

Q31

승압기에 의하여 전압 V_e 에서 V_h 로 승압할 때, 2차 정격전압 e , 자기용량 W 인 단상 승압기가 공급할 수 있는 부하용량은?

- ① $\frac{V_h}{e} \times W$
- ② $\frac{V_e}{e} \times W$
- ③ $\frac{V_e}{V_h - V_e} \times W$
- ④ $\frac{V_h - V_e}{V_e} \times W$

Q32

배기가스의 여열을 이용해서 보일러에 공급되는 급수를 예열함으로써 연료 소비량을 줄이거나 증발량을 증가시키기 위해서 설치하는 여열회수 장치는?

- ① 과열기
- ② 공기 예열기
- ③ 절탄기
- ④ 재열기

Q33

직렬콘덴서를 선로에 삽입할 때의 이점이 아닌 것은?

- ① 선로의 인덕턴스를 보상한다.
- ② 수전단의 전압강하를 줄인다.
- ③ 정태안정도를 증가한다.
- ④ 송전단의 역률을 개선한다.

Q34

전선의 굵기가 균일하고 부하가 균등하게 분산되어 있는 배전선로의 전력손실은 전체 부하가 선로 말단에 집중되어 있는 경우에 비하여 어느 정도가 되는가?

- ① 1/2
- ② 1/3
- ③ 2/3
- ④ 3/4

Q35

송전단 전압 161kV, 수전단 전압 154kV, 상차각 35° , 리액턴스 60Ω 일 때 선로 손실을 무시하면 전송전력(MW)은 약 얼마인가?

- ① 356
- ② 307
- ③ 237
- ④ 161

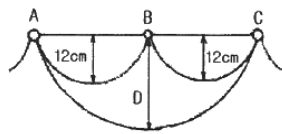
Q36

직접접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1선 지락 사고시 건전상의 대지 전압이 거의 상승하지 않는다.
- ② 계통의 절연수준이 낮아지므로 경제적이다.
- ③ 변압기의 단절연이 가능하다.
- ④ 보호계전기가 신속히 동작하므로 과도안정도가 좋다.

Q37

그림과 같이 지지점 A, B, C에는 고저차가 없으며, 경간 AB와 BC 사이에 전선이 가설되어 그 이도가 각각 12cm 이다. 지지점 B에서 전선이 떨어져 전선의 이도가 D로 되었다면 D의 길이(cm)는? (단, 지지점 B는 A와 C의 중점이며 지지점 B에서 전선이 떨어지기 전, 후의 길이는 같다.)



- ① 17
- ② 24
- ③ 30
- ④ 36

Q38

수차의 캐비테이션 방지책으로 틀린 것은?

- ① 흡출수두를 증대시킨다.
- ② 과부하 운전을 가능한 한 피한다.
- ③ 수차의 비속도를 너무 크게 잡지 않는다.
- ④ 침식에 강한 금속재료로 러너를 제작한다.

Q39

송전선로에 매설지선을 설치하는 목적은?

- ① 철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여
- ② 직격뇌로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여
- ③ 현수애자 1연의 전압 분담을 균일화하기 위하여
- ④ 철탑으로부터 송전선로로의 역섬락을 방지하기 위하여

Q40

1회선 송전선과 변압기의 조합에서 변압기의 여자 어드미턴스를 무시하였을 경우 송수전단의 관계를 나타내는 4단자 정수 C_0 는? (단, $A_0 = A + CZ_{ts}$, $B_0 = B + AZ_{tr} + DZ_{ts} + CZ_{tr} Z_{ts}$, $D_0 = D + CZ_{tr}$ 여기서, Z_{ts} 는 송전단변압기의 임피던스이며, Z_{tr} 은 수전단변압기의 임피던스이다.)

- ① C
- ② $C + DZ_{ts}$
- ③ $C + AZ_{ts}$
- ④ $CD + CA$

Q41

단상 변압기의 무부하 상태에서 $V_1 = 200\sin(\omega t + 30^\circ)$ (V) 의 전압이 인가되었을 때 $I_0 = 3\sin(\omega t + 60^\circ) + 0.7\sin(3\omega t + 180^\circ)$ (A) 의 전류가 흘렀다. 이때 무부하손은 약 몇 W 인가?

- ① 150
- ② 259.8
- ③ 415.2
- ④ 512

Q42

단상 직권 정류자 전동기의 전기자 권선과 계자 권선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계자 권선의 권수를 적게 한다.
- ② 전기자 권선의 권수를 크게 한다.
- ③ 변압기 기전력을 적게 하여 역률 저하를 방지한다.
- ④ 브러시로 단락되는 코일 중의 단락전류를 크게 한다.

Q43

전부하시의 단자전압이 무부하시의 단자전압보다 높은 직류발전기는?

- ① 분권발전기
- ② 평복권발전기
- ③ 과복권발전기
- ④ 차동복권발전기

Q44

직류기의 다중 중권 권선법에서 전기자 병렬회로 수 a 와 극수 P 사이의 관계로 옳은 것은? (단, m 은 다중도이다.)

- ① $a = 2$
- ② $a = 2m$
- ③ $a = P$
- ④ $a = mP$

Q45

슬립 s_t 에서 최대 토크를 발생하는 3상 유도전동기에 2차측 한상의 저항을 r_2 라 하면 최대 토크로 기동하기 위한 2차측 한 상에 외부로부터 가해 주어야 할 저항(Ω)은?

- ① $\frac{1 - s_t}{s_t} r_2$
- ② $\frac{1 + s_t}{s_t} r_2$
- ③ $\frac{r_2}{1 - s_t}$
- ④ $\frac{r_2}{s_t}$

Q46

단상 변압기를 병렬 운전할 경우 부하전류의 분담은?

- ① 용량에 비례하고 누설 임피던스에 비례
- ② 용량에 비례하고 누설 임피던스에 반비례
- ③ 용량에 반비례하고 누설 리액턴스에 비례
- ④ 용량에 반비례하고 누설 리액턴스의 제곱에 비례

Q47

스텝 모터(step motor)의 장점으로 틀린 것은?

- ① 회전각과 속도는 펄스 수에 비례한다.
- ② 위치제어를 할 때 각도 오차가 적고 누적된다.
- ③ 가속, 감속이 용이하며 정 · 역전 및 변속이 쉽다.
- ④ 피드백 없이 오픈 루프로 손쉽게 속도 및 위치제어를 할 수 있다.

Q48

380V, 60Hz, 4극, 10kW인 3상 유도전동기의 전부하 슬립이 4%이다. 전원 전압을 10% 낮추는 경우 전부하 슬립은 약 몇 % 인가?

- ① 3.3
- ② 3.6
- ③ 4.4
- ④ 4.9

Q49

3상 권선형 유도전동기의 기동 시 2차측 저항을 2배로 하면 최대토크 값은 어떻게 되는가?

- ① 3배로 된다.
- ② 2배로 된다.
- ③ 1/2로 된다.
- ④ 변하지 않는다.

Q50

직류 분권전동기에서 정출력 가변속도의 용도에 적합한 속도제어법은?

- ① 계자제어
- ② 저항제어
- ③ 전압제어
- ④ 극수제어

Q51

직류 분권전동기의 전기자전류가 10A일 때 $5\text{N} \cdot \text{m}$ 의 토크가 발생하였다. 이 전동기의 계자의 자속이 80%로 감소되고, 전기자전류가 12A로 되면 토크는 약 $\text{N} \cdot \text{m}$ 인가?

- ① 3.9
- ② 4.3
- ③ 4.8
- ④ 5.2

Q52

권수비가 a 인 단상변압기 3대가 있다. 이것을 1차에 Δ , 2차에 Y 로 결선하여 3상 교류 평형회로에 접속할 때 2차측의 단자전압을 $V(V)$, 전류를 $I(A)$ 라고 하면 1차측의 단자전압 및 선전류는 얼마인가? (단, 변압기의 저항, 누설리액턴스, 여자전류는 무시한다.)

- ① $\frac{aV}{\sqrt{3}}(V), \frac{\sqrt{3}I}{a}(A)$
- ② $\sqrt{3}aV(V), \frac{I}{\sqrt{3}a}(A)$
- ③ $\frac{\sqrt{3}V}{a}(V), \frac{aI}{\sqrt{3}}(A)$
- ④ $\frac{V}{\sqrt{3}a}(V), \sqrt{3}aI(A)$

Q53

3상 전원전압 220V를 3상 반파정류회로의 각 상에 SCR을 사용하여 정류제어 할 때 위상각을 60° 로 하면 순 저항부하에서 얻을 수 있는 출력전압 평균값은 약 몇 V 인가?

- ① 128.65
- ② 148.55
- ③ 257.3
- ④ 297.1

Q54

유도자형 동기발전기의 설명으로 옳은 것은?

- ① 전기자만 고정되어 있다.
- ② 계자극만 고정되어 있다.
- ③ 회전자에 없는 특수 발전기이다.
- ④ 계자극과 전기자가 고정되어 있다.

Q55

3상 동기발전기의 여자전류 10A에 대한 단자전압이 $1000\sqrt{3} V$, 3상 단락전류가 50A 인 경우 동기임피던스는 몇 Ω 인가?

- ① 5
- ② 11
- ③ 20
- ④ 34

Q56

동기발전기에서 무부하 정격전압일 때의 여자전류를 I_{fo} , 정격부하 정격전압일 때의 여자전류를 I_{f1} , 3상 단락 정격전류에 대한 여자전류를 I_{fs} 라 하면 정격속도에서의 단락비 K 는?

- ① $K = \frac{I_{fs}}{I_{fo}}$
- ② $K = \frac{I_{fo}}{I_{fs}}$
- ③ $K = \frac{I_{fs}}{I_{f1}}$
- ④ $K = \frac{I_{f1}}{I_{fs}}$

Q57

변압기의 습기를 제거하여 절연을 향상시키는 건조법이 아닌 것은?

- ① 열풍법
- ② 단락법
- ③ 진공법
- ④ 건식법

Q58

극수 20, 주파수 60Hz인 3상 동기발전기의 전기자권선이 2층 중권, 전기자 전 슬롯 수 180, 각 슬롯 내의 도체 수 10, 코일피치 7슬롯인 2중 성형결선으로 되어 있다. 선간전압 3300V를 유도하는데 필요한 기본파 유효자속은 약 몇 Wb인가? (단, 코일피치와 자극피치의 비 $\beta = 7/9$ 이다)

- ① 0.004
- ② 0.062
- ③ 0.053
- ④ 0.07

Q59

2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

- ① SCR
- ② SSS
- ③ SCS
- ④ TRIAC

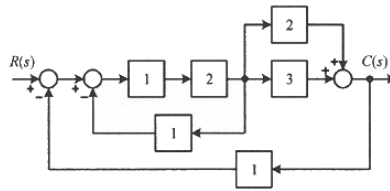
Q60

일반적인 3상 유도전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 불평형 전압으로 운전하는 경우 전류는 증가하나 토크는 감소한다.
- ② 원선도 작성을 위해서는 무부하시험, 구속시험, 1차 권선저항 측정을 하여야 한다.
- ③ 농형은 권선형에 비해 구조가 견고하며, 권선형에 비해 대형전동기로 널리 사용된다.
- ④ 권선형 회전자의 3선 중 1선이 단선되면 동기속도의 50%에서 더 이상 가속되지 못하는 현상을 게르게스현상이라 한다.

Q61

다음 블록선도의 전달함수 $\left(\frac{C(s)}{R(s)}\right)$ 는?



- ① 10/9
- ② 10/13
- ③ 12/9
- ④ 12/13

Q62

전달함수가 $G(s) = \frac{1}{0.1s(0.01s + 1)}$ 과 같은 제어시스템에서 $\omega = 0.1 \text{ rad/s}$ 일 때의 이득(dB)과 위상각($^\circ$)은 약 얼마인가?

- ① 40dB, -90°
- ② -40dB, 90°
- ③ 40dB, -180°
- ④ -40dB, -180°

Q63

다음의 논리식과 등가인 것은?

$$Y = (A + B)(\overline{A} + B)$$

- ① $Y = A$
- ② $Y = B$
- ③ $Y = \overline{A}$
- ④ $Y = \overline{B}$

Q64

다음의 개루프 전달함수에 대한 근궤적이 실수축에서 이탈하게 되는 분리점은 약 얼마인가?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+8)}, K \geq 0$$

- ① -0.93
- ② -5.74
- ③ -6.0
- ④ -1.33

Q65

$$F(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z - 1)(z - e^{-aT})} \text{의 역 } z \text{ 변환은?}$$

- ① $t \cdot e^{-at}$
- ② $a^t \cdot e^{-at}$
- ③ $1 + e^{-at}$
- ④ $1 - e^{-at}$

Q66

기본 제어요소인 비례요소의 전달함수는? (단, K는 상수이다.)

- ① $G(s) = K$
- ② $G(s) = Ks$
- ③ $G(s) = \frac{K}{s}$
- ④ $G(s) = \frac{K}{s + K}$

Q67

다음의 상태방정식으로 표현되는 시스템의 상태천이 행렬은?

$$\begin{bmatrix} \frac{d}{dt}x_1 \\ \frac{d}{dt}x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

- ① $\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} & -1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \\ 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} & 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} \\ -1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-4t} & 0.5e^{-t} - 0.5e^{-4t} \\ -1.5e^{-t} + 1.5e^{-4t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-4t} \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-4t} & -1.5e^{-t} + 1.5e^{-4t} \\ 0.5e^{-t} - 0.5e^{-4t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-4t} \end{bmatrix}$

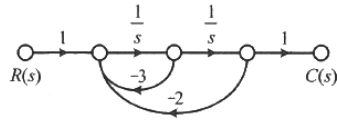
Q68

제어시스템의 전달함수가 $T(s) = \frac{1}{4s^2 + s + 1}$ 과 같이 표현될 때 이 시스템의 고유주파수($\omega_n(\text{rad/s})$)와 감쇠율(ζ)은?

- ① $\omega_n=0.25, \zeta=1.0$
- ② $\omega_n=0.5, \zeta=0.25$
- ③ $\omega_n=0.5, \zeta=0.5$
- ④ $\omega_n=1.0, \zeta=0.5$

Q69

그림의 신호흐름도를 미분방정식으로 표현한 것으로 옳은 것은? (단, 모든 초기 값은 0이다.)



- ① $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 3\frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$
- ② $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 2\frac{dc(t)}{dt} + 3c(t) = r(t)$
- ③ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} - 3\frac{dc(t)}{dt} - 2c(t) = r(t)$
- ④ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} - 2\frac{dc(t)}{dt} - 3c(t) = r(t)$

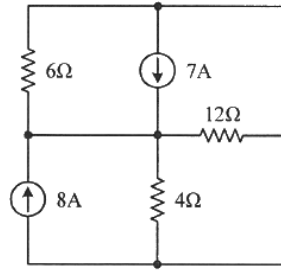
Q70

제어시스템의 특성방정식이 $s^4 + s^3 - 3s^2 - s + 2 = 0$ 와 같을 때, 이 특성방정식에서 s 평면의 오른쪽에 위치하는 근은 몇 개인가?

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

Q71

회로에서 6Ω 에 흐르는 전류(A)는?



- ① 2.5
- ② 5
- ③ 7.5
- ④ 10

Q72

RL 직렬회로에서 시정수가 $0.03s$, 저항이 14.7Ω 일 때 이 회로의 인덕턴스(mH)는?

- ① 441
- ② 362
- ③ 17.6
- ④ 2.53

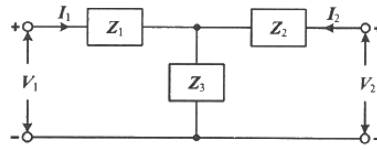
Q73

상의 순서가 a-b-c인 불평형 3상 교류회로에서 각 상의 전류가 $I_a = 7.28 \angle 15.95^\circ (A)$, $I_b = 12.81 \angle -128.66^\circ (A)$, $I_c = 7.21 \angle 123.69^\circ (A)$ 일 때 역상분 전류는 약 몇 A 인가?

- ① $8.95 \angle -1.14^\circ$
- ② $8.95 \angle 1.14^\circ$
- ③ $2.51 \angle -96.55^\circ$
- ④ $2.51 \angle 96.55^\circ$

Q74

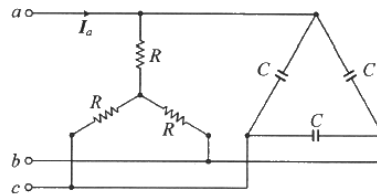
그림과 같은 T형 4단자 회로의 임피던스 파라미터 Z_{22} 는?



- ① Z_3
- ② $Z_1 + Z_2$
- ③ $Z_1 + Z_3$
- ④ $Z_2 + Z_3$

Q75

그림과 같은 부하에 선간전압이 $V_{ab} = 100 \angle 30^\circ$ (V)인 평형 3상 전압을 가했을 때 선전류 I_a (A)는?



- ① $\frac{100}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{R} + j3\omega C \right)$
- ② $100 \left(\frac{1}{R} + j\sqrt{3}\omega C \right)$
- ③ $\frac{100}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{R} + j\omega C \right)$
- ④ $100 \left(\frac{1}{R} + j\omega C \right)$

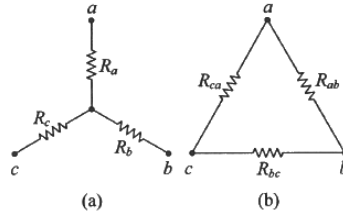
Q76

분포정수로 표현된 선로의 단위 길이당 저항이 $0.5\Omega/\text{km}$, 인덕턴스가 $1\mu\text{H}/\text{km}$, 커패시턴스가 $6\mu\text{F}/\text{km}$ 일 때 일그러짐이 없는 조건(무왜형 조건)을 만족하기 위한 단위 길이당 컨덕턴스(S/m)는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

Q77

그림 (a)의 Y결선 회로를 그림 (b)의 Δ 결선회로로 등가 변환했을 때 R_{ab} , R_{bc} , R_{ca} 는 각각 몇 Ω 인가? (단, $R_a = 2\Omega$, $R_b = 3\Omega$, $R_c = 4\Omega$)



- ① $R_{ab} = \frac{6}{9}$, $R_{bc} = \frac{12}{9}$, $R_{ca} = \frac{9}{8}$
- ② $R_{ab} = \frac{1}{3}$, $R_{bc} = 1$, $R_{ca} = \frac{1}{2}$
- ③ $R_{ab} = \frac{13}{2}$, $R_{bc} = 13$, $R_{ca} = \frac{26}{3}$
- ④ $R_{ab} = \frac{11}{3}$, $R_{bc} = 11$, $R_{ca} = \frac{11}{2}$

Q78

다음과 같은 비정현파 교류 전압 $v(t)$ 와 전류 $i(t)$ 에 의한 평균전력은 약 몇 W 인가?

$$v(t) = 200 \sin 100\pi t + 80 \sin \left(300\pi t - \frac{\pi}{2} \right) \text{ (V)}$$

$$i(t) = \frac{1}{5} \sin \left(100\pi t - \frac{\pi}{3} \right) + \frac{1}{10} \sin \left(300\pi t - \frac{\pi}{4} \right) \text{ (A)}$$

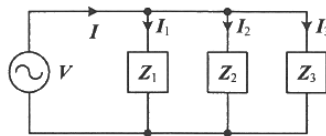
- ① 6.414
- ② 8.586
- ③ 12.828
- ④ 24.212

Q79

회로에서

$$I_1 = 2e^{-j\frac{\pi}{6}} \text{ (A)}, I_2 = 5e^{j\frac{\pi}{6}} \text{ (A)}$$

, $I_3 = 5.0 \text{ (A)}$, $Z_3 = 1.0\Omega$ 일 때 부하(Z_1, Z_2, Z_3) 전체에 대한 복소 전력은 약 몇 VA 인가?



- ① $55.3 - j7.5$
- ② $55.3 + j7.5$
- ③ $45 - j26$
- ④ $45 + j26$

Q80

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2 + 3s + 2}{s^2 + 2s + 5} \right] \text{ 는?}$$

- ① $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t - \sin 2t)$
- ② $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t + 2\sin 2t)$
- ③ $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t - 2\sin 2t)$
- ④ $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t + \sin 2t)$

Q81

풍력터빈의 피뢰설비 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능저하로 인해 다른 기능에 영향을 미치지 않을 것
- ② 풍력터빈 내부의 계측 센서용 케이블은 금속관 또는 차폐케이블 등을 사용하여 뇌유도과전압으로부터 보호할 것
- ③ 풍력터빈에 설치하는 인하도선은 쉽게 부식되지 않는 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘릴 수 있는 충분한 굵기여야 하며, 가능한 직선으로 시설할 것
- ④ 수뢰부를 풍력터빈 중앙부분에 배치하되 뇌격전류에 의한 발열에 용손(溶損)되지 않도록 재질, 크기, 두께 및 형상 등을 고려할 것

Q82

샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설할 경우 인체감전보호용 누전 차단기의 정격감도전류는 몇 mA 이하인가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 30

Q83

강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압을 기초로 하여 계산한 값이 몇 Pa 인가? (단, 단주는 제외한다.)

- ① 1255
- ② 1412
- ③ 1627
- ④ 2157

Q84

한국전기설비규정에 따른 용어의 정의에서 감전에 대한 보호 등 안전을 위해 제공되는 도체를 말하는 것은?

- ① 접지도체
- ② 보호도체
- ③ 수평도체
- ④ 접지극도체

Q85

통신상의 유도 장애방지 시설에 대한 설명이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

교류식 전기철도용 전차선로는 기설 가공약전류 전선로에 대하여 ()에 의한 통신상의 장애가 생기지 않도록 시설하여야 한다.

- ① 정전작용
- ② 유도작용
- ③ 가열작용
- ④ 산화작용

Q86

주택의 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설한 경우 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 V 까지 적용할 수 있는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우이다.)

- ① 150
- ② 300
- ③ 400
- ④ 600

Q87

전압의 구분에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 직류에서의 저압은 1000V 이하의 전압을 말한다.
- ② 교류에서의 저압은 1500V 이하의 전압을 말한다.
- ③ 직류에서의 고압은 3500V를 초과하고 7000V 이하인 전압을 말한다.
- ④ 특고압은 7000V를 초과하는 전압을 말한다.

Q88

고압 가공전선로의 가공지선으로 나경동선을 사용할 때의 최소 굵기는 지름 몇 mm 이상인가?

- ① 3.2
- ② 3.5
- ③ 4.0
- ④ 5.0

Q89

특고압용 변압기의 내부에 고장이 생겼을 경우에 자동차단장치 또는 경보장치를 하여야 하는 최소뱅크용량은 몇 kVA 인가?

- ① 1000
- ② 3000
- ③ 5000
- ④ 10000

Q90

합성수지관 및 부속품의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관의 지지점 간의 거리는 1.5m 이하로 할 것
- ② 합성수지제 가요전선관 상호 간은 직접 접속할 것
- ③ 접착제를 사용하여 관 상호 간을 삽입하는 깊이는 관의 바깥지름의 0.8배 이상으로 할 것
- ④ 접착제를 사용하지 않고 관 상호 간을 삽입하는 깊이는 관의 바깥지름의 1.2배 이상으로 할 것

Q91

사용전압이 22.9kV인 가공전선이 철도를 횡단하는 경우, 전선의 레일면상의 높이는 몇 m 이상인가?

- ① 5
- ② 5.5
- ③ 6
- ④ 6.5

Q92

가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통신선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 그 높이는 레일면상 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 3
- ② 3.5
- ③ 5
- ④ 6.5

Q93

전력보안통신설비의 조가선은 단면적 몇 mm² 이상의 아연도강연선을 사용하여야 하는가?

- ① 16
- ② 38
- ③ 50
- ④ 55

Q94

가요전선관 및 부속품의 시설에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

1종 금속제 가요전선관에는 단면적 () mm^2 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1종 금속제가 요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4m 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 0.75
- ② 1.5
- ③ 2.5
- ④ 4

Q95

사용전압이 154kV인 전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 경우, 여기에 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 mm^2 이상이어야 하는가?

- ① 100
- ② 125
- ③ 150
- ④ 200

Q96

사용전압이 400V 이하인 저압 옥측전선로를 애자공사에 의해 시설하는 경우 전선 상호 간의 간격은 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 비나 이슬에 젖지 않는 장소에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설한 경우이다.)

- ① 0.025
- ② 0.045
- ③ 0.06
- ④ 0.12

Q97

지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 통신상의 장애를 주지 않도록 기설약전류전선로부터 충분히 이격시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다. 이때 통신상의 장애가 발생하는 원인으로 옳은 것은?

- ① 충전전류 또는 표피작용
- ② 충전전류 또는 유도작용
- ③ 누설전류 또는 표피작용
- ④ 누설전류 또는 유도작용

Q98

최대 사용전압이 10.5kV를 초과하는 교류의 회전기 절연내력을 시험하고자 한다. 이때 시험전압은 최대사용전압의 몇 배의 전압으로 하여야 하는가? (단, 회전변류기는 제외한다.)

- ① 1
- ② 1.1
- ③ 1.25
- ④ 1.5

Q99

폭연성 분진 또는 화약류의 분말에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선의 공사방법으로 옳은 것은? (단, 사용전압이 400V 초과인 방전등을 제외한 경우이다.)

- ① 금속관공사
- ② 애자사용공사
- ③ 합성수지관공사
- ④ 캡타이어 케이블공사

Q100

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용의 퓨즈(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 것을 제외한다)의 정격전류가 16A인 경우 용단전류는 정격전류의 몇 배인가? (단, 퓨즈(gG)인 경우이다.)

- ① 1.25
- ② 1.5
- ③ 1.6
- ④ 1.9

시험지 13 / 34

[전기기사 필기] 22년 1회차

100문항

Q01

면적이 0.02m^2 , 간격이 0.03m 이고, 공기로 채워진 평행평판의 커패시터에 $1.0 \times 10^{-6}\text{C}$ 의 전하를 충전시킬 때, 두 판 사이에 작용하는 힘의 크기는 약 몇 N 인가?

- ① 1.13
- ② 1.41
- ③ 1.89
- ④ 2.83

Q02

자극의 세기가 $7.4 \times 10^{-5}\text{Wb}$, 길이가 10cm 인 막대자석이 100AT/m 의 평등자계 내에 자계의 방향과 30° 로 놓여 있을 때 이 자석에 작용하는 회전력($\text{N}\cdot\text{m}$)은?

- ① 2.5×10^{-3}
- ② 3.7×10^{-4}
- ③ 5.3×10^{-5}
- ④ 6.2×10^{-6}

Q03

유전율이 $\epsilon = 2\epsilon_0$ 이고 투자율이 μ_0 인 비도전성 유전체에서 전자파의 전기장의 세기가 $E(z, t) = 120\pi \cos(10^9 t - \beta z)\hat{y} \text{ V/m}$ 일 때, 자계의 세기 $H(\text{A/m})$ 는? (단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $-\sqrt{2} \cos(10^9 t - \beta z)\hat{x}$
- ② $\sqrt{2} \cos(10^9 t - \beta z)\hat{x}$
- ③ $-2 \cos(10^9 t - \beta z)\hat{x}$
- ④ $2 \cos(10^9 t - \beta z)\hat{x}$

Q04

자기회로에서 전기회로의 도전율 $\sigma(\text{U/m})$ 에 대응되는 것은?

- ① 자속
- ② 기자력
- ③ 투자율
- ④ 자기저항

Q05

단면적이 균일한 환상철심에 권수 1000회인 A코일과 권수 N_B 회인 B 코일이 감겨져 있다. A코일의 자기 인덕턴스가 100mH 이고, 두 코일 사이의 상호 인덕턴스가 20mH이고, 결합계수가 1일 때, B코일의 권수(N_B)는 몇 회인가?

- ① 100
- ② 200
- ③ 300
- ④ 400

Q06

공기 중에서 1V/m의 전기장의 세기에 의한 변위전류밀도의 크기를 2A/m^2 으로 흐르게 하려면 전기장의 주파수는 몇 MHz 가 되어야 하는가?

- ① 9000
- ② 18000
- ③ 36000
- ④ 72000

Q07

내부 원통 도체의 반지름이 $a(\text{m})$, 외부 원통 도체의 반지름이 $b(\text{m})$ 인 동축 원통 도체에서 내외 도체 간 물질의 도전율이 $\sigma(\text{U/m})$ 일 때 내외 도체 간의 단위 길이당 컨덕턴스($\text{U/m})$ 는?

- ① $\frac{2\pi\sigma}{\ln \frac{b}{a}}$
- ② $\frac{2\pi\sigma}{\ln \frac{a}{b}}$
- ③ $\frac{4\pi\sigma}{\ln \frac{b}{a}}$
- ④ $\frac{4\pi\sigma}{\ln \frac{a}{b}}$

Q08

z 축 상에 놓인 길이가 긴 직선 도체에 10A의 전류가 $+z$ 방향으로 흐르고 있다. 이 도체의 주위의 자속밀도가 $3\hat{x} - 4\hat{y} \text{ Wb/m}^2$ 일 때 도체가 받는 단위 길이당 힘(N/m)은? (단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $-40\hat{x} + 30\hat{y}$
- ② $-30\hat{x} + 40\hat{y}$
- ③ $30\hat{x} + 40\hat{y}$
- ④ $40\hat{x} + 30\hat{y}$

Q09

진공 중 한 변의 길이가 0.1m인 정삼각형의 3점 A, B, C에 각각 $2.0 \times 10^{-6}\text{C}$ 의 점전하가 있을 때, 점 A의 전하에 작용하는 힘은 몇 N 인가?

- ① $1.8\sqrt{2}$
- ② $1.8\sqrt{3}$
- ③ $3.6\sqrt{2}$
- ④ $3.6\sqrt{3}$

Q10

투자율이 $\mu(\text{H/m})$, 자계의 세기가 $H(\text{AT/m})$, 자속밀도가 $B(\text{Wb/m}^2)$ 인 곳에서의 자계 에너지 밀도(J/m^3)는?

- ① $\frac{B^2}{2\mu}$
- ② $\frac{H^2}{2\mu}$
- ③ $\frac{1}{2}\mu H$
- ④ BH

Q11

진공 내 전위함수가 $V = x^2 + y^2(\text{V})$ 로 주어졌을 때, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ 인 공간에 저장되는 정전에너지(J)는?

- ① $\frac{4}{3}\epsilon_0$
- ② $\frac{2}{3}\epsilon_0$
- ③ $4\epsilon_0$
- ④ $2\epsilon_0$

Q12

전계가 유리에서 공기로 입사할 때 입사각 θ_1 과 굴절각 θ_2 의 관계와 유리에서의 전계 E_1 과 공기에서의 전계 E_2 의 관계는?

- ① $\theta_1 > \theta_2, E_1 > E_2$
- ② $\theta_1 < \theta_2, E_1 > E_2$
- ③ $\theta_1 > \theta_2, E_1 < E_2$
- ④ $\theta_1 < \theta_2, E_1 < E_2$

Q13

진공 중에 4m 간격으로 평행한 두 개의 무한 평판 도체에 각각 $+4 \text{ C/m}^2$, -4 C/m^2 의 전하를 주었을 때, 두 도체 간의 전위차는 약 몇 V 인가?

- ① 1.36×10^{11}
- ② 1.36×10^{12}
- ③ 1.8×10^{11}
- ④ 1.8×10^{12}

Q14

인덕턴스(H)의 단위를 나타낸 것으로 틀린 것은?

- ① $\Omega \cdot s$
- ② Wb/A
- ③ J/A^2
- ④ $\text{N/(A} \cdot \text{m)}$

Q15

진공 중 반지름이 $a(\text{m})$ 인 무한길이의 원통 도체 2개가 간격 $d(\text{m})$ 로 평행하게 배치되어 있다. 두 도체 사이의 정전용량(C)을 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $\pi\epsilon_0 \ln \frac{d-a}{a}$
- ② $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d-a}{a}}$
- ③ $\pi\epsilon_0 \ln \frac{a}{d-a}$
- ④ $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{a}{d-a}}$

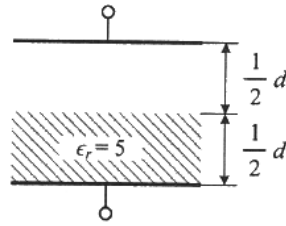
Q16

진공 중에 4m의 간격으로 놓여진 평행 도선에 같은 크기의 왕복 전류가 흐를 때 단위 길이당 $2.0 \times 10^{-7} \text{ N}$ 의 힘이 작용하였다. 이때 평행 도선에 흐르는 전류는 몇 A 인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 4
- ④ 8

Q17

평행 극판 사이의 간격이 $d(m)$ 이고 정전용량이 $0.3\mu F$ 인 공기 커패시터가 있다. 그림과 같이 두 극판 사이에 비유전율이 5인 유전체를 절반 두께 만큼 넣었을 때 이 커패시터의 정전용량은 몇 μF 이 되는가?



- ① 0.01
- ② 0.05
- ③ 0.1
- ④ 0.5

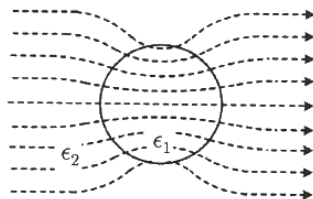
Q18

반지름이 $a(m)$ 인 접지된 구도체와 구도체의 중심에서 거리 $d(m)$ 떨어진 곳에 점전하가 존재할 때, 점전하에 의한 접지된 구도체에서의 영상전하에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 영상전하는 구도체 내부에 존재한다.
- ② 영상전하는 점전하와 구도체 중심을 이은 직선상에 존재한다.
- ③ 영상전하의 전하량과 점전하의 전하량은 크기는 같고 부호는 반대이다.
- ④ 영상전하의 위치는 구도체의 중심과 점전하 사이 거리($d(m)$)와 구도체의 반지름($a(m)$)에 의해 결정된다.

Q19

평등 전계 중에 유전체 구에 의한 전계 분포가 그림과 같이 되었을 때 ϵ_1 과 ϵ_2 의 크기 관계는?



- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$
- ② $\epsilon_1 < \epsilon_2$
- ③ $\epsilon_1 = \epsilon_2$
- ④ 무관하다.

Q20

어떤 도체에 교류 전류가 흐를 때 도체에서 나타나는 표피 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체 중심부보다 도체 표면부에 더 많은 전류가 흐르는 것을 표피 효과라 한다.
- ② 전류의 주파수가 높을수록 표피 효과는 작아진다.
- ③ 도체의 도전율이 클수록 표피 효과는 커진다.
- ④ 도체의 투자율이 클수록 표피 효과는 커진다.

Q21

소호리액터를 송전계통에 사용하면 리액터의 인덕턴스와 선로의 정전용량이 어떤 상태로 되어 지락전류를 소멸시키는가?

- ① 병렬공진
- ② 직렬공진
- ③ 고임피던스
- ④ 저임피던스

Q22

어느 발전소에서 40000kWh를 발전하는데 발열량 5000kal/kg의 석탄을 20톤 사용하였다. 이 화력발전소의 열효율(%)은 약 얼마인가?

- ① 27.5
- ② 30.4
- ③ 34.4
- ④ 38.5

Q23

송전전력, 선간전압, 부하역률, 전력손실 및 송전거리를 동일하게 하였을 경우 단상 2선식에 대한 3상 3선식의 총 전선량(중량)비는 얼마인가? (단, 전선은 동일한 전선이다.)

- ① 0.75
- ② 0.94
- ③ 1.15
- ④ 1.33

Q24

3상 송전선로가 선간단락(2선 단락)이 되었을 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 역상전류만 흐른다.
- ② 정상전류와 역상전류가 흐른다.
- ③ 역상전류와 영상전류가 흐른다.
- ④ 정상전류와 영상전류가 흐른다.

Q25

중거리 송전선로의 4단자 정수가 $A = 1.0$, $B = j190$, $D = 1.0$ 일 때 C 의 값은 얼마인가?

- ① 0
- ② $-j120$
- ③ j
- ④ $j190$

Q26

배전전압을 $\sqrt{2}$ 배로 하였을 때 같은 손실률로 보낼 수 있는 전력은 몇 배가 되는가?

- ① $\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ 2
- ④ 3

Q27

다음 중 재점호가 가장 일어나기 쉬운 차단전류는?

- ① 동상전류
- ② 지상전류
- ③ 진상전류
- ④ 단락전류

Q28

현수애자에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 애자를 연결하는 방법에 따라 클레비스(Clevis)형과 볼 소켓형이 있다.
- ② 애자를 표시하는 기호는 P이며 구조는 2~5층의 갓 모양의 자기편을 시멘트로 접착하고 그 자기를 주철재 base로 지지한다.
- ③ 애자의 연결개수를 가감함으로써 임의의 송전전압에 사용할 수 있다.
- ④ 큰 하중에 대하여는 2련 또는 3련으로 하여 사용할 수 있다.

Q29

교류발전기의 전압조정 장치로 속응 여자방식을 채택하는 이유로 틀린 것은?

- ① 전력계통에 고장이 발생할 때 발전기의 동기화력을 증가시킨다.
- ② 송전계통의 안정도를 높인다.
- ③ 여자기의 전압 상승률을 크게 한다.
- ④ 전압조정용 탭의 수동변환을 원활히 하기 위함이다.

Q30

차단기의 정격차단시간에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 고장 발생부터 소호까지의 시간
- ② 트립코일 여자로부터 소호까지의 시간
- ③ 가동 접촉자의 개극부터 소호까지의 시간
- ④ 가동 접촉자의 동작 시간부터 소호까지의 시간

Q31

3상 1회선 송전선을 정삼각형으로 배치한 3상 선로의 자기인덕턴스를 구하는 식은? (단, D는 전선의 선간거리(m), r은 전선의 반지름(m)이다.)

- ① $L = 0.5 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$
- ② $L = 0.5 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r^2}$
- ③ $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$
- ④ $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r^2}$

Q32

불평형 부하에서 역률(%)은?

- ① $\frac{\text{유효전력}}{\text{각 상의 피상전력의 산술합}} \times 100$
- ② $\frac{\text{무효전력}}{\text{각 상의 피상전력의 산술합}} \times 100$
- ③ $\frac{\text{무효전력}}{\text{각 상의 피상전력의 벡터합}} \times 100$
- ④ $\frac{\text{유효전력}}{\text{각 상의 피상전력의 벡터합}} \times 100$

Q33

다음 중 동작속도가 가장 느린 계전 방식은?

- ① 전류 차동 보호 계전 방식
- ② 거리 보호 계전 방식
- ③ 전류 위상 비교 보호 계전 방식
- ④ 방향 비교 보호 계전 방식

Q34

부하회로에서 공진 현상으로 발생하는 고조파 장애가 있을 경우 공진 현상을 회피하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 진상용 콘덴서
- ② 직렬 리액터
- ③ 방전코일
- ④ 진공 차단기

Q35

경간이 200m인 가공 전선로가 있다. 사용전선의 길이는 경간보다 몇 m 더 길게 하면 되는가? (단, 사용전선의 1m 당 무게는 2kg, 인장하중은 4000kg, 전선의 안전율은 2로 하고 풍압하중은 무시한다.)

- ① 1/2
- ② $\sqrt{2}$
- ③ 1/3
- ④ $\sqrt{3}$

Q36

송전단 전압이 100V, 수전단 전압이 90V인 단거리 배전선로의 전압강하율(%)은 약 얼마인가?

- ① 5
- ② 11
- ③ 15
- ④ 20

Q37

다음 중 환상(루프) 방식과 비교할 때 방사상 배전선로 구성 방식에 해당되는 사항은?

- ① 전력 수요 증가 시 간선이나 분기선을 연장하여 쉽게 공급이 가능하다.
- ② 전압 변동 및 전력손실이 작다.
- ③ 사고 발생 시 다른 간선으로의 전환이 쉽다.
- ④ 환상방식 보다 신뢰도가 높은 방식이다.

Q38

초호각(Arcing horn)의 역할은?

- ① 풍압을 조절한다.
- ② 송전 효율을 높인다.
- ③ 선로의 섬락 시 애자의 파손을 방지한다.
- ④ 고주파수의 섬락전압을 높인다.

Q39

유효낙차 90m, 출력 104500kW, 비속도(특유속도) 210m·kW인 수차의 회전속도는 약 몇 rpm인가?

- ① 150
- ② 180
- ③ 210
- ④ 240

Q40

발전기 또는 주변압기의 내부고장 보호용으로 가장 널리 쓰이는 것은?

- ① 거리 계전기
- ② 과전류 계전기
- ③ 비율차동 계전기
- ④ 방향단락 계전기

Q41

SCR을 이용한 단상 전파 위상제어 정류회로에서 전원전압은 실효값이 220V, 60Hz인 정현파이며, 부하는 순 저항으로 10Ω이다. SCR의 점화각 α 를 60° 라 할 때 출력전류의 평균값(A)은?

- ① 7.54
- ② 9.73
- ③ 11.43
- ④ 14.86

Q42

직류발전기가 90% 부하에서 최대효율이 된다면 이 발전기의 전부하에 있어서 고정손과 부하손의 비는?

- ① 0.81
- ② 0.9
- ③ 1.0
- ④ 1.1

Q43

정류기의 직류측 평균전압이 2000V이고 리플률이 3%일 경우, 리플전압의 실효값(V)은?

- ① 20
- ② 30
- ③ 50
- ④ 60

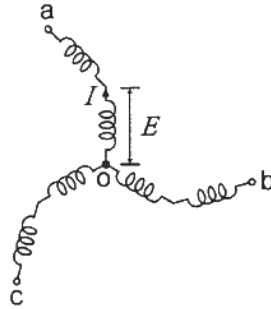
Q44

단상 직권 정류자전동기에서 보상권선과 저항도선의 작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보상권선은 역률을 좋게 한다.
- ② 보상권선은 변압기의 기전력을 크게 한다.
- ③ 보상권선은 전기자 반작용을 제거해준다.
- ④ 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락 전류를 작게 한다.

Q45

3상 동기발전기에서 그림과 같이 1상의 권선을 서로 똑같은 2조로 나누어 그 1조의 권선전압을 $E(V)$, 각 권선의 전류를 $I(A)$ 라 하고 지그재그 Y형(Zigzag Star)으로 결선하는 경우 선간전압(V), 선전류(A) 및 피상전력(VA)은?



- ① $3E, I, \sqrt{3} \times 3E \times I = 5.2EI$
- ② $\sqrt{3}E, 2I, \sqrt{3} \times \sqrt{3}E \times 2I = 6EI$
- ③ $E, 2\sqrt{3}I, \sqrt{3} \times E \times 2\sqrt{3}I = 6EI$
- ④ $\sqrt{3}E, \sqrt{3}I, \sqrt{3} \times \sqrt{3}E \times \sqrt{3}I = 5.2EI$

Q46

비돌극형 동기발전기 한 상의 단자전압을 V , 유도기전력을 E , 동기리액턴스를 X_s , 부하각이 δ 이고, 전기자저항을 무시할 때 한 상의 최대출력(W)은?

- ① $\frac{EV}{X_s}$
- ② $\frac{3EV}{X_s}$
- ③ $\frac{E^2V}{X_s}$
- ④ $\frac{EV^2}{X_s}$

Q47

다음 중 비례추이를 하는 전동기는?

- ① 동기 전동기
- ② 정류자 전동기
- ③ 단상 유도전동기
- ④ 권선형 유도전동기

Q48

단자전압 200V, 계자저항 50Ω , 부하전류 50A, 전기자저항 0.15Ω , 전기자 반작용에 의한 전압강하 3V인 직류 분권발전기가 정격속도로 회전하고 있다. 이때 발전기의 유도기전력은 약 몇 V 인가?

- ① 211.1
- ② 215.1
- ③ 225.1
- ④ 230.1

Q49

동기기의 권선법 중 기전력의 파형을 좋게 하는 권선법은?

- ① 전절권, 2층권
- ② 단절권, 집중권
- ③ 단절권, 분포권
- ④ 전절권, 집중권

Q50

변압기에 임피던스전압을 인가할 때의 입력은?

- ① 철손
- ② 와류손
- ③ 정격용량
- ④ 임피던스وات

Q51

불꽃 없는 정류를 하기 위해 평균 리액턴스 전압(A)과 브러시 접촉면 전압강하(B) 사이에 필요한 조건은?

- ① $A > B$
- ② $A < B$
- ③ $A = B$
- ④ A, B에 관계없다.

Q52

유도전동기 1극의 자속을 Φ , 2차 유효전류 $I_2 \cos \theta_2$, 토크 τ 의 관계로 옳은 것은?

- ① $\tau \propto \Phi \times I_2 \cos \theta_2$
- ② $\tau \propto \Phi \times (I_2 \cos \theta_2)^2$
- ③ $\tau \propto \frac{1}{\Phi \times I_2 \cos \theta_2}$
- ④ $\tau \propto \frac{1}{\Phi \times (I_2 \cos \theta_2)^2}$

Q53

회전자가 슬립 s 로 회전하고 있을 때 고정자와 회전자의 실효 권수비를 α 라고 하면 고정자 기전력 E_1 과 회전자 기전력 E_2 의 비는?

- ① $s\alpha$
- ② $(1-s)\alpha$
- ③ α/s
- ④ $\alpha/1-s$

Q54

직류 직권전동기의 발생 토크는 전기자 전류를 변화시킬 때 어떻게 변하는가? (단, 자기포화는 무시한다.)

- ① 전류에 비례한다.
- ② 전류에 반비례한다.
- ③ 전류의 제곱에 비례한다.
- ④ 전류의 제곱에 반비례한다.

Q55

동기발전기의 병렬운전 중 유도기전력의 위상차로 인하여 발생하는 현상으로 옳은 것은?

- ① 무효전력이 생긴다.
- ② 동기화전류가 흐른다.
- ③ 고조파 무효순환전류가 흐른다.
- ④ 출력이 요동하고 권선이 가열된다.

Q56

3상 유도기의 기계적 출력(P_0)에 대한 변환식으로 옳은 것은? (단, 2차 입력은 P_2 , 2차 동손은 P_{2c} , 동기속도는 N_s , 회전자속도는 N , 슬립은 s 이다.)

- ① $P_0 = P_2 + P_{2c} = \frac{N}{N_s} P_2 = (2 - s) P_2$
- ② $(1 - s) P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = P_0 - P_{2c} = P_0 - s P_2$
- ③ $P_0 = P_2 - P_{2c} = P_2 - s P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = (1 - s) P_2$
- ④ $P_0 = P_2 + P_{2c} = P_2 + s P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = (1 + s) P_2$

Q57

변압기의 등가회로 구성에 필요한 시험이 아닌 것은?

- ① 단락시험
- ② 부하시험
- ③ 무부하시험
- ④ 권선저항 측정

Q58

단권변압기 두 대를 V결선하여 전압을 2000V에서 2200V로 승압한 후 200kVA의 3상 부하에 전력을 공급하려고 한다. 이때 단권변압기 1대의 용량은 약 몇 kVA 인가?

- ① 4.2
- ② 10.5
- ③ 18.2
- ④ 21

Q59

권수비 $a=6600/220$, 주파수 60Hz, 변압기의 철심 단면적 0.02m^2 , 최대자속밀도 1.2Wb/m^2 일 때 변압기의 1차측 유도기전력은 약 몇 V인가?

- ① 1407
- ② 3521
- ③ 42198
- ④ 49814

Q60

회전형전동기와 선형전동기(Linear Motor)를 비교한 설명으로 틀린 것은?

- ① 선형의 경우 회전형에 비해 공극의 크기가 작다.
- ② 선형의 경우 직접적으로 직선운동을 얻을 수 있다.
- ③ 선형의 경우 회전형에 비해 부하관성의 영향이 크다.
- ④ 선형의 경우 전원의 상 순서를 바꾸어 이동 방향을 변경한다.

Q61

$F(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z - 1)(z - e^{-aT})}$ 의 역 z 변환은?

- ① $1 - e^{-at}$
- ② $1 + e^{-at}$
- ③ $t \cdot e^{-at}$
- ④ $t \cdot e^{at}$

Q62

다음의 특성 방정식 중 안정한 제어시스템은?

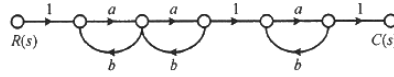
- ① $s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$
- ② $s^4 + 3s^3 - s^2 + s + 10 = 0$
- ③ $s^5 + s^3 + 2s^2 + 4s + 3 = 0$
- ④ $s^4 - 2s^3 - 3s^2 + 4s + 5 = 0$

Q63

그림의 신호흐름선도에서 전달함수

$$\frac{C(s)}{R(s)}$$

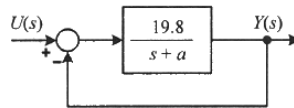
는?



- ① $\frac{a^3}{(1-ab)^3}$
- ② $\frac{a^3}{1-3ab+a^2b^2}$
- ③ $\frac{a^3}{1-3ab}$
- ④ $\frac{a^3}{1-3ab+2a^2b^2}$

Q64

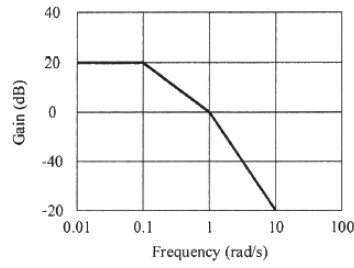
그림과 같은 블록선도의 제어시스템에 단위계단 함수가 입력되었을 때 정상상태 오차가 0.01이 되는 a의 값은?



- ① 0.2
- ② 0.6
- ③ 0.8
- ④ 1.0

Q65

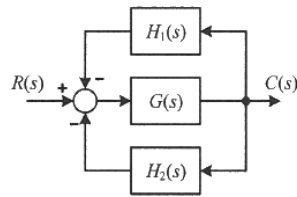
그림과 같은 보드선도의 이득선도를 갖는 제어시스템의 전달함수는?



- ① $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)}$
- ② $G(s) = \frac{10}{(s+1)(10s+1)}$
- ③ $G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+10)}$
- ④ $G(s) = \frac{20}{(s+1)(10s+1)}$

Q66

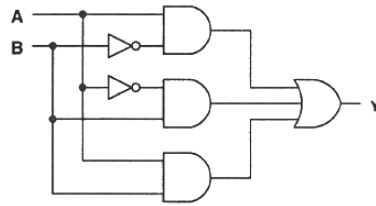
그림과 같은 블록선도의 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는?



- ① $\frac{G(s)H_1(s)H_2(s)}{1 + G(s)H_1(s)H_2(s)}$
- ② $\frac{G(s)}{1 + G(s)H_1(s)H_2(s)}$
- ③ $\frac{G(s)}{1 - G(s)(H_1(s) + H_2(s))}$
- ④ $\frac{G(s)}{1 + G(s)(H_1(s) + H_2(s))}$

Q67

그림과 같은 논리회로와 등가인 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④

Q68

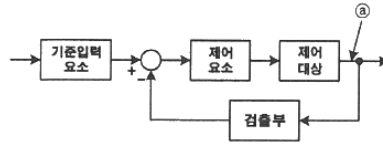
다음의 개루프 전달함수에 대한 근궤적의 점근선이 실수축과 만나는 교차점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+3)}{s^2(s+1)(s+3)(s+4)}$$

- ① $\frac{5}{3}$
- ② $-\frac{5}{3}$
- ③ $\frac{5}{4}$
- ④ $-\frac{5}{4}$

Q69

블록선도에서 ㉓에 해당하는 신호는?



- ① 조작량
- ② 제어량
- ③ 기준입력
- ④ 동작신호

Q70

다음의 미분방정식과 같이 표현되는 제어시스템이 있다. 이 제어시스템을 상태방정식 $\dot{x} = Ax + Bu$ 로 나타내었을 때 시스템 행렬 A는?

$$\frac{d^3 C(t)}{dt^3} + 5 \frac{d^2 C(t)}{dt^2} + \frac{dC(t)}{dt} + 2C(t) = r(t)$$

- ① $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

Q71

$f_e(t)$ 가 우함수이고 $f_o(t)$ 가 기함수일 때 주기함수 $f(t) = f_e(t) + f_o(t)$ 에 대한 다음 식 중 틀린 것은?

- ① $f_e(t) = f_e(-t)$
- ② $f_o(t) = -f_o(-t)$
- ③ $f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$
- ④ $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$

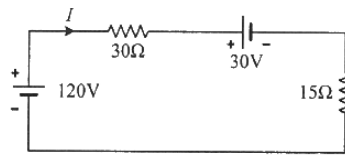
Q72

3상 평형회로에서 Y결선의 부하가 연결되어 있고, 부하에서의 선간전압이 $V_{ab} = 100\sqrt{3} \angle 0^\circ$ (V)일 때 선전류가 $I_a = 20 \angle -60^\circ$ (A)이었다. 이 부하의 한 상의 임피던스(Ω)는? (단, 3상 전압의 상순은 a-b-c이다.)

- ① $5 \angle 30^\circ$
- ② $5\sqrt{3} \angle 30^\circ$
- ③ $5 \angle 60^\circ$
- ④ $5\sqrt{3} \angle 60^\circ$

Q73

그림의 회로에서 120V와 30V의 전압원(능동소자)에서의 전력은 각각 몇 W인가? (단, 전압원(능동소자)에서 공급 또는 발생하는 전력은 양수(+)이고, 소비 또는 흡수하는 전력은 음수(-)이다.)



- ① 240W, 60W
- ② 240W, -60W
- ③ -240W, 60W
- ④ -240W, -60W

Q74

각 상의 전압이 다음과 같을 때 영상분 전압(V)의 순시치는? (단, 3상 전압의 상순은 a-b-c이다.)

$$v_a(t) = 40 \sin \omega t \text{ (V)}$$

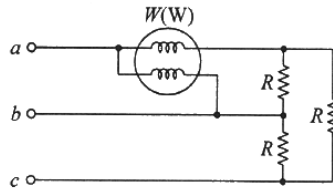
$$v_b(t) = 40 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \text{ (V)}$$

$$v_c(t) = 40 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \text{ (V)}$$

- ① $40 \sin \omega t$
- ② $\frac{40}{3} \sin \omega t$
- ③ $\frac{40}{3} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$
- ④ $\frac{40}{3} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$

Q75

그림과 같이 3상 평형의 순저항 부하에 단상 전력계를 연결하였을 때 전력계가 $W(W)$ 를 지시하였다. 이 3상 부하에서 소모하는 전체 전력(W)는?



- ① $2W$
- ② $3W$
- ③ $\sqrt{2}W$
- ④ $\sqrt{3}W$

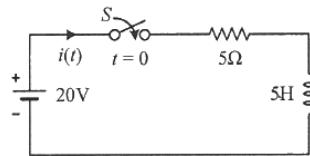
Q76

정전용량이 $C(F)$ 인 커패시터에 단위 임펄스의 전류원이 연결되어 있다. 이 커패시터의 전압 $v_C(t)$ 는? (단, $u(t)$ 는 단위 계단함수이다.)

- ① $v_C(t) = C$
- ② $v_C(t) = Cu(t)$
- ③ $v_C(t) = \frac{1}{C}$
- ④ $v_C(t) = \frac{1}{C}u(t)$

Q77

그림의 회로에서 $t=0s$ 에 스위치(S)를 닫은 후 $t=1s$ 일 때 이 회로에 흐르는 전류는 약 몇 A인가?



- ① 2.52
- ② 3.16
- ③ 4.21
- ④ 6.32

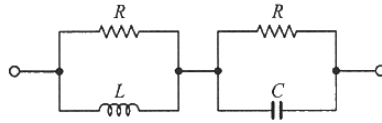
Q78

순시치 전류 $i(t) = I_m \sin(\omega t + \theta_i)$ A의 파고율은 약 얼마인가?

- ① 0.577
- ② 0.707
- ③ 1.414
- ④ 1.732

Q79

그림의 회로가 정저항 회로가 되기 위한 L (mH)은? (단, $R=10\Omega$, $C=1000\mu F$ 이다.)



- ① 1
- ② 10
- ③ 100
- ④ 1000

Q80

분포정수 회로에 있어서 선로의 단위 길이당 저항이 $100\Omega/m$, 인덕턴스가 $200mH/m$, 누설컨덕턴스가 $0.5S/m$ 일 때 일그러짐이 없는 조건(무왜형 조건)을 만족하기 위한 단위 길이당 커패시턴스는 몇 $\mu F/m$ 인가?

- ① 0.001
- ② 0.1
- ③ 10
- ④ 1000

Q81

저압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설될 때 상호 간의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블이 아닌 경우이다.)

- ① 60
- ② 80
- ③ 100
- ④ 120

Q82

고압 가공전선으로 사용한 경동선은 안전율이 얼마 이상인 이도로 시설하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.2
- ③ 2.5
- ④ 3.0

Q83

사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 30

Q84

급전선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 급전선은 비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속한다.
- ② 가공식은 전차선의 높이 이상으로 전차선로 지지물에 병가하며, 나전선의 접속은 직선접속을 원칙으로 한다.
- ③ 선상승강장, 인도교, 과선교 또는 교량 하부 등에 설치할 때에는 최소 절연이격거리 이상을 확보하여야 한다.
- ④ 신설 터널 내 급전선을 가공으로 설계할 경우 지지물의 취부는 C채널 또는 매입전을 이용하여 고정하여야 한다.

Q85

진열장 내의 배선으로 사용전압 400V 이하에 사용하는 코드 또는 캡타이어 케이블의 최소 단면적은 몇 mm²인가?

- ① 1.25
- ② 1.0
- ③ 0.75
- ④ 0.5

Q86

최대사용전압이 23000V인 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V 인가?

- ① 16560
- ② 21160
- ③ 25300
- ④ 28750

Q87

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소인 경우 매설깊이는 몇 m 이상으로 시설하여야 하는가?

- ① 0.6
- ② 1.0
- ③ 1.2
- ④ 1.5

Q88

플로어덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사 시 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 덕트의 끝부분은 막을 것
- ② 옥외용 비닐절연전선을 사용할 것
- ③ 덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것
- ④ 덕트 및 박스 기타의 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설하여야 한다.

Q89

중앙급전 전원과 구분되는 것으로서 전력소비지역 부근에 분산하여 배치 가능한 신·재생에너지 발전설비 등의 전원으로 정의되는 용어는?

- ① 임시전력원
- ② 분전반전원
- ③ 분산형전원
- ④ 계통연계전원

Q90

애자공사에 의한 저압 옥축전선로는 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설하고, 전선의 지지점 간의 거리는 몇 m 이하이어야 하는가?

- ① 1
- ② 1.5
- ③ 2
- ④ 3

Q91

저압 가공전선로의 지지물이 목주인 경우 풍압하중의 몇 배의 하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 하는가?

- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 2
- ④ 3

Q92

교류 전차선 등 충전부와 식물 사이의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 현장여건을 고려한 방호벽 등의 안전조치를 하지 않은 경우이다.)

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

Q93

조상기에 내부 고장이 생긴 경우, 조상기의뱅크용량이 몇 kVA 이상일 때 전로로부터 자동 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 5000
- ② 10000
- ③ 15000
- ④ 20000

Q94

고장보호에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고장보호는 일반적으로 직접접촉을 방지하는 것이다.
- ② 고장보호는 인축의 몸을 통해 고장전류가 흐르는 것을 방지하여야 한다.
- ③ 고장보호는 인축의 몸에 흐르는 고장전류를 위험하지 않은 값 이하로 제한하여야 한다.
- ④ 고장보호는 인축의 몸에 흐르는 고장전류의 지속시간을 위험하지 않은 시간까지로 제한하여야 한다.

Q95

네온방전등의 관등회로의 전선을 애자공사에 의해 자기 또는 유리제 등의 애자로 견고하게 지지하여 조영재의 아랫면 또는 옆면에 부착한 경우 전선 상호 간의 이격거리는 몇 mm 이상이어야 하는가?

- ① 30
- ② 60
- ③ 80
- ④ 100

Q96

수소냉각식 발전기에서 사용하는 수소 냉각 장치에 대한 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 수소를 통하는 관으로 동관을 사용할 수 있다.
- ② 수소를 통하는 관은 이음매가 있는 강판이어야 한다.
- ③ 발전기 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설하여야 한다.
- ④ 발전기 내부의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설하여야 한다.

Q97

전력보안통신설비인 무선통신용 안테나 등을 지지하는 철주의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 무선용 안테나 등이 전선로의 주위상태를 감시할 목적으로 시설되는 것이 아닌 경우이다.)

- ① 1.3
- ② 1.5
- ③ 1.8
- ④ 2.0

Q98

특고압 가공전선로의 지지물 양측의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑의 종류는?

- ① 내장형
- ② 보강형
- ③ 직선형
- ④ 인류형

Q99

사무실 건물의 조명설비에 사용되는 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하인가?

- ① 250
- ② 300
- ③ 350
- ④ 400

Q100

전기저장장치를 전용건물에 시설하는 경우에 대한 설명이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

전기저장장치 시설장소는 주변 시설(도로, 건물, 가연물질 등)로부터 (○)m 이상 이격하고 다른 건물의 출입구나 피난계단 등 이와 유사한 장소로부터는 (◎)m 이상 이격하여야 한다.

- ① ㉠ 3, ㉡ 1
- ② ㉠ 2, ㉡ 1.5
- ③ ㉠ 1, ㉡ 2
- ④ ㉠ 1.5, ㉡ 3

시험지 14 / 34

[전기기사 필기] 21년 3회차

100문항

Q01

자기 인덕턴스가 각각 L_1 , L_2 인 두 코일의 상호 인덕턴스가 M 일 때 결합 계수는?

- ① $\frac{M}{L_1 L_2}$
- ② $\frac{L_1 L_2}{M}$
- ③ $\frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$
- ④ $\frac{\sqrt{L_1 L_2}}{M}$

Q02

정상 전류계에서 J 는 전류밀도, σ 는 도전율, ρ 는 고유저항, E 는 전기장의 세기일 때, 옴의 법칙의 미분형은?

- ① $J = \sigma E$
- ② $J = E / \sigma$
- ③ $J = \rho E$
- ④ $J = \rho \sigma E$

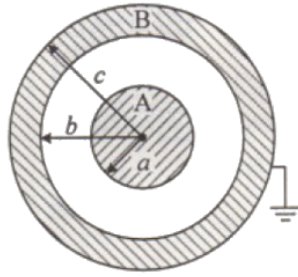
Q03

길이가 10cm이고 단면의 반지름이 1cm인 원통형 자성체가 길이 방향으로 균일하게 자화되어 있을 때 자화의 세기가 0.5 Wb/m^2 이라면 이 자성체의 자기모멘트($\text{Wb} \cdot \text{m}$)는?

- ① 1.57×10^{-5}
- ② 1.57×10^{-4}
- ③ 1.57×10^{-3}
- ④ 1.57×10^{-2}

Q04

그림과 같이 공기 중 2개의 동심 구도체에서 내구(A)에만 전하 Q를 주고 외구(B)를 접지하였을 때 내구(A)의 전위는?



- ① $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$
- ② $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$
- ③ $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{c}$
- ④ 0

Q05

평행판 커패시터에 어떤 유전체를 넣었을 때 전속밀도가 $4.8 \times 10^{-7} \text{C/m}^2$ 이고 단위 체적당 정전에너지가 $5.3 \times 10^{-3} \text{J/m}^3$ 이었다. 이 유전체의 유전율은 약 몇 F/m인가?

- ① 1.15×10^{-11}
- ② 2.17×10^{-11}
- ③ 3.19×10^{-11}
- ④ 4.21×10^{-11}

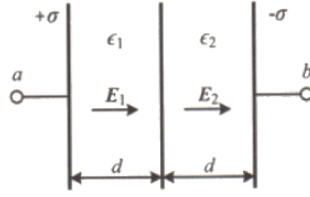
Q06

히스테리시스 곡선에서 히스테리시스 손실에 해당하는 것은?

- ① 보자력의 크기
- ② 잔류자기의 크기
- ③ 보자력과 잔류자기의 곱
- ④ 히스테리시스 곡선의 면적

Q07

그림과 같이 극판의 면적이 $S(\text{m}^2)$ 인 평행판 커패시터에 유전율이 각각 $\epsilon_1=4$, $\epsilon_2=2$ 인 유전체를 채우고 a, b 양단에 $V(\text{V})$ 의 전압을 인가했을 때 ϵ_1 , ϵ_2 인 유전체 내부의 전기장의 세기 E_1 과 E_2 의 관계식은? (단, $\sigma(\text{C}/\text{m}^2)$ 는 면전하밀도이다.)



- ① $E_1=2E_2$
- ② $E_1=4E_2$
- ③ $2E_1=E_2$
- ④ $E_1=E_2$

Q08

간격이 $d(\text{m})$ 이고 면적이 $S(\text{m}^2)$ 인 평행판 커패시터의 전극 사이에 유전율이 ϵ 인 유전체를 넣고 전극 간에 $V(\text{V})$ 의 전압을 가했을 때, 이 커패시터의 전극판을 떼어내는데 필요한 힘의 크기(N)는?

- ① $\frac{1}{2\epsilon} \frac{V^2}{d^2 S}$
- ② $\frac{1}{2\epsilon} \frac{dV^2}{S}$
- ③ $\frac{1}{2}\epsilon \frac{V}{d} S$
- ④ $\frac{1}{2}\epsilon \frac{V^2}{d^2} S$

Q09

다음 중 기자력(magnetomotive force)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① SI 단위는 암페어(A)이다.
- ② 전기회로의 기전력에 대응한다.
- ③ 자기회로의 자기저항과 자속의 곱과 동일하다.
- ④ 코일에 전류를 흘렸을 때 전류밀도와 코일의 권수의 곱의 크기와 같다.

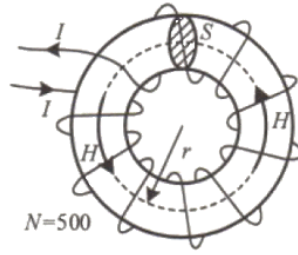
Q10

유전율 ϵ , 투자율 μ 인 매질 내에서 전자파의 전파속도는?

- ① $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$
- ② $\sqrt{\mu\epsilon}$
- ③ $\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}$
- ④ $\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$

Q11

평균 반지름(r)이 20cm, 단면적(S)이 6cm^2 인 환상 철심에서 권선수(N)가 500회인 코일에 흐르는 전류(I)가 4A일 때 철심 내부에서의 자계의 세기(H)는 약 몇 AT/m인가?



- ① 1590
- ② 1700
- ③ 1870
- ④ 2120

Q12

패러데이관(Faraday tube)의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 패러데이관 중에 있는 전속수는 그 관속에 진전하가 없으면 일정하며 연속적이다.
- ② 패러데이관의 양단에는 양 또는 음의 단위 진전하가 존재하고 있다.
- ③ 패러데이관 한 개의 단위 전위차 당 보유에너지는 $(1/2)J$ 이다.
- ④ 패러데이관의 밀도는 전속밀도와 같지 않다.

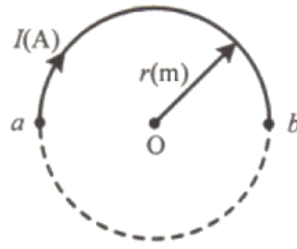
Q13

공기 중 무한 평면도체의 표면으로부터 2m 떨어진 곳에 4C의 점전하가 있다. 이 점전하가 받는 힘은 몇 N인가?

- ① $\frac{1}{\pi\epsilon_0}$
- ② $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$
- ③ $\frac{1}{8\pi\epsilon_0}$
- ④ $\frac{1}{16\pi\epsilon_0}$

Q14

반지름이 $r(\text{m})$ 인 반원형 전류 $I(\text{A})$ 에 의한 반원의 중심(O)에서 자계의 세기(AT/m)는?



- ① $2I/r$
- ② I/r
- ③ $I/2r$
- ④ $I/4r$

Q15

진공 중에서 점($0, 1$)m의 위치에 $-2 \times 10^{-9} \text{ C}$ 의 점전하가 있을 때, 점($2, 0$)m에 있는 1 C 의 점전하에 작용하는 힘은 몇 N인가?
(단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $-\frac{18}{3\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{36}{3\sqrt{5}}\hat{y}$
- ② $-\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$
- ③ $-\frac{36}{3\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{3\sqrt{5}}\hat{y}$
- ④ $\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$

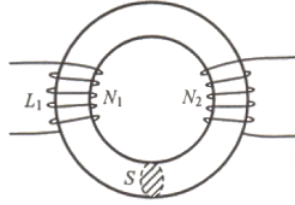
Q16

내압이 2.0 kV 이고 정전용량이 각각 $0.01 \mu\text{F}$, $0.02 \mu\text{F}$, $0.04 \mu\text{F}$ 인 3개의 커패시터를 직렬로 연결했을 때 전체 내압은 몇 V인가?

- ① 1750
- ② 2000
- ③ 3500
- ④ 4000

Q17

그림과 같이 단면적 $S(\text{m}^2)$ 가 균일한 환상철심에 권수 N_1 인 A 코일과 권수 N_2 인 B 코일이 있을 때, A코일의 자기 인덕턴스가 $L_1(\text{H})$ 이라면 두 코일의 상호 인덕턴스 $M(\text{H})$ 는? (단, 누설자속은 0이다.)



- ① $\frac{L_1 N_2}{N_1}$
- ② $\frac{N_2}{L_1 N_1}$
- ③ $\frac{L_1 N_1}{N_2}$
- ④ $\frac{N_1}{L_1 N_2}$

Q18

간격 $d(\text{m})$, 면적 $S(\text{m}^2)$ 의 평행판 전극 사이에 유전율이 ϵ 인 유전체가 있다. 전극 간에 $v(t)=V_m \sin \omega t$ 의 전압을 가했을 때, 유전체 속의 변위전류밀도(A/m^2)는?

- ① $\frac{\epsilon \omega V_m}{d} \cos \omega t$
- ② $\frac{\epsilon \omega V_m}{d} \sin \omega t$
- ③ $\frac{\epsilon V_m}{\omega d} \cos \omega t$
- ④ $\frac{\epsilon V_m}{\omega d} \sin \omega t$

Q19

속도 v 의 전자가 평등자계 내에 수직으로 들어갈 때, 이 전자에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 구면위에서 회전하고 구의 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
- ② 원운동을 하고 원의 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
- ③ 원운동을 하고 원의 반지름은 자계의 세기에 반비례한다.
- ④ 원운동을 하고 원의 반지름은 전자의 처음 속도의 제곱에 비례한다.

Q20

쌍극자 모멘트가 $M(C \cdot m)$ 인 전기쌍극자에 의한 임의의 점 P에서의 전기장의 크기는 전기쌍극자의 중심에서 축방향과 점 P를 잇는 선분 사이의 각이 얼마일 때 최대가 되는가?

- ① 0
- ② $\pi/2$
- ③ $\pi/3$
- ④ $\pi/4$

Q21

동작 시간에 따른 보호 계전기의 분류와 이에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 순한시 계전기는 설정된 최소동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작한다.
- ② 반한시 계전기는 동작시간이 전류값의 크기에 따라 변하는 것으로 전류값이 클수록 느리게 동작하고 반대로 전류값이 작아질수록 빠르게 동작하는 계전기이다.
- ③ 정한시 계전기는 설정된 값 이상의 전류가 흘렀을 때 동작 전류의 크기와는 관계없이 항상 일정한 시간 후에 동작하는 계전기이다.
- ④ 반한시·정한시 계전기는 어느 전류값까지는 반한시성이지만 그 이상이 되면 정한시로 동작하는 계전기이다.

Q22

환상선로의 단락보호에 주로 사용하는 계전방식은?

- ① 비율차동계전방식
- ② 방향거리계전방식
- ③ 과전류계전방식
- ④ 선택접지계전방식

Q23

육내배선을 단상 2선식에서 단상 3선식으로 변경하였을 때, 전선 1선당 공급전력은 약 몇 배 증가하는가? (단, 선간전압(단상 3선식의 경우는 중성선과 타선간의 전압), 선로전류(중성선의 전류 제외) 및 역률은 같다.)

- ① 0.71
- ② 1.33
- ③ 1.41
- ④ 1.73

Q24

3상용 차단기의 정격차단용량은 그 차단기의 정격전압과 정격차단전류와의 곱을 몇 배한 것인가?

- ① $1/\sqrt{2}$
- ② $1/\sqrt{3}$
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ $\sqrt{3}$

Q25

유효낙차 100m. 최대 유량 $20\text{m}^3/\text{s}$ 의 수차가 있다. 낙차가 81m로 감소하면 유량(m^3/s)은? (단, 수차에서 발생하는 손실 등은 무시하며 수차 효율은 일정하다.)

- ① 15
- ② 18
- ③ 24
- ④ 30

Q26

단락용량 3000MVA인 모선의 전압이 154kV라면 등가 모선 임피던스(Ω)는 약 얼마인가?

- ① 5.81
- ② 6.21
- ③ 7.91
- ④ 8.71

Q27

중성점 접지 방식 중 직접접지 송전방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1선 지락 사고 시 지락전류는 타접지방식에 비하여 최대로 된다.
- ② 1선 지락 사고 시 지락계전기의 동작이 확실하고 선택차단이 가능하다.
- ③ 통신선에서의 유도장해는 비접지방식에 비하여 크다.
- ④ 기기의 절연레벨을 상승시킬 수 있다.

Q28

송전선에 직렬콘덴서를 설치하였을 때의 특징으로 틀린 것은?

- ① 선로 중에서 일어나는 전압강하를 감소시킨다.
- ② 송전전력의 증가를 꾀할 수 있다.
- ③ 부하역률이 좋을수록 설치효과가 크다.
- ④ 단락사고가 발생하는 경우 사고전류에 의하여 과전압이 발생한다.

Q29

수압철관의 안지름이 4m인 곳에서의 유속이 4m/s이다. 안지름이 3.5m인 곳에서의 유속(m/s)은 약 얼마인가?

- ① 4.2
- ② 5.2
- ③ 6.2
- ④ 7.2

Q30

경간이 200m인 가공 전선로가 있다. 사용전선의 길이는 경간보다 약 몇 m 더 길어야 하는가? (단, 전선의 1m당 하중은 2kg, 인장하중은 4000kg이고, 풍압하중은 무시하며, 전선의 안전율은 2이다.)

- ① 0.33
- ② 0.61
- ③ 1.41
- ④ 1.73

Q31

송전선로에서 현수 애자련의 연면 섬락과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 댐퍼
- ② 철탑 접지 저항
- ③ 현수 애자련의 개수
- ④ 현수 애자련의 소손

Q32

전력계통의 중성점 다중 접지방식의 특징으로 옳은 것은?

- ① 통신선의 유도장해가 적다.
- ② 합성 접지 저항이 매우 높다.
- ③ 건전상의 전위 상승이 매우 높다.
- ④ 지락보호 계전기의 동작이 확실하다.

Q33

전력계통의 전압조정설비에 대한 특징으로 틀린 것은?

- ① 병렬콘덴서는 진상능력만을 가지며 병렬리액터는 진상능력이 없다.
- ② 동기조상기는 조정의 단계가 불연속적이나 직렬콘덴서 및 병렬리액터는 연속적이다.
- ③ 동기조상기는 무효전력의 공급과 흡수가 모두 가능하여 진상 및 지상용량을 갖는다.
- ④ 병렬리액터는 경부하시에 계통 전압이 상승하는 것을 억제하기 위하여 초고압송전선 등에 설치된다.

Q34

변압기 보호용 비율차동계전기를 사용하여 Δ -Y 결선의 변압기를 보호하려고 한다. 이때 변압기 1, 2차측에 설치하는 변류기의 결선 방식은? (단, 위상 보정기능이 없는 경우이다.)

- ① $\Delta - \Delta$
- ② $\Delta - Y$
- ③ $Y - \Delta$
- ④ $Y - Y$

Q35

송전선로에 단도체 대신 복도체를 사용하는 경우에 나타나는 현상으로 틀린 것은?

- ① 전선의 작용인덕턴스를 감소시킨다.
- ② 선로의 작용정전용량을 증가시킨다.
- ③ 전선 표면의 전위경도를 저감시킨다.
- ④ 전선의 코로나 임계전압을 저감시킨다.

Q36

어느 화력발전소에서 40000kWh를 발전하는데 발열량 860kcal/kg의 석탄이 60톤 사용된다. 이 발전소의 열효율(%)은 약 얼마인가?

- ① 56.7
- ② 66.7
- ③ 76.7
- ④ 86.7

Q37

가공송전선의 코로나 임계전압에 영향을 미치는 여러 가지 인자에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전선표면이 매끈할수록 임계전압이 낮아진다.
- ② 날씨가 흐릴수록 임계전압은 낮아진다.
- ③ 기압이 낮을수록, 온도가 높을수록 임계전압은 낮아진다.
- ④ 전선의 반지름이 클수록 임계전압은 높아진다.

Q38

송전선의 특성 임피던스의 특징으로 옳은 것은?

- ① 선로의 길이가 길어질수록 값이 커진다.
- ② 선로의 길이가 길어질수록 값이 작아진다.
- ③ 선로의 길이에 따라 값이 변하지 않는다.
- ④ 부하용량에 따라 값이 변한다.

Q39

송전 선로의 보호 계전 방식이 아닌 것은?

- ① 전류 위상 비교 방식
- ② 전류 차동 보호 계전 방식
- ③ 방향비교 방식
- ④ 전압 균형 방식

Q40

선로고장 발생 시 고장전류를 차단할 수 없어 리클로저와 같이 차단 기능이 있는 후비보호장치와 함께 설치되어야 하는 장치는?

- ① 배선용차단기
- ② 유입개폐기
- ③ 컷아웃스위치
- ④ 섹셔널라이저

Q41

3상 변압기를 병렬 운전하는 조건으로 틀린 것은?

- ① 각 변압기의 극성이 같을 것
- ② 각 변압기의 %임피던스 강하가 같을 것
- ③ 각 변압기의 1차와 2차 정격전압과 변압비가 같을 것
- ④ 각 변압기의 1차와 2차 선간전압의 위상변위가 다를 것

Q42

직류 직권전동기에서 분류 저항기를 직권권선에 병렬로 접속해 여자전류를 가감시켜 속도를 제어하는 방법은?

- ① 저항 제어
- ② 전압 제어
- ③ 계자 제어
- ④ 직·병렬 제어

Q43

직류발전기의 특성곡선에서 각 축에 해당하는 항목으로 틀린 것은?

- ① 외부특성곡선: 부하전류와 단자전압
- ② 부하특성곡선: 계자전류와 단자전압
- ③ 내부특성곡선 : 무부하전류와 단자전압
- ④ 무부하특성곡선 : 계자전류와 유도기전력

Q44

60Hz, 600rpm의 동기전동기에 직결된 기동용 유도전동기의 극수는?

- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12

Q45

다이오드를 사용한 정류회로에서 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면 어떻게 되는가?

- ① 전력공급의 중대
- ② 출력전압의 맥동률을 감소
- ③ 다이오드를 과전류로부터 보호
- ④ 다이오드를 과전압으로부터 보호

Q46

4극, 60Hz인 3상 유도전동기가 있다. 1725rpm으로 회전하고 있을 때, 2차 기전력의 주파수(Hz)는?

- ① 2.5
- ② 5
- ③ 7.5
- ④ 10

Q47

직류 분권전동기의 전압이 일정할 때 부하토크가 2배로 증가하면 부하전류는 약 몇 배가 되는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

Q48

유도전동기의 슬립을 측정하려고 한다. 다음 중 슬립의 측정법이 아닌 것은?

- ① 수화기법
- ② 직류밀리볼트계법
- ③ 스트로보스코프법
- ④ 프로니브레이크법

Q49

정격출력 10000kVA, 정격전압 6600V, 정격역률 0.8인 3상 비돌극 동기발전기가 있다. 여자를 정격상태로 유지할 때 이 발전기의 최대 출력은 약 몇 kW 인가? (단, 1상의 동기 리액턴스를 0.9pu라 하고 저항은 무시한다.)

- ① 17089
- ② 18889
- ③ 21259
- ④ 23619

Q50

단상 반파정류회로에서 직류전압의 평균값 210 V를 얻는데 필요한 변압기 2차 전압의 실효값은 약 몇 V 인가? (단, 부하는 순저항이고, 정류기의 전압강하 평균값은 15V로 한다.)

- ① 400
- ② 433
- ③ 500
- ④ 566

Q51

변압기유에 요구되는 특성으로 틀린 것은?

- ① 점도가 클 것
- ② 응고점이 낮을 것
- ③ 인화점이 높을 것
- ④ 절연 내력이 클 것

Q52

100kVA, 2300/115V, 철손 1kW, 전부하동손 1.25kW의 변압기가 있다. 이 변압기는 매일 무부하로 10시간, 1/2정격부하 역률 1에서 8시간, 전부하 역률 0.8(지상)에서 6시간 운전하고 있다면 전일효율은 약 몇 % 인가?

- ① 93.3
- ② 94.3
- ③ 95.3
- ④ 96.3

Q53

3상 유도전동기에서 고조파 회전자계가 기본파 회전방향과 역방향인 고조파는?

- ① 제3고조파
- ② 제5고조파
- ③ 제7고조파
- ④ 제13고조파

Q54

직류 분권전동기의 기동 시에 정격전압을 공급하면 전기자 전류가 많이 흐르다가 회전속도가 점점 증가함에 따라 전기자전류가 감소하는 원인은?

- ① 전기자반작용의 증가
- ② 전기자권선의 저항증가
- ③ 브러시의 접촉저항증가
- ④ 전동기의 역기전력상승

Q55

변압기의 전압변동률에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 부하변동에 대하여 2차 단자전압의 변동이 작을수록 좋다.
- ② 전부하시와 무부하시의 2차 단자전압이 서로 다른 정도를 표시하는 것이다.
- ③ 인가전압이 일정한 상태에서 무부하 2차 단자전압에 반비례한다.
- ④ 전압변동률은 전등의 광도, 수명, 전동기의 출력 등에 영향을 미친다.

Q56

1상의 유도기전력이 6000 V인 동기발전기에서 1분간 회전수를 900rpm에서 1800rpm으로 하면 유도기전력은 약 몇 V 인가?

- ① 6000
- ② 12000
- ③ 24000
- ④ 36000

Q57

변압기 내부고장 검출을 위해 사용하는 계전기가 아닌 것은?

- ① 과전압 계전기
- ② 비율차동 계전기
- ③ 부흐홀츠 계전기
- ④ 충격 압력 계전기

Q58

권선형 유도전동기의 2차 여자법 중 2차 단자에서 나오는 전력을 동력으로 바꿔서 직류전동기에 가하는 방식은?

- ① 회생방식
- ② 크레머방식
- ③ 플러깅방식
- ④ 세르비우스방식

Q59

동기조상기의 구조상 특징으로 틀린 것은?

- ① 고정자는 수차발전기와 같다.
- ② 안전 운전용 제동권선이 설치된다.
- ③ 계자 코일이나 자극이 대단히 크다.
- ④ 전동기 측은 동력을 전달하는 관계로 비교적 굵다.

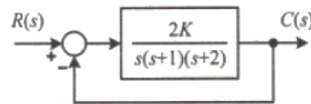
Q60

75W 이하의 소출력 단상 직권정류자 전동기의 용도로 적합하지 않은 것은?

- ① 믹서
- ② 소형공구
- ③ 공작기계
- ④ 치과의료용

Q61

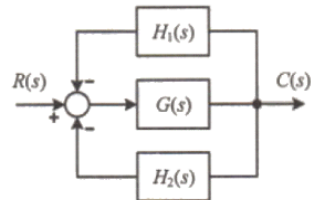
그림의 제어시스템이 안정하기 위한 K의 범위는?



- ① $0 < K < 3$
- ② $0 < K < 4$
- ③ $0 < K < 5$
- ④ $0 < K < 6$

Q62

블록선도의 전달함수가 $C(s)/R(s)=10$ 과 같이 되기 위한 조건은?



- ① $G(s) = \frac{1}{1 - H_1(s) - H_2(s)}$
- ② $G(s) = \frac{10}{1 - H_1(s) - H_2(s)}$
- ③ $G(s) = \frac{1}{1 - 10H_1(s) - 10H_2(s)}$
- ④ $G(s) = \frac{10}{1 - 10H_1(s) - 10H_2(s)}$

Q63

주파수 전달함수가 $G(j\omega) = 1/j100\omega$ 인 제어시스템에서 $\omega=1.0\text{rad/s}$ 일 때의 이득(dB)과 위상각($^\circ$)은 각각 얼마인가?

- ① 20dB, 90°
- ② 40dB, 90°
- ③ -20dB, -90°
- ④ -40dB, -90°

Q64

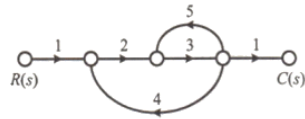
개루프 전달함수가 다음과 같은 제어시스템의 근궤적이 $j\omega$ (허수)축과 교차할 때 K는 얼마인가?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+4)}$$

- ① 30
- ② 48
- ③ 84
- ④ 180

Q65

그림과 같은 신호흐름선도에서 $C(s)/R(s)$ 는?



- ① -6/38
- ② 6/38
- ③ -6/41
- ④ 6/41

Q66

단위계단 함수 $u(t)$ 를 z 변환하면?

- ① $1/(z-1)$
- ② $z/(z-1)$
- ③ $1/(Tz-1)$
- ④ $Tz/(Tz-1)$

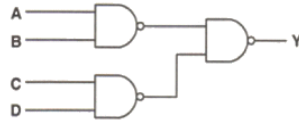
Q67

제어요소의 표준 형식인 적분요소에 대한 전달함수는? (단, K는 상수이다.)

- ① Ks
- ② K/s
- ③ K
- ④ K/(1+TS)

Q68

그림의 논리회로와 등가인 논리식은?



- ① $Y=A \cdot B \cdot C \cdot D$
- ② $Y=A \cdot B+C \cdot D$
- ③ $Y=\overline{A \cdot B}+\overline{C \cdot D}$
- ④ $Y=(\overline{A}+\overline{B}) \cdot (\overline{C}+\overline{D})$

Q69

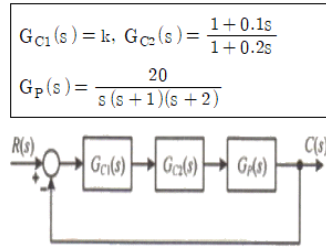
다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어시스템에 대한 특성방정식의 근(s_1, s_2)은?

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

- ① 1, -3
- ② -1, -2
- ③ -2, -3
- ④ -1, -3

Q70

블록선도의 제어시스템은 단위 램프 입력에 대한 정상상태 오차(정상편차)가 0.01이다. 이 제어시스템의 제어요소인 $G_{C1}(s)$ 의 k 는?



- ① 0.1
- ② 1
- ③ 10
- ④ 100

Q71

평형 3상 부하에 선간전압의 크기가 200V인 평형 3상 전압을 인가했을 때 흐르는 선전류의 크기가 8.6A이고 무효전력이 1298var이었다. 이때 이 부하의 역률은 약 얼마인가?

- ① 0.6
- ② 0.7
- ③ 0.8
- ④ 0.9

Q72

단위 길이당 인덕턴스 및 커패시턴스가 각각 L 및 C 일 때 전송선로의 특성 임피던스는? (단, 전송선로는 무손실 선로이다.)

- ① $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ② $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ③ $\frac{L}{C}$
- ④ $\frac{C}{L}$

Q73

각상의 전류가 $i_a(t)=90\sin\omega t(A)$, $i_b(t)=90\sin(\omega t-90^\circ)(A)$, $i_c(t)=90\sin(\omega t+90^\circ)(A)$ 일 때 영상분 전류(A)의 순시치는?

- ① $30\cos\omega t$
- ② $30\sin\omega t$
- ③ $90\sin\omega t$
- ④ $90\cos\omega t$

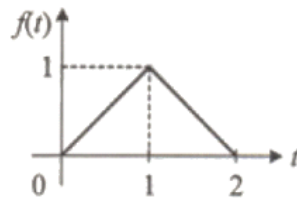
Q74

내부 임피던스가 $0.3+j2(\Omega)$ 인 발전기에 임피던스가 $1.1+j3(\Omega)$ 인 선로를 연결하여 어떤 부하에 전력을 공급하고 있다. 이 부하의 임피던스가 몇 일 때 발전기로부터 부하로 전달되는 전력이 최대가 되는가?

- ① $1.4-j5$
- ② $1.4+j5$
- ③ 1.4
- ④ $j5$

Q75

그림과 같은 파형의 라플라스 변환은?



- ① $\frac{1}{s^2}(1 - 2e^{-s})$
- ② $\frac{1}{s^2}(1 - 2e^{-2s})$
- ③ $\frac{1}{s^2}(1 - 2e^{-s} + e^{-2s})$
- ④ $\frac{1}{s^2}(1 - 2e^{-s} + e^{-3s})$

Q76

어떤 회로에서 $t=0$ 초에 스위치를 닫은 후 $i=2t+3t^2(A)$ 의 전류가 흘렀다. 30초까지 스위치를 통과한 총 전기량(Ah)은?

- ① 4.25
- ② 6.75
- ③ 7.75
- ④ 8.25

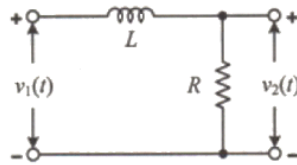
Q77

전압 $v(t)$ 를 RL 직렬회로에 인가했을 때 제3고조파 전류의 실효값(A)의 크기는? (단, $R=8\Omega$, $\omega L=2\Omega$, $v(t)=100\sqrt{2}\sin\omega t+200\sqrt{2}\sin3\omega t+50\sqrt{2}\sin5\omega t(V)$ 이다.)

- ① 10
- ② 14
- ③ 20
- ④ 28

Q78

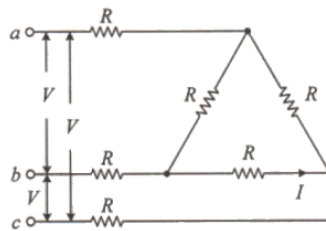
회로에서 $t=0$ 초에 전압 $v_1(t)=e^{-4t}V$ 를 인가하였을 때 $v_2(t)$ 는 몇 V인가? (단, $R=2\Omega$, $L=1H$ 이다.)



- ① $e^{-2t}-e^{-4t}$
- ② $2e^{-2t}-2e^{-4t}$
- ③ $-2e^{-2t}+2e^{-4t}$
- ④ $-2e^{-2t}-2e^{-4t}$

Q79

동일한 저항 $R(\Omega)$ 6개를 그림과 같이 결선하고 대칭 3상 전압 $V(V)$ 를 가하였을 때 전류 $I(A)$ 의 크기는?



- ① V/R
- ② $V/2R$
- ③ $V/4R$
- ④ $V/5R$

Q80

어떤 선형 회로망의 4단자 정수가 $A=8$, $B=j2$, $D=1.625+j$ 일 때, 이 회로망의 4단자 정수 C 는?

- ① $24-j14$
- ② $8-j11.5$
- ③ $4-j6$
- ④ $3-j4$

Q81

저압 옥상전선로의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 전개된 장소에 위험의 우려가 없도록 시설할 것
- ② 전선은 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용할 것
- ③ 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선은 제외)을 사용할 것
- ④ 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 아니하도록 시설하여야 한다.

Q82

이동형의 용접 전극을 사용하는 아크용접장치의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 용접변압기는 절연변압기일 것
- ② 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 300V 이하일 것
- ③ 용접변압기의 2차측 전로에는 용접변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설할 것
- ④ 용접변압기의 2차측 전로 중 용접변압기로부터 용접전극에 이르는 부분의 전로는 용접 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것일 것

Q83

사용전압이 15kV 초과 25kV 이하인 특고압 가공전선로가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 나전선이라면 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 중성선 다중접지 방식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있다.)

- ① 1.0
- ② 1.2
- ③ 1.5
- ④ 1.75

Q84

최대사용전압이 1차 22000V, 2차 6600V의 권선으로서 중성점 비접지식 전로에 접속하는 변압기의 특고압측 절연내력 시험 전압은?

- ① 24000V
- ② 27500V
- ③ 33000V
- ④ 44000V

Q85

가공전선로의 지지물로 볼 수 없는 것은?

- ① 철주
- ② 지선
- ③ 철탑
- ④ 철근 콘크리트주

Q86

점멸기의 시설에서 센서등(타임스위치 포함)을 시설하여야 하는 곳은?

- ① 공장
- ② 상점
- ③ 사무실
- ④ 아파트 현관

Q87

순시조건($t \leq 0.5$ 초)에서 교류 전기철도 급전시스템에서의 레일 전위의 최대 허용접촉전압(실효값)으로 옳은 것은?

- ① 60V
- ② 65V
- ③ 440V
- ④ 670V

Q88

전기저장장치의 이차전지에 자동으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우로 틀린 것은?

- ① 과저항이 발생한 경우
- ② 과전압이 발생한 경우
- ③ 제어장치에 이상이 발생한 경우
- ④ 이차전지 모듈의 내부 온도가 급격히 상승할 경우

Q89

뱅크용량이 몇 kVA 이상인 조상기에는 그 내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 보호장치를 하여야 하는가?

- ① 10000
- ② 15000
- ③ 20000
- ④ 25000

Q90

전주외등의 시설 시 사용하는 공사방법으로 틀린 것은?

- ① 애자공사
- ② 케이블공사
- ③ 금속관공사
- ④ 합성수지관공사

Q91

농사용 저압 가공전선로의 지지점 간 거리는 몇 m 이하이어야 하는가?

- ① 30
- ② 50
- ③ 60
- ④ 100

Q92

특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파전계는 지표상 1m에서 몇 kV/m 이하이어야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.5
- ③ 3.0
- ④ 3.5

Q93

단면적 55mm^2 인 경동연선을 사용하는 특고압가공전선로의 지지물로 장력에 견디는 형태의 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우, 허용 최대 경간은 몇 m 인가?

- ① 150
- ② 250
- ③ 300
- ④ 500

Q94

저압 옥축전선로에서 목조의 조영물에 시설할 수 있는 공사 방법은?

- ① 금속관공사
- ② 버스덕트공사
- ③ 합성수지관공사
- ④ 케이블공사(무기물절연(MI) 케이블을 사용하는 경우)

Q95

시가지에 시설하는 154kV 가공전선로를 도로와 제1차 접근상태로 시설하는 경우, 전선과 도로와의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 4.4
- ② 4.8
- ③ 5.2
- ④ 5.6

Q96

귀선로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 나전선을 적용하여 가공식으로 가설을 원칙으로 한다.
- ② 사고 및 지락 시에도 충분한 허용전류용량을 갖도록 하여야 한다.
- ③ 비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속한다.
- ④ 비절연보호도체의 위치는 통신유도장해 및 레일전위의 상승의 경감을 고려하여 결정하여야 한다.

Q97

변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 사용전압이 345kV이면 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 8.16
- ② 8.28
- ③ 8.40
- ④ 9.72

Q98

큰 고장전류가 구리 소재의 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우 접지도체의 최소단면적은 몇 mm² 이상이어야 하는가? (단, 접지도체에 피뢰시스템이 접속되지 않는 경우이다.)

- ① 0.75
- ② 2.5
- ③ 6
- ④ 16

Q99

전력보안 가공통신선을 횡단보도교 위에 시설하는 경우 그 노면상 높이는 몇 m 이상인가? (단, 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선은 제외한다.)

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

Q100

케이블트레이 공사에 사용할 수 없는 케이블은?

- ① 연피 케이블
- ② 난연성 케이블
- ③ 캡타이어 케이블
- ④ 알루미늄피 케이블

시험지 15 / 34

[전기기사 필기] 21년 2회차

100문항

Q01

전기력선의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전기력선은 등전위면과 평행하다.
- ② 전기력선은 도체 표면과 직교한다.
- ③ 전기력선은 도체 내부에 존재할 수 있다.
- ④ 전기력선은 전위가 낮은 점에서 높은 점으로 향한다.

Q02

유전율 ϵ , 전기장의 세기 E 인 유전체의 단위 체적당 축적되는 정전에너지는?

- ① $E/2\epsilon$
- ② $\epsilon E/2$
- ③ $\epsilon E^2/2$
- ④ $\epsilon^2 E^2/2$

Q03

와전류가 이용되고 있는 것은?

- ① 수중 음파 탐지기
- ② 레이더
- ③ 자기 브레이크(magnetic brake)
- ④ 사이클로트론(cyclotron)

Q04

전계 $E = \frac{2}{x}\hat{x} + \frac{2}{y}\hat{y}$ (V/m)에서 점(3,5)m를 통과하는 전기력선의 방정식은? (단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $x^2+y^2=12$
- ② $y^2-x^2=12$
- ③ $x^2+y^2=16$
- ④ $y^2-x^2=16$

Q05

단면적이 균일한 환상철심에 권수 N_A 인 A코일과 권수 N_B 인 B코일이 있을 때, B코일의 자기 인덕턴스가 $L_A(H)$ 라면 두 코일의 상호 인덕턴스(H)는? (단, 누설자속은 0이다.)

- ① $L_A N_A / N_B$
- ② $L_A N_B / N_A$
- ③ $N_A / L_A N_B$
- ④ $N_B / L_A N_A$

Q06

평등자계와 직각방향으로 일정한 속도로 발사된 전자의 원운동에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 플레밍의 오른손법칙에 의한 로렌츠의 힘과 원심력의 평형 원운동이다.
- ② 원의 반지름은 전자의 발사속도와 전계의 세기의 곱에 반비례한다.
- ③ 전자의 원운동 주기는 전자의 발사 속도와 무관하다.
- ④ 전자의 원운동 주파수는 전자의 질량에 비례한다.

Q07

전계 $E(V/m)$ 가 두 유전체의 경계면에 평행으로 작용하는 경우 경계면에 단위면적당 작용하는 힘의 크기는 몇 N/m^2 인가? (단, ϵ^1, ϵ^2 는 각 유전체의 유전율이다.)

- ① $f=E^2(\epsilon_1-\epsilon_2)$
- ② $f = \frac{1}{E^2}(\epsilon_1 - \epsilon_2)$
- ③ $f = \frac{1}{2}E^2(\epsilon_1 - \epsilon_2)$
- ④ $f = \frac{1}{2E^2}(\epsilon_1 - \epsilon_2)$

Q08

진공 중의 평등자계 H_0 중에 반지름이 $a(m)$ 이고, 투자율이 μ 인 구 자성체가 있다. 이 구 자성체의 감자율은? (단, 구 자성체 내부의 자계는 $H = \frac{3\mu_0}{2\mu_0 + \mu}H_0$ 이다.)

- ① 1
- ② 1/2
- ③ 1/3
- ④ 1/4

Q09

진공 중에 서로 떨어져 있는 두 도체 A, B가 있다. 도체 A에만 1C의 전하를 줄 때, 도체 A, B의 전위가 각각 3V, 2V이었다. 지금 도체 A, B에 각각 1C과 2C의 전하를 주면 도체 A의 전위는 몇 V인가?

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9

Q10

진공 중에 놓인 Q(C)의 전하에서 발산되는 전기력선의 수는?

- ① Q
- ② ϵ_0
- ③ Q/ϵ_0
- ④ ϵ_0/Q

Q11

비투자율이 50인 환상 철심을 이용하여 100cm 길이의 자기회로를 구성할 때 자기저항을 $2.0 \times 10^7 \text{ AT/Wb}$ 이하로 하기 위해서는 철심의 단면적을 약 몇 m^2 이상으로 하여야 하는가?

- ① 3.6×10^{-4}
- ② 6.4×10^{-4}
- ③ 8.0×10^{-4}
- ④ 9.2×10^{-4}

Q12

한 변의 길이가 4m인 정사각형의 루프에 1A의 전류가 흐를 때, 중심점에서의 자속밀도 B는 약 몇 Wb/m^2 인가?

- ① 2.83×10^{-7}
- ② 5.65×10^{-7}
- ③ 11.31×10^{-7}
- ④ 14.14×10^{-7}

Q13

비투자율이 350인 환상철심 내부의 평균 자계의 세기가 342 AT/m 일 때 자화의 세기는 약 몇 Wb/m^2 인가?

- ① 0.12
- ② 0.15
- ③ 0.18
- ④ 0.21

Q14

전계 (V/m) $E = \sqrt{2}E_e \sin w \left(t - \frac{x}{c} \right)$ (V/m)의 평면 전자파가 있다. 진공 중에서 자계의 실효값은 몇 A/m인가?

- ① $\frac{1}{4\pi}E_e$
- ② $\frac{1}{36\pi}E_e$
- ③ $\frac{1}{120\pi}E_e$
- ④ $\frac{1}{360\pi}E_e$

Q15

공기 중에서 반지름 0.03m의 구도체에 줄 수 있는 최대 전하는 약 몇 C인가? (단, 이 구도체의 주위 공기에 대한 절연내력은 5×10^6 V/m이다.)

- ① 5×10^{-7}
- ② 2×10^{-6}
- ③ 5×10^{-5}
- ④ 2×10^{-4}

Q16

공기 중에서 전자기파의 파장이 3m라면 그 주파수는 몇 MHz인가?

- ① 100
- ② 300
- ③ 1000
- ④ 3000

Q17

두 종류의 유전율(ϵ_1, ϵ_2)을 가진 유전체가 서로 접하고 있는 경계면에 진전하가 존재하지 않을 때 성립하는 경계조건으로 옳은 것은? (단, E_1, E_2 는 각 유전체에서의 전기이고, D_1, D_2 는 각 유전체에서의 전속밀도이고, θ_1, θ_2 는 각각 경계면의 법선벡터와 E_1, E_2 가 이루는 각이다.)

- ① $E_1 \cos \theta_1 = E_2 \cos \theta_2, D_1 \sin \theta_1 = D_2 \sin \theta_2, \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$
- ② $E_1 \cos \theta_1 = E_2 \cos \theta_2, D_1 \sin \theta_1 = D_2 \sin \theta_2, \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$
- ③ $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2, D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2, \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$
- ④ $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2, D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2, \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$

Q18

공기 중에 있는 반지름 $a(m)$ 의 독립 금속구의 정전용량은 몇 F인가?

- ① $2\pi\epsilon_0 a$
- ② $4\pi\epsilon_0 a$
- ③ $1/2\pi\epsilon_0 a$
- ④ $1/4\pi\epsilon_0 a$

Q19

자속밀도가 $10Wb/m^2$ 인 자계 중에 10cm 도체를 자계와 60° 의 각도로 30m/s로 움직일 때, 이 도체에 유기되는 기전력은 몇 V인가?

- ① 15
- ② $15\sqrt{3}$
- ③ 1500
- ④ $1500\sqrt{3}$

Q20

원점에 $1\mu C$ 의 점전하가 있을 때 점 $P(2, -2, 4)m$ 에서의 전기장의 세기에 대한 단위벡터는 약 얼마인가?

- ① $0.41a_x - 0.41a_y + 0.8a_z$
- ② $-0.33a_x + 0.33a_y - 0.6a_z$
- ③ $-0.41a_x + 0.41a_y - 0.8a_z$
- ④ $0.33a_x - 0.33a_y + 0.6a_z$

Q21

가공송전선로에서 총 단면적이 같은 경우 단도체와 비교하여 복도체의 장점이 아닌 것은?

- ① 안정도를 증대시킬 수 있다.
- ② 공사비가 저렴하고 시공이 간편하다.
- ③ 전선표면의 전위경도를 감소시켜 코로나 임계전압이 높아진다.
- ④ 선로의 인덕턴스가 감소되고 정전용량이 증가해서 송전용량이 증대된다.

Q22

역률 0.8(지상)의 2800kW 부하에 전력용 콘덴서를 병렬로 접속하여 합성역률을 0.9로 개선하고자 할 경우, 필요한 전력용 콘덴서의 용량(kVA)은 약 얼마인가?

- ① 372
- ② 558
- ③ 744
- ④ 1116

Q23

컴퓨터에 의한 전력조류 계산에서 슬랙(slack)모선의 초기치로 지정하는 값은?

- ① 유효 전력과 무효 전력
- ② 전압 크기와 유효 전력
- ③ 전압 크기와 위상각
- ④ 전압 크기와 무효 전력

Q24

3상용 차단기의 정격 차단 용량은?

- ① $\sqrt{3} \times \text{정격 전압} \times \text{정격 차단 전류}$
- ② $3\sqrt{3} \times \text{정격 전압} \times \text{정격 전류}$
- ③ $3 \times \text{정격 전압} \times \text{정격 차단 전류}$
- ④ $\sqrt{3} \times \text{정격 전압} \times \text{정격 전류}$

Q25

증기터빈내에서 팽창 도중에 있는 증기를 일부 추가하여 그것이 갖는 열을 급수가열에 이용하는 열사이클은?

- ① 랭킨사이클
- ② 카르노사이클
- ③ 재생사이클
- ④ 재열사이클

Q26

부하전류 차단이 불가능한 전력개폐 장치는?

- ① 진공차단기
- ② 유입차단기
- ③ 단로기
- ④ 가스차단기

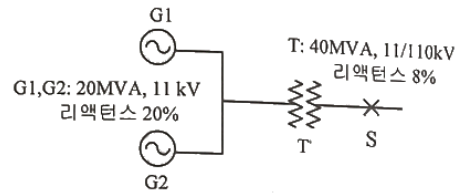
Q27

전력계통에서 내부 이상전압의 크기가 가장 큰 경우는?

- ① 유도성 소전류 차단 시
- ② 수차발전기의 부하 차단 시
- ③ 무부하 선로 충전전류 차단 시
- ④ 송전선로의 부하 차단기 투입 시

Q28

그림과 같은 송전계통에서 S점에 3상 단락사고가 발생했을 때 단락전류(A)는 약 얼마인가? (단, 선로의 길이와 리액턴스는 각각 50km, $0.6\Omega/\text{km}$ 이다.)



- ① 224
- ② 324
- ③ 454
- ④ 554

Q29

저압배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저압 बैं킹 방식은 전압변동을 경감할 수 있다.
- ② 밸런서(balancer)는 단상 2선식에 필요하다.
- ③ 부하율(F)와 손실계수(H) 사이에는 $1 \geq F \geq H \geq F^2 \geq 0$ 의 관계가 있다.
- ④ 수용률이란 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸 것이다.

Q30

망상(network)배전방식의 장점이 아닌 것은?

- ① 전압변동이 적다.
- ② 인축의 접지사고가 적어진다.
- ③ 부하의 증가에 대한 융통성이 크다.
- ④ 무정전 공급이 가능하다.

Q31

500kVA의 단상 변압기 상용 3대(결선 Δ - Δ), 예비 1대를 갖는 변전소가 있다. 부하의 증가로 인하여 예비 변압기까지 동원해서 사용한다면 응할 수 있는 최대부하(kVA)는 약 얼마인가?

- ① 2000
- ② 1730
- ③ 1500
- ④ 830

Q32

직격뢰에 대한 방호설비로 가장 적당한 것은?

- ① 복도체
- ② 가공지선
- ③ 서지흡수기
- ④ 정전방지기

Q33

최대수용전력이 3kW인 수용가가 3세대, 5kW인 수용가가 6세대라고 할 때, 이 수용가군에 전력을 공급할 수 있는 주상변압기의 최소 용량(kVA)은? (단, 역률은 1, 수용가간의 부등률은 1.3이다.)

- ① 25
- ② 30
- ③ 35
- ④ 40

Q34

배전용 변전소의 주변압기로 주로 사용되는 것은?

- ① 강압 변압기
- ② 체승 변압기
- ③ 단권 변압기
- ④ 3권선 변압기

Q35

비등수형 원자로의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 증기 발생기가 필요하다.
- ② 저농축 우라늄을 연료로 사용한다.
- ③ 노심에서 비등을 일으킨 증기가 직접 터빈에 공급되는 방식이다.
- ④ 가압수형 원자로에 비해 출력밀도가 낮다.

Q36

송전단 전압을 V_s , 수전단 전압을 V_r , 선로의 리액턴스를 X 라 할 때, 정상 시의 최대 송전전력의 개략적인 값은?

- ① $\frac{V_s - V_r}{X}$
- ② $\frac{V_s^2 - V_r^2}{X}$
- ③ $\frac{V_s(V_s - V_r)}{X}$
- ④ $\frac{V_s V_r}{X}$

Q37

3상 3선식 송전선로에서 각 선의 대지정전용량이 $0.5096\mu\text{F}$ 이고, 선간정전용량이 $0.1295\mu\text{F}$ 일 때, 1선의 작용정전용량은 약 몇 μF 인가?

- ① 0.6
- ② 0.9
- ③ 1.2
- ④ 1.8

Q38

전력계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은?

- ① 발전기의 유효전력 조정
- ② 부하의 유효전력 조정
- ③ 계통의 주파수 조정
- ④ 계통의 무효전력 조정

Q39

선로, 기기 등의 절연 수준 저감 및 전력용 변압기의 단절연을 모두 행할 수 있는 중성점 접지방식은?

- ① 직접접지방식
- ② 소호리액터접지방식
- ③ 고저항접지방식
- ④ 비접지방식

Q40

단상 2선식 배전선로의 말단에 지상역률 $\cos\theta$ 인 부하 $P(\text{kW})$ 가 접속되어 있고 선로말단의 전압은 $V(\text{V})$ 이다. 선로 한 가닥의 저항을 $R(\Omega)$ 이라 할 때 송전단의 공급전력(kW)은?

- ① $P + \frac{P^2 R}{V \cos \theta} \times 10^3$
- ② $P + \frac{2P^2 R}{V \cos \theta} \times 10^3$
- ③ $P + \frac{P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta} \times 10^3$
- ④ $P + \frac{2P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta} \times 10^3$

Q41

부하전류가 크지 않을 때 직류 직권전동기 발생 토크는? (단, 자기회로가 불포화인 경우이다.)

- ① 전류에 비례한다.
- ② 전류에 반비례한다.
- ③ 전류의 제곱에 비례한다.
- ④ 전류의 제곱에 반비례한다.

Q42

동기발전기의 병렬운전 조건에서 같지 않아도 되는 것은?

- ① 기전력의 용량
- ② 기전력의 위상
- ③ 기전력의 크기
- ④ 기전력의 주파수

Q43

다이오드를 사용하는 정류회로에서 과대한 부하전류로 인하여 다이오드가 소손될 우려가 있을 때 가장 적절한 조치는 어느 것인가?

- ① 다이오드를 병렬로 추가한다.
- ② 다이오드를 직렬로 추가한다.
- ③ 다이오드 양단에 적당한 값의 저항을 추가한다.
- ④ 다이오드 양단에 적당한 값의 커패시터를 추가한다.

Q44

변압기의 권수를 N이라고 할 때 누설리액턴스는?

- ① N에 비례한다.
- ② N^2 에 비례한다.
- ③ N에 반비례한다.
- ④ N^2 에 반비례한다.

Q45

50Hz, 12극의 3상 유도전동기가 10HP의 정격출력을 내고 있을 때, 회전수는 약 몇 rpm인가? (단, 회전자 동손은 350W이고, 회전자 입력은 회전자 동손과 정격 출력의 합이다.)

- ① 468
- ② 478
- ③ 488
- ④ 500

Q46

8극, 900rpm 동기발전기와 병렬 운전하는 6극 동기발전기의 회전수는 몇 rpm 인가?

- ① 900
- ② 1000
- ③ 1200
- ④ 1400

Q47

극수가 4극이고 전기자권선이 단중 중권인 직류발전기의 전기자전류가 40A이면 전기자권선의 각 병렬회로에 흐르는 전류(A)는?

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10

Q48

변압기에서 생기는 철손 중 와류손(Eddy Current Loss)은 철심의 규소강판 두께와 어떤 관계에 있는가?

- ① 두께에 비례
- ② 두께의 2승에 비례
- ③ 두께의 3승에 비례
- ④ 두께의 1/2승에 비례

Q49

2전동기설에 의하여 단상 유도전동기의 가상적 2개의 회전자 중 정방향에 회전하는 회전자 슬립이 s 이면 역방향에 회전하는 가상적 회전자의 슬립은 어떻게 표시되는가?

- ① $1+s$
- ② $1-s$
- ③ $2-s$
- ④ $3-s$

Q50

어떤 직류전동기가 역기전력 200V, 매분 1200회전으로 토크 $158.76\text{N} \cdot \text{m}$ 를 발생하고 있을 때의 전기자 전류는 약 몇 A 인가? (단, 기계손 및 철손은 무시한다.)

- ① 90
- ② 95
- ③ 100
- ④ 105

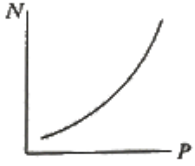
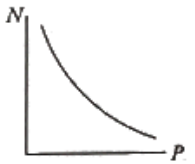
Q51

와전류 손실을 패러데이 법칙으로 설명한 과정 중 틀린 것은?

- ① 와전류가 철심 내에 흘러 발열 발생
- ② 유도기전력 발생으로 철심에 와전류가 흐름
- ③ 와전류 에너지 손실량은 전류밀도에 반비례
- ④ 시변 자속으로 강자성체 철심에 유도기전력 발생

Q52

동기발전기에서 동기속도와 극수와의 관계를 옳게 표시한 것은? (단, N:동기속도, P:극수이다.)

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 

Q53

일반적인 DC 서보모터의 제어에 속하지 않는 것은?

- ① 역률제어
- ② 토크제어
- ③ 속도제어
- ④ 위치제어

Q54

변압기 단락시험에서 변압기의 임피던스 전압이란?

- ① 1차 전류가 여자전류에 도달했을 때의 2차측 단자전압
- ② 1차 전류가 정격전류에 도달했을 때의 2차측 단자전압
- ③ 1차 전류가 정격전류에 도달했을 때의 변압기 내의 전압강하
- ④ 1차 전류가 2차 단락전류에 도달했을 때의 변압기 내의 전압강하

Q55

변압기의 주요 시험항목 중 전압변동을 계산에 필요한 수치를 얻기 위한 필수적인 시험은?

- ① 단락시험
- ② 내전압시험
- ③ 변압비시험
- ④ 온도상승시험

Q56

단상 정류자전동기의 일종인 단상 반발전동기에 해당되는 것은?

- ① 시라게전동기
- ② 반발유도전동기
- ③ 아트킨슨형전동기
- ④ 단상 직권 정류자전동기

Q57

3상 농형 유도전동기의 전전압 기동토크는 전부하토크의 1.8배이다. 이 전동기에 기동보상기를 사용하여 기동전압을 전전압의 2/3로 낮추어 기동하면, 기동토크는 전부하토크 T와 어떤 관계인가?

- ① 3.0T
- ② 0.8T
- ③ 0.6T
- ④ 0.3T

Q58

부스트(Boost)컨버터의 입력전압이 45V로 일정하고, 스위칭 주기가 20kHz, 듀티비(Duty ratio)가 0.6, 부하저항이 10Ω일 때 출력전압은 몇 V 인가? (단, 인덕터에는 일정한 전류가 흐르고 커패시터 출력전압의 리플성분은 무시한다.)

- ① 27
- ② 67.5
- ③ 75
- ④ 112.5

Q59

동기전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동기전동기는 주로 회전계자형이다.
- ② 동기전동기는 무효전력을 공급할 수 있다.
- ③ 동기전동기는 제동권선을 이용한 기동법이 일반적으로 많이 사용된다.
- ④ 3상 동기전동기의 회전방향을 바꾸려면 계자권선 전류의 방향을 반대로 한다.

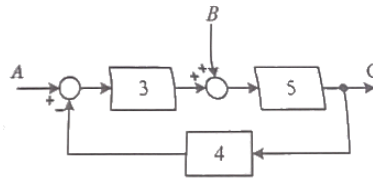
Q60

10kW, 3상, 380V 유도전동기의 전부하 전류는 약 몇 A 인가? (단, 전동기의 효율은 85%, 역률은 85%이다.)

- ① 15
- ② 21
- ③ 26
- ④ 36

Q61

그림의 블록선도와 같이 표현되는 제어시스템에서 A=1, B=1일 때, 블록선도의 출력 C는 약 얼마인가?



- ① 0.22
- ② 0.33
- ③ 1.22
- ④ 3.1

Q62

제어요소가 제어대상에 주는 양은?

- ① 동작신호
- ② 조작량
- ③ 제어량
- ④ 궤환량

Q63

다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어시스템의 특성방정식의 근(s_1, s_2)은?

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

- ① 1, -3
- ② -1, -2
- ③ -2, -3
- ④ -1, -3

Q64

전달함수가 $G_C(s) = \frac{s^2 + 3s + 5}{2s}$ 인 제어기가 있다. 이 제어기는 어떤 제어기인가?

- ① 비례 미분 제어기
- ② 적분 제어기
- ③ 비례 적분 제어기
- ④ 비례 미분 적분 제어기

Q65

제어시스템의 주파수 전달함수가 $G(jw)=j5w$ 이고, 주파수가 $w=0.02\text{rad/sec}$ 일 때 이 제어시스템의 이득(dB)은?

- ① 20
- ② 10
- ③ -10
- ④ -20

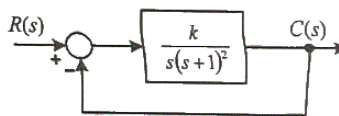
Q66

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{3s^2 + 4s + 1}$ 인 제어시스템의 과도 응답 특성은?

- ① 무제동
- ② 부족제동
- ③ 임계제동
- ④ 과제동

Q67

그림과 같은 제어시스템이 안정하기 위한 k 의 범위는?



- ① $k > 0$
- ② $k > 1$
- ③ $0 < k < 1$
- ④ $0 < k < 2$

Q68

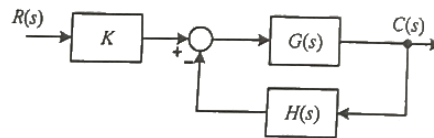
그림과 같은 제어시스템의 폐루프 전달함수

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

에 대한 감도

$$S_K^T$$

는?



- ① 0.5
- ② 1
- ③ $G/(1+GH)$
- ④ $-GH/(1+GH)$

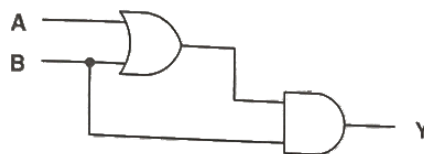
Q69

함수 $f(t)=e^{-at}$ 의 z변환 함수 $F(z)$ 는?

- ① $2z/(z-e^{aT})$
- ② $1/(z+e^{aT})$
- ③ $z/(z+e^{-aT})$
- ④ $z/(z-e^{-aT})$

Q70

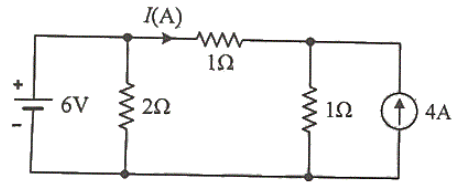
다음 논리회로의 출력 Y는?



- ① A
- ② B
- ③ $A+B$
- ④ $A \cdot B$

Q71

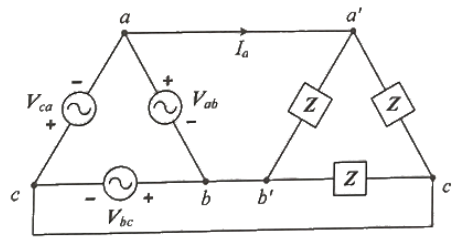
회로에서 저항 1Ω 에 흐르는 전류 $I(A)$ 는?



- ① 3
- ② 2
- ③ 1
- ④ -1

Q72

그림과 같은 평형 3상회로에서 전원 전압이 $V_{ab}=200(V)$ 이고 부하 한상의 임피던스가 $Z=4+j3(\Omega)$ 인 경우 전원과 부하사이 선 전류 I_a 는 약 몇 A인가?



- ① $40\sqrt{3}\angle 36.87^\circ$
- ② $40\sqrt{3}\angle -36.87^\circ$
- ③ $40\sqrt{3}\angle 66.87^\circ$
- ④ $40\sqrt{3}\angle -66.87^\circ$

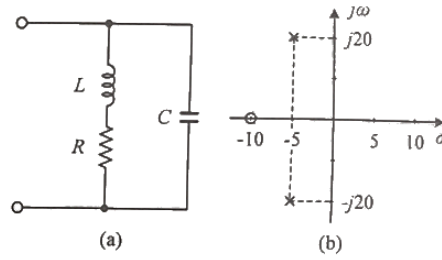
Q73

전압 $v(t)=14.14\sin\omega t+7.07\sin(3\omega t+\pi/6)(V)$ 의 실효값은 약 몇 V인가?

- ① 3.87
- ② 11.2
- ③ 15.8
- ④ 21.2

Q74

그림 (a)와 같은 회로에 대한 구동점 임피던스의 극점과 영점이 각각 그림 (b)에 나타낸 것과 같고 $Z(0)=1$ 일 때, 이 회로에서 $R(\Omega)$, $L(H)$, $C(F)$ 의 값은?



- ① $R=1.0\Omega$, $L=0.1H$, $C=0.0235F$
- ② $R=1.0\Omega$, $L=0.2H$, $C=1.0F$
- ③ $R=2.0\Omega$, $L=0.1H$, $C=0.0235F$
- ④ $R=2.0\Omega$, $L=0.2H$, $C=1.0F$

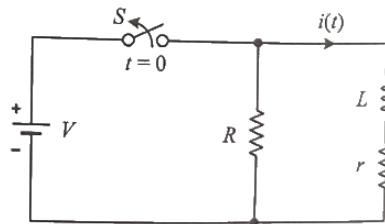
Q75

파형이 톱니파인 경우 파형률은 약 얼마인가?

- ① 1.155
- ② 1.732
- ③ 1.414
- ④ 0.577

Q76

정상상태에서 $t=0$ 초인 순간에 스위치 S 를 열었다. 이 때 흐르는 전류 $i(t)$ 는?



- ① $\frac{V}{R}e^{-\frac{R+r}{L}t}$
- ② $\frac{V}{r}e^{-\frac{R+r}{L}t}$
- ③ $\frac{V}{R}e^{-\frac{L}{R+r}t}$
- ④ $\frac{V}{r}e^{-\frac{L}{R+r}t}$

Q77

무한장 무손실 전송선로의 임의의 위치에서 전압이 100V이었다. 이 선로의 인덕턴스가 $7.5\mu\text{H}/\text{m}$ 이고, 커패시턴스가 $0.012\mu\text{F}/\text{m}$ 일 때 이 위치에서 전류(A)는?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

Q78

선간전압이 150V, 선전류가 $10\sqrt{3}\text{A}$, 역률이 80%인 평형 3상 유도성 부하로 공급되는 무효전력(var)은?

- ① 3600
- ② 3000
- ③ 2700
- ④ 1800

Q79

그림과 같은 함수의 라플라스 변환은?



- ① $\frac{1}{s}(e^s - e^{2s})$
- ② $\frac{1}{s}(e^{-s} - e^{-2s})$
- ③ $\frac{1}{s}(e^{-2s} - e^{-s})$
- ④ $\frac{1}{s}(e^{-s} + e^{-2s})$

Q80

상의 순서가 a-b-c인 불평형 3상 전류가 $I_a=15+j2(\text{A})$, $I_b=-20-j14(\text{A})$, $I_c=-3+j10(\text{A})$ 일 때 영상분 전류 I_0 는 약 몇 A인가?

- ① $2.67+j0.38$
- ② $2.02+j6.98$
- ③ $15.5-j3.56$
- ④ $-2.67-j0.67$

Q81

플로어덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서 연선을 사용하지 않아도 되는 전선(동선)의 단면적은 최대 몇 mm²인가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 10

Q82

전기설비기술기준에서 정하는 안전원칙에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 전기설비는 감전, 화재 그 밖에 사람에게 위해를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다.
- ② 전기설비는 다른 전기설비, 그 밖의 물건의 기능에 전기적 또는 자기적인 장애를 주지 않도록 시설하여야 한다.
- ③ 전기설비는 경쟁과 새로운 기술 및 사업의 도입을 촉진함으로써 전기사업의 건전한 발전을 도모하도록 시설하여야 한다.
- ④ 전기설비는 사용목적에 적절하고 안전하게 작동하여야 하며, 그 손상으로 인하여 전기공급에 지장을 주지 않도록 시설하여야 한다.

Q83

아파트 세대 욕실에 “비데용 콘센트”를 시설하고자 한다. 다음의 시설방법 중 적합하지 않은 것은?

- ① 콘센트는 접지극이 없는 것을 사용한다.
- ② 습기가 많은 장소에 시설하는 콘센트는 방습장치를 하여야 한다.
- ③ 콘센트를 시설하는 경우에는 절연변압기(정격용량 3kVA 이하인 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.
- ④ 콘센트를 시설하는 경우에는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형의 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.

Q84

특고압용 타냉식 변압기의 냉각장치에 고장이 생긴 경우를 대비하여 어떤 보호장치를 하여야 하는가?

- ① 경보장치
- ② 속도조정장치
- ③ 온도시험장치
- ④ 냉매흐름장치

Q85

하나 또는 복합하여 시설하여야 하는 접지극의 방법으로 틀린 것은?

- ① 지중 금속구조물
- ② 토양에 매설된 기초 접지극
- ③ 케이블의 금속외장 미 그 밖에 금속피복
- ④ 대지에 매설된 강화콘크리트의 용접된 금속 보강재

Q86

옥내 배선공사 중 반드시 절연전선을 사용하지 않아도 되는 공사방법은? (단, 옥외용 비닐절연전선은 제외한다.)

- ① 금속관공사
- ② 버스덕트공사
- ③ 합성수지관공사
- ④ 플로어덕트공사

Q87

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우 매설 깊이는 몇 m이 상으로 하여야 하는가?

- ① 0.6
- ② 1
- ③ 1.5
- ④ 2

Q88

돌침, 수평도체, 메시도체의 요소 중에 한 가지 또는 이를 조합한 형식으로 시설하는 것은?

- ① 접지극시스템
- ② 수뢰부시스템
- ③ 내부피뢰시스템
- ④ 인하도록선시스템

Q89

변전소의 주요 변압기에 계측장치를 시설하여 측정하여야 하는 것이 아닌 것은?

- ① 역률
- ② 전압
- ③ 전력
- ④ 전류

Q90

풍력터빈에 설비의 손상을 방지하기 위하여 시설하는 운전상태를 계측하는 계측장치로 틀린 것은?

- ① 조도계
- ② 압력계
- ③ 온도계
- ④ 풍속계

Q91

일반 주택의 저압 옥내배선을 점검하였더니 다음과 같이 시설되어 있었을 경우 시설기준에 적합하지 않은 것은?

- ① 합성수지관의 지지점 간의 거리를 2m로 하였다.
- ② 합성수지관 안에서 전선의 접속점이 없도록 하였다.
- ③ 금속관공사에 옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용하였다.
- ④ 인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 각 극에 시설하였다.

Q92

사용전압이 170kV 이하의 변압기를 시설하는 변전소로서 기술원이 상주하여 감시하지는 않으나 수시로 순회하는 경우, 기술원이 상주하는 장소에 경보장치를 시설하지 않아도 되는 경우는?

- ① 옥내변전소에 화재가 발생한 경우
- ② 제어회로의 전압이 현저히 저하한 경우
- ③ 운전조작에 필요한 차단기가 자동적으로 차단한 후 재폐로한 경우
- ④ 수소냉각식 조상기는 그 조상기 안의 수소의 순도가 90% 이하로 저하한 경우

Q93

특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 B종 철주, B종 철근콘크리트주 또는 철탑의 종류에서 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 것은?

- ① 각도형
- ② 인류형
- ③ 내장형
- ④ 보강형

Q94

전식방지대책에서 매설금속체측의 누설전류에 의한 전식의 피해가 예상되는 곳에 고려하여야 하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 절연코팅
- ② 배류장치 설치
- ③ 변전소 간 간격 축소
- ④ 저준위 금속체를 접속

Q95

시가지에 시설하는 사용전압 170kV 이하인 특고압 가공전선로의 지지물이 철탑이고 전선이 수평으로 2 이상 있는 경우에 전선 상호간의 간격이 4m 미만인 때에는 특고압 가공전선로의 경간은 몇 m 이하이어야 하는가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 200
- ④ 250

Q96

전압의 종별에서 교류 600V는 무엇으로 분류하는가?

- ① 저압
- ② 고압
- ③ 특고압
- ④ 초고압

Q97

다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

동일 지지물에 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외한다.)과 고압 가공전선을 시설하는 경우 고압 가공전선을 저압 가공전선의 (㉠)로 하고, 별개의 완금류에 시설해야하며, 고압 가공전선과 저압 가공전선 사이의 이격거리는 (㉡)m 이상으로 한다.

- ① ㉠ 아래, ㉡ 0,5
- ② ㉠ 아래, ㉡ 1
- ③ ㉠ 위, ㉡ 0.5
- ④ ㉠ 위, ㉡ 1

Q98

사용전압이 154kV인 전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 때 경동연선의 굵기는 몇 mm² 이상이어야 하는가?

- ① 55
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

Q99

지중 전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 조명 및 세척이 가능한 장치를 하도록 할 것
- ② 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것
- ③ 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있을 것
- ④ 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것

Q100

고압 가공전선로의 가공지선에 나경동선을 사용하려면 지름 몇 mm 이상의 것을 사용하여야하는가?

- ① 2.0
- ② 3.0
- ③ 4.0
- ④ 5.0

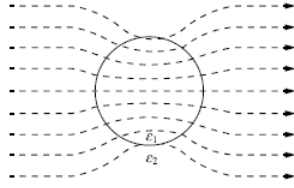
시험지 16 / 34

[전기기사 필기] 21년 1회차

100문항

Q01

평등 전계 중에 유전체 구에 의한 전속 분포가 그림과 같이 되었을 때 ϵ_1 과 ϵ_2 의 크기 관계는?



- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$
- ② $\epsilon_1 < \epsilon_2$
- ③ $\epsilon_1 = \epsilon_2$
- ④ $\epsilon_1 \leq \epsilon_2$

Q02

커패시터를 제조하는 데 4가지(A, B, C, D)의 유전재료가 있다. 커패시터 내의 전계를 일정하게 하였을 때, 단위체적당 가장 큰 에너지 밀도를 나타내는 재료부터 순서대로 나열한 것은? (단, 유전재료 A, B, C, D의 비유전율은 각각 $\epsilon_{rA} = 8$, $\epsilon_{rB} = 10$, $\epsilon_{rC} = 2$, $\epsilon_{rD} = 4$ 이다.)

- ① $C > D > A > B$
- ② $B > A > D > C$
- ③ $D > A > C > B$
- ④ $A > B > D > C$

Q03

정상전류계에서 $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ 에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체 내에 흐르는 전류는 연속이다.
- ② 도체 내에 흐르는 전류는 일정하다.
- ③ 단위 시간당 전하의 변화가 없다.
- ④ 도체 내에 전류가 흐르지 않는다.

Q04

진공 내의 점 (2, 2, 2)에 10^{-9} 의 전하가 놓여 있다. 점 (2, 5, 6)에서의 전계 E는 약 몇 [V/m]인가? (단, a_y , a_z 는 단위벡터이다.)

- ① $0.278a_y + 2.888a_z$
- ② $0.216a_y + 0.288a_z$
- ③ $0.288a_y + 0.216a_z$
- ④ $0.291a_y + 0.288a_z$

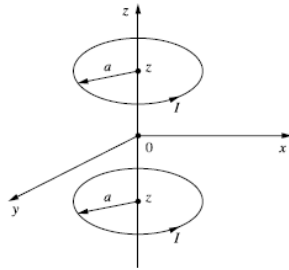
Q05

방송국 안테나 출력이 $W[W]$ 이고 이로부터 진공 중에 $r[m]$ 떨어진 점에서 자계의 세기의 실효치는 약 몇 $[A/m]$ 인가?

- ① $\frac{1}{r} \sqrt{\frac{W}{377\pi}}$
- ② $\frac{1}{2r} \sqrt{\frac{W}{377\pi}}$
- ③ $\frac{1}{2r} \sqrt{\frac{W}{188\pi}}$
- ④ $\frac{1}{r} \sqrt{\frac{2W}{377\pi}}$

Q06

반지름이 $a[m]$ 인 원형 도선 2개의 루프가 z 축 상에 그림과 같이 놓인 경우 $I[A]$ 의 전류가 흐를 때 원형전류 중심축상의 자계 $H[A/m]$ 는? (단, a_z , a_ϕ 는 단위벡터이다.)



- ① $H = \frac{a^2 I}{(a^2 + z^2)^{3/2}} a_\phi$
- ② $H = \frac{a^2 I}{(a^2 + z^2)^{3/2}} a_z$
- ③ $H = \frac{a^2 I}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} a_\phi$
- ④ $H = \frac{a^2 I}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} a_z$

Q07

직교하는 무한 평판도체와 점전하에 의한 영상전하는 몇 개 존재하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

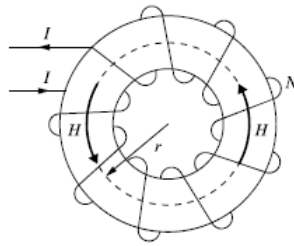
Q08

전하 e [C], 질량 m [kg]인 전자가 전기장 E [V/m] 내에 놓여 있을 때 최초로 정지하고 있었다면 t 초 후에 전자의 속도[m/s]는?

- ① $\frac{meE}{t}$
- ② $\frac{me}{E}t$
- ③ $\frac{mE}{e}t$
- ④ $\frac{Ee}{m}t$

Q09

그림과 같은 환상 솔레노이드 내의 철심 중심에서의 자계의 세기 H [AT/m]는? (단, 환상 철심의 평균 반지름은 r [m], 코일의 권수는 N 회, 코일에 흐르는 전류는 I [A]이다.)



- ① $\frac{NI}{\pi r}$
- ② $\frac{NI}{2\pi r}$
- ③ $\frac{NI}{4\pi r}$
- ④ $\frac{NI}{2r}$

Q10

환상 솔레노이드 단면적이 S , 평균 반지름이 r , 권선수가 N 이고 누설자속이 없는 경우 자기 인덕턴스의 크기는?

- ① 권선수 및 단면적에 비례한다.
- ② 권선수의 제곱 및 단면적에 비례한다.
- ③ 권선수의 제곱 및 평균 반지름에 비례한다.
- ④ 권선수의 제곱에 비례하고 단면적에 반비례한다.

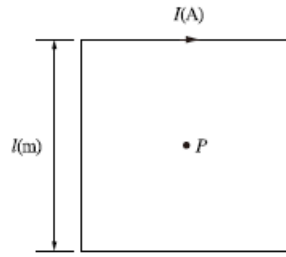
Q11

다음 중 비투자율(μ_r)이 가장 큰 것은?

- ① 금
- ② 은
- ③ 구리
- ④ 니켈

Q12

한 변의 길이가 l [m]인 정사각형 도체에 전류 I [A]가 흐르고 있을 때 중심점 P에서의 자계의 세기는 몇 [A/m]인가?



- ① $16\pi lI$
- ② $4\pi lI$
- ③ $\frac{\sqrt{3}\pi}{2l}I$
- ④ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi l}I$

Q13

간격이 3[cm]이고 면적이 30[cm²]인 평판의 공기 콘덴서에 220[V]의 전압을 가하면 두 판 사이에 작용하는 힘은 약 몇 [N]인가?

- ① 6.3×10^{-6}
- ② 7.14×10^{-7}
- ③ 8×10^{-5}
- ④ 5.75×10^{-4}

Q14

비유전율이 2이고, 비투자율이 2인 매질 내에서의 전자파의 전파속도 v [m/s]와 진공 중의 빛의 속도 v_0 [m/s] 사이 관계는?

- ① $v = \frac{1}{2}v_0$
- ② $v = \frac{1}{4}v_0$
- ③ $v = \frac{1}{6}v_0$
- ④ $v = \frac{1}{8}v_0$

Q15

영구자석의 재료로 적합한 것은?

- ① 잔류 자속밀도(B_r)는 크고, 보자력(H_c)은 작아야 한다.
- ② 잔류 자속밀도(B_r)는 작고, 보자력(H_c)은 커야 한다.
- ③ 잔류 자속밀도(B_r)와 보자력(H_c) 모두 작아야 한다.
- ④ 잔류 자속밀도(B_r)와 보자력(H_c) 모두 커야 한다.

Q16

전계 $E[V/m]$, 전속밀도 $D[C/m^2]$, 유전율 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r [F/m]$, 분극의 세기 $P[C/m^2]$ 사이의 관계를 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $P = D + \epsilon_0 E$
- ② $P = D - \epsilon_0 E$
- ③ $P = \frac{D + E}{\epsilon_0}$
- ④ $P = \frac{D - E}{\epsilon_0}$

Q17

동일한 금속 도선의 두 점 사이에 온도차를 주고 전류를 흘렸을 때 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

- ① 펠티에(Peltier) 효과
- ② 볼타(Volta) 효과
- ③ 제백(Seebeck) 효과
- ④ 톰슨(Thomson) 효과

Q18

강자성체가 아닌 것은?

- ① 코발트
- ② 니켈
- ③ 철
- ④ 구리

Q19

내구의 반지름이 2cm, 외구의 반지름이 3cm인 동심 구 도체 간의 고유저항이 $1.884 \times 10^2 \Omega \cdot m$ 인 저항 물질로 채어져 있을 때, 내외구 간의 합성 저항은 약 몇 Ω 인가?

- ① 2.5
- ② 5.0
- ③ 250
- ④ 500

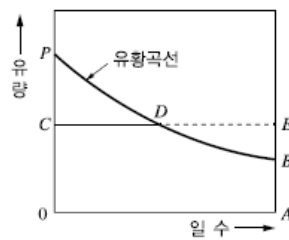
Q20

비투자율 $\mu_r = 800$, 원형 단면적이 $S = 10\text{cm}^2$, 평균 자로 길이 $l = 16\pi \times 10^{-2}(\text{m})$ 의 환상 철심에 600회의 코일을 감고 이 코일에 1A의 전류를 흘리면 환상 철심 내부의 자속은 몇 Wb인가?

- ① 1.2×10^{-3}
- ② 1.2×10^{-5}
- ③ 2.4×10^{-3}
- ④ 2.4×10^{-5}

Q21

그림과 같은 유황곡선을 가진 수력지점에서 최대사용수량 0C로 1년간 계속 발전하는 데 필요한 저수지의 용량은?



- ① 면적 0CPBA
- ② 면적 0CDBA
- ③ 면적 DEB
- ④ 면적 PCD

Q22

고장전류의 크기가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성을 가진 계전기는?

- ① 순한시 계전기
- ② 정한시 계전기
- ③ 반한시 계전기
- ④ 반한시 정한시 계전기

Q23

접지봉으로 탐각의 접지저항값을 희망하는 접지저항 값까지 줄일 수 없을 때 사용하는 것은?

- ① 가공지선
- ② 매설지선
- ③ 크로스본드선
- ④ 차폐선

Q24

3상 3선식 송전선에서 한 선의 저항이 10Ω , 리액턴스가 20Ω 이며, 수전단의 선간전압이 60kV, 부하역률이 0.8인 경우에 전압 강하율이 10%라 하면 이송전선로로는 약 몇 kW 까지 수전할 수 있는가?

- ① 10,000
- ② 12,000
- ③ 14,400
- ④ 18,000

Q25

배전선로의 주상변압기에서 고압측-저압측에 주로 사용되는 보호장치의 조합으로 적합한 것은?

- ① 고압측 : 컷아웃 스위치, 저압측 : 캐치홀더
- ② 고압측 : 캐치홀더, 저압측 : 컷아웃 스위치
- ③ 고압측 : 리클로저, 저압측 : 라인퓨즈
- ④ 고압측 : 라인퓨즈, 저압측 : 리클로저

Q26

% 임피던스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단위를 갖지 않는다.
- ② 절대량이 아닌 기준량에 대한 비를 나타낸 것이다.
- ③ 기기 용량의 크기와 관계없이 일정한 범위의 값을 갖는다.
- ④ 변압기나 동기기의 내부 임피던스에만 사용할 수 있다.

Q27

연료의 발열량이 430kcal/kg일 때, 화력발전소의 열효율(%)은? (단, 발전기 출력은 P_G [kW], 시간당 연료의 소비량은 B [kg/h]이다.)

- ① $\frac{P_G}{B} \times 100$
- ② $\sqrt{2} \times \frac{P_G}{B} \times 100$
- ③ $\sqrt{3} \times \frac{P_G}{B} \times 100$
- ④ $2 \times \frac{P_G}{B} \times 100$

Q28

수용가의 수용률을 나타낸 식은?

- ① $\frac{\text{합성최대수용전력 [kW]}}{\text{평균전력 [kW]}} \times 100\%$
- ② $\frac{\text{평균전력 [kW]}}{\text{합성최대수용전력 [kW]}} \times 100\%$
- ③ $\frac{\text{부하설비합계 [kW]}}{\text{최대수용전력 [kW]}} \times 100\%$
- ④ $\frac{\text{최대수용전력 [kW]}}{\text{부하설비합계 [kW]}} \times 100\%$

Q29

화력발전소에서 증기 및 급수가 흐르는 순서는?

- ① 절탄기 → 보일러 → 과열기 → 터빈 → 복수기
- ② 보일러 → 절탄기 → 과열기 → 터빈 → 복수기
- ③ 보일러 → 과열기 → 절탄기 → 터빈 → 복수기
- ④ 절탄기 → 과열기 → 보일러 → 터빈 → 복수기

Q30

역률 0.8, 출력 320[kW]인 부하에 전력을 공급하는 변전소에 역률 개선을 위해 전력용 콘덴서 140[kVA]를 설치했을 때 합성 역률은?

- ① 0.93
- ② 0.95
- ③ 0.97
- ④ 0.99

Q31

용량 20[kVA]인 단상 주상 변압기에 걸리는 하루 동안의 부하가 처음 14시간 동안은 20[kW], 다음 10시간 동안은 10[kW] 일 때, 이 변압기에 의한 하루 동안의 손실량[Wh]은? (단, 부하의 역률은 1로 가정하고, 변압기의 전 부하동손은 300[W], 철 손은 100[W]이다.)

- ① 6,850
- ② 7,200
- ③ 7,350
- ④ 7,800

Q32

통신선과 평행인 주파수 60[Hz]의 3상 1회선 송전선이 있다. 1선 지락 때문에 영상전류가 100[A] 흐르고 있다면 통신선에 유도되는 전자유도전압[V]은 약 얼마인가? (단, 영상전류는 전 전선에 걸쳐서 같으며, 송전선과 통신선과의 상호 인덕턴스는 0.06[mH/km], 그 평행 길이는 40[km]이다.)

- ① 156.6
- ② 162.8
- ③ 230.2
- ④ 271.4

Q33

케이블 단선사고에 의한 고장점까지의 거리를 정전용량 측정법으로 구하는 경우, 건전상의 정전용량이 C, 고장점까지의 정전용량이 C_x , 케이블의 길이가 l일 때 고장점까지의 거리를 나타내는 식으로 알맞은 것은?

- ① $\frac{C}{C_x}l$
- ② $\frac{2C_x}{C}l$
- ③ $\frac{C_x}{C}l$
- ④ $\frac{C_x}{2C}l$

Q34

전력 퓨즈(Power Fuse)는 고압, 특고압기기의 주로 어떤 전류의 차단을 목적으로 설치하는가?

- ① 충전전류
- ② 부하전류
- ③ 단락전류
- ④ 영상전류

Q35

송전선로에서 1선 지락 시에 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지방식은?

- ① 비접지방식
- ② 직접접지방식
- ③ 저항접지방식
- ④ 소호리액터접지방식

Q36

기준 선간전압 23[kV], 기준 3상 용량 5,000[kVA], 1선의 유도 리액턴스가 15[Ω]일 때 % 리액턴스는?

- ① 28.36[%]
- ② 14.18[%]
- ③ 7.09[%]
- ④ 3.55[%]

Q37

전력원선도의 가로축과 세로축을 나타내는 것은?

- ① 전압과 전류
- ② 전압과 전력
- ③ 전류와 전력
- ④ 유효전력과 무효전력

Q38

송전선로에서의 고장 또는 발전기 탈락과 같은 큰 외란에 대하여 계통에 연결된 각 동기기가 동기를 유지하면서 계속 안정적으로 운전할 수 있는지를 판별하는 안정도는?

- ① 동태안정도(Dynamic Stability)
- ② 정태안정도(Steady-state Stability)
- ③ 전압안정도(Voltage Stability)
- ④ 과도안정도(Transient Stability)

Q39

정전용량이 C_1 이고, V_1 의 전압에서 Q_r 의 무효전력을 발생하는 콘덴서가 있다. 정전용량을 변화시켜 2배로 승압된 전압($2V_1$)에서도 동일한 무효전력 Q_r 을 발생시키고자 할 때, 필요한 콘덴서의 정전용량 C_2 는?

- ① $C_2 = 4C_1$
- ② $C_2 = 2C_1$
- ③ $C_2 = \frac{1}{2}C_1$
- ④ $C_2 = \frac{1}{4}C_1$

Q40

송전선로의 고장전류 계산에 영상 임피던스가 필요한 경우는?

- ① 1선 지락
- ② 3상 단락
- ③ 3선 단선
- ④ 선간 단락

Q41

3,300/220[V]의 단상 변압기 3대를 Δ -Y결선하고 2차측 선간에 15[kW]의 단상 전열기를 접속하여 사용하고 있다. 결선을 Δ - Δ 로 변경하는 경우 이 전열기의 소비전력은 몇 [kW]로 되는가?

- ① 5
- ② 12
- ③ 15
- ④ 21

Q42

히스테리시스 전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유도전동기와 거의 같은 고정자이다.
- ② 회전자 극은 고정자 극에 비하여 항상 각도 δ_h 만큼 앞선다.
- ③ 회전자가 부드러운 외면을 가지므로 소음이 적으며, 순조롭게 회전시킬 수 있다.
- ④ 구속 시부터 동기속도만을 제외한 모든 속도 범위에서 일정한 히스테리시스 토크를 발생한다.

Q43

직류기에서 계자자속을 만들기 위하여 전자석의 권선에 전류를 흘리는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 보 극
- ② 여 자
- ③ 보상권선
- ④ 자화작용

Q44

사이클로 컨버터(Cyclo Converter)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① DC - DC Buck 컨버터와 동일한 구조이다.
- ② 출력주파수가 낮은 영역에서 많은 장점이 있다.
- ③ 시멘트공장의 분쇄기 등과 같이 대용량 저속 교류전동기 구동에 주로 사용된다.
- ④ 교류를 교류로 직접변환하면서 전압과 주파수를 동시에 가변하는 전력변환기이다.

Q45

1차 전압은 3,300[V]이고 1차측 무부하 전류는 0.15[A], 철손은 330[W]인 단상 변압기의 자화전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 0.112
- ② 0.145
- ③ 0.181
- ④ 0.231

Q46

유도전동기의 안정 운전의 조건은? (단, T_m : 전동기 토크, T_L : 부하 토크, n : 회전수)

- ① $\frac{dT_m}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$
- ② $\frac{dT_m}{dn} = \frac{dT_L^2}{dn}$
- ③ $\frac{dT_m}{dn} > \frac{dT_L}{dn}$
- ④ $\frac{dT_m}{dn} \neq \frac{dT_L^2}{dn}$

Q47

3상 권선형 유도전동기 기동 시 2차측에 외부 가변저항을 넣는 이유는?

- ① 회전수 감소
- ② 기동전류 증가
- ③ 기동토크 감소
- ④ 기동전류 감소와 기동토크 증가

Q48

극수 4이며 전기자 권선은 파권, 전기자 도체수가 250인 직류발전기가 있다. 이 발전기가 1,200[rpm]으로 회전할 때 600[V]의 기전력을 유기하려면 1극당 자속은 몇 [Wb]인가?

- ① 0.04
- ② 0.05
- ③ 0.06
- ④ 0.07

Q49

발전기 회전자에 유도자를 주로 사용하는 발전기는?

- ① 수차발전기
- ② 엔진발전기
- ③ 터빈발전기
- ④ 고주파발전기

Q50

BJT에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Bipolar Junction Thyristor의 약자이다.
- ② 베이스 전류를 컬렉터 전류를 제어하는 전류제어 스위치이다.
- ③ MOSFET, IGBT 등의 전압제어 스위치보다 훨씬 큰 구동전력이 필요하다.
- ④ 회로기호 B, E, C는 각각 베이스(Base), 에미터(Emitter), 컬렉터(Collector)이다.

Q51

3상 유도전동기에서 회전자 슬립 s 로 회전하고 있을 때 2차 유기전압 E_{2s} 및 2차 주파수 f_{2s} 와 s 와의 관계는? (단, E_2 는 회전자 정지하고 있을 때 2차 유기기전력이며 f_1 은 1차 주파수이다.)

- ① $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = sf_1$
- ② $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = \frac{f_1}{s}$
- ③ $E_{2s} = \frac{E_2}{s}, f_{2s} = \frac{f_1}{s}$
- ④ $E_{2s} = (1-s)E_2, f_{2s} = (1-s)f_1$

Q52

전류계를 교체하기 위해 우선 변류기 2차측을 단락시켜야 하는 이유는?

- ① 측정오차 방지
- ② 2차측 절연 보호
- ③ 2차측 과전류 보호
- ④ 1차측 과전류 방지

Q53

단자전압 220[V], 부하전류 50[A]인 분권발전기의 유도 기전력은 몇 [V]인가? (단, 여기서 전기자 저항은 0.2[Ω]이며, 계자전류 및 전기자 반작용은 무시한다.)

- ① 200
- ② 210
- ③ 220
- ④ 230

Q54

기전력(1상)이 E_o 이고 동기임피던스(1상)가 Z_s 인 2대의 3상 동기발전기를 무부하로 병렬 운전시킬 때 각 발전기의 기전력 사이에 δ_s 의 위상차가 있으면 한쪽발전기에서 다른 쪽 발전기로 공급되는 1상당의 전력[W]은?

- ① $\frac{E_o}{Z_s} \sin \delta_s$
- ② $\frac{E_o}{Z_s} \cos \delta_s$
- ③ $\frac{E_o^2}{2Z_s} \sin \delta_s$
- ④ $\frac{E_o^2}{2Z_s} \cos \delta_s$

Q55

전압이 일정한 모선에 접속되어 역률 1로 운전하고 있는 동기전동기를 동기조상기로 사용하는 경우 여자전류를 증가시키면 이 전동기는 어떻게 되는가?

- ① 역률은 앞서고, 전기자 전류는 증가한다.
- ② 역률은 앞서고, 전기자 전류는 감소한다.
- ③ 역률은 뒤지고, 전기자 전류는 증가한다.
- ④ 역률은 뒤지고, 전기자 전류는 감소한다.

Q56

직류발전기의 전기자 반작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전기자 반작용으로 인하여 전기적 중성축을 이동시킨다.
- ② 정류자 편간 전압이 불균일하게 되어 섬락의 원인이 된다.
- ③ 전기자 반작용이 생기면 주자속이 왜곡되고 증가하게 된다.
- ④ 전기자 반작용이란, 전기자 전류에 의하여 생긴 자속이 계자에 의해 발생하는 주자속에 영향을 주는 현상을 말한다.

Q57

단상 변압기 2대를 병렬 운전할 경우, 각 변압기의 부하전류를 I_a , I_b , 1차측으로 환산한 임피던스를 Z_a , Z_b , 백분율 임피던스 강하를 z_a , z_b , 정격용량을 P_{an} , P_{bn} 이라 한다. 이때 부하 분담에 대한 관계로 옳은 것은?

- ① $\frac{I_a}{I_b} = \frac{Z_a}{Z_b}$
- ② $\frac{I_a}{I_b} = \frac{P_{bn}}{P_{an}}$
- ③ $\frac{I_a}{I_b} = \frac{z_b}{z_a} \times \frac{P_{an}}{P_{bn}}$
- ④ $\frac{I_a}{I_b} = \frac{Z_a}{Z_b} \times \frac{P_{an}}{P_{bn}}$

Q58

단상 유도전압조정기에서 단락권선의 역할은?

- ① 철손 경감
- ② 절연 보호
- ③ 전압강하 경감
- ④ 전압조정 용이

Q59

동기리액턴스 $X_s = 10[\Omega]$, 전기자 권선저항 $r_a = 0.1[\Omega]$, 3상 중 1상의 유도기전력 $E = 6,400[V]$, 단자전압 $V = 4,000[V]$, 부하각 $\delta = 30^\circ$ 이다. 비철극기인 3상 동기발전기의 출력은 약 몇 [kW]인가?

- ① 1,280
- ② 3,840
- ③ 5,560
- ④ 6,650

Q60

60[Hz], 6극의 3상 권선형 유도전동기가 있다. 이 전동기의 정격 부하 시 회전수는 1,140[rpm]이다. 이 전동기를 같은 공급전압에서 전부하 토크로 기동하기 위한 외부저항은 몇 [Ω]인가? (단, 회전자 권선은 Y결선이며 슬립링 간의 저항은 0.1[Ω]이다.)

- ① 0.5
- ② 0.85
- ③ 0.95
- ④ 1

Q61

개루프 전달함수 $G(s)H(s)$ 로부터 근궤적을 작성할 때 실수축에서의 점근선의 교차점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K(s-2)(s-3)}{s(s+1)(s+2)(s+4)}$$

- ① 2
- ② 5
- ③ -4
- ④ -6

Q62

특성 방정식이 $2s^4 + 10s^3 + 11s^2 + 5s + K = 0$ 으로 주어진 제어시스템이 안정하기 위한 조건은?

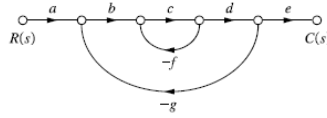
- ① $0 < K < 2$
- ② $0 < K < 5$
- ③ $0 < K < 6$
- ④ $0 < K < 10$

Q63

신호흐름선도에서 전달함수

$$\left(\frac{C(s)}{R(s)} \right)$$

는?



- ① $\frac{abcde}{1 - cg - bcdg}$
- ② $\frac{abcde}{1 - cf + bcdg}$
- ③ $\frac{abcde}{1 + cf - bcdg}$
- ④ $\frac{abcde}{1 + cf + bcdg}$

Q64

적분 시간 3[sec], 비례 감도가 3인 비례적분동작을 하는 제어 요소가 있다. 이 제어 요소에 동작신호 $x(t) = 2t$ 를 주었을 때 조작량은 얼마인가? (단, 초기 조작량 $y(t)$ 는 0으로 한다.)

- ① $t^2 + 2t$
- ② $t^2 + 4t$
- ③ $t^2 + 6t$
- ④ $t^2 + 8t$

Q65

$\overline{A} + \overline{B} \cdot \overline{C}$ 와 등가인 논리식은?

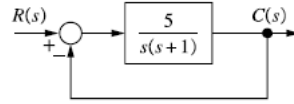
- ① $\overline{A \cdot (B + C)}$
- ② $\overline{A + B \cdot C}$
- ③ $\overline{A \cdot B + C}$
- ④ $\overline{A \cdot \overline{B}} + C$

Q66

블록선도와 같은 단위 피드백 제어시스템의 상태방정식은? (단, 상태변수는 $x_1(t) = c(t)$,

$$x_2(t) = \frac{d}{dt}c(t)$$

로 한다.)



- ① $\dot{x}_1(t) = x_2(t)$
 $\dot{x}_2(t) = -5x_1(t) - x_2(t) + 5r(t)$
- ② $\dot{x}_1(t) = x_2(t)$
 $\dot{x}_2(t) = -5x_1(t) - x_2(t) - 5r(t)$
- ③ $\dot{x}_1(t) = -x_2(t)$
 $\dot{x}_2(t) = 5x_1(t) + x_2(t) - 5r(t)$
- ④ $\dot{x}_1(t) = -x_2(t)$
 $\dot{x}_2(t) = -5x_1(t) - x_2(t) + 5r(t)$

Q67

2차 제어시스템의 감쇠율(Damping Ratio, ζ)이 $\zeta < 0$ 인 경우 제어시스템의 과도응답 특성은?

- ① 발산
- ② 무제동
- ③ 임계제동
- ④ 과제동

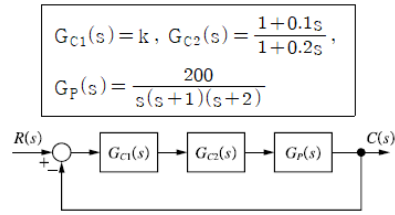
Q68

$e(t)$ 의 z변환을 $E(z)$ 라고 했을 때 $e(t)$ 의 최종값 $e(\infty)$ 은?

- ① $\lim_{z \rightarrow 1} E(z)$
- ② $\lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$
- ③ $\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})E(z)$
- ④ $\lim_{z \rightarrow \infty} (1 - z^{-1})E(z)$

Q69

블록선도의 제어시스템은 단위 램프 입력에 대한 정상상태 오차(정상편차)가 0.01이다. 이 제어시스템의 제어요소인 $G_{C1}(s)$ 의 k 는?



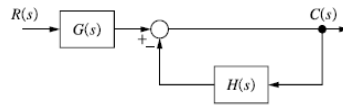
- ① 0.1
- ② 1
- ③ 10
- ④ 100

Q70

블록선도의 전달함수

$$\left(\frac{C(s)}{R(s)} \right)$$

는?



- ① $\frac{G(s)}{1+H(s)}$
- ② $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$
- ③ $\frac{1}{1+H(s)}$
- ④ $\frac{1}{1+G(s)H(s)}$

Q71

특성 임피던스가 400[Ω]인 회로 말단에 1,200[Ω]의 부하가 연결되어 있다. 전원 측에 20[kV]의 전압을 인가할 때 반사파의 크기[kV]는? (단, 선로에서의 전압감쇠는 없는 것으로 간주한다.)

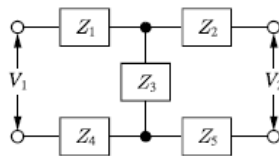
- ① 3.3
- ② 5
- ③ 10
- ④ 33

Q72

그림과 같은 H형 4단자 회로망에서 4단자 정수(전송파라미터) A는? (단, V_1 은 입력전압이고, V_2 는 출력전압이고, A는 출력 개방 시 회로망의 전압 이득

$$\left(\frac{V_1}{V_2} \right)$$

이다.)



- ① $\frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{Z_3}$
- ② $\frac{Z_1 + Z_3 + Z_4}{Z_3}$
- ③ $\frac{Z_2 + Z_3 + Z_5}{Z_3}$
- ④ $\frac{Z_3 + Z_4 + Z_5}{Z_3}$

Q73

$F(s) = \frac{2s^2 + s - 3}{s(s^2 + 4s + 3)}$ 의 라플라스 역변환은?

- ① $1 - e^{-t} + 2e^{-3t}$
- ② $1 - e^{-t} - 2e^{-3t}$
- ③ $-1 - e^{-t} - 2e^{-3t}$
- ④ $-1 + e^{-t} + 2e^{-3t}$

Q74

△결선된 평형 3상 부하로 흐르는 선전류가 I_a, I_b, I_c 일 때, 이 부하로 흐르는 영상분 전류 I_0 [A]는?

- ① $3I_a$
- ② I_a
- ③ $\frac{1}{3}I_a$
- ④ 0

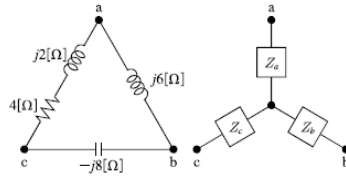
Q75

저항 $R = 15[\Omega]$ 과 인덕턴스 $L = 3[\text{mH}]$ 를 병렬로 접속한 회로의 서셉턴스의 크기는 약 몇 [S]인가? (단, $\omega = 2\pi \times 10^5$)

- ① 3.2×10^{-2}
- ② 8.6×10^{-3}
- ③ 5.3×10^{-4}
- ④ 4.9×10^{-5}

Q76

그림과 같이 △회로를 Y회로로 등가 변환하였을 때 임피던스 Z_a [Ω]는?



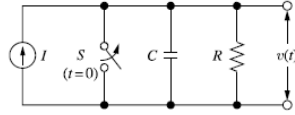
- ① 12
- ② $-3 + j6$
- ③ $4 - j8$
- ④ $6 + j8$

Q77

회로에서 $t = 0$ 초일 때 닫혀 있는 스위치 S 를 열었다. 이때

$$\frac{dv(0^+)}{dt}$$

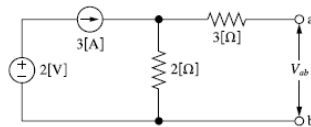
의 값은? (단, C 의 초기 전압은 $0[V]$ 이다.)



- ① $\frac{1}{RI}$
- ② $\frac{C}{I}$
- ③ RI
- ④ $\frac{I}{C}$

Q78

회로에서 전압 $V_{ab}[V]$ 는?



- ① 2
- ② 3
- ③ 6
- ④ 9

Q79

전압 및 전류가 다음과 같을 때 유효전력[W] 및 역률[%]은 각각 약 얼마인가?

$$v(t) = 100 \sin \omega t - 50 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 20 \sin(5\omega t + 45^\circ) \text{ (V)}$$

$$i(t) = 20 \sin(\omega t + 30^\circ) + 10 \sin(3\omega t - 30^\circ) + 5 \cos 5\omega t \text{ (A)}$$

- ① 825[W], 48.6[%]
- ② 776.4[W], 59.7[%]
- ③ 1,120[W], 77.4[%]
- ④ 1,850[W], 89.6[%]

Q80

△결선된 대칭 3상 부하가 $0.5[\Omega]$ 인 저항만의 선로를 통해 평형 3상 전압원에 연결되어 있다. 이 부하의 소비전력이 $1,800[W]$ 이고 역률이 0.8(지상)일 때, 선로에서 발생하는 손실이 $50[W]$ 이면 부하의 단자전압[V]의 크기는?

- ① 627
- ② 525
- ③ 326
- ④ 225

Q81

사용전압이 $22.9[kV]$ 인 가공전선로의 다중접지한 중성선과 첩가 통신선의 이격거리는 몇 [cm] 이상이어야 하는가? (단, 특고압 가공전선로는 중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지락이 생긴 경우 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것으로 한다.)

- ① 60
- ② 75
- ③ 100
- ④ 120

Q82

다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 (㉔) 또는 (㉕)에 의하여 통신상의 장애를 주지 않도록 기설 약전류전선로로부터 충분히 이격시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다.

- ① ㉔ 누설전류, ㉕ 유도작용
- ② ㉔ 단락전류, ㉕ 유도작용
- ③ ㉔ 단락전류, ㉕ 정전작용
- ④ ㉔ 누설전류, ㉕ 정전작용

Q83

전격살충기의 전격격자는 지표 또는 바닥에서 몇 [m] 이상의 높은 곳에 시설하여야 하는가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.8
- ④ 3.5

Q84

사용전압이 154[kV]인 모선에 접속되는 전력용 커패시터에 울타리를 시설하는 경우 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지 거리의 합계는 몇 [m] 이상 되어야 하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 6

Q85

사용전압이 22.9[kV]인 가공전선이 삭도와 제1차 접근상태로 시설되는 경우, 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지주 사이의 이격거리는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가? (단, 전선으로는 특고압 절연전선을 사용한다.)

- ① 0.5
- ② 1
- ③ 2
- ④ 2.12

Q86

사용전압이 22.9[kV]인 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상 높이는 몇 [m] 이상인가? (단, 전선은 특고압 절연전선을 사용한다)

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 10

Q87

저압 옥내배선에 사용하는 연동선의 최소 굵기는 몇 mm²인가?

- ① 1.5
- ② 2.5
- ③ 4.0
- ④ 6.0

Q88

“리플프리(Ripple-free)직류”란 교류를 직류로 변환할 때 리플성분의 실효값이 몇 [%] 이하로 포함된 직류를 말하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 10
- ④ 15

Q89

저압 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우 저항성분의 누설전류가 몇 [mA] 이하이면 그 전로의 절연 성능은 적합한 것으로 보는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

Q90

수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 대한 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 발전기 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
- ② 발전기 내부의 수소의 순도가 70[%] 이하로 저하한 경우에 경보를 하는 장치를 시설할 것
- ③ 발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
- ④ 발전기 내부의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

Q91

저압 절연전선으로 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 것 이외에 KS에 적합한 것으로서 사용할 수 없는 것은?

- ① 450/750[V] 고무절연전선
- ② 450/750[V] 비닐절연전선
- ③ 450/750[V] 알루미늄절연전선
- ④ 450/750[V] 저독성 난연 폴리올레핀절연전선

Q92

전기철도차량에 전력을 공급하는 전차선의 가선방식에 포함되지 않는 것은?

- ① 가공방식
- ② 강제방식
- ③ 제3레일방식
- ④ 지중조가선방식

Q93

금속제 가요전선관 공사에 의한 저압 옥내배선의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 가요전선관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.
- ② 옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용한다.
- ③ 점검할 수 없는 은폐된 장소에는 1종 가요전선관을 사용할 수 있다.
- ④ 2종 금속제 가요전선관을 사용하는 겨울에 습기 많은 장소에 시설하는 때에는 비닐피복 2종 가요전선관으로 한다.

Q94

터널 안의 전선로의 저압전선이 그 터널 안의 다른 저압전선(관등회로의 배선은 제외한다)·약전류전선 등 또는 수관·가스관이 나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우, 저압전선을 애자공사에 의하여 시설하는 때에는 이격거리가 몇 [cm] 이상이어야 하는가? (단, 전선이 나전선이 아닌 경우이다)

- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 25

Q95

전기철도의 설비를 보호하기 위해 시설하는 피뢰기의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 피뢰기는 변전소 인입측 및 급전선 인출측에 설치하여야 한다.
- ② 피뢰기는 가능한 한 보호하는 기기와 가깝게 시설하되 누설전류 측정이 용이하도록 지지대와 절연하여 설치한다.
- ③ 피뢰기는 개방형을 사용하고 유효 보호거리를 증가시키기 위하여 방전개시전압 및 제한전압이 낮은 것을 사용한다.
- ④ 피뢰기는 가공전선과 직접 접속하는 지중케이블에서 낙뢰에 의해 절연파괴의 우려가 있는 케이블 단말에 설치하여야 한다.

Q96

전선의 단면적이 38mm^2 인 경동연선을 사용하고 지지물로는 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 특고압 가공전선로를 제3종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우 경간은 몇 [m] 이하이어야 하는가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 200
- ④ 250

Q97

태양광설비에 시설하여야 하는 계측기의 계측대상에 해당하는 것은?

- ① 전압과 전류
- ② 전력과 역률
- ③ 전류와 역률
- ④ 역률과 주파수

Q98

교통신호등 회로의 사용전압이 몇 [V]를 넘는 경우는 전로에 지락이 생겼을 경우 자동적으로 전로를 차단하는 누전차단기를 시설하는가?

- ① 60
- ② 150
- ③ 300
- ④ 450

Q99

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우, 소선(素線)은 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 9

Q100

저압전로의 보호도체 및 중선선의 접속방식에 따른 접지계통의 분류가 아닌 것은?

- ① IT 계통
- ② TN 계통
- ③ TT 계통
- ④ TC 계통

시험지 17 / 34

[전기기사 필기] 20년 3회차

100문항

Q01

서로 같은 2개의 구 도체에 동일량의 전하로 대전시킨 후 20cm 떨어뜨린 결과 구 도체에 서로 $8.6 \times 10^{-4}\text{N}$ 의 반발력이 작용하였다. 구 도체에 주어진 전하는 약 몇 C인가?

- ① 5.2×10^{-8}
- ② 6.2×10^{-8}
- ③ 7.2×10^{-8}
- ④ 8.2×10^{-8}

Q02

정전계 내 도체 표면에서 전계의 세기가 $E = \frac{a_x - 2a_y + 2a_z}{\epsilon_o} (V/m)$ 일 때 도체 표면상의 전하 밀도 $\rho_s (\text{C/m}^2)$ 를 구하면? 단, 자유공간이다.

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

Q03

영구자석 재료로 사용하기에 적합한 특성은?

- ① 잔류자기와 보자력이 모두 큰 것이 적합하다.
- ② 잔류자기는 크고 보자력은 작은 것이 적합하다.
- ③ 잔류자기는 작고 보자력은 큰 것이 적합하다.
- ④ 잔류자기와 보자력이 모두 작은 것이 적합하다.

Q04

자기회로와 전기회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자기저항의 역수를 컨덕턴스라고 한다.
- ② 자기회로의 투자율은 전기회로의 도전율에 대응된다.
- ③ 전기회로의 전류는 자기회로의 자속에 대응된다.
- ④ 자기저항의 단위는 AT/Wb 이다.

Q05

저항의 크기가 1 Ω인 전선이 있다. 전선의 체적을 동일하게 유지하면서 길이를 2배로 늘였을 때 전선의 저항(Ω)은?

- ① 0.5
- ② 1
- ③ 2
- ④ 4

Q06

자속밀도가 10 Wb/m^2 인 자계 내에 길이 4cm 의 도체를 자계와 직각으로 놓고 이 도체를 0.4초 동안 1 m 씩 균일하게 이동하였을 때 발생하는 기전력은 몇 V 인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

Q07

진공 중에서 전자파의 전파속도 (m/s)는?

- ① $C_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$
- ② $C_0 = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$
- ③ $C_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0}}$
- ④ $C_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0}}$

Q08

유전율이 ϵ_1, ϵ_2 인 유전체 경계면에 수직으로 전계가 작용할 때 단위 면적당 수직으로 작용하는 힘 (N/m^2)은? (단, E 는 전계 (V/m)이고, D 는 전속밀도 (C/m^2)이다.)

- ① $2 \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) E^2$
- ② $2 \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2$
- ③ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) E^2$
- ④ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2$

Q09

반지름이 3cm 인 원형 단면을 가지고 있는 환상 연철심에 코일을 감고 여기에 전류를 흘려서 철심 중의 자계 세기가 400 AT/m 가 되도록 여자할 때, 철심 중의 자속 밀도는 약 몇 Wb/m^2 인가? (단, 철심의 비투자율은 400 이라고 한다.)

- ① 0.2
- ② 0.8
- ③ 1.6
- ④ 2.0

Q10

내부 원통의 반지름이 a , 외부 원통의 반지름이 b 인 동축 원통 콘덴서의 내외 원통 사이에 공기를 넣었을 때 정전용량이 C_1 이었다. 내외 반지름을 모두 3배로 증가시키고 공기 대신 비유전율이 3인 유전체를 넣었을 경우의 정전용량 C_2 는?

- ① $C_2 = \frac{C_1}{9}$
- ② $C_2 = \frac{C_1}{3}$
- ③ $C_2 = 3C_1$
- ④ $C_2 = 9C_1$

Q11

변위전류와 관계가 가장 깊은 것은?

- ① 도체
- ② 반도체
- ③ 자성체
- ④ 유전체

Q12

자기 인덕턴스(self inductance) $L(H)$ 을 나타낸 식은? (단, N 은 권선수, I 는 전류 (A), ϕ 는 자속 (Wb), B 는 자속밀도 (Wb/m²), A 는 벡터 퍼텐셜 (Wb/m), J 는 전류밀도 (A/m²)이다.)

- ① $L = \frac{N\phi}{I^2}$
- ② $L = \frac{1}{2I^2} \int B \cdot H dv$
- ③ $L = \frac{1}{I^2} \int A \cdot J dv$
- ④ $L = \frac{1}{I} \int B \cdot H dv$

Q13

환상 솔레노이드 철심 내부에서 자계의 세기 (AT/m)는? (단, N 은 코일 권선수, r 은 환상 철심의 평균 반지름, I 는 코일에 흐르는 전류이다.)

- ① NI
- ② $NI/2\pi r$
- ③ $NI/2r$
- ④ $NI/4\pi r$

Q14

임의의 형상의 도선에 전류 $I(A)$ 가 흐를 때, 거리 $r(m)$ 만큼 떨어진 점에서의 자계의 세기 $H(AT/m)$ 를 구하는 비오-사바르의 법칙에서, 자계의 세기 $H(AT/m)$ 와 거리 $r(m)$ 의 관계로 옳은 것은?

- ① r 에 반비례
- ② r 에 비례
- ③ r^2 에 반비례
- ④ r^2 에 비례

Q15

다음 정전계에 관한 식 중에서 틀린 것은? (단, D 는 전속밀도, V 는 전위, ρ 는 공간(체적)전하밀도, ϵ 은 유전율이다.)

- ① 가우스의 정리 : $\text{div}D=\rho$
- ② 포아송의 방정식 : $\nabla^2V=\rho/\epsilon$
- ③ 라플라스의 방정식 : $\nabla^2V=0$
- ④ 발산의 정리 : $\oint_s D \cdot ds = \int_v \text{div}Ddv$

Q16

길이가 $\ell(m)$, 단면적의 반지름이 $a(m)$ 인 원통이 길이 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 $J(Wb/m^2)$ 인 경우, 원통 양단에서의 자극의 세기 $m(Wb)$ 은?

- ① $a\ell J$
- ② $2\pi a\ell J$
- ③ $\pi a^2 J$
- ④ $J/\pi a^2$

Q17

질량 (m) 이 $10^{-10}kg$ 이고, 전하량 (Q) 이 $10^{-8}C$ 인 전하가 전기장에 의해 가속되어 운동하고 있다. 가속도가 $a=10^2i+10^2j(m/s^2)$ 일 때 전기장의 세기 $E(V/m)$ 는?

- ① $E=10^4i+10^5j$
- ② $E=i+10j$
- ③ $E=i+j$
- ④ $E=10^{-6}i+10^{-4}j$

Q18

전류 I 가 흐르는 무한 직선 도체가 있다. 이 도체로부터 수직으로 0.1 m 떨어진 점에서 자계의 세기가 180 AT/m 이다. 도체로부터 수직으로 0.3 m 떨어진 점에서 자계의 세기 (AT/m)는?

- ① 20
- ② 60
- ③ 180
- ④ 540

Q19

반지름이 $a(\text{m})$, $b(\text{m})$ 인 두 개의 구 형상 도체 전극이 도전율 k 인 매질 속에 거리 $r(\text{m})$ 만큼 떨어져 있다. 양 전극 간의 저항 (Ω)은? (단, $r \gg a$, $r \gg b$ 이다.)

- ① $4\pi k \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$
- ② $4\pi k \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$
- ③ $\frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$
- ④ $\frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$

Q20

진공 중에서 2m 떨어진 두 개의 무한 평행 도선에 단위 길이 당 10^{-7}N 의 반발력이 작용할 때 각 도선에 흐르는 전류의 크기와 방향은? (단, 각 도선에 흐르는 전류의 크기는 같다.)

- ① 각 도선에 2A 가 반대 방향으로 흐른다.
- ② 각 도선에 2A 가 같은 방향으로 흐른다.
- ③ 각 도선에 1A 가 반대 방향으로 흐른다.
- ④ 각 도선에 1A 가 같은 방향으로 흐른다.

Q21

전력원선도에서 구할 수 없는 것은?

- ① 송 수전할 수 있는 최대 전력
- ② 필요한 전력을 보내기 위한 송 수전단 전압간의 상차각
- ③ 선로 손실과 송전 효율
- ④ 과도극한전력

Q22

송전전력, 송전거리, 전선로의 전력손실이 일정하고, 같은 재료의 전선을 사용한 경우 단상 2선식에 대한 3상 4선식의 1선당 전력비는 약 얼마인가? (단, 중성선은 외선과 같은 굵기이다.)

- ① 0.7
- ② 0.87
- ③ 0.94
- ④ 1.15

Q23

송배전선로의 고장전류 계산에서 영상 임피던스가 필요한 경우는?

- ① 3상 단락 계산
- ② 선간 단락 계산
- ③ 1선 지락 계산
- ④ 3선 단선 계산

Q24

3상용 차단기의 정격 차단용량은?

- ① $\sqrt{3} \times \text{정격전압} \times \text{정격차단전류}$
- ② $\sqrt{3} \times \text{정격전압} \times \text{정격전류}$
- ③ $3 \times \text{정격전압} \times \text{정격차단전류}$
- ④ $3 \times \text{정격전압} \times \text{정격전류}$

Q25

다음 중 송전선로의 역섬락을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 방법은?

- ① 가공지선 설치
- ② 피뢰기 설치
- ③ 매설지선 설치
- ④ 소호각 설치

Q26

반지름 0.6 cm인 경동선을 사용하는 3상 1회선 송전선에서 선간거리를 2 m로 정삼각형 배치할 경우, 각 선의 인덕턴스 (mH/km)는 약 얼마인가?

- ① 0.81
- ② 1.21
- ③ 1.51
- ④ 1.81

Q27

다음 중 그 값이 항상 1 이상인 것은?

- ① 부등률
- ② 부하율
- ③ 수용률
- ④ 전압강하율

Q28

개폐서지의 이상전압을 감쇄할 목적으로 설치하는 것은?

- ① 단로기
- ② 차단기
- ③ 리액터
- ④ 개폐저항기

Q29

전원이 양단에 있는 환상선로의 단락보호에 사용되는 계전기는?

- ① 방향거리 계전기
- ② 부족전압 계전기
- ③ 선택접지 계전기
- ④ 부족전류 계전기

Q30

파동임피던스 $Z_1=500\Omega$ 인 선로에 파동임피던스 $Z_2=1500\Omega$ 인 변압기가 접속되어 있다. 선로로부터 600kW의 전압파가 들어왔을 때, 접속점에서의 투과파 전압(kV)은?

- ① 300
- ② 600
- ③ 900
- ④ 1200

Q31

전력용콘덴서를 변전소에 설치할 때 직렬리액터를 설치하고자 한다. 직렬리액터의 용량을 결정하는 계산식은? (단, f_0 는 전원의 기본주파수, C 는 역률 개선용 콘덴서의 용량, L 은 직렬리액터의 용량이다.)

- ① $L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C}$
- ② $L = \frac{1}{(5\pi f_0)^2 C}$
- ③ $L = \frac{1}{(6\pi f_0)^2 C}$
- ④ $L = \frac{1}{(10\pi f_0)^2 C}$

Q32

66/22 kV, 2000 kVA 단상변압기 3대를 1뱅크로 운전하는 변전소로부터 전력을 공급받는 어떤 수전점에서의 3상 단락전류는 약 몇 A인가? (단, 변압기의 %리액턴스는 7이고 선로의 임피던스는 0이다.)

- ① 750
- ② 1570
- ③ 1900
- ④ 2250

Q33

부하의 역률을 개선할 경우 배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 다른 조건은 동일하다.)

- ① 설비용량의 여유 증가
- ② 전압강하의 감소
- ③ 선로전류의 증가
- ④ 전력손실의 감소

Q34

한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

- ① 충전전류의 제한
- ② 접지전류의 제한
- ③ 누설전류의 제한
- ④ 단락전류의 제한

Q35

수력발전소의 형식을 취수방법, 운용방법에 따라 분류할 수 있다. 다음 중 취수방법에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 댐식
- ② 수로식
- ③ 조정지식
- ④ 유역 변경식

Q36

배전선로에 3상 3선식 비접지 방식을 채용할 경우 나타나는 현상은?

- ① 1선 지락 고장 시 고장 전류가 크다.
- ② 1선 지락 고장 시 인접 통신선의 유도장해가 크다.
- ③ 고저압 혼촉고장 시 전압선의 전위상승이 크다.
- ④ 1선 지락 고장 시 건전상의 대지 전위상승이 크다.

Q37

전력계통을 연계시켜서 얻는 이득이 아닌 것은?

- ① 배후 전력이 커져서 단락용량이 작아진다.
- ② 부하 증가 시 종합첨두부하가 저감된다.
- ③ 공급 예비력이 절감된다.
- ④ 공급 신뢰도가 향상된다.

Q38

원자력발전소에서 비등수형 원자로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연료로 농축 우라늄을 사용한다.
- ② 냉각재로 경수를 사용한다.
- ③ 물을 원자로 내에서 직접 비등시킨다.
- ④ 가압수형 원자로에 비해 노심의 출력밀도가 높다.

Q39

선간전압이 $V(kV)$ 이고 3상 정격용량이 $P(kVA)$ 인 전력계통에서 리액턴스가 $X(\text{ohm})$ 라고 할 때, 이 리액턴스를 %리액턴스로 나타내면?

- ① $XP/10V$
- ② $XP/10V^2$
- ③ XP/V^2
- ④ $10V^2/XP$

Q40

증기 사이클에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 랭킨사이클의 열효율은 초기 온도 및 초기 압력이 높을수록 효율이 크다.
- ② 재열사이클은 저압터빈에서 증기가 포화 상태에 가까워졌을 때 증기를 다시 가열하여 고압 터빈으로 보낸다.
- ③ 재생사이클은 증기 원동기 내에서 증기의 팽창 도중에서 증기를 추출하여 급수를 예열한다.
- ④ 재열재생사이클은 재생사이클과 재열 사이클을 조합하여 병용하는 방식이다.

Q41

동기발전기 단절권의 특징이 아닌 것은?

- ① 코일 간격이 극 간격보다 작다.
- ② 전절권에 비해 합성 유기 기전력이 증가한다.
- ③ 전절권에 비해 코일 단이 짧게 되므로 재료가 절약된다.
- ④ 고조파를 제거해서 전절권에 비해 기전력의 파형이 좋아진다.

Q42

전부하로 운전하고 있는 50 Hz, 4극의 권선형 유도전동기가 있다. 전부하에서 속도를 1440 rpm에서 1000 rpm으로 변화시키자면 2차에 약 몇 Ω 의 저항을 넣어야 하는가? (단, 2차 저항은 0.02 Ω 이다.)

- ① 0.147
- ② 0.18
- ③ 0.02
- ④ 0.024

Q43

단면적 10 cm²인 철심에 200 회의 권선을 감고, 이 권선에 60 Hz, 60 V인 교류전압을 인가하였을 때 철심의 최대자속 밀도는 약 몇 Wb/m²인가?

- ① 1.126×10^{-3}
- ② 1.126
- ③ 2.252×10^{-3}
- ④ 2.252

Q44

동기기의 안정도를 증진시키는 방법이 아닌 것은?

- ① 단락비를 크게 할 것
- ② 속응여자방식을 채용할 것
- ③ 정상 리액턴스를 크게 할 것
- ④ 영상 및 역상 임피던스를 크게 할 것

Q45

직류발전기를 병렬운전할 때 균압모선이 필요한 직류기는?

- ① 직권발전기, 분권발전기
- ② 복권발전기, 직권발전기
- ③ 복권발전기, 분권발전기
- ④ 분권발전기, 단극발전기

Q46

4극, 중권, 총 도체 수 500, 극당 자속이 0.01 Wb인 직류 발전기가 100 V의 기전력을 발생시키는데 필요한 회전수는 몇 rpm인가?

- ① 800
- ② 1000
- ③ 1200
- ④ 1600

Q47

포화되지 않은 직류발전기의 회전수가 4배로 증가되었을 때 기전력을 전과 같은 값으로 하려면 자속을 속도 변화전에 비해 얼마로 하여야 하는가?

- ① $1/2$
- ② $1/3$
- ③ $1/4$
- ④ $1/8$

Q48

2상 교류 서보모터를 구동하는데 필요한 2상 전압을 얻는 방법으로 널리 쓰이는 방법은?

- ① 2상 전원을 직접 이용하는 방법
- ② 환상 결선 변압기를 이용하는 방법
- ③ 여자권선에 리액터를 삽입하는 방법
- ④ 증폭기 내에서 위상을 조정하는 방법

Q49

취급이 간단하고 기동시간이 짧아서 섬과 같이 전력계통에서 고립된 지역, 선박 등에 사용되는 소용량 전원용 발전기는?

- ① 터빈 발전기
- ② 엔진 발전기
- ③ 수차 발전기
- ④ 초전도 발전기

Q50

권선형 유도전동기 2대를 직렬종속으로 운전하는 경우 그 동기속도는 어떤 전동기의 속도와 같은가?

- ① 두 전동기 중 적은 극수를 갖는 전동기
- ② 두 전동기 중 많은 극수를 갖는 전동기
- ③ 두 전동기의 극수의 합과 같은 극수를 갖는 전동기
- ④ 두 전동기의 극수의 합의 평균과 같은 극수를 갖는 전동기

Q51

GTO 사이리스터의 특징으로 틀린 것은?

- ① 각 단자의 명칭은 SCR 사이리스터와 같다.
- ② 온(On) 상태에서는 양방향 전류특성을 보인다.
- ③ 온(On) 드롭(Drop)은 약 2~4 V가 되어 SCR 사이리스터보다 약간 크다.
- ④ 오프(Off) 상태에서는 SCR 사이리스터처럼 양방향 전압저지능력을 갖고 있다.

Q52

3상 변압기의 병렬운전 조건으로 틀린 것은?

- ① 각 군의 임피던스가 용량에 비례할 것
- ② 각 변압기의 백분율 임피던스 강하가 같을 것
- ③ 각 변압기의 권수비가 같고 1차와 2차의 정격전압이 같을 것
- ④ 각 변압기의 상회전 방향 및 1차와 2차 선간전압의 위상 변위가 같을 것

Q53

직류기의 권선을 단중 파권으로 감으면 어떻게 되는가?

- ① 저압 대전류용 권선이다.
- ② 균압환을 연결해야 한다.
- ③ 내부 병렬 회로수가 극수만큼 생긴다.
- ④ 전기자 병렬 회로수가 극수에 관계없이 언제나 2이다.

Q54

동기발전기의 단자부근에서 단락 시 단락전류는?

- ① 서서히 증가하여 큰 전류가 흐른다.
- ② 처음부터 일정한 큰 전류가 흐른다.
- ③ 무시할 정도의 작은 전류가 흐른다.
- ④ 단락된 순간은 크나, 점차 감소한다.

Q55

전력의 일부를 전원측에 반환할 수 있는 유도전동기의 속도제어법은?

- ① 극수 변환법
- ② 크레머 방식
- ③ 2차 저항 가감법
- ④ 세르비우스 방식

Q56

단권변압기에서 1차 전압 100V, 2차 전압 110V인 단권변압기의 자기용량과 부하용량의 비는?

- ① 1/10
- ② 1/11
- ③ 10
- ④ 11

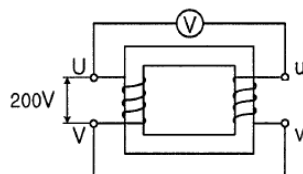
Q57

3상 유도전동기의 기계적 출력 $P(\text{kW})$, 회전수 $N(\text{rpm})$ 인 전동기의 토크 ($\text{N} \cdot \text{m}$)는?

- ① $0.46 \frac{P}{N}$
- ② $0.855 \frac{P}{N}$
- ③ $975 \frac{P}{N}$
- ④ $9549.3 \frac{P}{N}$

Q58

210/105 V의 변압기를 그림과 같이 결선하고 고압측에 200 V의 전압을 가하면 전압계의 지시는 몇 V 인가? (단, 변압기는 가극성이다.)



- ① 100
- ② 200
- ③ 300
- ④ 400

Q59

평형 6상 반파정류회로에서 297 V의 직류전압을 얻기 위한 입력측 각 상전압은 약 몇 V 인가? (단, 부하는 순수저항부하이다.)

- ① 110
- ② 220
- ③ 380
- ④ 440

Q60

3상 분권 정류자전동기에 속하는 것은?

- ① 톰슨 전동기
- ② 데리 전동기
- ③ 시라게 전동기
- ④ 애트킨슨 전동기

Q61

전달함수가 $G(s) = \frac{10}{s^2 + 3s + 2}$ 으로 표현되는 제어시스템에서 직류 이득은 얼마인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

Q62

시스템행렬 A가 다음과 같을 때 상태천이행렬을 구하면?

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

- ① $\begin{bmatrix} 2e^t - e^{2t} & -e^t + e^{2t} \\ 2e^t - 2e^{2t} & -e^t - 2e^{2t} \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} + e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} - 2e^{-2t} \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & -e^{-t} + e^{-2t} \\ 2e^{-t} - 2e^{-2t} & -e^{-t} - 2e^{-2t} \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$

Q63

Routh-Hurwitz 안정도 판별법을 이용하여 특성방정식이 $s^3+3s^2+3s+1+K=0$ 으로 주어진 제어시스템이 안정하기 위한 K의 범위를 구하면?

- ① $-1 \leq K < 8$
- ② $-1 < K \leq 8$
- ③ $-1 < K < 8$
- ④ $K < -1$ 또는 $K > 8$

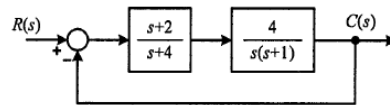
Q64

근궤적의 성질 중 틀린 것은?

- ① 근궤적은 실수축을 기준으로 대칭이다.
- ② 점근선은 허수축 상에서 교차한다.
- ③ 근궤적의 가지 수는 특성방정식의 차수와 같다.
- ④ 근궤적은 개루프 전달함수의 극점으로부터 출발한다.

Q65

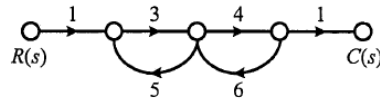
그림과 같은 블록선도의 제어시스템에서 속도 편차 상수 K_v 는 얼마인가?



- ① 0
- ② 0.5
- ③ 2
- ④ ∞

Q66

그림의 신호 흐름 선도에서 $C(s)/R(s)$ 는?



- ① $-\frac{2}{5}$
- ② $-\frac{6}{19}$
- ③ $-\frac{12}{29}$
- ④ $-\frac{12}{37}$

Q67

다음 논리식을 간단히 한 것은?

$$Y = \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD$$

- ① $Y = \overline{A}C$
- ② $Y = A\overline{C}$
- ③ $Y=AB$
- ④ $Y=BC$

Q68

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ 인 2차 제어시스템의 감쇠 진동 주파수(ω_d)는 몇 rad/sec인가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

Q69

폐루프 시스템에서 응답의 잔류 편차 또는 정상상태오차를 제거하기 위한 제어 기법은?

- ① 비례 제어
- ② 적분 제어
- ③ 미분 제어
- ④ on - off 제어

Q70

$r(t)$ 의 z 변환을 $E(z)$ 라고 했을 때 $e(t)$ 의 초기값 $e(0)$ 는?

- ① $\lim_{z \rightarrow 1} E(z)$
- ② $\lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$
- ③ $\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})E(z)$
- ④ $\lim_{z \rightarrow \infty} (1 - z^{-1})E(z)$

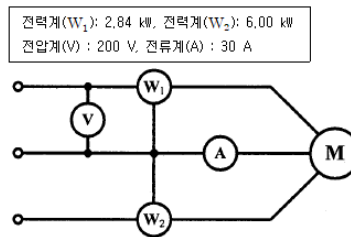
Q71

RL 직렬회로에 순시치 전압 $v(t)=20+100\sin\omega t+40\sin(3\omega+60^\circ)+40\sin 5\omega t(V)$ 를 가할 때 제5고조파 전류의 실효값 크기는 약 몇 A인가? (단, $R=4\Omega$, $\omega L=1\Omega$ 이다.)

- ① 4.4
- ② 5.66
- ③ 6.25
- ④ 8.0

Q72

대칭 3상 전압이 공급되는 3상 유도전동기에서 각 계기의 지시는 다음과 같다. 유도전동기의 역률은 약 얼마인가?



- ① 0.70
- ② 0.75
- ③ 0.80
- ④ 0.85

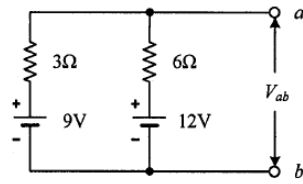
Q73

불평형 3상 전류 $I_a=25+j4(A)$, $I_b=-18-j16(A)$, $I_c=7+j15(A)$ 일 때 영상전류 $I_0(A)$ 는?

- ① $2.67+j$
- ② $2.67+j2$
- ③ $4.67+j$
- ④ $4.67+j2$

Q74

회로의 단자 a와 b사이에는 나타나는 전압 V_{ab} 는 몇 V인가?



- ① 3
- ② 9
- ③ 10
- ④ 12

Q75

4단자 정수 A, B, C, D 중에서 전압이득의 차원을 가진정수는?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D

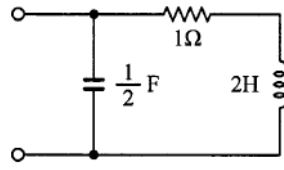
Q76

분포정수회로에서 직렬 임피던스를 Z, 병렬 어드미턴스를 Y라 할 때, 선로의 특성임피던스 Z_0 는?

- ① ZY
- ② $\sqrt{ZY}$
- ③ $\sqrt{\frac{Y}{Z}}$
- ④ $\sqrt{\frac{Z}{Y}}$

Q77

그림과 같은 회로의 구동점 임피던스 (Ω)는?



- ① $\frac{2(2s+1)}{2s^2+s+2}$
- ② $\frac{2s^2+s-2}{-2(2s+1)}$
- ③ $\frac{-2(2s+1)}{2s^2+s-2}$
- ④ $\frac{2s^2+s+2}{2(2s+1)}$

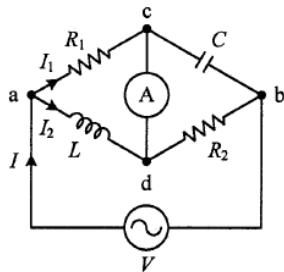
Q78

Δ 결선으로 운전 중인 3상 변압기에서 하나의 변압기 고장에 의해 V결선으로 운전하는 경우, V결선으로 공급할 수 있는 전력은 고장 전 Δ 결선으로 공급할 수 있는 전력에 비해 약 몇 %인가?

- ① 86.6
- ② 75.0
- ③ 66.7
- ④ 57.7

Q79

그림의 교류 브리지 회로가 평형이 되는 조건은?



- ① $L = \frac{R_1 R_2}{C}$
- ② $L = \frac{C}{R_1 R_2}$
- ③ $L = R_1 R_2 C$
- ④ $L = \frac{R_2}{R_1} C$

Q80

$f(t)=t^n$ 의 라플라스 변환 식은?

- ① n/s^n
- ② $n+1/s^{n+1}$
- ③ $n!/s^{n+1}$
- ④ $n+1/s^{n!}$

Q81

다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장애를 주는 ()가 생길 우려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다.

- ① 전파
- ② 혼촉
- ③ 단락
- ④ 정전기

Q82

옥내에 시설하는 저압전선에 나전선을 사용할 수 있는 경우는?

- ① 버스덕트 공사에 의하여 시설하는 경우
- ② 금속덕트 공사에 의하여 시설하는 경우
- ③ 합성수지관 공사에 의하여 시설하는 경우
- ④ 후강전선관 공사에 의하여 시설하는 경우

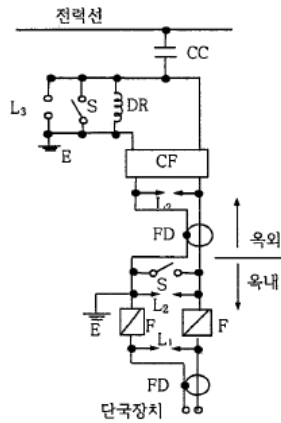
Q83

사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선(전기기계기구 안의 배선, 관등회로의 배선, 소세력 회로의 전선 및 출퇴 표시등 회로의 전선은 제외)의 시설기준에 적합하지 않은 것은? (단, 사용전압이 저압의 것에 한한다.)

- ① 합성수지관 공사로 시설하였다.
- ② 공칭단면적 2.5 mm^2 의 연동선을 사용하였다.
- ③ 애자사용공사 시 전선의 높이는 노면상 2 m로 시설하였다.
- ④ 전로에는 터널의 입구 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설하였다.

Q84

그림은 전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치이다. 여기에서 CC는 어떤 커패시터인가?



- ① 결합 커패시터
- ② 전력용 커패시터
- ③ 정류용 커패시터
- ④ 축전용 커패시터

Q85

케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이에 대한 기준으로 틀린 것은?

- ① 안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다.
- ② 비금속제 케이블 트레이는 수밀성 재료의 것이어야 한다.
- ③ 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.
- ④ 저압 옥내배선의 사용전압이 400 V 이상인 경우에는 금속제 트레이에 특별 제3종 접지공사를 하여야 한다.

Q86

지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것
- ② 지중함은 그 안의 고인물을 제거할 수 있는 구조로 되어있을 것
- ③ 지중함의 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것
- ④ 폭발성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 0.5 m³ 이상인 것에는 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설할 것

Q87

교량의 윗면에 시설하는 고압 전선로는 전선의 높이를 교량의 노면상 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

Q88

목장에서 가축의 탈출을 방지하기 위하여 전기울타리를 시설하는 경우 전선은 인장강도가 몇 kN 이상의 것이어야 하는가?

- ① 1.38
- ② 2.78
- ③ 4.43
- ④ 5.93

Q89

저압의 전선로 중 절연부분의 전선과 대지간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 얼마를 넘지 않도록 유지하여야 하는가?

- ① 1/1000
- ② 1/2000
- ③ 1/3000
- ④ 1/4000

Q90

가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상 시 상정 하중은 무관)

- ① 1.5
- ② 2.0
- ③ 2.5
- ④ 3.0

Q91

제2종 특고압 보안공사 시 지지물로 사용하는 철탑의 경간을 400 m 초과로 하려면 몇 mm² 이상의 경동연선을 사용하여 하는가?

- ① 38
- ② 55
- ③ 82
- ④ 100

Q92

금속제 외함을 가진 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉될 우려가 있는 곳에 시설하는 경우 전기를 공급받는 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 설치하여야 하는 기계기구의 사용전압이 몇 V를 초과하는 경우인가?

- ① 30
- ② 50
- ③ 100
- ④ 150

Q93

사용전압이 35,000 V 이하인 특고압 가공전선과 가공약 전류 전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선로의 보안공사로 적합한 것은?

- ① 고압 보안공사
- ② 제1종 특고압 보안공사
- ③ 제2종 특고압 보안공사
- ④ 제3종 특고압 보안공사

Q94

과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류 2배 전류 시 몇 분 안에 용단되어야 하는가?

- ① 1분
- ② 2분
- ③ 5분
- ④ 10분

Q95

버스 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 시설공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 덕트(환기형의 것을 제외)의 끝부분은 막지 말 것
- ② 사용전압이 400 V 미만인 경우에는 덕트에 접지공사를 할 것
- ③ 덕트(환기형의 것을 제외)의 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것
- ④ 사람이 접촉할 우려가 있고, 사용전압이 400 V 이상인 경우에는 덕트에 접지공사를 할 것

Q96

발전소에서 계측하는 장치를 시설하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 특고압용 변압기의 온도
- ② 발전기의 회전수 및 주파수
- ③ 발전기의 전압 및 전류 또는 전력
- ④ 발전기의 베어링(수중 메탈을 제외한다) 및 고정자의 온도

Q97

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

사용전압이 특고압인 전기집진장치에 전원을 공급하기 위해 케이블을 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 방식 케이블 이외의 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 몇 종 접지공사로 할 수 있는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q98

최대사용전압이 7 kV를 초과하는 회전기의 절연내력 시험은 최대사용전압의 몇 배의 전압 (10,500 V 미만으로 되는 경우에는 10,500 V)에서 10분간 견디어야 하는가?

- ① 0.92
- ② 1
- ③ 1.1
- ④ 1.25

Q99

수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발전기안의 수소의 밀도를 계측하는 장치를 시설할 것
- ② 발전기안의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
- ③ 발전기안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
- ④ 발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

Q100

고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 지름 몇 mm이상의 나경동선을 사용하여야 하는가?

- ① 2.6
- ② 3.0
- ③ 4.0
- ④ 5.0

시험지 18 / 34

[전기기사 필기] 20년 2회차

100문항

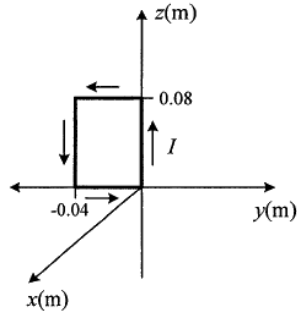
Q01

분극의 세기 P , 전기장 E , 전속밀도 D 의 관계를 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, ϵ_0 는 진공의 유전율이고, ϵ_r 은 유전체의 비유전율이고, ϵ 은 유전체의 유전율이다.)

- ① $P = \epsilon_0(\epsilon+1)E$
- ② $E = \frac{D+P}{\epsilon_0}$
- ③ $P = D - \epsilon_0 E$
- ④ $\epsilon_0 = D - E$

Q02

그림과 같은 직사각형의 평면 코일이 $B = \frac{0.05}{\sqrt{2}}(a_x + a_y) \text{ Wb/m}^2$ 인 자계에 위치하고 있다. 이 코일에 흐르는 전류가 5A일 때 z 축에 있는 코일에서의 토크는 약 몇 $\text{N}\cdot\text{m}$ 인가?



- ① $2.66 \times 10^{-4} a_x$
- ② $5.66 \times 10^{-4} a_x$
- ③ $2.66 \times 10^{-4} a_z$
- ④ $5.66 \times 10^{-4} a_z$

Q03

내부 장치 또는 공간을 물질로 포위시켜 외부 자계의 영향을 차폐시키는 방식을 자기차폐라 한다. 다음 중 자기차폐에 가장 적합한 것은?

- ① 비투자율이 1 보다 작은 역자성체
- ② 강자성체 중에서 비투자율이 큰 물질
- ③ 강자성체 중에서 비투자율이 작은 물질
- ④ 비투자율에 관계없이 물질의 두께에만 관계되므로 되도록이면 두꺼운 물질

Q04

주파수가 100MHz 일 때 구리의 표피두께(skin depth)는 약 몇 mm 인가? (단, 구리의 도전율은 $5.9 \times 10^7 \text{ } \Omega/\text{m}$ 이고, 비투자율은 0.99 이다.)

- ① 3.3×10^{-2}
- ② 6.6×10^{-2}
- ③ 3.3×10^{-3}
- ④ 6.6×10^{-3}

Q05

압전기 현상에서 전기 분극이 기계적 응력에 수직한 방향으로 발생하는 현상은?

- ① 종효과
- ② 횡효과
- ③ 역효과
- ④ 직접효과

Q06

구리의 고유저항은 20℃에서 $1.69 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 이고 온도계수는 0.00393 이다. 단면적이 2mm^2 이고 100m 인 구리선의 저항값은 40℃에서 약 몇 Ω 인가?

- ① 0.91×10^{-3}
- ② 1.89×10^{-3}
- ③ 0.91
- ④ 1.89

Q07

전위경도 V와 전계 E의 관계식은?

- ① $E = \text{grad } V$
- ② $E = \text{div } V$
- ③ $E = -\text{grad } V$
- ④ $E = -\text{div } V$

Q08

정전계에서 도체에 정(+)의 전하를 주었을 때의 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체 표면의 곡률 반지름이 작은 곳에 전하가 많이 분포한다.
- ② 도체 외측의 표면에만 전하가 분포한다.
- ③ 도체 표면에서 수직으로 전기력선이 출입한다.
- ④ 도체 내에 있는 공동면에도 전하가 골고루 분포한다.

Q09

평행 도선에 같은 크기의 왕복 전류가 흐를 때 두 도선 사이에 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 흡인력이다.
- ② 전류의 제곱에 비례한다.
- ③ 주위 매질의 투자율에 반비례한다.
- ④ 두 도선 사이 간격의 제곱에 반비례한다.

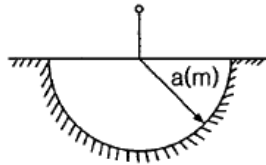
Q10

비유전율 3, 비투자율 3인 매질에서 전자기파의 진행속도 $v(\text{m/s})$ 와 진공에서의 속도 $v_0(\text{m/s})$ 의 관계는?

- ① $v = \frac{1}{9}v_0$
- ② $v = \frac{1}{3}v_0$
- ③ $v = 3v_0$
- ④ $v = 9v_0$

Q11

대지의 고유저항이 $\rho(\Omega \cdot \text{m})$ 일 때 반지름이 $a(\text{m})$ 인 그림과 같은 반구 접지극의 접지저항(Ω)은?



- ① $\rho/4\pi a$
- ② $\rho/2\pi a$
- ③ $2\pi\rho/a$
- ④ $2\pi\rho a$

Q12

공기 중에서 2V/m 의 전기장의 세기에 의한 변위전류밀도의 크기를 2A/m^2 으로 흐르게 하려면 전기장의 주파수는 약 몇 MHz가 되어야 하는가?

- ① 9000
- ② 18000
- ③ 36000
- ④ 72000

Q13

2장의 무한 평판 도체를 4cm의 간격으로 놓은 후 평판 도체 간에 일정한 전계를 인가하였더니 평판 도체 표면에 $2\mu\text{C}/\text{m}^2$ 의 전하밀도가 생겼다. 이 때 평행 도체 표면에 작용하는 정전응력은 약 몇 N/m^2 인가?

- ① 0.057
- ② 0.226
- ③ 0.57
- ④ 2.26

Q14

자성체 내의 자계의 세기가 $H(\text{AT}/\text{m})$ 이고 자속밀도가 $B(\text{Wb}/\text{m}^2)$ 일 때, 자계 에너지 밀도(J/m^3)는?

- ① HB
- ② $\frac{1}{2\mu}H^2$
- ③ $\frac{\mu}{2}B^2$
- ④ $\frac{1}{2\mu}B^2$

Q15

임의의 방향으로 배열되었던 강자성체의 자구가 외부 자기장의 힘이 일정치 이상이 되는 순간에 급격히 회전하여 자기장의 방향으로 배열되고 자속밀도가 증가하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 자기여효(magnetic aftereffect)
- ② 바크하우젠 효과(Barkhausen effect)
- ③ 자기왜현상(magneto-striction effect)
- ④ 핀치 효과(Pinch effect)

Q16

반지름이 5mm, 길이가 15mm, 비투자율이 50인 자성체 막대에 코일을 감고 전류를 흘려서 자성체 내의 자속밀도를 $50\text{Wb}/\text{m}^2$ 으로 하였을 때 자성체 내에서의 자계의 세기는 몇 A/m 인가?

- ① $10^7/\pi$
- ② $10^7/2\pi$
- ③ $10^7/4\pi$
- ④ $10^7/8\pi$

Q17

반지름이 30cm인 원판 전극의 평행판 콘덴서가 있다. 전극의 간격이 0.1cm 이며 전극 사이 유전체의 비유전율이 4.0 이라 한다. 이 콘덴서의 정전용량은 약 몇 μF 인가?

- ① 0.01
- ② 0.02
- ③ 0.03
- ④ 0.04

Q18

한 변의 길이가 $l(\text{m})$ 인 정사각형 도체 회로에 전류 $I(\text{A})$ 를 흘릴 때 회로의 중심점에서의 자계의 세기는 몇 AT/m 인가?

- ① $\frac{2I}{\pi l}$
- ② $\frac{I}{\sqrt{2}\pi l}$
- ③ $\frac{\sqrt{2}I}{\pi l}$
- ④ $\frac{2\sqrt{2}I}{\pi l}$

Q19

정전용량이 각각 $C_1=1\mu\text{F}$, $C_2=2\mu\text{F}$ 인 도체에 전하 $Q_1=-5\mu\text{C}$, $Q_2=2\mu\text{C}$ 을 각각 주고 각 도체를 가는 철사로 연결하였을 때 C_1 에서 C_2 로 이동하는 전하 $Q(\mu\text{C})$ 는?

- ① -4
- ② -3.5
- ③ -3
- ④ -1.5

Q20

정전용량이 $0.03\mu\text{F}$ 인 평행판 공기 콘덴서의 두 극판 사이에 절반 두께의 비유전율 10인 유리판을 극판과 평행하게 넣었다면 이 콘덴서의 정전용량은 약 몇 μF 이 되는가?

- ① 1.83
- ② 18.3
- ③ 0.055
- ④ 0.55

Q21

3상 전원에 접속된 Δ 결선의 커패시터를 Y 결선으로 바꾸면 진상 용량 Q_Y (kVA)는? (단, Q_Δ 는 Δ 결선된 커패시터의 진상 용량이고, Q_Y 는 Y 결선된 커패시터의 진상 용량이다.)

- ① $Q_Y = \sqrt{3} Q_\Delta$
- ② $Q_Y = \frac{1}{3} Q_\Delta$
- ③ $Q_Y = 3 Q_\Delta$
- ④ $Q_Y = \frac{1}{\sqrt{3}} Q_\Delta$

Q22

교류 배전선로에서 전압강하 계산식은 $V_d = k(R\cos\theta + X\sin\theta)I$ 로 표현된다. 3상 3선식 배전선로인 경우에 k 는?

- ① $\sqrt{3}$
- ② $\sqrt{2}$
- ③ 3
- ④ 2

Q23

송전선에서 뇌격에 대한 차폐 등을 위해 가선하는 가공지선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 차폐각은 보통 $15\sim 30^\circ$ 정도로 하고 있다.
- ② 차폐각이 클수록 벵락에 대한 차폐효과가 크다.
- ③ 가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 적어진다.
- ④ 가공지선으로는 연동선을 주로 사용한다.

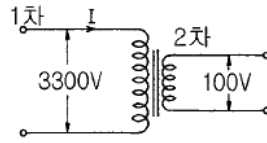
Q24

배전선의 전력손실 경감 대책이 아닌 것은?

- ① 다중접지 방식을 채용한다.
- ② 역률을 개선한다.
- ③ 배전 전압을 높인다.
- ④ 부하의 불평형을 방지한다.

Q25

그림과 같은 이상 변압기에서 2차 측에 5Ω의 저항부하를 연결하였을 때 1차 측에 흐르는 전류(I)는 약 몇 A 인가?



- ① 0.6
- ② 1.8
- ③ 20
- ④ 660

Q26

전압과 유효전력이 일정할 경우 부하 역률이 70%인 선로에서의 저항 손실($P_{70\%}$)은 역률이 90%인 선로에서의 저항 손실($P_{90\%}$)과 비교하면 약 얼마인가?

- ① $P_{70\%} = 0.6P_{90\%}$
- ② $P_{70\%} = 1.7P_{90\%}$
- ③ $P_{70\%} = 0.3P_{90\%}$
- ④ $P_{70\%} = 2.7P_{90\%}$

Q27

3상 3선식 송전선에서 L을 작용 인덕턴스라 하고, L_e 및 L_m 은 대지를 귀로로 하는 1선의 자기 인덕턴스 및 상호 인덕턴스라고 할 때 이들 사이의 관계식은?

- ① $L = L_m - L_e$
- ② $L = L_e - L_m$
- ③ $L = L_m + L_e$
- ④ $L = L_m/L_e$

Q28

표피효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표피효과는 주파수에 비례한다.
- ② 표피효과는 전선의 단면적에 반비례한다.
- ③ 표피효과는 전선의 비투자율에 반비례한다.
- ④ 표피효과는 전선의 도전율에 반비례한다.

Q29

배전선로의 전압을 3kV에서 6kV로 승압하면 전압강하율(δ)은 어떻게 되는가? (단, δ_{3kV} 는 전압이 3kV일 때 전압강하율이고, δ_{6kV} 는 전압이 6kV일 때 전압강하율이고, 부하는 일정하다고 한다.)

- ① $\delta_{6kV} = \frac{1}{2}\delta_{3kV}$
- ② $\delta_{6kV} = \frac{1}{4}\delta_{3kV}$
- ③ $\delta_{6kV} = 2\delta_{3kV}$
- ④ $\delta_{6kV} = 4\delta_{3kV}$

Q30

계통의 안정도 증진대책이 아닌 것은?

- ① 발전기나 변압기의 리액턴스를 작게 한다.
- ② 선로의 회선수를 감소시킨다.
- ③ 중간 조상 방식을 채용한다.
- ④ 고속도 재폐로 방식을 채용한다.

Q31

1상의 대지 정전용량이 $0.5\mu F$, 주파수가 60Hz인 3상 송전선이 있다. 이 선로에 소호리액터를 설치한다면, 소호리액터의 공진 리액턴스는 약 몇 Ω 이면 되는가?

- ① 970
- ② 1370
- ③ 1770
- ④ 3570

Q32

배전선로의 고장 또는 보수 점검 시 정전구간을 축소하기 위하여 사용되는 것은?

- ① 단로기
- ② 컷아웃스위치
- ③ 계자저항기
- ④ 구분개폐기

Q33

수전단 전력 원선도의 전력 방정식이 $P_r^2 + (Q_r + 400)^2 = 250000$ 으로 표현되는 전력계통에서 가능한 최대로 공급할 수 있는 부하전력(P_r)과 이때 전압을 일정하게 유지하는데 필요한 무효전력(Q_r)은 각각 얼마인가?

- ① $P_r = 500, Q_r = -400$
- ② $P_r = 400, Q_r = 500$
- ③ $P_r = 300, Q_r = 100$
- ④ $P_r = 200, Q_r = -300$

Q34

수전용 변전설비의 1차측 차단기의 차단용량은 주로 어느 것에 의하여 정해지는가?

- ① 수전 계약용량
- ② 부하설비의 단락용량
- ③ 공급측 전원의 단락용량
- ④ 수전전력의 역률과 부하율

Q35

프란시스 수차의 특유속도($m \cdot kW$)의 한계를 나타내는 식은? (단, $H(m)$ 는 유효낙차이다.)

- ① $\frac{13000}{H + 50} + 10$
- ② $\frac{13000}{H + 50} + 30$
- ③ $\frac{20000}{H + 20} + 10$
- ④ $\frac{20000}{H + 20} + 30$

Q36

정격전압 6600V, Y결선, 3상 발전기의 중성점을 1선 지락 시 지락전류를 100A로 제한하는 저항기로 접지하려고 한다. 저항기의 저항 값은 약 몇 Ω 인가?

- ① 44
- ② 41
- ③ 38
- ④ 35

Q37

송전 철탑에서 역섬락을 방지하기 위한 대책은?

- ① 가공지선의 설치
- ② 탐각 접지저항의 감소
- ③ 전력선의 연가
- ④ 아크혼의 설치

Q38

조속기의 폐쇄시간이 짧을수록 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 수격작용은 작아진다.
- ② 발전기의 전압 상승률은 커진다.
- ③ 수차의 속도 변동률은 작아진다.
- ④ 수압관 내의 수압 상승률은 작아진다.

Q39

주변압기 등에서 발생하는 제5고조파를 줄이는 방법으로 옳은 것은?

- ① 전력용 콘덴서에 직렬리액터를 연결한다.
- ② 변압기 2차측에 분로리액터를 연결한다.
- ③ 모선에 방전코일을 연결한다.
- ④ 모선에 공심 리액터를 연결한다.

Q40

복도체에서 2본의 전선이 서로 충돌하는 것을 방지하기 위하여 2본의 전선 사이에 적당한 간격을 두어 설치하는 것은?

- ① 아모로드
- ② 댐퍼
- ③ 아킹혼
- ④ 스페이서

Q41

정격전압 120V, 60Hz인 변압기의 무부하 입력 80W, 무부하 전류 1.4A 이다. 이 변압기의 여자 리액턴스는 약 몇 Ω 인가?

- ① 97.6
- ② 103.7
- ③ 124.7
- ④ 180

Q42

서보모터의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발생토크는 입력신호에 비례하고, 그 비가 클 것
- ② 직류 서보모터에 비하여 교류 서보모터의 시동 토크가 매우 클 것
- ③ 시동 토크는 크나 회전부의 관성모멘트가 작고, 전기력 시정수가 짧을 것
- ④ 빈번한 시동, 정지, 역전 등의 가혹한 상태에 견디도록 견고하고, 큰 돌입전류에 견딜 것

Q43

3상 변압기 2차측의 E_W 상만을 반대로 하고, Y-Y 결선을 한 경우, 2차 상전압이 $E_U = 70V$, $E_V = 70V$, $E_W = 70V$ 라면 2차 선간전압은 약 몇 V 인가?

- ① $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 70V$, $V_{W-U} = 70V$
- ② $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 210V$, $V_{W-U} = 70V$
- ③ $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 121.2V$, $V_{W-U} = 70V$
- ④ $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 121.2V$, $V_{W-U} = 121.2V$

Q44

극수 8, 중권 직류기의 전기자 총 도체 수 960, 매극 자속 $0.04Wb$, 회전수 400 rpm 이라면 유기기전력은 몇 V 인가?

- ① 256
- ② 327
- ③ 425
- ④ 625

Q45

3상 유도전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대토크는 어떻게 변하는가?

- ① 2배로 커진다.
- ② 3배로 커진다.
- ③ 변하지 않는다.
- ④ $\sqrt{2}$ 배로 커진다.

Q46

동기전동기에 일정한 부하를 걸고 계자전류를 0A에서부터 계속 증가시킬 때 관련 설명으로 옳은 것은? (단, I_a 는 전기자전류이다.)

- ① I_a 는 증가하다가 감소한다.
- ② I_a 가 최소일 때 역률이 1 이다.
- ③ I_a 가 감소상태일 때 앞선 역률이다.
- ④ I_a 가 증가상태일 때 뒤진 역률이다.

Q47

3kVA, 3000/200V의 변압기의 단락시험에서 임피던스전압 120V, 동손 150W라 하면 %저항 강하는 몇 % 인가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 7

Q48

정격출력 50kW, 4극 220V, 60Hz인 3상 유도전동기가 전부하 슬립 0.04, 효율 90%로 운전되고 있을 때 다음 중 틀린 것은?

- ① 2차 효율 = 92%
- ② 1차 입력 = 55.56 kW
- ③ 회전자 동손 = 2.08 kW
- ④ 회전자 입력 = 52.08 kW

Q49

단상 유도전동기를 2전동기설로 설명하는 경우 정방향 회전자계의 슬립이 0.2이면, 역방향 회전자계의 슬립은 얼마인가?

- ① 0.2
- ② 0.8
- ③ 1.8
- ④ 2.0

Q50

직류 가동복권발전기를 전동기로 사용하면 어느 전동기가 되는가?

- ① 직류 직권전동기
- ② 직류 분권전동기
- ③ 직류 가동복권전동기
- ④ 직류 차동복권전동기

Q51

동기발전기를 병렬운전 하는데 필요하지 않은 조건은?

- ① 기전력의 용량이 같을 것
- ② 기전력의 파형이 같을 것
- ③ 기전력의 크기가 같을 것
- ④ 기전력의 주파수가 같을 것

Q52

IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① MOSFET와 같이 전압제어 소자이다.
- ② GTO 사이리스터와 같이 역방향 전압저지 특성을 갖는다.
- ③ 게이트와 에미터 사이의 입력 임피던스가 매우 낮아 BJT 보다 구동하기 쉽다.
- ④ BJT처럼 on-drop 이 전류에 관계없이 낮고 거의 일정하며, MOSFET보다 훨씬 큰 전류를 흘릴 수 있다.

Q53

유도전동기에서 공급 전압의 크기가 일정하고 전원 주파수만 낮아질 때 일어나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 철손이 감소한다.
- ② 온도상승이 커진다.
- ③ 여자전류가 감소한다.
- ④ 회전속도가 증가한다.

Q54

용접용으로 사용되는 직류발전기의 특성 중에서 가장 중요한 것은?

- ① 과부하에 견딜 것
- ② 전압변동률이 적을 것
- ③ 경부하일 때 효율이 좋을 것
- ④ 전류에 대한 전압특성이 수하특성일 것

Q55

동기발전기에 설치된 제동권선의 효과로 틀린 것은?

- ① 난조 방지
- ② 과부하 내량의 증대
- ③ 송전선의 불평형 단락 시 이상전압 방지
- ④ 불평형 부하 시의 교류, 전압 파형의 개선

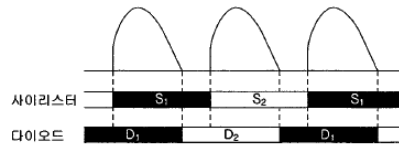
Q56

3300/220V 변압기 A, B의 정격용량이 각각 400kVA, 300kVA이고, %임피던스 강하가 각각 2.4%, 3.6% 일 때 그 2대의 변압기에 걸 수 있는 합성부하용량은 몇 kVA 인가?

- ① 550
- ② 600
- ③ 650
- ④ 700

Q57

동작모드가 그림과 같이 나타나는 혼합브리지는?



- ①
- ②
- ③
- ④

Q58

동기기의 전기자 저항을 r , 전기자 반작용 리액턴스를 X_a , 누설 리액턴스를 X_ℓ 라고 하면 동기임피던스를 표시하는 식은?

- ① $\sqrt{r^2 + \left(\frac{X_a}{X_\ell}\right)^2}$
- ② $\sqrt{r^2 + X_\ell^2}$
- ③ $\sqrt{r^2 + X_a^2}$
- ④ $\sqrt{r^2 + (X_a + X_\ell)^2}$

Q59

단상 유도전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 반발 기동형 : 직류전동기와 같이 정류자와 브러시를 이용하여 기동한다.
- ② 분상 기동형 : 별도의 보조권선을 사용하여 회전자계를 발생시켜 기동한다.
- ③ 커패시터 기동형 : 기동전류에 비해 기동토크가 크지만, 커패시터를 설치해야 한다.
- ④ 반발 유도형 : 기동 시 농형권선과 반발전동기의 회전자 권선을 함께 이용하나 운전 중에는 농형권선만을 이용한다.

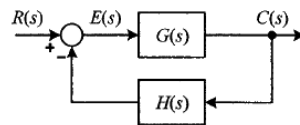
Q60

직류전동기의 속도제어법이 아닌 것은?

- ① 계자 제어법
- ② 전력 제어법
- ③ 전압 제어법
- ④ 저항 제어법

Q61

그림과 같이 피드백제어 시스템에서 입력이 단위계단함수일 때 정상상태 오차상수인 위치상수(K_p)는?



- ① $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$
- ② $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G(s)}{H(s)}$
- ③ $K_p = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s)H(s)$
- ④ $K_p = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{G(s)}{H(s)}$

Q62

적분 시간 4sec, 비례 감도가 4인 비례적분 동작을 하는 제어 요소에 동작신호 $z(t) = 2t$ 를 주었을 때 이 제어 요소의 조작량은?
(단, 조작량의 초기 값은 0 이다.)

- ① $t^2 + 8t$
- ② $t^2 + 2t$
- ③ $t^2 - 8t$
- ④ $t^2 - 2t$

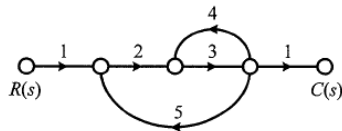
Q63

시간함수 $f(t) = \sin \omega t$ 의 z변환은? (단, T는 샘플링 주기이다.)

- ① $\frac{z \sin \omega T}{z^2 + 2z \cos \omega T + 1}$
- ② $\frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
- ③ $\frac{z \cos \omega T}{z^2 - 2z \sin \omega T + 1}$
- ④ $\frac{z \cos \omega T}{z^2 + 2z \sin \omega T + 1}$

Q64

다음과 같은 신호흐름선도에서 $C(s)/R(s)$ 의 값은?



- ① $-\frac{1}{41}$
- ② $-\frac{3}{41}$
- ③ $-\frac{6}{41}$
- ④ $-\frac{8}{41}$

Q65

Routh-Hurwitz 방법으로 특성방정식이 $s^4+2s^3+s^2+4s+2=0$ 인 시스템의 안정도를 판별하면?

- ① 안정
- ② 불안정
- ③ 임계안정
- ④ 조건부 안정

Q66

제어시스템의 상태방정식이 $\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t)$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 일 때, 특성방정식을 구하면?

- ① $s^2-4s-3=0$
- ② $s^2-4s+3=0$
- ③ $s^2+4s+3=0$
- ④ $s^2+4s-3=0$

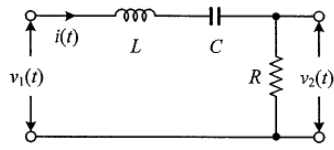
Q67

어떤 제어시스템의 개루프 이득이 $G(s)H(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+3)(s+4)}$ 일 때 이 시스템이 가지는 근궤적의 가지(branch) 수는?

- ① 1
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

Q68

다음 회로에서 입력 전압 $v_1(t)$ 에 대한 출력 전압 $v_2(t)$ 의 전달함수 $G(s)$ 는?



- ① $\frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$
- ② $\frac{RCs}{LCs^2 - RCs - 1}$
- ③ $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$
- ④ $\frac{Cs}{LCs^2 - RCs - 1}$

Q69

특성방정식의 모든 근이 s 평면(복소평면)의 $j\omega$ 축(허수축)에 있을 때 이 제어시스템의 안정도는?

- ① 알 수 없다.
- ② 안정하다.
- ③ 불안정하다.
- ④ 임계안정이다.

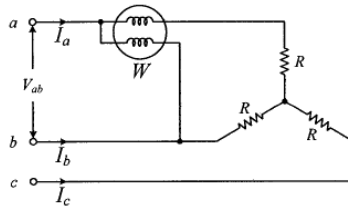
Q70

논리식 $((AB + A\bar{B}) + AB) + \bar{A}B$ 를 간단히 하면?

- ① $A + B$
- ② $\bar{A} + B$
- ③ $A + \bar{B}$
- ④ $A + A \cdot B$

Q71

선간 전압이 $V_{ab}(V)$ 인 3상 평형 전원에 대칭 부하 $R(\Omega)$ 이 그림과 같이 접속되어 있을 때, a, b 두 상간에 접속된 전력계의 지시 값이 $W(W)$ 라면 C상 전류의 크기(A)는?



- ① $\frac{W}{3V_{ab}}$
- ② $\frac{2W}{3V_{ab}}$
- ③ $\frac{2W}{\sqrt{3}V_{ab}}$
- ④ $\frac{\sqrt{3}W}{V_{ab}}$

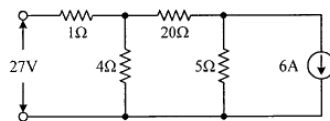
Q72

불평형 3상 전류가 $I_a = 15+j2(A)$, $I_b = -20-j14(A)$, $I_c = -3+j10(A)$ 일 때, 역상분 전류 $I_2(A)$ 는?

- ① $1.91+j6.24$
- ② $15.74-j3.57$
- ③ $-2.67-j0.67$
- ④ $-8-j2$

Q73

회로에서 20Ω 의 저항이 소비하는 전력은 몇 W 인가?



- ① 14
- ② 27
- ③ 40
- ④ 80

Q74

RC 직렬회로에서 직류전압 $V(V)$ 가 인가되었을 때, 전류 $i(t)$ 에 대한 전압 방정식(KVL)이 $V = Ri(t) + \frac{1}{C} \int i(t)dt(V)$ 이다. 전류 $i(t)$ 의 라플라스 변환인 $I(s)$ 는? (단, C에는 초기 전하가 없다.)

- ① $I(s) = \frac{V}{R} \frac{1}{s - \frac{1}{RC}}$
- ② $I(s) = \frac{C}{R} \frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$
- ③ $I(s) = \frac{V}{R} \frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$
- ④ $I(s) = \frac{R}{C} \frac{1}{s - \frac{1}{RC}}$

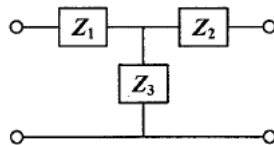
Q75

선간 전압이 100V 이고, 역률이 0.6인 평형 3상 부하에서 무효전력이 $Q=10\text{kvar}$ 일 때, 선전류의 크기는 약 몇 A 인가?

- ① 57.7
- ② 72.2
- ③ 96.2
- ④ 125

Q76

그림과 같은 T형 4단자 회로망에서 4단자 정수 A와 C는? (단, $Z_1=1/Y_1$, $Z_2=1/Y_2$, $Z_3=1/Y_3$)



- ① $A = 1 + \frac{Y_3}{Y_1}$, $C = Y_2$
- ② $A = 1 + \frac{Y_3}{Y_1}$, $C = \frac{1}{Y_3}$
- ③ $A = 1 + \frac{Y_3}{Y_1}$, $C = Y_3$
- ④ $A = 1 + \frac{Y_1}{Y_3}$, $C = \left(1 + \frac{Y_1}{Y_3}\right) \frac{1}{Y_3} + \frac{1}{Y_2}$

Q77

어떤 회로의 유효전력이 300W, 무효전력이 400var 이다. 이 회로의 복소전력의 크기(VA)는?

- ① 350
- ② 500
- ③ 600
- ④ 700

Q78

$R=4\Omega$, $\omega L=3\Omega$ 의 직렬회로의 $e=100\sqrt{2} \sin \omega t + 50\sqrt{2} \sin 3\omega t$ 를 인가할 때 이 회로의 소비전력은 약 몇 W 인가?

- ① 1000
- ② 1414
- ③ 1560
- ④ 1703

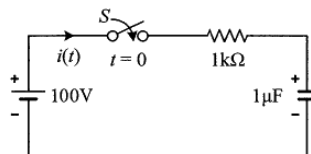
Q79

단위 길이 당 인덕턴스가 $L(H/m)$ 이고, 단위 길이 당 정전용량이 $C(F/m)$ 인 무손실 선로에서의 진행파 속도(m/s)는?

- ① $\sqrt{LC}$
- ② $\frac{1}{\sqrt{LC}}$
- ③ $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ④ $\sqrt{\frac{L}{C}}$

Q80

$t=0$ 에서 스위치(S)를 닫았을 때 $t=0^+$ 에서의 $i(t)$ 는 몇 A 인가? (단, 커패시터에 초기 전하는 없다.)



- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.4
- ④ 1.0

Q81

345kV 송전선을 사람이 쉽게 들어가지 않는 산지에 시설할 때 전선의 지표상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 7.28
- ② 7.56
- ③ 8.28
- ④ 8.56

Q82

변전소에서 오접속을 방지하기 위하여 특고압 전로의 보기 쉬운 곳에 반드시 표시해야 하는 것은?

- ① 상별표시
- ② 위험표시
- ③ 최대전류
- ④ 정격전압

Q83

전력 보안 가공통신선의 시설 높이에 대한 기준으로 옳은 것은?

- ① 철도의 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 5m 이상
- ② 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 3m 이상
- ③ 도로(차도와 도로의 구별이 있는 도로는 차도) 위에 시설하는 경우에는 지표상 2m 이상
- ④ 교통에 지장을 줄 우려가 없도록 도로(차도와 도로의 구별이 있는 도로는 차도) 위에 시설하는 경우에는 지표상 2m 까지로 감할 수 있다.

Q84

가반형의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치의 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 60
- ② 150
- ③ 300
- ④ 400

Q85

전기온상용 발열선은 그 온도가 몇 °C를 넘지 않도록 시설하여야 하는가?

- ① 50
- ② 60
- ③ 80
- ④ 100

Q86

사용전압이 154kV인 가공전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 때 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 mm² 이상이어야 하는가?

- ① 52
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

Q87

고압용 기계기구를 시가지에 시설할 때 지표상 몇 m 이상의 높이에 시설하고, 또한 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 하여야 하는가?

- ① 4.0
- ② 4.5
- ③ 5.0
- ④ 5.5

Q88

발전기, 전동기, 조상기, 기타 회전기(회전변류기 제외)의 절연내력 시험전압은 어느 곳에 가하는가?

- ① 권선과 대지 사이
- ② 외함과 권선 사이
- ③ 외함과 대지 사이
- ④ 회전자와 고정자 사이

Q89

특고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 이격거리가 몇 cm 이하인 때에만 두 전선이 직접 접촉하지 아니하도록 하여야 하는가?

- ① 15
- ② 20
- ③ 30
- ④ 60

Q90

고압 옥내배선의 공사방법으로 틀린 것은?

- ① 케이블공사
- ② 합성수지관공사
- ③ 케이블 트레이공사
- ④ 애자사용공사(건조한 장소로서 전개된 장소에 한한다.)

Q91

조상설비 내부고장, 과전류 또는 과전압이 생긴 경우 자동적으로 차단되는 장치를 해야하는 전력용 커패시터의 최소뱅크용량은 몇 kVA 인가?

- ① 10000
- ② 12000
- ③ 13000
- ④ 15000

Q92

사용전압이 440V인 이동기중기용 접촉전선을 애자사용 공사에 의하여 옥내의 전개된 장소에 시설하는 경우 사용하는 전선으로 옳은 것은?

- ① 인장강도가 3.44kN 이상인 것 또는 지름 2.6mm 의 경동선으로 단면적이 8mm^2 이상인 것
- ② 인장강도가 3.44kN 이상인 것 또는 지름 3.2mm 의 경동선으로 단면적이 18mm^2 이상인 것
- ③ 인장강도가 11.2kN 이상인 것 또는 지름 6mm 의 경동선으로 단면적이 28mm^2 이상인 것
- ④ 인장강도가 11.2kN 이상인 것 또는 지름 8mm 의 경동선으로 단면적이 18mm^2 이상인 것

Q93

옥내에 시설하는 사용 전압이 400V 이상 1000V 이하인 전개된 장소로서 건조한 장소가 아닌 기타의 장소의 관등회로 배선공사로서 적합한 것은?

- ① 애자사용공사
- ② 금속몰드공사
- ③ 금속덕트공사
- ④ 합성수지몰드공사

Q94

가공 직류 절연 귀선은 특별한 경우를 제외하고 어느 전선에 준하여 시설하여야 하는가?

- ① 저압가공전선
- ② 고압가공전선
- ③ 특고압가공전선
- ④ 가공 약전류 전선

Q95

저압 가공전선으로 사용할 수 없는 것은?

- ① 케이블
- ② 절연전선
- ③ 다심형 전선
- ④ 나동복 강선

Q96

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 지선의 안전율을 2.5 이상으로 할 것
- ② 소선은 최소 5가닥 이상의 강심 알루미늄연선을 사용할 것
- ③ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상으로 할 것
- ④ 지중부분 및 지표상 30cm 까지의 부분에는 내식성이 있는 것을 사용할 것

Q97

특고압 가공전선로 중 지지물로서 직선형의 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 10

Q98

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제1종 또는 제2종 접지공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우, 「전기용품 및 생활용품 안전 관리법」을 적용받는 합성수지관(두께 2mm 미만의 합성수지제 전선관 및 난연성이 없는 콤팩트덕트관을 제외한다)으로 덮어야 하는 범위로 옳은 것은?

- ① 접지선의 지하 30cm 로부터 지표상 1m까지의 부분
- ② 접지선의 지하 50cm 로부터 지표상 1.2m까지의 부분
- ③ 접지선의 지하 60cm 로부터 지표상 1.8m까지의 부분
- ④ 접지선의 지하 75cm 로부터 지표상 2m까지의 부분

Q99

사용전압이 400V 미만인 저압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 지름이 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 절연전선은 제외한다.)

- ① 3.2
- ② 3.6
- ③ 4.0
- ④ 5.0

Q100

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

수용장소의 인입구 부근에 대지 사이의 전기저항 값이 3Ω 이하인 값을 유지하는 건물의 철골을 접지극으로 사용하여 제2종 접지공사를 한 저압전로의 접지측 전선에 추가 접지 시 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설할 때는 어떤 공사방법으로 시설하는가?

- ① 금속관공사
- ② 케이블공사
- ③ 금속몰드공사
- ④ 합성수지관공사

시험지 19 / 34

[전기기사 필기] 20년 1회차

100문항

Q01

반자성체의 비투자율(μ_r) 값의 범위는?

- ① $\mu_r = 1$
- ② $\mu_r < 1$
- ③ $\mu_r > 1$
- ④ $\mu_r = 0$

Q02

자기회로에서 자기저항의 크기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자기회로의 길이에 비례
- ② 자기회로의 단면적에 비례
- ③ 자성체의 비투자율에 비례
- ④ 자성체의 비투자율의 제곱에 비례

Q03

자기 인덕턴스와 상호 인덕턴스와의 관계에서 결합계수 k 의 범위는?

- ① $0 \leq k \leq 1/2$
- ② $0 \leq k \leq 1$
- ③ $1 \leq k \leq 2$
- ④ $1 \leq k \leq 10$

Q04

전위함수 $V = x^2 + y^2$ (V)일 때 점 (3, 4)(m)에서의 등전위선의 반지름은 몇 m이며, 전기력선 방정식은 어떻게 되는가?

- ① 등전위선의 반지름 : 3, 전기력선 방정식 : $y = \frac{3}{4}x$
- ② 등전위선의 반지름 : 4, 전기력선 방정식 : $y = \frac{4}{3}x$
- ③ 등전위선의 반지름 : 5, 전기력선 방정식 : $x = \frac{4}{3}y$
- ④ 등전위선의 반지름 : 5, 전기력선 방정식 : $x = \frac{3}{4}y$

Q05

공기 중에 있는 무한히 긴 직선 도선에 10 A의 전류가 흐르고 있을 때 도선으로부터 2m 떨어진 점에서의 자속밀도는 몇 Wb/m^2 인가?

- ① 10^{-5}
- ② 0.5×10^{-6}
- ③ 10^{-6}
- ④ 2×10^{-6}

Q06

정전계 해석에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포아송 방정식은 가우스 정리의 미분형으로 구할 수 있다.
- ② 도체 표면에서의 전계의 세기는 표면에 대해 법선 방향을 갖는다.
- ③ 라플라스 방정식은 전극이나 도체의 형태에 관계없이 체적 전하밀도가 0인 모든 점에서 $\nabla^2 V = 0$ 을 만족한다.
- ④ 라플라스 방정식은 비선형 방정식이다.

Q07

10mm의 지름을 가진 동선에 50A의 전류가 흐르고 있을 때 단위시간 동안 동선의 단면을 통과하는 전자의 수는 약 몇 개인가?

- ① 7.85×10^{16}
- ② 20.45×10^{15}
- ③ 31.21×10^{19}
- ④ 50×10^{19}

Q08

유전율이 ϵ_1 , ϵ_2 (F/m)인 유전체 경계면에 단위 면적당 작용하는 힘의 크기는 몇 N/m^2 인가? (단, 전계가 경계면에 수직인 경우이며, 두 유전체에서의 전속밀도는 $D_1 = D_2 = D$ (C/m²)이다.)

- ① $2 \left(\frac{1}{\epsilon_1} - \frac{1}{\epsilon_2} \right) D^2$
- ② $2 \left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \right) D^2$
- ③ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \right) D^2$
- ④ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2$

Q09

반지름 $r(m)$ 인 무한장(원통형) 도체에 전류가 균일하게 흐를 때 도체 내부에서 자계의 세기(AT/m)는?

- ① 원통 중심축으로부터 거리에 비례한다.
- ② 원통 중심축으로부터 거리에 반비례한다.
- ③ 원통 중심축으로부터 거리의 제곱에 비례한다.
- ④ 원통 중심축으로부터 거리의 제곱에 반비례한다.

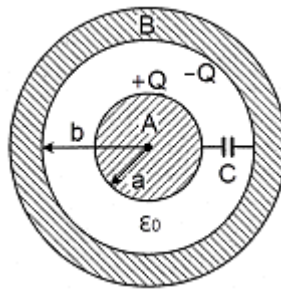
Q10

전계 및 자계의 세기가 각각 $E(V/m)$, $H(AT/m)$ 일 때, 포인팅 벡터 $P(W/m^2)$ 의 표현으로 옳은 것은?

- ① $P = 1/2 E \times H$
- ② $P = E \text{ rot } H$
- ③ $P = E \times H$
- ④ $P = H \text{ rot } E$

Q11

그림과 같이 내부 도체구 A에 $+Q(C)$, 외부 도체구 B에 $-Q(C)$ 를 부여한 동심 도체구 사이의 정전용량 $C(F)$ 는?



- ① $4\pi\epsilon_0$
- ② $\frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}$
- ③ $\frac{ab}{4\pi\epsilon_0(b-a)}$
- ④ $4\pi\epsilon_0\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$

Q12

비유전율 ϵ_r 이 4인 유전체의 분극률은 진공의 유전율의 몇 배인가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 9
- ④ 12

Q13

면적이 매우 넓은 두 개의 도체판을 $d(m)$ 간격으로 수평하게 평행 배치하고, 이 평행 도체 판 사이에 놓인 전자가 정지하고 있기 위해서 그 도체 판 사이에 가하여야 할 전위차(V)는? (단, g 는 중력 가속도이고, m 은 전자의 질량이고, e 는 전자의 전하량이다.)

- ① mgd
- ② ed/mg
- ③ mgd/e
- ④ mge/d

Q14

진공 중 $3m$ 간격으로 두 개의 평행판 무한평판 도체에 각각 $+4C/m^2$, $-4C/m^2$ 의 전하를 주었을 때, 두 도체 간의 전위차는 약 몇 V 인가?

- ① 1.5×10^{11}
- ② 1.5×10^{12}
- ③ 1.36×10^{11}
- ④ 1.36×10^{12}

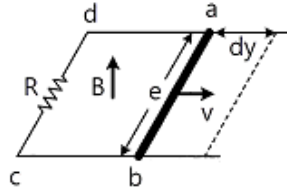
Q15

평등자계 내에 전자가 수직으로 입사하였을 때 전자의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원심력은 전자속도에 반비례한다.
- ② 구심력은 자계의 세기에 반비례한다.
- ③ 원운동을 하고, 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
- ④ 원운동을 하고, 반지름은 전자의 회전속도에 비례한다.

Q16

자속밀도 $B(\text{Wb/m}^2)$ 의 평등 자계 내에서 길이 $\ell(\text{m})$ 인 도체 ab 가 속도 $v(\text{m/s})$ 로 그림과 같이 도선을 따라서 자계와 수직으로 이동할 때, 도체 ab 에 의해 유기된 기전력의 크기 $e(\text{V})$ 와 폐회로 $abcd$ 내 저항 R 에 흐르는 전류의 방향은? (단, 폐회로 $abcd$ 내 도선 및 도체의 저항은 무시한다.)



- ① $e = Blv$, 전류방향 : $c \rightarrow d$
- ② $e = Blv$, 전류방향 : $d \rightarrow c$
- ③ $e = Blv^2$, 전류방향 : $c \rightarrow d$
- ④ $e = Blv^2$, 전류방향 : $d \rightarrow c$

Q17

자기유도계수 L 의 계산 방법이 아닌 것은? (단, N : 권수, ϕ : 자속(Wb), I : 전류(A), A : 벡터퍼텐셜(Wb/m), i : 전류밀도(A/m^2), $B(\text{Wb/m}^2)$, H : 자계의 세기(AT/m)이다.

- ① $L = \frac{N\phi}{I}$
- ② $L = \frac{\int_v A \cdot i dv}{I^2}$
- ③ $L = \frac{\int_v B \cdot H dv}{I^2}$
- ④ $L = \frac{\int_v A \cdot i dv}{I}$

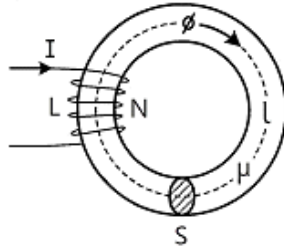
Q18

면적이 $S(\text{m}^2)$ 이고 극간의 거리가 $d(\text{m})$ 인 평행판 콘덴서에 비유전율이 ϵ_r 인 유전체를 채울 때 정전용량 (F)은? (단, ϵ_0 는 진공의 유전율이다.)

- ① $\frac{2\epsilon_0\epsilon_r S}{d}$
- ② $\frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{\pi d}$
- ③ $\frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{d}$
- ④ $\frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r S}{d}$

Q19

그림에서 $N = 1000$ 회, $l = 100\text{cm}$, $S = 10\text{cm}^2$ 인 환상 철심의 자기 회로에 전류 $I = 10(\text{A})$ 를 흘렸을 때 축적되는 자계 에너지는 몇 J인가? (단, 비투자율 $\mu_r = 100$ 이다.)



- ① $2\pi \times 10^{-3}$
- ② $2\pi \times 10^{-2}$
- ③ $2\pi \times 10^{-1}$
- ④ 2π

Q20

20°C 에서 저항의 온도계수가 0.002 인 니크롬선의 저항이 100Ω 이다. 온도가 60°C 로 상승되면 저항은 몇 Ω 이 되겠는가?

- ① 108
- ② 112
- ③ 115
- ④ 120

Q21

송배전 선로에서 선택지락계전기(SGR)의 용도는?

- ① 다회선에서 접지 고장 회선의 선택
- ② 단일 회선에서 접지 전류의 대소 선택
- ③ 단일 회선에서 접지 전류의 방향 선택
- ④ 단일 회선에서 접지 사고의 지속 시간 선택

Q22

3상 3선식에서 전선 한 가닥에 흐르는 전류는 단상 2선식의 경우의 몇 배가 되는가? (단, 송전전력, 부하역률, 송전 거리, 전력 손실 및 선간전압이 같다.)

- ① $1/\sqrt{3}$
- ② $2/3$
- ③ $3/4$
- ④ $4/9$

Q23

단로기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소호장치가 있어 아크를 소멸 시킨다.
- ② 무부하 및 여자전류의 개폐에 사용된다.
- ③ 사용 회로수에 의해 분류하면 단투형과 쌍투형이 있다.
- ④ 회로의 분리 또는 계통의 접속 변경 시 사용한다.

Q24

중성점 직접접지방식의 발전기가 있다. 1선 지락 사고 시지락전류는? (단, Z_0 , Z_1 , Z_2 는 각각 정상, 역상, 영상 임피던스이며, E_a 는 지락된 상의 무부하 기전력이다.

- ① $\frac{E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ② $\frac{Z_1 E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ③ $\frac{3E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ④ $\frac{Z_0 E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$

Q25

정격전압 7.2kV, 정격차단용량 100MVA인 3상 차단기의 정격 차단전류는 약 몇 kA인가?

- ① 4
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8

Q26

일반 회로정수가 같은 평형 2회선에서 A, B, C, D는 각각 1회선의 경우의 몇 배로 되는가?

- ① A : 2배, B : 2배, C : 1/2배, D : 1배
- ② A : 1배, B : 2배, C : 1/2배, D : 1배
- ③ A : 1배, B : 1/2배, C : 2배, D : 1배
- ④ A : 1배, B : 1/2배, C : 2배, D : 2배

Q27

전선의 표피 효과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 전선이 굵을수록, 주파수가 높을수록 커진다.
- ② 전선이 굵을수록, 주파수가 낮을수록 커진다.
- ③ 전선이 가늘수록, 주파수가 높을수록 커진다.
- ④ 전선이 가늘수록, 주파수가 낮을수록 커진다.

Q28

전력설비의 수용률을 나타낸 것은?

- ① 수용률 = $\frac{\text{평균전력(kW)}}{\text{부하설비용량(kW)}} \times 100\%$
- ② 수용률 = $\frac{\text{부하설비용량(kW)}}{\text{평균전력(kW)}} \times 100\%$
- ③ 수용률 = $\frac{\text{최대수용전력(kW)}}{\text{부하설비용량(kW)}} \times 100\%$
- ④ 수용률 = $\frac{\text{부하설비용량(kW)}}{\text{최대수용전력(kW)}} \times 100\%$

Q29

30,000kW의 전력을 51km 떨어진 지점에 송전하는데 필요한 전압은 약 몇 kV인가? (단, Still의 식에 의하여 산정한다.)

- ① 22
- ② 33
- ③ 66
- ④ 100

Q30

증기터빈 출력을 P(kW), 증기량을 W(t/h), 초압 및 배기의 증기 엔탈피를 각각 i_0, i_1 (kcal/kg)이라 하면 터빈의 효율 η_T (%)는?

- ① $\frac{860P \times 10^3}{W(i_0 - i_1)} \times 100$
- ② $\frac{860P \times 10^3}{W(i_1 - i_0)} \times 100$
- ③ $\frac{860P}{W(i_0 - i_1) \times 10^3} \times 100$
- ④ $\frac{860P}{W(i_1 - i_0) \times 10^3} \times 100$

Q31

다음 중 송전계통의 절연협조에 있어서 절연레벨이 가장 낮은 기기는?

- ① 피뢰기
- ② 단로기
- ③ 변압기
- ④ 차단기

Q32

수전단의 전력원 방정식이 $P_r^2 + (Q_r + 400)^2 = 250000$ 으로 표현되는 전력계통에서 조상설비 없이 전압을 일정 하게 유지하면서 공급할 수 있는 부하전력은? (단, 부하는 무유도성이다.)

- ① 200
- ② 250
- ③ 300
- ④ 350

Q33

송전선로에서 가공지선을 설치하는 목적이 아닌 것은?

- ① 뇌(雷)의 직격을 받을 경우 송전선 보호
- ② 유도뢰에 의한 송전선의 고전위 방지
- ③ 통신선에 대한 전자유도장해 경감
- ④ 철탑의 접지저항 경감

Q34

고장 즉시 동작하는 특성을 갖는 계전기는?

- ① 순시 계전기
- ② 정한시 계전기
- ③ 반한시 계전기
- ④ 반한시성 정한시 계전기

Q35

댐의 부속설비가 아닌 것은?

- ① 수로
- ② 수조
- ③ 취수구
- ④ 흡출관

Q36

4단자 정수 $A = 0.9918 + j0.0042$, $B = 34.17 + j50.38$, $C = (-0.006 + j3247) \times 10^{-4}$ 인 송전선로의 송전단에 66kV를 인가하고 수전단을 개방하였을 때 수전단 선간 전압은 약 몇 kV인가?

- ① $66.55/\sqrt{3}$
- ② 62.5
- ③ $62.5/\sqrt{3}$
- ④ 66.55

Q37

3상 배전선로의 말단에 역률 60%(낮음), 60kW의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하와 병렬로 전력용콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소로 하고자 할 때 콘덴서 용량(kVA)은? (단, 부하단의 전압은 일정하다.)

- ① 40
- ② 60
- ③ 80
- ④ 100

Q38

화력발전소에서 절탄기의 용도는?

- ① 보일러에 공급되는 급수를 예열한다.
- ② 포화증기를 과열한다.
- ③ 연소용 공기를 예열한다.
- ④ 석탄을 건조한다.

Q39

변전소에서 비접지 선로의 접지보호용으로 사용되는 계전기에 영상전류를 공급하는 것은?

- ① CT
- ② GPT
- ③ ZCT
- ④ PT

Q40

사고, 정전 등의 중대한 영향을 받는 지역에서 정전과 동시에 자동적으로 예비전원용 배전선로로 전환하는 장치는?

- ① 차단기
- ② 리클로저(Recloser)
- ③ 섹셔널라이저(Sectionalizer)
- ④ 자동부하 전환개폐기(Auto Load Transfer Switch)

Q41

3상 20,000kVA인 동기발전기가 있다. 이 발전기는 60Hz일 때는 200rpm, 50Hz일 때는 약 167rpm으로 회전한다. 이 동기발전기의 극수는?

- ① 18극
- ② 36극
- ③ 54극
- ④ 72극

Q42

전원전압이 100V인 단상 전파정류제어에서 점호각이 30°일 때 직류 평균전압은 약 몇 V인가?

- ① 54
- ② 64
- ③ 84
- ④ 94

Q43

단자전압 110V, 전기자 전류 15 A, 전기자 회로의 저항 2Ω, 정격속도 1800rpm으로 전부하에서 운전하고 있는 직류 분권전 동기의 토크는 약 몇 N · m인가?

- ① 6.0
- ② 6.4
- ③ 10.08
- ④ 11.14

Q44

단상 유도전동기의 분상 기동형에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보조권선은 높은 저항과 낮은 리액턴스를 갖는다.
- ② 주권선은 비교적 낮은 저항과 높은 리액턴스를 갖는다.
- ③ 높은 토크를 발생시키려면 보조권선에 병렬로 저항을 삽입한다.
- ④ 전동기가 기동하여 속도가 어느 정도 상승하면 보조 권선을 전원에서 분리해야 한다.

Q45

직류발전기에 P(N · m/s)의 기계적 동력을 주면 전력은 몇 W로 변환되는가? (단, 손실은 없으며, i_a 는 전기자 도체의 전류, e 는 전기자 도체의 유기기전력, Z 는 총도체수이다.)

- ① $P = i_a e Z$
- ② $P = \frac{i_a e}{Z}$
- ③ $P = \frac{i_a Z}{e}$
- ④ $P = \frac{e Z}{i_a}$

Q46

용량 1kVA, 3000/200V의 단상변압기를 단권변압기로 결선해서 3000/3200V의 승압기로 사용할 때 그 부하 용량(kVA)은?

- ① 1/16
- ② 1
- ③ 15
- ④ 16

Q47

유도전동기를 정격상태로 사용 중, 전압이 10 % 상승할 때 특성변화로 틀린 것은? (단, 부하는 일정토크라고 가정 한다.)

- ① 슬립이 작아진다.
- ② 역률이 떨어진다.
- ③ 속도가 감소한다.
- ④ 히스테리시스손과 와류손이 증가한다.

Q48

단상 유도전동기의 기동 시 브러시를 필요로 하는 것은?

- ① 분상 기동형
- ② 반발 기동형
- ③ 콘덴서 분상 기동형
- ④ 셰이딩 코일 기동형

Q49

스텝모터에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가속과 감속이 용이하다.
- ② 정 · 역 및 변속이 용이하다.
- ③ 위치제어 시 각도 오차가 작다.
- ④ 브러시 등 부품수가 많아 유지보수 필요성이 크다.

Q50

직류전동기의 워드레오나드 속도제어 방식으로 옳은 것은?

- ① 전압제어
- ② 저항제어
- ③ 계자제어
- ④ 직병렬제어

Q51

출력이 20kW인 직류발전기의 효율이 80 % 이면 전 손실은 약 몇 kW인가?

- ① 0.8
- ② 1.25
- ③ 5
- ④ 45

Q52

전압변동률이 작은 동기발전기의 특성으로 옳은 것은?

- ① 단락비가 크다.
- ② 속도변동률이 크다.
- ③ 동기 리액턴스가 크다.
- ④ 전기자 반작용이 크다.

Q53

변압기의 %Z가 커지면 단락전류는 어떻게 변화하는가?

- ① 커진다.
- ② 변동 없다.
- ③ 작아진다.
- ④ 무한대로 커진다.

Q54

단권변압기의 설명으로 틀린 것은?

- ① 분로권선과 직렬권선으로 구분된다.
- ② 1차권선과 2차권선의 일부가 공동으로 사용된다.
- ③ 3상에는 사용할 수 없고 단상으로만 사용한다.
- ④ 분로권선에서 누설자속이 없기 때문에 전압변동률이 작다.

Q55

도통(on)상태에 있는 SCR을 차단(off)상태로 만들기 위해서는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 게이트 펄스전압을 가한다.
- ② 게이트 전류를 증가시킨다.
- ③ 게이트 전압이 부(-)가 되도록 한다.
- ④ 전원전압의 극성이 반대가 되도록 한다.

Q56

동기전동기의 공급전압과 부하를 일정하게 유지하면서 역률을 1로 운전하고 있는 상태에서 여자전류를 증가시키면 전기자전류는?

- ① 앞선 무효전류가 증가
- ② 앞선 무효전류가 감소
- ③ 뒤진 무효전류가 증가
- ④ 뒤진 무효전류가 감소

Q57

계자권선이 전기자에 병렬로만 연결된 직류기는?

- ① 분권기
- ② 직권기
- ③ 복권기
- ④ 타여자기

Q58

정격전압 6600V인 3상 동기발전기가 정격출력(역률 = 1)으로 운전할 때 전압변동률이 12%이었다. 여자전류와 회전수를 조정하지 않은 상태로 무부하 운전하는 경우 단자전압(V)은?

- ① 6433
- ② 6943
- ③ 7392
- ④ 7842

Q59

1차전압 6600V, 권수비 30인 단상변압기로 전등부하에 30A를 공급할 때의 입력(kW)은? (단, 변압기의 손실은 무시한다.)

- ① 4.4
- ② 5.5
- ③ 6.6
- ④ 7.7

Q60

3선 중 2선의 전원 단자를 서로 바꾸어서 결선하면 회전 방향이 바뀌는 기기가 아닌 것은?

- ① 회전변류기
- ② 유도전동기
- ③ 동기전동기
- ④ 정류자형 주파수 변환기

Q61

특성방정식이 $s^3 + 2s^2 + Ks + 10 = 0$ 로 주어지는 제어시스템이 안정하기 위한 K의 범위는?

- ① $K > 0$
- ② $K > 5$
- ③ $K < 0$
- ④ $0 < K < 5$

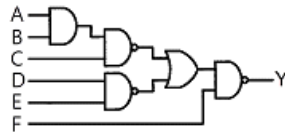
Q62

Z변환된 함수 $F(z) = \frac{3z}{z - e^{-3T}}$ 에 대응되는 라플라스 변환 함수는?

- ① $\frac{1}{(s + 3)}$
- ② $\frac{3}{(s - 3)}$
- ③ $\frac{1}{(s - 3)}$
- ④ $\frac{3}{(s + 3)}$

Q63

그림과 같은 논리회로의 출력 Y는?



- ① $A B C D E + \bar{F}$
- ② $\bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D} \bar{E} + F$
- ③ $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{E} + F$
- ④ $A + B + C + D + E + \bar{F}$

Q64

안정한 제어시스템의 보드선도에서 이득여유는?

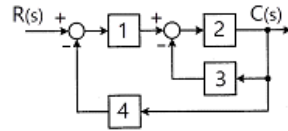
- ① -20~20dB 사이에 있는 크기(dB) 값이다.
- ② 0~20dB 사이에 있는 크기 선도의 길이이다.
- ③ 위상이 0° 가 되는 주파수에서 이득의 크기(dB)이다.
- ④ 위상이 -180° 가 되는 주파수에서 이득의 크기(dB)이다.

Q65

그림과 같은 제어시스템의 전달함수

$$\frac{C(s)}{R(s)}$$

는?



- ① 1/15
- ② 2/15
- ③ 3/15
- ④ 4/15

Q66

다음과 같은 미분방정식으로 표현되는 제어시스템의 시스템 행렬 A는?

$$\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 5\frac{dc(t)}{dt} + 3c(t) = r(t)$$

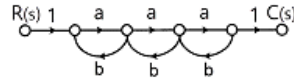
- ① $\begin{bmatrix} -5 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$

Q67

그림의 신호흐름선도에서 전달함수

$$\frac{C(s)}{R(s)}$$

는?



- ① $\frac{a^3}{(1-ab)^3}$
- ② $\frac{a^3}{(1-3ab+a^2b^2)}$
- ③ $\frac{a^3}{(1-3ab)}$
- ④ $\frac{a^3}{(1-3ab+2a^2b^2)}$

Q68

제어시스템의 개루프 전달함수가 $G(s)H(s) = \frac{K(s+30)}{s^4 + s^3 + 2s^2 + s + 7}$ 로 주어질 때, 다음 중 인 경우 근궤적의 점근선이 실수 축과 이루는 각 (°)은?

- ① 20°
- ② 60°
- ③ 90°
- ④ 120°

Q69

단위 피드백 제어계에서 개루프 전달함수 $G(s)$ 가 다음과 같이 주어졌을 때 단위 계단 입력에 대한 정상상태 편차는?

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(s+2)}$$

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

Q70

전달함수가 $G_c(s) = \frac{2s+5}{7s}$ 인 제어가 있다. 이 제어기는 어떤 제어기인가?

- ① 비례 미분 제어기
- ② 적분 제어기
- ③ 비례 적분 제어기
- ④ 비례 적분 미분 제어기

Q71

$f(t) = t^2 e^{-at}$ 를 라플라스 변환하면?

- ① $\frac{2}{(s+a)^2}$
- ② $\frac{3}{(s+a)^2}$
- ③ $\frac{2}{(s+a)^3}$
- ④ $\frac{3}{(s+a)^3}$

Q72

3상 전류가 $I_a = 10 + j3(A)$, $I_b = -5 - j2(A)$, $I_c = -3 + j4$ 일 때 정상분 전류의 크기는 약 몇 A 인가?

- ① 5
- ② 6.4
- ③ 10.5
- ④ 13.34

Q73

선로의 단위 길이 당 인덕턴스, 저항, 정전용량, 누설 컨덕턴스를 각각 L, R, C, G라 하면 전파정수는?

- ① $\frac{\sqrt{R + j\omega L}}{G + j\omega C}$
- ② $\sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$
- ③ $\sqrt{\frac{(R + j\omega C)}{(G + j\omega L)}}$
- ④ $\sqrt{\frac{(G + j\omega C)}{(R + j\omega L)}}$

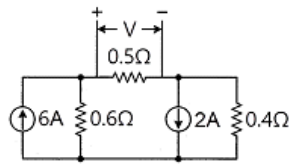
Q74

$v(t) = 3 + 5\sqrt{2}\sin\omega t + 10\sqrt{2}\sin(3\omega t - \pi/3)(V)$ 의 실효값 크기는 약 몇 V인가?

- ① 9.6
- ② 10.6
- ③ 11.6
- ④ 12.6

Q75

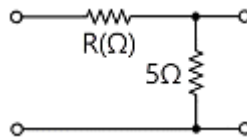
회로에서 0.5Ω 양단 전압(V)은 약 몇 V인가?



- ① 0.6
- ② 0.93
- ③ 1.47
- ④ 1.5

Q76

그림은 회로에서 영상임피던스 Z_{01} 이 6Ω 일 때, 저항 R의 값은 몇 Ω 인가?



- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 9

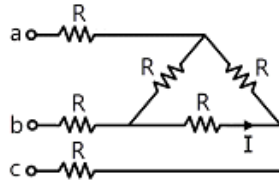
Q77

$8 + j6(\Omega)$ 인 임피던스에 $13 + j20(V)$ 의 전압을 인가할 때 복소전력은 약 몇 VA인가?

- ① $127 + j34.1$
- ② $12.7 + j55.5$
- ③ $45.5 + j34.1$
- ④ $45.5 + j55.5$

Q78

그림과 같이 결선된 회로의 단자 (a, b, c)에 선간전압 $V(V)$ 인 평형 3상 전압을 인가할 때 상전류 $I(A)$ 의 크기는?



- ① $\frac{V}{4R}$
- ② $\frac{3V}{4R}$
- ③ $\frac{\sqrt{3}V}{4R}$
- ④ $\frac{V}{4\sqrt{3}R}$

Q79

Y 결선의 평형 3상 회로에서 선간전압 V_{ab} 와 상전압 V_{an} 의 관계로 옳은 것은? (단, $V_{bn} = V_{an}e^{-j(2\pi/3)}$, $V_{cn} = V_{bn}e^{-j(2\pi/3)}$)

- ① $V_{ab} = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{j(\pi/6)}V_{an}$
- ② $V_{ab} = \sqrt{3}e^{j(\pi/6)}V_{an}$
- ③ $V_{ab} = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-j(\pi/6)}V_{an}$
- ④ $V_{ab} = \sqrt{3}e^{-j(\pi/6)}V_{an}$

Q80

RLC 직렬회로의 파라미터가 $R^2 = \frac{4L}{C}$ 의 관계를 가진다면, 이 회로에 직류 전압을 인가하는 경우 과도 응답특성은?

- ① 무제동
- ② 과제동
- ③ 부족제동
- ④ 임계제동

Q81

백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가? (단, 백열전등 또는 방전등 및 이에 부속하는 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우이다.)

- ① 60
- ② 110
- ③ 220
- ④ 300

Q82

연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력시험을 하는 경우 충전부분과 대지 사이에 인가하는 시험전압은 얼마인가? (단, 연속하여 10분간 가하여 견디는 것이어야 한다.)

- ① 최대사용전압의 1.25배의 직류전압 또는 1배의 교류전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)
- ② 최대사용전압의 1.25배의 직류전압 또는 1.25배의 교류 전압 (500 V 미만으로 되는 경우에는 500V)
- ③ 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)
- ④ 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1.25배의 교류 전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)

Q83

저압 수상전선로에 사용되는 전선은?

- ① 옥외 비닐 케이블
- ② 600V 비닐절연전선
- ③ 600V 고무절연전선
- ④ 클로로프렌 캡타이어 케이블

Q84

교류 전차선 등과 삭도 또는 그 지주 사이에 이격거리를 몇 m 이상 이격하여야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

Q85

출퇴표시등 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 1차측 전로의 대지전압이 300V 이하, 2차측 전로의 사용전압은 몇 V 이하인 절연변압기이어야 하는가?

- ① 60
- ② 80
- ③ 100
- ④ 150

Q86

수소 냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 발전기안 또는 조상기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
- ② 발전기축의 밀봉부로부터 수소가 누설될 때 누설된 수소를 외부로 방출하지 않을 것
- ③ 발전기안 또는 조상기안의 수소의 순도가 85 % 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
- ④ 발전기 또는 조상기는 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

Q87

전개된 장소에서 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전선은 절연전선을 사용하였다.
- ② 전선 지지점 간의 거리를 20m로 하였다.
- ③ 전선은 지름 2.6mm의 경동선을 사용하였다.
- ④ 저압 절연전선과 그 저압 옥상 전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 2m로 하였다.

Q88

케이블 트레이 공사에 사용하는 케이블 트레이에 적합하지 않은 것은?

- ① 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료가 아니어도 된다.
- ② 금속재의 것은 적절한 방식처리를 한 것이거나 내식성 재료의 것이어야 한다.
- ③ 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전 하게 접속하여야 한다.
- ④ 케이블 트레이가 방화구획의 벽 등을 관통하는 경우에 관통부는 불연성의 물질로 충전하여야 한다.

Q89

가공전선로의 지지물의 강도계산에 적용하는 풍압하중은 빙설이 많은 지방 이외의 지방에서 저온계절에는 어떤 풍압하중을 적용하는가? (단, 인가가 연결되어 있지 않다고 한다.)

- ① 갑종풍압하중
- ② 을종풍압하중
- ③ 병종풍압하중
- ④ 을종과 병종풍압하중을 혼용

Q90

전개된 건조한 장소에서 400V 이상의 저압옥내배선을할 때 특별히 정해진 경우를 제외하고는 시공할 수 없는 공사는?

- ① 애자사용공사
- ② 금속덕트공사
- ③ 버스덕트공사
- ④ 합성수지물드공사

Q91

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우 소선은 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9

Q92

440V 옥내 배선에 연결된 전동기 회로의 절연저항 최소값은 몇 MΩ인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.4
- ④ 1

Q93

태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기 기타 기구의 시설기준에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 충전부분은 노출되지 아니하도록 시설할 것
- ② 옥내에 시설하는 경우에는 전선을 케이블 공사로 시설할 수 있다.
- ③ 태양전지 모듈의 프레임은 지지물과 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.
- ④ 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 과전류차단기를 시설하지 않아도 된다.

Q94

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 저압 또는 고압의 지중전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?

- ① PVC 외장 케이블
- ② 콤팩트 케이블
- ③ 염화비닐 절연 케이블
- ④ 폴리에틸렌 외장 케이블

Q95

중성점 직접 접지식 전로에 접속되는 최대사용전압 161kV 인 3상 변압기 권선(성형결선)의 절연내력시험을 할 때 접지시켜서는 안 되는 것은?

- ① 철심 및 외함
- ② 시험되는 변압기의 부싱
- ③ 시험되는 권선의 중성점 단자
- ④ 시험되지 않는 각 권선(다른 권선이 2개 이상 있는 경우에는 각 권선의 임의의 1단자)

Q96

저압 가공전선로 또는 고압 가공전선로의 기설 가공 약전류 전선로가 병행하는 경우에는 유도작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 아니하도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전기철도용 급전선로는 제외한다.)

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

Q97

출제제외 규정 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

저압전로에서 그 전로에 지락이 생긴 경우 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 특별 제3종 접지공사의 접지저항 값은 자동 차단기의 정격감도 전류가 30mA 이하일 때 몇 Ω 이하로 하여야 하는가?

- ① 75
- ② 150
- ③ 300
- ④ 500

Q98

특고압 가공전선로의 지지물에 첨가하는 통신선 보안장치에 사용되는 피뢰기의 동작전압은 교류 몇 V 이하인가?

- ① 300
- ② 600
- ③ 1000
- ④ 1500

Q99

어느 유원지의 어린이 놀이기구인 유희용 전차에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 교류인 경우 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 20
- ② 40
- ③ 60
- ④ 100

Q100

고압 가공전선을 시가지외에 시설할 때 사용되는 경동선의 굵기는 지름 몇 mm 이상인가?

- ① 2.6
- ② 3.2
- ③ 4.0
- ④ 5.0

시험지 20 / 34

[전기기사 필기] 19년 3회차

100문항

Q01

도전도 $k=6 \times 10^{17} \text{ } \Omega\text{-m}$, 투자율 $\mu = \frac{6}{\pi} \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 인 평면도체 표면에 10kHz의 전류가 흐를 때, 침투깊이 $\delta(\text{m})$ 은?

- ① $\frac{1}{6} \times 10^{-7}$
- ② $\frac{1}{8.5} \times 10^{-7}$
- ③ $\frac{36}{\pi} \times 10^{-6}$
- ④ $\frac{36}{\pi} \times 10^{-10}$

Q02

강자성체의 세 가지 특성에 포함되지 않는 것은?

- ① 자기포화 특성
- ② 와전류 특성
- ③ 고투자율 특성
- ④ 히스테리시스 특성

Q03

송전선의 전류가 0.01초 사이에 10kA 변화될 때 이 송전선에 나란한 통신선에 유도되는 유도 전압은 몇 V인가? (단, 송전선과 통신선 간의 상호유도계수는 0.3mH이다.)

- ① 30
- ② 300
- ③ 3000
- ④ 30000

Q04

단면적 15cm^2 의 자석 근처에 같은 단면적을 가진 철편을 놓을 때 그 곳을 통하는 자속이 $3 \times 10^{-4} \text{ Wb}$ 이면 철편에 작용하는 흡 인력은 약 몇 N 인가?

- ① 12.2
- ② 23.9
- ③ 36.6
- ④ 48.8

Q05

단면적이 $s(\text{m}^2)$, 단위 길이에 대한 권수가 $n(\text{회}/\text{m})$ 인 무한히 긴 솔레노이드의 단위 길이당 자기인덕턴스(H/m)는?

- ① $\mu \cdot s \cdot n$
- ② $\mu \cdot s \cdot n^2$
- ③ $\mu \cdot s^2 \cdot n$
- ④ $\mu \cdot s^2 \cdot n^2$

Q06

다음 금속 중 저항률이 가장 작은 것은?

- ① 은
- ② 철
- ③ 백금
- ④ 알루미늄

Q07

무한장 직선형 도선에 $I(\text{A})$ 의 전류가 흐를 경우 도선으로부터 $R(\text{m})$ 떨어진 점의 자속밀도 $B(\text{Wb}/\text{m}^2)$ 는?

- ① $B = \frac{\mu I}{2\pi R}$
- ② $B = \frac{I}{2\pi \mu R}$
- ③ $B = \frac{\mu I}{4\pi R}$
- ④ $B = \frac{I}{4\pi \mu R}$

Q08

전하 $q(\text{C})$ 가 진공 중의 자계 $H(\text{AT}/\text{m})$ 에 수직방향으로 $v(\text{m}/\text{s})$ 의 속도로 움직일 때 받는 힘은 몇 N인가? (단, 진공 중의 투자율은 μ_0 이다.)

- ① qvH
- ② $\mu_0 qH$
- ③ πqvH
- ④ $\mu_0 qvH$

Q09

원통 좌표계에서 일반적으로 벡터가 $A = 5r \sin\theta a_z$ 로 표현될 때 점 $(2, \frac{\pi}{2}, 0)$ 에서 $\text{curl}A$ 를 구하면?

- ① $5a_r$
- ② $5\pi a_\theta$
- ③ $-5a_\theta$
- ④ $-5\pi a_\theta$

Q10

전기 저항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저항의 단위는 옴(Ω)을 사용한다.
- ② 저항률(ρ)의 역수를 도전율이라고 한다.
- ③ 금속선의 저항 R 은 길이 l 에 반비례한다.
- ④ 전류가 흐르고 있는 금속선에 있어서 임의의 두 점간의 전위차는 전류에 비례한다.

Q11

자계의 벡터포텐셜을 A 라 할 때 자계의 시간적 변화에 의하여 생기는 전기의 세기 E 는?

- ① $E = \text{rot } A$
- ② $\text{rot } E = A$
- ③ $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$
- ④ $\text{rot}E = -\frac{\partial A}{\partial t}$

Q12

환상철심의 평균 자계의 세기가 3000AT/m 이고, 비투자율이 600인 철심 중의 자화의 세기는 약 몇 Wb/m^2 인가?

- ① 0.75
- ② 2.26
- ③ 4.52
- ④ 9.04

Q13

평행판 콘덴서의 극간 전압이 일정한 상태에서 극간에 공기가 있을 때의 흡인력을 F_1 , 극판 사이에 극판 간격의 $2/3$ 두께의 유리판($\epsilon_r=10$)을 삽입할 때의 흡인력을 F_2 라 하면 $\frac{F_2}{F_1}$ 는?

- ① 0.6
- ② 0.8
- ③ 1.5
- ④ 2.5

Q14

전자파의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전자파의 속도는 주파수와 무관하다.
- ② 전파 E_x 를 고유임피던스로 나누면 자파 H_y 가 된다.
- ③ 전파 E_x 와 자파 H_y 의 진동방향은 진행 방향에 수평인 종파이다.
- ④ 매질이 도전성을 갖지 않으면 전파 E_x 와 자파 H_y 는 동위상이 된다.

Q15

진공 중에서 점 P(1, 2, 3) 및 점 Q(2, 0, 5)에 각각 $300\mu\text{C}$, $-100\mu\text{C}$ 인 점전하가 놓여 있을 때 점전하 $-100\mu\text{C}$ 에 작용하는 힘은 몇 N인가?

- ① $10i - 20j + 20k$
- ② $10i + 20j - 20k$
- ③ $-10i + 20j + 20k$
- ④ $-10i + 20j - 20k$

Q16

반지름 $a(\text{m})$ 의 구 도체에 전하 $Q(\text{C})$ 가 주어질 때 구 도체 표면에 작용하는 정전응력은 몇 N/m^2 인가?

- ① $\frac{9Q^2}{16\pi^2\epsilon_0 a^6}$
- ② $\frac{9Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 a^6}$
- ③ $\frac{Q^2}{16\pi^2\epsilon_0 a^4}$
- ④ $\frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 a^4}$

Q17

정전용량이 각각 C_1 , C_2 , 그 사이의 상호 유도계수가 M 인 절연된 두 도체가 있다. 두 도체를 가는 선으로 연결할 경우, 정전용량은 어떻게 표현되는가?

- ① $C_1 + C_2 - M$
- ② $C_1 + C_2 + M$
- ③ $C_1 + C_2 + 2M$
- ④ $2C_1 + 2C_2 + M$

Q18

길이 $\ell(m)$ 인 동축 원통 도체의 내외원통에 각각 $+\lambda, -\lambda(C/m)$ 의 전하가 분포되어 있다. 내외원통 사이에 유전율 ϵ 인 유전체가 채워져 있을 때, 전기의 세기(V/m)은? (단, V 는 내외원통 간의 전위차, D 는 전속밀도이고, a, b 는 내외원통의 반지름이며, 원통 중심에서의 거리 r 은 $a < r < b$ 인 경우이다.)

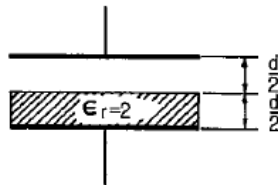
- ① $\frac{V}{r \cdot \ln \frac{b}{a}}$
- ② $\frac{V}{\epsilon \cdot \ln \frac{b}{a}}$
- ③ $\frac{D}{r \cdot \ln \frac{b}{a}}$
- ④ $\frac{D}{\epsilon \cdot \ln \frac{b}{a}}$

Q19

정전용량이 $1\mu F$ 이고 판의 간격이 d 인 공기콘덴서가 있다. 두께

$$\frac{1}{2}d$$

, 비유전율 $\epsilon_r=2$ 유전체를 그 콘덴서의 한 전극면에 접촉하여 넣었을 때 전체의 정전용량(μF)은?



- ① 2
- ② $1/2$
- ③ $4/3$
- ④ $5/3$

Q20

변위전류와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 도체
- ② 반도체
- ③ 유전체
- ④ 자성체

Q21

역률 80%, 500kVA의 부하설비에 100kVA의 진상용 콘덴서를 설치하여 역률을 개선하면 수전점에서의 부하는 약 몇 kVA가 되는가?

- ① 400
- ② 425
- ③ 450
- ④ 475

Q22

가공지선에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 유도뢰 서지에 대하여도 그 가설구간 전체에 사고방지의 효과가 있다.
- ② 직격뢰에 대하여 특히 유효하며 탑 상부에 시설하므로 뇌는 주로 가공지선에 내습한다.
- ③ 송전선의 1선 지락 시 지락전류의 일부가 가공지선에 흘러 차폐작용을 하므로 전자유도장해를 적게 할 수 있다.
- ④ 가공지선 때문에 송전선로의 대지정전용량이 감소하므로 대지사이에 방전할 때 유도전압이 특히 커서 차폐 효과가 좋다.

Q23

부하전류의 차단에 사용되지 않는 것은?

- ① DS
- ② ACB
- ③ OCB
- ④ VCB

Q24

플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?

- ① 공급전압을 낮춘다.
- ② 전용 변압기로 공급한다.
- ③ 단독 공급계통을 구성한다.
- ④ 단락용량이 큰 계통에서 공급한다.

Q25

3상 무부하 발전기의 1선 지락 고장 시에 흐르는 지락 전류는? (단, E는 접지된 상의 무부하 기전력이고, Z_0 , Z_1 , Z_2 는 발전기의 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ① $\frac{E}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ② $\frac{\sqrt{3}E}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ③ $\frac{3E}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ④ $\frac{E^2}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$

Q26

수력발전소의 분류 중 낙차를 얻는 방법에 의한 분류 방법이 아닌 것은?

- ① 댐식 발전소
- ② 수로식 발전소
- ③ 양수식 발전소
- ④ 유역 변경식 발전소

Q27

변성기의 정격부담을 표시하는 단위는?

- ① W
- ② S
- ③ dyne
- ④ VA

Q28

원자로에서 중성자가 원자로 외부로 유출되어 인체에 위험을 주는 것을 방지하고 방열의 효과를 주기 위한 것은?

- ① 제어재
- ② 차폐재
- ③ 반사체
- ④ 구조재

Q29

연가에 의한 효과가 아닌 것은?

- ① 직렬공진의 방지
- ② 대지정전용량의 감소
- ③ 통신선의 유도장해 감소
- ④ 선로정수의 평형

Q30

각 전력계통을 연계선으로 상호 연결하였을 때 장점으로 틀린 것은?

- ① 건설비 및 운전경비를 절감하므로 경제급전이 용이하다.
- ② 주파수의 변화가 작아진다.
- ③ 각 전력계통의 신뢰도가 증가된다.
- ④ 선로 임피던스가 증가되어 단락전류가 감소된다.

Q31

전압요소가 필요한 계전기가 아닌 것은?

- ① 주파수 계전기
- ② 동기탈조 계전기
- ③ 지락 과전류 계전기
- ④ 방향성 지락 과전류 계전기

Q32

수력발전설비에서 흡출관을 사용하는 목적으로 옳은 것은?

- ① 압력을 줄이기 위하여
- ② 유효낙차를 늘리기 위하여
- ③ 속도변동률을 적게 하기 위하여
- ④ 물의 유선을 일정하게 하기 위하여

Q33

인터록(interlock)의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은??

- ① 조작자의 의중에 따라 개폐되어야 한다.
- ② 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
- ③ 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
- ④ 차단기와 단로기를 별도로 닫고, 열 수 있어야 한다.

Q34

같은 선로와 같은 부하에서 교류 단상 3선식은 단상 2선식에 비하여 전압강하와 배전효율이 어떻게 되는가?

- ① 전압강하는 적고, 배전효율은 높다.
- ② 전압강하는 크고, 배전효율은 낮다.
- ③ 전압강하는 적고, 배전효율은 낮다.
- ④ 전압강하는 크고, 배전효율은 높다.

Q35

전력 원선도에서는 알 수 없는 것은?

- ① 송수전할 수 있는 최대전력
- ② 선로 손실
- ③ 수전단 역률
- ④ 코로나손

Q36

가공선 계통은 지중선 계통보다 인덕턴스 및 정전용량이 어떠한가?

- ① 인덕턴스, 정전용량이 모두 작다.
- ② 인덕턴스, 정전용량이 모두 크다.
- ③ 인덕턴스는 크고, 정전용량은 작다.
- ④ 인덕턴스는 작고, 정전용량은 크다.

Q37

송전선의 특성임피던스는 저항과 누설 컨덕턴스를 무시하면 어떻게 표현되는가? (단, L은 선로의 인덕턴스, C는 선로의 정전용량이다.)

- ① $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ② $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ③ $\frac{L}{C}$
- ④ $\frac{C}{L}$

Q38

다음 중 송전선로의 코로나 임계전압이 높아지는 경우가 아닌 것은?

- ① 날씨가 맑다.
- ② 기압이 높다
- ③ 상대공기밀도가 낮다.
- ④ 전선의 반지름과 선간거리가 크다.

Q39

어느 수용가의 부하설비는 전등설비가 500W, 전열설비가 600W, 전동기 설비가 400W, 기타설비가 100W 이다. 이 수용가의 최대수용전력이 1200W이면 수용률은 몇 %인가?

- ① 55
- ② 65
- ③ 75
- ④ 85

Q40

케이블의 전력 손실과 관계가 없는 것은?

- ① 철손
- ② 유전체손
- ③ 시스손
- ④ 도체의 저항손

Q41

동기발전기의 돌발 단락 시 발생하는 현상으로 틀린 것은?

- ① 큰 과도전류가 흘러 권선 소손
- ② 단락전류는 전기자 저항으로 제한
- ③ 코일 상호간 큰 전자력에 의한 코일 파손
- ④ 큰 단락전류 후 점차 감소하여 지속 단락전류 유지

Q42

SCR의 특징으로 틀린 것은?

- ① 과전압에 약하다..
- ② 열용량이 적어 고온에 약하다.
- ③ 전류가 흐르고 있을 때의 양극 전압강하가 크다.
- ④ 게이트에 신호를 인가할 때부터 도통할 때까지의 시간이 짧다.

Q43

터빈 발전기의 냉각을 수소냉각방식으로 하는 이유로 틀린 것은?

- ① 풍손이 공기 냉각 시의 양 1/10로 줄어든다.
- ② 열전도율이 좋고 가스냉각기의 크기가 작아진다.
- ③ 절연물의 산화작용이 없으므로 절연열화가 작아서 수명이 길다.
- ④ 반폐형으로 하기 때문에 이물질의 침입이 없고 소음이 감소한다.

Q44

단상 유도전동기의 특징을 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 기동 토크가 없으므로 기동장치가 필요하다.
- ② 기계손이 있어도 무부하 속도는 동기속도보다 크다.
- ③ 권선형은 비례추이가 불가능하며, 최대 토크는 불변이다.
- ④ 슬립은 $0 > s > -1$ 이고, 2보다 작고 0이 되기 전에 토크가 0이 된다.

Q45

물드변압기의 특징으로 틀린 것은?

- ① 자기 소화성이 우수하다.
- ② 소형 경량화가 가능하다.
- ③ 건식변압기에 비해 소음이 적다.
- ④ 유입변압기에 비해 절연레벨이 낮다.

Q46

유도전동기의 회전속도를 $N(\text{rpm})$, 동기속도를 $N_s(\text{rpm})$ 이라하고 순방향 회전자계의 슬립을 s 라고 하면, 역방향 회전자계에 대한 회전자 슬립은?

- ① $s-1$
- ② $1-s$
- ③ $s-2$
- ④ $2-s$

Q47

직류발전기에 직결한 3상 유도전동기가 있다. 발전기의 부하 100kW , 효율 90% 이며 전동기 단자전압 3300V , 효율 90% , 역률 90% 이다. 전동기에 흘러들어가는 전류는 약 몇 A인가?

- ① 2.4
- ② 4.8
- ③ 19
- ④ 24

Q48

유도발전기의 동작특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 병렬로 접속된 동기발전기에서 여자를 취해야 한다.
- ② 효율과 역률이 낮으며 소출력의 자동수력발전기와 같은 용도에 사용된다.
- ③ 유도발전기의 주파수를 증가하려면 회전속도를 동기속도 이상으로 회전시켜야 한다.
- ④ 선로에 단락이 생긴 경우에는 여자가 상실되므로 단락전류는 동기발전기에 비해 적고 지속시간도 짧다.

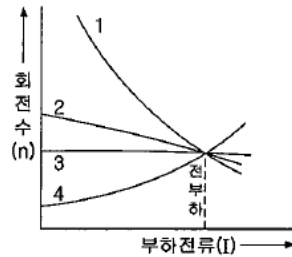
Q49

단상 변압기를 병렬 운전하는 경우 각 변압기의 부하분담이 변압기의 용량에 비례하려면 각각의 변압기의 %임피던스는 어느 것에 해당되는가?

- ① 어떠한 값이라도 좋다.
- ② 변압기 용량에 비례하여야 한다.
- ③ 변압기 용량에 반비례하여야 한다.
- ④ 변압기 용량에 관계없이 같아야 한다.

Q50

그림은 여러 직류전동기의 속도 특성곡선을 나타낸 것이다. 1부터 4까지 차례로 옳은 것은?



- ① 차동복권, 분권, 가동복권, 직권
- ② 직권, 가동복권, 분권, 차동복권
- ③ 가동복권, 차동복권, 직권, 분권
- ④ 분권, 직권, 가동복권, 차동복권

Q51

전력변환기기로 틀린 것은?

- ① 컨버터
- ② 정류기
- ③ 인버터
- ④ 유도전동기

Q52

농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도제어법은?

- ① 극수 변환법
- ② 종속 접속법
- ③ 2차 저항제어법
- ④ 2차 여자제어법

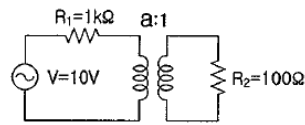
Q53

정격전압 100V, 정격전류 50A인 분권발전기의 유기기전력은 몇 V 인가? (단, 전기자 저항 0.2Ω , 계자전류 및 전기자 반작용은 무시한다.)

- ① 110
- ② 120
- ③ 125
- ④ 127.5

Q54

그림과 같은 변압기 회로에서 부하 R_2 에 공급되는 전력이 최대로 되는 변압기의 권수비 a 는?



- ① $\sqrt{5}$
- ② $\sqrt{10}$
- ③ 5
- ④ 10

Q55

변압기의 백분율 저항강하가 3%, 백분율 리액턴스 강하가 4%일 때 뒤진 역률 80%인 경우의 전압변동률(%)은?

- ① 2.5
- ② 3.4
- ③ 4.8
- ④ -3.6

Q56

정류자형 주파수변환기의 회전자에 주파수 f_1 의 교류를 가할 때 시계방향으로 회전자계가 발생하였다. 정류자 위의 브러시 사이에 나타나는 주파수 f_c 를 설명한 것 중 틀린 것은? (단, n : 회전자의 속도, n_s : 회전자계의 속도, s : 슬립이다.)

- ① 회전자를 정지시키면 $f_c=f_1$ 인 주파수가 된다.
- ② 회전자를 반시계방향으로 $n=n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c=0\text{Hz}$ 가 된다.
- ③ 회전자를 반시계방향으로 $n < n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c=sf_1(\text{Hz})$ 가 된다.
- ④ 회전자를 시계방향으로 $n < n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c < f_1$ 인 주파수가 된다.

Q57

동기발전기의 3상 단락곡선에서 단락전류가 계자전류에 비례하여 거의 직선이 되는 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 무부하 상태이므로
- ② 전기자 반작용으로
- ③ 자기포화가 있으므로
- ④ 누설 리액턴스가 크므로

Q58

1차 전압 V_1 , 2차 전압 V_2 인 단권변압기를 Y결선했을 때, 등가용량과 부하용량의 비는? (단, $V_1 > V_2$ 이다.)

- ① $\frac{V_1 - V_2}{\sqrt{3}V_1}$
- ② $\frac{V_1 - V_2}{V_1}$
- ③ $\frac{V_1^2 - V_2^2}{\sqrt{3}V_1V_2}$
- ④ $\frac{\sqrt{3}(V_1 - V_2)}{2V_1}$

Q59

변압기의 보호에 사용되지 않는 것은?

- ① 온도계전기
- ② 과전류계전기
- ③ 임피던스계전기
- ④ 비율차등계전기

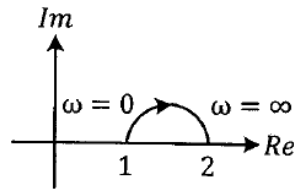
Q60

E 를 전압, r 을 1차로 환산한 저항, x 를 1차로 환산한 리액터스라고 할 때 유도전동기의 원선도에서 원의 지름을 나타내는 것은?

- ① $E \cdot r$
- ② $E \cdot x$
- ③ E/x
- ④ E/r

Q61

그림의 벡터 궤적을 갖는 계의 주파수 전달함수는?



- ① $\frac{1}{j\omega + 1}$
- ② $\frac{1}{j2\omega + 1}$
- ③ $\frac{j\omega + 1}{j2\omega + 1}$
- ④ $\frac{j2\omega + 1}{j\omega + 1}$

Q62

근궤적에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 근궤적은 실수축에 대하여 상하 대칭으로 나타난다.
- ② 근궤적의 출발점은 극점이고 근궤적의 도착점은 영점이다.
- ③ 근궤적의 가지 수는 극점의 수와 영점의 수 중에서 큰 수와 같다.
- ④ 근궤적이 s 평면의 우반면에 위치하는 K 의 범위는 시스템이 안정하기 위한 조건이다.

Q63

제어시스템에서 출력이 얼마나 목표값을 잘 추종하는지를 알아볼 때, 시험용으로 많이 사용되는 신호로 다음 식의 조건을 만족하는 것은?

$$u(t - a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases}$$

- ① 사인함수
- ② 임펄스함수
- ③ 램프함수
- ④ 단위계단함수

Q64

특성방정식 $s^2 + Ks + 2K - 1 = 0$ 인 계가 안정하기 위한 K 의 범위는?

- ① $K > 0$
- ② $K > \frac{1}{2}$
- ③ $K < \frac{1}{2}$
- ④ $0 < K < \frac{1}{2}$

Q65

상태공간 표현식 $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ 로 표현되는 선형 시스템에서 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -9 & -8 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$, $C = [1 \ 0 \ 0]$,

$D = 0$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 이면 시스템 전달함수 $\frac{Y(s)}{U(s)}$ 는?

- ① $\frac{1}{s^3 + 8s^2 + 9s + 2}$
- ② $\frac{1}{s^3 + 2s^2 + 9s + 8}$
- ③ $\frac{5}{s^3 + 8s^2 + 9s + 2}$
- ④ $\frac{5}{s^3 + 2s^2 + 9s + 8}$

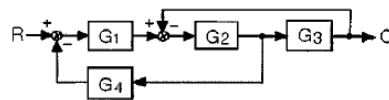
Q66

Routh-Hurwitz 표에서 제 1열의 부호가 변하는 횟수로부터 알 수 있는 것은?

- ① s-평면의 좌반면에 존재하는 근의 수
- ② s-평면의 우반면에 존재하는 근의 수
- ③ s-평면의 허수축에 존재하는 근의 수
- ④ s-평면의 원점에 존재하는 근의 수

Q67

그림의 블록선도에 대한 전달함수 C/R는?



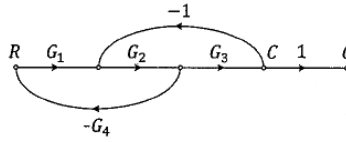
- ① $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_4}$
- ② $\frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_3}$
- ③ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$
- ④ $\frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_3}$

Q68

신호흐름선도의 전달함수

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

로 옳은 것은?



- ① $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$
- ② $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 G_4 + G_2 G_3}$
- ③ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_3 - G_1 G_2 G_4}$
- ④ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_3 - G_1 G_2 G_4}$

Q69

부울 대수식 중 틀린 것은?

- ① $A \cdot \overline{A} = 1$
- ② $A + 1 = 1$
- ③ $A + A = A$
- ④ $A \cdot A = A$

Q70

함수 e^{-at} 의 z 변환으로 옳은 것은?

- ① $\frac{z}{z - e^{-aT}}$
- ② $\frac{z}{z - a}$
- ③ $\frac{1}{z - e^{-aT}}$
- ④ $\frac{1}{z - a}$

Q71

4단자 회로망에서 4단자 정수가 A, B, C, D일 때, 영상 임피던스 $\frac{Z_{01}}{Z_{02}}$ 은?

- ① $\frac{D}{A}$
- ② $\frac{B}{C}$
- ③ $\frac{C}{B}$
- ④ $\frac{A}{D}$

Q72

RL 직렬회로에서 R=20Ω, L=40mH일 때, 이 회로의 시정수(sec)는?

- ① 2×10^3
- ② 2×10^{-3}
- ③ $\frac{1}{2} \times 10^3$
- ④ $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$

Q73

비정현파 전류가 $i(t) = 56\sin\omega t + 20\sin 2\omega t + 30\sin(3\omega t + 30^\circ) + 40\sin(4\omega t + 60^\circ)$ 로 표현될 때, 왜형률은 약 얼마인가?

- ① 1.0
- ② 0.96
- ③ 0.55
- ④ 0.11

Q74

대칭 6상 성형(star)결선에서 선간전압 크기와 상전압 크기의 관계로 옳은 것은? (단, V_l : 선간전압 크기, V_p : 상전압 크기)

- ① $V_l = V_p$
- ② $V_l = \sqrt{3}V_p$
- ③ $V_l = \frac{1}{\sqrt{3}}V_p$
- ④ $V_l = \frac{2}{\sqrt{3}}V_p$

Q75

3상 불평형 전압 V_a, V_b, V_c 가 주어진다면, 정상분 전압은? (단, $a = e^{j2\pi/3} = 1 \angle 120^\circ$ 이다.)

- ① $V_a + a^2V_b + aV_c$
- ② $V_a + aV_b + a^2V_c$
- ③ $\frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c)$
- ④ $\frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$

Q76

송전선로가 무손실 선로일 때, $L=96\text{mH}$ 이고 $C=0.6\mu\text{F}$ 이면 특성임피던스(Ω)는?

- ① 100
- ② 200
- ③ 400
- ④ 600

Q77

커패시터와 인덕터에서 물리적으로 급격히 변화할 수 없는 것은?

- ① 커패시터와 인덕터에서 모두 전압
- ② 커패시터와 인덕터에서 모두 전류
- ③ 커패시터에서 전류, 인덕터에서 전압
- ④ 커패시터에서 전압, 인덕터에서 전류

Q78

2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500W 및 300W로 측정되었을 때, 부하의 역률은 약 몇 % 인가?

- ① 70.7
- ② 87.7
- ③ 89.2
- ④ 91.8

Q79

인덕턴스가 0.1H인 코일에 실효값 100V, 60Hz, 위상 30도인 전압을 가했을 때 흐르는 전류의 실효값 크기는 약 몇 A 인가?

- ① 43.7
- ② 37.7
- ③ 5.46
- ④ 2.65

Q80

$f(t) = \delta(t - T)$ 의 라플라스변환 $F(s)$ 는?

- ① e^{Ts}
- ② e^{-Ts}
- ③ $\frac{1}{s}e^{Ts}$
- ④ $\frac{1}{s}e^{-Ts}$

Q81

고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용한 경우 최대경간은 몇 m 이하이어야 하는가?

- ① 300
- ② 400
- ③ 500
- ④ 600

Q82

폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 몇 m^3 이상의 것은 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 0.9
- ② 1.0
- ③ 1.5
- ④ 2.0

Q83

사용전압 35000V인 기계기구를 옥외에 시설하는 개폐소의 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 않도록 울타리를 설치할 때 울타리와 특고압의 충전부분이 접근하는 경우에는 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합은 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7

Q84

다음의 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장퓨즈는 정격전류의 (㉠)배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 (㉡)분 안에 용단되는 것이어야 한다.

- ① ㉠ 1.1, ㉡ 1
- ② ㉠ 1.2, ㉡ 1
- ③ ㉠ 1.25, ㉡ 2
- ④ ㉠ 1.3, ㉡ 2

Q85

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 몇 cm 이상으로 하면 되는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 40
- ② 60
- ③ 100
- ④ 120

Q86

저압 가공전선이 건조물의 상부 조영재 옆쪽으로 접근하는 경우 저압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우와 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 제외한다.)

- ① 0.6
- ② 0.8
- ③ 1.2
- ④ 2.0

Q87

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

변압기의 고압측 전로와의 혼촉에 의하여 저압측 전로의 대지전압이 150V를 넘는 경우에 2초 이내에 고압전로를 자동 차단하는 장치가 되어 있는 6600/220V 배전선로에 있어서 1선 지락 전류가 2A이면 제2종 접지저항 값의 최대는 몇 Ω 인가?

- ① 50
- ② 75
- ③ 150
- ④ 300

Q88

저압 옥내간선은 특별한 경우를 제외하고 다음 중 어느 것에 의하여 그 굵기가 결정되는가?

- ① 전기방식
- ② 허용전류
- ③ 수전방식
- ④ 계약전력

Q89

휴대용 또는 이동용의 전력보안 통신용 전화설비를 시설하는 곳은 특고압 가공전선로 및 선로길이가 몇 km 이상의 고압 가공전선로인가?

- ① 2
- ② 5
- ③ 10
- ④ 15

Q90

폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳의 저압 옥내배선은 어느 공사에 의하는가?

- ① 금속관 공사
- ② 애자사용 공사
- ③ 합성수지관 공사
- ④ 캡타이어 케이블 공사

Q91

강제방식에 의하여 시설하는 직류식 전기 철도용 전차 선로는 전차선의 높이가 지표상 몇 m 이상인가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 7

Q92

저압 옥내전로의 인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 시설하여야 한다. 그러나 사용전압이 400V미만인 옥내전로로서 다른 옥내전로에 접속하는 길이가 몇 m 이하인 경우는 개폐기를 생략할 수 있는가? (단, 정격전류가 15A 이하인 과전류 차단기 또는 정격전류가 15A를 초과하고 20A 이하인 배선용 차단기로 보호되고 있는 것에 한한다.)

- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 30

Q93

지중 전선로는 기설 지중 약전류 전선로에 대하여 다음의 어느 것에 의하여 통신상의 장애를 주지 아니하도록 기설 약전류 전선로로부터 충분히 이격시키는가?

- ① 충전전류 또는 표피작용
- ② 충전전류 또는 유도작용
- ③ 누설전류 또는 표피작용
- ④ 누설전류 또는 유도작용

Q94

특고압 전로에 사용하는 수밀형 케이블에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용전압이 25kV 이하일 것
- ② 도체는 경알루미늄선을 소선으로 구성한 원형압축 연선일 것
- ③ 내부 반도전층은 절연층과 완전 밀착되는 압출 반도전층으로 두께의 최소값은 0.5 mm 이상일 것
- ④ 외부 반도전층은 절연층과 밀착되어야 하고, 또한 절연층과 쉽게 분리되어야 하며, 두께의 최소값은 1mm 이상일 것

Q95

일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등은 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

- ① 1분
- ② 3분
- ③ 5분
- ④ 10분

Q96

발전소에서 장치를 시설하여 계측하지 않아도 되는 것은?

- ① 발전기의 회전자 온도
- ② 특고압용 변압기의 온도
- ③ 발전기의 전압 및 전류 또는 전력
- ④ 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력

Q97

백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 440
- ② 380
- ③ 300
- ④ 100

Q98

66000V 가공전선과 6000V 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우, 특고압 가공전선으로 사용하는 경동연선의 굵기는 몇 mm² 이상이어야 하는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용)

- ① 22
- ② 38
- ③ 50
- ④ 100

Q99

저압 또는 고압의 가공 전선로와 기설 가공 약전류 전선로가 병행할 때 유도작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 않도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전기철도용 급전선로는 제외한다.)

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 6

Q100

가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 특별한 경우를 제외하고 최소 얼마 이상인가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 3

시험지 21 / 34

[전기기사 필기] 19년 2회차

100문항

Q01

어떤 환상 솔레노이드의 단면적이 S 이고, 자로의 길이가 l , 투자율이 μ 라고 한다. 이 철심에 균등하게 코일을 N 회 감고 전류를 흘렸을 때 자기 인덕턴스에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 투자율 μ 에 반비례한다.
- ② 권선수 N^2 에 비례한다.
- ③ 자로의 길이 l 에 비례한다.
- ④ 단면적 S 에 반비례한다.

Q02

상이한 매질의 경계면에서 전자파가 만족해야 할 조건이 아닌 것은? (단, 경계면은 두 개의 무손실 매질 사이이다.)

- ① 경계면의 양측에서 전계의 접선성분은 서로 같다.
- ② 경계면의 양측에서 자계의 접선성분은 서로 같다.
- ③ 경계면의 양측에서 자속밀도의 접선성분은 서로 같다.
- ④ 경계면의 양측에서 전속밀도의 법선성분은 서로 같다.

Q03

유전율이 ϵ , 도전율이 σ , 반경이 $r_1, r_2 (r_1 < r_2)$ 길이가 l 인 동축케이블에서 저항 R 은 얼마인가?

- ① $\frac{2\pi r l}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$
- ② $\frac{2\pi \epsilon l}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}}$
- ③ $\frac{1}{2\pi \sigma l} \ln \frac{r_2}{r_1}$
- ④ $\frac{1}{2\pi r l} \ln \frac{r_2}{r_1}$

Q04

단면적 S , 길이 l , 투자율 μ 인 자성체의 자기회로에 권선을 N 회 감아서 I 의 전류를 흐르게 할 때 자속은?

- ① $\frac{\mu S I}{N l}$
- ② $\frac{\mu N I}{S l}$
- ③ $\frac{N I l}{\mu S}$
- ④ $\frac{\mu S N I}{l}$

Q05

30V/m의 전기장의 80V 되는 점에서 1C의 전하를 전기 방향으로 80cm 이동한 경우, 그 점의 전위(V)는?

- ① 9
- ② 24
- ③ 30
- ④ 56

Q06

도전율 σ 인 도체에서 전장 E 에 의해 전류밀도 J 가 흘렀을 때 이 도체에서 소비되는 전력을 표시한 식은?

- ① $\int_v E \cdot J dv$
- ② $\int_v E \times J dv$
- ③ $\frac{1}{\sigma} \int E \cdot J dv$
- ④ $\frac{1}{\sigma} \int E \times J dv$

Q07

자극의 세기가 $8 \times 10^{-6} \text{Wb}$, 길이가 3cm인 막대자석을 120 AT/m의 평등자계 내에 자력선과 30° 의 각도로 놓으면 이 막대자석이 받는 회전력은 몇 $\text{N} \cdot \text{m}$ 인가?

- ① 1.44×10^{-4}
- ② 1.44×10^{-5}
- ③ 3.02×10^{-4}
- ④ 3.02×10^{-5}

Q08

정상전류계에서 옴의 법칙에 대한 미분형은? (단, i 는 전류밀도, k 는 도전율, ρ 는 고유저항, E 는 전기장의 세기이다.)

- ① $i = kE$
- ② $i = E / k$
- ③ $i = \rho E$
- ④ $i = -kE$

Q09

자기인덕턴스의 성질을 옳게 표현한 것은?

- ① 항상 0 이다.
- ② 항상 정(正)이다.
- ③ 항상 부(負)이다.
- ④ 유도되는 기전력에 따라 정(IE)도 되고 부(負)도 된다.

Q10

4A전류가 흐르는 코일과 쇠교하는 자속수가 4Wb이다. 이 전류 회로에 축적되어 있는 자기 에너지(J)는?

- ① 4
- ② 2
- ③ 8
- ④ 16

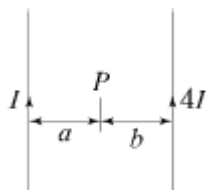
Q11

진공 중에서 빛의 속도와 일치하는 전자파의 전파속도를 얻기 위한 조건으로 옳은 것은?

- ① $\epsilon_r=0, \mu_r=0$
- ② $\epsilon_r=1, \mu_r=1$
- ③ $\epsilon_r=0, \mu_r=1$
- ④ $\epsilon_r=1, \mu_r=0$

Q12

그림과 같이 평행한 무한장 직선도선에 I(A), 4I(A)인 전류가 흐른다. 두 선 사이의 점 P에서 자계의 세기가 0이라고 하면 a/b는?



- ① 2
- ② 4
- ③ 1/2
- ④ 1/4

Q13

자기회로와 전기회로의 대응으로 틀린 것은?

- ① 자속 ↔ 전류
- ② 기자력 ↔ 기전력
- ③ 투자율 ↔ 유전율
- ④ 자계의 세기 ↔ 전계의 세기

Q14

자속밀도가 0.3 Wb/m^2 인 평등자계 내에 5A의 전류가 흐르는 길이 2m인 직선도체가 있다 이 도체를 자계 방향에 대하여 60° 의 각도로 놓았을 때 이 도체가 받는 힘은 약 몇 N 인가?

- ① 1.3
- ② 2.6
- ③ 4.7
- ④ 5.7

Q15

진공 중에서 한 변이 $a(\text{m})$ 인 정사각형 단일 코일이 있다. 코일에 $I(\text{A})$ 의 전류를 흘릴 때 정사각형 중심에서 자계의 세기는 몇 AT/m 인가?

- ① $\frac{2\sqrt{2}I}{\pi a}$
- ② $\frac{I}{\sqrt{2}a}$
- ③ $\frac{I}{2a}$
- ④ $\frac{4I}{a}$

Q16

진공내의 점(3, 0, 0) (m)에 $4 \times 10^{-9} \text{ C}$ 의 전하가 있다. 이 때 점(6, 4, 0) (m)의 전계의 크기는 약 몇 V/m 이며, 전계의 방향을 표시하는 단위벡터는 어떻게 표시되는가?

- ① 전계의 크기 : $\frac{36}{25}$, 단위벡터 : $\frac{1}{5}(3a_x + 4a_y)$
- ② 전계의 크기 : $\frac{36}{125}$, 단위벡터 : $3a_x + 4a_y$
- ③ 전계의 크기 : $\frac{36}{25}$, 단위벡터 : $a_x + a_y$
- ④ 전계의 크기 : $\frac{36}{125}$, 단위벡터 : $\frac{1}{5}(a_x + a_y)$

Q17

전속밀도 $D = X^2i + Y^2j + Z^2k$ (C/m^2) 를 발생시키는 점(1, 2, 3)에서의 체적 전하밀도는 몇 C/m^3 인가?

- ① 12
- ② 13
- ③ 14
- ④ 15

Q18

다음 식 중에서 틀린 것은?

- ① $E = -\text{grad } V$
- ② $\int_s E \cdot n ds = \frac{Q}{\epsilon_0}$
- ③ $\text{grad } V = i \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + j \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + k \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$
- ④ $V = \int_p^\infty E \cdot d\ell$

Q19

어떤 대전체가 진공 중에서 전속이 $Q(C)$ 이었다. 이 대전체를 비유전율 10인 유전체 속으로 가져갈 경우에 전속(C)은?

- ① Q
- ② $10Q$
- ③ $Q / 10$
- ④ $10\epsilon_0 Q$

Q20

다음 중 스토크스(stokes)의 정리는?

- ① $\oint H \cdot ds = \iint_s (\nabla \cdot H) \cdot ds$
- ② $\int B \cdot ds = \int_s (\nabla \times H) \cdot ds$
- ③ $\oint_c H \cdot ds = \int (\nabla \cdot H) \cdot dl$
- ④ $\oint_c H \cdot dl = \int_s (\nabla \times H) \cdot ds$

Q21

직류 송전방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 교류 송전방식보다 안정도가 낮다.
- ② 직류계통과 연계 운전 시 교류계통의 차단용량은 작아진다.
- ③ 교류 송전방식에 비해 절연계급을 낮출 수 있다.
- ④ 비동기 연계가 가능하다.

Q22

유효낙차 100m, 최대사용수량 $20\text{m}^3/\text{s}$, 수차효율 70% 인 수력발전소의 연간 발전전력량은 약 몇 kWh 인가? (단, 발전기의 효율은 85%라고 한다.)

- ① 2.5×10^7
- ② 5×10^7
- ③ 10×10^7
- ④ 20×10^7

Q23

일반 회로정수가 A, B, C, D이고 송전단 전압이 E_S 인 경우 무부하시 수전단 전압은?

- ① $\frac{E_S}{A}$
- ② $\frac{E_S}{B}$
- ③ $\frac{A}{C}E_S$
- ④ $\frac{C}{A}E_S$

Q24

한 대의 주상변압기에 역률(뒤짐) $\cos\theta_1$, 유효전력 $P_1(\text{kW})$ 의 부하와 역률(뒤짐) $\cos\theta_2$, 유효전력 $P_2(\text{kW})$ 의 부하가 병렬로 접속되어 있을 때 주상변압기 2차 측에서 본 부하의 종합역률은 어떻게 되는가?

- ① $\frac{P_1 + P_2}{\frac{P_1}{\cos\theta_1} + \frac{P_2}{\cos\theta_2}}$
- ② $\frac{P_1 + P_2}{\frac{P_1}{\sin\theta_1} + \frac{P_2}{\sin\theta_2}}$
- ③ $\frac{P_1 + P_2}{\sqrt{(P_1 + P_2)^2 + (P_1 \tan\theta_1 + P_2 \tan\theta_2)^2}}$
- ④ $\frac{P_1 + P_2}{\sqrt{(P_1 + P_2)^2 + (P_1 \sin\theta_1 + P_2 \sin\theta_2)^2}}$

Q25

옥내배선의 전선 굵기를 결정할 때 고려해야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 허용전류
- ② 전압강하
- ③ 배선방식
- ④ 기계적강도

Q26

선택 지락 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?

- ① 단일 회선에서 지락고장 회선의 선택 차단
- ② 단일 회선에서 지락전류의 방향 선택 차단
- ③ 병행 2회선에서 지락고장 회선의 선택 차단
- ④ 병행 2회선에서 지락고장의 지속시간 선택 차단

Q27

33kV 이하의 단거리 송배전선로에 적용되는 비접지 방식에서 지락전류는 다음 중 어느 것을 말하는가?

- ① 누설전류
- ② 충전전류
- ③ 뒤진전류
- ④ 단락전류

Q28

터빈(turbine)의 임계속도란?

- ① 비상조속기를 동작시키는 회전수
- ② 회전자의 고유 진동수와 일치하는 위험 회전수
- ③ 부하를 급히 차단하였을 때의 순간 최대 회전수
- ④ 부하 차단 후 자동적으로 정정된 회전수

Q29

공통 중성선 다중 접지방식의 배전선로에서 Recloser(R), Sectionalizer(S), Line fuse(F)의 보호협조가 가장 적합한 배열은? (단, 보호협조는 변전소를 기준으로 한다.)

- ① S - F - R
- ② S - R - F
- ③ F - S - R
- ④ R - S - F

Q30

송전선의 특성임피던스와 전파정수는 어떤 시험으로 구할 수 있는가?

- ① 뇌파시험
- ② 정격부하시험
- ③ 절연강도 측정시험
- ④ 무부하시험과 단락시험

Q31

단도체 방식과 비교하여 복도체 방식의 송전선로를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 선로의 송전용량이 증가된다.
- ② 계통의 안정도를 증진시킨다.
- ③ 전선의 인덕턴스가 감소하고, 정전용량이 증가된다.
- ④ 전선 표면의 전위경도가 저감되어 코로나 임계전압을 낮출 수 있다.

Q32

10000 kVA 기준으로 등가 임피던스가 0.4% 인 발전소에 설치될 차단기의 차단용량은 몇 MVA 인가?

- ① 1000
- ② 1500
- ③ 2000
- ④ 2500

Q33

고압 배전선로 구성방식 중, 고장 시 자동적으로 고장개소의 분리 및 건전선로에 페로하여 전력을 공급하는 개폐기를 가지며, 주요 분포에 따라 임의의 분기선으로부터 전력을 공급하는 방식은?

- ① 환상식
- ② 망상식
- ③ 뱅킹식
- ④ 가지식(수지식)

Q34

중거리 송전선로의 T형 회로에서 송전단 전류 I_s 는? (단, Z , Y 는 선로의 직렬 임피던스와 병렬 어드미턴스이고, E_r 은 수전단 전압, I_r 은 수전단 전류이다.)

- ① $E_r \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) + ZI_r$
- ② $I_r \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) + E_r Y$
- ③ $E_r \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) + ZI_r \left(1 + \frac{ZY}{4} \right)$
- ④ $I_r \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) + E_r Y \left(1 + \frac{ZY}{4} \right)$

Q35

전력계통 연계 시의 특징으로 틀린 것은?

- ① 단락전류가 감소한다.
- ② 경제 급전이 용이하다.
- ③ 공급신뢰도가 향상된다.
- ④ 사고 시 다른 계통으로의 영향이 파급될 수 있다.

Q36

아킹혼(Arcing Horn)의 설치 목적은?

- ① 이상전압 소멸
- ② 전선의 진동방지
- ③ 코로나 손실방지
- ④ 섬락사고에 대한 애자보호

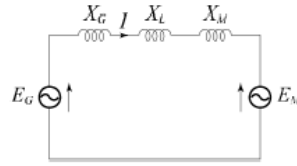
Q37

변전소에서 접지를 하는 목적으로 적절하지 않은 것은?

- ① 기기의 보호
- ② 근무자의 안전
- ③ 차단 시 아크의 소호
- ④ 송전시스템의 중성점 접지

Q38

그림과 같은 2기 계통에 있어서 발전기에서 전동기로 전달되는 전력 P 는? (단, $X=X_G+X_L+X_M$ 이고 E_G , E_M 은 각각 발전기 및 전동기의 유효기전력, δ 는 E_G 와 E_M 간의 상차각이다.)



- ① $P = \frac{E_G}{XE_M} \sin \delta$
- ② $P = \frac{E_G E_M}{X} \sin \delta$
- ③ $P = \frac{E_G E_M}{X} \cos \delta$
- ④ $P = X E_G E_M \cos \delta$

Q39

변전소, 발전소 등에 설치하는 피뢰기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 방전전류는 뇌충격전류의 파고값으로 표시한다.
- ② 피뢰기의 직렬갭은 속류를 차단 및 소호하는 역할을 한다.
- ③ 정격전압은 상용주파수 정현파 전압의 최고 한도를 규정한 순시값이다.
- ④ 속류란 방전현상이 실질적으로 끝난 후에도 전력계통에서 피뢰기에 공급되어 흐르는 전류를 말한다.

Q40

부하역률이 $\cos \theta$ 인 경우 배전선로의 전력손실은 같은 크기의 부하전력으로 역률이 1인 경우의 전력손실에 비하여 어떻게 되는가?

- ① $1 / \cos \theta$
- ② $1 / \cos^2 \theta$
- ③ $\cos \theta$
- ④ $\cos^2 \theta$

Q41

100V, 10A, 1500rpm인 직류 분권발전기의 정격 시의 계자전류는 2A이다. 이 때 계자 회로에는 10Ω의 외부저항이 삽입되어 있다. 계자권선의 저항(Ω)은?

- ① 20
- ② 40
- ③ 80
- ④ 100

Q42

직류발전기의 외부 특성곡선에서 나타내는 관계로 옳은 것은?

- ① 계자전류와 단자전압
- ② 계자전류와 부하전류
- ③ 부하전류와 단자전압
- ④ 부하전류와 유기기전력

Q43

가정용 재봉틀, 소형공구, 영사기, 치과의료용, 엔진 등에 사용하고 있으며, 교류, 직류 양쪽 모두에 사용되는 만능전동기는?

- ① 전기 동력계
- ② 3상 유도전동기
- ③ 차동 복권전동기
- ④ 단상 직권정류자전동기

Q44

동기발전기에 회전계자형을 사용하는 경우에 대한 이유로 틀린 것은?

- ① 기전력의 파형을 개선한다.
- ② 전기자가 고정자이므로 고압 대전류용에 좋고, 절연하기 쉽다.
- ③ 계자가 회전자지만 저압 소용량의 직류이므로 구조가 간단하다.
- ④ 전기자보다 계자극을 회전자로 하는 것이 기계적으로 튼튼하다.

Q45

전력용 변압기에서 1차에 정현파 전압을 인가하였을 때, 2차에 정현파 전압이 유기되기 위해서는 1차에 흘러 들어가는 여자전류는 기본파 전류 외에 주로 몇 고조파 전류가 포함되는가?

- ① 제2고조파
- ② 제3고조파
- ③ 제4고조파
- ④ 제5고조파

Q46

동기발전기의 병렬 운전 중 위상차가 생기면 어떤 현상이 발생하는가?

- ① 무효 횡류가 흐른다.
- ② 무효 전력이 생긴다.
- ③ 유효 횡류가 흐른다.
- ④ 출력이 요동하고 권선이 가열된다.

Q47

변압기에서 사용되는 변압기유의 구비 조건으로 틀린 것은?

- ① 점도가 높을 것
- ② 응고점이 낮을 것
- ③ 인화점이 높을 것
- ④ 절연 내력이 클 것

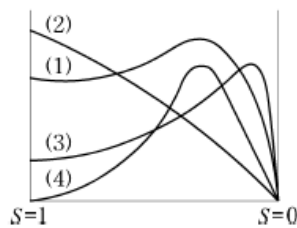
Q48

상전압 200V의 3상 반파정류회로의 각 상에 SCR을 사용하여 정류제어 할 때 위상각을 $\pi/6$ 로 하면 순 저항부하에서 얻을 수 있는 직류전압(V)은?

- ① 90
- ② 180
- ③ 203
- ④ 234

Q49

그림은 전원전압 및 주파수가 일정할 때의 다상 유도전동기의 특성을 표시하는 곡선이다. 1차 전류를 나타내는 곡선은 몇 번 곡선인가?



- ① (1)
- ② (2)
- ③ (3)
- ④ (4)

Q50

동기전동기가 무부하 운전 중에 부하가 걸리면 동기전동기의 속도는?

- ① 정지한다.
- ② 동기속도와 같다.
- ③ 동기속도보다 빨라진다.
- ④ 동기속도 이하로 떨어진다.

Q51

직류기발전기에서 양호한 정류(整流)를 얻는 조건으로 틀린 것은?

- ① 정류주기를 크게 할 것
- ② 리액턴스 전압을 크게 할 것
- ③ 브러시의 접촉저항을 크게 할 것
- ④ 전기자 코일의 인덕턴스를 작게 할 것

Q52

스텝각이 2° , 스텝핑주파수(pulse rate)가 1800pps인 스텝핑모터의 축속도(rps)는?

- ① 8
- ② 10
- ③ 12
- ④ 14

Q53

직류기에 관련된 사항으로 잘못 짝지어진 것은?

- ① 보극 - 리액턴스 전압 감소
- ② 보상권선 - 전기자 반작용 감소
- ③ 전기자 반작용 - 직류전동기 속도 감소
- ④ 정류기간 - 전기자 코일이 단락되는 기간

Q54

단상 변압기의 병렬운전 시 요구사항으로 틀린 것은?

- ① 극성이 같을 것
- ② 정격출력이 같을 것
- ③ 정격전압과 권수비가 같을 것
- ④ 저항과 리액턴스의 비가 같을 것

Q55

변압기의 누설리액턴스를 나타낸 것은? (단, N은 권수이다.)

- ① N에 비례
- ② N^2 에 반비례
- ③ N^2 에 비례
- ④ N에 반비례

Q56

3상 동기발전기의 매극 매상의 슬롯수를 3이라 할 때 분포권 계수는?

- ① $6 \sin \frac{\pi}{18}$
- ② $3 \sin \frac{\pi}{36}$
- ③ $\frac{1}{6 \sin \frac{\pi}{18}}$
- ④ $\frac{1}{12 \sin \frac{\pi}{36}}$

Q57

정격전압 220V, 무부하 단자전압 230V, 정격출력이 40kW인 직류 분권발전기의 계자저항이 22Ω , 전기자 반작용에 의한 전압강하가 5V라면 전기자 회로의 저항(Ω)은 약 얼마인가?

- ① 0.026
- ② 0.028
- ③ 0.035
- ④ 0.042

Q58

유도전동기로 동기전동기를 기동하는 경우, 유도전동기의 극수는 동기전동기의 극수보다 2극 적은 것은 사용하는 이유로 옳은 것은? (단, s는 슬립이며 N_s 는 동기속도이다.)

- ① 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sN_s 만큼 느으므로
- ② 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sN_s 만큼 빠르므로
- ③ 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 $(1-s)N_s$ 만큼 느으므로
- ④ 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 $(1-s)N_s$ 만큼 빠르므로

Q59

50Hz로 설계된 3상 유도전동기를 60Hz에 사용하는 경우 단자전압을 110%로 높일 때 일어나는 현상으로 틀린 것은?

- ① 철손불변
- ② 여자전류감소
- ③ 온도상승증가
- ④ 출력이 일정하면 유효전류 감소

Q60

단상 유도전동기의 토크에 대한 2차 저항을 어느 정도 이상으로 증가시킬 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 역회전 가능
- ② 최대토크 일정
- ③ 기동토크 증가
- ④ 토크는 항상 (+)

Q61

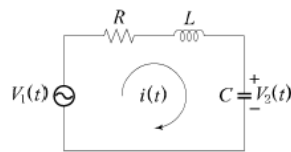
다음 회로망에서 입력전압을 $V_1(t)$, 출력전압을 $V_2(t)$ 라 할 때,

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)}$$

에 대한 고유주파수 ω_n 과 제동비

$$\zeta$$

의 값은? (단, $R=100\Omega$, $L=2H$, $C=200\mu F$ 이고, 모든 초기전하는 0이다.)



① $\omega_n=50,$

$$\zeta$$

$$= 0.5$$

② $\omega_n=50,$

$$\zeta$$

$$= 0.7$$

③ $\omega_n=250,$

$$\zeta$$

$$= 0.5$$

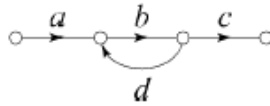
④ $\omega_n=250,$

$$\zeta$$

$$= 0.7$$

Q62

다음 신호 흐름선도의 일반식은?



① $G = \frac{1-bd}{abc}$

② $G = \frac{1+bd}{abc}$

③ $G = \frac{abc}{1+bd}$

④ $G = \frac{abc}{1-bd}$

Q63

폐루프 전달함수 $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$ 의 극의 위치를 개루프 전달함수 $G(s)H(s)$ 의 이득상수 K 의 함수로 나타내는 기법은?

- ① 근궤적법
- ② 보드 선도법
- ③ 이득 선도법
- ④ Nyquist 판정법

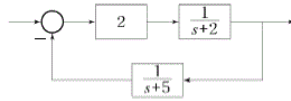
Q64

2차계 과도응답에 대한 특성 방정식의 근은 $s_1, s_2 = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 이다. 감쇠비 ζ 가 $0 < \zeta < 1$ 사이에 존재할 때 나타나는 현상은?

- ① 과제동
- ② 무제동
- ③ 부족제동
- ④ 임계제동

Q65

다음의 블록선도에서 특성방정식의 근은?



- ① -2, -5
- ② 2, 5
- ③ -3, -4
- ④ 3, 4

Q66

다음 중 이진 값 신호가 아닌 것은?

- ① 디지털 신호
- ② 아날로그 신호
- ③ 스위치의 On-Off 신호
- ④ 반도체 소자의 동작, 부동작 상태

Q67

보드 선도에서 이득여유에 대한 정보를 얻을 수 있는 것은?

- ① 위상곡선 0° 에서의 이득과 0dB과의 차이
- ② 위상곡선 180° 에서의 이득과 0dB과의 차이
- ③ 위상곡선 -90° 에서의 이득과 0dB과의 차이
- ④ 위상곡선 -180° 에서의 이득과 0dB과의 차이

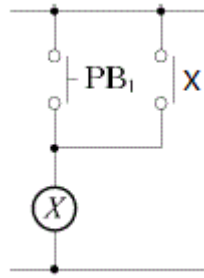
Q68

블록선도 변환이 틀린 것은?

- ①
- ②
- ③
- ④

Q69

그림의 시퀀스 회로에서 전자접촉기 X에 의한 A점점(Normal open contact)의 사용 목적은?



- ① 자기유지회로
- ② 지연회로
- ③ 우선 선택회로
- ④ 인터록(interlock)회로

Q70

단위 궤환제어계의 개루프 전달함수가 $G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$ 일 때, K가 $-\infty$ 로부터 $+\infty$ 까지 변하는 경우 특성방정식의 근에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① $-\infty < K < 0$ 에 대하여 근은 모두 실근이다.
- ② $0 < K < 1$ 에 대하여 2개의 근은 모두 음의 실근이다.
- ③ $K=0$ 에 대하여 $s_1=0$, $s_2=-2$ 의 근은 G(s)의 극점과 일치한다.
- ④ $1 < K < \infty$ 에 대하여 2개의 근은 음의 실수부 중근이다.

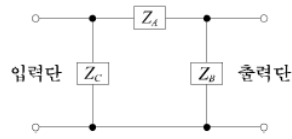
Q71

길이에 따라 비례하는 저항 값을 가진 어떤 전열선에 $E_0(V)$ 의 전압을 인가하면 $P_0(W)$ 의 전력이 소비된다. 이 전열선을 잘라 원래 길이의 2/3로 만들고 $E(V)$ 의 전압을 가한다면 소비전력 P(W)는?

- ① $P = \frac{P_0}{2} \left(\frac{E}{E_0} \right)^2$
- ② $P = \frac{3P_0}{2} \left(\frac{E}{E_0} \right)^2$
- ③ $P = \frac{2P_0}{2} \left(\frac{E}{E_0} \right)^2$
- ④ $P = \frac{\sqrt{3}P_0}{2} \left(\frac{E}{E_0} \right)^2$

Q72

회로에서 4단자 정수 A, B, C, D의 값은?



- ① $A = 1 + \frac{Z_A}{Z_B}, B = Z_A, C = \frac{1}{Z_A}, D = 1 + \frac{Z_B}{Z_A}$
- ② $A = 1 + \frac{Z_A}{Z_B}, B = Z_A, C = \frac{1}{Z_B}, D = 1 + \frac{Z_A}{Z_B}$
- ③ $A = 1 + \frac{Z_A}{Z_B}, B = Z_A, C = \frac{Z_A + Z_B + Z_C}{Z_B Z_C}, D = 1 + \frac{1}{Z_B Z_C}$
- ④ $A = 1 + \frac{Z_A}{Z_B}, B = Z_A, C = \frac{Z_A + Z_B + Z_C}{Z_B Z_C}, D = 1 + \frac{Z_A}{Z_C}$

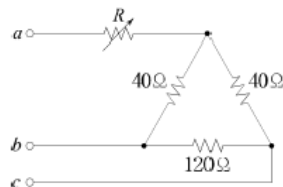
Q73

어떤 콘덴서를 300V로 충전하는데 9J의 에너지가 필요하였다. 이 콘덴서의 정전용량은 몇 μF 인가?

- ① 100
- ② 200
- ③ 300
- ④ 400

Q74

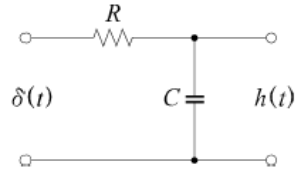
그림과 같은 순 저항회로에서 대칭 3상 전압을 가할 때 각 선에 흐르는 전류가 같으려면 R의 값은 몇 Ω 인가?



- ① 8
- ② 12
- ③ 16
- ④ 20

Q75

그림과 같은 RC 저역통과 필터회로에 단위 임펄스를 입력으로 가했을 때 응답 $h(t)$ 는?



- ① $h(t) = RCe^{-\frac{t}{RC}}$
- ② $h(t) = \frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}$
- ③ $h(t) = \frac{R}{1 + j\omega RC}$
- ④ $h(t) = \frac{1}{RC}e^{-\frac{C}{R}t}$

Q76

전류 $I = 30\sin\omega t + 40\sin(3\omega t + 45^\circ)$ (A)의 실효값(A)은?

- ① 25
- ② $25\sqrt{2}$
- ③ 50
- ④ $50\sqrt{2}$

Q77

평형 3상 3선식 회로에서 부하는 Y결선이고, 선간전압이 $173.2\angle 0^\circ$ (V)일 때 선전류는 $20\angle -120^\circ$ (A) 이었다면, Y결선된 부하 한상의 임피던스는 약 몇 Ω 인가?

- ① $5\angle 60^\circ$
- ② $5\angle 90^\circ$
- ③ $5\sqrt{3}\angle 60^\circ$
- ④ $5\sqrt{3}\angle 90^\circ$

Q78

2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한 쪽의 지시가 500W, 다른 한 쪽의 지시가 1500W 이었다. 피상전력은 약 몇 VA 인가?

- ① 2000
- ② 2310
- ③ 2646
- ④ 2771

Q79

1km당 인덕턴스 25mH, 정전용량 0.005μF의 선로가 있다. 무손실 선로라고 가정한 경우 진행파의 위상(전파) 속도는 약 몇 km/s인가?

- ① 8.95×10^4
- ② 9.95×10^4
- ③ 89.5×10^4
- ④ 99.5×10^4

Q80

$f(t)=e^{j\omega t}$ 의 라플라스 변환은?

- ① $\frac{1}{s - j\omega}$
- ② $\frac{1}{s + j\omega}$
- ③ $\frac{1}{s^2 + \omega^2}$
- ④ $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

Q81

저압 옥상전선로의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전선은 절연전선을 사용한다.
- ② 전선은 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용한다.
- ③ 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설한다.
- ④ 전선과 옥상 전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 0.5m로 한다.

Q82

사용전압 66kV의 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 전선의 지표상 최소 높이는 몇 m 인가?

- ① 6.48
- ② 8.36
- ③ 10.48
- ④ 12.36

Q83

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설 기준으로 옳은 것은?

- ① 지선의 안전율은 2.2 이상이어야 한다.
- ② 연선을 사용할 경우에는 소선(素線) 3가닥 이상이어야 한다.
- ③ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 4m 이상으로 하여야 한다.
- ④ 지중부분 및 지표상 20cm 까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한다.

Q84

무선용 안테나 등을 지지하는 철탑의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.0
- ② 1.5
- ③ 2.0
- ④ 2.5

Q85

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

전기집진장치에 특고압을 공급하기 위한 전기설비로서 변압기로부터 정류기에 이르는 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 제 몇 종 접지공사로 할 수 있는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q86

가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는데 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하여서는 아니되는가?

- ① 1.2
- ② 1.8
- ③ 2.2
- ④ 2.5

Q87

특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 B종 철주에서 각도형은 전선로 중 몇 도를 넘는 수평 각도를 이루는 곳에 사용되는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

Q88

빙설의 정도에 따라 풍압하중을 적용하도록 규정하고 있는 내용 중 옳은 것은? (단, 빙설이 많은 지방 중 해안지방 기타 저온계절에 최대풍압이 생기는 지방은 제외한다.)

- ① 빙설이 많은 지방에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 을종 풍압하중을 적용한다.
- ② 빙설이 많은 지방에서는 고온계절에는 을종 풍압하중, 저온계절에는 갑종 풍압하중을 적용한다.
- ③ 빙설이 적은 지방에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 을종 풍압하중을 적용한다.
- ④ 빙설이 적은 지방에서는 고온계절에는 을종 풍압하중, 저온계절에는 갑종 풍압하중을 적용한다.

Q89

조상설비의 조상기(調相機) 내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설해야 하는 뱅크용량(kVA)으로 옳은 것은?

- ① 1000
- ② 1500
- ③ 10000
- ④ 15000

Q90

고압 가공전선로에 사용하는 가공지선으로 나경동선을 사용할 때의 최소 굵기(mm)는?

- ① 3.2
- ② 3.5
- ③ 4.0
- ④ 5.0

Q91

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

440V용 전동기의 외함을 접지할 때 접지저항 값은 몇 Ω 이하로 유지하여야 하는가?

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 100

Q92

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

전로에 시설하는 고압용 기계기구의 철대 및 금속제외함에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q93

차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 지중 전선로를 직접 매설식으로 시설하는 경우 매설깊이는 몇 m 이상이어야 하는가?(2021년 개정된 KEC 규정 적용됨)

- ① 0.6
- ② 0.8
- ③ 1.0
- ④ 1.2

Q94

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우 버스덕트 공사는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q95

고압용 기계기구를 시설하여서는 안 되는 경우는?

- ① 시가지 외로서 지표상 3m인 경우
- ② 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우
- ③ 옥내에 설치한 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치한 곳에 시설하는 경우
- ④ 공장 등의 구내에서 기계기구의 주위에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 적당한 울타리를 설치하는 경우

Q96

특고압용 변압기의 보호장치인 냉각장치에 고장이 생긴 경우 변압기의 온도가 현저하게 상승한 경우에 이를 경보하는 장치를 반드시 하지 않아도 되는 경우는?

- ① 유입 풍냉식
- ② 유입 자냉식
- ③ 송유 풍냉식
- ④ 송유 수냉식

Q97

옥내에 시설하는 전동기가 소손되는 것을 방지하기 위한 과부하 보호 장치를 하지 않아도 되는 것은?

- ① 정격 출력이 7.5kW 이상인 경우
- ② 정격 출력이 0.2kW 이하인 경우
- ③ 정격 출력이 2.5kW이며, 과전류 차단기가 없는 경우
- ④ 전동기 출력이 4kW이며, 취급자가 감시할 수 없는 경우

Q98

가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 일반적인 경우 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 4.3
- ② 4.8
- ③ 5.2
- ④ 5.8

Q99

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설 시 자동차단기의 정격감도전류가 100mA 이면 제3종 접지공사의 접지저항 값은 몇 Ω 이하로 하여야 하는가?

- ① 50
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

Q100

어떤 공장에서 케이블을 사용하는 사용전압이 22kV 인 가공전선을 건물 옆쪽에서 1차 접근상태로 시설하는 경우, 케이블과 건물의 조영재 이격거리는 몇 cm 이상 이어야 하는가?

- ① 50
- ② 80
- ③ 100
- ④ 120

시험지 22 / 34

[전기기사 필기] 19년 1회차

100문항

Q01

평행판 콘덴서에 어떤 유전체를 넣었을 때 전속밀도가 $2.4 \times 10^{-7} \text{C/m}^2$ 이고, 단위 체적중의 에너지가 $5.3 \times 10^{-3} \text{J/m}^3$ 이었다. 이 유전체의 유전율은 약 몇 F/m인가?

- ① 2.17×10^{-11}
- ② 5.43×10^{-11}
- ③ 5.17×10^{-12}
- ④ 5.43×10^{-12}

Q02

서로 다른 두 유전체사이의 경계면에 전하분포에 없다면 경계면 양쪽에서의 전계 및 전속밀도는?

- ① 전계 및 전속밀도의 접선성분은 서로 같다.
- ② 전계 및 전속밀도의 법선성분은 서로 같다.
- ③ 전계의 법선성분이 서로 같고, 전속밀도의 접선성분이 서로 같다.
- ④ 전계의 접선성분이 서로 같고, 전속밀도의 법선성분이 서로 같다.

Q03

와류손에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, f : 주파수, B_m : 최대자속밀도, t : 두께, ρ : 저항률이다.)

- ① t^2 에 비례한다.
- ② f^2 에 비례한다.
- ③ ρ^2 에 비례한다.
- ④ B_m^2 에 비례한다.

Q04

$x > 0$ 인 영역에 비유전율 $\epsilon_{r1}=3$ 인 유전체, $x < 0$ 인 영역에 비유전율 $\epsilon_{r2}=5$ 인 유전체가 있다. $x < 0$ 인 영역에서 전계 $E_2 = 20a_x + 30a_y - 40a_z \text{ V/m}$ 일 때 $x > 0$ 인 영역에서의 전속밀도는 몇 C/m^2 인가?

- ① $10(10a_x + 9a_y - 12a_z)\epsilon_0$
- ② $20(5a_x - 10a_y + 6a_z)\epsilon_0$
- ③ $50(2a_x + a_y - 4a_z)\epsilon_0$
- ④ $50(2a_x - 3a_y + 4a_z)\epsilon_0$

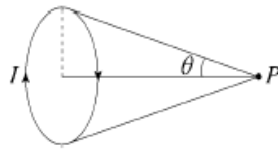
Q05

$q(C)$ 의 전하가 진공 중에서 $v(m/s)$ 의 속도로 운동하고 있을 때, 이 운동방향과 θ 의 각으로 $r(m)$ 떨어진 점의 자계의 세기(AT/m)는?

- ① $\frac{q \sin \theta}{4\pi r^2 v}$
- ② $\frac{v \sin \theta}{4\pi r^2 q}$
- ③ $\frac{qv \sin \theta}{4\pi r^2}$
- ④ $\frac{v \sin \theta}{4\pi r^2 q^2}$

Q06

원형 선전류 $I(A)$ 의 중심축상 점 P 의 자위(A)를 나타내는 식은? (단, θ 는 점 P 에서 원형전류를 바라보는 평면각이다.)



- ① $\frac{I}{2}(1 - \cos \theta)$
- ② $\frac{I}{4}(1 - \cos \theta)$
- ③ $\frac{I}{2}(1 - \sin \theta)$
- ④ $\frac{I}{4}(1 - \sin \theta)$

Q07

진공 중에서 무한장 직선도체에 선전하밀도 $\rho_L = 2\pi \times 10^{-3} C/m$ 가 균일하게 분포된 경우 직선도체에서 2m와 4m 떨어진 두 점 사이의 전위차는 몇 V 인가?

- ① $\frac{10^{-3}}{\pi \epsilon_0} \ln 2$
- ② $\frac{10^{-3}}{\epsilon_0} \ln 2$
- ③ $\frac{1}{\pi \epsilon_0} \ln 2$
- ④ $\frac{1}{\epsilon_0} \ln 2$

Q08

균일한 자장 내에 놓여 있는 직선도선에 전류 및 길이를 각각 2배로 하면 이 도선에 작용하는 힘은 몇 배가 되는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 4
- ④ 8

Q09

환상철심에 권수 3000회 A코일과 권수 200회 B코일이 감겨져 있다. A코일의 자기인덕턴스가 360mH일 때 A, B 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 mH 인가? (단, 결합계수는 1이다.)

- ① 16
- ② 24
- ③ 36
- ④ 72

Q10

맥스웰방정식 중 틀린 것은?

- ① $\oint_s B \cdot dS = \rho_s$
- ② $\oint_s D \cdot dS = \int_v \rho dv$
- ③ $\oint_c E \cdot dl = - \int_s \frac{\partial B}{\partial t} \cdot ds$
- ④ $\oint_c H \cdot dl = I + \int_s \frac{\partial D}{\partial t} \cdot ds$

Q11

자기회로의 자기저항에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 투자율에 반비례한다.
- ② 자기회로의 단면적에 비례한다.
- ③ 자기회로의 길이에 반비례한다.
- ④ 단면적에 반비례하고, 길이의 제곱에 비례한다.

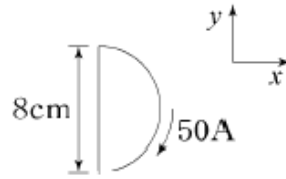
Q12

접지된 구도체와 점전하 간에 작용하는 힘은?

- ① 항상 흡인력이다.
- ② 항상 반발력이다.
- ③ 조건적 흡인력이다.
- ④ 조건적 반발력이다.

Q13

그림과 같이 전류가 흐르는 반원형 도선이 평면 $Z=0$ 상에 놓여 있다. 이 도선이 자속밀도 $B = 0.6a_x - 0.5a_y + a_z$ (Wb/m²)인 균일 자기 내에 놓여 있을 때 도선의 직선 부분에 작용하는 힘(N)은?



- ① $4a_x + 2.4a_z$
- ② $4a_x - 2.4a_z$
- ③ $5a_x - 3.5a_z$
- ④ $-5a_x + 3.5a_z$

Q14

평행한 두 도선간의 전자력은? (단, 두 도선간의 거리는 r (m)라 한다.)

- ① r 에 비례
- ② r^2 에 비례
- ③ r 에 반비례
- ④ r^2 에 반비례

Q15

다음의 관계식 중 성립할 수 없는 것은? (단, μ 는 투자율, χ 는 자화율, μ_0 는 진공의 투자율, J 는 자화의 세기이다.)

- ① $J = \chi B$
- ② $B = \mu H$
- ③ $\mu = \mu_0 + \chi$
- ④ $\mu_s = 1 + \frac{\chi}{\mu_0}$

Q16

평행판 콘덴서의 극판 사이에 유전율 ϵ , 저항률 ρ 인 유전체를 삽입하였을 때, 두 전극간의 저항 R 과 정전용량 C 의 관계는?

- ① $R = \rho \epsilon C$
- ② $RC = \epsilon / \rho$
- ③ $RC = \rho \epsilon$
- ④ $RC\rho\epsilon = 1$

Q17

비투자율 $\mu_s=1$, 비유전율 $\epsilon_s=90$ 인 매질 내의 고유임피던스는 약 몇 Ω 인가?

- ① 32.5
- ② 39.7
- ③ 42.3
- ④ 45.6

Q18

사이클로트론에서 양자가 매초 3×10^{15} 개의 비율로 가속되어 나오고 있다. 양자가 15MeV의 에너지를 가지고 있다고 할 때, 이 사이클로트론은 가속용 고주파 전계를 만들기 위해서 150kW의 전력을 필요로 한다면 에너지 효율(%)은?

- ① 2.8
- ② 3.8
- ③ 4.8
- ④ 5.8

Q19

단면적 4cm^2 의 철심에 $6 \times 10^{-4}\text{Wb}$ 의 자속을 통하게 하려면 2800AT/m 의 자계가 필요하다. 이 철심의 비투자율은 약 얼마인가?

- ① 346
- ② 375
- ③ 407
- ④ 426

Q20

대전된 도체의 특징으로 틀린 것은?

- ① 가우스정리에 의해 내부에는 전하가 존재한다.
- ② 전계는 도체 표면에 수직인 방향으로 진행된다.
- ③ 도체에 인가된 전하는 도체 표면에만 분포한다.
- ④ 도체 표면에서의 전하밀도는 곡률이 클수록 높다.

Q21

송배전 선로에서 도체의 굵기는 같게 하고 도체간의 간격을 크게 하면 도체의 인덕턴스는?

- ① 커진다.
- ② 작아진다.
- ③ 변함이 없다.
- ④ 도체의 굵기 및 도체간의 간격과는 무관하다.

Q22

동일전력을 동일 선간전압, 동일역률로 동일거리에 보낼 때 사용하는 전선의 총중량이 같으면 3상 3선식인 때와 단상 2선식일 때는 전력손실비는?

- ① 1
- ② $3/4$
- ③ $2/3$
- ④ $1/\sqrt{3}$

Q23

배전반에 접속되어 운전 중인 계기용 변압기(PT) 및 변류기(CT)의 2차측 회로를 점검할 때 조치사항으로 옳은 것은?

- ① CT만 단락시킨다.
- ② PT만 단락시킨다.
- ③ CT와 PT 모두를 단락시킨다.
- ④ CT와 PT 모두를 개방시킨다.

Q24

배전선로의 역률 개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은?

- ① 선로의 전력손실 경감
- ② 선로의 전압강하의 감소
- ③ 전원측 설비의 이용률 향상
- ④ 선로 절연의 비용 절감

Q25

총 낙차 300m, 사용수량 $20\text{m}^3/\text{s}$ 인 수력발전소의 발전기출력은 약 몇 kW 인가? (단, 수차 및 발전기효율은 각각 90%, 98% 라하고, 손실낙차는 총 낙차의 6%라고 한다.)

- ① 48750
- ② 51860
- ③ 54170
- ④ 54970

Q26

수전단을 단락한 경우 송전단에서 본 임피던스가 330Ω 이고, 수전단을 개방한 경우 송전단에서 본 어드미턴스가 $1.875 \times 10^{-3} \text{S}$ 일 때 송전단의 특성임피던스는 약 몇 Ω 인가?

- ① 120
- ② 220
- ③ 320
- ④ 420

Q27

다중접지 계통에 사용되는 재폐로 기능을 갖는 일종의 차단기로서 과부하 또는 고장전류가 흐르면 순시동작하고, 일정시간 후에는 자동적으로 재폐로 하는 보호기기는?

- ① 라인퓨즈
- ② 리클로저
- ③ 섹셔널라이저
- ④ 고장구간 자동개폐기

Q28

송전선 중간에 전원이 없을 경우에 송전단의 전압 $E_S = AE_R + BI_S$ 이 된다. 수전단의 전압 E_R 의 식으로 옳은 것은? (단, I_S , I_R 는 송전단 및 수전단의 전류이다.)

- ① $E_R = AE_S + CI_S$
- ② $E_R = BE_S + AI_S$
- ③ $E_R = DE_S - BI_S$
- ④ $E_R = CE_S - DI_S$

Q29

비접지식 3상 송배전계통에서 1선 지락고장 시 고장전류를 계산하는데 사용되는 정전용량은?

- ① 작용정전용량
- ② 대지정전용량
- ③ 합성정전용량
- ④ 선간정전용량

Q30

비접지 계통의 지락사고 시 계전기에 영상전류를 공급하기 위하여 설치하는 기기는?

- ① PT
- ② CT
- ③ ZCT
- ④ GPT

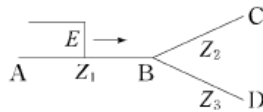
Q31

이상전압의 파고값을 저감시켜 전력사용설비를 보호하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 초호환
- ② 피뢰기
- ③ 계전기
- ④ 접지봉

Q32

임피던스 Z_1 , Z_2 및 Z_3 을 그림과 같이 접속한 선로의 A쪽에서 전압파 E가 진행해 왔을 때 접속점 B에서 무반사로 되기 위한 조건은?



- ① $Z_1 = Z_2 + Z_3$
- ② $\frac{1}{Z_3} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$
- ③ $\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$
- ④ $\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_3}$

Q33

저압뱅크방식에서 저전압의 고장에 의하여 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 차단되는 현상은?

- ① 아킹(Arcing)
- ② 플리커(Flicker)
- ③ 밸런스(Balance)
- ④ 캐스케이딩(Cascading)

Q34

변전소의 가스차단기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 근거리 차단에 유리하지 못하다.
- ② 불연성이므로 화재의 위험성이 적다.
- ③ 특고압 계통의 차단기로 많이 사용된다.
- ④ 이상전압의 발생이 적고, 절연회복이 우수하다.

Q35

켈빈(Kelvin)의 법칙이 적용되는 경우는?

- ① 전압 강하를 감소시키고자 하는 경우
- ② 부하 배분의 균형을 얻고자 하는 경우
- ③ 전력 손실량을 축소시키고자 하는 경우
- ④ 경제적인 전선의 굵기를 선정하고자 하는 경우

Q36

보호계전기의 반한시 · 정한시 특성은?

- ① 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
- ② 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
- ③ 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
- ④ 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지며, 어떤 전류이상이 되면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성

Q37

단도체 방식과 비교할 때 복도체 방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 안정도가 증가된다.
- ② 인덕턴스가 감소된다.
- ③ 송전용량이 증가된다.
- ④ 코로나 임계전압이 감소된다.

Q38

1선 지락 시에 지락전류가 가장 작은 송전계통은?

- ① 비접지식
- ② 직접접지식
- ③ 저항접지식
- ④ 소호리액터접지식

Q39

수차의 캐비테이션 방지책으로 틀린 것은?

- ① 흡출수두를 증대시킨다.
- ② 과부하 운전을 가능한 한 피한다.
- ③ 수차의 비속도를 너무 크게 잡지 않는다.
- ④ 침식에 강한 금속재료로 러너를 제작한다.

Q40

선간전압이 154kV이고, 1상당의 임피던스가 $j8\Omega$ 인 기기가 있을 때, 기준용량을 100MVA로 하면 % 임피던스는 약 몇 %인가?

- ① 2.75
- ② 3.15
- ③ 3.37
- ④ 4.25

Q41

3상 비돌극형 동기발전기가 있다. 정격출력 5000kVA, 정격전압 6000V, 정격역률 0.8이다. 여자를 정격상태로 유지할 때 이 발전기의 최대출력은 약 몇 kW 인가? (단, 1상의 동기리액턴스는 $0.8P.U$ 이며 저항은 무시한다.)

- ① 7500
- ② 10000
- ③ 11500
- ④ 12500

Q42

직류기의 손실 중에서 기계손으로 옳은 것은?

- ① 풍손
- ② 와류손
- ③ 표류 부하손
- ④ 브러시의 전기손

Q43

다음 ()에 알맞은 것은?

직류발전기에서 계자권선이 전기자에 병렬로 연결된 직류기는 (㉠) 발전기라 하며, 전기자권선과 계자권선이 직렬로 접속된 직류기는 (㉡) 발전기라 한다.

- ① ㉠ 분권, ㉡ 직권
- ② ㉠ 직권, ㉡ 분권
- ③ ㉠ 복권, ㉡ 분권
- ④ ㉠ 자여자, ㉡ 타여자

Q44

1차 전압 6600V, 2차 전압 220V, 주파수 60Hz, 1차 권수 1200회인 경우 변압기의 최대 자속(Wb)은?

- ① 0.36
- ② 0.63
- ③ 0.012
- ④ 0.021

Q45

직류발전기의 정류 초기에 전류변화가 크며 이때 발생하는 불꽃정류로 옳은 것은?

- ① 과정류
- ② 직선정류
- ③ 부족정류
- ④ 정현파정류

Q46

3상 유도전동기의 속도제어법으로 틀린 것은?

- ① 1차 저항법
- ② 극수 제어법
- ③ 전압 제어법
- ④ 주파수 제어법

Q47

60Hz 의 변압기에 50Hz 의 동일전압을 가했을 때의 자속밀도는 60Hz 때와 비교하였을 경우 어떻게 되는가?

- ① $\frac{5}{6}$ 로 감소
- ② $\frac{6}{5}$ 으로 증가
- ③ $\left(\frac{5}{6}\right)^{1.6}$ 로 감소
- ④ $\left(\frac{6}{5}\right)^2$ 으로 증가

Q48

2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률은 약 몇 % 인가?

- ① 57.8
- ② 66.6
- ③ 86.6
- ④ 100

Q49

3상 유도전동기의 기동법 중 전전압 기동에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기동 시에 역률이 좋지 않다.
- ② 소용량으로 기동 시간이 길다.
- ③ 소용량 농형 전동기의 기동법이다.
- ④ 전동기 단자에 직접 정격전압을 가한다.

Q50

동기발전기의 전기자 권선법 중 집중권인 경우 매극 매상의 홈(slot) 수는?

- ① 1개
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개

Q51

유도전동기의 속도제어를 인버터방식으로 사용하는 경우 1차 주파수에 비례하여 1차 전압을 공급하는 이유는?

- ① 역률을 제어하기 위해
- ② 슬립을 증가시키기 위해
- ③ 자속을 일정하게 하기 위해
- ④ 발생토크를 증가시키기 위해

Q52

3상 유도전압조정기의 원리를 응용한 것은?

- ① 3상 변압기
- ② 3상 유도전동기
- ③ 3상 동기발전기
- ④ 3상 교류자전동기

Q53

정류회로에서 상의 수를 크게 했을 경우 옳은 것은?

- ① 맥동 주파수와 맥동률이 증가한다.
- ② 맥동률과 맥동 주파수가 감소한다.
- ③ 맥동 주파수는 증가하고 맥동률은 감소한다.
- ④ 맥동률과 주파수는 감소하나 출력이 증가한다.

Q54

동기전동기의 위상특성곡선(V곡선)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 출력을 일정하게 유지할 때 부하전류와 전기자전류의 관계를 나타낸 곡선
- ② 역률을 일정하게 유지할 때 계자전류와 전기자전류의 관계를 나타낸 곡선
- ③ 계자전류를 일정하게 유지할 때 전기자전류와 출력사이의 관계를 나타낸 곡선
- ④ 공급전압 V와 부하가 일정할 때 계자전류의 변화에 대한 전기자전류의 변화를 나타낸 곡선

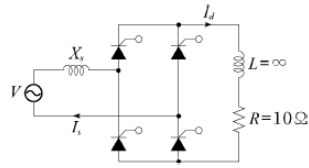
Q55

유도전동기의 기동 시 공급하는 전압을 단권변압기에 의해서 일시 강하시켜서 기동전류를 제한하는 기동방법은?

- ① Y-Δ기동
- ② 저항기동
- ③ 직접기동
- ④ 기동 보상기에 의한 기동

Q56

그림과 같은 회로에서 V (전원전압의 실효치)=100V, 점호각 $\alpha = 30^\circ$ 인 때의 부하 시의 직류전압 $E_{da}(V)$ 는 약 얼마인가? (단, 전류가 연속하는 경우이다.)



- ① 90
- ② 86
- ③ 77.9
- ④ 100

Q57

직류 분권전동기가 전기자 전류 100A일 때 $50\text{kg} \cdot \text{m}$ 의 토크를 발생하고 있다. 부하가 증가하여 전기자 전류가 120A로 되었다면 발생 토크($\text{kg} \cdot \text{m}$)는 얼마인가?

- ① 60
- ② 67
- ③ 88
- ④ 160

Q58

비례추이와 관계있는 전동기로 옳은 것은?

- ① 동기전동기
- ② 농형 유도전동기
- ③ 단상정류자전동기
- ④ 권선형 유도전동기

Q59

동기발전기의 단락비가 적을 때의 설명으로 옳은 것은?

- ① 동기 임피던스가 크고 전기자 반작용이 작다.
- ② 동기 임피던스가 크고 전기자 반작용이 크다.
- ③ 동기 임피던스가 작고 전기자 반작용이 작다.
- ④ 동기 임피던스가 작고 전기자 반작용이 크다.

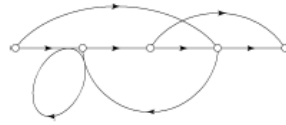
Q60

3/4 부하에서 효율이 최대인 주상변압기의 전부하 시 철손과 동손의 비는?

- ① 8 : 4
- ② 4 : 4
- ③ 9 : 16
- ④ 16 : 9

Q61

다음의 신호 흐름 선도를 메이슨의 공식을 이용하여 전달함수를 구하고자 한다. 이 신호흐름 선도에서 루프(Loop)는 몇 개 인가?



- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

Q62

특성 방정식 중에서 안정된 시스템인 것은?

- ① $2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$
- ② $s^4 + 3s^3 - s^2 + s + 10 = 0$
- ③ $s^5 + s^3 + 2s^2 + 4s + 3 = 0$
- ④ $s^4 - 2s^3 - 3s^2 + 4s + 5 = 0$

Q63

타이머에서 입력신호가 주어지면 바로 동작하고, 입력신호가 차단된 후에는 일정시간이 지난 후에 출력이 소멸되는 동작형태는?

- ① 한시동작 순시복귀
- ② 순시동작 순시복귀
- ③ 한시동작 한시복귀
- ④ 순시동작 한시복귀

Q64

단위궤환 제어시스템의 전향경로 전달함수가 $G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 5s + 4)}$ 일 때, 이 시스템이 안정하기 위한 K의 범위는?

- ① $K < -20$
- ② $-20 < K < 0$
- ③ $0 < K < 20$
- ④ $20 < K$

Q65

$R(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z - 1)(z - e^{-aT})}$ 의 역변환은?

- ① te^{aT}
- ② te^{-aT}
- ③ $1 - e^{-aT}$
- ④ $1 + e^{-aT}$

Q66

시간영역에서 자동제어계를 해석할 때 기본 시험입력에 보통 사용되지 않는 입력은?

- ① 정속도 입력
- ② 정현파 입력
- ③ 단위계단 입력
- ④ 정가속도 입력

Q67

$G(s)H(s) = \frac{K(s - 1)}{s(s + 1)(s - 4)}$ 에서 점근선의 교차점을 구하면?

- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2

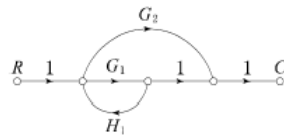
Q68

n 차 선형 시불변 시스템의 상태방정식을 $\frac{d}{dt}X(t) = AX(t) + Br(t)$ 로 표시할 때 상태전이 행렬 Φ ($n \times n$ 행렬)에 관하여 틀린 것은?

- ① $\Phi(t) = e^{At}$
- ② $\frac{d\Phi(t)}{dt} = A \cdot \Phi(t)$
- ③ $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$
- ④ $\Phi(t)$ 는 시스템의 정상상태응답을 나타낸다.

Q69

다음의 신호 흐름 선도에서 C/R는?



- ① $\frac{G_1 + G_2}{1 - G_1 H_1}$
- ② $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 H_1}$
- ③ $\frac{G_1 + G_2}{1 + G_1 H_1}$
- ④ $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 H_1}$

Q70

PD 조절기와 전달함수 $G(s) = 1.2 + 0.02s$ 의 영점은?

- ① -60
- ② -50
- ③ 50
- ④ 60

Q71

$e = 100\sqrt{2}\sin\omega t + 75\sqrt{2}\sin 3\omega t + 20\sqrt{2}\sin 5\omega t$ (V) 인 전압을 RL직렬회로에 가할 때 제3고조파 전류의 실효값은 몇 A인가?
(단, $R = 4\Omega$, $\omega L = 1\Omega$ 이다.)

- ① 15
- ② $15\sqrt{2}$
- ③ 20
- ④ $20\sqrt{2}$

Q72

전원과 부하가 Δ 결선된 3상 평형회로가 있다. 전원전압이 200V, 부하 1상의 임피던스가 $6+j8(\Omega)$ 일 때 선전류(A)는?

- ① 20
- ② $20\sqrt{3}$
- ③ $20 / \sqrt{3}$
- ④ $\sqrt{3} / 20$

Q73

분포정수 선로에서 무왜형 조건이 성립하면 어떻게 되는가?

- ① 감쇠량이 최소로 된다.
- ② 전파속도가 최대로 된다.
- ③ 감쇠량은 주파수에 비례한다.
- ④ 위상정수가 주파수에 관계없이 일정하다.

Q74

회로에서 $V = 10V$, $R = 10\Omega$, $L = 1H$, $C = 10\mu F$ 그리고 $V_C(0) = 0$ 일 때 스위치 K를 닫은 직후 전류의 변화율

$$\frac{di}{dt}(0^+)$$

의 값(A/sec)은?



- ① 0
- ② 1
- ③ 5
- ④ 10

Q75

$F(s) = \frac{2s + 15}{s^3 + s^2 + 3s}$ 일 때 $f(t)$ 의 최종값은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 15

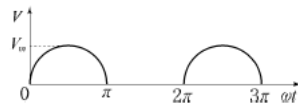
Q76

대칭 5상 교류 성형결선에서 선간전압과 상전압 간의 위상차는 몇 도인가?

- ① 27°
- ② 36°
- ③ 54°
- ④ 72°

Q77

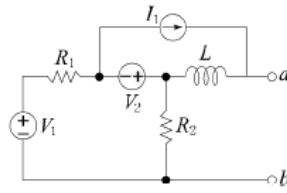
정현파 교류 $V = V_m \sin \omega t$ 의 전압을 반파정류하였을 때의 실효값은 몇 V인가?



- ① $V_m / \sqrt{2}$
- ② $V_m / 2$
- ③ $V_m / 2\sqrt{2}$
- ④ $\sqrt{2}V_m$

Q78

회로망 출력단자 a-b에서 바라본 등가 임피던스는? (단, $V_1=6V$, $V_2=3V$, $I_1=10A$, $R_1=15\Omega$, $R_2=10\Omega$, $L=2H$, $j\omega=s$ 이다.)



- ① $s + 15$
- ② $2s + 6$
- ③ $\frac{3}{s+2}$
- ④ $\frac{1}{s+3}$

Q79

대칭 상 전압이 a상 V_a , b상 $V_b=a^2V_a$, c상 $V_c=aV_a$ 일 때 a상을 기준으로 한 대칭분 전압 중 정상분 $V_1(V)$ 은 어떻게 표시되는가?

- ① $\frac{1}{3} V_a$
- ② V_a
- ③ aV_a
- ④ a^2V_a

Q80

다음과 같은 비정현파 기전력 및 전류에 의한 평균전력을 구하면 몇 W 인가?

$$e = 100 \sin \omega t - 50 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 20 \sin(5\omega t + 45^\circ)(V)$$

$$I = 20 \sin \omega t + 10 \sin(3\omega t - 30^\circ) + 5 \sin(5\omega t - 45^\circ)(A)$$

- ① 825
- ② 875
- ③ 925
- ④ 1175

Q81

지중 전선로의 매설방법이 아닌 것은?

- ① 관로식
- ② 인입식
- ③ 암거식
- ④ 직접 매설식

Q82

특고압용 변압기로서 그 내부에 고장이 생긴 경우에 반드시 자동 차단되어야 하는 변압기의뱅크용량은 몇 kVA 이상인가?

- ① 5000
- ② 10000
- ③ 50000
- ④ 100000

Q83

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 12000V인 방전등 공사 시의 네온변압기 외함에는 몇 종 접지공사를 해야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q84

전력보안 가공통신선(광섬유 케이블은 제외)을 조가 할 경우 조가용 선은?

- ① 금속으로 된 단선
- ② 강심 알루미늄 연선
- ③ 금속선으로 된 연선
- ④ 알루미늄으로 된 단선

Q85

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

특고압 전선로의 철탑의 가장 높은 곳에 220V용 항공 장애등을 설치하였다. 이 등기구의 급속제 외함은 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q86

저고압 가공전선과 가공약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 기준으로 틀린 것은?

- ① 가공전선을 가공약전류전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것
- ② 전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것
- ③ 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 이격거리는 저압과 고압 모두 75cm 이상일 것
- ④ 가공전선이 가공약전류전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장애를 줄 우려가 있는 경우에는 가공전선을 적당한 거리에서 연가 할 것

Q87

풀용 수중조명등에 사용되는 절연 변압기의 2차측 전로의 사용전압이 몇 V를 초과하는 경우에는 그 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 하는가?

- ① 30
- ② 60
- ③ 150
- ④ 300

Q88

석유류를 저장하는 장소의 전등배선에 사용하지 않는 공사방법은?

- ① 케이블 공사
- ② 금속관 공사
- ③ 애자사용 공사
- ④ 합성수지관 공사

Q89

사용전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 일반적인 경우에 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 2.8
- ② 3.2
- ③ 3.6
- ④ 4.2

Q90

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈를 수평으로 붙인 경우 이 퓨즈는 정격전류의 몇 배의 전류에 견딜 수 있어야 하는가?

- ① 1.1
- ② 1.25
- ③ 1.6
- ④ 2

Q91

농사용 저압 가공전선로의 시설 기준으로 틀린 것은?

- ① 사용전압이 저압일 것
- ② 전선로의 경간은 40m 이하일 것
- ③ 저압 가공전선의 인장강도는 1.38kN 이상일 것
- ④ 저압 가공전선의 지표상 높이는 3.5m 이상일 것

Q92

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

고압 가공전선로에 시설하는 피뢰기의 제1종 접지공사의 접지선이 그 제1종 접지공사 전용의 것인 경우에 접지저항 값은 몇 Ω 까지 허용되는가?

- ① 20
- ② 30
- ③ 50
- ④ 75

Q93

고압 옥축전선로에 사용할 수 있는 전선은?

- ① 케이블
- ② 나경동선
- ③ 절연전선
- ④ 다심형 전선

Q94

발전기를 전로로부터 자동적으로 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우에 해당 되지 않는 것은?

- ① 발전기에 과전류가 생긴 경우
- ② 용량이 5000kVA 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우
- ③ 용량이 500kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유장치의 유압이 현저히 저하한 경우
- ④ 용량이 100kVA 이상의 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치의 유압, 압축공기장치의 공기압이 현저히 저하한 경우

Q95

고압 옥내배선이 수관과 접근하여 시설되는 경우에는 몇 cm 이상 이격시켜야 하는가?

- ① 15
- ② 30
- ③ 45
- ④ 60

Q96

최대사용전압이 22900V인 3상 4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 몇 V 인가?

- ① 32510
- ② 28752
- ③ 25229
- ④ 21068

Q97

라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사시설 기준으로 틀린 것은?

- ① 덕트의 끝부분은 막을 것
- ② 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것
- ③ 덕트는 조영재를 관통하여 시설할 것
- ④ 덕트의 지지점 간의 거리는 2m 이하로 할 것

Q98

금속덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에서, 금속덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계는 일반적으로 덕트 내부 단면적의 몇 % 이하이어야 하는가? (단, 전광표시 장치 · 출퇴표시등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%)

- ① 20
- ② 30
- ③ 40
- ④ 50

Q99

지중 전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 조명 및 세척이 가능한 적당한 장치를 시설할 것
- ② 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것
- ③ 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있는 것
- ④ 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것

Q100

철탑의 강도계산에 사용하는 이상 시 상정하중을 계산하는데 사용되는 것은?

- ① 미진에 의한 요동과 철구조물의 인장하중
- ② 뇌가 철탑에 가하여졌을 경우의 충격하중
- ③ 이상전압이 전선로에 내습하였을 때 생기는 충격하중
- ④ 풍압이 전선로에 직각방향으로 가하여지는 경우의 하중

시험지 23 / 34

[전기기사 필기] 18년 3회차

100문항

Q01

전계 E의 x, y, z 성분을 E_x , E_y , E_z 라 할 때 $\text{div}E$ 는?

- ① $\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$
- ② $i\frac{\partial E_x}{\partial x} + j\frac{\partial E_y}{\partial y} + k\frac{\partial E_z}{\partial z}$
- ③ $\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2}$
- ④ $i\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + j\frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + k\frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2}$

Q02

동심 구형 콘덴서의 내외 반지름을 각각 5배로 증가시키면 정전용량은 몇 배로 증가하는가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

Q03

자성체 경계면에 전류가 없을 때의 경계조건으로 틀린 것은?

- ① 자계 H의 접선성분 $H_{1T}=H_{2T}$
- ② 자속밀도 B의 법선성분 $B_{1N}=B_{2N}$
- ③ 경계면에서 자력선의 굴절 $(\tan\theta_1/\tan\theta_2) = (\mu_1/\mu_2)$
- ④ 전속밀도 D의 법선성분 $D_{1N}=D_{2N}=(\mu_2/\mu_1)$

Q04

도체나 반도체에 전류를 흘리고 이것과 직각방향으로 자계를 가하면 이 두 방향과 직각방향으로 기전력이 생기는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 홀 효과
- ② 핀치 효과
- ③ 볼타 효과
- ④ 압전 효과

Q05

판자석의 세기가 0.01Wb/m , 반지름이 5cm 인 원형 판자석이 있다. 자석의 중심에서 축상 10cm 인 점에서의 자위의 세기는 몇 AT 인가?

- ① 100
- ② 175
- ③ 370
- ④ 420

Q06

평면도체 표면에서 $d[\text{m}]$ 거리에 점전하 $Q[\text{C}]$ 이 있을 때 이 전하를 무한원점까지 운반하는데 필요한 일[J]은?

- ① $Q^2 / 4\pi\epsilon_0 d$
- ② $Q^2 / 8\pi\epsilon_0 d$
- ③ $Q^2 / 16\pi\epsilon_0 d$
- ④ $Q^2 / 32\pi\epsilon_0 d$

Q07

유전율 ϵ , 전기장의 세기 E 인 유전체의 단위 체적에 축적되는 에너지는?

- ① $E / 2\epsilon$
- ② $\epsilon E / 2$
- ③ $\epsilon E^2 / 2$
- ④ $\epsilon^2 E^2 / 2$

Q08

길이 $l[\text{m}]$, 지름 $d[\text{m}]$ 인 원통이 길이 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 $J[\text{Wb/m}^2]$ 인 경우 원통 양단에서의 전자극의 세기[Wb]는?

- ① $\pi d^2 J$
- ② $\pi d J$
- ③ $4J / \pi d^2$
- ④ $\pi d^2 J / 4$

Q09

자기인덕턴스 L_1 , L_2 와 상호인덕턴스 M 사이의 결합계수는? (단, 단위는 H이다.)

- ① $\frac{M}{L_1 L_2}$
- ② $\frac{L_1 L_2}{M}$
- ③ $\frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$
- ④ $\frac{\sqrt{L_1 L_2}}{M}$

Q10

진공 중에서 선전하 밀도 $\rho_l = 6 \times 10^{-8} \text{C/m}$ 인 무한히 긴 직선상 선전하가 x 축과 나란하고 $z=2\text{m}$ 점을 지나고 있다. 이 선전하에 의하여 반지름 5m인 원점에 중심을 둔 구표면 S_0 를 통과하는 전기력선수는 약 몇 V/m인가?

- ① 3.1×10^4
- ② 4.8×10^4
- ③ 5.5×10^4
- ④ 6.2×10^4

Q11

대지면에 높이 $h[\text{m}]$ 로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하가 지면으로부터 받는 힘은?

- ① h 에 비례
- ② h 에 반비례
- ③ h^2 에 비례
- ④ h^2 에 반비례

Q12

정전에너지, 전속밀도 및 유전상수 ϵ_r 의 관계에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 굴절각이 큰 유전체는 ϵ_r 이 크다.
- ② 동일 전속밀도에서는 ϵ_r 이 클수록 정전에너지는 작아진다.
- ③ 동일 정전에너지에서는 ϵ_r 이 클수록 전속밀도가 커진다.
- ④ 전속은 매질에 축적되는 에너지가 최대가 되도록 분포 된다.

Q13

$\sigma=1\text{U/m}$, $\epsilon_s=6$, $\mu=\mu_0$ 인 유전체에 교류전압을 가할 때 변위전류와 전도전류의 크기가 같아지는 주파수는 약 몇 Hz 인가?

- ① 3.0×10^9
- ② 4.2×10^9
- ③ 4.7×10^9
- ④ 5.1×10^9

Q14

그 양이 증가함에 따라 무한장 솔레노이드의 자기인덕턴스 값이 증가하지 않는 것은 무엇인가?

- ① 철심의 반경
- ② 철심의 길이
- ③ 코일의 권수
- ④ 철심의 투자율

Q15

단면적 $S[\text{m}^2]$, 단위 길이당 권수가 $n_0[\text{회/m}]$ 인 무한히 긴 솔레노이드의 자기인덕턴스[H/m]는?

- ① $\mu S n_0$
- ② $\mu S n_0^2$
- ③ $\mu S^2 n_0$
- ④ $\mu S^2 n_0^2$

Q16

비투자율 1000인 철심이 든 환상솔레노이드의 권수가 600회, 평균지름 20cm, 철심의 단면적 10cm^2 이다. 이 솔레노이드에 2A의 전류가 흐를 때 철심 내의 자속은 약 몇 Wb 인가?

- ① 1.2×10^{-3}
- ② 1.2×10^{-4}
- ③ 2.4×10^{-3}
- ④ 2.4×10^{-4}

Q17

3개의 점전하 $Q_1=3C$, $Q_2=1C$, $Q_3=-3C$ 을 점 $P_1(1,0,0)$, $P_2(2,0,0)$, $P_3(3,0,0)$ 에 어떻게 놓으면 원점에서 전기장의 크기가 최대가 되는가?

- ① P_1 에 Q_1 , P_2 에 Q_2 , P_3 에 Q_3
- ② P_1 에 Q_2 , P_2 에 Q_3 , P_3 에 Q_1
- ③ P_1 에 Q_3 , P_2 에 Q_1 , P_3 에 Q_2
- ④ P_1 에 Q_3 , P_2 에 Q_2 , P_3 에 Q_1

Q18

맥스웰의 전자방정식에 대한 의미를 설명한 것으로 틀린것은?

- ① 자계의 회전은 전류밀도와 같다.
- ② 자계는 발산하며, 자극은 단독으로 존재한다.
- ③ 전기장의 회전은 자속밀도의 시간적 감소율과 같다.
- ④ 단위체적 당 발산 전속 수는 단위체적 당 공간전하 밀도와 같다.

Q19

전기력선의 설명 중 틀린 것은?

- ① 전기력선은 부전하에서 시작하여 정전하에서 끝난다.
- ② 단위 전하에서는 $1/\epsilon_0$ 개의 전기력선이 출입한다.
- ③ 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.
- ④ 전기력선의 방향은 그 점의 전기장의 방향과 일치하며 밀도는 그 점에서의 전기장의 크기와 같다.

Q20

유전율이 $\epsilon=4\epsilon_0$ 이고 투자율이 μ_0 인 비도전성 유전체에서 전자파 전기장의 세기가 $E(z,t)=a_y 377 \cos(10^9 t - \beta z)$ [V/m]일 때의 자기장의 세기 H 는 몇 A/m 인가?

- ① $-a_z 2 \cos(10^9 t - \beta z)$
- ② $-a_x 2 \cos(10^9 t - \beta z)$
- ③ $-a_z 7.1 \times 10^4 \cos(10^9 t - \beta z)$
- ④ $-a_x 7.1 \times 10^4 \cos(10^9 t - \beta z)$

Q21

변류기 수리 시 2차측을 단락시키는 이유는?

- ① 1차측 과전류 방지
- ② 2차측 과전류 방지
- ③ 1차측 과전압 방지
- ④ 2차측 과전압 방지

Q22

1년 365일 중 185일은 이 양 이하로 내려가지 않는 유량은?

- ① 평수량
- ② 풍수량
- ③ 고수량
- ④ 저수량

Q23

배전선의 전압조정장치가 아닌 것은?

- ① 승압기
- ② 리클로저
- ③ 유도전압조정기
- ④ 주상변압기 탭 절환장치

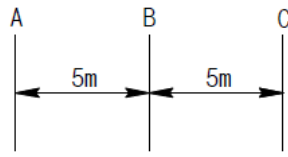
Q24

발전기 또는 주변압기의 내부고장 보호용으로 가장 널리 쓰이는 것은?

- ① 거리계전기
- ② 과전류계전기
- ③ 비율차동계전기
- ④ 방향단락계전기

Q25

그림과 같은 선로의 등가선간거리는 몇 m인가?



- ① 5
- ② $5\sqrt{2}$
- ③ $5\sqrt[3]{2}$
- ④ $10\sqrt[3]{2}$

Q26

서지파(진행파)가 서지 임피던스 Z_1 의 선로측에서 서지임피던스 Z_2 의 선로측으로 입사할 때 투과계수(투과파전압÷입사파 전압) b 를 나타내는 식은?

- ① $b = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$
- ② $b = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$
- ③ $b = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$
- ④ $b = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$

Q27

3상 송전선로에서 선간단락이 발생하였을 때 다음 중 옳은 것은?

- ① 역상전류만 흐른다.
- ② 정상전류와 역상전류가 흐른다.
- ③ 역상전류와 영상전류가 흐른다.
- ④ 정상전류와 영상전류가 흐른다.

Q28

송전계통의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

- ① 전압 변동을 적게 한다.
- ② 고속도 재폐로 방식을 채용한다.
- ③ 고장시간, 고장전류를 적게 한다.
- ④ 계통의 직렬 리액턴스를 증가시킨다.

Q29

배전선로에 사고범위의 확대를 방지하기 위한 대책으로 적당하지 않은 것은?

- ① 선택접지계전방식 채택
- ② 자동고장 검출장치 설치
- ③ 진상콘덴서 설치하여 전압보상
- ④ 특고압의 경우 자동구분개폐기 설치

Q30

화력발전소에서 재열기의 사용 목적은?

- ① 증기를 가열한다.
- ② 공기를 가열한다.
- ③ 급수를 가열한다.
- ④ 석탄을 건조한다.

Q31

송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정하다고 하면 전선의 단면적 $A[\text{mm}^2]$ 와 송전전압 $V[\text{kV}]$ 와의 관계로 옳은 것은?

- ① $A \propto V$
- ② $A \propto V^2$
- ③ $A \propto 1/\sqrt{V}$
- ④ $A \propto 1/V^2$

Q32

선로에 따라 균일하게 부하가 분포된 선로의 전력손실은 이들 부하가 선로의 말단에 집중적으로 접속되어 있을 때보다 어떻게 되는가?

- ① 1/2로 된다.
- ② 1/3로 된다.
- ③ 2배로 된다.
- ④ 3배로 된다.

Q33

반지름 r [m]이고 소도체 간격 S 인 4복도체 송전선로에서 전선 A, B, C가 수평으로 배열되어 있다. 등가 선간거리가 D (m)로 배치되고 완전 연가 된 경우 송전선로의 인덕턴스는 몇 mH/km 인가?

- ① $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt{rS^2}} + 0.0125$
- ② $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt[2]{rS}} + 0.025$
- ③ $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt[3]{rS^2}} + 0.0167$
- ④ $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt[4]{rS^3}} + 0.0125$

Q34

최소 동작 전류 이상의 전류가 흐르면 한도를 넘은 양(量)과는 상관없이 즉시 동작하는 계전기는?

- ① 순한시 계전기
- ② 반한시 계전기
- ③ 정한시 계전기
- ④ 반한시 정한시 계전기

Q35

최근에 우리나라에서 많이 채용되고 있는 가스절연개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 대기 절연을 이용한 것에 비해 현저하게 소형화 할 수 있으나 비교적 고가이다.
- ② 소음이 적고 충전부가 완전한 밀폐형으로 되어 있기 때문에 안정성이 높다.
- ③ 가스 압력에 대한 엄중 감시가 필요하며 내부 점검 및 부품 교환이 번거롭다.
- ④ 한랭지, 산악 지방에서도 액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 없다.

Q36

송전선로에 복도체를 사용하는 주된 목적은?

- ① 인덕턴스를 증가시키기 위하여
- ② 정전용량을 감소시키기 위하여
- ③ 코로나 발생을 감소시키기 위하여
- ④ 전선 표면의 전위경도를 증가시키기 위하여

Q37

송배전 선로의 전선 굵기를 결정하는 주요 요소가 아닌것은?

- ① 전압강하
- ② 허용전류
- ③ 기계적 강도
- ④ 부하의 종류

Q38

기준 선간전압 23kV, 기준 3상 용량 5000kVA, 1선의 유도리액턴스가 15Ω 일 때 %리액턴스는?

- ① 28.36%
- ② 14.18%
- ③ 7.09%
- ④ 3.55%

Q39

망상(Network) 배전방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압 변동이 대체로 크다.
- ② 부하 증가에 대한 융통성이 적다.
- ③ 방사상 방식보다 무정전 공급의 신뢰도가 더 높다.
- ④ 인축에 대한 감전사고가 적어서 농촌에 적합하다.

Q40

3상용 차단기의 정격전압은 170kV이고 정격차단전류가 50kA일 때 차단기의 정격차단용량은 약 몇 MVA인가?

- ① 5000
- ② 10000
- ③ 15000
- ④ 20000

Q41

3상 직권 정류자전동기에 중간 변압기를 사용하는 이유로 적당하지 않은 것은?

- ① 중간 변압기를 이용하여 속도 상승을 억제할 수 있다.
- ② 회전자 전압을 정류작용에 맞는 값으로 선정할 수 있다.
- ③ 중간 변압기를 사용하여 누설 리액턴스를 감소할 수 있다.
- ④ 중간 변압기의 권수비를 바꾸어 전동기 특성을 조정할 수 있다.

Q42

변압기의 권수를 N이라고 할 때 누설리액턴스는?

- ① N에 비례한다.
- ② N^2 에 비례한다.
- ③ N에 반비례한다.
- ④ N^2 에 반비례한다.

Q43

직류기의 온도상승 시험 방법 중 반환부하법의 종류가 아닌것은?

- ① 카프법
- ② 흠킨슨법
- ③ 스코트법
- ④ 블론델법

Q44

단상 직권 정류자전동기에서 보상권선과 저항도선의 작용을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 역률을 좋게 한다.
- ② 변압기 기전력을 크게 한다.
- ③ 전기자 반작용을 감소시킨다.
- ④ 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락전류를 적게 한다.

Q45

일반적인 변압기의 손실 중에서 온도상승에 관계가 가장적은 요소는?

- ① 철손
- ② 동손
- ③ 와류손
- ④ 유전체손

Q46

직류발전기의 병렬 운전에서 부하 분담의 방법은?

- ① 계자전류와 무관하다.
- ② 계자전류를 증가하면 부하분담은 감소한다.
- ③ 계자전류를 증가하면 부하분담은 증가한다.
- ④ 계자전류를 감소하면 부하분담은 증가한다.

Q47

1차전압 6600V, 2차전압 220V, 주파수 60Hz, 1차권수 1000회의 변압기가 있다. 최대 자속은 약 몇 Wb인가?

- ① 0.020
- ② 0.025
- ③ 0.030
- ④ 0.032

Q48

역률 100% 일 때의 전압 변동률 은 어떻게 표시되는 가?

- ① %저항강하
- ② %리액턴스강하
- ③ %서셉턴스강하
- ④ %임피던스강하

Q49

3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

- ① Y-△ 기동
- ② 전전압 기동
- ③ 리액터 기동
- ④ 2차 저항에 의한 기동

Q50

직류 복권발전기의 병렬운전에 있어 균압선을 붙이는 목적은 무엇인가?

- ① 손실을 경감한다.
- ② 운전을 안정하게 한다.
- ③ 고조파의 발생을 방지한다.
- ④ 직권계자간의 전류증가를 방지한다.

Q51

2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

- ① SCR
- ② SSS
- ③ SCS
- ④ TRIAC

Q52

15kVA, 3000/200V 변압기의 1차측 환산 등가 임피던스가 $5.4+j6\Omega$ 일 때, %저항강하 p와 %리액턴스강하 q는 각각 약 몇 %인가?

- ① $p=0.9, q=1$
- ② $p=0.7, q=1.2$
- ③ $p=1.2, q=1$
- ④ $p=1.3, q=0.9$

Q53

유도전동기의 2차 여자제어법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 역률을 개선할 수 있다.
- ② 권선형 전동기에 한하여 이용된다.
- ③ 동기속도의 이하로 광범위하게 제어할 수 있다.
- ④ 2차 저항손이 매우 커지며 효율이 저하된다.

Q54

직류발전기를 3상 유도전동기에서 구동하고 있다. 이 발전기에 55kW의 부하를 걸 때 전동기의 전류는 약 몇 A인가? (단, 발전기의 효율은 88%, 전동기의 단자전압은 400V, 전동기 효율은 88%, 전동기의 역률은 82%로 한다.)

- ① 125
- ② 225
- ③ 325
- ④ 425

Q55

동기기의 기전력의 파형 개선책이 아닌 것은?

- ① 단절권
- ② 집중권
- ③ 공극조정
- ④ 자극모양

Q56

유도자형 동기발전기의 설명으로 옳은 것은?

- ① 전기자만 고정되어 있다.
- ② 계자극만 고정되어 있다.
- ③ 회전자에 없는 특수 발전기이다.
- ④ 계자극과 전기자가 고정되어 있다.

Q57

200V, 10kW의 직류 분권전동기가 있다. 전기자저항은 0.2Ω , 계자저항은 40Ω 이고 정격전압에서 전류가 15A인 경우 $5\text{kg} \cdot \text{m}$ 의 토크를 발생한다. 부하가 증가하여 전류가 25A로 되는 경우 발생토크 [$\text{kg} \cdot \text{m}$]는?

- ① 2.5
- ② 5
- ③ 7.5
- ④ 10

Q58

50Ω의 계자저항을 갖는 직류 분권발전기가 있다. 이 발전기의 출력이 5.4kW 일 때 단자전압은 100V, 유기기전력은 115V이다. 이 발전기의 출력이 2kW 일 때 단자전압이 125V라면 유기기전력은 약 몇 V인가?

- ① 130
- ② 145
- ③ 152
- ④ 159

Q59

돌극형 동기발전기에서 직축 동기리액턴스를 X_d , 횡축 동기리액턴스를 X_q 라 할 때의 관계는?

- ① $X_d < X_q$
- ② $X_d > X_q$
- ③ $X_d = X_q$
- ④ $X_d \ll X_q$

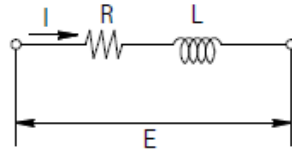
Q60

10극 50Hz 3상 유도전동기가 있다. 회전자도 3상이고 회전자가 정지할 때 2차 1상간의 전압이 150V이다. 이것을 회전자계와 같은 방향으로 400rpm으로 회전시킬 때 2차 전압은 몇 V인가?

- ① 50
- ② 75
- ③ 100
- ④ 150

Q61

다음의 회로를 블록선도로 그리는 것 중 옳은 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④

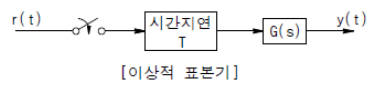
Q62

특성방정식 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ 에서 감쇠진동을 하는 제동비 ζ 의 값은?

- ① $\zeta > 1$
- ② $\zeta = 1$
- ③ $\zeta = 0$
- ④ $0 < \zeta < 1$

Q63

다음 그림의 전달함수 $Y(z)/R(z)$ 는 다음 중 어느 것인가?



- ① $G(z)z$
- ② $G(z)z^{-1}$
- ③ $G(z)Tz^{-1}$
- ④ $G(z)Tz$

Q64

일정 입력에 대해 잔류편차가 있는 제어계는?

- ① 비례 제어계
- ② 적분 제어계
- ③ 비례 적분 제어계
- ④ 비례 적분 미분 제어계

Q65

일반적인 제어시스템에서 안정의 조건은?

- ① 입력이 있는 경우 초기값에 관계없이 출력이 0으로 간다.
- ② 입력이 없는 경우 초기값에 관계없이 출력이 무한대로 간다.
- ③ 시스템이 유한한 입력에 대해서 무한한 출력을 얻는 경우
- ④ 시스템이 유한한 입력에 대해서 유한한 출력을 얻는 경우

Q66

개루프 전달함수 $G(s)H(s)$ 가 다음과 같이 주어지는 부궤 환계에서 근궤적 점근선의 실수축과 교차점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+5)}$$

- ① 0
- ② -1
- ③ -2
- ④ -3

Q67

$s^3+11s^2+2s+40=0$ 에는 양의 실수부를 갖는 근은 몇개 있는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 없다.

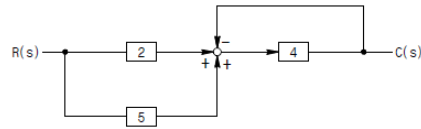
Q68

논리식 $L = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y + x \cdot y$ 를 간략화한 것은?

- ① $x + y$
- ② $\bar{x} + y$
- ③ $x + \bar{y}$
- ④ $\bar{x} + \bar{y}$

Q69

그림과 같은 블록선도에서 전달함수 $C(s)/R(s)$ 를 구하면?



- ① 1/8
- ② 5/28
- ③ 28/5
- ④ 8

Q70

$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)}$ 에 있어서 진폭 A 및 위상각 θ 는?

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = A \angle \theta$$

- ① $A=0, \theta=-90^\circ$
- ② $A=0, \theta=-180^\circ$
- ③ $A=\infty, \theta=-90^\circ$
- ④ $A=\infty, \theta=-180^\circ$

Q71

$R=100\Omega, C=30\mu F$ 의 직렬회로에 $f=60\text{Hz}, V=100\text{V}$ 의 교류전압을 인가할 때 전류는 약 몇 A 인가?

- ① 0.42
- ② 0.64
- ③ 0.75
- ④ 0.87

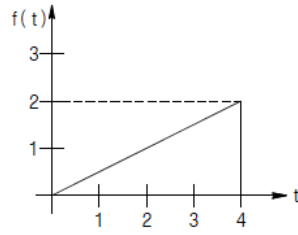
Q72

무손실 선로의 정상상태에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전파정수 γ 은 $j\omega\sqrt{LC}$ 이다.
- ② 특성 임피던스 $Z_0 = \sqrt{\frac{C}{L}}$ 이다.
- ③ 진행파의 전파속도 $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 이다.
- ④ 감쇠정수 $\alpha=0$, 위상정수 $\beta = \omega\sqrt{LC}$ 이다.

Q73

그림과 같은 파형의 Laplace 변환은?



- ① $\frac{1}{2s^2}(1 - e^{-4s} - se^{-4s})$
- ② $\frac{1}{2s^2}(1 - e^{-4s} - 4e^{-4s})$
- ③ $\frac{1}{2s^2}(1 - se^{-4s} - 4e^{-4s})$
- ④ $\frac{1}{2s^2}(1 - e^{-4s} - 4se^{-4s})$

Q74

2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한쪽의 지시가 700W, 다른 쪽의 지시가 1400W 이었다. 피상전력은 약 몇 VA 인가?

- ① 2425
- ② 2771
- ③ 2873
- ④ 2974

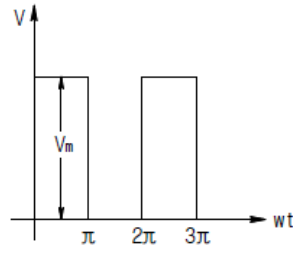
Q75

최대값이 I_m 인 정현파 교류의 반파정류 파형의 실효값은?

- ① $I_m / 2$
- ② $I_m / \sqrt{2}$
- ③ $2I_m / \pi$
- ④ $\pi I_m / 2$

Q76

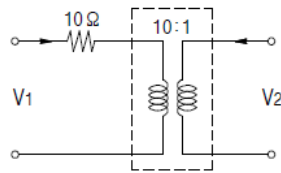
그림과 같은 파형의 파고율은?



- ① 1
- ② $1 / \sqrt{2}$
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ $\sqrt{3}$

Q77

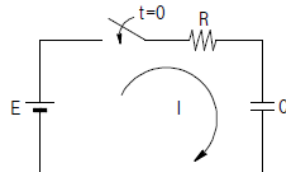
그림과 같이 10Ω 의 저항에 권수비가 10:1의 결합회로를 연결했을 때 4단자 정수 A, B, C, D는?



- ① $A=1, B=10, C=0, D=10$
- ② $A=10, B=1, C=0, D=10$
- ③ $A=10, B=0, C=1, D=1/10$
- ④ $A=10, B=1, C=0, D=1/10$

Q78

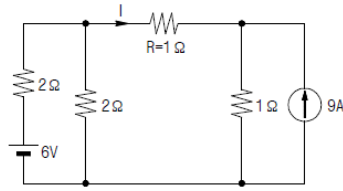
그림과 같은 RC 회로에서 스위치를 넣은 순간 전류는? (단, 초기조건은 0이다.)



- ① 불변전류이다.
- ② 진동전류이다.
- ③ 증가함수로 나타난다.
- ④ 감쇠함수로 나타난다.

Q79

회로에서 저항 R에 흐르는 전류 I(A)는?



- ① -1
- ② -2
- ③ 2
- ④ 4

Q80

전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 , 유기기전력을 E_a, E_b, E_c , 단자전압의 대칭분을 V_0, V_1, V_2 라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ① $-Z_0 I_0$
- ② $-Z_2 I_2$
- ③ $E_a - Z_1 I_1$
- ④ $E_b - Z_2 I_2$

Q81

최대사용전압이 220V인 전동기의 절연내력시험을 하고자할 때 시험전압은 몇 V인가?

- ① 300
- ② 330
- ③ 450
- ④ 500

Q82

66kV 가공전선과 6kV 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우에 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 몇 mm^2 이상인 경동연선을 사용하여야 하는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 22
- ② 38
- ③ 50
- ④ 100

Q83

발전소의 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 주 공기탱크에 시설하는 압력계의 최고 눈금의 범위로 옳은 것은?

- ① 사용압력의 1배 이상 2배 이하
- ② 사용압력의 1.15배 이상 2배 이하
- ③ 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하
- ④ 사용압력의 2배 이상 3배 이하

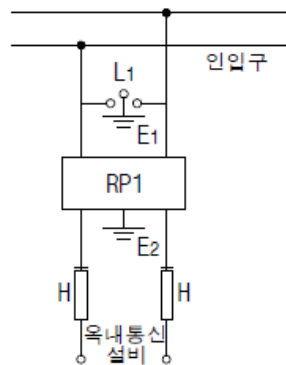
Q84

고압 가공전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.2
- ② 1.3
- ③ 2.2
- ④ 2.5

Q85

다음 그림에서 L_1 은 어떤 크기로 동작하는 기기의 명칭인가?



- ① 교류 1000V 이하에서 동작하는 단로기
- ② 교류 1000V 이하에서 동작하는 피뢰기
- ③ 교류 1500V 이하에서 동작하는 단로기
- ④ 교류 1500V 이하에서 동작하는 피뢰기

Q86

지중 전선로에 있어서 폭발성 가스가 침입할 우려가 있는 장소에 시설하는 지중함은 크기가 몇 m^3 이상일 때 가스를 방산시키기 위한 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 0.25
- ② 0.5
- ③ 0.75
- ④ 1.0

Q87

최대사용전압 22.9kV인 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V 인가?

- ① 16448
- ② 21068
- ③ 32796
- ④ 42136

Q88

특고압용 타냉식 변압기의 냉각장치에 고장이 생긴 경우를 대비하여 어떤 보호장치를 하여야 하는가?

- ① 경보장치
- ② 속도조정장치
- ③ 온도시험장치
- ④ 냉매흐름장치

Q89

금속덕트 공사에 적당하지 않은 것은?

- ① 전선은 절연전선을 사용한다.
- ② 덕트의 끝부분은 항시 개방시킨다.
- ③ 덕트 안에는 전선의 접속점이 없도록 한다.
- ④ 덕트의 안쪽 면 및 바깥 면에는 산화 방지를 위하여 아연도금을 한다.

Q90

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

3.3kV용 계기용 변성기의 2차측 전로의 접지공사는?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q91

특고압 옥외 배전용 변압기가 1대일 경우 특고압측에 일반적으로 시설하여야 하는 것은?

- ① 방전기
- ② 계기용 변류기
- ③ 계기용 변압기
- ④ 개폐기 및 과전류차단기

Q92

가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압의 기준으로 틀린 것은?

- ① 목주 : 588Pa
- ② 원형 철주 : 588Pa
- ③ 원형 철근콘크리트주 : 882Pa
- ④ 강관으로 구성(단주는 제외)된 철탑 : 1255Pa

Q93

3상 4선식 22.9kV, 중성선 다중접지 방식의 특고압 가공전선 아래에 통신선을 첨가 하고자 한다. 특고압 가공전선과 통신선과의 이격거리는 몇 cm 이상인가?

- ① 60
- ② 75
- ③ 100
- ④ 120

Q94

특고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 도로 등의 위에 시설되는 때에 설치하는 보호망에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보호망은 제3종 접지공사를 한다.
- ② 보호망을 구성하는 금속선의 인장강도는 6kN 이상으로 한다.
- ③ 보호망을 구성하는 금속선은 지름 1.0mm 이상의 경동선을 사용한다.
- ④ 보호망을 구성하는 금속선 상호의 간격은 가로, 세로 각 1.5m 이하로 한다.

Q95

옥내에 시설하는 고압용 이동전선으로 옳은 것은?

- ① 6mm 연동선
- ② 비닐외장케이블
- ③ 옥외용 비닐절연전선
- ④ 고압용의 캡타이어케이블

Q96

교통이 번잡한 도로를 횡단하여 저압 가공전선을 시설하는 경우 지표상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 4.0
- ② 5.0
- ③ 6.0
- ④ 6.5

Q97

방전등용 안정기를 저압의 옥내배선과 직접 접속하여 시설할 경우 옥내전로의 대지전압은 최대 몇 V 인가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 300
- ④ 450

Q98

사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 몇 m 이상인가?

- ① 4.5
- ② 5
- ③ 5.5
- ④ 6

Q99

관광숙박업 또는 숙박업을 하는 객실의 입구등에 조명용 전등을 설치 할 때는 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

Q100

철근 콘크리트주를 사용하는 25kV 교류 전차선로를 도로등과 제1차 접근 상태에 시설하는 경우 경간의 최대한도는 몇 m 인가?

- ① 40
- ② 50
- ③ 60
- ④ 70

시험지 24 / 34

[전기기사 필기] 18년 2회차

100문항

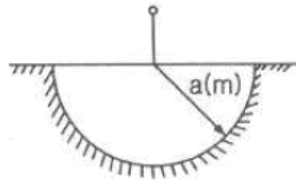
Q01

매질 1의 $\mu_{o1}=500$, 매질 2의 $\mu_{o2}=1000$ 이다. 매질 2에서 경계면에 대하여 45° 각도로 자계가 입사한 경우 매질 1에서 경계면과 자계의 각도에 가장 가까운 것은?

- ① 20°
- ② 30°
- ③ 60°
- ④ 80°

Q02

대지의 고유저항이 $\rho(\Omega \cdot m)$ 일 때 반지름 $a(m)$ 인 그림과 같은 반구 접지극의 접지저항(Ω)은?



- ① $\frac{\rho}{4\pi a}$
- ② $\frac{\rho}{2\pi a}$
- ③ $\frac{2\pi\rho}{a}$
- ④ $2\pi\rho a$

Q03

히스테리시스 곡선에서 히스테리시스 손실에 해당하는 것은?

- ① 보자력의 크기
- ② 잔류자기의 크기
- ③ 보자력과 잔류자기의 곱
- ④ 히스테리시스 곡선의 면적

Q04

다음 (가), (나)에 대한 법칙을 알맞은 것은?

전자유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 쇠교 자속수의 시간에 대한 감소비율에 비례한다는 (가)에 따르면 특히, 유도된 기전력의 방향은 (나)에 따른다.

- ① (가) 패러데이의 법칙 (나) 렌츠의 법칙
- ② (가) 렌츠의 법칙 (나) 패러데이의 법칙
- ③ (가) 플레밍의 왼손법칙 (나) 패러데이의 법칙
- ④ (가) 패러데이의 법칙 (나) 플레밍의 왼손법칙

Q05

N회 감긴 환상코일의 단면적이 $S(m^2)$ 이고 평균 길이가 $l(m)$ 이다. 이 코일의 권수를 2배로 늘이고 인덕턴스를 일정하게 하려고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① 길이를 2배로 한다.
- ② 단면적을 1/4로 한다.
- ③ 비투자율을 1/2로 한다.
- ④ 전류의 세기를 4배로 한다.

Q06

무한장 솔레노이드에 전류가 흐를 때 발생하는 자장에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 내부 자장은 평등자장이다.
- ② 외부 자장은 평등자장이다.
- ③ 내부 자장의 세기는 0이다.
- ④ 외부와 내부의 자장의 세기는 같다.

Q07

자기회로에서 키르히호프의 법칙으로 알맞은 것은?(단, R : 자기저항, ϕ : 자속, N : 코일 권수, I : 전류이다.)

- ① $\sum_{i=1}^n \phi_i = \infty$
- ② $\sum_{i=1}^n N_i \phi_i = 0$
- ③ $\sum_{i=1}^n R_i \phi_i = \sum_{i=1}^n N_i I_i$
- ④ $\sum_{i=1}^n R_i \phi_i = \sum_{i=1}^n N_i L_i$

Q08

전하밀도 $\rho_s(\text{C/m}^2)$ 인 무한 판상 전하분포에 의한 임의 점의 전장에 대하여 틀린 것은?

- ① 전장의 세기는 매질에 따라 변한다.
- ② 전장의 세기는 거리 r 에 반비례한다.
- ③ 전장은 판에 수직방향으로만 존재한다.
- ④ 전장의 세기는 전하밀도 ρ_s 에 비례한다.

Q09

한 변의 길이가 $l(\text{m})$ 인 정사각형 도체 회로에 전류 $I(\text{A})$ 를 흘릴 때 회로의 중심점에서 자계의 세기는 몇 AT/m 인가?

- ① $\frac{2I}{\pi l}$
- ② $\frac{I}{\sqrt{2}\pi l}$
- ③ $\frac{\sqrt{2}I}{\pi l}$
- ④ $\frac{2\sqrt{2}I}{\pi l}$

Q10

반지름 $a(\text{m})$ 의 원형 단면을 가진 도선에 전도전류 $i_c = I_c \sin 2\pi f t$ (A)가 흐를 때 변위전위 밀도의 최대값 J_d 는 몇 A/m^2 가 되는가? (단, 도전율은 $\sigma(\text{S/m})$ 이고, 비유전율은 ϵ_r 이다.)

- ① $\frac{f\epsilon_r I_c}{4\pi \times 10^9 \sigma a^2}$
- ② $\frac{\epsilon_r I_c}{4\pi f \times 10^9 \sigma a^2}$
- ③ $\frac{f\epsilon_r I_c}{9\pi \times 10^9 \sigma a^2}$
- ④ $\frac{f\epsilon_r I_c}{18\pi \times 10^9 \sigma a^2}$

Q11

대전 도체 표면전하밀도는 도체 표면의 모양에 따라 어떻게 분포하는가?

- ① 표면전하밀도는 뾰족할수록 커진다.
- ② 표면전하밀도는 평면일 때 가장 크다.
- ③ 표면전하밀도는 곡률이 크면 작아진다.
- ④ 표면전하밀도는 표면의 모양과 무관하다.

Q12

일정전압의 직류전원에 저항을 접속하여 전류를 흘릴 때, 저항값을 20 % 감소시키면 흐르는 전류는 처음 저항에 흐르는 전류의 몇 배가 되는가?

- ① 1.0배
- ② 1.1배
- ③ 1.25배
- ④ 1.5배

Q13

유전율이 ϵ 인 유전체 내에 있는 점전하 Q에서 발산되는 전기력선의 수는 총 몇 개인가?

- ① Q
- ② $\frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_s}$
- ③ $\frac{Q}{\epsilon_s}$
- ④ $\frac{Q}{\epsilon_0}$

Q14

내부도체의 반지름이 a(m)이고, 외부도체의 내반지름이 b(m), 외반지름이 c(m)인 동축케이블의 단위 길이당 자기 인덕턴스 몇 H/m 인가?

- ① $\frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$
- ② $\frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{b}{a}$
- ③ $\frac{2\pi}{\mu_0} \ln \frac{b}{a}$
- ④ $\frac{\pi}{\mu_0} \ln \frac{b}{a}$

Q15

공기 중에서 1m 간격을 가진 두 개의 평행 도체 전류의 단위길이에 작용하는 힘은 몇 N 인가? (단, 전류는 1A라고 한다.)

- ① 2×10^{-7}
- ② 4×10^{-7}
- ③ $2\pi \times 10^{-7}$
- ④ $4\pi \times 10^{-7}$

Q16

공기 중에서 코로나방전이 3.5 kV/mm 전계에서 발생한다고 하면, 이 때 도체의 표면에 작용하는 힘은 약 몇 N/m² 인가?

- ① 27
- ② 54
- ③ 81
- ④ 108

Q17

무한장 직선 전류에 의한 자계의 세기(AT/m)는?

- ① 거리 r에 비례한다.
- ② 거리 r²에 비례한다.
- ③ 거리 r에 반비례한다.
- ④ 거리 r²에 반비례한다.

Q18

전계 $E = \sqrt{2}E_e \sin \omega \left(t - \frac{x}{c} \right) (V/m)$ 의 평면 전자파가 있다. 진공 중에서 자계의 실효값은 몇 A/m 인가?

- ① $0.707 \times 10^{-3} E_e$
- ② $1.44 \times 10^{-3} E_e$
- ③ $2.65 \times 10^{-3} E_e$
- ④ $5.37 \times 10^{-3} E_e$

Q19

Biot-Savart의 법칙에 의하면, 전류소에 의해서 임의의 한 점(P)에 생기는 자계의 세기를 구할 수 있다. 다음 중 설명으로 틀린 것은?

- ① 자계의 세기는 전류의 크기에 비례한다.
- ② MKS 단위계를 사용할 경우 비례상수는 $1/4\pi$ 이다.
- ③ 자계의 세기는 전류소와 점 P와의 거리에 반비례한다.
- ④ 자계의 방향은 전류소 및 이 전류소와 점 P를 연결하는 직선을 포함하는 면에 법선방향이다.

Q20

$x > 0$ 인 영역에 $\epsilon_1 = 3$ 인 유전체, $x < 0$ 인 영역에 $\epsilon_2 = 5$ 인 유전체가 있다. 유전율 ϵ_2 인 영역에서 전계가 $E_2 = 20a_x + 30a_y - 40a_z$ V/m 일 때, 유전율 ϵ_1 인 영역에서의 전계 E_1 (V/m)은?

- ① $\frac{100}{3}a_x + 30a_y - 40a_z$
- ② $20a_x + 90a_y - 40a_z$
- ③ $100a_x + 10a_y - 40a_z$
- ④ $60a_x + 30a_y - 40a_z$

Q21

1 kWh를 열량으로 환산하면 약 몇 kcal 인가?

- ① 80
- ② 256
- ③ 539
- ④ 860

Q22

22.9 kV, Y결선된 자가용 수전설비의 계기용변압기의 2차측 정격전압은 몇 V 인가?

- ① 110
- ② 220
- ③ $110\sqrt{3}$
- ④ $220\sqrt{3}$

Q23

순저항 부하의 부하전력 P(kW), 전압 E(V), 선로의 길이 l(m), 고유저항 $\rho(\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m})$ 인 단상 2선식 선로에서 선로 손실을 q(W)라 하면, 전선의 단면적(mm^2)은 어떻게 표현되는 가?

- ① $\frac{\rho l P^2}{q E^2} \times 10^6$
- ② $\frac{2 \rho l P^2}{q E^2} \times 10^6$
- ③ $\frac{\rho l P^2}{2 q E^2} \times 10^6$
- ④ $\frac{2 \rho l P^2}{q^2 E} \times 10^6$

Q24

동작전류의 크기가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성을 가진 계전기는?

- ① 순한시 계전기
- ② 정한시 계전기
- ③ 반한시 계전기
- ④ 반한시 정한시 계전기

Q25

소호리액터를 송전계통에 사용하면 리액터의 인덕턴스와 선로의 정전용량이 어떤 상태로 되어 지락전류를 소멸시키는가?

- ① 병렬공진
- ② 직렬공진
- ③ 고임피던스
- ④ 저임피던스

Q26

동기조상기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시충전이 불가능하다.
- ② 전압 조절이 연속적이다.
- ③ 중부하시에는 과여자로 운전하여 앞선 전류를 취한다.
- ④ 경부하시에는 부족여자로 운전하여 뒤진 전류를 취한다.

Q27

화력발전소에서 가장 큰 손실은?

- ① 소내용 동력
- ② 송풍기 손실
- ③ 복수기에서의 손실
- ④ 연도 배출가스 손실

Q28

정전용량 $0.01 \mu\text{F/km}$, 길이 173.2 km , 선간전압 60 kV , 주파수 60 Hz 인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A 인가?

- ① 6.3
- ② 12.5
- ③ 22.6
- ④ 37.2

Q29

발전용량 9800 kW의 수력발전소 최대사용 수량이 10 m³/s일 때, 유효낙차는 몇 m 인가?

- ① 100
- ② 125
- ③ 150
- ④ 175

Q30

차단기의 정격 차단시간은?

- ① 고장 발생부터 소호까지의 시간
- ② 트립코일 여자부터 소호까지의 시간
- ③ 가동 접촉자의 개극부터 소호까지의 시간
- ④ 가동 접촉자의 동작시간부터 소호까지의 시간

Q31

부하전류의 차단능력이 없는 것은?

- ① DS
- ② NFB
- ③ OCB
- ④ VCB

Q32

전선의 굵기가 균일하고 부하가 송전단에서 말단까지 균일하게 분포되어 있을 때 배전선 말단에서 전압강하는? (단, 배전선 전체저항 R, 송전단의 부하전류는 I이다.)

- ① $\frac{1}{2}RI$
- ② $\frac{1}{\sqrt{2}}RI$
- ③ $\frac{1}{\sqrt{3}}RI$
- ④ $\frac{1}{3}RI$

Q33

역률 개선용 콘덴서를 부하와 병렬로 연결하고자 한다. Δ 결선방식과 Y결선방식을 비교하면 콘덴서의 정전용량(μF)의 크기는 어떠한가?

- ① Δ 결선방식과 Y결선방식은 동일하다.
- ② Y결선방식이 Δ 결선방식의 $1/2$ 이다.
- ③ Δ 결선방식이 Y결선방식의 $1/3$ 이다.
- ④ Y결선방식이 Δ 결선방식의 $1/\sqrt{3}$ 이다.

Q34

송전선로에서 고조파 제거 방법이 아닌 것은?

- ① 변압기를 Δ 결선 한다.
- ② 능동형 필터를 설치한다.
- ③ 유도전압 조정장치를 설치한다.
- ④ 무효전력 보상장치를 설치한다.

Q35

송전선로에 댐퍼(Damper)를 설치하는 주된 이유는?

- ① 전선의 진동방지
- ② 전선의 이탈방지
- ③ 코로나현상의 방지
- ④ 현수애자의 경사방지

Q36

400 kVA 단상변압기 3대를 Δ - Δ 결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 V-V결선을 하여 사용하면 약 몇 kVA 부하까지 걸 수 있겠는가?

- ① 400
- ② 566
- ③ 693
- ④ 800

Q37

직격뢰에 대한 방호설비로 가장 적당한 것은?

- ① 복도체
- ② 가공지선
- ③ 서지흡수기
- ④ 정전방전기

Q38

선로정수를 평형되게 하고, 근접 통신선에 대한 유도장해를 줄일 수 있는 방법은?

- ① 연가를 시행한다.
- ② 전선으로 복도체를 사용한다.
- ③ 전선로의 이도를 충분하게 한다.
- ④ 소호리액터 접지를 하여 중성점 전위를 줄여준다.

Q39

직류 송전방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 선로의 절연이 교류방식보다 용이하다.
- ② 리액턴스 또는 위상각에 대해서 고려 할 필요가 없다.
- ③ 케이블 송전일 경우 유전손이 없기 때문에 교류방식보다 유리하다.
- ④ 비동기 연계가 불가능하므로 주파수가 다른 계통간의 연계가 불가능하다.

Q40

저압배전계통을 구성하는 방식 중 캐스케이딩(Cascading)을 일으킬 우려가 있는 방식은?

- ① 방사상방식
- ② 저압뱅크방식
- ③ 저압네트워크방식
- ④ 스포트네트워크 방식

Q41

동기발전기의 전기자권선을 분포권으로 하면 어떻게 되는가?

- ① 난조를 방지한다.
- ② 기전력의 파형이 좋아진다.
- ③ 권선의 리액턴스가 커진다.
- ④ 집중권에 비하여 합성 유기기전력이 증가한다.

Q42

부하전류가 2배로 증가하면 변압기의 2차측 동손은 어떻게 되는가?

- ① 1/4로 감소한다.
- ② 1/2로 감소한다.
- ③ 2배로 증가한다.
- ④ 4배로 증가한다.

Q43

동기전동기에서 출력이 100 %일 때 역률이 1이 되도록 계자전류를 조정한 다음에 공급 전압 V 및 계자전류 I_f 를 일정하게 하고, 전부하 이하에서 운전하면 동기전동기의 역률은?

- ① 뒤진 역률이 되고, 부하가 감소할수록 역률은 낮아진다.
- ② 뒤진 역률이 되고, 부하가 감소할수록 역률을 좋아진다.
- ③ 앞선 역률이 되고, 부하가 감소할수록 역률은 낮아진다.
- ④ 앞선 역률이 되고, 부하가 감소할수록 역률을 좋아진다.

Q44

유도기전력의 크기가 서로 같은 A, B 2대의 동기발전기를 병렬 운전할 때, A발전기의 유기기전력 위상이 B보다 앞설 때 발생하는 현상이 아닌 것은?

- ① 동기화력이 발생한다.
- ② 고조파 무효순환전류가 발생된다.
- ③ 유효전류인 동기화전류가 발생된다.
- ④ 전기자 동손을 증가시키며 과열의 원인이 된다.

Q45

직류기기의 철손에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 성층철심을 사용하면 와전류손이 감소한다.
- ② 철손에는 풍손과 와전류손 및 저항손이 있다.
- ③ 철에 규소를 넣게 되면 히스테리시스손이 감소한다.
- ④ 전기자 철심에는 철손을 작게하기 위해 규소강판을 사용한다.

Q46

직류 분권발전기의 극수 4, 전기자 총 도체수 600으로 매분 600 회전할 때 유기기전력이 220 V라 한다. 전기자 권선이 파권일 때 매극당 자속은 약 몇 Wb인가?

- ① 0.0154
- ② 0.0183
- ③ 0.0192
- ④ 0.0199

Q47

어떤 정류회로의 부하전압이 50 V 이고 맥동률 3 %이면 직류 출력전압에 포함된 교류분은 몇 V 인가?

- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 1.8
- ④ 2.1

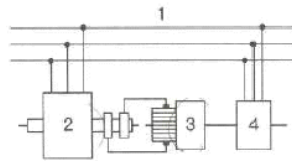
Q48

3상 수는 정류기의 직류 평균 부하전류가 50 A가 되는 1상 양극 전류 실효값은 약 몇A 인가?

- ① 9.6
- ② 17
- ③ 29
- ④ 87

Q49

그림은 동기발전기의 구동 개념도이다. 그림에서 2를 발전기라 할 때 3의 명칭으로 적합한 것은?



- ① 전동기
- ② 여자기
- ③ 원동기
- ④ 제동기

Q50

유도전동기의 2차 회로에 2차 주파수와 같은 주파수로 적당한 크기와 적당한 위상의 전압을 외부에서 가해주는 속도제어법은?

- ① 1차 전압 제어
- ② 2차 저항 제어
- ③ 2차 여자 제어
- ④ 극수 변환 제어

Q51

변압기의 1차측을 Y결선, 2차측을 Δ결선으로 한 경우 1차와 2차간의 전압의 위상차는?

- ① 0°
- ② 30°
- ③ 45°
- ④ 60°

Q52

이상적인 변압기의 무부하에서 위상관계로 옳은 것은?

- ① 자속과 여자전류는 동위상이다.
- ② 자속은 인가전압 보다 90° 앞선다.
- ③ 인가전압은 1차 유기기전력 보다 90° 앞선다.
- ④ 1차 유기기전력과 2차 유기기전력의 위상은 반대이다.

Q53

정격출력 50 kW, 4극 220 V, 60 Hz인 3상 유도전동기가 전부하 슬립 0.04, 효율 90 %로 운전되고 있을 때 다음 중 틀린 것은?

- ① 2차 효율 = 96 %
- ② 1차 입력 = 55.56kW
- ③ 회전자입력 = 47.9kW
- ④ 회전자동손 = 2.08 kW

Q54

저항부하를 갖는 정류회로에서 직류분 전압이 200 V일 때 다이오드에 가해지는 첨두역 전압(PIV)의 크기는 약 몇 V 인가?

- ① 346
- ② 628
- ③ 692
- ④ 1038

Q55

3상 변압기를 1차 Y, 2차 Δ 로 결선하고 1차에 선간전압 3300 V를 가했을 때의 무부하 2차 선간전압은 몇 V 인가? (단, 전압 비는 30:1 이다.)

- ① 63.4
- ② 110
- ③ 173
- ④ 190.5

Q56

직류발전기의 유기기전력과 반비례하는 것은?

- ① 자속
- ② 회전수
- ③ 전체 도체수
- ④ 병렬 회로수

Q57

일반적인 3상 유도전동기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 불평형 전압으로 운전하는 경우 전류는 증가하나 토크는 감소한다.
- ② 원선도 작성을 위해서는 무부하시험, 구속시험, 1차 권선저항 측정을 하여야 한다.
- ③ 농형은 권선형에 비해 구조가 견고하며 권선형에 비해 대형전동기로 널리 사용된다.
- ④ 권선형 회전자의 3선중 1선이 단선되면 동기속도의 50%에서 더 이상 가속되지 못하는 현상을 게르게스현상이라 한다.

Q58

변압기 보호장치의 주된 목적이 아닌 것은?

- ① 전압 불평형 개선
- ② 절연내력 저하 방지
- ③ 변압기 자체 사고의 최소화
- ④ 다른 부분으로의 사고 확산 방지

Q59

직류기에서 기계각의 극수가 P인 경우 전기각과의 관계는 어떻게 되는가?

- ① 전기각×2P
- ② 전기각×3P
- ③ 전기각×(2/P)
- ④ 전기각×(3/P)

Q60

3상 권선형 유도전동기의 전부하 슬립 5%, 2차 1상의 저항 0.5Ω 이다. 이 전동기의 기동토크를 전부하 토크와 같도록 하려면 외부에서 2차 삽입할 저항(Ω)은?

- ① 8.5
- ② 9
- ③ 9.5
- ④ 10

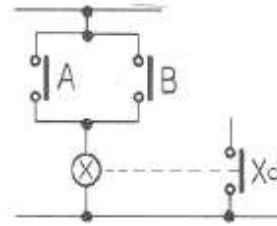
Q61

$G(s) = \frac{1}{0.005s(0.1s + 1)^2}$ 에서 $\omega=10\text{rad/s}$ 일 때의 이득 및 위상각은?

- ① 20dB, -90°
- ② 20dB, -180°
- ③ 40dB, -90°
- ④ 40dB, -180°

Q62

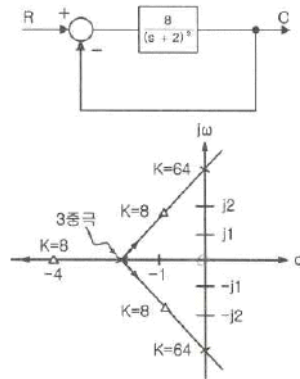
그림과 같은 논리회로는?



- ① OR 회로
- ② AND 회로
- ③ NOT 회로
- ④ NOR 회로

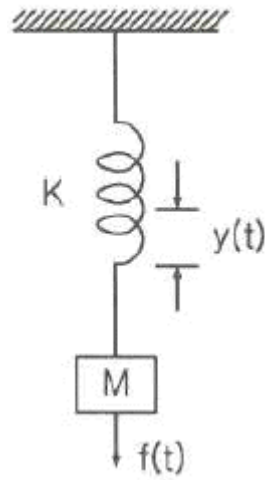
Q63

그림은 제어계와 그 제어계의 근궤적을 작도한 것이다. 이것으로부터 결정된 이득여유 값은?



- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 64

그림과 같은 스프링 시스템을 전기적 시스템으로 변환했을 때 이에 대응하는 회로는?



- ①
- ②
- ③
- ④

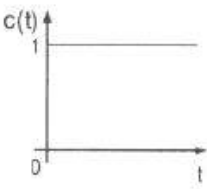
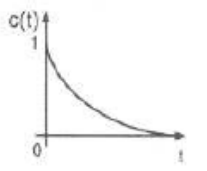
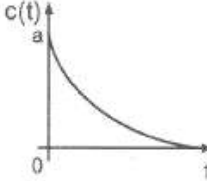
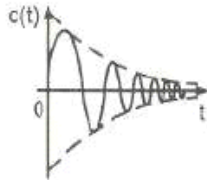
Q65

$\frac{d^2}{dt^2}c(t) + 5\frac{d}{dt}c(t) + 4c(t) = r(t)$ 와 같은 함수를 상태함수로 변환 하였다. 벡터 A, B의 값으로 적당한 것은?
 $\frac{d}{dt}X(t) = AX(t) + Br(t)$

- ① $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ② $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ③ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ④ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Q66

전달함수 $G(s) = \frac{1}{s+1}$ 일 때, 이 계의 임펄스응답 $c(t)$ 를 나타내는 것은?(단, a는 상수이다.)

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 

Q67

폐환(Feed back) 제어계의 특징이 아닌 것은?

- ① 정확성이 증가한다.
- ② 대역폭이 증가한다.
- ③ 구조가 간단하고 설치비가 저렴하다.
- ④ 계(系)의 특성 변화에 대한 입력대 출력비의 감도가 감소한다.

Q68

이산 시스템(Discrete data system)에서의 안정도 해석에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 음의 반평면에 있으면 안정하다.
- ② 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 양의 반평면에 있으면 안정하다.
- ③ 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 단위원 내부에 있으면 안정하다.
- ④ 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 단위원 외부에 있으면 안정하다.

Q69

노내 온도를 제어하는 프로세스 제어계에서 검출부에 해당하는 것은?

- ① 노
- ② 밸브
- ③ 증폭기
- ④ 열전대

Q70

단위 부폐환 제어시스템의 루프전달함수 $G(s)H(s)$ 가 다음과 같이 주어져 있다. 이득여유가 20 dB이면 이 때의 K 의 값은?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)}$$

- ① 3/10
- ② 3/20
- ③ 1/20
- ④ 1/40

Q71

$R=100\ \Omega$, $X_C=100\ \Omega$ 이고 L 만을 가변 할 수 있는 RLC 직렬회로가 있다. 이 때 $f=500\text{Hz}$, $E=100\text{ V}$ 를 인가하여 L 을 변화시킬 때 L 의 단자전압 EL 의 최대값은 몇 V 인가?(단, 공진회로 이다.)

- ① 50
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

Q72

어떤 회로에 전압을 115 V 인가하였더니 유효전력이 230 W, 무효전력이 345 Var를 지시한다면 회로에 흐르는 전류는 약 몇 A 인가?

- ① 2.5
- ② 5.6
- ③ 3.6
- ④ 4.5

Q73

시정수의 의미를 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 시정수가 작으면 과도현상이 짧다.
- ② 시정수가 크면 정상상태에 늦게 도달한다.
- ③ 시정수는 τ 로 표기하며 단위는 초(sec)이다.
- ④ 시정수는 과도 기간 중 변화해야할 양의 0.632%가 변화하는데 소요된 시간이다.

Q74

무손실 선로에 있어서 감쇠정수 α , 위상정수를 β 라 하면 α 와 β 의 값은? (단, R, G, L, C 는 선로 단위 길이당의 저항, 컨덕턴스, 인덕턴스 커패시턴스이다.)

- ① $\alpha = \sqrt{RG}, \beta = 0$
- ② $\alpha = 0, \beta = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- ③ $\alpha = 0, \beta = \omega\sqrt{LC}$
- ④ $\alpha = \sqrt{RG}, \beta = \omega\sqrt{LC}$

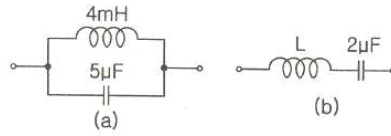
Q75

어떤 소자에 걸리는 전압이 $100\sqrt{2}\cos(314t - \frac{\pi}{6})V$ 이고, 흐르는 전류가 $3\sqrt{2}\cos(314t + \frac{\pi}{6})A$ 일 때 소비되는 전력(W)은?

- ① 100
- ② 150
- ③ 250
- ④ 300

Q76

그림(a)와 그림(b)가 역회로 관계에 있으려면 L의 값은 몇 mH 인가?



- ① 1
- ② 2
- ③ 5
- ④ 10

Q77

2개의 전력계로 평형 3상 부하의 전력을 측정하였더니 한쪽의 지시가 다른 쪽 전력계 지시의 3배였다면 부하의 역률은 약 얼마인가?

- ① 0.46
- ② 0.56
- ③ 0.65
- ④ 0.76

Q78

$F(s) = \frac{1}{s(s+a)}$ 의 라플라스 역변환은?

- ① e^{-at}
- ② $1-e^{-at}$
- ③ $a(1-e^{-at})$
- ④ $(1/a)(1-e^{-at})$

Q79

선간전압의 200 V인 대칭 3상 전원에 평형 3상 부하가 접속되어 있다. 부하 1상의 저항은 10 Ω, 유도리액턴스 15 Ω, 용량리액턴스 5 Ω가 직렬로 접속된 것이다. 부하가 Δ결선일 경우, 선로전류(A)와 3상 전력(W)은 약 얼마인가?

- ① $I_t=10\sqrt{6}$, $P_3=6000$
- ② $I_t=10\sqrt{6}$, $P_3=8000$
- ③ $I_t=10\sqrt{3}$, $P_3=6000$
- ④ $I_t=10\sqrt{3}$, $P_3=8000$

Q80

공간적으로 서로 $\frac{2\pi}{n}(\text{rad})$ 의 각도를 두고 배치한 n 개의 코일에 대칭 n 상 교류를 흘리면 그 중심에 생기는 회전자계의 모양은?

- ① 원형 회전자계
- ② 타원형 회전자계
- ③ 원통형 회전자계
- ④ 원추형 회전자계

Q81

애자사용 공사에 의한 저압 옥내배선 시설 중 틀린 것은?

- ① 전선은 인입용 비닐 절연전선일 것
- ② 전선 상호 간의 간격은 6 cm 이상일 것
- ③ 전선의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 윗면에 따라 붙일 경우에는 2 m 이하일 것
- ④ 전선과 조영재 사이의 이격거리는 사용 전압이 400 V 미만인 경우에는 2.5 cm 이상일 것

Q82

저압 및 고압 가공전선의 높이는 도로를 횡단하는 경우와 철도를 횡단하는 경우에 각각 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 도로 : 지표상 5, 철도 : 레일면상 6
- ② 도로 : 지표상 5, 철도 : 레일면상 6.5
- ③ 도로 : 지표상 6, 철도 : 레일면상 6
- ④ 도로 : 지표상 6, 철도 : 레일면상 6.5

Q83

사용전압이 몇 V 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지하 침투를 방지하기 위하여 절연유 유출 방지설비를 하여야 하는가?

- ① 25000
- ② 50000
- ③ 75000
- ④ 100000

Q84

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제1종 접지공사의 접지극을 시설할 때 동결 깊이를 감안하여 지하 몇 cm 이상의 깊이로 매설해야 하는가?

- ① 60
- ② 75
- ③ 90
- ④ 100

Q85

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

특고압 가공전선이 도로 등과 교차하여 도로 상부측에 시설할 경우에 보호망도 같이 시설하려고 한다. 보호망은 제 몇 종 접지공사로 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q86

발전용 수력 설비에서 필댐의 축재재료로 필댐의 본체에 사용하는 토질재료로 적합하지 않은 것은?

- ① 묽은 진흙으로 되지 않을 것
- ② 댐의 안정에 필요한 강도 및 수밀성이 있을 것
- ③ 유기물을 포함하고 있으며 광물성분은 불용성일 것
- ④ 댐의 안전에 지장을 줄 수 있는 팽창성 또는 수축성이 없을 것

Q87

전기울타리용 전원 장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 몇 V 이하이어야 하는 가?

- ① 150
- ② 200
- ③ 250
- ④ 300

Q88

사용전압이 22.9 kV인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지식의 것으로서 전로의 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한 한다.)가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 케이블인 경우 이격거리는 몇 m 이상인가?

- ① 0.25
- ② 0.5
- ③ 0.75
- ④ 1.0

Q89

전력계통의 일부가 전력계통의 전원과 전기적으로 분리된 상태에서 분산형전원에 의해서만 가압되는 상태를 무엇이라 하는가?

- ① 계통연계
- ② 접속설비
- ③ 단독운전
- ④ 단순 병렬운전

Q90

고압 가공인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 전선의 아래쪽에 위험표시를 하였다면 전선의 지표상 높이는 몇 m 까지로 감할 수 있는가?

- ① 2.5
- ② 3.5
- ③ 4.5
- ④ 5.5

Q91

특고압의 기계기구·모선 등을 옥외에 시설하는 변전소의 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 못하도록 시설하는 울타리·담 등의 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 2
- ② 2.2
- ③ 2.5
- ④ 3

Q92

가반형의 용접 전극을 사용하는 아크용접장치의 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 60
- ② 150
- ③ 300
- ④ 400

Q93

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소의 매설 깊이는 몇 cm 이상이어야 하는가?(2021년 개정된 규정 적용됨)

- ① 60
- ② 100
- ③ 120
- ④ 150

Q94

특고압을 옥내에 시설하는 경우 그 사용 전압의 최댓값은 몇 kV 이하인가? (단, 케이블 트레이공사는 제외)

- ① 25
- ② 80
- ③ 100
- ④ 160

Q95

샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설할 경우 인제감전보호용 누전 차단기의 정격감도전류는 몇 mA 이하인가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 30

Q96

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

버스 덕트 공사에서 저압 옥내배선의 사용전압이 400 V 미만인 경우에는 덕트에 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q97

전로의 사용전압이 400 V 미만이고 대지전압이 220 V 인 옥내전로에서 분기회로의 절연저항 값은 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.4
- ④ 0.5

Q98

() 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

유회용 전차에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 직류의 경우는 (Ⓐ)V 이하, 교류의 경우는 (Ⓑ)V 이하이어야 한다.

- ① Ⓐ 60, Ⓑ 40
- ② Ⓐ 40, Ⓑ 60
- ③ Ⓐ 30, Ⓑ 60
- ④ Ⓐ 60, Ⓑ 30

Q99

철탑의 강도계산을 할 때 이상 시 상정하중이 가하여지는 경우 철탑의 기초에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.33
- ② 1.83
- ③ 2.25
- ④ 2.75

발전기를 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 반드시 시설하지 않아도 되는 경우는?

- ① 발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우
- ② 용량 5000 kVA 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우
- ③ 용량 500 kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유 장치의 유압이 현저히 저하한 경우
- ④ 용량 2000 kVA 이상인 수차 발전기의 스러스트 베어링의 온도가 현저히 상승하는 경우

시험지 25 / 34

[전기기사 필기] 18년 1회차

100문항

Q01

평면도체 표면에서 $r[m]$ 의 거리에 점전하 $Q[C]$ 이 있을 때 이 전하를 무한원까지 운반하는데 필요한 일은 몇 J 인가?

- ① $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 r}$
- ② $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 r}$
- ③ $\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 r}$
- ④ $\frac{Q^2}{32\pi\epsilon_0 r}$

Q02

역자성체에서 비투자율(μ_s)은 어느 값을 갖는가?

- ① $\mu_s = 1$
- ② $\mu_s < 1$
- ③ $\mu_s > 1$
- ④ $\mu_s = 0$

Q03

비유전율 ϵ_{r1} , ϵ_{r2} 인 두 유전체가 나란히 무한평면으로 접하고 있고, 이 경계면에 평행으로 유전체의 비유전율 ϵ_{r1} 내에 경계면으로부터 $d[m]$ 인 위치에 선전하 밀도 $\rho[C/m]$ 인 선상전하가 있을 때, 이 선전하와 유전체 ϵ_{r2} 간의 단위 길이당의 작용력은 몇 N/m인가?

- ① $9 \times 10^9 \times \frac{\rho^2}{\epsilon_{r2}d} \times \frac{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}$
- ② $2.25 \times 10^9 \times \frac{\rho^2}{\epsilon_{r2}d} \times \frac{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}$
- ③ $9 \times 10^9 \times \frac{\rho^2}{\epsilon_{r1}d} \times \frac{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}$
- ④ $2.25 \times 10^9 \times \frac{\rho^2}{\epsilon_{r1}d} \times \frac{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}$

Q04

점전하에 의한 전계는 쿨롱의 법칙을 사용하면 되지만 분포되어 있는 전하에 의한 전계를 구할 때는 무엇을 이용하는가?

- ① 렌츠의 법칙
- ② 가우스의 정리
- ③ 라플라스 방정식
- ④ 스토크스의 정리

Q05

패러데이관(Faraday tube)의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 패러데이관 중에 있는 전속수는 그 관속에 진전하가 없으면 일정하며 연속적이다.
- ② 패러데이관의 양단에는 양 또는 음의 단위 진전하가 존재하고 있다.
- ③ 패러데이관 한 개의 단위 전위차 당 보유에너지는 $1/2J$ 이다.
- ④ 패러데이관의 밀도는 전속밀도와 같지 않다.

Q06

공기 중에 있는 지름 6cm인 단일 도체구의 정전용량은 몇 pF인가?

- ① 0.34
- ② 0.67
- ③ 3.34
- ④ 6.71

Q07

유전율이 ϵ_1, ϵ_2 [F/m]인 유전체 경계면에 단위면적당 작용하는 힘은 몇 N/m^2 인가? (단, 전계가 경계면에 수직인 경우이며, 두 유전체의 전속밀도 $D_1=D_2=D$ 이다.)

- ① $2 \left(\frac{1}{\epsilon_1} - \frac{1}{\epsilon_2} \right) D^2$
- ② $2 \left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \right) D^2$
- ③ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \right) D^2$
- ④ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2$

Q08

진공 중에 균일하게 대전된 반지름 a [m]인 선전하 밀도 λ_l [C/m]의 원환이 있을 때, 그 중심으로부터 중심축상 x [m]의 거리에 있는 점의 전계의 세기는 몇 V/m 인가?

- ① $\frac{a\lambda_l x}{2\epsilon_0(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$
- ② $\frac{a\lambda_l x}{\epsilon_0(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$
- ③ $\frac{\lambda_l x}{2\epsilon_0(a^2 + x^2)}$
- ④ $\frac{\lambda_l x}{\epsilon_0(a^2 + x^2)}$

Q09

내압 1000V 정전용량 $1\mu\text{F}$, 내압 750V 정전용량 $2\mu\text{F}$, 내압 500V 정전용량 $5\mu\text{F}$ 인 콘덴서 3개를 직렬로 접속하고 인가전압을 서서히 높이면 최초로 파괴되는 콘덴서는?

- ① $1\mu\text{F}$
- ② $2\mu\text{F}$
- ③ $5\mu\text{F}$
- ④ 동시에 파괴된다.

Q10

내부장치 또는 공간을 물질로 포위시켜 외부자계의 영향을 차폐시키는 방식을 자기차폐라 한다. 다음 중 자기차폐에 가장 좋은 것은?

- ① 비투자율이 1보다 작은 역자성체
- ② 강자성체 중에서 비투자율이 큰 물질
- ③ 강자성체 중에서 비투자율이 작은 물질
- ④ 비투자율에 관계없이 물질의 두께에만 관계되므로 되도록 두꺼운 물질

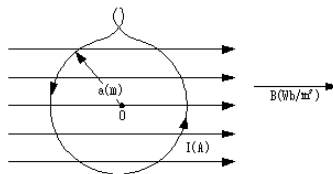
Q11

40V/m 인 전기장 내의 50V 되는 점에서 1C 의 전하가 전기장 방향으로 80cm 이동 하였을 때, 그 점의 전위는 몇 V 인가?

- ① 18
- ② 22
- ③ 35
- ④ 65

Q12

그림과 같이 반지름 $a[\text{m}]$ 의 한번 감긴 원형코일이 균일한 자속밀도 $B[\text{Wb/m}^2]$ 인 자계에 놓여 있다. 지금 코일 면을 자계와 나란하게 전류 $I[\text{A}]$ 를 흘리면 원형코일이 자계로부터 받는 회전 모멘트는 몇 Nm/rad 인가?



- ① $\pi a B I$
- ② $2\pi a B I$
- ③ $\pi a^2 B I$
- ④ $2\pi a^2 B I$

Q13

다음 조건들 중 초전도체에 부합되는 것은? (단, μ_r 은 비투자율, X_m 은 비자화율, B 는 자속밀도이며 작동온도는 임계온도 이하라 한다.

- ① $X_m = -1, \mu_r = 0, B = 0$
- ② $X_m = 0, \mu_r = 0, B = 0$
- ③ $X_m = 1, \mu_r = 0, B = 0$
- ④ $X_m = -1, \mu_r = 1, B = 0$

Q14

$x=0$ 인 무한평면을 경계면으로 하여 $x < 0$ 인 영역에는 비유전율 $\epsilon_{r1}=2$, $x > 0$ 인 영역에는 $\epsilon_{r2}=4$ 인 유전체가 있다. ϵ_{r1} 인 유전체 내에서 전기장 $E_1 = 20a_x - 10a_y + 5a_z$ V/m 일 때 $x > 0$ 인 영역에 있는 ϵ_{r2} 인 유전체 내에서 전속밀도 D_2 [C/m²]는? 단, 경계면상에는 자유전하가 없다고 한다.

- ① $D_2 = \epsilon_0(20a_x - 40a_y + 5a_z)$
- ② $D_2 = \epsilon_0(40a_x - 40a_y + 20a_z)$
- ③ $D_2 = \epsilon_0(80a_x - 20a_y + 10a_z)$
- ④ $D_2 = \epsilon_0(40a_x - 20a_y + 20a_z)$

Q15

평면파 전파가 $E = 30\cos(10^9t + 20z)j$ V/m 로 주어 졌다면 이 전자파의 위상속도는 몇 m/s 인가?

- ① 5×10^7
- ② $1/3 \times 10^3$
- ③ 10^9
- ④ $3/2$

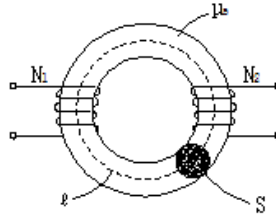
Q16

자속밀도 10 Wb/m^2 자계 중에 10cm 도체를 자계와 30° 의 각도로 30m/s 로 움직일 때, 도체에 유기되는 기전력은 몇 V 인가?

- ① 15
- ② $15\sqrt{3}$
- ③ 1500
- ④ $1500\sqrt{3}$

Q17

그림과 같이 단면적 $S=10\text{cm}^2$, 자로의 길이 $l=20\pi\text{cm}$, 비투자율 $\mu_s=1000$ 인 철심에 $N_1=N_2=100$ 인 두 코일을 감았다. 두 코일 사이의 상호인덕턴스는 몇 mH 인가?



- ① 0.1
- ② 1
- ③ 2
- ④ 20

Q18

$1\mu\text{A}$ 의 전류가 흐르고 있을 때, 1초 동안 통과하는 전자 수는 약 몇 개 인가? (단, 전자 1개의 전하는 $1.602\times 10^{-19}\text{C}$ 이다.)

- ① 6.24×10^{10}
- ② 6.24×10^{11}
- ③ 6.24×10^{12}
- ④ 6.24×10^{13}

Q19

균일하게 원형단면을 흐르는 전류 $I[\text{A}]$ 에 의한, 반지름 $a[\text{m}]$, 길이 $l[\text{m}]$, 비투자율 μ_s 인 원통도체의 내부 인덕턴스는 몇 H 인가?

- ① $10^{-7}\mu_s l$
- ② $3\times 10^{-7}\mu_s l$
- ③ $1/4a \times 10^{-7}\mu_s l$
- ④ $1/2 \times 10^{-7}\mu_s l$

Q20

한 변의 길이가 10cm 인 정사각형 회로에 직류전류 10A 가 흐를 때, 정사각형의 중심에서의 자계 세기는 몇 A/m 인가?

- ① $100\sqrt{2}/\pi$
- ② $200\sqrt{2}/\pi$
- ③ $300\sqrt{2}/\pi$
- ④ $400\sqrt{2}/\pi$

Q21

송전선에서 재폐로 방식을 사용하는 목적은?

- ① 역률 개선
- ② 안정도 증진
- ③ 유도장해의 경감
- ④ 코로나 발생방지

Q22

설비용량이 360kW, 수용률 0.8, 부등률 1.2 일 때 최대수용전력은 몇 kW 인가?

- ① 120
- ② 240
- ③ 360
- ④ 480

Q23

배전계통에서 사용하는 고압용 차단기의 종류가 아닌 것은?

- ① 기중차단기 ACB
- ② 공기차단기 ABB
- ③ 진공차단기 VCB
- ④ 유입차단기 OCB

Q24

SF₆ 가스차단기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① SF₆ 가스 자체는 불활성 기체이다.
- ② SF₆ 가스는 공기에 비하여 소호능력이 약 100배 정도이다.
- ③ 절연거리를 적게 할 수 있어 차단기 전체를 소형, 경량화 할 수 있다.
- ④ SF₆ 가스를 이용한 것으로서 독성이 있으므로 취급에 유의하여야 한다.

Q25

송전선로의 일반회로 정수가 A=0.7, B=j190, D=0.9 일 때 C의 값은?

- ① $-j1.95 \times 10^{-3}$
- ② $j1.95 \times 10^{-3}$
- ③ $-j1.95 \times 10^{-4}$
- ④ $j1.95 \times 10^{-4}$

Q26

부하역률이 0.8인 선로의 저항손실은 0.9인 선로의 저항손실에 비해서 약 몇 배 정도 되는가?

- ① 0.97
- ② 1.1
- ③ 1.27
- ④ 1.5

Q27

단상변압기 3대에 의한 Δ 결선에서 1대를 제거하고 동일전력을 V결선으로 보낸다면 동손은 약 몇 배가 되는가?

- ① 0.67
- ② 2.0
- ③ 2.7
- ④ 3.0

Q28

피뢰기의 충격방전 개시전압은 무엇으로 표시하는가?

- ① 직류전압의 크기
- ② 충격파의 평균치
- ③ 충격파의 최대치
- ④ 충격파의 실효치

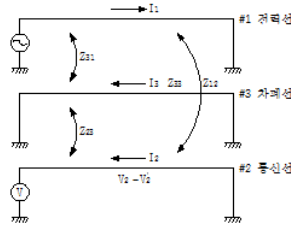
Q29

단상 2선식 배전선로의 선로임피던스가 $2+j5\Omega$ 이고 무유도성 부하전류 10A 일 때 송전단 역률은? (단, 수전단 전압의 크기는 100V이고, 위상각은 0° 이다.)

- ① 5/12
- ② 5/13
- ③ 11/12
- ④ 12/13

Q30

그림과 같이 전력선과 통신선 사이에 차폐선을 설치하였다. 이 경우에 통신선의 차폐계수(K)를 구하는 관계식은? 단, 차폐선을 통신선에 근접하여 설치한다.



- ① $K = 1 + \frac{Z_{31}}{Z_{12}}$
- ② $K = 1 - \frac{Z_{31}}{Z_{33}}$
- ③ $K = 1 - \frac{Z_{23}}{Z_{33}}$
- ④ $K = 1 + \frac{Z_{23}}{Z_{33}}$

Q31

모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

- ① 위상 비교방식
- ② 선택접지 계전방식
- ③ 방향거리 계전방식
- ④ 전류차동 보호방식

Q32

%임피던스와 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 정격전류가 증가하면 %임피던스는 감소한다.
- ② 직렬리액터가 감소하면 %임피던스도 감소한다.
- ③ 전기기계의 %임피던스가 크면 차단기의 용량은 작아진다.
- ④ 송전계통에서는 임피던스의 크기를 옴값대신에 %값으로 나타내는 경우가 많다.

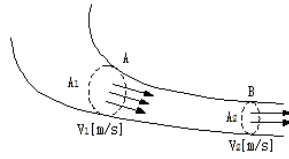
Q33

A, B 및 C상 전류를 각각 I_a , I_b , 및 I_c 라 할 때 $I_x = \frac{1}{3} (I_a + a^2 I_b + a I_c)$, $a = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 으로 표시되는 I_x 는 어떤 전류인가?

- ① 정상전류
- ② 역상전류
- ③ 영상전류
- ④ 역상전류와 영상전류의 합

Q34

그림과 같이 “수류가 고체에 둘러싸여 있고 A로부터 유입되는 수량과 B로부터 유출되는 수량이 같다”고 하는 이론은?



- ① 수두이론
- ② 연속의 원리
- ③ 베르누이의 정리
- ④ 토리첼리의 정리

Q35

4단자 정수가 A, B, C, D인 선로에 임피던스가 $1/Z_T$ 인 변압기가 수전단에 접속된 경우 계통의 4단자 정수 중 D_0 는?

- ① $D_0 = \frac{C + DZ_T}{Z_T}$
- ② $D_0 = \frac{C + AZ_T}{Z_T}$
- ③ $D_0 = \frac{D + CZ_T}{Z_T}$
- ④ $D_0 = \frac{B + AZ_T}{Z_T}$

Q36

대용량 고전압의 안정권선(△권선)이 있다. 이 권선의 설치 목적과 관계가 먼 것은?

- ① 고장전류 저감
- ② 제3고조파 제거
- ③ 조상설비 설치
- ④ 소내용 전원공급

Q37

한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

- ① 충전전류의 제한
- ② 접지전류의 제한
- ③ 누설전류의 제한
- ④ 단락전류의 제한

Q38

변압기 등 전력설비 내부 고장 시 변류기에 유입하는 전류와 유출하는 전류의 차로 동작하는 보호계전기는?

- ① 차동계전기
- ② 지락계전기
- ③ 과전류계전기
- ④ 역상전류계전기

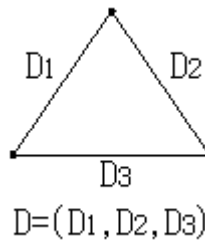
Q39

3상 결선 변압기의 단상운전에 의한 소손방지 목적으로 설치하는 계전기는?

- ① 차동계전기
- ② 역상계전기
- ③ 단락계전기
- ④ 과전류계전기

Q40

송전선로의 정전용량은 등가 선간거리 D 가 증가하면 어떻게 되는가?



- ① 증가한다.
- ② 감소한다.
- ③ 변하지 않는다.
- ④ D^2 에 반비례하여 감소한다.

Q41

단상 직권 정류자 전동기의 전기자 권선과 계자권선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계자권선의 권수를 적게 한다.
- ② 전기자 권선의 권수를 크게 한다.
- ③ 변압기 기전력을 적게 하여 역률 저하를 방지한다.
- ④ 브러시로 단락되는 코일 중의 단락전류를 많게 한다.

Q42

단상 직권 전동기의 종류가 아닌 것은?

- ① 직권형
- ② 아트킨슨형
- ③ 보상직권형
- ④ 유도보상직권형

Q43

동기조상기의 여자전류를 줄이면?

- ① 콘덴서로 작용
- ② 리액터로 작용
- ③ 진상전류로 됨
- ④ 저항손의 보상

Q44

권선형 유도전동기에서 비례추이에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, s_m 은 최대토크 시 슬립이다.)

- ① r_2 를 크게 하면 s_m 은 커진다.
- ② r_2 를 삽입하면 최대토크가 변한다.
- ③ r_2 를 크게 하면 기동토크도 커진다.
- ④ r_2 를 크게 하면 기동전류는 감소한다.

Q45

전기자저항 $r_a=0.2\Omega$, 동기리액턴스 $x_s=20\Omega$ 인 Y결선의 3상 동기발전기가 있다. 3상 중 1상의 단자전압 $V=4400V$, 유도기전력 $E=6600V$ 이다. 부하각 $\delta=30^\circ$ 라고 하면 발전기의 출력은 약 몇 kW인가?

- ① 2178
- ② 3251
- ③ 4253
- ④ 5532

Q46

반도체 정류기에 적용된 소자 중 첨두 역방향 내전압이 가장 큰 것은?

- ① 셀렌 정류기
- ② 실리콘 정류기
- ③ 게르마늄 정류기
- ④ 아산화동 정류기

Q47

동기전동기에서 전기자 반작용을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 공급전압보다 앞선 전류는 감자작용을 한다.
- ② 공급전압보다 뒤진 전류는 감자작용을 한다.
- ③ 공급전압보다 앞선 전류는 교차자화작용을 한다.
- ④ 공급전압보다 뒤진 전류는 교차자화작용을 한다.

Q48

변압기 결선방식 중 3상에서 6상으로 변환할 수 없는 것은?

- ① 2중 성형
- ② 환상 결선
- ③ 대각 결선
- ④ 2중 6각 결선

Q49

실리콘 제어정류기(SCR)의 설명 중 틀린 것은?

- ① PNP 구조로 되어 있다.
- ② 인버터 회로에 이용될 수 있다.
- ③ 고속도의 스위치 작용을 할 수 있다.
- ④ 게이트에 (+)와 (-)의 특성을 갖는 펄스를 인가하여 제어한다.

Q50

직류발전기가 90% 부하에서 최대효율이 된다면 이 발전기의 전부하에 있어서 고정손과 부하손의 비는?

- ① 1.1
- ② 1.0
- ③ 0.9
- ④ 0.81

Q51

150kVA의 변압기의 철손이 1kW, 전부하동손이 2.5kW이다. 역률 80%에 있어서의 최대효율은 약 몇 %인가?

- ① 95
- ② 96
- ③ 97.4
- ④ 98.5

Q52

정격부하에서 역률 0.8(뒤짐)로 운전될 때, 전압 변동률이 12%인 변압기가 있다. 이 변압기에 역률 100%의 정격 부하를 걸고 운전할 때의 전압 변동률은 약 몇 %인가? (단, %저항강하는 %리액턴스강하의 1/12이라고 한다.)

- ① 0.909
- ② 1.5
- ③ 6.85
- ④ 16.18

Q53

권선형 유도전동기 저항제어법의 단점 중 틀린 것은?

- ① 운전 효율이 낮다.
- ② 부하에 대한 속도 변동이 작다.
- ③ 제어용 저항기는 가격이 비싸다.
- ④ 부하가 적을 때는 광범위한 속도 조정이 곤란하다.

Q54

부하 급변 시 부하각과 부하 속도가 진동하는 난조 현상을 일으키는 원인이 아닌 것은?

- ① 전기자 회로의 저항이 너무 큰 경우
- ② 원동기의 토크에 고조파가 포함된 경우
- ③ 원동기의 조속기 감도가 너무 예민한 경우
- ④ 자속의 분포가 기울어져 자속의 크기가 감소한 경우

Q55

단상 변압기 3대를 이용하여 3상 Δ -Y 결선을 했을 때 1차와 2차 전압의 각변위(위상차)는?

- ① 0°
- ② 60°
- ③ 150°
- ④ 180°

Q56

권선형 유도 전동기의 전부하 운전 시 슬립이 4%이고, 2차 정격전압이 150V 이면 2차 유도기전력은 몇 V 인가?

- ① 9
- ② 8
- ③ 7
- ④ 6

Q57

3상 유도전동기의 슬립이 s 일 때 2차 효율[%]은?

- ① $(1-s) \times 100$
- ② $(2-s) \times 100$
- ③ $(3-s) \times 100$
- ④ $(4-s) \times 100$

Q58

직류전동기의 회전수를 1/2로 하자면 계자자속을 어떻게 해야 하는가?

- ① 1/4로 감소시킨다.
- ② 1/2로 감소시킨다.
- ③ 2배로 증가시킨다.
- ④ 4배로 증가시킨다.

Q59

사이리스터 2개를 사용한 단상 전파정류회로에서 직류전압 100V를 얻으려면 PIV가 약 몇 V 인 다이오드를 사용하면 되는가?

- ① 111
- ② 141
- ③ 222
- ④ 314

Q60

교류발전기의 고조파 발생을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 전기자 반작용을 크게 한다.
- ② 전기자 권선을 단절권으로 감는다.
- ③ 전기자 슬롯을 스큐 슬롯으로 한다.
- ④ 전기자 권선의 결선을 성형으로 한다.

Q61

개루프 전달함수 $G(s)$ 가 다음과 같이 주어지는 단위 부궤환계가 있다. 단위 계단입력이 주어졌을 때, 정상상태 편차가 0.05가 되기 위해서는 K 의 값은 얼마인가?

$$G(s) = \frac{6K(s+1)}{(s+2)(s+3)}$$

- ① 19
- ② 20
- ③ 0.95
- ④ 0.05

Q62

제어량의 종류에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 자동조정
- ② 서보기구
- ③ 적응제어
- ④ 프로세스제어

Q63

개루프 전달함수 $G(s)H(s) = \frac{K(s-5)}{s(s-1)^2(s+2)^2}$ 일 때 주어지는 계에서 점근선 교차점은?

- ① $-3/2$
- ② $-7/4$
- ③ $5/3$
- ④ $-1/5$

Q64

단위계단함수의 라플라스변환과 z변환함수는?

- ① $\frac{1}{s}, \frac{z}{z-1}$
- ② $s, \frac{z}{z-1}$
- ③ $\frac{1}{s}, \frac{z-1}{z}$
- ④ $s, \frac{z-1}{z}$

Q65

다음 방정식으로 표시되는 제어계가 있다. 이 계를 상태 방정식 $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ 로 나타내면 계수 행렬 A는?

$$\frac{d^3}{dt^3}c(t) + 5\frac{d^2}{dt^2}c(t) + \frac{d}{dt}c(t) + 2c(t) = r(t)$$

- ① $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

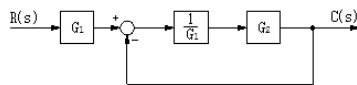
Q66

안정한 제어계에 임펄스 응답을 가했을 때 제어계의 정상상태 출력은?

- ① 0
- ② $+\infty$ 또는 $-\infty$
- ③ +의 일정한 값
- ④ -의 일정한 값

Q67

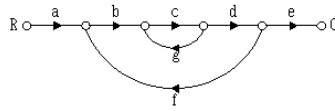
그림과 같은 블록선도에서 $C(s)/R(s)$ 값은?



- ① $\frac{G_1}{G_1 - G_2}$
- ② $\frac{G_2}{G_1 - G_2}$
- ③ $\frac{G_2}{G_1 + G_2}$
- ④ $\frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2}$

Q68

신호흐름선도에서 전달함수 C/R 를 구하면?



- ① $\frac{abcdg}{1 - abcde}$
- ② $\frac{abcde}{1 - cg - bcdf}$
- ③ $\frac{abcde}{1 - cg - cg f}$
- ④ $\frac{abcde}{c + cg + cg f}$

Q69

특성방정식이 $s^3+2s^2+Ks+5=0$ 가 안정하기 위한 K 의 값은?

- ① $K > 0$
- ② $K < 0$
- ③ $K > 5/2$
- ④ $K < 5/2$

Q70

다음과 같은 진리표를 갖는 회로의 종류는?

입력		출력
A	B	
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- ① AND
- ② NOR
- ③ NAND
- ④ EX-OR

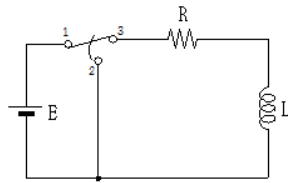
Q71

대칭좌표법에서 대칭분을 각 상전압으로 표시한 것 중 틀린 것은?

- ① $E_0 = \frac{1}{3}(E_a + E_b + E_c)$
- ② $E_1 = \frac{1}{3}(E_a + aE_b + a^2E_c)$
- ③ $E_2 = \frac{1}{3}(E_a + a^2E_b + aE_c)$
- ④ $E_3 = \frac{1}{3}(E_a^2 + E_b^2 + E_c^2)$

Q72

R-L 직렬회로에서 스위치 S가 1번 위치에 오랫동안 있다가 $t=0^+$ 에서 위치 2번으로 옮겨진 후, $L/R[s]$ 후에 L에 흐르는 전류[A]는?



- ① E/R
- ② $0.5E/R$
- ③ $0.368E/R$
- ④ $0.632E/R$

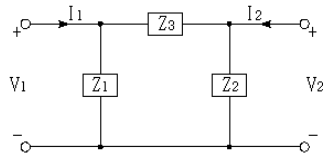
Q73

분포 정수회로에서 선로정수가 R, L, C, G이고 무왜형 조건이 $RC=GL$ 과 같은 관계가 성립될 때 선로의 특성 임피던스 Z_0 는?
(단, 선로의 단위길이당 저항을 R, 인덕턴스를 L, 정전용량을 C, 누설컨덕턴스를 G라 한다.)

- ① $Z_0 = \frac{1}{\sqrt{CL}}$
- ② $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$
- ③ $Z_0 = \sqrt{CL}$
- ④ $Z_0 = \sqrt{RG}$

Q74

그림과 같은 4단자 회로망에서 하이브리드 파라미터 H_{11} 은?



- ① $\frac{Z_1}{Z_1 + Z_3}$
- ② $\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$
- ③ $\frac{Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_3}$
- ④ $\frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$

Q75

내부저항 0.1Ω인 건전지 10개를 직렬로 접속하고 이것을 한조로 하여 5조 병렬로 접속하면 합성 내부저항은 몇 Ω 인가?

- ① 5
- ② 1
- ③ 0.5
- ④ 0.2

Q76

함수 $f(t)$ 의 라플라스 변환은 어떤 식으로 정의되는가?

- ① $\int_0^{\infty} f(t)e^{st} dt$
- ② $\int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$
- ③ $\int_0^{\infty} f(-t)e^{st} dt$
- ④ $\int_{-\infty}^{\infty} f(-t)e^{-st} dt$

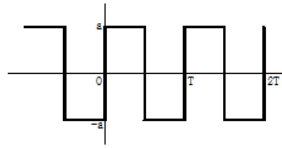
Q77

대칭좌표법에서 불평형률을 나타내는 것은?

- ① $\frac{\text{영상분}}{\text{정상분}} \times 100$
- ② $\frac{\text{정상분}}{\text{역상분}} \times 100$
- ③ $\frac{\text{역상분}}{\text{정상분}} \times 100$
- ④ $\frac{\text{영상분}}{\text{역상분}} \times 100$

Q78

그림의 왜형파를 푸리에의 급수로 전개할 때, 옳은 것은?



- ① 우수파만 포함한다.
- ② 기수파만 포함한다.
- ③ 우수파, 기수파 모두 포함한다.
- ④ 푸리에의 급수로 전개 할 수 없다.

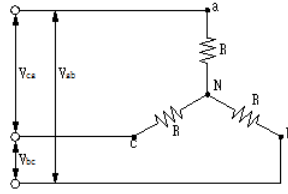
Q79

최대값이 E_m 인 반파 정류 정현파의 실효값은 몇 V인가?

- ① $\frac{2E_m}{\pi}$
- ② $\sqrt{2}E_m$
- ③ $\frac{E_m}{\sqrt{2}}$
- ④ $\frac{E_m}{2}$

Q80

그림과 같이 $R[\Omega]$ 의 저항을 Y결선으로 하여 단자의 a, b 및 c에 비대칭 3상 전압을 가할 때, a 단자의 중성점 N에 대한 전압은 약 몇 V 인가? (단, $V_{ab}=210V$, $V_{bc}=-90-j180V$, $V_{ca}=-120+j180V$)



- ① 100
- ② 116
- ③ 121
- ④ 125

Q81

태양전지 모듈의 시설에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 충전부분은 노출하여 시설할 것
- ② 출력배선은 극성별로 확인 가능토록 표시할 것
- ③ 전선은 공칭단면적 1.5mm^2 이상의 연동선을 사용할 것
- ④ 전선을 옥내에 시설할 경우에는 애자사용 공사에 준하여 시설할 것

Q82

저압 옥상전선로를 전개된 장소에 시설하는 내용으로 틀린 것은?

- ① 전선은 절연전선일 것
- ② 전선은 2.5mm^2 이상의 경동선일 것
- ③ 전선과 그 저압 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리는 2m 이상일 것
- ④ 전선은 조영재에 내수성이 있는 애자를 사용하여 지지하고 그 지지점 간의 거리는 15m 이하일 것

Q83

무대, 무대마루 밑, 오케스트라 박스, 영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동전선은 사용전압이 몇 V 미만이어야 하는가?

- ① 60
- ② 110
- ③ 220
- ④ 400

Q84

과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 포장퓨즈는 정격전류의 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?

- ① 1.1
- ② 1.25
- ③ 1.3
- ④ 1.6

Q85

터널 안 전선로의 시설방법으로 옳은 것은?

- ① 저압전선은 지름 2.6mm의 경동선의 절연전선을 사용하였다.
- ② 고압전선은 절연전선을 사용하여 합성수지관 공사로 하였다.
- ③ 저압전선을 애자사용 공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 2.2m의 높이로 시설하였다.
- ④ 고압전선을 금속관공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 2.4m의 높이로 시설하였다.

Q86

저압 옥측전선로에서 목조의 조영물에 시설할 수 있는 공사 방법은?

- ① 금속관공사
- ② 버스덕트공사
- ③ 합성수지관공사
- ④ 연피 또는 알루미늄 케이블공사

Q87

특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기를 시설하여서는 아니 되는 변압기는?

- ① 광산에서 물을 양수하기 위한 양수기용 변압기
- ② 전기로 등 전류가 큰 전기를 소비하기 위한 변압기
- ③ 교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기
- ④ 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳의 소내용 변압기

Q88

케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 케이블 트레이 안전율은 1.3 이상이어야 한다.
- ② 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.
- ③ 전선의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없이 매끈해야 한다.
- ④ 저압옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 금속제 트레이에 제3종 접지공사를 하여야 한다.

Q89

전로에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 통상의 사용 상태에서 전기를 절연한 곳
- ② 통상의 사용 상태에서 전기를 접지한 곳
- ③ 통상의 사용 상태에서 전기가 통하고 있는 곳
- ④ 통상의 사용 상태에서 전기가 통하고 있지 않은 곳

Q90

최대 사용전압 23kV의 권선으로 중성점접지식 전로(중성선을 가지는 것으로 그 중성선에 다중 접지를 하는 전로)에 접속되는 변압기는 몇 V의 절연내력 시험전압에 견디어야 하는가?

- ① 21160
- ② 25300
- ③ 38750
- ④ 34500

Q91

고압 가공전선으로 경동선 또는 내열 동합금선을 사용할 때 그 안전율은 최소 얼마 이상이되는 이도로 시설하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.2
- ③ 2.5
- ④ 3.3

Q92

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제3종 접지공사에 사용되는 접지선의 굵기는 공칭단면적 몇 mm^2 이상의 연동선을 사용하여야 하는가?

- ① 0.75
- ② 2.5
- ③ 6
- ④ 16

Q93

고압 보안공사에서 지지물이 A종 철주인 경우 경간은 몇 m 이하 인가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 250
- ④ 400

Q94

가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 4.8m 이상이어야 하나 광산 기타의 갱도 안의 윗면에 시설하는 경우는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 1.8
- ② 2
- ③ 2.2
- ④ 2.4

Q95

가공전선로 지지물의 승탑 및 승주방지를 위한 발판 볼트는 지표상 몇 m 미만에 시설 하여서는 아니 되는가?

- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 1.8
- ④ 2.0

Q96

저압 옥내간선에서 분기하여 전기사용 기계기구에 이르는 저압 옥내전로는 분기점에서 전선의 길이가 몇 m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류차단기를 시설하여야 하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

Q97

사용전압이 60kV 이하인 경우 전화선로의 길이 12km 마다 유도전류는 몇 μA 를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

Q98

발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에서 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 공기압축기는 최고 사용압력의 1.5배의 수압을 연속하여 몇 분간 가하여 시험을 하였을 때에 이에 견디고 또한 새지 아니하여야 하는가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

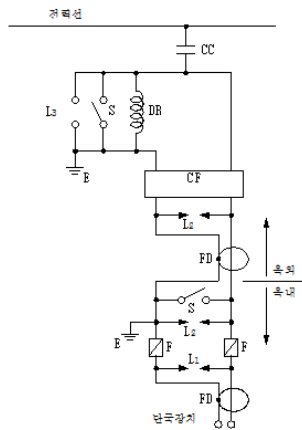
Q99

금속덕트 공사에 의한 저압 옥내배선공사 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 덕트에 제3종 접지공사를 한다.
- ② 금속덕트는 두께 1.0mm 이상인 철판으로 제작하고 덕트 상호간에 완전하게 접속한다.
- ③ 덕트를 조영재에 붙이는 경우 덕트 지지점간의 거리를 3m 이하로 견고하게 붙인다.
- ④ 금속덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계가 덕트의 내부 단면적의 20% 이하가 되도록 한다.

Q100

그림은 전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치를 나타낸 것이다. S의 명칭으로 옳은 것은?



- 1 동축 케이블
- 2 결합 콘덴서
- 3 접지용 개폐기
- 4 구상용 방전갯

시험지 26 / 34

[전기기사 필기] 17년 3회차

100문항

Q01

점전하에 의한 전위 함수가 $V = \frac{1}{x^2 + y^2}[V]$ 일 때 $\text{grad}V$ 는?

- ① $-\frac{ix + jy}{(x^2 + y^2)^2}$
- ② $-\frac{i2x + j2y}{(x^2 + y^2)^2}$
- ③ $-\frac{i2x}{(x^2 + y^2)^2}$
- ④ $-\frac{j2y}{(x^2 + y^2)^2}$

Q02

면적 $S[m^2]$, 간격 $d[m]$ 인 평행판 콘덴서에 전하 $Q[C]$ 를 충전 하였을 때 정전 에너지 $w[J]$ 는?

- ① $W = \frac{dQ^2}{\epsilon S}$
- ② $W = \frac{dQ^2}{2\epsilon S}$
- ③ $W = \frac{dQ^2}{4\epsilon S}$
- ④ $W = \frac{dQ^2}{8\epsilon S}$

Q03

Poisson 및 Laplace 방정식을 유도하는데 관련이 없는 식은?

- ① $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}$
- ② $E = -\text{grad}V$
- ③ $\text{div}D = \rho_v$
- ④ $D = \epsilon E$

Q04

반지름 1cm인 원형코일에 전류 10A가 흐를 때, 코일의 중심에서 코일면에 수직으로 $\sqrt{3}$ cm 떨어진 점의 자계의 세기는 몇 AT/m 인가?

- ① $\frac{1}{16} \times 10^3$
- ② $\frac{3}{16} \times 10^3$
- ③ $\frac{5}{16} \times 10^3$
- ④ $\frac{7}{16} \times 10^3$

Q05

평등자계 내에 전자가 수직으로 입사하였을 때 전자의 운동을 바르게 나타낸 것은?

- ① 구심력은 전자속도에 반비례 한다.
- ② 원심력은 자계의 세기에 반비례 한다.
- ③ 원운동을 하고 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
- ④ 원운동을 하고 반지름은 전자의 회전속도에 비례한다.

Q06

액체 유전체를 포함한 콘덴서 용량이 $C[F]$ 인 것에 $V[V]$ 의 전압을 가했을 경우에 흐르는 누설전류 $[A]$ 는? (단, 유전체의 유전율은 $\epsilon[F/m]$, 고유저항은 $\rho[\Omega \cdot m]$ 이다.)

- ① $\frac{\rho\epsilon}{CV}$
- ② $\frac{C}{\rho\epsilon V}$
- ③ $\frac{CV}{\rho\epsilon}$
- ④ $\frac{\rho\epsilon V}{C}$

Q07

다이아몬드와 같은 단결정 물체에 전장을 가할 때 유도되는 분극은?

- ① 전자 분극
- ② 이온 분극과 배향 분극
- ③ 전자 분극과 이온 분극
- ④ 전자 분극, 이온 분극, 배향 분극

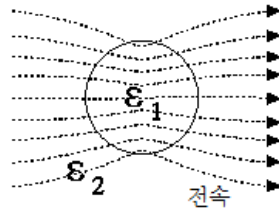
Q08

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 무한 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 도선 내부에서 자계의 크기는 도선의 반경에 비례한다.
- ② 무한 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 도선 외부에서 자계의 크기는 도선의 중심과의 거리에 무관하다.
- ③ 무한장 솔레노이드 내부 자계의 크기는 코일에 흐르는 전류의 크기에 비례한다.
- ④ 무한장 솔레노이드 내부 자계의 크기는 단위 길이당 권수의 제곱에 비례한다.

Q09

그림과 같은 유전속 분포가 이루어질 때 ϵ_1 과 ϵ_2 의 크기 관계는?



- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$
- ② $\epsilon_1 < \epsilon_2$
- ③ $\epsilon_1 = \epsilon_2$
- ④ $\epsilon_1 > 0, \epsilon_2 > 0$

Q10

인덕턴스의 단위[H]와 같지 않은 것은?

- ① $J/A \cdot s$
- ② $\Omega \cdot s$
- ③ Wb/A
- ④ J/A^2

Q11

전계 및 자계의 세기가 각각 E,H일 때, 포인팅 벡터 P의 표시로 옳은 것은?

- ① $P = \frac{1}{2} E \times H$
- ② $P = \text{Eroth}$
- ③ $P = E \times H$
- ④ $P = \text{HrotE}$

Q12

규소 강판과 같은 자심재료의 히스테리시스 곡선의 특징은?

- ① 보자력이 큰 것이 좋다.
- ② 보자력과 잔류자기가 모두 큰 것이 좋다.
- ③ 히스테리시스 곡선의 면적이 큰 것이 좋다.
- ④ 히스테리시스 곡선의 면적이 작은 것이 좋다.

Q13

커패시터를 제조하는데 A, B, C, D와 같은 4가지의 유전재료가 있다. 커패시터 내의 전계를 일정하게 하였을 때, 단위 체적당 가장 큰 에너지 밀도를 나타내는 재료부터 순서대로 나열한 것은? (단, 유전재료 A, B, C, D의 비유전율은 각각 $\epsilon_{rA} = 8$, $\epsilon_{rB} = 10$, $\epsilon_{rC} = 2$, $\epsilon_{rD} = 4$ 이다.)

- ① C>D>A>B
- ② B>A>D>C
- ③ D>A>C>B
- ④ A>B>D>C

Q14

투자율 μ [H/m], 자계의 세기 H [AT/m], 자속밀도 B [Wb/m²]인 곳의 자계 에너지 밀도 [J/m³]는?

- ① $\frac{B^2}{2\mu}$
- ② $\frac{H^2}{2\mu}$
- ③ $\frac{1}{2}\mu H$
- ④ BH

Q15

정전계 해석에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포아송 방정식은 가우스 정리의 미분형으로 구할 수 있다.
- ② 도체 표면에서의 전계의 세기는 표면에 대해 법선 방향을 갖는다.
- ③ 라플라스 방정식은 전극이나 도체의 형태에 관계없이 체적전하 밀도가 0인 모든 점에서 $\nabla^2 V=0$ 만족한다.
- ④ 라플라스 방정식은 비선형 방정식이다.

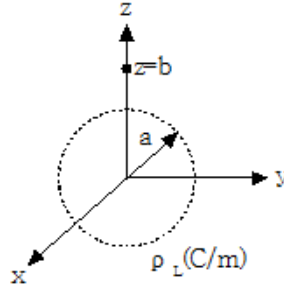
Q16

자화의 세기 단위로 옳은 것은?

- ① AT/Wb
- ② AT/m²
- ③ Wb · m
- ④ Wb/m²

Q17

중심은 원점에 있고 반지름 a [m]인 원형 선도체가 $z=0$ 인 평면에 있다. 도체에 선전하밀도 ρ_L [C/m]가 분포되어 있을 때 $z=b$ [m]인 점에서 전기장 E [V/m]는? (단, a_r , a_z 는 원통 좌표계에서 r 및 z 방향의 단위벡터이다.)



- ① $\frac{ab\rho_L}{2\pi\epsilon_0(a^2 + b^2)}a_r$
- ② $\frac{ab\rho_L}{4\pi\epsilon_0(a^2 + b^2)}a_z$
- ③ $\frac{ab\rho_L}{3}a_z$
 $2\epsilon_0(a^2 + b^2)^2$
- ④ $\frac{ab\rho_L}{3}a_z$
 $4\epsilon_0(a^2 + b^2)^2$

Q18

$V=x^2$ [V]로 주어지는 전위 분포일 때 $x=20$ cm인 점의 전기장은?

- ① +x 방향으로 40V/m
- ② -x 방향으로 40V/m
- ③ +x 방향으로 0.4V/m
- ④ -x 방향으로 0.4V/m

Q19

공간 도체내의 한 점에 있어서 자속이 시간적으로 변화하는 경우에 성립하는 식은?

- ① $\nabla \times E = \frac{\partial H}{\partial t}$
- ② $\nabla \times E = -\frac{\partial H}{\partial t}$
- ③ $\nabla \times E = \frac{\partial B}{\partial t}$
- ④ $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$

Q20

변위 전류와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 반도체
- ② 유전체
- ③ 자성체
- ④ 도체

Q21

전력용 콘덴서에 의하여 얻을 수 있는 전류는?

- ① 지상 전류
- ② 진상 전류
- ③ 동상 전류
- ④ 영상 전류

Q22

부하 역률이 현저히 낮은 경우 발생하는 현상이 아닌 것은?

- ① 전기 요금의 증가
- ② 유효 전력의 증가
- ③ 전력 손실의 증가
- ④ 선로의 전압강하 증가

Q23

배전용 변전소의 주변압기로 주로 사용되는 것은?

- ① 강압 변압기
- ② 체승 변압기
- ③ 단권 변압기
- ④ 3권선 변압기

Q24

초호각(Arcing horn)의 역할은?

- ① 풍압을 조절한다.
- ② 송전 효율을 높인다.
- ③ 애자의 파손을 방지한다.
- ④ 고조파수의 섬락전압을 높인다.

Q25

△-△ 결선된 3상 변압기를 사용한 비접지 방식의 선로가 있다. 이때 1선지락 고장이 발생하면 다른 건전한 2선의 대지전압은 지락 전의 몇 배까지 상승하는가?

- ① $\sqrt{3}/2$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ 1

Q26

22kV, 60Hz 1회선의 3상 송전선에서 무부하 충전전류는 약 몇 A인가? (단, 송전선의 길이는 20km이고, 1선 1km당 정전용량은 $0.5\mu\text{F}$ 이다.)

- ① 12
- ② 24
- ③ 36
- ④ 48

Q27

개폐서지의 이상전압을 감쇄할 목적으로 설치하는 것은?

- ① 단로기
- ② 차단기
- ③ 리액터
- ④ 개폐 저항기

Q28

모선 보호용 계전기로 사용하면 가장 유리한 것은?

- ① 거리 방향 계전기
- ② 역상 계전기
- ③ 재폐로 계전기
- ④ 과전류 계전기

Q29

현수애자에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 애자를 연결하는 방법에 따라 클래비스형과 볼소켓형이 있다.
- ② 큰 하중에 대하여는 2연 또는 3연으로 하여 사용할 수 있다.
- ③ 애자의 연결 개수를 가감함으로써 임의의 송전전압에 사용할 수 있다.
- ④ 2~4층의 갓 모양의 자기편을 시멘트로 접착하고 그 자기를 주철제 베이스로 지지한다.

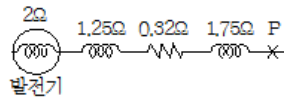
Q30

송전선로의 고장전류 계산에 영상 임피던스가 필요한 경우는?

- ① 1선 지락
- ② 3상 단락
- ③ 3선 단선
- ④ 선간 단락

Q31

그림과 같은 3상 송전 계통에서 송전단 전압은 3300V이다. 점 P에서 3상 단락 사고가 발생했다면 발전기에 흐르는 단락전류는 약 몇 A인가?



- ① 320
- ② 330
- ③ 380
- ④ 410

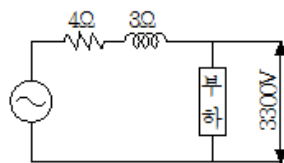
Q32

조속기의 폐쇄시간이 짧을수록 옳은 것은?

- ① 수격작용은 작아진다.
- ② 발전기의 전압 상승률은 커진다.
- ③ 수차의 속도 변동률은 작아진다.
- ④ 수압관 내의 수압 상승률은 작아진다.

Q33

그림과 같은 수전단 전압 3.3kV, 역률 0.85(뒤짐)인 부하 300kW에 공급하는 선로가 있다. 이때 송전단 전압은 약 몇 V인가?



- ① 3430
- ② 3530
- ③ 3730
- ④ 3830

Q34

증기의 엔탈피란?

- ① 증기 1kg의 잠열
- ② 증기 1kg의 현열
- ③ 증기 1kg의 보유열량
- ④ 증기 1kg의 증발열을 그 온도로 나눈 것

Q35

장거리 송전선로는 일반적으로 어떤 회로로 취급하여 회로를 해석하는가?

- ① 분포정수 회로
- ② 분산부하 회로
- ③ 집중정수 회로
- ④ 특성 임피던스 회로

Q36

4단자 정수 $A=D=0.8$, $B=j1.0$ 인 3상 송전선로에 송전단 전압 160kV를 인가할 때 무부하시 수전단 전압은 몇 kV인가?

- ① 154
- ② 164
- ③ 180
- ④ 200

Q37

유도장해를 방지하기 위한 전력선측의 대책으로 틀린 것은?

- ① 차폐선을 설치한다.
- ② 고속도 차단기를 사용한다.
- ③ 중성점 전압을 가능한 높게 한다.
- ④ 중성점 접지에 고저항을 넣어서 지락전류를 줄인다.

Q38

원자로의 감속재에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 감속 능력이 클 것
- ② 원자 질량이 클 것
- ③ 사용 재료로 경수를 사용
- ④ 고속 중성자를 열 중성자로 바꾸는 작용

Q39

송전선로에 매설지선을 설치하는 주된 목적은?

- ① 철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여
- ② 직격뢰로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여
- ③ 현수애자 1연의 전압분담을 균일화하기 위하여
- ④ 철탑으로부터 송전선로의 역섬락을 방지하기 위하여

Q40

송전전력, 부하역률, 송전거리, 전력손실, 선간전압이 동일할 때 3상 3선식에 의한 소요 전선량은 단상 2선식의 몇 %인가?

- ① 50
- ② 67
- ③ 75
- ④ 87

Q41

3상 유도기에서 출력의 변환 식으로 옳은 것은?

- ① $P_0 = P_2 + P_{2c} = \frac{N}{N_s} P_2 = (2 - s) P_2$
- ② $(1 - s) P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = P_0 - P_{2c} = P_0 - s P_2$
- ③ $P_0 = P_2 - P_{2c} = P_2 - s P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = (1 - s) P_2$
- ④ $P_0 = P_2 + P_{2c} = P_2 + s P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = (1 + s) P_2$

Q42

변압기의 보호방식 중 비율차동 계전기를 사용하는 경우는?

- ① 고조파 발생을 억제하기 위하여
- ② 과여자 전류를 억제하기 위하여
- ③ 과전압 발생을 억제하기 위하여
- ④ 변압기 상간 단락 보호를 위하여

Q43

다이오드 2개를 이용하여 전파 정류를 하고, 순저항 부하에 전력을 공급하는 회로가 있다. 저항에 걸리는 직류분 전압이 90V라면 다이오드에 걸리는 최대 역전압[V]의 크기는?

- ① 90
- ② 242.8
- ③ 254.5
- ④ 282.8

Q44

동기 전동기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기동 토크가 크다.
- ② 역률 조절을 할 수 있다.
- ③ 가변속 전동기로서 다양하게 응용된다.
- ④ 공극이 매우 작아 설치 및 보수가 어렵다.

Q45

농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도 제어법은?

- ① 극수 제어법
- ② 종속 제어법
- ③ 2차 여자 제어법
- ④ 2차 저항 제어법

Q46

3상 권선형 유도 전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대토크는 어떻게 되는가?

- ① 불변이다.
- ② 2배 증가한다.
- ③ 1/2로 감소한다.
- ④ $\sqrt{2}$ 배 증가한다.

Q47

직류 전동기의 전기자 전류가 10A일 때 $5\text{kg} \cdot \text{m}$ 의 토크가 발생하였다. 이 전동기의 계자속이 80%로 감소되고, 전기자 전류가 12A로 되면 토크는 약 몇 $\text{kg} \cdot \text{m}$ 인가?

- ① 5.2
- ② 4.8
- ③ 4.3
- ④ 3.9

Q48

일반적인 변압기의 무부하손 중 효율에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 와전류 손
- ② 유전체 손
- ③ 히스테리시스 손
- ④ 여자전류 저항 손

Q49

전기자 총 도체수 152, 4극, 파권인 직류 발전기가 전기자 전류를 100A로 할 때 매극당 감자 기자력 [AT/극]은 얼마인가? (단, 브러시의 이동각은 10° 이다.)

- ① 33.6
- ② 52.8
- ③ 105.6
- ④ 211.2

Q50

정격전압, 정격 주파수가 6600/220V, 60Hz, 와류손이 720W인 단상 변압기가 있다. 이 변압기를 3300V, 50Hz의 전원에 사용하는 경우 와류손은 약 몇 W인가?

- ① 120
- ② 150
- ③ 180
- ④ 200

Q51

보극이 없는 직류 발전기에서 부하의 증가에 따라 브러시의 위치를 어떻게 하여야 하는가?

- ① 그대로 둔다.
- ② 계자극의 중간에 놓는다.
- ③ 발전기의 회전방향으로 이동시킨다.
- ④ 발전기의 회전방향과 반대로 이동시킨다.

Q52

반발 기동형 단상유도전동기의 회전 방향을 변경하려면?

- ① 전원의 2선을 바꾼다.
- ② 주권선의 2선을 바꾼다.
- ③ 브러시의 접속선을 바꾼다.
- ④ 브러시의 위치를 조정한다.

Q53

직류 전동기의 속도제어 방법이 아닌 것은?

- ① 계자 제어법
- ② 전압 제어법
- ③ 주파수 제어법
- ④ 직렬 저항 제어법

Q54

동기 발전기의 단락비가 1.2이면 이 발전기의 %동기임피던스 $[p \cdot u]$ 는?

- ① 0.12
- ② 0.25
- ③ 0.52
- ④ 0.83

Q55

다음 () 안에 옳은 내용을 순서대로 나열한 것은?

“SCR”에서는 게이트 전류가 흐르면 순방향의 저지 상태에서 () 상태로 된다. 게이트 전류를 가하여 도통 완료까지의 시간을 () 시간이라 하고 이 시간이 길면 ()시의 ()이 많고 소자가 파괴된다.”

- ① 온(On), 턴온(Turn on), 스위칭, 전력손실
- ② 온(On), 턴온(Turn on), 전력손실, 스위칭
- ③ 스위칭, 온(On), 턴온(Turn on), 전력손실
- ④ 턴온(Turn on), 스위칭, 온(On), 전력손실

Q56

동기 발전기의 안정도를 증진시키기 위한 대책이 아닌 것은?

- ① 속응 여자 방식을 사용한다.
- ② 정상 임피던스를 작게 한다.
- ③ 역상·영상 임피던스를 작게 한다.
- ④ 회전자의 플라이 휠 효과를 크게 한다.

Q57

비 돌극형 동기 발전기 한 상의 단자전압을 V , 유기 기전력을 E , 동기 리액턴스를 X_s , 부하각이 δ 이고, 전기자 저항을 무시할 때 한상의 최대출력[W]은?

- ① $\frac{EV}{X_s}$
- ② $\frac{3EV}{X_s}$
- ③ $\frac{E^2V}{X_s} \sin \delta$
- ④ $\frac{EV^2}{X_s} \sin \delta$

Q58

60Hz의 3상 유도전동기를 동일 전압으로 50Hz에 사용할 때 ㉠무부하 전류, ㉡온도 상승, ㉢ 속도는 어떻게 변하겠는가?

- ① ㉠60/50으로 증가, ㉡60/50으로 증가, ㉢50/60으로 감소
- ② ㉠60/50으로 증가, ㉡50/60으로 감소, ㉢50/60으로 감소
- ③ ㉠50/60으로 감소, ㉡60/50으로 증가, ㉢50/60으로 감소
- ④ ㉠50/60으로 감소, ㉡60/50으로 증가, ㉢60/50으로 증가

Q59

3000/200V 변압기의 1차 임피던스가 225Ω 이면, 2차 환산 임피던스는 약 몇 Ω 인가?

- ① 1.0
- ② 1.5
- ③ 2.1
- ④ 2.8

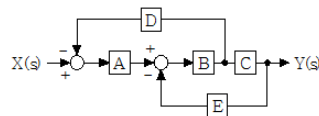
Q60

60Hz, 1328/230V의 단상 변압기가 있다. 무부하 전류 $i=3\sin\omega t+1.1\sin(3\omega t+\alpha_3)[A]$ 이다. 지금 위와 똑같은 변압기 3대로 Y- Δ 결선하여 1차에 2300V의 평형 전압을 걸고 2차를 무부하로 하면 Δ 회로를 순환하는 전류(실효치)는 약 몇 A인가?

- ① 0.77
- ② 1.10
- ③ 4.48
- ④ 6.35

Q61

다음 블록선도의 전달함수는?



- ① $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{ABC}{1 + BCD + ABE}$
- ② $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{ABC}{1 + BCD + ABD}$
- ③ $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{ABC}{1 + BCE + ABD}$
- ④ $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{ABC}{1 + BCE + ABE}$

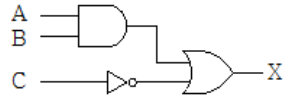
Q62

주파수 특성의 정수 중 대역폭이 좁으면 좁을수록 이때의 응답속도는 어떻게 되는가?

- ① 빨라진다.
- ② 늦어진다.
- ③ 빨라졌다 늦어진다.
- ④ 늦어졌다 빨라진다.

Q63

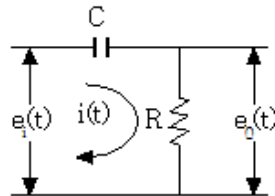
다음 논리회로가 나타내는 식은?



- ① $X = (A \cdot B) + \bar{C}$
- ② $X = (\overline{A \cdot B}) + C$
- ③ $X = (\overline{A + B}) \cdot C$
- ④ $X = (A + B) \cdot \bar{C}$

Q64

그림과 같은 요소는 제어계의 어떤 요소인가?



- ① 적분요소
- ② 미분요소
- ③ 1차 지연요소
- ④ 1차 지연 미분요소

Q65

상태방정식으로 표시되는 제어계의 천이행렬 $\Phi(t)$ 는?

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} U$$

- ① $\begin{pmatrix} 0 & t \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & t \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ④ $\begin{pmatrix} 0 & t \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Q66

제어장치가 제어대상에 가하는 제어신호로 제어장치의 출력인 동시에 제어대상의 입력인 신호는?

- ① 목표값
- ② 조작량
- ③ 제어량
- ④ 동작신호

Q67

제어기에서 적분제어의 영향으로 가장 적합한 것은?

- ① 대역폭이 증가한다.
- ② 응답 속응성을 개선시킨다.
- ③ 작동오차의 변화율에 반응하여 동작한다.
- ④ 정상상태의 오차를 줄이는 효과를 갖는다.

Q68

$G(jw) = \frac{1}{jwT + 1}$ 의 크기와 위상각은?

- ① $G(jw) = \sqrt{w^2T^2 + 1} \angle \tan^{-1} wT$
- ② $G(jw) = \sqrt{w^2T^2 + 1} \angle -\tan^{-1} wT$
- ③ $G(jw) = \frac{1}{\sqrt{w^2T^2 + 1}} \angle \tan^{-1} wT$
- ④ $G(jw) = \frac{1}{\sqrt{w^2T^2 + 1}} \angle -\tan^{-1} wT$

Q69

Routh 안정 판별표에서 수열의 제1열이 다음과 같을 때 이 계통의 특성 방정식에 양의 실수부를 갖는 근이 몇 개인가?

1
2
-1
3
1

- ① 전혀 없다.
- ② 1개 있다.
- ③ 2개 있다.
- ④ 3개 있다.

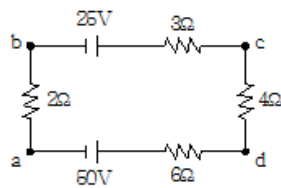
Q70

특성 방정식 $s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 1$ 을 루스 판별법으로 분석한 결과로 옳은 것은?

- ① s 평면의 우반면에 근이 존재하지 않기 때문에 안정한 시스템이다.
- ② s 평면의 우반면에 근이 1개 존재하기 때문에 불안정한 시스템이다.
- ③ s 평면의 우반면에 근이 2개 존재하기 때문에 불안정한 시스템이다.
- ④ s 평면의 우반면에 근이 3개 존재하기 때문에 불안정한 시스템이다.

Q71

회로에서의 전류 방향을 옳게 나타낸 것은?



- ① 알 수 없다.
- ② 시계 방향이다.
- ③ 흐르지 않는다.
- ④ 반시계 방향이다.

Q72

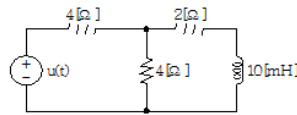
입력신호 $x(t)$ 와 출력신호 $y(t)$ 의 관계가 다음과 같을 때 전달함수는?

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = x(t)$$

- ① $\frac{1}{(s+2)(s+3)}$
- ② $\frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$
- ③ $\frac{s+4}{(s+2)(s+3)}$
- ④ $\frac{s}{(s+2)(s+3)}$

Q73

회로에서 10mH의 인덕턴스에 흐르는 전류는 일반적으로 $i(t)=A+Be^{-at}$ 로 표시된다. a 의 값은?



- ① 100
- ② 200
- ③ 400
- ④ 500

Q74

R-L 직렬회로에 $e=100\sin(120\pi t)$ [V]의 전압을 인가하여 $i=2\sin(120\pi t-45^\circ)$ [A]의 전류가 흐르도록 하려면 저항은 몇 Ω 인가?

- ① 25.0
- ② 35.4
- ③ 50.0
- ④ 70.7

Q75

3상 △부하에서 각 선전류를 I_a, I_b, I_c 라 하면 전류의 영상분[A]은? (단, 회로는 평형 상태이다.)

- ① ∞
- ② 1
- ③ $1/3$
- ④ 0

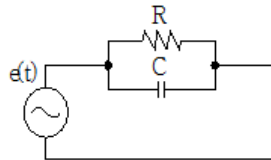
Q76

정현파 교류전원 $e=E_m \sin(\omega t + \theta)$ [V]가 인가된 RLC 직렬 회로에 있어서 $\omega L > \frac{1}{\omega C}$ 일 경우, 이 회로에 흐르는 전류 I[A]의 위상은 인가전압 e[V]의 위상보다 어떻게 되는가?

- ① $\tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$ 앞선다.
- ② $\tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$ 뒤진다.
- ③ $\tan^{-1} R \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right)$ 앞선다.
- ④ $\tan^{-1} R \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right)$ 뒤진다.

Q77

그림과 같은 R-C 병렬회로에서 전원전압이 $e(t)=3e^{-5t}$ 인 경우 이 회로의 임피던스는?



- ① $\frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$
- ② $\frac{R}{1 - j\omega RC}$
- ③ $\frac{R}{1 + j\omega RC}$
- ④ $\frac{1 + j\omega RC}{R}$

Q78

분포정수 선로에서 위상정수를 $\beta[\text{rad/m}]$ 라 할 때, 파장은?

- ① $2\pi\beta$
- ② $2\pi/\beta$
- ③ $4\pi\beta$
- ④ $4\pi/\beta$

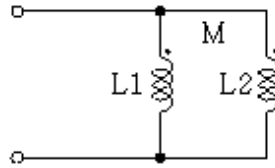
Q79

성형(Y)결선의 부하가 있다. 선간전압 300V의 3상 교류를 가했을 때 선전류가 40A이고, 역률이 0.8이라면 리액턴스는 약 몇 Ω 인가?

- ① 1.66
- ② 2.60
- ③ 3.56
- ④ 4.33

Q80

그림의 회로에서 합성 인덕턴스는?



- ① $\frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$
- ② $\frac{L_1 L_2 + M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$
- ③ $\frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$
- ④ $\frac{L_1 L_2 + M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$

Q81

가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산 시 구성재의 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압을 기초로 적용하는 갑종풍압하중 값의 기준으로 틀린 것은?

- ① 목주 : 588 Pa
- ② 원형 철주 : 588Pa
- ③ 철근 콘크리트주 : 1117Pa
- ④ 강관으로 구성된 철탑(단주는 제외) : 1255Pa

Q82

최대 사용전압 7kV 이하 전로의 절연내력을 시험할 때 시험 전압을 연속하여 몇 분간 가하였을 때 이에 견디어야 하는가?

- ① 5분
- ② 10분
- ③ 15분
- ④ 30분

Q83

고압 인입선 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 15m 떨어진 다른 수용가에 고압 연접인입선을 시설하였다.
- ② 전선은 5mm 경동선과 동등한 세기의 고압 절연전선을 사용하였다.
- ③ 고압 가공인입선 아래에 위험표시를 하고 지표상 3.5m의 높이에 설치하였다.
- ④ 횡단 보도교 위에 시설하는 경우 케이블을 사용하여 노면상에서 3.5m의 높이에 시설하였다.

Q84

공통접지공사 적용시 상도체의 단면적이 16mm^2 인 경우 보호도체(PE)에 적합한 단면적은? (단, 보호도체의 재질이 상도체와 같은 경우)

- ① 4
- ② 6
- ③ 10
- ④ 16

Q85

절연유의 구외 유출방지 설비를 하여야 하는 변압기의 사용전압은 몇 kV 이상인가?

- ① 10
- ② 50
- ③ 100
- ④ 150

Q86

일반 변전소 또는 이에 준하는 곳의 주요 변압기에 반드시 시설하여야 하는 계측장치가 아닌 것은?

- ① 주파수
- ② 전압
- ③ 전류
- ④ 전력

Q87

345kV 가공전선이 154kV 가공전선과 교차하는 경우 이들 양 전선 상호간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 4.48
- ② 4.96
- ③ 5.48
- ④ 5.82

Q88

애자사용공사에 의한 저압 옥내배선을 시설할 때 전선의 지지점간의 거리는 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙일 경우 몇 m 이하인가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 3

Q89

가공 접지선을 사용하여 접지공사를 하는 경우 변압기의 시설 장소로부터 몇 m까지 떼어 놓을 수 있는가?

- ① 50
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

Q90

고압 가공전선으로 경동선을 사용하는 경우 안전율은 얼마 이상이 되는 이도(弛度)로 시설하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.2
- ③ 2.5
- ④ 4.0

Q91

백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하인가?

- ① 120
- ② 150
- ③ 200
- ④ 300

Q92

특수 장소에 시설하는 전선로의 기준으로 틀린 것은?

- ① 교량의 윗면에 시설하는 저압전선로는 교량 노면상 5m 이상으로 할 것
- ② 교량에 시설하는 고압전선로에서 전선과 조영재 사이의 이격거리는 20cm 이상일 것
- ③ 저압전선로와 고압전선로를 같은 벵랑에 시설하는 경우 고압 전선과 저압전선 사이의 이격거리는 50cm 이상일 것
- ④ 벵랑과 같은 수직부분에 시설하는 전선로는 부득이한 경우에 시설하며, 이 때 전선의 지지점간의 거리는 15m 이하로 할 것

Q93

고압 옥내배선의 시설 공사로 할 수 없는 것은?

- ① 케이블 공사
- ② 가요 전선관 공사
- ③ 케이블 트레이 공사
- ④ 애자사용 공사(건조한 장소로서 전개된 장소)

Q94

사용전압 154kV의 특고압 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 지표상 몇 m 이상에 시설하여야 하는가?

- ① 7
- ② 8
- ③ 9.44
- ④ 11.44

Q95

가공전선로 지지물 기초의 안전율은 일반적으로 얼마 이상인가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.2
- ④ 2.5

Q96

“지중관로”에 대한 정의로 가장 옳은 것은?

- ① 지중전선로·지중 약전류 전선로와 지중 매설지선 등을 말한다.
- ② 지중전선로·지중 약전류 전선로와 복합 케이블선로·기타 이와 유사한 것 및 이들에 부속되는 지중함을 말한다.
- ③ 지중전선로·지중 약전류 전선로·지중에 시설하는 수관 및 가스관과 지중 매설지선을 말한다
- ④ 지중전선로·지중 약전류 전선로·지중 광섬유 케이블 선로·지중에 시설하는 수관 및 가스관과 기타 이와 유사한 것 및 이들에 부속하는 지중함 등을 말한다.

Q97

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 옳은 것은?

- ① 지선의 안전율은 1.2 이상일 것
- ② 소선은 최소 5가닥 이상의 연선일 것
- ③ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 일반적으로 지표상 5m 이상으로 할 것
- ④ 지중부분 및 지표상 60cm 까지의 부분은 아연도금을 한 철펙 등 부식하기 어려운 재료를 사용할 것

Q98

저압 옥내배선에 적용하는 사용전선의 내용 중 틀린 것은?

- ① 단면적 2.5mm^2 이상의 연동선이어야 한다.
- ② 미네랄인슈레이션케이블로 옥내배선을 하려면 케이블 단면적은 2mm^2 이상이어야 한다.
- ③ 진열장 등 사용전압이 400V 미만인 경우 0.75mm^2 이상인 코드 또는 캡타이어 케이블을 사용할 수 있다.
- ④ 전광표시장치 또는 제어회로에 사용전압이 400V 미만인 경우 사용하는 배선은 단면적 1.5mm^2 이상의 연동선을 사용하고 합성수지관 공사로 할 수 있다.

Q99

지중전선로의 시설에서 관로식에 의하여 시설하는 경우 매설깊이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 0.6
- ② 1.0
- ③ 1.2
- ④ 1.5

Q100

케이블 트레이공사 적용 시 적합한 사항은?

- ① 난연성 케이블을 사용한다.
- ② 케이블 트레이의 안전율은 2.0 이상으로 한다.
- ③ 케이블 트레이 안에서 전선 접속은 허용하지 않는다.
- ④ 사용전압이 400V 미만인 경우 접지 공사를 적용한다.

시험지 27 / 34

[전기기사 필기] 17년 2회차

100문항

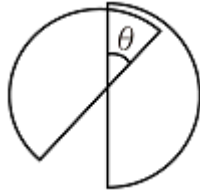
Q01

원통 좌표계에서 전류밀도 $j = Kr^2 a_z [A/m^2]$ 일 때 암페어의 법칙을 사용한 자계의 세기 $H [AT/m]$ 는? (단, K 는 상수이다.)

- ① $H = \frac{K}{4} r^4 a_\phi$
- ② $H = \frac{K}{4} r^3 a_\phi$
- ③ $H = \frac{K}{4} r^4 a_z$
- ④ $H = \frac{K}{4} r^3 a_z$

Q02

최대 정전용량 $C_0 [F]$ 인 그림과 같은 콘덴서의 정전용량이 각도에 비례하여 변화한다고 한다. 이 콘덴서를 전압 $V [V]$ 로 충전하였을 때 회전자에 작용하는 토크는?



- ① $\frac{C_0 V^2}{2} [N \cdot m]$
- ② $\frac{C_0^2 V}{2\pi} [N \cdot m]$
- ③ $\frac{C_0 V^2}{2\pi} [N \cdot m]$
- ④ $\frac{C_0 V^2}{\pi} [N \cdot m]$

Q03

내부도체 반지름이 10mm, 외부도체의 내반지름이 20mm인 동축케이블에서 내부도체 표면에 전류 I 가 흐르고, 얇은 외부도체에 반대 방향인 전류가 흐를 때 단위 길이당 외부 인덕턴스는 약 몇 H/m 인가?

- ① 0.27×10^{-7}
- ② 1.39×10^{-7}
- ③ 2.03×10^{-7}
- ④ 2.78×10^{-7}

Q04

무한 평면에 일정한 전류가 표면에 한 방향으로 흐르고 있다. 평면으로부터 r 만큼 떨어진 점과 $2r$ 만큼 떨어진 점과의 자계의 비는 얼마인가?

- ① 1
- ② $\sqrt{2}$
- ③ 2
- ④ 4

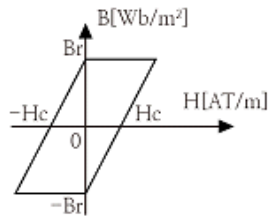
Q05

어떤 공간의 비유전율은 2이고, 전위 $V(x, y) = \frac{1}{x} + 2xy^2$ 이라고 할 때 점 $(1/2, 2)$ 에서의 전하밀도 ρ 는 약 몇 pC/m^3 인가?

- ① -20
- ② -40
- ③ -160
- ④ -320

Q06

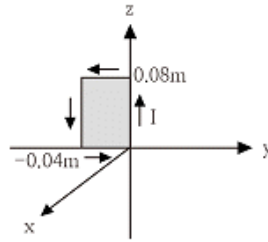
그림과 같은 히스테리시스 루프를 가진 철심이 강한 평등자계에 의해 매초 60Hz로 자화할 경우 히스테리시스 손실은 몇 W인가? (단, 철심의 체적은 20cm^3 , $B_r=5\text{Wb/m}^2$, $H_c=2\text{AT/m}$ 이다.)



- ① 1.2×10^{-2}
- ② 2.4×10^{-2}
- ③ 3.6×10^{-2}
- ④ 4.8×10^{-2}

Q07

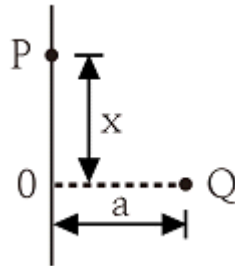
그림과 같이 직각 코일이 $B = 0.05 \frac{a_x + a_y}{\sqrt{2}} [T]$ 인 자계에 위치하고 있다. 코일에 5A 전류가 흐를 때 z축에서의 토크는 약 몇 N · m 인가?



- ① $2.66 \times 10^{-4} a_x$
- ② $5.66 \times 10^{-4} a_x$
- ③ $2.66 \times 10^{-4} a_z$
- ④ $5.66 \times 10^{-4} a_z$

Q08

그림과 같이 무한평면 도체 앞 a[m] 거리에 점전하 Q[C]가 있다. 점 0에서 x[m]인 P점의 전하밀도 $\sigma [C/m^2]$ 는?



- ① $\frac{Q}{4\pi} \cdot \frac{a}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$
- ② $\frac{Q}{2\pi} \cdot \frac{a}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$
- ③ $\frac{Q}{4\pi} \cdot \frac{a}{(a^2 + x^2)^{\frac{2}{3}}}$
- ④ $\frac{Q}{2\pi} \cdot \frac{a}{(a^2 + x^2)^{\frac{2}{3}}}$

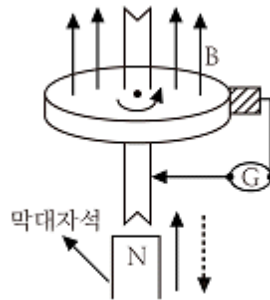
Q09

유전율 $\epsilon=8.855 \times 10^{-12}$ [F/m]인 진공 중을 전자파가 전파할 때 진공 중의 투자율[H/m]은?

- ① 7.58×10^{-5}
- ② 7.58×10^{-7}
- ③ 12.56×10^{-5}
- ④ 12.56×10^{-7}

Q10

막대자석 위쪽에 동축 도체 원판을 놓고 회로의 한 끝은 원판의 주변에 접촉시켜 회전하도록 해 놓은 그림과 같은 패러데이 원판 실험을 할 때 검류계에 전류가 흐르지 않는 경우는?



- ① 자석만을 일정한 방향으로 회전시킬 때
- ② 원판만을 일정한 방향으로 회전시킬 때
- ③ 자석을 축 방향으로 전진시킨 후 후퇴시킬 때
- ④ 원판과 자석을 동시에 같은 방향, 같은 속도로 회전시킬 때

Q11

점전하에 의한 전기장의 세기[V/m]를 나타내는 식은? (단, r 은 거리, Q 는 전하량, λ 는 선전하 밀도, σ 는 표면전하 밀도이다.)

- ① $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$
- ② $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma}{r^2}$
- ③ $\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$
- ④ $\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\sigma}{r^2}$

Q12

유전율 ϵ , 투자율 μ 인 매질에서의 전파속도 v 는?

- ① $\frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$
- ② $\sqrt{\epsilon\mu}$
- ③ $\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}$
- ④ $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$

Q13

전계 $E[V/m]$, 전속밀도 $D[C/m^2]$, 유전율 $\epsilon=\epsilon_0\epsilon_s[F/m]$, 분극의 세기 $P[C/m^2]$ 사이의 관계는?

- ① $P=D+\epsilon_0E$
- ② $P=D-\epsilon_0E$
- ③ $P=D-E/\epsilon_0$
- ④ $P=D+E/\epsilon_0$

Q14

서로 결합하고 있는 두 코일 C_1 과 C_2 의 자기인덕턴스가 각각 L_{C1} , L_{C2} 라고 한다. 이 둘을 직렬로 연결하여 합성인덕턴스 값을 얻은 후 두 코일간 상호인덕턴스의 크기(M)를 얻고자 한다. 직렬로 연결할 때, 두 코일간 자속이 서로 가해져서 보강되는 방향의 합성인덕턴스의 값이 L_1 서로 상쇄되는 방향의 합성 인덕턴스의 값이 L_2 일 때, 다음 중 알맞은 식은?

- ① $L_1 < L_2, |M| = \frac{L_2 + L_1}{4}$
- ② $L_1 > L_2, |M| = \frac{L_1 + L_2}{4}$
- ③ $L_1 < L_2, |M| = \frac{L_2 - L_1}{4}$
- ④ $L_1 > L_2, |M| = \frac{L_1 - L_2}{4}$

Q15

정전용량이 $C_0[F]$ 인 평행판 공기 콘덴서가 있다. 이것의 극판에 평행으로 판간격 $d[m]$ 의 1/2 두께인 유리판을 삽입하였을때의 정전용량 $[F]$ 은? (단, 유리판의 유전율은 $\epsilon[F/m]$ 이라 한다.)

- ① $\frac{2C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon}}$
- ② $\frac{C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon}}$
- ③ $\frac{2C_0}{1 + \frac{\epsilon_0}{\epsilon}}$
- ④ $\frac{C_0}{1 + \frac{\epsilon}{\epsilon_0}}$

Q16

벡터 포텐셜 $A = 3x^2ya_x + 2xa_y - z^3a_z$ [Wb/m]일 때의 자계의 세기 H [A/m]는? (단, μ 는 투자율이라 한다.)

- ① $\frac{1}{\mu}(2 - 3x^2)a_y$
- ② $\frac{1}{\mu}(3 - 2x^2)a_y$
- ③ $\frac{1}{\mu}(2 - 3x^2)a_z$
- ④ $\frac{1}{\mu}(3 - 2x^2)a_z$

Q17

자기회로에서 자기 저항의 관계로 옳은 것은?

- ① 자기회로의 길이에 비례
- ② 자기회로의 단면적에 비례
- ③ 자성체의 비투자율에 비례
- ④ 자성체의 비투자율의 제곱에 비례

Q18

$\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$ 인 매질의 고유 임피던스는 약 몇 Ω 인가? (단, ϵ_r 은 비유전율이고, μ_r 은 비투자율이다.)

- ① 13.9
- ② 21.9
- ③ 33.9
- ④ 41.9

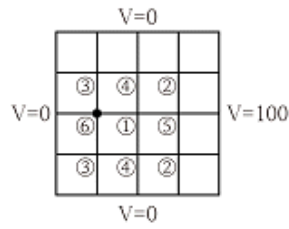
Q19

철심이 든 환상 솔레노이드의 권수는 500회, 평균 반지름은 10cm, 철심의 단면적은 10cm^2 , 비투자율 4000이다. 이 환상 솔레노이드에 2A의 전류를 흘릴 때, 철심 내의 자속[Wb]은?

- ① 4×10^{-3}
- ② 4×10^{-4}
- ③ 8×10^{-3}
- ④ 8×10^{-4}

Q20

그림과 같은 정방형관 단면의 격자점 ⑥의 전위를 반복법으로 구하면 약 몇 V 인가?



- ① 6.3
- ② 9.4
- ③ 18.8
- ④ 53.2

Q21

동기조상기[A]와 전력용 콘덴서[B]를 비교한 것으로 옳은 것은?

- ① 시충전 : (A) 불가능, (B) 가능
- ② 전력 손실 : (A) 작다, (B) 크다
- ③ 무효전력 조정 : (A) 계단적, (B) 연속적
- ④ 무효전력 : (A) 진상·지상용, (B) 진상용

Q22

어떤 공장의 소모 전력이 100kW이며, 이 부하의 역률이 0.6일 때, 역률을 0.9로 개선하기 위한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA인가?

- ① 75
- ② 80
- ③ 85
- ④ 90

Q23

수력 발전소에서 사용되는 수차 중 15m 이하의 저낙차에 적합하여 조력 발전용으로 알맞은 수차는?

- ① 카플란 수차
- ② 펄톤 수차
- ③ 프란시스 수차
- ④ 튜블러 수차

Q24

어떤 화력발전소에서 과열기 출구의 증기압이 169kg/cm^2]이다. 이것은 약 몇 atm 인가?

- ① 127.1
- ② 163.6
- ③ 1650
- ④ 12850

Q25

가공 송전선로를 가선헌 때에는 하중 조건과 온도 조건을 고려하여 적당한 이도(dip)를 주도록 하여야 한다. 이도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이도의 대소는 지지물의 높이를 좌우한다.
- ② 전선을 가선헌 때 전선을 팽팽하게 하는 것을 이도가 크다고 한다.
- ③ 이도가 작으면 전선이 좌우로 크게 흔들려서 다른 상의 전선에 접촉하여 위험하게 된다.
- ④ 이도가 작으면 이에 비례하여 전선의 장력이 증가되며, 너무 작으면 전선 상호간이 꼬이게 된다.

Q26

승압기에 의하여 전압 V_e 에서 V_h 로 승압할 때, 2차 정격전압 e , 자기용량 W 인 단상 승압기가 공급할 수 있는 부하 용량은?

- ① $\frac{V_h}{e} \times W$
- ② $\frac{V_e}{e} \times W$
- ③ $\frac{V_e}{V_h - V_e} \times W$
- ④ $\frac{V_h - V_e}{V_e} \times W$

Q27

일반적으로 부하의 역률을 저하시키는 원인은?

- ① 전등의 과부하
- ② 선로의 충전전류
- ③ 유도 전동기의 경부하 운전
- ④ 동기 전동기의 중부하 운전

Q28

송전단 전압을 V_s , 수전단 전압을 V_r , 선로의 리액턴스를 X 라 할 때, 정상 시의 최대 송전전력의 개략적인 값은?

- ① $\frac{V_s - V_r}{X}$
- ② $\frac{V_s^2 - V_r^2}{X}$
- ③ $\frac{V_s(V_s - V_r)}{X}$
- ④ $\frac{V_s V_r}{X}$

Q29

가공지선의 설치 목적이 아닌 것은?

- ① 전압 강하의 방지
- ② 직격뢰에 대한 차폐
- ③ 유도뢰에 대한 정전차폐
- ④ 통신선에 대한 전자유도 장애 경감

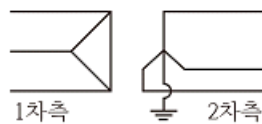
Q30

피뢰기가 방전을 개시할 때의 단자 전압의 순시값을 방전 개시 전압이라 한다. 방전 중의 단자 전압의 파고값을 무엇이라 하는가?

- ① 속류
- ② 제한 전압
- ③ 기준충격 절연강도
- ④ 상용주파 허용 단자 전압

Q31

송전 계통의 한 부분이 그림과 같이 3상 변압기로 1차측은 Δ 로, 2차측은 Y 로 중성점이 접지되어 있을 경우, 1차측에 흐르는 영상전류는?



- ① 1차측 선로에서 ∞ 이다.
- ② 1차측 선로에서 반드시 0이다.
- ③ 1차측 변압기 내부에서는 반드시 0이다.
- ④ 1차측 변압기 내부와 1차측 선로에서 반드시 0이다.

Q32

배전선로에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 밸런서는 단상 2선식에 필요하다.
- ② 저압 뱅킹 방식은 전압 변동을 경감할 수 있다.
- ③ 배전선로의 부하율이 F일 때 손실계수는 F 와 F^2 의 사이의 값이다.
- ④ 수용률이란 최대수용전력을 설비 용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸다.

Q33

수차 발전기에 제동권선을 설치하는 주된 목적은?

- ① 정지시간 단축
- ② 회전력의 증가
- ③ 과부하 내량의 증대
- ④ 발전기의 안정도 증진

Q34

3상 3선식 가공전선로에서 한 선의 저항은 15Ω , 리액턴스는 20Ω 이고, 수전단 선간전압은 30kV , 부하역률은 0.8(뒤짐)이다. 전압강하율을 10%라 하면, 이 송전선로는 몇 kW까지 수전할 수 있는가?

- ① 2500
- ② 3000
- ③ 3500
- ④ 4000

Q35

송전선로에서 사용하는 변압기 결선에 Δ 결선이 포함되어 있는 이유는?

- ① 직류분의 제거
- ② 제 3고조파의 제거
- ③ 제 5고조파의 제거
- ④ 제 7고조파의 제거

Q36

교류 송전 방식과 비교하여 직류 송전 방식의 설명이 아닌 것은?

- ① 전압 변동률이 양호하고 무효전력에 기인하는 전력 손실이 생기지 않는다.
- ② 안정도의 한계가 없으므로 송전용량을 높일 수 있다.
- ③ 전력 변환기에서 고조파가 발생한다.
- ④ 고전압, 대전류의 차단이 용이하다.

Q37

전압 66000V, 주파수 60Hz, 길이 15km, 심선 1선당 작용 정전용량 $0.3587\mu\text{F}/\text{km}$ 인 한 선당 지중 전선로의 3상 무부하 충전 전류는 약 몇 A인가? (단, 정전용량 이외의 선로정수는 무시한다.)

- ① 62.5
- ② 68.2
- ③ 73.6
- ④ 77.3

Q38

전력계통에서 사용되고 있는 GCB(Gas Circuit Breaker)용 가스는?

- ① N_2 가스
- ② SF_6 가스
- ③ 알곤 가스
- ④ 네온 가스

Q39

차단기와 아크 소호원리가 바르지 않은 것은?

- ① OCB : 절연유에 분해 가스 흡부력 이용
- ② VCB : 공기 중 냉각에 의한 아크 소호
- ③ ABB : 압축 공기를 아크에 불어 넣어서 차단
- ④ MBB : 전자력을 이용하여 아크를 소호실내로 유도하여 냉각

Q40

네트워크 배전 방식의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전압 변동이 적다.
- ② 배전 신뢰도가 높다.
- ③ 전력손실이 감소한다.
- ④ 인축의 접촉사고가 적어진다.

Q41

정류회로에 사용되는 환류다이오드(free wheeling diode)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 순저항 부하의 경우 불필요하게 된다.
- ② 유도성 부하의 경우 불필요하게 된다.
- ③ 환류 다이오드 동작 시 부하출력 전압은 약 0V가 된다.
- ④ 유도성 부하의 경우 부하전류의 평활화에 유용하다.

Q42

3상 변압기를 병렬운전하는 경우 불가능한 조합은?

- ① Δ -Y 와 Y- Δ
- ② Δ - Δ 와 Y-Y
- ③ Δ -Y 와 Δ -Y
- ④ Δ -Y 와 Δ - Δ

Q43

3상 직권 정류자 전동기에 중간(직렬)변압기가 쓰이고 있는 이유가 아닌 것은?

- ① 정류자 전압의 조정
- ② 회전자 상수의 감소
- ③ 실효 권수비 선정 조정
- ④ 경부하 때 속도의 이상 상승 방지

Q44

직류 분권 전동기를 무부하로 운전 중 계자 회로에 단선이 생긴 경우 발생하는 현상으로 옳은 것은?

- ① 역전한다.
- ② 즉시 정지한다.
- ③ 과속도로 되어 위험하다.
- ④ 무부하이므로 서서히 정지한다.

Q45

변압기에 있어서 부하와는 관계없이 자속만을 발생시키는 전류는?

- ① 1차 전류
- ② 자화 전류
- ③ 여자 전류
- ④ 철손 전류

Q46

직류 전동기의 규약 효율을 나타낸 식으로 옳은 것은?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100\%$
- ② $\frac{\text{입력}}{\text{입력} + \text{손실}} \times 100\%$
- ③ $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100\%$
- ④ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100\%$

Q47

직류 전동기에서 정속도 전동기라고 볼 수 있는 전동기는?

- ① 직권 전동기
- ② 타여자 전동기
- ③ 화동 복권 전동기
- ④ 차동 복권 전동기

Q48

단상 유도전동기의 기동 방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 반발 기동형
- ② 분상 기동형
- ③ 세이딩 코일형
- ④ 콘덴서 분상 기동형

Q49

부호홀츠 계전기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 오동작의 가능성이 많다.
- ② 전기적 신호로 동작한다.
- ③ 변압기의 보호에 사용된다.
- ④ 변압기의 주탱크와 콘서베이터를 연결하는 관중에 설치한다.

Q50

직류기에서 정류코일의 자기 인덕턴스를 L 이라 할 때 정류코일의 전류가 정류주기 T_c 사이에 I_c 에서 $-I_c$ 로 변한다면 정류 코일의 리액턴스 전압[V]의 평균값은?

- ① $L \frac{T_c}{2I_c}$
- ② $L \frac{I_c}{2T_c}$
- ③ $L \frac{2I_c}{T_c}$
- ④ $L \frac{I_c}{T_c}$

Q51

일반적인 전동기에 비하여 리니어 전동기의 장점이 아닌 것은?

- ① 구조가 간단하여 신뢰성이 높다.
- ② 마찰을 거치지 않고 추진력이 얻어진다.
- ③ 원심력에 의한 가속제한이 없고 고속을 쉽게 얻을 수 있다.
- ④ 기어, 벨트 등 동력 변환기구가 필요 없고 직접 원운동이 얻어진다.

Q52

직류를 다른 전압의 직류로 변환하는 전력변환 기기는?

- ① 초퍼
- ② 인버터
- ③ 사이클로 컨버터
- ④ 브리지형 인버터

Q53

와전류 손실을 패러데이 법칙으로 설명한 과정 중 틀린 것은?

- ① 와전류가 철심으로 흘러 발열
- ② 유기전압 발생으로 철심에 와전류가 흐름
- ③ 시변 자속으로 강자성체 철심에 유기전압 발생
- ④ 와전류 에너지 손실량은 전류 경로 크기에 반비례

Q54

주파수가 정격보다 3% 감소하고 동시에 전압이 정격보다 3% 상승된 전원에서 운전되는 변압기가 있다. 철손이 fB_m^2 에 비례한다면 이 변압기 철손은 정격 상태에 비하여 어떻게 달라지는가? (단, f : 주파수, B_m : 자속밀도 최대치이다.)

- ① 약 8.7% 증가
- ② 약 8.7% 감소
- ③ 약 9.4% 증가
- ④ 약 9.4% 감소

Q55

교류정류자기에서 갭의 자속분포가 정현파로 $\phi_m=0.14\text{Wb}$, $P=2$, $a=1$, $Z=200$, $n=1200\text{rpm}$ 인 경우 브러시 축이 자극축과 30° 라면, 속도 기전력의 실효값 E_s 는 약 몇 V인가?

- ① 160
- ② 400
- ③ 560
- ④ 800

Q56

역률 0.85의 부하 350kW에 50kW를 소비하는 동기 전동기를 병렬로 접속하여 합성 부하의 역률을 0.95로 개선하려면 진상 무효 전력은 약 몇 kVar인가?

- ① 68
- ② 72
- ③ 80
- ④ 85

Q57

변압기의 무부하시험, 단락시험에서 구할 수 없는 것은?

- ① 철손
- ② 동손
- ③ 절연 내력
- ④ 전압 변동률

Q58

3상 동기 발전기의 단락곡선이 직선으로 되는 이유는?

- ① 전기자 반작용으로
- ② 무부하 상태이므로
- ③ 자기 포화가 있으므로
- ④ 누설 리액턴스가 크므로

Q59

정격출력 5000kVA, 정격전압 3.3kV, 동기 임피던스가 매상 1.8Ω 인 3상 동기 발전기의 단락비는 약 얼마인가?

- ① 1.1
- ② 1.2
- ③ 1.3
- ④ 1.4

Q60

동기기의 회전자에 의한 분류가 아닌 것은?

- ① 원통형
- ② 유도자형
- ③ 회전 계자형
- ④ 회전 전기자형

Q61

기준 입력과 주궤환량과의 차로로서, 제어계의 동작을 일으키는 원인이 되는 신호는?

- ① 조작 신호
- ② 동작 신호
- ③ 주궤환 신호
- ④ 기준 입력 신호

Q62

페루프 전달함수 $C(s)/R(s)$ 가 다음과 같은 2차 제어계에 대한 설명 중 틀린 것은?

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\delta w_n s + w_n^2}$$

- ① 최대 오버슈트는 $e^{-\pi\delta/\sqrt{1-\delta^2}}$ 이다.
- ② 이 페루프계의 특성 방정식은 $s^2 + 2\delta w_n s + w_n^2 = 0$ 이다.
- ③ 이 계는 $\delta=0.1$ 일 때 부족 제동된 상태에 있게 된다.
- ④ δ 값을 작게 할수록 제동은 많이 걸리게 되니 비교 안정도는 향상된다.

Q63

3차인 이산치 시스템의 특성 방정식의 근이 -0.3, -0.2, +0.5로 주어져 있다. 이 시스템의 안정도는?

- ① 이 시스템은 안정한 시스템이다.
- ② 이 시스템은 불안정한 시스템이다.
- ③ 이 시스템은 임계 안정한 시스템이다.
- ④ 위 정보로서는 이 시스템의 안정도를 알 수 없다.

Q64

다음의 특성 방정식을 Routh-Hurwitz 방법으로 안정도를 판별하고자 한다. 이때 안정도를 판별하기 위하여 가장 잘 해석한 것은 어느 것인가?

$$q(s) = s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10$$

- ① s 평면의 우반면에 근은 없으나 불안정하다.
- ② s 평면의 우반면에 근이 1개 존재하여 불안정하다.
- ③ s 평면의 우반면에 근이 2개 존재하여 불안정하다.
- ④ s 평면의 우반면에 근이 3개 존재하여 불안정하다.

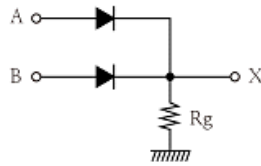
Q68

특성 방정식의 모든 근이 s 복소평면의 좌반면에 있으면 이 계는 어떠한가?

- ① 안정
- ② 준안정
- ③ 불안정
- ④ 조건부 안정

Q69

그림의 회로는 어느 게이트(gate)에 해당되는가?



- ① OR
- ② AND
- ③ NOT
- ④ NOR

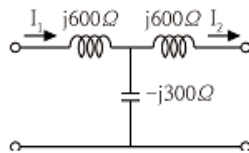
Q70

전달함수가 $G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2(s+1)}$ 로 주어진 시스템의 단위 임펄스 응답은?

- ① $y(t)=1-t+e^{-t}$
- ② $y(t)=1+t+e^{-t}$
- ③ $y(t)=t-1+e^{-t}$
- ④ $y(t)=t-1-e^{-t}$

Q71

다음과 같은 회로망에서 영상파라미터(영상전달정수) θ 는?



- ① 10
- ② 2
- ③ 1
- ④ 0

Q72

△결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고 소비전력이 1800W이다. 선로의 저항 0.5Ω 에서 발생하는 선로 손실이 50W이면 부하단자 전압[V]은?

- ① 627
- ② 525
- ③ 326
- ④ 225

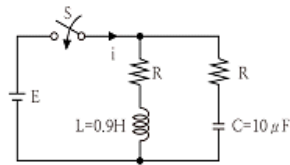
Q73

$E=40+j30[V]$ 의 전압을 가하면 $I=30+j10[A]$ 의 전류가 흐르는 회로의 역률은?

- ① 0.949
- ② 0.831
- ③ 0.764
- ④ 0.651

Q74

그림과 같은 회로에서 스위치 S를 닫았을 때, 과도분을 포함하지 않기 위한 $R[\Omega]$ 은?



- ① 100
- ② 200
- ③ 300
- ④ 400

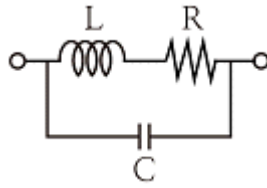
Q75

분포정수 회로에서 직렬 임피던스를 Z, 병렬 어드미턴스를 Y라 할 때, 선로의 특성임피던스 Z_0 는?

- ① ZY
- ② $\sqrt{ZY}$
- ③ $\sqrt{\frac{Y}{Z}}$
- ④ $\sqrt{\frac{Z}{Y}}$

Q76

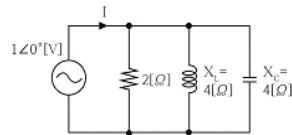
다음과 같은 회로의 공진시 어드미턴스는?



- ① RL/C
- ② RC/L
- ③ L/RC
- ④ R/LC

Q77

그림과 같은 회로에서 전류 I[A]는?



- ① 0.2
- ② 0.5
- ③ 0.7
- ④ 0.9

Q78

$F(s) = \frac{s+1}{s^2+2s}$ 로 주어졌을 때 F(s)의 역변환은?

- ① $1/2(1+e^t)$
- ② $1/2(1+e^{-2t})$
- ③ $1/2(1-e^{-t})$
- ④ $1/2(1-e^{-2t})$

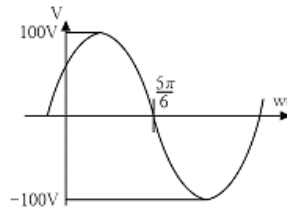
Q79

$e(t) = 100\sqrt{2}\sin wt + 150\sqrt{2}\sin 3wt + 260\sqrt{2}\sin 5wt[V]$ 인 전압을 R-L 직렬 회로에 가할 때 제 5고조파 전류의 실효값은 약 몇 [A]인가? (단, $R=12\Omega$, $\omega L=1\Omega$ 이다.)

- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 25

Q80

그림과 같은 파형의 전압 순시값은?



- ① $100 \sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$
- ② $100\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$
- ③ $100 \sin(\omega t - \frac{\pi}{6})$
- ④ $100\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{\pi}{6})$

Q81

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선에 관한 사항으로 옳은 것은?

- ① 소선은 지름 2.0mm 이상인 금속선을 사용한다.
- ② 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 6.0m 이상이다.
- ③ 지선의 안전율은 1.2 이상이고 허용 인장하중의 최저는 4.31kN으로 한다.
- ④ 지선에 연선을 사용할 경우에는 소선은 3가닥 이상의 연선을 사용한다.

Q82

옥내배선의 사용 전압이 400V 미만일 때 전광표시 장치 · 출퇴 표시등 기타와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선에 다심 케이블을 시설하는 경우 배선의 단면적은 몇 mm^2 이상인가?

- ① 0.75
- ② 1.5
- ③ 1
- ④ 2.5

Q83

154kV 가공 송전선로를 제1종 특고압 보안공사로 할 때 사용되는 경동연선의 굵기는 몇 mm^2 이상인가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 200
- ④ 250

Q84

일반적으로 저압 옥내 간선에서 분기하여 전기사용기계기구에 이르는 저압 옥내 전로는 저압 옥내간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 하는가?

- ① 0.5
- ② 1.0
- ③ 2.0
- ④ 3.0

Q85

전동기 과부하 보호 장치의 시설에서 전원측 전로에 시설한 배선용 차단기의 정격 전류가 몇 A 이하의 것이면 이 전로에 접속하는 단상 전동기에는 과부하 보호 장치를 생략할 수 있는가?

- ① 15
- ② 20
- ③ 30
- ④ 50

Q86

사용전압이 35kV 이하인 특고압 가공전선과 가공 약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선로는 어떤 종류의 보안 공사로 하여야 하는가?

- ① 고압 보안공사
- ② 제1종 특고압 보안공사
- ③ 제2종 특고압 보안공사
- ④ 제3종 특고압 보안공사

Q87

사용전압이 고압인 전로의 전선으로 사용할 수 없는 케이블은?

- ① MI 케이블
- ② 연피 케이블
- ③ 비닐외장 케이블
- ④ 폴리에틸렌 외장 케이블

Q88

가로등, 경기장, 공장, 아파트 단지 등의 일반 조명을 위하여 시설하는 고압 방전등은 그 효율이 몇 lm/W 이상의 것이어야 하는가?

- ① 30
- ② 50
- ③ 70
- ④ 100

Q89

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제1종 접지공사의 접지선의 굵기는 공칭단면적 몇 mm² 이상의 연동선이어야 하는가?

- ① 2.5
- ② 4.0
- ③ 6.0
- ④ 8.0

Q90

금속관 공사에서 절연부싱을 사용하는 가장 주된 목적은?

- ① 관의 끝이 터지는 것을 방지
- ② 관내 해충 및 이물질 출입 방지
- ③ 관의 단구에서 조영재의 접촉 방지
- ④ 관의 단구에서 전선 피복의 손상 방지

Q91

최대 사용전압이 3.3kV인 차단기 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V인가?

- ① 3036
- ② 4125
- ③ 4950
- ④ 6600

Q92

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

관·암거·기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제부분(케이블을 지지하는 금구류는 제외한다.) 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q93

가반형(이동형)의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치를 시설할 때 용접 변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 200
- ② 250
- ③ 300
- ④ 600

Q94

지중전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설할 경우에는 그 매설 깊이를 최소 몇 m 이상으로 하여야 하는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 0.6
- ② 1
- ③ 1.2
- ④ 1.5

Q95

사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 30

Q96

건조한 장소로서 전개된 장소에 고압 옥내배선을 시설할 수 있는 공사방법은?

- ① 덕트 공사
- ② 금속관 공사
- ③ 애자사용 공사
- ④ 합성 수지관 공사

Q97

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제3종 접지공사를 하여야 할 곳은?

- ① 고압용 변압기의 외함
- ② 고압의 계기용 변성기의 2차측 전로
- ③ 특고압 계기용 변성기의 2차측 전로
- ④ 특고압과 고압의 혼촉방지를 위한 방전장치

Q98

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

전기철도에서 배류시설에 강제 배류기를 사용할 경우 시설방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 강제 배류기용 전원장치의 변압기는 절연 변압기일 것
- ② 강제 배류기를 보호하기 위하여 적절한 과전류 차단기를 시설할 것
- ③ 귀선에서 강제 배류기를 거쳐 금속제 지중 관로로 통하는 전류를 저지하는 구조로 할 것
- ④ 강제 배류기는 제2종 접지공사를 한 금속제 외함 기타 견고한 함에 넣어 시설하거나 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

Q99

고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 케이블을 조가용선에 행거로 시설하고자 할 때 행거의 간격은 몇 cm 이하로 하여야 하는가?

- ① 30
- ② 50
- ③ 80
- ④ 100

Q100

고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선의 높이는 도로를 횡단하는 경우 교통에 지장을 줄 우려가 없다면 지표상 몇 m까지로 감할 수 있는가?

- ① 4
- ② 4.5
- ③ 5
- ④ 6

시험지 28 / 34

[전기기사 필기] 17년 1회차

100문항

Q01

평행평판 공기콘덴서의 양 극판에 $+σ[C/m^2]$, $-σ[C/m^2]$ 의 전하가 분포되어 있다. 이 두 전극 사이에 유전율 $ε[F/m]$ 인 유전체를 삽입한 경우의 전기장 $[V/m]$ 은? (단, 유전체의 분극전하밀도를 $+σ'$, $-σ'$ 이라 한다.)

- ① $\frac{σ}{ε_0}$
- ② $\frac{σ + σ'}{ε_0}$
- ③ $\frac{σ}{ε_0} - \frac{σ'}{ε}$
- ④ $\frac{σ - σ'}{ε_0}$

Q02

자계와 직각으로 놓인 도체에 $I[A]$ 의 전류를 흘릴 때 $f[N]$ 의 힘이 작용하였다. 이 도체를 $v[m/s]$ 의 속도로 자계와 직각으로 운동시킬 때의 기전력 $e[V]$ 는?

- ① $\frac{fv}{I^2}$
- ② $\frac{fv}{I}$
- ③ $\frac{fv^2}{I}$
- ④ $\frac{fv}{2I}$

Q03

폐회로에 유도되는 유도기전력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유도기전력은 권선수의 제곱에 비례한다
- ② 렌츠의 법칙은 유도기전력의 크기를 결정하는 법칙이다
- ③ 자계가 일정한 공간 내에서 폐회로가 운동하여도 유도기전력이 유도된다
- ④ 전계가 일정한 공간 내에서 폐회로가 운동하여도 유도기전력이 유도된다

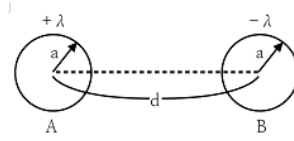
Q04

반지름 a , b 인 두 개의 구 형상 도체 전극이 도전율 k 인 매질 속에 중심거리 r 만큼 떨어져 있다. 양 전극간의 저항은?

- ① $4πk \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$
- ② $4πk \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$
- ③ $\frac{1}{4πk} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$
- ④ $\frac{1}{4πk} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$

Q05

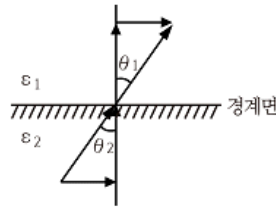
그림과 같이 반지름 a 인 무한장 평행도체 A, B가 간격 d 로 놓여 있고, 단위 길이당 각각 $+\lambda$, $-\lambda$ 의 전하가 균일하게 분포되어 있다. A, B 도체 간의 전위차 [V] 는? (단, $d \gg a$ 이다.)



- ① $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a}$
- ② $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a}$
- ③ $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{d}$
- ④ $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{d}$

Q06

매질1(E_1)은 나일론(비유전율 $E_s=4$) 이고, 매질2(E_2)는 진공일 때 전속밀도 D 가 경계면에서 각각 θ_1 , θ_2 의 각을 이룰 때, $\theta_2=30^\circ$ 라면 θ_1 의 값은?



- ① $\tan^{-1} \frac{4}{\sqrt{3}}$
- ② $\tan^{-1} \frac{\sqrt{3}}{4}$
- ③ $\tan^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}$
- ④ $\tan^{-1} \frac{2}{\sqrt{3}}$

Q07

자기회로에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자기회로의 자기저항은 자기회로의 단면적에 비례한다
- ② 자기회로의 기자력은 자기저항과 자속의 곱과 같다
- ③ 자기저항 R_{m1} 과 R_{m2} 을 직렬연결 시 합성 자기저항은 $\frac{1}{R_m} = \frac{1}{R_{m1}} + \frac{1}{R_{m2}}$ 이다.
- ④ 자기회로의 자기저항은 자기회로의 길이에 반비례한다.

Q08

두 개의 콘덴서를 직렬접속하고 직류전압을 인가시 설명 으로 옳지 않은 것은?

- ① 정전용량이 작은 콘덴서에 전압이 많이 걸린다
- ② 합성 정전용량은 각 콘덴서의 정전용량의 합과 같다
- ③ 합성 정전용량은 각 콘덴서의 정전용량 보다 작아진다
- ④ 각 콘덴서의 두 전극에 정전유도에 의하여 정·부의 동일한 전하가 나타나고 전하량은 일정하다

Q09

길이가 1cm, 지름이 5mm 인 동선에 1A 의 전류를 흘렸을 때 전자가 동선을 흐르는 데 걸리는 평균 시간은 약 몇 초인가? (단, 동선의 전자밀도는 $1 \times 10^{28} [\text{개}/\text{m}^3]$ 이다)

- ① 3
- ② 31
- ③ 314
- ④ 3147

Q10

일반적인 전자계에서 성립되는 기본방정식이 아닌 것은? (단, i 는 전류밀도, p 는 공간전하밀도이다.)

- ① $\nabla \times H = i + \frac{\partial D}{\partial t}$
- ② $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$
- ③ $\nabla \cdot D = \rho$
- ④ $\nabla \cdot B = \mu H$

Q11

전계 $E[\text{V}/\text{m}]$, 자계 $H[\text{AT}/\text{m}]$ 의 전자계가 평면파를 이루고, 자유공간으로 단위 시간에 전파될 때 단위 면적당 전력밀도 $[\text{W}/\text{m}^2]$ 의 크기는?

- ① EH^2
- ② EH
- ③ $1/2EH^2$
- ④ $1/2EH$

Q12

옴의 법칙을 미분형태로 표시하면? (단, i 는 전류밀도이고, p 는 저항률, E 는 전계이다.)

- ① $i = (1/p) \times E$
- ② $i = pE$
- ③ $i = \text{div}E$
- ④ $i = \nabla \times E$

Q13

0.2[μF] 인 평행판 공기 콘덴서가 있다. 전극간에 그 간격의 절반 두께의 유리판을 넣었다면 콘덴서의 용량은 약 몇 [μF] 인가?
(단, 유리의 비유전율은 10 이다.)

- ① 0.26
- ② 0.36
- ③ 0.46
- ④ 0.56

Q14

한 변의 길이가 $\sqrt{2}[\text{m}]$ 인 정사각형의 4개 꼭짓점에 $+10^{-9}[\text{C}]$ 의 점전하가 각각 있을 때 이 사각형의 중심 에서의 전위 [V] 는?

- ① 0
- ② 18
- ③ 36
- ④ 72

Q15

기계적인 변형력을 가할 때, 결정체의 표면에 전위차가 발생하는 현상은?

- ① 불타효과
- ② 전계효과
- ③ 압전효과
- ④ 파이로 효과

Q16

면적이 $S[\text{m}^2]$ 인 금속판 2매를 간격이 $d[\text{m}]$ 되게 공기 중에 나란하게 놓았을 때 두 도체 사이의 정전용량 [F] 은?

- ① $\frac{S}{d}\epsilon_0$
- ② $\frac{d}{S}\epsilon_0$
- ③ $\frac{d}{S^2}\epsilon_0$
- ④ $\frac{S^2}{d}\epsilon_0$

Q17

면전하 밀도가 $\rho_s [C/m^2]$ 인 무한히 넓은 도체판에서 $R[m]$ 만큼 떨어져 있는 점의 전계의 세기 $[V/m]$ 는?

- ① $\frac{\rho_s}{\epsilon_0}$
- ② $\frac{\rho_s}{2\epsilon_0}$
- ③ $\frac{\rho_s}{2R}$
- ④ $\frac{\rho_s}{4\pi R^2}$

Q18

300회 감은 코일에 3A 의 전류가 흐를 때의 기자력 $[AT]$ 은?

- ① 10
- ② 90
- ③ 100
- ④ 900

Q19

구리로 만든 지름 20[cm] 의 반구에 물을 채우고 그 중에 지름 10[cm] 의 구를 띄운다. 이 때에 두 개의 구가 동심구라면 두 구 사이의 저항은 약 몇 $[\Omega]$ 인가? (단, 물의 도전율은 $10^{-3}[S/m]$ 라 하고, 물이 충만 되어 있다고 한다)

- ① 1590
- ② 2590
- ③ 2800
- ④ 3180

Q20

자기회로에서 철심의 투자율을 μ 라 하고 회로의 길이를 l 이라 할 때 그 회로의 일부에 미소공극 l_g 를 만들면 회로 의 자기저항은 처음의 몇 배인가? (단, $l_g \ll l$, 즉, $l_g \approx 0$ 이다.)

- ① $1 + \frac{\mu l_g}{\mu_0 l}$
- ② $1 + \frac{\mu l}{\mu_0 l_g}$
- ③ $1 + \frac{\mu_0 l_g}{\mu l}$
- ④ $1 + \frac{\mu_0 l}{\mu l_g}$

Q21

초고압 송전계통에 단권변압기가 사용되는데 그 이유로 볼 수 없는 것은?

- ① 효율이 높다
- ② 단락전류가 적다
- ③ 전압변동률이 적다
- ④ 자료가 단축되어 재료를 절약할 수 있다

Q22

피뢰기의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 상용주파 방전개시 전압이 낮을 것
- ② 충격방전 개시전압이 낮을 것
- ③ 속류 차단능력이 클 것
- ④ 제한전압이 낮을 것

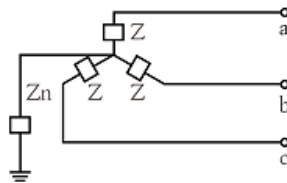
Q23

어떤 화력 발전소의 증기조건이 고온원 540℃, 저온원 30℃ 일 때 이 온도 간에서 움직이는 카르노 사이클의 이론 열효율[%]은?

- ① 85.2
- ② 80.5
- ③ 75.3
- ④ 62.7

Q24

그림과 같은 회로의 영상, 정상, 역상 임피던스 Z_0, Z_1, Z_2 는?



- ① $Z_0 = Z + 3Z_n, Z_1 = Z_2 = Z$
- ② $Z_0 = 3Z_n, Z_1 = Z, Z_2 = 3Z$
- ③ $Z_0 = 3Z + Z_n, Z_1 = 3Z, Z_2 = Z$
- ④ $Z_0 = Z + Z_n, Z_1 = Z_2 = Z + 3Z_n$

Q25

비접지식 송전선로에 있어서 1선 지락고장이 생겼을 경우 지락점에 흐르는 전류는?

- ① 직류 전류
- ② 고장상의 영상전압과 동상의 전류
- ③ 고장상의 영상전압보다 90도 빠른 전류
- ④ 고장상의 영상전압보다 90도 늦은 전류

Q26

가공전선로에 사용하는 전선의 굵기를 결정할 때 고려 할 사항이 아닌 것은?

- ① 절연저항
- ② 전압강하
- ③ 허용전류
- ④ 기계적 강도

Q27

조상설비가 아닌 것은?

- ① 정지형무효전력 보상장치
- ② 자동고장구분개폐기
- ③ 전력용콘덴서
- ④ 분로리액터

Q28

코로나현상에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 전선을 부식 시킨다
- ② 코로나 현상은 전력의 손실을 일으킨다
- ③ 코로나 방전에 의하여 전파 장애가 일어난다
- ④ 코로나 손실은 전원 주파수의 2/3 제곱에 비례한다

Q29

다음 (①), (②), (③)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

원자력이란 일반적으로 무거운 원자핵이 핵분열하여 가벼운 핵으로 바뀌면서 발생하는 핵분열 에너지를 이용하는 것이고, (①)발전은 가벼운 원자핵을(과) (②)하여 무거운 핵으로 바뀌면서 (③) 전후의 질량결손에 해당하는 방출 에너지를 이용하는 방식이다.

- ① ① 원자핵융합, ② 융합, ③ 결합
- ② ① 핵결합, ② 반응, ③ 융합
- ③ ① 핵융합, ② 융합, ③ 핵반응
- ④ ① 핵반응, ② 반응, ③ 결합

Q30

경간 200m, 장력 1000 kg, 하중 2kg/m 인 가공전선의 이도 (dip) 는 몇 m 인가?

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13

Q31

영상변류기를 사용하는 계전기는?

- ① 과전류계전기
- ② 과전압계전기
- ③ 부족전압계전기
- ④ 선택지락계전기

Q32

전력계통의 안정도 향상 방법이 아닌 것은?

- ① 선로 및 기기의 리액턴스를 낮게 한다
- ② 고속도 재폐로 차단기를 채용한다
- ③ 중성점 직접접지방식을 채용한다
- ④ 고속도 AVR 을 채용한다

Q33

증식비가 1보다 큰 원자로는?

- ① 경수로
- ② 흑연로
- ③ 중수로
- ④ 고속증식로

Q34

송전용량이 증가함에 따라 송전선의 단락 및 지락전류도 증가하여 계통에 여러 가지 장애요인이 되고 있다 이들의 경감대책으로 적합하지 않은 것은?

- ① 계통의 전압을 높인다
- ② 고장 시 모선 분리 방식을 채용한다
- ③ 발전기와 변압기의 임피던스를 작게 한다
- ④ 송전선 또는 모선 간에 한류리액터를 삽입한다

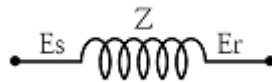
Q35

송배전 선로에서 선택지락계전기 (SGR)의 용도는?

- ① 다회선에서 접지 고장 회선의 선택
- ② 단일 회선에서 접지 전류의 대소 선택
- ③ 단일 회선에서 접지 전류의 방향 선택
- ④ 단일 회선에서 접지 사고의 지속 시간 선택

Q36

그림과 같은 회로의 일반 회로정수가 아닌 것은?



- ① $B=Z+1$
- ② $A=1$
- ③ $C=0$
- ④ $D=1$

Q37

송전선로의 중성점을 접지하는 목적이 아닌 것은?

- ① 송전 용량의 증가
- ② 과도 안정도의 증진
- ③ 이상 전압 발생의 억제
- ④ 보호 계전기의 신속, 확실한 동작

Q38

부하전류가 흐르는 전로는 개폐할 수 없으나 기기의 점검이나 수리를 위하여 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꾸는데 사용하는 것은?

- ① 차단기
- ② 단로기
- ③ 전력용 퓨즈
- ④ 부하 개폐기

Q39

보호계전기와 그 사용 목적이 잘못된 것은?

- ① 비율차동계전기 : 발전기 내부 단락 검출용
- ② 전압평형계전기 : 발전기 출력측 PT 퓨즈 단선에 의한 오작동 방지
- ③ 역상과전류계전기 : 발전기 부하 불평형 회전자 과열소손 방지
- ④ 과전압계전기 : 과부하 단락사고

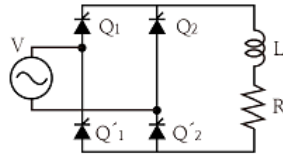
Q40

송전선로의 정상임피던스를 Z_1 , 역상임피던스를 Z_2 , 영상임피던스를 Z_0 라 할 때 옳은 것은?

- ① $Z_1=Z_2=Z_0$
- ② $Z_1=Z_2<Z_0$
- ③ $Z_1>Z_2=Z_0$
- ④ $Z_1<Z_2=Z_0$

Q41

그림과 같은 회로에서 전원전압의 실효치 200[V], 점호각 30° 일 때 출력전압은 약 몇 V 인가? (단, 정상상태이다.)



- ① 157.8
- ② 168.0
- ③ 177.8
- ④ 187.8

Q42

분권발전기의 회전 방향을 반대로 하면 일어나는 현상은?

- ① 전압이 유기된다
- ② 발전기가 소손된다
- ③ 잔류자기가 소멸된다
- ④ 높은 전압이 발생한다

Q43

극수가 24일 때, 전기각 180° 에 해당되는 기계각은?

- ① 7.5°
- ② 15°
- ③ 22.5°
- ④ 30°

Q44

단락비가 큰 동기기의 특징으로 옳은 것은?

- ① 안정도가 떨어진다
- ② 전압 변동률이 크다
- ③ 선로 충전용량이 크다
- ④ 단자 단락 시 단락 전류가 적게 흐른다

Q45

단상 직권 정류자 전동기에서 보상권선과 저항도선의 작용을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 보상권선은 역률을 좋게 한다
- ② 보상권선은 변압기의 기전력을 크게 한다
- ③ 보상권선은 전기자 반작용을 제거해 준다
- ④ 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락전류를 작게 한다

Q46

5 kVA, 3000/200 V의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

Q47

변압기의 규약효율 산출에 필요한 기본요건이 아닌 것은?

- ① 파형은 정현파를 기준으로 한다
- ② 별도의 지정이 없는 경우 역률은 100% 기준이다
- ③ 부하손은 40°C 를 기준으로 보정한 값을 사용한다
- ④ 손실은 각 권선에 대한 부하손의 합과 무부하손의 합이다

Q48

직류기에 보극을 설치하는 목적은?

- ① 정류 개선
- ② 토크의 증가
- ③ 회전수 일정
- ④ 기동토크의 증가

Q49

4극 3상 동기기가 48개의 슬롯을 가진다. 전기자 권선 분포계수 K_d 를 구하면 약 얼마인가?

- ① 0.923
- ② 0.945
- ③ 0.957
- ④ 0.969

Q50

슬립 s_t 에서 최대 토크를 발생하는 3상 유도전동기에 2차측 한 상의 저항을 r_2 라 하면 최대토크로 기동하기 위한 2차측 한 상에 외부로부터 가해 주어야 할 저항은?

- ① $\frac{1 - s_t}{s_t} r_2$
- ② $\frac{1 + s_t}{s_t} r_2$
- ③ $\frac{r_2}{1 - s_t}$
- ④ $\frac{r_2}{s_t}$

Q51

어떤 단상변압기의 2차 무부하 전압이 240V 이고 정격 부하시의 2차 단자 전압이 230V 이다 전압 변동률은 약 몇 %인가?

- ① 4.35
- ② 5.15
- ③ 6.65
- ④ 7.35

Q52

일반적인 농형 유도전동기에 비하여 2중 농형 유도전동기의 특징으로 옳은 것은?

- ① 손실이 적다
- ② 슬립이 크다
- ③ 최대 토크가 크다
- ④ 기동 토크가 크다

Q53

유도전동기의 안정 운전의 조건은? (단, T_m : 전동기 토크, T_L : 부하토크, n : 회전수)

- ① $\frac{dT_m}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$
- ② $\frac{dT_m}{dn} = \frac{dT_L^2}{dn}$
- ③ $\frac{dT_m}{dn} > \frac{dT_L}{dn}$
- ④ $\frac{dT_m}{dn} \neq \frac{dT_L^2}{dn}$

Q54

사이리스터에서 게이트 전류가 증가하면?

- ① 순방향 저지전압이 증가한다
- ② 순방향 저지전압이 감소한다
- ③ 역방향 저지전압이 증가한다
- ④ 역방향 저지전압이 감소한다

Q55

60Hz 인 3상 8극 및 2극의 유도전동기를 차동종속으로 접속하여 운전할 때의 무부하속도 [rpm] 는?

- ① 720
- ② 900
- ③ 1000
- ④ 1200

Q56

원통형 회전자를 가진 동기발전기는 부하각 δ 가 몇 도 일 때 최대 출력을 낼 수 있는가?

- ① 0°
- ② 30°
- ③ 60°
- ④ 90°

Q57

직류발전기의 병렬운전에 있어서 균압선을 붙이는 발전기는?

- ① 타여자발전기
- ② 직권발전기와 분권발전기
- ③ 직권발전기와 복권발전기
- ④ 분권발전기와 복권발전기

Q58

변압기의 절연내력시험 방법이 아닌 것은?

- ① 가압시험
- ② 유도시험
- ③ 무부하시험
- ④ 충격전압시험

Q59

직류발전기의 유기기전력이 230V, 극수가 4, 정류자 편수가 162인 정류자 편간 평균전압은 약 몇 V 인가? (단, 권선법은 중권이다)

- ① 5.68
- ② 6.28
- ③ 9.42
- ④ 10.2

Q60

동기발전기의 단자 부근에서 단락이 일어났다고 하면 단락전류는 어떻게 되는가?

- ① 전류가 계속 증가한다
- ② 큰 전류가 증가와 감소를 반복한다
- ③ 처음에는 큰 전류이나 점차 감소한다
- ④ 일정한 큰 전류가 지속적으로 흐른다

Q61

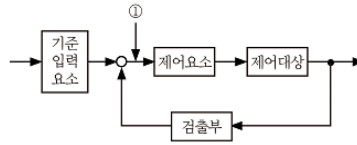
다음과 같은 시스템에 단위계단입력 신호가 가해졌을 때 지연시간에 가장 가까운 값[sec]은?

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s+1}$$

- ① 0.5
- ② 0.7
- ③ 0.9
- ④ 1.2

Q62

그림에서 ①에 알맞은 신호 이름은?



- ① 조작량
- ② 제어량
- ③ 기준입력
- ④ 동작신호

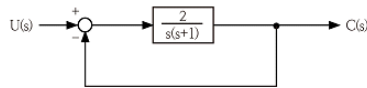
Q63

드모르간의 정리를 나타낸 식은?

- ① $\overline{A + B} = A \cdot B$
- ② $\overline{A + B} = \overline{A} + \overline{B}$
- ③ $\overline{A \cdot B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- ④ $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

Q64

다음 단위 궤환 제어계의 미분방정식은?



- ① $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + c(t) = 2u(t)$
- ② $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = u(t)$
- ③ $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = 5u(t)$
- ④ $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = 2u(t)$

Q65

특성방정식이 다음과 같다. 이를 z 변환하여 z 평면도에 도시할 때 단위 원 밖에 놓일 근은 몇 개인가?

$$(s+1)(s+2)(s-3)=0$$

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

Q66

다음 진리표의 논리소자는?

입 력		출 력
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- ① OR
- ② NOR
- ③ NOT
- ④ NAND

Q67

근궤적이 s 평면의 jw 축과 교차할 때 페루프의 제어계는?

- ① 안정하다.
- ② 알 수 없다.
- ③ 불안정하다.
- ④ 임계상태이다.

Q68

특성방정식 $s^3+2s^2+(k+3)s+10=0$ 에서 Routh 안정도 판별법으로 판별시 안정하기 위한 k 의 범위는?

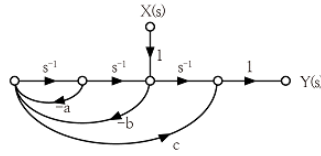
- ① $k > 2$
- ② $k < 2$
- ③ $k > 1$
- ④ $k < 1$

Q69

그림과 같은 신호흐름 선도에서 전달함수

$$\frac{Y(s)}{X(s)}$$

는 무엇인가?



- ① $\frac{s+a}{s^2+as-b^2}$
- ② $\frac{-bcs^2+s}{s^2+as+b}$
- ③ $\frac{-bcs^2+s+a}{s^2+as}$
- ④ $\frac{-bcs^2+s+a}{s^2+as+b}$

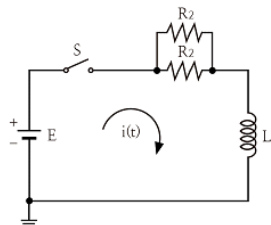
Q70

$G(s)H(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$ 의 이득여유[dB]는?

- ① 20
- ② -20
- ③ 0
- ④ ∞

Q71

$R_1=R_2=100\Omega$ 이며, $L_1=5H$ 인 회로에서 시정수는 몇 sec 인가?



- ① 0.001
- ② 0.01
- ③ 0.1
- ④ 1

Q72

최대값이 10V인 정현파 전압이 있다. $t=0$ 에서의 순시값이 5V이고 이 순간에 전압이 증가하고 있다. 주파수가 60Hz 일 때, $t=2\text{ms}$ 에서의 전압의 순시값 [V]은?

- ① $10 \sin 30^\circ$
- ② $10 \sin 43.2^\circ$
- ③ $10 \sin 73.2^\circ$
- ④ $10 \sin 103.2^\circ$

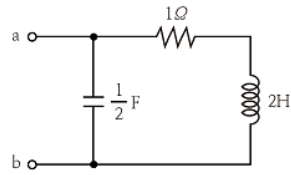
Q73

비접지 3상 Y회로에서 전류 $I_a=15+j2\text{A}$, $I_b=-20-j14\text{A}$ 일 경우 $I_c[\text{A}]$ 는?

- ① $5+j12$
- ② $-5+j12$
- ③ $5-j12$
- ④ $-5-j12$

Q74

그림과 같은 회로의 구동점 임피던스 Z_{ab} 는?



- ① $\frac{2(2s+1)}{2s^2+s+2}$
- ② $\frac{2s+1}{2s^2+s+2}$
- ③ $\frac{2(2s-1)}{2s^2+s+2}$
- ④ $\frac{2s^2+s+2}{2(2s+1)}$

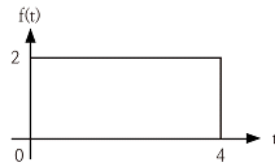
Q75

콘덴서 C[F]에 단위 임펄스의 전류원을 접속하여 동작 시키면 콘덴서의 전압 $V_C(t)$ 는? (단, $u(t)$ 는 단위계단 함수이다.)

- ① $V_C(t)=C$
- ② $V_C(t)=Cu(t)$
- ③ $V_C(t)=1/C$
- ④ $V_C(t)=(1/C)u(t)$

Q76

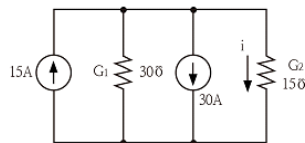
그림과 같은 구형파의 라플라스 변환은?



- ① $\frac{2}{s}(1-e^{4s})$
- ② $\frac{2}{s}(1-e^{-4s})$
- ③ $\frac{4}{s}(1-e^{4s})$
- ④ $\frac{4}{s}(1-e^{-4s})$

Q77

그림과 같은 회로의 콘덕턴스 G_2 에 흐르는 전류 i 는 몇 A 인가?



- ① -5
- ② 5
- ③ -10
- ④ 10

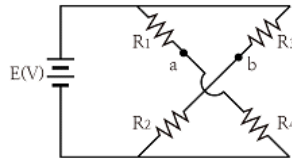
Q78

분포정수 전송회로에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ 인 회로를 무왜형 회로라 한다.
- ② $R=G=0$ 인 회로를 무손실 회로라 한다.
- ③ 무손실 회로와 무왜형 회로의 감쇠정수는 $\sqrt{RG}$ 이다.
- ④ 무손실 회로와 무왜형 회로에서의 위상속도는 $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ 이다.

Q79

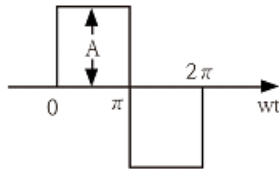
다음 회로에서 절점 a와 절점 b의 전압이 같은 조건은?



- ① $R_1 R_3 = R_2 R_4$
- ② $R_1 R_2 = R_3 R_4$
- ③ $R_1 + R_3 = R_2 + R_4$
- ④ $R_1 + R_2 = R_3 + R_4$

Q80

그림과 같은 파형의 파고율은?



- ① 1
- ② 2
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ $\sqrt{3}$

Q81

가섭선에 의하여 시설하는 안테나가 있다 이 안테나 주위 에 경동연선을 사용한 고압가공전선이 지나가고 있다면 수평 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 40
- ② 60
- ③ 80
- ④ 100

Q82

지중에 매설되어 있는 금속제 수도관로를 각종 접지공사 의 접지극으로 사용하려면 대지와와 전기저항 값이 몇 Ω 이하의 값을 유지하여야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

Q83

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우에는 소선이 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

Q84

옥내의 저압전선으로 나전선 사용이 허용되지 않는 경우 는?

- ① 금속관공사에 의하여 시설하는 경우
- ② 버스덕트공사에 의하여 시설하는 경우
- ③ 라이팅덕트공사에 의하여 시설하는 경우
- ④ 애자사용공사에 의하여 전개된 곳에 전기로용 전선을 시설하는 경우

Q85

가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는 데 사용 하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하여서는 아니 되는가?

- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 1.8
- ④ 2.0

Q86

철도 · 궤도 또는 자동차도의 전용터널 안의 전선로의 시설 방법으로 틀린 것은?

- ① 고압전선은 케이블공사로 하였다
- ② 저압전선을 가요전선관 공사에 의하여 시설하였다
- ③ 저압전선으로 지름 2.0mm의 경동선을 사용하였다
- ④ 저압전선을 애자사용공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 2.5m 이상의 높이로 유지하였다

Q87

수소냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 발전기 안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설 할 것
- ② 수소를 통하는 관은 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가질 것
- ③ 발전기 안의 수소의 순도가 95% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
- ④ 발전기 안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

Q88

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 80A 퓨즈를 수평 으로 붙이고, 정격전류의 1.6배 전류를 통한 경우에 몇 분 안에 용단 되어야 하는가? (단, IEC 표준을 도입한 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈는 제외한다)

- ① 30분
- ② 60분
- ③ 120분
- ④ 180분

Q89

조상기의 내부에 고장이 생긴 경우 자동적으로 전로로 부터 차단하는 장치는 조상기의 뱅크용량이 몇 kVA 이상 이어야 시설하는가?

- ① 5000
- ② 10000
- ③ 15000
- ④ 20000

Q90

발열선을 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정 시켜 시설하는 경우 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 몇 V 이 이어야 하는가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 200
- ④ 300

Q91

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

전로에 400V를 넘는 기계기구를 시설하는 경우 기계기구의 철대 및 금속제 외함의 접지저항은 몇 Ω 이상인가?

- ① 10
- ② 30
- ③ 50
- ④ 100

Q92

사람이 접촉할 우려가 있는 경우 고압 가공전선과 상부 조영재의 옆쪽에서의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는 가? 단, 전선은 경동연선이라고 한다.

- ① 0.6
- ② 0.8
- ③ 1.0
- ④ 1.2

Q93

특고압 가공전선로에서 사용전압이 60kV를 넘는 경우, 전화선로의 길이 몇 km 마다 유도전류가 3 μ A를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 12
- ② 40
- ③ 80
- ④ 100

Q94

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

고압의 계기용 변성기의 2차측 전로에는 몇 종 접지 공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q95

가공 직류 절연 귀선은 특별한 경우를 제외하고 어느 전선에 준하여 시설하여야 하는가?

- ① 저압 가공전선
- ② 고압 가공전선
- ③ 특고압 가공전선
- ④ 가공 약전류 전선

Q96

직선형의 철탑을 사용한 특고압 가공전선로가 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자 장치가 되어 있는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

Q97

옥외용 비닐절연전선을 사용한 저압가공전선이 횡단 보도교 위에 시설되는 경우에 그 전선의 노면상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 2.5
- ② 3.0
- ③ 3.5
- ④ 4.0

Q98

애자사용 공사를 습기가 많은 장소에 시설하는 경우 전선과 조영재 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가? 단, 사용전압은 440V인 경우이다.

- ① 2.0
- ② 2.5
- ③ 4.5
- ④ 6.0

Q99

저압 옥내 간선 및 분기회로의 시설 규정 중 틀린 것은?

- ① 저압 옥내 간선의 전원측 전로에는 간선을 보호하는 과전류차단기를 시설하여야 한다.
- ② 간선보호용 과전류차단기는 옥내 간선의 허용전류를 초과하는 정격전류를 가져야 한다.
- ③ 간선으로 사용하는 전선은 전기사용기계 기구의 정격전류 합계 이상의 허용전류를 가져야 한다.
- ④ 저압 옥내 간선과 분기점에서 전선의 길이가 3m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류차단기를 시설하여야 한다.

Q100

터널 등에 시설하는 사용전압이 220V인 전구선이 0.6/1kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어 케이블일 경우 단면적은 최소 몇 mm² 이상이어야 하는가?

- ① 0.5
- ② 0.75
- ③ 1.25
- ④ 1.4

시험지 29 / 34

[전기기사 필기] 16년 3회차

100문항

Q01

반지름이 $a[m]$ 이고, 단위 길이에 대한 권수가 n 인 무한장 솔레노이드의 단위 길이당 자기인덕턴스는 몇 H/m 인가?

- ① $\mu\pi a^2 n^2$
- ② $\mu\pi a n$
- ③ $\frac{a n}{2\mu\pi}$
- ④ $4\mu\pi a^2 n^2$

Q02

선전하밀도 $\rho[C/m]$ 를 갖는 코일이 반원형의 형태를 취할 때, 반원의 중심에서 전계의 세기를 구하면 몇 V/m 인가? (단, 반지름은 $r[m]$ 이다.)



- ① $\frac{\rho}{8\pi\epsilon_0 r^2}$
- ② $\frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r}$
- ③ $\frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- ④ $\frac{\rho}{2\pi\epsilon_0 r}$

Q03

비투자율 μ_s 는 역자성체에서 다음 어느 값을 갖는가?

- ① $\mu_s = 0$
- ② $\mu_s < 1$
- ③ $\mu_s > 1$
- ④ $\mu_s = 1$

Q04

도전율 σ , 투자율 μ 인 도체에 교류 전류가 흐를 때 표피 효과의 영향에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① σ 가 클수록 작아진다.
- ② μ 가 클수록 작아진다.
- ③ μ_s 가 클수록 작아진다.
- ④ 주파수가 높을수록 커진다.

Q05

자계와 전류계의 대응으로 틀린 것은?

- ① 자속 $\leftrightarrow$ 전류
- ② 기자력 $\leftrightarrow$ 기전력
- ③ 투자율 $\leftrightarrow$ 유전율
- ④ 자계의 세기 $\leftrightarrow$ 전계의 세기

Q06

다음의 관계식 중 성립할 수 없는 것은? (단, μ 는 투자율, μ_0 는 진공의 투자율, χ 는 자화율, J 는 자화의 세기이다.)

- ① $\mu = \mu_0 + \chi$
- ② $J = \chi B$
- ③ $\mu_s = 1 + \frac{\chi}{\mu_0}$
- ④ $B = \mu H$

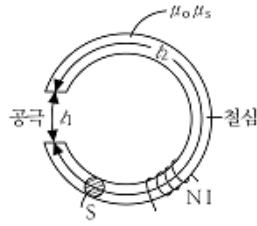
Q07

베이클라이트 중의 전속밀도가 $D[C/m^2]$ 일때의 분극의 세기는 몇 C/m^2 인가? (단, 베이클라이트의 비유전율은 ϵ_r 이다.)

- ① $D(\epsilon_r - 1)$
- ② $D\left(1 + \frac{1}{\epsilon_r}\right)$
- ③ $D\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)$
- ④ $D(\epsilon_r + 1)$

Q08

철심부의 평균 길이가 l_2 , 공극의 길이가 l_1 , 단면적이 S 인 자기회로이다. 자속밀도를 $B[\text{Wb/m}^2]$ 로 하기 위한 기자력[AT]은?



- ① $\frac{\mu_0}{B}(l_1 + \frac{\mu_s}{l_2})$
- ② $\frac{B}{\mu_0}(l_2 + \frac{l_1}{\mu_s})$
- ③ $\frac{\mu_0}{B}(l_2 + \frac{\mu_s}{l_1})$
- ④ $\frac{B}{\mu_0}(l_1 + \frac{l_2}{\mu_s})$

Q09

자성체의 자화의 세기 $J=8\text{kA/m}$ 자화율 $x_m=0.02$ 일 때 자속밀도는 약 몇 T인가?

- ① 7000
- ② 7500
- ③ 8000
- ④ 8500

Q10

진공중의 자계 10AT/m 인 점에 $5 \times 10^{-3}\text{Wb}$ 의 자극을 놓으면 그 자극에 작용하는 힘[N]은?

- ① 5×10^{-2}
- ② 5×10^{-3}
- ③ 2.5×10^{-2}
- ④ 2.5×10^{-3}

Q11

전계와 자계와의 관계에서 고유임피던스는?

- ① $\sqrt{\epsilon\mu}$
- ② $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$
- ③ $\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}$
- ④ $\frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

Q12

자성체 $3 \times 4 \times 20 [\text{cm}^3]$ 가 자속밀도 $B=130\text{mT}$ 로 자화되었을 때 자기모멘트가 $48[\text{Am}^2]$ 이었다면 자화의 세기(M)는 몇 $[\text{A/m}]$ 인가?

- ① 10^4
- ② 10^5
- ③ 2×10^4
- ④ 2×10^5

Q13

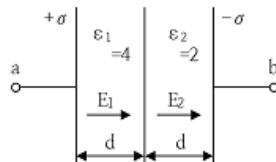
그림과 같은 평행판 콘덴서에 극판의 면적이 $S[\text{m}^2]$, 진전하 밀도를 $\sigma[\text{C/m}^2]$, 유전율이 각각

$$\epsilon_1 = 4, \epsilon_2 = 2$$

인 유전체를 채우고 a, b 양단에 $V[\text{V}]$ 의 전압을 인가할 때

$$\epsilon_1, \epsilon_2$$

인 유전체 내부의 전계의 세기 E_1, E_2 와의 관계식은?



- ① $E_1 = 2E_2$
- ② $E_1 = 4E_2$
- ③ $2E_1 = E_2$
- ④ $E_1 = E_2$

Q14

쌍극자 모멘트가 $M[C \cdot m]$ 인 전기쌍극자에 의한 임의의 점 P에서의 전기장의 크기는 전기 쌍극자의 중심에서 축방향과 점 P를 잇는 선분 사이의 각이 얼마일 때 최대가 되는가?

- ① 0
- ② $\pi/2$
- ③ $\pi/3$
- ④ $\pi/4$

Q15

원점에 $+1[C]$, 점(2,0)에 $-2[C]$ 의 점전하가 있을 때 전기장의 세기가 0인 점은?

- ① $-3 - 2\sqrt{3}, 0$
- ② $-3 + 2\sqrt{3}, 0$
- ③ $-2 - 2\sqrt{2}, 0$
- ④ $-2 + 2\sqrt{2}, 0$

Q16

반지름 2mm, 간격 1m의 평행왕복 도선이 있다. 도체간에 전압 6kV를 가했을 때 단위 길이당 작용하는 힘은 몇 N/m인가?

- ① 8.06×10^{-5}
- ② 8.06×10^{-6}
- ③ 6.87×10^{-5}
- ④ 6.87×10^{-6}

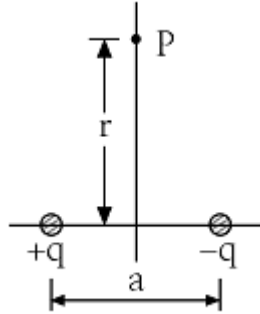
Q17

유전율이 ϵ_1, ϵ_2 인 유전체 경계면에 수직으로 전기장이 작용할 때 단위 면적당에 작용하는 수직력은?

- ① $2 \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) E^2$
- ② $2 \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2$
- ③ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) E^2$
- ④ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2$

Q18

진공 중에서 $+q[C]$ 과 $-q[C]$ 의 점전하가 미소거리 $a[m]$ 만큼 떨어져 있을 때 이 쌍극자가 P점에 만드는 전계[V/m]와 전위[V]의 크기는?



- ① $E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^2}, V = 0$
- ② $E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^3}, V = 0$
- ③ $E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^2}, V = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r}$
- ④ $E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^3}, V = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

Q19

반지름 $a[m]$ 인 원형코일에 전류 $I[A]$ 가 흘렀을 때 코일 중심에서의 자계의 세기 $[At/m]$ 는?

- ① $\frac{I}{4\pi a}$
- ② $\frac{I}{2\pi a}$
- ③ $\frac{I}{4a}$
- ④ $\frac{I}{2a}$

Q20

손실 유전체에서 전자파에 대한 전파정수 r 로서 옳은 것은?

- ① $jw\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{j\frac{\sigma}{w\epsilon}}$
- ② $jw\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1-j\frac{\sigma}{2w\epsilon}}$
- ③ $jw\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1-j\frac{\sigma}{w\epsilon}}$
- ④ $jw\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1-j\frac{w\epsilon}{\sigma}}$

Q21

송전거리, 전력, 손실을 및 역률이 일정하다면 전선의 굵기는?

- ① 전류에 비례한다.
- ② 전류에 반비례한다.
- ③ 전압의 제곱에 비례한다.
- ④ 전압의 제곱에 반비례한다.

Q22

보호계전기의 보호방식 중 표시선 계전방식이 아닌 것은?

- ① 방향 비교 방식
- ② 위상 비교 방식
- ③ 전압 방향 방식
- ④ 전류 순환 방식

Q23

중성점 직접 접지 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계통의 과도 안정도가 나쁘다.
- ② 변압기의 단절연이 가능하다.
- ③ 1선 지락시 건전상의 전압은 거의 상승하지 않는다.
- ④ 1선 지락전류가 적어 차단기의 차단능력이 감소된다.

Q24

단상 변압기 3대를 Δ 결선으로 운전하던 중 1대의 고장으로 V결선 한 경우 V결선과 Δ 결선의 출력비는 약 몇 %인가?

- ① 52.2
- ② 57.7
- ③ 66.7
- ④ 86.6

Q25

전력선에 영상 전류가 흐를 때 통신선로에 발생하는 유도 장애는?

- ① 고조파 유도장애
- ② 전력 유도장애
- ③ 전자 유도장애
- ④ 정전 유도장애

Q26

변압기의 결선 중에서 1차에 제3고조파가 있을 때 2차에 제 3고조파 전압이 외부로 나타나는 결선은?

- ① Y - Y
- ② Y - △
- ③ △ - Y
- ④ △ - △

Q27

3상 3선식의 전선 소요량에 대한 3상 4선식의 전선 소요량의 비는 얼마인가? (단, 배전거리, 배전전력 및 전력손실은 같고, 4선식의 중성선의 굵기는 외선의 굵기와 같으며, 외선과 중성선간의 전압은 3선식의 선간전압과 같다.)

- ① 4/9
- ② 2/3
- ③ 3/4
- ④ 1/3

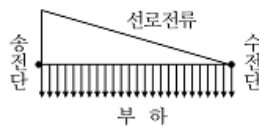
Q28

수전단의 전력원 방정식이 $P_r^2 + (Q_r + 400)^2 = 250000$ 으로 표현되는 전력계통에서 가능한 최대로 공급할 수 있는 부하전력 P_r 과 이때 전압을 일정하게 유지하는데 필요한 무효전력 Q_r 은 각각 얼마인가?

- ① $P_r = 500, Q_r = -400$
- ② $P_r = 400, Q_r = 500$
- ③ $P_r = 300, Q_r = 100$
- ④ $P_r = 200, Q_r = -300$

Q29

그림과 같이 부하가 균일한 밀도로 도중에서 분기되어 선로전류가 송전단에 이를수록 직선적으로 증가할 경우 선로의 전압강하는 이 송전단 전류와 같은 전류의 부하가 선로의 말단에만 집중되어 있을 경우의 전압강하보다 어떻게 되는가? (단, 부하 역률은 모두 같다고 한다.)



- ① 1/3
- ② 1/2
- ③ 1
- ④ 2

Q30

컴퓨터에 의한 전력 조류 계산에서 슬랙(slack)모선의 지정값은?(단, 슬랙 모선을 기준모선으로 한다.)

- ① 유효전력과 무효전력
- ② 모선 전압의 크기와 유효전력
- ③ 모선 전압의 크기와 무효전력
- ④ 모선 전압의 크기와 모선 전압의 위상각

Q31

동일 모선에 2개 이상의 급전선(Feeder)을 가진 비접지 배전계통에서 지락사고에 대한 보호계전기는?

- ① OCR
- ② OVR
- ③ SGR
- ④ DFR

Q32

차단기의 차단능력이 가장 가벼운 것은?

- ① 중성점 직접접지 계통의 지락 전류 차단
- ② 중성점 저항접지 계통의 지락 전류 차단
- ③ 송전선로의 단락사고시의 단락사고 차단
- ④ 중성점을 소호리액터로 접지한 장거리 송전선로의 지락전류 차단

Q33

한류리액터의 사용 목적은?

- ① 누설전류의 제한
- ② 단락전류의 제한
- ③ 접지전류의 제한
- ④ 이상전압 발생의 방지

Q34

통신선과 평행인 주파수 60Hz의 3상 1회선 송전선이 있다. 1선 지락 때문에 영상전류가 100A 흐르고 있다면 통신선에 유도되는 전자유도전압은 약 몇 V인가? (단, 영상전류는 전 전선에 걸쳐서 같으며, 송전선과 통신선과의 상호인덕턴스는 0.06mH/km, 그 평행 길이는 40km이다.)

- ① 156.6
- ② 162.8
- ③ 230.2
- ④ 271.4

Q35

중거리 송전선로의 특성은 무슨 회로로 다루어야 하는가?

- ① RL 집중 정수 회로
- ② RLC 집중 정수 회로
- ③ 분포 정수 회로
- ④ 특성 임피던스 회로

Q36

전력용 콘덴서의 사용전압을 2배로 증가시키고자 한다. 이 때 정전용량을 변화시켜 동일 용량으로 유지하려면 승압전의 정전 용량보다 어떻게 변화하면 되는가?

- ① 4배로 증가
- ② 2배로 증가
- ③ 1/2로 감소
- ④ 1/4로 감소

Q37

발전기의 단락비가 작은 경우의 현상으로 옳은 것은?

- ① 단락전류가 커진다.
- ② 안정도가 높아진다.
- ③ 전압 변동률이 커진다.
- ④ 선로를 충전할 수 있는 용량이 증가한다.

Q38

송전선로에서 1선 지락시에 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지 방식은?

- ① 비접지 방식
- ② 직접 접지 방식
- ③ 저항 접지 방식
- ④ 소호 리액터 접지 방식

Q39

배전 선로의 손실을 경감하기 위한 대책으로 적절하지 않은 것은?

- ① 누전 차단기 설치
- ② 배전 전압의 승압
- ③ 전력용 콘덴서 설치
- ④ 전류 밀도의 감소와 평형

Q40

댐의 부속설비가 아닌 것은?

- ① 수로
- ② 수조
- ③ 취수구
- ④ 흡출관

Q41

정격출력이 7.5kW의 3상 유도전동기가 전부하 운전에서 2차 저항손이 300W이다. 슬립은 약 몇%인가?

- ① 3.85
- ② 4.61
- ③ 7.51
- ④ 9.42

Q42

직류 분권 발전기를 병렬 운전을 하기 위해서는 발전기 용량 P와 정격전압 V는?

- ① P와 V 모두 달라도 된다.
- ② P는 같고, V는 달라도 된다.
- ③ P와 V가 모두 같아야 한다.
- ④ P는 달라도 V는 같아야 한다.

Q43

권선형 유도 전동기 기동 시 2차측에 저항을 넣는 이유는?

- ① 회전수 감소
- ② 기동전류 증대
- ③ 기동 토크 감소
- ④ 기동전류 감소와 기동 토크 증대

Q44

변압기에서 철손을 구할 수 있는 시험은?

- ① 유도 시험
- ② 단락 시험
- ③ 부하 시험
- ④ 무부하 시험

Q45

권선형 유도 전동기의 2차 권선의 전압 sE_2 와 같은 위상의 전압 E_c 를 공급하고 있다. E_c 를 점점 크게 하면 유도 전동기의 회전 방향과 속도는 어떻게 변하는가?

- ① 속도는 회전자계와 같은 방향으로 동기속도까지만 상승한다.
- ② 속도는 회전자계와 반대 방향으로 동기속도까지만 상승한다.
- ③ 속도는 회전자계와 같은 방향으로 동기속도 이상으로 회전할 수 있다.
- ④ 속도는 회전자계와 반대 방향으로 동기속도 이상으로 회전할 수 있다.

Q46

주파수 60Hz 슬립 0.2인 경우 회전자 속도가 720rpm일 때 유도 전동기의 극수는?

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 12

Q47

단락비가 큰 동기기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 안정도가 높다.
- ② 기계가 소형이다.
- ③ 전압 변동률이 크다.
- ④ 전기자 반작용이 크다.

Q48

유도전동기의 1차 전압 변화에 의한 속도 제어시 SCR을 사용하여 변화시키는 것은?

- ① 토크
- ② 전류
- ③ 주파수
- ④ 위상각

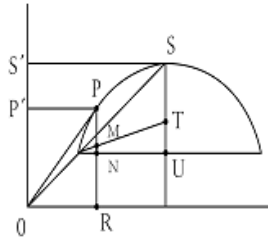
Q49

비철극형 3상 동기발전기의 동기 리액턴스 $X_s=10\Omega$, 유도기전력 $E=6000V$ 단자전압 $V=5000V$ 부하각 $\delta=30^\circ$ 일 때 출력은 몇 kW인가? (단, 전기자 권선저항은 무시한다.)

- ① 1500
- ② 3500
- ③ 4500
- ④ 5500

Q50

3상 유도전동기 원선도에서 역률[%]을 표시하는 것은?



- ① $\frac{\overline{OS'}}{\overline{OS}} \times 100$
- ② $\frac{\overline{SS'}}{\overline{OS}} \times 100$
- ③ $\frac{\overline{OP'}}{\overline{OP}} \times 100$
- ④ $\frac{\overline{OS}}{\overline{OP}} \times 100$

Q51

상수 m , 매극 매상당 슬롯수 q 인 동기 발전기에서 n 차 고조파분에 대한 분포계수는?

- ① $\left(q \sin \frac{n\pi}{mq}\right) / \left(\sin \frac{n\pi}{m}\right)$
- ② $\left(\sin \frac{n\pi}{m}\right) / \left(q \sin \frac{n\pi}{mq}\right)$
- ③ $\left(\sin \frac{\pi}{2m}\right) / \left(q \sin \frac{n\pi}{2mq}\right)$
- ④ $\left(\sin \frac{n\pi}{2m}\right) / \left(q \sin \frac{n\pi}{2mq}\right)$

Q52

유도 전동기 1극의 자속 및 2차 도체에 흐르는 전류와 토크와의 관계는?

- ① 토큰은 1극의 자속과 2차 유효전류의 곱에 비례한다.
- ② 토큰은 1극의 자속과 2차 유효전류의 제곱에 비례한다.
- ③ 토큰은 1극의 자속과 2차 유효전류의 곱에 반비례한다.
- ④ 토큰은 1극의 자속과 2차 유효전류의 제곱에 반비례한다.

Q53

동기 전동기의 기동법 중 자기동법에서 계자권선을 저항을 통해서 단락시키는 이유는?

- ① 기동이 쉽다.
- ② 기동 권선으로 이용한다.
- ③ 고전압의 유도를 방지한다.
- ④ 전기자 반작용을 방지한다.

Q54

슬롯수 36의 고정자 철심이 있다. 여기에 3상 4극의 2층권으로 권선할 때 매극 매상의 슬롯수와 코일 수는?

- ① 3과 18
- ② 9와 36
- ③ 3과 36
- ④ 8과 18

Q55

3단자 사이리스터가 아닌 것은?

- ① SCR
- ② GTO
- ③ SCS
- ④ TRIAC

Q56

단상 변압기를 병렬 운전할 경우 부하 전류의 분담은?

- ① 용량에 비례하고 누설 임피던스에 비례
- ② 용량에 비례하고 누설 임피던스에 반비례
- ③ 용량에 반비례하고 누설 리액턴스에 비례
- ④ 용량에 반비례하고 누설리액턴스의 제곱에 비례

Q57

6극 직류 발전기의 정류자 편수가 132, 유기기전력이 210V, 직렬 도체수가 132개이고 중권이다. 정류자 편간 전압은 약 몇 V인가?

- ① 4
- ② 9.5
- ③ 12
- ④ 16

Q58

직류 발전기의 전기자 반작용의 영향이 아닌 것은?

- ① 주자속이 증가한다.
- ② 전기적 중성축이 이동한다.
- ③ 정류작용에 악영향을 준다.
- ④ 정류자편 사이의 전압이 불균일하게 된다.

Q59

3000V의 단상 배전선 전압을 3300V로 승압하는 단권 변압기의 자기 용량은 약 몇 kVA인가? (단, 여기서 부하 용량은 100kVA이다.)

- ① 2.1
- ② 5.3
- ③ 7.4
- ④ 9.1

Q60

변압기 운전 중에 있어 효율이 최대가 되는 부하는 전부하의 75%였다고 하면, 전부하에서의 철손과 동손의 비는?

- ① 4 : 3
- ② 9 : 16
- ③ 10 : 15
- ④ 18 : 30

Q61

단위 피드백 제어계의 개루프 전달함수가 $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ 일 때 단위 계단 입력에 대한 정상 편차는?

- ① 1/3
- ② 2/3
- ③ 1
- ④ 4/3

Q62

$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+3)}$ 에서 점근선의 교차점을 구하면?

- ① $-\frac{5}{6}$
- ② $-\frac{1}{5}$
- ③ $-\frac{4}{3}$
- ④ $-\frac{1}{3}$

Q63

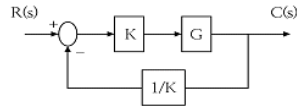
그림의 블록선도에서 K에 대한 폐루프 전달함수

$$T = \frac{C(s)}{R(s)}$$

의 감도

$$S_K^T$$

는?



- ① -1
- ② -0.5
- ③ 0.5
- ④ 1

Q64

다음의 전달함수 중에서 극점이 $-1 \pm j2$, 영점이 -2인 것은?

- ① $\frac{s+2}{(s+1)^2+4}$
- ② $\frac{s-2}{(s+1)^2+4}$
- ③ $\frac{s+2}{(s-1)^2+4}$
- ④ $\frac{s-2}{(s-1)^2+4}$

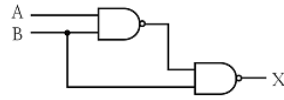
Q65

비례요소를 나타내는 전달함수는?

- ① $G(s) = K$
- ② $G(s) = Ks$
- ③ $G(s) = \frac{K}{s}$
- ④ $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$

Q66

다음의 논리회로를 간단히 하면?



- ① $\overline{A} + B$
- ② $A + \overline{B}$
- ③ $\overline{A} + \overline{B}$
- ④ $A + B$

Q67

근궤적에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 점근선은 허수축에서만 교차한다.
- ② 근궤적이 허수축을 끊는 K의 값은 일정하다.
- ③ 근궤적은 절대 안정도 및 상대안정도와 관계가 없다.
- ④ 근궤적의 개수는 극점의 수와 영점의 수 중에서 큰 것과 일치한다.

Q68

$F(s) = s^3 + 4s^2 + 2s + K = 0$ 에서 시스템이 안정하기 위한 K의 범위는?

- ① $0 < K < 8$
- ② $-8 < K < 0$
- ③ $1 < K < 8$
- ④ $-1 < K < 8$

Q69

전달함수 $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{(s+a)^2}$ 인 제어계의 임펄스응답 $c(t)$ 는?

- ① e^{-at}
- ② $1 - e^{-at}$
- ③ te^{-at}
- ④ $\frac{1}{2}t^2$

Q70

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{(s+1)^2} \right] \text{는?}$$

- ① $e^t - te^{-t}$
- ② $e^{-t} - te^{-t}$
- ③ $e^{-t} + te^{-t}$
- ④ $e^{-t} + 2te^{-t}$

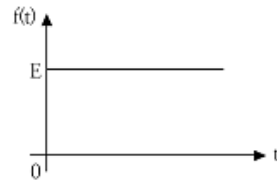
Q71

전하 보존의 법칙과 가장 관계가 있는 것은?

- ① 키르히호프의 전류법칙
- ② 키르히호프의 전압법칙
- ③ 옴의 법칙
- ④ 렌츠의 법칙

Q72

그림과 같은 직류 전압의 라플라스 변환을 구하면?



- ① $\frac{E}{s-1}$
- ② $\frac{E}{s+1}$
- ③ $\frac{E}{s}$
- ④ $\frac{E}{s^2}$

Q73

$i = 3t^2 + 2t$ [A]의 전류가 도선을 30초간 흘렀을 때 통과한 전체 전기량[Ah]은?

- ① 4.25
- ② 6.75
- ③ 7.75
- ④ 8.25

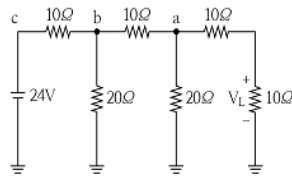
Q74

인덕턴스 $L=20[\text{mH}]$ 인 코일에 실효값 $E=50[\text{V}]$, 주파수 $f=60[\text{Hz}]$ 인 정현파 전압을 인가했을 때 코일에 축적되는 평균 자기에너지는 약 몇 J인가?

- ① 6.3
- ② 4.4
- ③ 0.63
- ④ 0.44

Q75

그림의 사다리꼴 회로에서 부하전압 V_L 의 크기는 몇 V인가?



- ① 3.0
- ② 3.25
- ③ 4.0
- ④ 4.15

Q76

전압비 10^6 을 데시벨[dB]로 나타내면?

- ① 20
- ② 60
- ③ 100
- ④ 120

Q77

상전압이 120V인 평형 3상 Y결선의 전원에 Y결선 부하를 도선으로 연결하였다. 도선의 임피던스는 $1 + j[\Omega]$ 이고 부하의 임피던스는 $20 + j10[\Omega]$ 이다. 이때 부하에 걸리는 전압은 약 몇 V인가?

- ① $67.18 \angle -25.4^\circ$
- ② $101.62 \angle 0^\circ$
- ③ $113.14 \angle -1.1^\circ$
- ④ $118.42 \angle -30^\circ$

Q78

전송선로의 특성 임피던스가 100Ω 이고, 부하저항이 400Ω 일 때 전압 정재파비 S는 얼마인가?

- ① 0.25
- ② 0.6
- ③ 1.67
- ④ 4.0

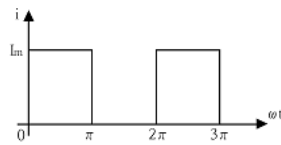
Q79

구동점 임피던스 함수에 있어서 극점은?

- ① 개방 회로 상태를 의미한다.
- ② 단락 회로 상태를 의미한다.
- ③ 아무 상태도 아니다.
- ④ 전류가 많이 흐르는 상태를 의미한다.

Q80

그림과 같은 파형의 파고율은?



- ① 0.707
- ② 1.414
- ③ 1.732
- ④ 2.000

Q81

태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전선은 공칭단면적 2.5mm^2 이상의 연동선을 사용할 것
- ② 태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에는 개폐기를 시설할 것
- ③ 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에 과전류 차단기를 시설할 것
- ④ 옥측에 시설하는 경우 금속관 공사, 합성수지관 공사, 애자 사용 공사로 배선할 것.

Q82

가요전선관 공사에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 개요전선관 안에서는 전선의 접속점이 없어야 한다.
- ② 1종 금속제 개요 전선관의 두께는 1.2mm 이상이어야 한다.
- ③ 개요전선관 내에 수용되는 전선은 연선이어야 하며 단면적 10mm² 이하는 무방하다.
- ④ 개요전선관 내에 수용되는 전선은 옥외용 비닐 절연전선을 제외하고는 절연전선이어야 한다.

Q83

직류 귀선은 궤도 근접 부분이 금속제 지중 관로와 접근하거나 교차하는 경우에 전기부식 방지를 위한 상호 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 1.0
- ② 1.5
- ③ 2.5
- ④ 3.0

Q84

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시방세목을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 안전율은 1.2 이상일 것
- ② 허용 인장하중의 최저는 5.26kN 으로 할 것
- ③ 소선은 지름 1.6mm 이상인 금속선을 사용할 것
- ④ 지선에 연선을 사용할 경우 소선 3가닥 이상의 연선일 것

Q85

시가지내에 시설하는 154kV 가공 전선로에 지락 또는 단락이 생겼을 때 몇 초 안에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

Q86

발전소, 변전소, 개폐소의 시설부지 조성을 위해 산지를 전용할 경우에 전용하고자 하는 산지의 평균 경사도는 몇 도 이하이어야 하는가?

- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 25

Q87

가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압값[Pa]의 기준으로 틀린 것은?

- ① 목주 : 588
- ② 원형 철주 : 588
- ③ 원형 철근 콘크리트주 : 1038
- ④ 강관으로 구성된 철탑(단주는 제외) : 1255

Q88

특고압 가공전선이 도로, 횡단보도교, 철도 또는 궤도와 제 1차 접근상태로 시설되는 경우 특고압 가공전선로는 제 몇 종 보안공사에 의하여야 하는가?

- ① 제 1종 특고압 보안공사
- ② 제 2종 특고압 보안공사
- ③ 제 3종 특고압 보안공사
- ④ 제 4종 특고압 보안공사

Q89

통신선과 저압 가공전선 또는 특고압 가공전선로의 다중 접지를 한 중성선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상인가?

- ① 15
- ② 30
- ③ 60
- ④ 90

Q90

철탑의 강도계산에 사용하는 이상시 상정하중이 가하여지는 경우의 그 이상시 상정 하중에 대한 철탑의 기초에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.2
- ② 1.33
- ③ 1.5
- ④ 2.5

Q91

사용전압 22.9kV인 가공 전선과 지지물과의 이격거리는 일반적으로 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

Q92

전기방식시설의 전기방식 회로의 전선 중 지중에 시설하는 것으로 틀린 것은?(2021년 KEC 개정된 규정 적용됨)

- ① 전선은 공칭단면적 4.0mm^2 의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 것일 것
- ② 양극에 부속하는 전선은 공칭 단면적 2.5mm^2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 것을 사용할 수 있을 것
- ③ 전선을 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 것에 매설 깊이를 1.2m 이상으로 할 것
- ④ 입상 부분의 전선 중 깊이 60cm 미만인 부분은 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 적당한 방호장치를 할 것

Q93

수소 냉각식 발전기 또는 이에 부속하는 수소 냉각 장치에 관한 시설 기준으로 틀린 것은?

- ① 발전기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
- ② 조상기안의 수소의 압력 계측 장치 및 압력 변동에 대한 경보 장치를 시설할 것
- ③ 발전기안의 수소의 순도가 70% 이하로 저하할 경우에 경보하는 장치를 시설할 것
- ④ 발전기는 기밀 구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

Q94

전동기의 절연내력 시험은 권선과 대지간에 계속하여 시험전압을 가할 경우, 최소 몇 분간은 견디어야 하는가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 20
- ④ 30

Q95

고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에 가공전선과 안테나 사이의 수평이격거리는 최소 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 가공전선으로는 케이블을 사용하지 않는다고 한다.)

- ① 60
- ② 80
- ③ 100
- ④ 120

Q96

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1000V를 초과하는 방전등 공사에 사용되는 네온 변압기 외함의 접지공사로 옳은 것은?

- ① 제 1종 접지공사
- ② 제 2종 접지공사
- ③ 제 3종 접지공사
- ④ 특별 제 3종 접지공사

Q97

주택의 옥내를 통과하여 그 주택 이외의 장소에 전기를 공급하기 위한 옥내 배선을 공사하는 방법이다. 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에서 시행하는 공사의 종류가 아닌 것은? (단, 주택의 옥내 전로의 대지전압은 300V이다.)

- ① 금속관 공사
- ② 케이블 공사
- ③ 금속덕트 공사
- ④ 합성 수지관 공사

Q98

전기 율타리의 시설에 관한 규정 중 틀린 것은?

- ① 전선과 수목 사이의 이격거리는 50cm 이상이어야 한다.
- ② 전기 율타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설하여야 한다.
- ③ 전선은 인장강도 1.38kN 이상의 것 또는 지름 2mm 이상의 경동선이어야 한다.
- ④ 전기 율타리용 전원 장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 250V 이하이어야 한다.

Q99

주택 등 저압 수용 장소에서 고정 전기설비에 TN-C-S 접지 방식으로 접지공사 시 중성선 겸용 보호도체(PEN)를 알루미늄으로 사용할 경우 단면적은 몇 mm^2 이상이어야 하는가?

- ① 2.5
- ② 6
- ③ 10
- ④ 16

Q100

유도장해의 방지를 위한 규정으로 사용전압 60kV 이하인 가공 전선로의 유도전류는 전화선로의 길이 12km마다 몇 μA 를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

시험지 30 / 34

[전기기사 필기] 16년 2회차

100문항

Q01

자기 모멘트 $9.8 \times 10^{-5} [\text{Wb} \cdot \text{m}]$ 의 막대자석을 지구자계의 수평성분 $10.5 [\text{AT/m}]$ 인 곳에서 지자기 자오면으로부터 90° 회전시키는데 필요한 일은 약 몇 [J]인가?

- ① 1.03×10^{-3}
- ② 1.03×10^{-5}
- ③ 9.03×10^{-3}
- ④ 9.03×10^{-5}

Q02

두 종류의 유전율 (ϵ_1, ϵ_2)을 가진 유전체 경계면에 진전하가 존재하지 않을 때 성립하는 경계조건을 옳게 나타낸 것은? (단, θ_1, θ_2 는 각각 유전체 경계면의 법선 벡터와 E_1, E_2 가 이루는 각이다.)

- ① $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2, D_1 \sin \theta_1 = D_2 \sin \theta_2, \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$
- ② $E_1 \cos \theta_1 = E_2 \cos \theta_2, D_1 \sin \theta_1 = D_2 \sin \theta_2, \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$
- ③ $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2, D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2, \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$
- ④ $E_1 \cos \theta_1 = E_2 \cos \theta_2, D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2, \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$

Q03

무한히 넓은 두 장의 평면판 도체를 간격 $d[\text{m}]$ 로 평행하게 배치하고 각각의 평면판에 면전하 밀도 $\pm\sigma [\text{C}/\text{m}^2]$ 로 분포되어 있는 경우 전기력선은 면에 수직으로 나와 평행하게 발산한다. 이 평면판 내부의 전기장의 세기는 몇 $[\text{V}/\text{m}]$ 인가?

- ① $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- ② $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
- ③ $\frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0}$
- ④ $\frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}$

Q04

단면적 $S[\text{m}^2]$, 단위 길이당 권수가 n_0 인 무한히 긴 솔레노이드의 자기 인덕턴스 $[\text{H}/\text{m}]$ 를 구하면?

- ① $\mu S n_0$
- ② $\mu S n_0^2$
- ③ $\mu S^2 n_0$
- ④ $\mu S^2 n_0^2$

Q05

평행판 콘덴서에 어떤 유전체를 넣었을 때 전속밀도가 $4.8 \times 10^{-7} [\text{C/m}^2]$ 이고 단위 체적당 정전 에너지가 $5.3 \times 10^{-3} [\text{J/m}^3]$ 이었다. 이 유전체의 유전율은 몇 $[\text{F/m}]$ 인가?

- ① 1.15×10^{-11}
- ② 2.17×10^{-11}
- ③ 3.19×10^{-11}
- ④ 4.21×10^{-11}

Q06

자유공간 중에 $x=2, z=4$ 인 무한장 직선상에 $P_L [\text{C/m}]$ 인 균일한 선전하가 있다. 점 $(0, 0, 4)$ 의 전기장 $E [\text{V/m}]$ 는?

- ① $E = \frac{-\rho_L}{4\pi\epsilon_0} a_x$
- ② $E = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} a_x$
- ③ $E = \frac{-\rho_L}{2\pi\epsilon_0} a_x$
- ④ $E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} a_x$

Q07

전자파의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전자파의 속도는 주파수와 무관하다.
- ② 전파 E_x 를 고유 임피던스로 나누면 자파 H_y 가 된다.
- ③ 전파 E_x 와 자파 H_y 의 진동방향은 진행 방향에 수평인 종파이다.
- ④ 매질이 도전성을 갖지 않으면 전파 E_x 와 자파 H_y 는 동위상이 된다.

Q08

전위 $V=3xy+z+4$ 일 때 전기장 E 는?

- ① $i3x + i3y + k$
- ② $-i3y + i3x + k$
- ③ $i3x - j3y - k$
- ④ $-i3y - j3x - k$

Q09

쌍극자 모멘트가 $M[C \cdot m]$ 인 전기쌍극자에서 점 P의 전계는 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 에서 어떻게 되는가? (단, θ 는 전기 쌍극자의 중심에서 축 방향과 점 P를 잇는 선분의 사이각이다.)

- ① 0
- ② 최소
- ③ 최대
- ④ $-\infty$

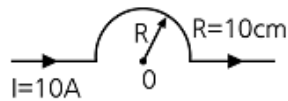
Q10

감자력이 0인 것은?

- ① 구 자성체
- ② 환상 철심
- ③ 타원 자성체
- ④ 굽고 짧은 막대 자성체

Q11

그림과 같이 반지름 10cm인 반원과 그 양단으로부터 직선으로 된 도선에 10A의 전류가 흐를 때, 중심 O에서의 자계의 세기와 방향은?



- ① 2.5 AT/m, 방향 $\odot$
- ② 25 AT/m, 방향 $\odot$
- ③ 2.5 AT/m, 방향 $\otimes$
- ④ 25 AT/m, 방향 $\otimes$

Q12

W_1 과 W_2 의 에너지를 갖는 두 콘덴서를 병렬 연결한 경우의 총 에너지 W 와의 관계로 옳은 것은? (단, $W_1 \neq W_2$ 이다.)

- ① $W_1 + W_2 = W$
- ② $W_1 + W_2 > W$
- ③ $W_1 - W_2 = W$
- ④ $W_1 + W_2 < W$

Q13

한변이 L [m]되는 정사각형의 도선회로에 전류 I [A]가 흐르고 있을 때 회로 중심에서의 자속밀도는 몇 $[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인가?

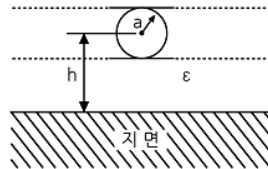
- ① $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\mu_0 \frac{L}{I}$
- ② $\frac{\sqrt{2}}{\pi}\mu_0 \frac{I}{L}$
- ③ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\mu_0 \frac{I}{L}$
- ④ $\frac{4\sqrt{2}}{\pi}\mu_0 \frac{L}{I}$

Q14

그림과 같은 원통상 도선 한 가닥이 유전율

$$\epsilon [\text{F}/\text{m}]$$

인 매질 내에 지상 h [m] 높이로 지면과 나란히 가선되어 있을 때 대지와 도선간의 단위 길이당 정전용량 $[\text{F}/\text{m}]$ 은?



- ① $\frac{2\pi\epsilon}{\sinh^{-1}\frac{h}{a}}$
- ② $\frac{\pi\epsilon}{\sinh^{-1}\frac{h}{a}}$
- ③ $\frac{2\pi\epsilon}{\cosh^{-1}\frac{h}{a}}$
- ④ $\frac{\pi\epsilon}{\cosh^{-1}\frac{h}{a}}$

Q15

환상 철심에 권선수 20인 A코일과 권선수 80인 B코일이 감겨 있을 때, A코일의 자기인덕턴스가 5mH라면 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 mH인가? (단, 누설자속은 없는 것으로 본다.)

- ① 20
- ② 1.25
- ③ 0.8
- ④ 0.05

Q16

자기 회로에서 키르히호프의 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 임의의 결합점으로 유입하는 자속의 대수합은 0이다.
- ② 임의의 폐자로에서 자속과 기자력의 대수합은 0이다.
- ③ 임의의 폐자로에서 자기저항과 기자력의 대수합은 0이다.
- ④ 임의의 폐자로에서 각 부의 자기저항과 자속의 대수합은 0이다.

Q17

다음 식 중에서 틀린 것은?

- ① 가우스의 정리 : $\text{div } D = \rho$
- ② 포아송의 방정식 : $\nabla^2 V = \frac{\rho}{\epsilon}$
- ③ 라플라스의 방정식 : $\nabla^2 V = 0$
- ④ 발산의 정리 : $\oint_s A \cdot ds = \int_v \text{div } A dv$

Q18

표피 효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주파수가 높을수록 침투 깊이가 얕아진다.
- ② 투자율이 크면 표피효과가 적게 나타난다.
- ③ 표피 효과에 따른 표피 저항은 단면적에 비례한다.
- ④ 도전율이 큰 도체에는 표피효과가 적게 나타난다.

Q19

패러데이 관에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관내의 전속수는 일정하다.
- ② 관의 밀도는 전속밀도와 같다.
- ③ 진전하가 없는 점에서 불연속이다.
- ④ 관 양단에 양(+), 음(-)의 단위전하가 있다.

Q20

압전 효과를 이용하지 않은 것은?

- ① 수정 발진기
- ② 마이크로 폰
- ③ 초음파 발생기
- ④ 자속계

Q21

3상 3선식 송전선로의 선간거리가 각각 50cm, 60cm, 70cm인 경우 기하학적 평균 선간거리는 약 몇 cm인가?

- ① 50.4
- ② 59.4
- ③ 62.8
- ④ 64.8

Q22

송전 계통에서 자동재폐로 방식의 장점이 아닌 것은?

- ① 신뢰도 향상
- ② 공급 지장 시간의 단축
- ③ 보호 계전 방식의 단순화
- ④ 고장상의 고속도 차단, 고속도 재투입

Q23

수력 발전소에서 흡출관을 사용하는 목적은?

- ① 압력을 줄인다.
- ② 유효 낙차를 늘린다. .
- ③ 속도 변동률을 작게 한다.
- ④ 물의 유선을 일정하게 한다.

Q24

초고압용 차단기에 개폐 저항기를 사용하는 주된 이유는?

- ① 차단속도 증진
- ② 차단전류 감소
- ③ 이상전압 억제
- ④ 부하설비 증대

Q25

송전단 전압이 66kV이고, 수전단 전압이 62kV로 송전 중이던 선로에서 부하가 급격히 감소하여 수전단 전압이 63.5kV가 되었다. 전압 강하율은 약 몇 %인가?

- ① 2.28
- ② 3.94
- ③ 6.06
- ④ 6.45

Q26

이상전압에 대한 방호장치가 아닌 것은?

- ① 피뢰기
- ② 가공지선
- ③ 방전 코일
- ④ 서지 흡수기

Q27

154kV 송전선로의 전압을 345kV로 승압하고 같은 손실률로 송전한다고 가정하면 송전전력은 승압전의 약 몇 배 정도인가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

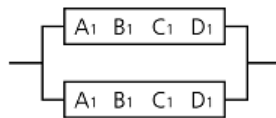
Q28

초고압 송전선로에 단도체 대신 복도체를 사용할 경우 틀린 것은?

- ① 전선의 작용 인덕턴스를 감소시킨다.
- ② 선로의 작용정전용량을 증가시킨다.
- ③ 전선 표면의 전위 경도를 저감시킨다.
- ④ 전선의 코로나 임계 전압을 저감시킨다.

Q29

그림과 같은 정수가 서로 같은 평행 2회선 송전선로의 4단자 정수 중 B에 해당되는 것은?



- ① $4B_1$
- ② $2B_1$
- ③ $\frac{1}{2}B_1$
- ④ $\frac{1}{4}B_1$

Q30

송전 계통에서 1선 지락 시 유도 장애가 가장 적은 중성점 접지 방식은?

- ① 비접지 방식
- ② 저항접지 방식
- ③ 직접접지 방식
- ④ 소호 리액터접지 방식

Q31

송전전압 154kV, 2회선 선로가 있다. 선로 길이가 240km이고 선로의 작용 정전용량이 $0.02\mu\text{F}/\text{km}$ 라고 한다. 이것을 자기 여자를 일으키지 않고 충전하기 위해서는 최소한 몇 MVA이상의 발전기를 이용하여야 하는가?(단, 주파수는 60Hz이다.)

- ① 78
- ② 86
- ③ 89
- ④ 95

Q32

방향성을 갖지 않는 계전기는?

- ① 전력 계전기
- ② 과전류 계전기
- ③ 비율차동 계전기
- ④ 선택 지락 계전기

Q33

22.9kV-Y 3상 4선식 중성선 다중접지 계통의 특성에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 1선 지락 사고 시 1상 단락전류에 해당하는 큰 전류가 흐른다.
- ② 전원의 중성점과 주상 변압기의 1차 및 2차를 공통의 중성선으로 연결하여 접지한다.
- ③ 각 상에 접속된 부하가 불평형일 때도 불완전 1선 지락 고장의 검출 감도가 상당히 예민하다.
- ④ 고저압 혼촉사고 시에는 중성선에 막대한 전위 상승을 일으켜 수용가에 위험을 줄 우려가 있다.

Q34

선로 전압강하 보상기(LDC)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 승압기로 저하된 전압을 보상하는 것
- ② 분로 리액터로 전압 상승을 억제하는 것
- ③ 선로의 전압 강하를 고려하여 모선 전압을 조정하는 것
- ④ 직렬 콘덴서로 선로의 리액턴스를 보상하는 것

Q35

송전선로의 현수 애자련 연면 섬락과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 댐퍼
- ② 철탑 접지 저항
- ③ 현수 애자련의 개수
- ④ 현수 애자련의 소손

Q36

각 전력계통을 연계선으로 상호 연결하면 여러 가지 장점이 있다. 틀린 것은?

- ① 경계 급전이 용이하다.
- ② 주파수의 변화가 작아진다.
- ③ 각 전력계통의 신뢰도가 증가한다.
- ④ 배후전력(back power)이 크기 때문에 고장이 적으며 그 영향의 범위가 작아진다.

Q37

유효낙차 100m, 최대 사용수량 $20\text{m}^3/\text{s}$ 인 발전소의 최대 출력은 약 몇 kW인가? (단, 수차 및 발전기의 합성 효율은 85%라 한다.)

- ① 14160
- ② 16660
- ③ 24990
- ④ 33320

Q38

3상 3선식 송전선로에서 연가의 효과가 아닌 것은?

- ① 작용 정전용량의 감소
- ② 각 상의 임피던스 평형
- ③ 통신선의 유도장해 감소
- ④ 직렬공진의 방지

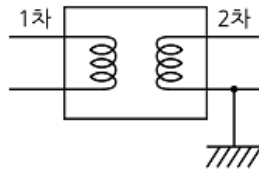
Q39

각 수용가의 수용설비 용량이 50kW, 100kW, 80kW, 60kW, 150kW이며, 각각의 수용률이 0.6, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4일 때 부하의 부등률이 1.3이라면 변압기의 용량은 약 몇 [kVA]가 필요한가? (단, 평균 부하 역률은 80%라고 한다.)

- ① 142
- ② 165
- ③ 183
- ④ 212

Q40

그림과 같은 주상변압기 2차측 접지공사의 목적은?



- ① 1차측 과전류 억제
- ② 2차측 과전류 억제
- ③ 1차측 전압 상승 억제
- ④ 2차측 전압 상승 억제

Q41

계자 권선이 전기자에 병렬로만 연결된 직류기는?

- ① 분권기
- ② 직권기
- ③ 복권기
- ④ 타여자기

Q42

정격출력 10000kVA, 정격전압 6600V, 정격 역률 0.6인 3상 동기 발전기가 있다. 동기 리액턴스 $0.6p \cdot u$ 인 경우의 전압 변동률[%]은?

- ① 21
- ② 31
- ③ 40
- ④ 52

Q43

직류 분권 발전기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 단자 전압이 강하하면 계자 전류가 증가한다.
- ② 부하에 의한 전압의 변동이 타여자 발전기에 비하여 크다.
- ③ 타여자 발전기의 경우보다 외부특성 곡선이 상향으로 된다.
- ④ 분권권선의 접속방법에 관계없이 자기여자로 전압을 올릴 수가 있다.

Q44

3상 유도전압 조정기의 동작 원리 중 가장 적당한 것은?

- ① 두 전류 사이에 작용하는 힘이다.
- ② 교번 자계의 전자유도 작용을 이용한다.
- ③ 충전된 두 물체 사이에 작용하는 힘이다.
- ④ 회전자계에 의한 유도 작용을 이용하여 2차 전압의 위상전압 조정에 따라 변화한다.

Q45

정격용량 100kVA인 단상 변압기 3대를 Δ - Δ 결선하여 300kVA의 3상 출력을 얻고 있다. 한 상에 고장이 발생하여 결선을 V 결선으로 하는 경우 a)뱅크 용량 kVA, b) 각 변압기의 출력 kVA은?

- ① a) 253, b) 126.5
- ② a) 200, b) 100
- ③ a) 173, b) 86.6
- ④ a) 152, b) 75.6

Q46

직류기의 전기자 반작용 결과가 아닌 것은?

- ① 주자속이 감소한다.
- ② 전기적 중성축이 이동한다.
- ③ 주자속에 영향을 미치지 않는다.
- ④ 정류자편 사이의 전압이 불균일하게 된다.

Q47

자극수 p , 파권, 전기자 도체수가 z 인 직류 발전기를 $N[\text{rpm}]$ 의 회전속도로 무부하 운전할 때 기전력이 $E[\text{V}]$ 이다. 1극당 주자속 $[\text{Wb}]$ 은?

- ① $\frac{120E}{pzN}$
- ② $\frac{120z}{pEN}$
- ③ $\frac{120zN}{pE}$
- ④ $\frac{120pz}{EN}$

Q48

동기 발전기의 단락비를 계산하는 데 필요한 시험은?

- ① 부하 시험과 돌발 단락 시험
- ② 단상 단락 시험과 3상 단락 시험
- ③ 무부하 포화 시험과 3상 단락 시험
- ④ 정상, 역상, 영상 리액턴스의 측정 시험

Q49

SCR에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 3단자 소자이다.
- ② 스위칭 소자이다.
- ③ 직류 전압만을 제어한다.
- ④ 적은 게이트 신호로 대전력을 제어한다.

Q50

3상 유도전동기의 기동법 중 Y - △기동법으로 기동 시 1차 권선의 각 상에 가해지는 전압은 기동 시 및 운전시 각각 정격전압의 몇 배가 가해지는가?

- ① $1, \frac{1}{\sqrt{3}}$
- ② $\frac{1}{\sqrt{3}}, 1$
- ③ $\sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{3}}$
- ④ $\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}$

Q51

유도 전동기의 최대 토크를 발생하는 슬립을 s_t , 최대 출력을 발생하는 슬립을 s_p 라 하면 대소 관계는?

- ① $s_p = s_t$
- ② $s_p > s_t$
- ③ $s_p < s_t$
- ④ 일정치 않다.

Q52

단권 변압기 2대를 V결선하여 선로 전압 3000V를 3300V로 승압하여 300kVA의 부하에 전력을 공급하려고 한다. 단권 변압기 1대의 자기 용량은 몇 kVA인가?

- ① 9.09
- ② 15.72
- ③ 21.72
- ④ 31.50

Q53

단상 전파 정류에서 공급전압이 E일 때, 무부하 직류 전압의 평균값은? (단, 브리지 다이오드를 사용한 전파 정류회로이다.)

- ① 0.90E
- ② 0.45E
- ③ 0.75E
- ④ 1.17E

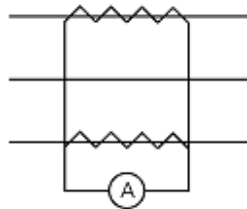
Q54

3상 권선형 유도 전동기의 토크 속도 곡선이 비례추이 한다는 것은 그 곡선이 무엇에 비례해서 이동하는 것을 말하는가?

- ① 슬립
- ② 회전수
- ③ 2차 저항
- ④ 공급 전압의 크기

Q55

평형 3상 회로의 전류를 측정하기 위해서 변류비 200 : 5의 변류기를 그림과 같이 접속하였더니 전류계의 지시가 1.5A 이었다. 1차 전류는 몇 A인가?



- ① 60
- ② $60\sqrt{3}$
- ③ 30
- ④ $30\sqrt{3}$

Q56

동기 조상기의 구조상 특이점이 아닌 것은?

- ① 고정자는 수차 발전기와 같다.
- ② 계자 코일이나 자극이 대단히 크다.
- ③ 안전 운전용 제동 권선이 설치된다.
- ④ 전동기 측은 동력을 전달하는 관계로 비교적 굵다.

Q57

정격 200V, 10kW 직류 분권 발전기의 전압 변동률은 몇 %인가? (단, 전기자 및 분권 계자 저항은 각각 0.1Ω , 100Ω 이다.)

- ① 2.6
- ② 3.0
- ③ 3.6
- ④ 4.5

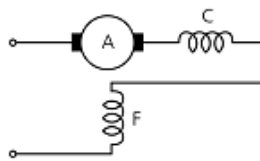
Q58

VVVF(variable voltage variable frequency)는 어떤 전동기의 속도 제어에 사용 되는가?

- ① 동기 전동기
- ② 유도 전동기
- ③ 직류 복권 전동기
- ④ 직류 타여자 전동기

Q59

그림은 단상 직권 정류자 전동기의 개념도이다. C를 무엇이라고 하는가?



- ① 제어 권선
- ② 보상 권선
- ③ 보극 권선
- ④ 단층 권선

Q60

3300/200V, 10kVA 단상 변압기의 2차를 단락하여 1차측에 300V를 가하니 2차에 120A의 전류가 흘렀다. 이 변압기의 임피던스 전압 및 % 임피던스 강하는 약 얼마인가?

- ① 125V, 3.8%
- ② 125V, 3.5%
- ③ 200V, 4.0%
- ④ 200V, 4.2%

Q61

나이퀴스트 판정법의 설명으로 틀린 것은?

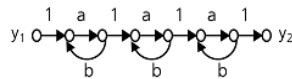
- ① 안정성을 판정하는 동시에 안정도를 제시해 준다.
- ② 계의 안정도를 개선하는 방법에 대한 정보를 제시해 준다.
- ③ 나이퀴스트 선도는 제어계의 오차 응답에 관한 정보를 준다.
- ④ 루스-후르비츠 판정법과 같이 계의 안정여부를 직접 판정해 준다.

Q62

그림의 신호 흐름 선도에서

$$\frac{U_2}{U_1}$$

은?



- ① $\frac{a^3}{1-3ab}$
- ② $\frac{a^3}{(1-ab)^3}$
- ③ $\frac{a^3}{(1-3ab+ab)}$
- ④ $\frac{a^3}{1-3ab+2ab}$

Q63

페루프 시스템의 특징으로 틀린 것은?

- ① 정확성이 증가한다.
- ② 감쇠폭이 증가한다.
- ③ 발진을 일으키고 불안정한 상태로 되어갈 가능성이 있다.
- ④ 계의 특성변화에 대한 입력 대 출력비의 감도가 증가한다.

Q64

2차 제어계 $G(s)H(s)$ 의 나이퀴스트 선도의 특징이 아닌 것은?

- ① 이득 여유는 ∞ 이다.
- ② 교차량 $GH=0$ 이다.
- ③ 모두 불안정한 제어계이다.
- ④ 부의 실축과 교차하지 않는다.

Q65

다음과 같은 상태방정식의 고유값 λ_1, λ_2 는?

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}$$

- ① 4, -1
- ② -4, 1
- ③ 6, -1
- ④ -6, 1

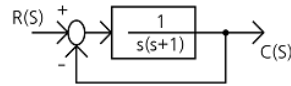
Q66

단위계단 함수 $u(t)$ 를 z변환하면?

- ① 1
- ② $\frac{1}{z}$
- ③ 0
- ④ $\frac{z}{(z-1)}$

Q67

그림과 같은 블록선도로 표시되는 제어계는 무슨 형인가?



- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

Q68

제어기에서 미분제어의 특성으로 가장 적합한 것은?

- ① 대역폭이 감소한다.
- ② 제동을 감소시킨다.
- ③ 작동오차의 변화율에 반응하여 동작한다.
- ④ 정상상태의 오차를 줄이는 효과를 갖는다.

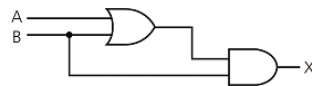
Q69

다음의 설명 중 틀린 것은?

- ① 최소 위상 함수는 양의 위상 여유이면 안정하다.
- ② 이득 교차 주파수는 진폭비가 1이 되는 주파수이다.
- ③ 최소 위상 함수는 위상 여유가 0이면 임계 안정하다.
- ④ 최소 위상 함수의 상대 안정도는 위상각의 증가와 함께 작아진다.

Q70

다음 논리회로의 출력 X는?



- ① A
- ② B
- ③ A + B
- ④ A · B

Q71

$v = 100\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{3})[V]$ 를 복소수로 나타내면?

- ① $25 + j25\sqrt{3}$
- ② $50 + j25\sqrt{3}$
- ③ $25 + j50\sqrt{3}$
- ④ $50 + j50\sqrt{3}$

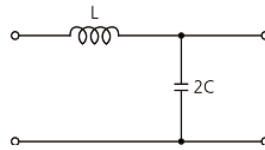
Q72

인덕턴스 0.5H, 저항 2Ω의 직렬회로에 30V의 직류전압을 급히 가했을 때 스위치를 닫은 후 0.1초 후의 전류의 순시값 i[A]와 회로의 시정수 t[s]는?

- ① $i = 4.95, t = 0.25$
- ② $i = 12.75, t = 0.35$
- ③ $i = 5.95, t = 0.45$
- ④ $i = 13.95, t = 0.25$

Q73

다음 회로의 4단자 정수는?



- ① $A = 1 + 2\omega^2 LC, B = j2\omega C, C = j\omega L, D = 0$
- ② $A = 1 - 2\omega^2 LC, B = j\omega L, C = j2\omega C, D = 1$
- ③ $A = 2\omega^2 LC, B = j\omega L, C = j2\omega C, D = 1$
- ④ $A = 2\omega^2 LC, B = j2\omega C, C = j\omega L, D = 0$

Q74

전압의 순시값이 다음과 같을 때 실효값은 약 몇 V인가?

$$v = 3 + 10\sqrt{2}\sin \omega t + 5\sqrt{2}\sin(3\omega t - 30^\circ)[V]$$

- ① 11.6
- ② 13.2
- ③ 16.4
- ④ 20.1

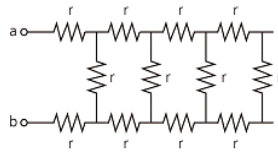
Q75

한상의 임피던스가 $6 + j8[\Omega]$ 인 Δ 부하에 대칭 선간전압 200[V]를 인가할 때 3상 전력[W]은?

- ① 2400
- ② 4160
- ③ 7200
- ④ 10800

Q76

그림과 같이 $r=1\Omega$ 인 저항을 무한히 연결할 때 a-b에서의 합성저항은?



- ① $1 + \sqrt{3}$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ $1 + \sqrt{2}$
- ④ ∞

Q77

3상 불평형 전압에서 역상 전압이 35V이고, 정상전압이 100V, 영상전압이 10V라 할 때, 전압의 불평형률은?

- ① 0.10
- ② 0.25
- ③ 0.35
- ④ 0.45

Q78

분포정수회로에서 선로의 단위 길이당 저항을 100Ω , 인덕턴스를 200mH, 누설 컨덕턴스를 0.5μ 라 할 때, 일그러짐이 없는 조건을 만족하기 위한 정전용량은 몇 μF 인가?

- ① 0.001
- ② 0.1
- ③ 10
- ④ 1000

Q79

$f(t)=u(t-a)-u(t-b)$ 의 라플라스 변환 $F(s)$ 는?

- ① $\frac{1}{s^2}(e^{-as} - e^{-bs})$
- ② $\frac{1}{s}(e^{-as} - e^{-bs})$
- ③ $\frac{1}{s^2}(e^{as} + e^{bs})$
- ④ $\frac{1}{s}(e^{as} + e^{bs})$

Q80

4단자 정수 A, B, C, D중에서 어드미턴스 차원을 가진 정수는?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D

Q81

가공 약전류 전선을 사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선과 동일 지지물에 공가하고자 할 때 가공전선으로 경동연선을 사용한다면 단면적이 몇 mm² 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 22
- ② 38
- ③ 50
- ④ 55

Q82

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

고압 계기용 변성기의 2차측 전로의 접지 공사는?

- ① 제 1종 접지 공사
- ② 제 2종 접지 공사
- ③ 제 3종 접지 공사
- ④ 특별 제 3종 접지 공사

Q83

발전소·변전소 또는 이에 준하는 곳의 특고압 전로에 대한 접속상태를 모의모선의 사용 또는 기타의 방법으로 표시하여야 하는데, 그 표시의 의무가 없는 것은?

- ① 전선로의 회선수가 3회선 이하로서 복모선
- ② 전선로의 회선수가 2회선 이하로서 복모선
- ③ 전선로의 회선수가 3회선 이하로서 단일모선
- ④ 전선로의 회선수가 2회선 이하로서 단일모선

Q84

ACSR 전선을 사용전압 직류 1500V의 가공 급전선으로 사용할 경우 안전율은 얼마 이상이 되는 이도로 시설하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.1
- ③ 2.2
- ④ 2.5

Q85

154kV 가공전선과 가공 약전류 전선이 교차하는 경우에 시설하는 보호망을 구성하는 금속선 중 가공 전선의 바로 아래에 시설 되는 것 이외의 다른 부분에 시설되는 금속선은 지름 몇 mm 이상의 아연도 철선이어야 하는가?

- ① 2.6
- ② 3.2
- ③ 4.0
- ④ 5.0

Q86

사용전압이 161kV인 가공 전선로를 시가지내에 시설할 때 전선의 지표상의 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 8.65
- ② 9.56
- ③ 10.47
- ④ 11.56

Q87

특고압 가공전선이 삭도와 제2차 접근 상태로 시설할 경우에 특고압 가공전선로의 보안공사는?

- ① 고압 보안공사
- ② 제1종 특고압 보안공사
- ③ 제2종 특고압 보안공사
- ④ 제3종 특고압 보안공사

Q88

갑종 풍압하중을 계산할 때 강관에 의하여 구성된 철탑에서 구성재의 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압하중은 몇 Pa를 기초로 하여 계산한 것인가? (단, 단주는 제외한다.)

- ① 588
- ② 1117
- ③ 1255
- ④ 2157

Q89

설계하중이 6.8kN인 철근 콘크리트주의 길이가 17m라 한다. 이 지지물을 지반이 연약한 곳 이외의 곳에서 안전율을 고려하지 않고 시설하려고 하면 땅에 묻히는 깊이는 몇 m이상으로 하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.3
- ③ 2.5
- ④ 2.8

Q90

특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전자계는 자계의 경우 지표상 1m에서 측정시 몇 μT 이하인가?

- ① 28.0
- ② 46.5
- ③ 70.0
- ④ 83.3

Q91

전로를 대지로부터 반드시 절연하여야 하는 것은?

- ① 시험용 변압기
- ② 저압 가공전선로의 접지측 전선
- ③ 전로의 중성점에 접지공사를 하는 경우의 접지점
- ④ 계기용 변성기의 2차측 전로에 접지공사를 하는 경우의 접지점

Q92

저압 전로 중 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항 값은 대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우에 몇 $\text{M}\Omega$ 이 되어야 하는가?

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.3
- ④ 0.4

Q93

가공전선과 첨가 통신선과의 시공방법으로 틀린 것은?

- ① 통신선은 가공전선의 아래에 시설할 것
- ② 통신선과 고압 가공전선 사이의 이격거리는 60cm 이상일것
- ③ 통신선과 특고압 가공전선로의 다중 접지한 중성선 사이의 이격거리는 1.2m 이상일 것
- ④ 통신선은 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 기계기구에 부착되는 전선과 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설할 것.

Q94

배류 시설에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 배류 시설에는 영상 변류기를 사용하여 전식 작용에 의한 장애를 방지한다.
- ② 배류선을 귀선에 접속하는 위치는 귀선용 레일의 저항이 증가되는 곳으로 한다.
- ③ 배류 회로는 배류선과 금속제 지중 관로 및 귀선과의 접속점을 제외하고 대지와 단락시킨다.
- ④ 배류 시설은 다른 금속제 지중 관로 및 귀선용 레일에 대한 전식 작용에 의한 장애를 현저히 증가시킬 우려가 없도록 시설한다.

Q95

일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등은 몇 분 이내에 소등 되도록 타임 스위치를 시설해야 하는가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

Q96

전기 울타리의 시설에 사용되는 전선은 지름 몇 mm 이상의 경동선인가?

- ① 2.0
- ② 2.6
- ③ 3.2
- ④ 4.0

Q97

애자 사용 공사에 의한 저압 옥내배선시 전선 상호간의 간격은 몇 cm 이상인가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

Q98

철도 또는 궤도를 횡단하는 저고압 가공전선의 높이는 레일면상 몇 m 이상인가?

- ① 5.5
- ② 6.5
- ③ 7.5
- ④ 8.5

Q99

지중 전선로는 기설 지중 약전류 전선로에 대하여 다음의 어느것에 의하여 통신상의 장애를 주지 아니하도록 기설 약전류 전선로로부터 충분히 이격시키는가?

- ① 충전전류 또는 표피작용
- ② 누설전류 또는 유도작용
- ③ 충전전류 또는 유도작용
- ④ 누설전류 또는 표피작용

Q100

발전소의 계측요소가 아닌 것은?

- ① 발전기의 고정자 온도
- ② 저압용 변압기의 온도
- ③ 발전기의 전압 및 전류
- ④ 주요 변압기의 전류 및 전압

시험지 31 / 34

[전기기사 필기] 16년 1회차

100문항

Q01

송전선의 전류가 0.01초 사이에 10[kA] 변화될 때 이 송전선에 나란한 통신선에 유도되는 유도전압은 몇 [V]인가? 단, 송전선과 통신선 간의 상호유도계수는 0.3[mH]이다.

- ① 30
- ② 3×10^2
- ③ 3×10^3
- ④ 3×10^4

Q02

전류가 흐르고 있는 도체와 직각방향으로 자계를 가하게 되면 도체 측면에 정 · 부의 전하가 생기는 것을 무슨 효과라 하는가?

- ① 톰슨(Thomson) 효과
- ② 펠티에(Peltier) 효과
- ③ 제벡(Seebeck) 효과
- ④ 홀(Hall) 효과

Q03

극판간격 d [m], 면적 S [m²], 유전율 ϵ [F/m]이고, 정전용량이 C [F]인 평행판 콘덴서에 $v = V_m \sin \omega t$ [V]의 전압을 가할 때의 변위전류[A]는?

- ① $\omega C V_m \cos \omega t$
- ② $C V_m \sin \omega t$
- ③ $-C V_m \sin \omega t$
- ④ $-\omega C V_m \cos \omega t$

Q04

인덕턴스가 20[mH]인 코일에 흐르는 전류가 0.2초 동안에 2[A] 변화했다면 자기유도현상에 의해 코일에 유기되는 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.3
- ④ 0.4

Q05

한 변의 길이가 $L[m]$ 인 정삼각형 회로에 전류 $I[A]$ 가 흐르고 있을 때 삼각형 중심에서의 자계의 세기 $[AT/m]$ 는?

- ① $\frac{\sqrt{2}I}{3\pi l}$
- ② $\frac{9I}{\pi l}$
- ③ $\frac{2\sqrt{2}I}{3\pi l}$
- ④ $\frac{9I}{2\pi l}$

Q06

변위전류밀도와 관계 없는 것은?

- ① 전계의 세기
- ② 유전율
- ③ 자계의 세기
- ④ 전속밀도

Q07

벡터 $\vec{A} = 5e^{-r} \cos \phi \vec{a}_r - 5 \cos \phi \vec{a}_z$ 가 원통좌표계로 주어졌다. 점 $\left(2, \frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 에서의 $\nabla \times \vec{A}$ 를 구하였다. $\vec{a}_z$ 방향의 계수는?

- ① 2.5
- ② -2.5
- ③ 0.34
- ④ -0.34

Q08

대지면 높이 $h[m]$ 로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하(선전하 밀도 $\lambda[C/m]$)가 지면으로부터 받는 힘 $[N/m]$ 은?

- ① h 에 비례한다
- ② h 에 반비례한다.
- ③ h^2 에 비례한다.
- ④ h^2 에 반비례한다.

Q09

비투자율 800, 원형단면적 $10[\text{cm}^2]$, 평균자로의 길이 $30[\text{cm}]$ 인 환상철심에 600회의 권선을 감은 코일이 있다. 여기에 $1[\text{A}]$ 의 전류가 흐르때 코일 내에 생기는 자속은 약 몇 $[\text{Wb}]$ 인가?

- ① 1×10^{-3}
- ② 1×10^{-4}
- ③ 2×10^{-3}
- ④ 2×10^{-4}

Q10

내부저항이 $r[\Omega]$ 인 전지 M 개를 병렬로 연결 했을 때, 전지로부터 최대전력을 공급받기 위한 부하저항 $[\Omega]$ 은?

- ① $\frac{r}{M}$
- ② Mr
- ③ r
- ④ M^2r

Q11

서로 멀리 떨어져 있는 두 도체를 각각 $V_1[\text{V}]$, $V_2[\text{V}]$ ($V_1 > V_2$)의 전위로 충전한 후 가느다란 도선으로 연결 하였을 때 그 도선에 흐르는 전하 $Q[\text{C}]$ 는? 단, C_1, C_2 는 두 도체의 정전용량이다.

- ① $\frac{C_1 C_2 (V_1 - V_2)}{C_1 + C_2}$
- ② $\frac{2C_1 C_2 (V_1 - V_2)}{C_1 + C_2}$
- ③ $\frac{C_1 C_2 (V_1 - V_2)}{2(C_1 + C_2)}$
- ④ $\frac{2(C_1 V_1 - C_2 V_2)}{C_1 C_2}$

Q12

자속밀도가 $10[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인 자계 내에 길이 $4[\text{cm}]$ 의 도체를 자계와 직각으로 놓고 이 도체를 0.4초 동안 $1[\text{m}]$ 씩 균일하게 이동 하였을 때 발생하는 기전력은 몇 $[\text{V}]$ 인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

Q13

반지름이 3[m]인 구에 공간전하밀도가 $1[\text{C}/\text{m}^3]$ 가 분포되어 있을 경우 구의 중심으로부터 1[m]인 곳의 전위는 몇 [V]인가?

- ① $\frac{1}{2\epsilon_0}$
- ② $\frac{1}{3\epsilon_0}$
- ③ $\frac{1}{4\epsilon_0}$
- ④ $\frac{1}{5\epsilon_0}$

Q14

한 변의 길이가 3[m]인 정삼각형의 회로에 2[A]의 전류가 흐를 때 정삼각형 중심에서의 자계의 크기는 몇 [AT/m]인가?

- ① $\frac{1}{\pi}$
- ② $\frac{2}{\pi}$
- ③ $\frac{3}{\pi}$
- ④ $\frac{4}{\pi}$

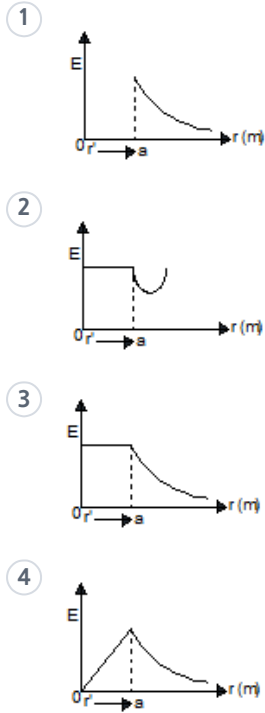
Q15

전선을 균일하게 2배의 길이로 당겨 늘였을 때 전선의 체적이 불변이라면 저항은 몇 배가 되는가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

Q16

반지름 a [m]인 구대칭 전하에 의한 구내외의 전기장의 세기에 해당되는 것은?



Q17

무한히 넓은 평면 자성체의 앞 a [m] 거리의 경계면에 평행하게 무한히 긴 직선 전류 I [A]가 흐를 때, 단위 길이당 작용력은 몇 [N/m]인가?

- ① $\frac{\mu_0}{4\pi a} \left(\frac{\mu + \mu_0}{\mu - \mu_0} \right) I^2$
- ② $\frac{\mu_0}{2\pi a} \left(\frac{\mu + \mu_0}{\mu - \mu_0} \right) I^2$
- ③ $\frac{\mu_0}{4\pi a} \left(\frac{\mu - \mu_0}{\mu + \mu_0} \right) I^2$
- ④ $\frac{\mu_0}{2\pi a} \left(\frac{\mu - \mu_0}{\mu + \mu_0} \right) I^2$

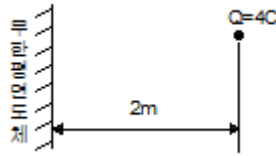
Q18

전기 쌍극자에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전기장의 세기는 거리의 세제곱에 반비례한다.
- ② 전기장의 세기는 주위 매질에 따라 달라진다.
- ③ 전기장의 세기는 쌍극자모멘트에 비례한다.
- ④ 쌍극자의 전위는 거리에 반비례한다.

Q19

그림과 같이 공기 중에서 무한평면도체의 표면으로부터 2[m]인 곳에 점전하 4[C]이 있다. 전하가 받는 힘은 몇 [N]인가?



- ① 3×10^9
- ② 9×10^9
- ③ 1.2×10^{10}
- ④ 3.6×10^{10}

Q20

판 간격이 d인 평행판 공기콘덴서 중에 두께 t이고, 비유전율이 ϵ_s 인 유전체를 삽입하였을 경우에 공기의 절연파괴를 발생하지 않고 가할 수 있는 판 간의 전위차는? 단, 유전체가 없을 때 가할 수 있는 전압을 V라 하고 공기의 절연내력은 E_0 라 한다.

- ① $V \left(1 - \frac{t}{\epsilon_s d} \right)$
- ② $\frac{Vt}{d} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s} \right)$
- ③ $V \left(1 + \frac{t}{\epsilon_s d} \right)$
- ④ $V \left[1 - \frac{t}{d} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s} \right) \right]$

Q21

150[kVA] 단상변압기 3대를 Δ - Δ 결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 V-V결선하여 사용하면 약 몇 [kVA] 부하까지 걸 수 있겠는가?

- ① 200
- ② 220
- ③ 240
- ④ 260

Q22

송전계통의 안정도를 증진시키는 방법이 아닌 것은?

- ① 전압변동을 적게 한다.
- ② 계동저항기를 설치한다.
- ③ 직렬리액턴스를 크게 한다.
- ④ 중간조상기방식을 채용한다.

Q23

연간 전력량이 E[kWh]이고, 연간 최대전력이 W[kW]인 연부하율은 몇 [%]인가?

- ① $\frac{E}{W} \times 100$
- ② $\frac{\sqrt{3}W}{E} \times 100$
- ③ $\frac{8760W}{E} \times 100$
- ④ $\frac{E}{8760W} \times 100$

Q24

차단기의 정격차단시간은?

- ① 고장 발생부터 소호까지의 시간
- ② 가동접촉자 시동부터 소호까지의 시간
- ③ 트립코일 여자부터 소호까지의 시간
- ④ 가동접촉자 개구부터 소호까지의 시간

Q25

3상 결선 변압기의 단상 운전에 의한 소손방지 목적으로 설치하는 계전기는?

- ① 단락 계전기
- ② 결상 계전기
- ③ 지락 계전기
- ④ 과전압 계전기

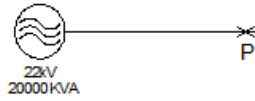
Q26

인터록(interlock)의 기능에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 조작자의 의중에 따라 개폐되어야 한다.
- ② 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
- ③ 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
- ④ 차단기와 단로기를 별도로 닫고, 열 수 있어야 한다.

Q27

그림과 같은 22[kV] 3상 3선식 전선로의 P점에 단락이 발생하였다면 3상 단락전류는 약 몇 [A]인가? 단, %리액턴스는 8[%]이며 저항분은 무시한다.



- ① 6561
- ② 8560
- ③ 11364
- ④ 12684

Q28

전력계통에서 내부 이상전압의 크기가 가장 큰 경우는?

- ① 유도성 소전류 차단시
- ② 수차발전기의 부하 차단시
- ③ 무부하 선로 충전전류 차단시
- ④ 송전선로의 부하 차단기 투입시

Q29

화력 발전소에서 재열기의 목적은?

- ① 급수예열
- ② 석탄건조
- ③ 공기예열
- ④ 증기가열

Q30

송전선로의 각 상전압이 평형되어 있을 때 3상 1회선 송전선의 작용정전용량[$\mu\text{F}/\text{km}$]을 옳게 나타낸 것은? 단, r 은 도체의 반지름[m] D 는 도체의 등가선간거리[m]이다.

- ① $\frac{0.02413}{\log_{10} \frac{D}{r}}$
- ② $\frac{0.2413}{\log_{10} \frac{D}{r}}$
- ③ $\frac{0.02413}{\log_{10} \frac{D^2}{r}}$
- ④ $\frac{0.2413}{\log_{10} \frac{D^2}{r}}$

Q31

플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?

- ① 공급전압을 낮춘다.
- ② 전용 변압기로 공급한다.
- ③ 단독 공급 계통을 구성한다.
- ④ 단락용량이 큰 계통에서 공급한다.

Q32

송전선로에서 송전전력, 거리, 전력손실율과 전선의 밀도가 일정하다고 할 때, 전선 단면적 $A[\text{mm}^2]$ 는 전압 $V[\text{V}]$ 와 어떤 관계에 있는가?

- ① V 에 비례한다.
- ② V^2 에 비례한다.
- ③ $\frac{1}{V}$ 에 비례한다.
- ④ $\frac{1}{V^2}$ 에 비례한다.

Q33

동기조상기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동기전동기의 V 특성을 이용하는 설비이다.
- ② 동기전동기를 부족여자로 하여 컨덕턴스로 사용한다.
- ③ 동기전동기를 과여자로 하여 콘덴서로 사용한다.
- ④ 송전계통의 전압을 일정하게 유지하기 위한 설비이다.

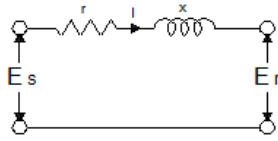
Q34

비등수형 원자로의 특색이 아닌 것은?

- ① 열교환기가 필요하다.
- ② 기포에 의한 자기 제어성이 있다.
- ③ 방사능 때문에 증기는 완전히 기수분리를 해야 한다.
- ④ 순환펌프로서는 급수펌프뿐이므로 펌프동력이 작다.

Q35

그림과 같은 단거리 배전선로의 송전단 전압 6600[V], 역률은 0.9이고, 수전단 전압 6100[V], 역률 0.8 일 때 회로에 흐르는 전류I[A]는? 단, E_s 및 E_r 은 송·수전단 대지전압이며, $r=20[\Omega]$, $x=10[\Omega]$ 이다.



- ① 20
- ② 35
- ③ 53
- ④ 65

Q36

피뢰기의 제한전압이란?

- ① 충격파의 방전개시전압
- ② 상용주파수의 방전개시전압
- ③ 전류가 흐르고 있을 때의 단자전압
- ④ 피뢰기 동작 중 단자전압의 파고값

Q37

단락용량 5000[MVA]인 모선의 전압이 154[kV]라면 등가 모선임피던스는 약 몇 $[\Omega]$ 인가?

- ① 2.54
- ② 4.74
- ③ 6.34
- ④ 8.24

Q38

피뢰기가 그 역할을 잘 하기 위하여 구비되어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 속류를 차단할 것
- ② 내구력이 높을 것
- ③ 충격방전 개시전압이 낮을 것
- ④ 제한전압은 피뢰기의 정격전압과 같게 할 것

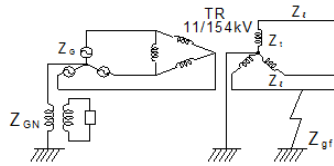
Q39

저압배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저압 बैंकिंग 방식은 전압변동을 경감할 수 있다.
- ② 밸런서(balancer)는 단상 2선식에 필요하다.
- ③ 배전선로의 부하율이 F일 때 손실계수는 F와 F^2 의 중간 값이다.
- ④ 수용률이란 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸 것이다.

Q40

그림과 같은 전력계통의 154[kV] 송전선로에서 고장 지락 임피던스 Z_{gf} 를 통해서 1선 지락고장이 발생되었을 때 고장점에서 본 영상 %임피던스는? 단, 그림에 표시한 임피던스는 모두 동일용량, 100[MVA] 기준으로 환산한 %임피던스임



- ① $Z_0 = Z_l + Z_t + Z_G$
- ② $Z_0 = Z_l + Z_t + Z_{gf}$
- ③ $Z_0 = Z_l + Z_t + 3Z_{gf}$
- ④ $Z_0 = Z_l + Z_t + Z_{gf} + Z_G + Z_{GN}$

Q41

정전압 계통에 접속된 동기발전기의 여자를 약하게 하면?

- ① 출력이 감소한다.
- ② 전압이 강해진다.
- ③ 앞선 무효전류가 증가한다.
- ④ 뒤진 무효전류가 증가한다.

Q42

다이오드를 사용하는 정류회로에서 과대한 부하전류로 인하여 다이오드가 소손될 우려가 있을 때 가장 적절한 조치는 어느 것인가?

- ① 다이오드를 병렬로 추가한다.
- ② 다이오드를 직렬로 추가한다.
- ③ 다이오드 양단에 적당한 값의 저항을 추가한다.
- ④ 다이오드 양단에 적당한 값의 콘덴서를 추가한다.

Q43

직류 발전기의 외부 특성곡선에서 나타내는 관계로 옳은 것은?

- ① 계자전류와 단자전압
- ② 계자전류와 부하전류
- ③ 부하전류와 단자전압
- ④ 부하전류와 유기기전력

Q44

직류기의 전기자 반작용에 의한 영향이 아닌 것은?

- ① 자속이 감소하므로 유기기전력이 감소한다.
- ② 발전기의 경우 회전방향으로 기하학적 중성축이 형성된다.
- ③ 전동기의 경우 회전방향과 반대방향으로 기하학적 중성축이 형성된다.
- ④ 브러시에 의해 단락된 코일에는 기전력이 발생하므로 브러시 사이의 유기기전력이 증가한다.

Q45

어떤 정류기의 부하 전압이 2000[V]이고 맥동률이 3[%]이면 교류분의 진폭[V]은?

- ① 20
- ② 30
- ③ 50
- ④ 60

Q46

3상 3300[V], 100[kVA]의 동기발전기의 정격전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 17.5
- ② 25
- ③ 30.3
- ④ 33.3

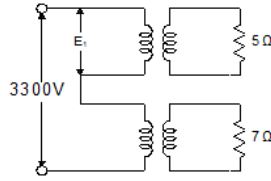
Q47

4극 3상 유도전동기가 있다. 전원전압 200[V]로 전부하를 걸었을 때 전류는 21.5[A]이다. 이 전동기의 출력은 약 몇 [W]인가? 단, 전부하 역률 86[%], 효율 85[%]이다.

- ① 5029
- ② 5444
- ③ 5820
- ④ 6103

Q48

변압비 3000/100[V]인 단상변압기 2대의 고압측을 그림과 같이 직렬로 3300[V] 전원에 연결하고, 저압측에 각각 $5[\Omega]$, $7[\Omega]$ 의 저항을 접속하였을 때, 고압측의 단자전압 E_1 은 약 몇 [V]인가?



- ① 471
- ② 660
- ③ 1375
- ④ 1925

Q49

교류기에서 유기기전력의 특정 고조파분을 제거하고 또 권선을 절약하기 위하여 자주 사용되는 권선법은?

- ① 전절권
- ② 분포권
- ③ 집중권
- ④ 단절권

Q50

12극의 3상 동기발전기가 있다. 기계각 15° 에 대응하는 전기각은?

- ① 30
- ② 45
- ③ 60
- ④ 90

Q51

4극, 60[Hz]의 유도전동기가 슬립 5[%]로 전부하 운전 하고 있을 때 2차 권선의 손실이 94.25[W]라고 하면 토크는 약 몇 [N · m]인가?

- ① 1.02
- ② 2.04
- ③ 10.0
- ④ 20.0

Q52

단상 변압기에 정현파 유기기전력을 유기하기 위한 여자전류의 파형은?

- ① 정현파
- ② 삼각파
- ③ 왜형파
- ④ 구형파

Q53

회전형전동기와 선형전동기(Linear Motor)를 비교한 설명 중 틀린 것은?

- ① 선형의 경우 회전형에 비해 공극의 크기가 작다.
- ② 선형의 경우 직접적으로 직선운동을 얻을 수 있다.
- ③ 선형의 경우 회전형에 비해 부하관성의 영향이 크다.
- ④ 선형의 경우 전원의 상 순서를 바꾸어 이동방향을 변경한다.

Q54

변압기의 전일 효율이 최대가 되는 조건은?

- ① 하루 중의 무부하손의 합 = 하루중의 부하손의 합
- ② 하루 중의 무부하손의 합 < 하루 중의 부하손의 합
- ③ 하루 중의 무부하손의 합 > 하루 중의 부하손의 합
- ④ 하루 중의 무부하손의 합 = 2×하루 중의 부하손의 합

Q55

유도전동기를 정격상태로 사용 중, 전압이 10[%] 상승하면 다음과 같은 특성의 변화가 있다. 틀린 것은? 단, 부하는 일정 토크라고 가정한다.

- ① 슬립이 작아진다.
- ② 효율이 떨어진다.
- ③ 속도가 감소한다.
- ④ 히스테리시스손과 와류손이 증가한다.

Q56

대칭 3상 권선에 평형 3상 교류가 흐르는 경우 회전자계의 설명으로 틀린 것은?

- ① 발생 회전 자계 방향 변경 가능
- ② 발전 회전 자계는 전류와 같은 주기
- ③ 발생 회전 자계 속도는 동기 속도보다 늦음
- ④ 발생 회전 자계 세기는 각 코일 최대 자계의 1.5배

Q57

직류기 권선법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단중 파권은 균압환이 필요하다.
- ② 단중 중권의 병렬회로 수는 극수와 같다.
- ③ 저전류 · 고전압 출력은 파권이 유리하다.
- ④ 단중 파권의 유기전압은 단중 중권의

$$\frac{P}{2}$$

이다.

Q58

스테핑 모터의 일반적인 특징으로 틀린 것은?

- ① 기동 · 정지 특성은 나쁘다.
- ② 회전각은 입력펄스 수에 비례한다.
- ③ 회전속도는 입력펄스 주파수에 비례한다.
- ④ 고속 응답이 좋고, 고출력의 운전이 가능하다.

Q59

철손 1.6[kW] 전부하동손 2.4[kW]인 변압기에는 약 몇 [%] 부하에서 효율이 최대로 되는가?

- ① 82
- ② 95
- ③ 97
- ④ 100

Q60

동기 발전기의 제동권선의 주요 작용은?

- ① 제동작용
- ② 난조방지작용
- ③ 시동권선작용
- ④ 자려작용(自勵作用)

Q61

제어오차가 검출될 때 오차가 변화하는 속도에 비례하여 조작량을 조절하는 동작으로 오차가 커지는 것을 사전에 방지하는 제어 동작은?

- ① 미분동작제어
- ② 비례동작제어
- ③ 적분동작제어
- ④ 온-오프(ON-OFF)제어

Q62

다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어계에 대한 설명으로 틀린 것은?

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} u$$

- ① 2차 제어계이다.
- ② x 는 (2×1) 의 벡터이다.
- ③ 특성방정식은

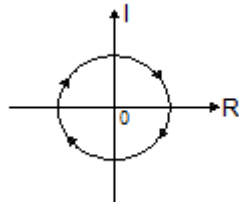
$$(s+1)(s+2)=0$$

이다.

- ④ 제어계는 부족제동(under damped)된 상태에 있다.

Q63

벡터 궤적이 다음과 같이 표시되는 요소는?



- ① 비례요소
- ② 1차 지연요소
- ③ 2차 지연요소
- ④ 부동작 시간요소

Q64

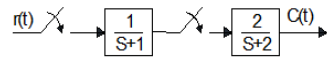
그림과 같은 이산치계의 z변환 전달함수

$$\frac{C(z)}{R(z)}$$

를 구하면? 단,

$$\mathcal{Z}\left[\frac{1}{s+a}\right] = \frac{z}{z-e^{-aT}} \equiv$$

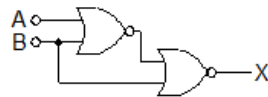
임



- ① $\frac{2z}{z-e^{-T}} - \frac{2z}{z-e^{-2T}}$
- ② $\frac{2z^2}{(z-e^{-T})(z-e^{-2T})}$
- ③ $\frac{2z}{z-e^{-2T}} - \frac{2z}{z-e^{-T}}$
- ④ $\frac{2z}{(z-e^{-T})(z-e^{-2T})}$

Q65

다음의 논리 회로를 간단히 하면?



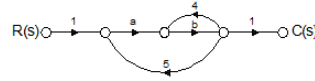
- ① $X = AB$
- ② $X = A\bar{B}$
- ③ $X = \bar{A}B$
- ④ $X = \overline{AB}$

Q66

그림과 같은 신호흐름 선도에서

$$C(s)/R(s)$$

의 값은?



- ① $\frac{ab}{1-4b-5ab}$
- ② $\frac{ab}{1+4b-5ab}$
- ③ $\frac{ab}{1-4b+5ab}$
- ④ $\frac{ab}{1+4b+5ab}$

Q67

단위계단 입력에 대한 응답특성이 $c(t) = 1 - e^{-\frac{1}{T}t}$ 로 나타나는 제어계는?

- ① 비례제어계
- ② 적분제어계
- ③ 1차지연제어계
- ④ 2차지연제어계

Q68

$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+3)}$ 에서 근궤적의 수는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

Q69

주파수 응답에 의한 위치제어계의 설계에서 계통의 안정도 척도와 관계가 적은 것은?

- ① 공진치
- ② 위상여유
- ③ 이득여유
- ④ 고유주파수

Q70

나이퀴스트(Nyquist) 선도에서의 임계점 $(-1, j0)$ 에 대응하는 보드선도에서의 이득과 위상은?

- ① 1 dB, 0°
- ② 0 dB, -90°
- ③ 0 dB, 90°
- ④ 0 dB, -180°

Q71

평형 3상 Δ 결선 회로에서 선간전(E_i) 과 상전압(E_p) 의 관계로 옳은 것은?

- ① $E_i = \sqrt{3}E_p$
- ② $E_i = 3E_p$
- ③ $E_i = E_p$
- ④ $E_i = \frac{1}{\sqrt{3}}E_p$

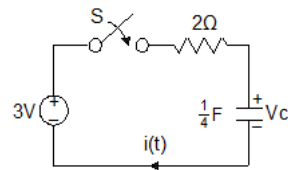
Q72

정격전압에서 1[kW]의 전력을 소비하는 저항에 정격의 80[%] 전압을 가할 때의 전력[W]은?

- ① 320
- ② 540
- ③ 640
- ④ 860

Q73

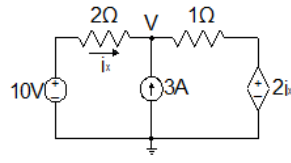
그림에서 $t=0$ 에서 스위치 S를 닫았다. 콘덴서에 충전된 초기전압 $V_C(0)$ 가 1[V] 이었다면 전류 $i(t)$ 를 변환한 값 $I(s)$ 는?



- ① $\frac{3}{2s+4}$
- ② $\frac{3}{s(2s+4)}$
- ③ $\frac{2}{s(s+2)}$
- ④ $\frac{1}{s+2}$

Q74

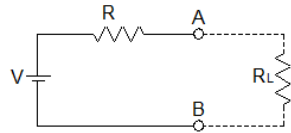
그림과 같은 회로에서 i_x 는 몇 [A] 인가?



- ① 3.2
- ② 2.6
- ③ 2.0
- ④ 1.4

Q75

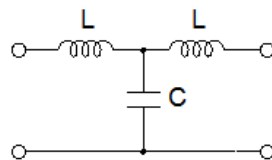
그림과 같이 전압 V 와 저항 R 로 구성되는 회로 단자 A-B간에 적당한 저항 R_L 을 접속하여 R_L 에서 소비되는 전력을 최대로 하게 했다. 이 때 R_L 에서 소비되는 전력 P 는?



- ① $\frac{V^2}{4R}$
- ② $\frac{V^2}{2R}$
- ③ R
- ④ $2R$

Q76

다음의 T형 4단자망 회로에서 ABCD 파라미터 사이의 성질 중 성립되는 대칭조건은?



- ① $A = D$
- ② $A = C$
- ③ $B = C$
- ④ $B = A$

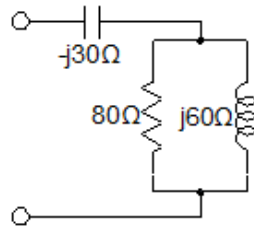
Q77

분포정수 회로에서 선로의 특성임피던스를 Z_0 , 전파정수를 γ 할 때 무한장 선로에 있어서 송전단에서 본 직렬임피던스는?

- ① $\frac{Z_0}{\gamma}$
- ② $\sqrt{\gamma Z_0}$
- ③ γZ_0
- ④ $\frac{\gamma}{Z_0}$

Q78

그림의 RLC 직병렬회로를 등가 병렬회로로 바꿀 경우, 저항과 리액턴스는 각각 몇 $[\Omega]$ 인가?



- ① 46.23, $j87.67$
- ② 46.23, $j107.15$
- ③ 31.25, $j87.67$
- ④ 31.25, $j107.15$

Q79

$F(s) = \frac{5s + 3}{s(s + 1)}$ 일 때 $f(t)$ 의 정상값은?

- ① 5
- ② 3
- ③ 1
- ④ 0

Q80

선간전압이 200[V], 선전류가 $10\sqrt{3}$ [A], 부하역률이 80[%]인 평형 3상 회로의 무효전력[Var]은?

- ① 3600
- ② 3000
- ③ 2400
- ④ 1800

Q81

동일 지지물에 고압 가공전선과 저압 가공전선을 병가할 경우 일반적으로 양 전선간의 이격거리는 몇 [cm]이상인가?

- ① 50
- ② 60
- ③ 70
- ④ 80

Q82

전압의 종별에서 교류 600[V]는 무엇으로 분류하는가?

- ① 저압
- ② 고압
- ③ 특고압
- ④ 초고압

Q83

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

전로에 시설하는 고압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q84

저압 옥상전선로의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전선은 절연전선을 사용한다.
- ② 전선은 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용한다.
- ③ 전선과 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 0.5[m]로 한다.
- ④ 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설한다.

Q85

저압 및 고압 가공전선의 높이에 대한 기준으로 틀린 것은?

- ① 철도를 횡단하는 경우는 레일면상 6.5[m] 이상이다.
- ② 횡단 보도교 위에 시설하는 저압의 경우는 그 노면 상에서 3[m] 이상이다.
- ③ 횡단 보도교 위에 시설하는 고압의 경우는 그 노면 상에서 3.5[m] 이상이다.
- ④ 다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선은 지표상 3.5[m]까지로 감할 수 있다.

Q86

35[kV] 기계기구, 모선 등을 옥외에 시설하는 변전소의 구내에 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 울타리를 시설하는 경우에 울타리의 높이와 울타리로부터의 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 [m]인가?

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8

Q87

최대사용전압이 22,900[V]인 3상4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가?

- ① 21,068
- ② 25,229
- ③ 28,752
- ④ 32,510

Q88

터널 등에 시설하는 사용전압이 220[V]인 저압의 전구선으로 편조 고무코드를 사용하는 경우 단면적은 몇 [mm²] 이상인가?

- ① 0.5
- ② 0.75
- ③ 1.0
- ④ 1.25

Q89

고압 가공전선과 건조물의 상부 조영재와의 옆쪽 이격거리는 몇 [m] 이상인가? 단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있고 케이블이 아닌 경우이다.

- ① 1.0
- ② 1.2
- ③ 1.5
- ④ 2.0

Q90

특고압용 제2종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치 등이 되어 있지 않은 25[kV] 이하인 특고압 가공 전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선으로 사용 할 수 있는 것은?

- ① 광섬유 케이블
- ② CN/CV 케이블
- ③ 캡타이어 케이블
- ④ 지름 2.6[mm] 이상의 절연전선

Q91

765[kV] 가공전선 시설 시 2차 접근상태에서 건조물을 시설하는 경우 건조물 상부와 가공전선 사이의 수직거리는 몇 [m] 이상인가? 단, 전선의 높이가 최저상태로 사람이 올라갈 우려가 있는 개소를 말한다.

- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 28

Q92

정격전류 20[A]와 40[A]인 전동기와 정격전류 10[A]인 전열기 5대에 전기를 공급하는 단상 220[V] 저압 옥내간선이 있다. 몇 [A] 이상의 허용전류가 있는 전선을 사용하여야 하는가?

- ① 100
- ② 116
- ③ 125
- ④ 132

Q93

의료 장소에서 인접하는 의료장소와의 바닥면적 합계가 몇 [m^2] 이하인 경우 기준접지바를 공용으로 할 수 있는가?

- ① 30
- ② 50
- ③ 80
- ④ 100

Q94

배선공사 중 전선이 반드시 절연전선이 아니라도 상관없는 공사방법은?

- ① 금속관 공사
- ② 합성수지관 공사
- ③ 버스덕트 공사
- ④ 플로어 덕트 공사

Q95

폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중전선로의 지중함은 그 크기가 최소 몇 [m^3] 이상인 경우에는 통풍장치 기타 가스를 방산 시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

Q96

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

사용 전압이 특고압인 전기집진장치에 전원을 공급하기 위해 케이블을 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설 하는 경우 케이블의 피복에 사용하는 금속체는 몇 종 접지 공사로 할 수 있는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

Q97

가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 일반적인 경우 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.2
- ③ 2.5
- ④ 2.7

Q98

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

고 · 저압 혼축에 의한 위험을 방지하려고 시행하는 제2종 접지공사에 대한 기준으로 틀린 것은?

- ① 제2종 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다.
- ② 토지의 상황에 의하여 접지저항값을 얻기 어려운 경우, 가공 접지선을 사용하여 접지극을 100[m]까지 떼어 놓을 수 있다.
- ③ 가공 공동지선을 설치하여 접지공사를 하는 경우, 각 변압기를 중심으로 지름 400[m] 이내의 지역에 접지를 하여야 한다.
- ④ 저압 전로의 사용전압이 300[V] 이하인 경우, 그 접지공사를 중성점에 하기 어려우면 저압측의 1단자에 시행할 수 있다.

Q99

저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 접속하는 가공 통신선이 도로를 횡단하는 경우, 일반적으로 지표상 몇 [m] 이상의 높이로 시설하여야 하는가?

- ① 6.0
- ② 4.0
- ③ 5.0
- ④ 3.0

Q100

사용전압이 22.9[kV]인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 몇 [m] 이상인가?

- ① 4.5
- ② 5
- ③ 5.5
- ④ 6

시험지 32 / 34

[전기기사 필기] 15년 3회차

100문항

Q01

패러데이의 법칙에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 정전유도에 의해 회로에 발생하는 기전력은 자속의 변화 방향으로 유도된다.
- ② 정전유도에 의해 회로에 발생하는 기전력은 자속 쇄교수의 시간에 대한 증가율에 비례한다.
- ③ 전자유도에 의해 회로에 발생하는 기전력은 자속의 변화를 방해하는 반대방향으로 기전력이 유도된다.
- ④ 전자유도에 의해 회로에 발생하는 기전력은 자속 쇄교수의 시간에 대한 변화율에 비례한다.

Q02

반지름 $a, b(b>a)[m]$ 의 동심 구도체 사이에 유전율 $\epsilon[F/m]$ 의 유전체가 채워졌을 때의 정전 용량은 몇 $[F]$ 인가?

- ① $\frac{\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}}$
- ② $\frac{\pi\epsilon}{\ln \frac{a}{b}}$
- ③ $\frac{4\pi\epsilon ab}{b-a}$
- ④ $\frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{a-b}{ab}$

Q03

맥스웰의 전자방정식 중 패러데이의 법칙에서 유도된 식은?(단, D : 전속밀도, P_v : 공간 전하밀도, B : 자속 밀도, E : 전기장의 세기, J : 전류밀도, H : 자계의 세기)

- ① $\text{div} D = \rho_v$
- ② $\text{div} B = 0$
- ③ $\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$
- ④ $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$

Q04

특성 임피던스가 각각 n_1, n_2 인 두 매질의 경계면에 전자파가 수직으로 입사할 때 전계가 무반사로 되기 위한 가장 알맞은 조건은?

- ① $n_2=0$
- ② $n_1=0$
- ③ $n_1=n_2$
- ④ $n_1 \cdot n_2=0$

Q05

전기력선의 성질에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 전기력선은 도체 표면과 직교한다.
- ② 전기력선은 전위가 낮은 점에서 높은 점으로 향한다.
- ③ 전기력선은 도체 내부에 존재할 수 있다.
- ④ 전기력선은 등전위면과 평행하다.

Q06

반지름 a [m] 의 원형 단면을 가진 도선에 전도전류 $i_c = I_c \sin 2\pi ft$ [A]가 흐를 때 변위전류 밀도의 최대값 j_d 는 몇 $[A/m^2]$ 가 되는가?(단, 도전율은 σ [S/m]이고, 비유전율은 ϵ_r 이다.)

- ① $\frac{f\epsilon_r I_c}{18\pi \times 10^9 \sigma a^2}$
- ② $\frac{f\epsilon_r I_c}{9\pi \times 10^9 \sigma a^2}$
- ③ $\frac{f\epsilon_r I_c}{4\pi \times 10^9 \sigma a^2}$
- ④ $\frac{\epsilon_r I_c}{4\pi f \times 10^9 \sigma a^2}$

Q07

자속밀도가 0.3 [Wb/m²]인 평등자계 내에 5 [A]의 전류가 흐르고 있는 길이 2 [m]의 직선도체를 자계의 방향에 대하여 60° 의 각도로 놓았을 때 이 도체가 받는 힘은 약 몇 [N] 인가?

- ① 1.3
- ② 2.6
- ③ 4.7
- ④ 5.2

Q08

무한 평면도체로부터 거리 a [m] 인 곳에 점전하 Q [C]가 있을 때 도체 표면에 유도되는 최대전하밀도는 몇 $[C/m^2]$ 인가?

- ① $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$
- ② $\frac{Q}{4\pi a^2}$
- ③ $-\frac{Q}{2\pi a^2}$
- ④ $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

Q09

2[C]의 점전하가 전기장 $E = 2a_x + a_y - 4a_z$ [V/m] 및 자기장 $B = -2a_x + 2a_y - a_z$ [Wb/m²] 내에서 $v = 4a_x - a_y - 2a_z$ [m/s]의 속도로 운동하고 있을 때 점전하에 작용하는 힘 F 는 몇 [N]인가?

- ① $-14a_x + 18a_y + 6a_z$
- ② $14a_x - 18a_y - 6a_z$
- ③ $-14a_x + 18a_y + 4a_z$
- ④ $14a_x + 18a_y + 4a_z$

Q10

비투자율 350인 환상철심 중의 평균 자계의 세기가 280 [AT/m]일 때, 자화의 세기는 약 몇 [Wb/m²]인가?

- ① 0.12
- ② 0.15
- ③ 0.18
- ④ 0.21

Q11

Q [C]의 전하를 가진 반지름 a [m]의 도체구를 유전율 ϵ [F/m]의 기름탱크로부터 공기중으로 빼내는데 요하는 에너지는 몇 [J]인가?

- ① $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s}\right)$
- ② $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s}\right)$
- ③ $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a} (\epsilon_s - 1)$
- ④ $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 a} (\epsilon_s - 1)$

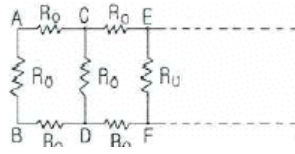
Q12

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 자기장 내의 자속밀도는 벡터포텐셜을 폐로선적분하여 구할 수 있다.
- ② 벡터포텐셜은 거리에 반비례하며 전류의 방향과 같다.
- ③ 자속은 벡터포텐셜의 curl 을 취하면 구할 수 있다.
- ④ 스칼라포텐셜은 정전계와 정자계에서 모두 정의되나 벡터포텐셜은 정전계에서만 정의된다.

Q13

한변의 저항이 R_0 인 그림과 같은 무한히 긴 회로에서 AB간의 합성저항은 어떻게 되는가?



- ① $(\sqrt{2}-1)R_0$
- ② $(\sqrt{3}-1)R_0$
- ③ $\frac{2}{3}R_0$
- ④ $\frac{3}{4}R_0$

Q14

평면 전자파가 유전율 ϵ , 투자율 μ 인 유전체 내를 전파한다. 전기장의 세기가 $E=E_m \sin \omega(t-x/v)$ [V/m] 라면 자계의 세기 h [AT/m]는?

- ① $\sqrt{\mu\epsilon}E_m \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$
- ② $\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}E_m \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$
- ③ $\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}E_m \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$
- ④ $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}E_m \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$

Q15

높은 전압이나, 낙뢰를 맞는 자동차 안에는 승객이 안전한 이유가 아닌것은?

- ① 도전성 용기 내부의 장은 외부 전하나 자장이 정지 상태에서 영(zero)이다.
- ② 도전성 내부 벽에는 음(-)전하가 이동하여 외부에 같은 크기의 양(+) 전하를 준다.
- ③ 도전성인 용기라도 속빈 경우에 그 내부에는 전기장이 존재하지 않는다.
- ④ 표면의 도전성 코팅이나 프레임 사이에 도체의 연결이 필요없기 때문이다.

Q16

유도기전력의 크기는 폐회로에 쇠교하는 자속의 시간적인 변화율에 비례하는 정량적인 법칙은?

- ① 노이만의 법칙
- ② 가우스의 법칙
- ③ 암페어의 주회적분 법칙
- ④ 플레밍의 오른손 법칙

Q17

전계 $E[\text{V/m}]$ 가 두 유전체의 경계면에 평행으로 작용하는 경우 경계면의 단위면적당 작용하는 힘은 몇 $[\text{N/m}^2]$ 인가?(단, ϵ_1, ϵ_2 는 두 유전체의 유전율이다.)

- ① $f = \frac{1}{2}E^2(\epsilon_1 - \epsilon_2)$
- ② $f = E^2(\epsilon_1 - \epsilon_2)$
- ③ $f = \frac{1}{2E^2}(\epsilon_1 - \epsilon_2)$
- ④ $f = \frac{1}{E^2}(\epsilon_1 - \epsilon_2)$

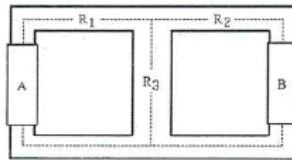
Q18

지름 2mm, 길이 25m인 동선의 내부 인덕턴스는 몇 $[\mu\text{H}]$ 인가?

- ① 1.25
- ② 2.5
- ③ 5.0
- ④ 25

Q19

아래의 그림과 같은 자기회로에서 A부분에만 코일을 감아서 전류를 인가할 때의 자기저항과 B부분에만 코일을 감아서 전류를 인가할 때의 자기저항 $[\text{AT/Wb}]$ 을 각각 구하면 어떻게 되는가?(단, 자기저항 $R_1=3[\text{AT/Wb}]$, $R_2=1$, $R_3=2$)



- ① $R_A=2.2, R_B=3.67$
- ② $R_A=3.67, R_B=2.2$
- ③ $R_A=1.43, R_B=2.83$
- ④ $R_A=2.2, R_B=1.43$

Q20

5000 $[\mu\text{F}]$ 의 콘덴서를 60[V]로 충전시켰을 때 콘덴서에 축적되는 에너지는 몇 $[\text{J}]$ 인가?

- ① 5
- ② 9
- ③ 45
- ④ 90

Q21

기력발전소 내의 보조기 중 예비기를 가장 필요로 하는 것은?

- ① 미분탄 송입기
- ② 급수펌프
- ③ 강제 통풍기
- ④ 급탄기

Q22

유량의 크기를 구분할 때 갈수량이란?

- ① 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 355일간 이보다 내려가지 않는 수위
- ② 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 275일간 이보다 내려가지 않는 수위
- ③ 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 185일간 이보다 내려가지 않는 수위
- ④ 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 95일간 이보다 내려가지 않는 수위

Q23

송전선로에서 변압기의 유기 기전력에 의해 발생하는 고조파중 제 3고조파를 제거하기 위한 방법으로 가장 적당한 것은?

- ① 변압기를 Δ결선한다.
- ② 동기 조상기를 설치한다.
- ③ 직렬 리액터를 설치한다.
- ④ 전력용 콘덴서를 설치한다.

Q24

전압 V_1 [k/V] 에 대한 %리액턴스 값이 X_{p1} 이고, 전압 V_2 [k/V] 에 대한 %리액턴스 값이 X_{p2} 일 때, 이들 사이의 관계로 옳은 것은?

- ① $X_{p1} = \frac{V_1^2}{V_2} X_{p2}$
- ② $X_{p1} = \frac{V_2}{V_1^2} X_{p2}$
- ③ $X_{p1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 X_{p2}$
- ④ $X_{p1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 X_{p2}$

Q25

22.9[kV-Y] 가공배전선로에서 주 공급선로의 정전사고시 예비전원 선로로 자동 전환되는 개폐장치는?

- ① 기중부하 개폐기
- ② 고장구간 자동 개폐기
- ③ 자동선로 구분 개폐기
- ④ 자동부하 전환 개폐기

Q26

보호 계전기의 반한시·정한시 특성은?

- ① 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
- ② 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
- ③ 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
- ④ 동작전류가 적은 동안에는 동작 전류가 커질수록 동작시간이 짧아지고, 어떤 전류 이상이 되면 동작전류의 크기에 관계 없이 일정한 시간에서 동작하는 특성

Q27

송전계통의 안정도를 증진시키는 방법이 아닌것은?

- ① 속응 여자방식을 채택한다.
- ② 고속도 재폐로 방식을 채용한다.
- ③ 발전기나 변압기의 리액턴스를 크게한다.
- ④ 고장전류를 줄이고 고속도 차단방식을 채용한다.

Q28

송전계통의 중성점을 직접 접지할 경우 관계가 없는 것은?

- ① 과도 안정도 증진
- ② 계전기 동작 확실
- ③ 기기의 절연수준 저감
- ④ 단절연 변압기 사용 가능

Q29

송전선로의 수전단을 단락할 경우 송전단에서 본 임피던스가 300Ω 이고 수전단을 개방한 경우에는 900Ω 일 때, 이 선로의 특성임피던스 $Z_0[\Omega]$ 는 약 얼마인가?

- ① 490
- ② 500
- ③ 510
- ④ 520

Q30

제 5고조파 전류의 억제를 위해 전력용 콘덴서에 직렬로 삽입하는 유도 리액턴스의 값으로 적당한 것은?

- ① 전력용 콘덴서 용량의 약 6% 정도
- ② 전력용 콘덴서 용량의 약 12% 정도
- ③ 전력용 콘덴서 용량의 약 18% 정도
- ④ 전력용 콘덴서 용량의 약 24% 정도

Q31

각 수용가의 수용률 및 수용가 사이의 부등률이 변화할 때 수용가군 총합의 부하율에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수용률에 비례하고 부등률에 반비례한다.
- ② 부등률에 비례하고 수용률에 반비례한다.
- ③ 부등률과 수용률에 모두 반비례한다.
- ④ 부등률과 수용률에 모두 비례한다.

Q32

송전단 전압이 3.4kV, 수전단 전압이 3kV인 배전선로에서 수전단의 부하를 끊은 경우의 수전단 전압이 3.2kV로 되었다면 이때의 전압 변동률은 약 몇 %인가?

- ① 5.88
- ② 6.25
- ③ 6.67
- ④ 11.76

Q33

전력계통에서 무효전력을 조정하는 조상설비 중 전력용 콘덴서를 동기 조상기와 비교할 때 옳은 것은?

- ① 전력손실이 크다.
- ② 지상 무효전력분을 공급할 수 있다.
- ③ 전압 조정을 계단적으로 밖에 못한다.
- ④ 송전선로를 시송전할 때 선로를 충전할 수 있다.

Q34

송전선로의 코로나 방지에 가장 효과적인 방법은?

- ① 전선의 높이를 가급적 낮게 한다.
- ② 코로나 임계전압을 낮게 한다.
- ③ 선로의 절연을 강화한다.
- ④ 복도체를 사용한다.

Q35

일반적으로 화력발전소에서 적용하고 있는 열사이클 중 가장 열효율이 좋은 것은?

- ① 재생 사이클
- ② 랭킨 사이클
- ③ 재열 사이클
- ④ 재생재열 사이클

Q36

한류 리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

- ① 충전 전류의 제한
- ② 접지 전류의 제한
- ③ 누설 전류의 제한
- ④ 단락 전류의 제한

Q37

송전 계통의 절연협조에 있어서 절연 레벨을 가장 낮게 잡고 있는 기기는?

- ① 차단기
- ② 피뢰기
- ③ 단로기
- ④ 변압기

Q38

송전계통에서 절연협조의 기본이 되는것은?

- ① 애자의 섬락전압
- ② 권선의 절연내력
- ③ 피뢰기의 제한전압
- ④ 변압기 부싱의 섬락전압

Q39

154[kV] 송전선로에서 송전거리가 154[km]라 할때 송전용량 계수법에 의한 송전용량은 몇 [kW]인가? (단, 송전용량 계수는 1200으로 한다.)

- ① 61600
- ② 92400
- ③ 123200
- ④ 184800

Q40

22.9[kV], Y결선된 자가용 수전설비의 계기용 변압기의 2차측 정격전압은 몇 V인가?

- ① 110
- ② 190
- ③ $110\sqrt{3}$
- ④ $190\sqrt{3}$

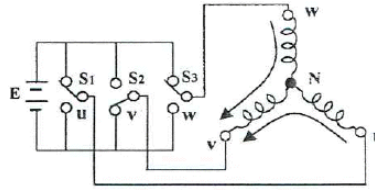
Q41

단상 변압기의 1차 전압 E_1 , 1차 저항 r_1 , 2차 저항 r_2 , 1차 누설리액턴스 x_1 , 2차 누설리액턴스 x_2 , 권수비 a 라 하면 2차 권선을 단락했을 때의 1차 단락 전류는?

- ① $I_{1s} = E_1 / \sqrt{(r_1 + a^2 r_2)^2 + (x_1 + a^2 x_2)^2}$
- ② $I_{1s} = E_1 / a \sqrt{(r_1 + a^2 r_2)^2 + (x_1 + a^2 x_2)^2}$
- ③ $I_{1s} = E_1 / \sqrt{(r_1 + r_2/a^2)^2 + (x_1/a^2 + x_2)^2}$
- ④ $I_{1s} = aE_1 / \sqrt{(r_1/a^2 + r_2)^2 + (x_1/a^2 + x_2)^2}$

Q42

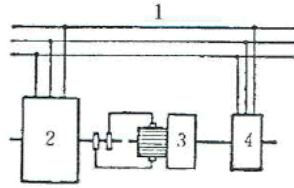
그림과 같이 180° 도통형 인버터의 상태일 때 u상과 v상의 상전압 및 u-v 선간전압은?



- ① $\frac{1}{3}E, \left(-\frac{2}{3}E\right), E$
- ② $\frac{2}{3}E, \frac{1}{3}E, \frac{1}{3}E$
- ③ $\frac{1}{2}E, \frac{1}{2}E, E$
- ④ $\frac{1}{3}E, \frac{2}{3}E, \frac{1}{3}E$

Q43

그림은 동기 발전기의 구동 개념도이다. 그림에서 2를 발전기라 할때 3의 명칭으로 적합한 것은?



- ① 전동기
- ② 여자기
- ③ 원동기
- ④ 제동기

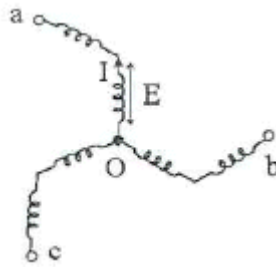
Q44

극수 6, 회전수 1200rpm의 교류 발전기와 병렬운전하는 극수 8의 교류 발전기의 회전수[rpm]은?

- ① 600
- ② 750
- ③ 900
- ④ 1200

Q45

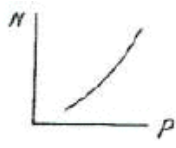
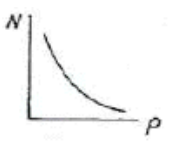
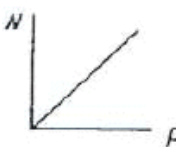
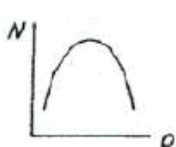
3상 동기 발전기에서 그림과 같이 1상의 권선을 서로 똑같은 2조로 나누어서 그 1조의 권선전압을 $E[V]$, 각 권선의 전류를 $I[A]$ 라 하고 지그재그 Y형[zigzag star]으로 결선하는 경우 선간전압, 선전류 및 피상 전력은?



- ① $3E, I, \sqrt{3} \times 3E \times I = 5.2EI$
- ② $\sqrt{3}E, 2I, \sqrt{3} \times \sqrt{3}E \times 2I = 6EI$
- ③ $E, 2\sqrt{3}I, \sqrt{3} \times E \times 2\sqrt{3}I = 6EI$
- ④ $\sqrt{3}E, \sqrt{3}I, \sqrt{3} \times \sqrt{3}E \times \sqrt{3}I = 5.2EI$

Q46

동기 발전기에서 동기속도와 극수와의 관계를 표시한 것은?(단, N : 동기속도, P : 극수이다.)

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 

Q47

4극, 60Hz의 회전 변류기가 있는데 회전 전기자형이다. 이 회전 변류기의 회전 방향과 회전 속도는 다음 중 어느 것인가?

- ① 회전자계의 방향으로 1800rpm 속도로 회전한다.
- ② 회전자계의 방향으로 1800rpm 이하의 속도로 회전한다.
- ③ 회전자계의 반대 방향으로 1800rpm 속도로 회전한다.
- ④ 회전자계의 반대 방향으로 1800rpm 이상의 속도로 회전한다.

Q48

변압기 단락시험에서 변압기의 임피던스 전압이란?

- ① 여자 전류가 흐를 때의 2차측 단자전압
- ② 정격 전류가 흐르때의 2차측 단자전압
- ③ 2차 단락 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하
- ④ 정격 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하

Q49

정격전압 100V, 정격전류 50A인 분권 발전기의 유기기전력은 몇 V인가? (단, 전기자 저항 0.2Ω , 계자전류 및 전기자 반작용은 무시한다.)

- ① 110
- ② 120
- ③ 125
- ④ 127.5

Q50

권선형 유도전동기 2대를 직렬중속으로 운전하는 경우 그 동기속도는 어떤 전동기의 속도와 같은가?

- ① 두 전동기 중 적은 극수를 갖는 전동기
- ② 두 전동기 중 많은 극수를 갖는 전동기
- ③ 두 전동기의 극수의 합과 같은 극수를 갖는 전동기
- ④ 두 전동기의 극수의 차와 같은 극수를 갖는 전동기

Q51

사이리스터를 이용한 교류전압 크기 제어방식은?

- ① 정지 레오나드 방식
- ② 초퍼 방식
- ③ 위상제어 방식
- ④ TRC 방식

Q52

전체 도체수는 100, 단중 중권이며 자극수는 4, 자속수는 극당 0.628Wb 인 직류 분권 전동기가 있다. 이 전동기의 부하시 전기자에 5A가 흐르고 있었다면 이때의 토크[N·m]는?

- ① 12.5
- ② 25
- ③ 50
- ④ 100

Q53

변압기에서 콘서베이터의 용도는?

- ① 통풍 장치
- ② 변압유의 열화방지
- ③ 강제 순환
- ④ 코로나 방지

Q54

3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

- ① Y-Δ기동
- ② 2차 저항에 의한 기동
- ③ 전전압 기동
- ④ 리액터 기동

Q55

스테핑 모터에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 회전속도는 스테핑 주파수에 반비례한다.
- ② 총 회전각도는 스텝각과 스텝수의 곱이다.
- ③ 분해능은 스텝각에 반비례한다.
- ④ 펄스구동 방식의 전동기이다.

Q56

전기철도에 가장 적합한 직류 전동기는?

- ① 분권 전동기
- ② 직권 전동기
- ③ 복권 전동기
- ④ 자여자 분권 전동기

Q57

3상 전원을 이용하여 2상 전압을 얻고자 할 때 사용하는 결선 방법은?

- ① Scott 결선
- ② Fork 결선
- ③ 환상 결선
- ④ 2중 3각 결선

Q58

직류 분권 발전기를 서서히 단락상태로 하면 어떤 상태로 되는가?

- ① 과전류로 소손된다.
- ② 과전압이 된다.
- ③ 소전류가 흐른다.
- ④ 운전이 정지된다.

Q59

권선형 유도전동기와 직류 분권전동기와의 유사한 점으로 가장 옳은 것은?

- ① 정류자가 있고, 저항으로 속도조정을 할 수 있다.
- ② 속도 변동률이 크고, 토크가 전류에 비례한다.
- ③ 속도 가변이 용이하며, 기동토크가 기동 전류에 비례한다.
- ④ 속도 변동률이 적고, 저항으로 속도 조정을 할 수 있다.

Q60

동기 발전기에서 전기자 권선과 계자 권선이 모두 고정되고 유도자가 회전하는 것은?

- ① 수차 발전기
- ② 고주파 발전기
- ③ 터빈 발전기
- ④ 엔진 발전기

Q61

전달함수의 크기가 주파수 0에서 최대값을 갖는 저역통과 필터가 있다. 최대값의 70.7% 또는 -3dB로 되는 크기까지의 주파수로 정의되는 것은?

- ① 공진 주파수
- ② 첨두 공진점
- ③ 대역폭
- ④ 분리도

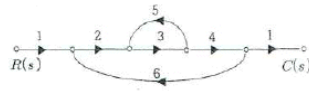
Q62

어떤 제어계의 전달함수 $G(s) = \frac{s}{(s+2)(s^2+2s+2)}$ 에서 안정성을 판정하면?

- ① 임계상태
- ② 불안정
- ③ 안정
- ④ 알수 없다.

Q63

그림과 같은 신호흐름선도에서 $C(s)/R(s)$ 의 값은?



- ① $-(24/159)$
- ② $-(12/79)$
- ③ $24/65$
- ④ $24/159$

Q64

$G(s) = K/s$ 인 적분요소의 보드선도에서 이득곡선의 1decade당 기울기는 몇 dB인가?

- ① 10
- ② 20
- ③ -10
- ④ -20

Q65

자동제어계에서 과도응답 중 최종값의 10%에서 90%에 도달하는데 걸리는 시간은?

- ① 정정시간
- ② 지연시간
- ③ 상승시간
- ④ 응답시간

Q66

연산증폭기의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전압 이득이 매우 크다.
- ② 입력 임피던스가 매우 작다.
- ③ 전력 이득이 매우 크다.
- ④ 출력 임피던스가 매우 작다.

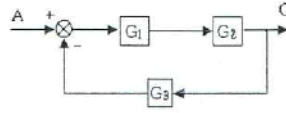
Q67

다음 중 온도를 전압으로 변환시키는 요소는?

- ① 차동 변압기
- ② 열전대
- ③ 축온저항
- ④ 광전지

Q68

다음 블록선도의 전달함수는?



- ① $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2 G_3}$
- ② $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$
- ③ $\frac{G_1}{1 - G_1 G_2 G_3}$
- ④ $\frac{G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$

Q69

$e(t)$ 의 z변환을 $E(z)$ 라 했을 때 $e(t)$ 의 초기값은?

- ① $\lim_{z \rightarrow 0} zE(z)$
- ② $\lim_{z \rightarrow 0} E(z)$
- ③ $\lim_{z \rightarrow \infty} zE(z)$
- ④ $\lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$

Q70

특성 방정식이 $s^4 + s^3 + 2s^2 + 3s + 2 = 0$ 인 경우 불안정한 근의 수는?

- ① 0개
- ② 1개
- ③ 2개
- ④ 3개

Q71

3상 불평형 전압을 V_a, V_b, V_c 라고 할 때 역상전압 V_2 는?

- ① $V_2 = \frac{1}{3}(V_a + V_b + V_c)$
- ② $V_2 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$
- ③ $V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + V_c)$
- ④ $V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c)$

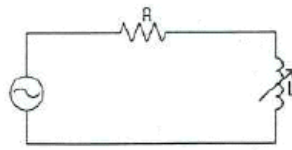
Q72

단위 길이당 인덕턴스 및 커패시턴스가 각각 L 및 C 일 때 전송선로의 특성임피던스는?(단, 무손실 선로임)

- ① $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ② $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ③ L/C
- ④ C/L

Q73

그림과 같은 회로에 주파수 60Hz, 교류전압 200V의 전원이 인가되었다. R의 전력손실을 $L=0$ 인 때의 1/2로 하면, L의 크기는 약 몇 H인가? (단, $R=600\Omega$ 이다.)



- ① 0.59
- ② 1.59
- ③ 3.62
- ④ 4.62

Q74

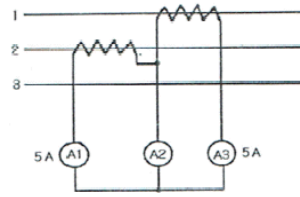
다음 함수의 라플라스 역변환은?

$$I(s) = \frac{2s + 3}{(s + 1)(s + 2)}$$

- ① $e^{-t} - e^{-2t}$
- ② $e^t - e^{-2t}$
- ③ $e^{-t} + e^{-2t}$
- ④ $e^t + e^{-2t}$

Q75

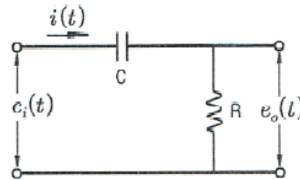
평형 3상 회로에서 그림과 같이 변류기를 접속하고 전류계를 연결하였을 때, A2에 흐르는 전류 [A]는?



- ① $5\sqrt{3}$
- ② $5\sqrt{2}$
- ③ 5
- ④ 0

Q76

그림과 같은 전기회로의 전달함수는? (단, $e_i(t)$ 는 입력전압, $e_o(t)$ 는 출력전압이다.)



- ① $\frac{1 + CRs}{CR}$
- ② $\frac{1 + CRs}{CRs}$
- ③ $\frac{CR}{1 + CRs}$
- ④ $\frac{CRs}{1 + CRs}$

Q77

$v=3+5\sqrt{2}\sin\omega t + 10\sqrt{2}\sin(3\omega t-\pi/3)$ [V]의 실효값 [V]은?

- ① 9.6
- ② 10.6
- ③ 11.6
- ④ 12.6

Q78

RL 직렬회로에서 $R=20\Omega$, $L=40\text{mH}$ 이다. 이 회로의 시정수[sec]는?

- ① 2
- ② 2×10^{-3}
- ③ $1/2$
- ④ $1/2 \times 10^{-3}$

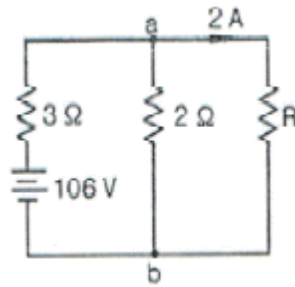
Q79

$0.1[\mu\text{F}]$ 의 콘덴서에 주파수 $1[\text{kHz}]$, 최대전압 $2000[\text{V}]$ 를 인가할 때 전류의 순시값[A]은?

- ① $4.446 \sin(\omega t + 90^\circ)$
- ② $4.446 \cos(\omega t - 90^\circ)$
- ③ $1.256 \sin(\omega t + 90^\circ)$
- ④ $1.256 \cos(\omega t - 90^\circ)$

Q80

그림과 같은 직렬회로에서 저항 $R[\Omega]$ 의 값은?



- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40

Q81

시가지에 시설하는 특고압 가공전선로용 지지물로 사용될 수 없는 것은? (단, 사용전압이 170kV 이하의 전선로인 경우이다.)

- ① 철근 콘크리트주
- ② 목주
- ③ 철탑
- ④ 철주

Q82

고압 및 특고압 전로의 절연내력 시험을 하는 경우 시험 전압을 연속해서 몇 분간 가하여 견디어야 하는가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

Q83

의료장소에서 전기설비 시설로 적합하지 않는 것은?

- ① 그룹 0 장소는 TN 또는 TT 접지 계통 적용
- ② 의료 IT 계통의 분전반은 의료장소의 내부 혹은 가까운 외부에 설치
- ③ 그룹 1 또는 그룹 2 의료장소의 수술등, 내시경 조명등은 정전시 0.5초 이내 비상전원 공급
- ④ 의료 IT 계통의 누설전류 계측시 10mA에 도달하면 표시 및 경보 하도록 시설

Q84

전력용 콘덴서 또는 분로 리액터의 내부에 고장 또는 과전류 및 과전압이 생긴 경우에 자동적으로 동작하여 전로로부터 자동차단하는 장치를 시설해야 하는 بانک 용량은?

- ① 500kVA를 넘고 7500kVA 미만
- ② 7500kVA를 넘고 10000kVA 미만
- ③ 10000kVA를 넘고 15000kVA 미만
- ④ 15000kVA 이상

Q85

가공전선로의 지지물로 볼 수 없는 것은?

- ① 철주
- ② 지선
- ③ 철탑
- ④ 철근 콘크리트주

Q86

전로와 대지 간 절연내력시험을 하고자 할 때 전로의 종류와 그에 따른 시험전압의 내용으로 옳은 것은?

- ① 7000V 이하 - 2배
- ② 60000V 초과 중성점 비접지 - 1.5배
- ③ 60000V 초과 중성점 접지 - 1.1배
- ④ 170000V 초과 중성점 직접접지 - 0.72배

Q87

특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기를 시설하여서는 안되는 것은?

- ① 교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기
- ② 1차 전압이 22.9kV이고, 1차측과 2차측 권선이 혼촉한 경우에 자동적으로 전로로부터 차단되는 차단기가 설치된 변압기
- ③ 1차 전압 66kV의 변압기로서 1차측과 2차측 권선 사이에 제 2종 접지공사를 한 금속제 혼촉방지판이 있는 변압기
- ④ 1차 전압이 22kV이고 Δ 결선된 비접지 변압기로서 2차측 부하설비가 항상 일정하게 유지되는 변압기

Q88

출제제의 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

고압 이상의 전압 조정기 내장권선을 이상전압으로부터 보호하기 위하여 특히 필요한 경우에는 그 권선에 제 몇 종 접지 공사를 하여야 하는가?

- ① 제 1종 접지공사
- ② 제 2종 접지공사
- ③ 제 3종 접지공사
- ④ 특별 제 3종 접지 공사

Q89

제 1종 특고압 보안공사로 시설하는 전선로의 지지물로 사용할 수 없는 것은?

- ① 철탑
- ② B종 철주
- ③ B종 철근 콘크리트주
- ④ 목주

Q90

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우, 소선은 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 9

Q91

교류 전기철도에서는 단상 부하를 사용하기 때문에 전압 불평형이 발생하기 쉽다. 이때 전압 불평형으로 인하여 전력 기계 기구에 장애가 발생하게 되는데 다음중 장애가 발생하지 않는 기기는?

- ① 발전기
- ② 조상설비
- ③ 변압기
- ④ 계기용 변성기

Q92

가로등, 경기장, 공장 등의 일반조명을 위하여 시설하는 고압 방전등의 효율은 몇 lm/W 이상인가?

- ① 10
- ② 30
- ③ 50
- ④ 70

Q93

단상 2선식 220V로 공급하는 간선의 굵기를 결정할 때 근거가 되는 전류의 최소값은 몇 A인가? (단, 수용률 100%, 전등 부하의 합계 5A, 한 대의 정격전류 10A인 전열기 2대, 정격전류 40A인 전동기 1대이다.)

- ① 55
- ② 65
- ③ 75
- ④ 130

Q94

철재 물탱크에 전기부식방지 시설을 하였다. 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1m 안에 있는 점과의 전위차는 몇 V 미만이며, 사용전압은 직류 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 전위차 : 5, 전압 : 30
- ② 전위차 : 10, 전압 : 60
- ③ 전위차 : 15, 전압 : 90
- ④ 전위차 : 20, 전압 : 120

Q95

저·고압 가공전선과 가공약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우로 틀린 것은?

- ① 가공전선을 가공약전류 전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것
- ② 전선로의 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것
- ③ 가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리는 저압과 고압 모두 75cm 이상일 것
- ④ 가공전선이 가공약전류 전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장애를 줄 우려가 있는 경우에는 가공전선을 적당한 거리에서 연가할 것

Q96

가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통신선의 높이에 대한 설명으로 적합한 것은?

- ① 도로를 횡단하는 경우에는 지표상 5m 이상
- ② 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5m 이상
- ③ 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 3.5m 이상
- ④ 도로를 횡단하며 교통에 지장이 없는 경우에는 4.5m 이상

Q97

동일 지지물에 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외)과 고압 가공전선을 시설하는 경우 저압 가공전선은?

- ① 고압 가공전선의 위로 시설하고 동일 완금류에 시설
- ② 고압 가공전선과 나란하게 하고 동일 완금류에 시설
- ③ 고압 가공전선의 아래로 하고 별개의 완금류에 시설
- ④ 고압 가공전선과 나란하게 하고 별개의 완금류에 시설

Q98

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우 그 깊이는 몇 m 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 1
- ② 1.2
- ③ 1.5
- ④ 2

Q99

440V를 사용하는 전로의 절연저항은 몇 MΩ 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 0.3 MΩ
- ② 0.4 MΩ
- ③ 0.8 MΩ
- ④ 1 MΩ

옥내에 시설하는 전동기에 과부하 보호장치의 시설을 생략할 수 없는 경우는?

- ① 정격 출력이 0.75kW인 전동기
- ② 타인이 출입할 수 없고 전동기가 소손할 정도의 과전류가 생길 우려가 없는 경우
- ③ 전동기가 단상의 것으로 전원측 전로에 시설하는 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우
- ④ 전동기를 운전 중 상시 취급자가 감시 할 수 있는 위치에 시설한 경우

시험지 33 / 34

[전기기사 필기] 15년 2회차

100문항

Q01

유전율 ϵ , 전기장의 세기 E 인 유전체의 단위 체적에 축적되는 에너지는?

- ① $\frac{E}{2\epsilon}$
- ② $\frac{2E}{\epsilon}$
- ③ $\frac{\epsilon E^2}{2}$
- ④ $\frac{\epsilon^2 E^2}{2}$

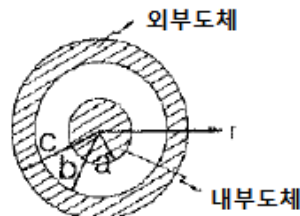
Q02

반경 a 인 구도체에 $-Q$ 의 전하를 주고 구도체의 중심 O 에서 $10a$ 되는 점 P 에 $10Q$ 의 점전하를 놓았을 때, 직선 OP 위의 점 중에서 전위가 0이 되는 지점과 구도체의 중심 O 와의 거리는?

- ① $a/5$
- ② $a/2$
- ③ a
- ④ $2a$

Q03

그림과 같은 동축 원통의 왕복 전류회로가 있다. 도체 단면에 고르게 퍼진 일정 크기의 전류가 내부 도체로 흘러 들어가고 외부 도체로 흘러나올 때, 전류에 의해 생기는 자계에 대하여 틀린 것은?



- ① 외부공간($r > c$)의 자계는 영(0)이다.
- ② 내부 도체 내($r < a$)에 생기는 자계의 크기는 중심으로부터 거리에 비례한다.
- ③ 외부 도체 내($b < r < c$)에 생기는 자계의 크기는 중심으로부터 거리에 관계없이 일정하다.
- ④ 두 도체사이(내부공간)($a < r < b$)에 생기는 자계의 크기는 중심으로부터 거리에 반비례한다.

Q04

내구의 반지름이 $a[m]$, 외구의 내 반지름이 $b[m]$ 인 동심 구형 콘덴서의 내구의 반지름과 외구의 내 반지름을 각각 $2a$, $2b$ 로 증가시키면 이 동심구형 콘덴서의 정전용량은 몇 배로 되는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

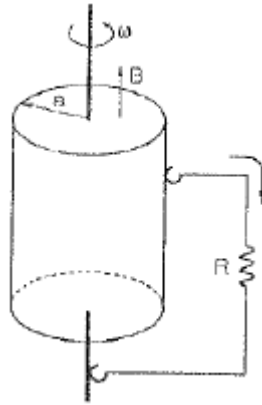
Q05

다음 중 틀린 것은?

- ① 도체의 전류밀도 J 는 가해진 전기장 E 에 비례하여 온도변화와 무관하게 항상 일정하다.
- ② 도전율의 변화는 원자구조, 불순도 및 온도에 의하여 설명이 가능하다.
- ③ 전기저항은 도체의 재질, 형상, 온도에 따라 결정되는 상수이다.
- ④ 고유저항의 단위는 $\Omega \cdot m$ 이다.

Q06

그림과 같은 단극 유도장치에서 자속밀도 $B[T]$ 로 균일하게 반지름 $a[m]$ 인 원통형 영구자석 중심축 주위를 각속도 $\omega[rad/s]$ 로 회전하고 있다. 이 때 브러시(접촉자)에서 인출되어 저항 $R[\Omega]$ 에 흐르는 전류는 몇 $[A]$ 인가?



- ① $\frac{aB\omega}{R}$
- ② $\frac{a^2B\omega}{R}$
- ③ $\frac{aB\omega}{2R}$
- ④ $\frac{a^2B\omega}{2R}$

Q07

다음 중 식이 틀린 것은?

- ① 발산의 정리 : $\int_S E \cdot dS = \int_v \text{div} E dv$
- ② Poisson의 방정식 : $\nabla^2 V = \frac{\varepsilon}{\rho}$
- ③ Gauss의 정리 : $\text{div} D = \rho$
- ④ Laplace의 방정식 : $\nabla^2 V = 0$

Q08

영구자석에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 한번 자화된 다음에는 자기를 영구적으로 보존하는 자석이다.
- ② 보자력이 클수록 자계가 강한 영구자석이 된다.
- ③ 잔류 자속밀도가 클수록 자계가 강한 영구 자석이 된다.
- ④ 자석 재료로 페회로를 만들면 강한 영구자석이 된다.

Q09

원점에서 점 (-2,1,2)로 향하는 단위 벡터를 a_1 이라 할 때 $y=0$ 인 평면에 평행이고, a_1 에 수직인 단위벡터 a_2 는?

- ① $a_2 = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}}a_x + \frac{1}{\sqrt{2}}a_z \right)$
- ② $a_2 = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}}a_x - \frac{1}{\sqrt{2}}a_y \right)$
- ③ $a_2 = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}}a_x + \frac{1}{\sqrt{2}}a_y \right)$
- ④ $a_2 = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}}a_y - \frac{1}{\sqrt{2}}a_z \right)$

Q10

자극의 세기가 $8 \times 10^{-6}[\text{wb}]$, 길이가 3[cm]인 막대자석을 120[AT/m]의 평등 자계 내에 자력선과 30° 의 각도로 놓으면 이 막대자석이 받는 회전력은 몇 [N · m]인가?

- ① 3.02×10^{-5}
- ② 3.02×10^{-4}
- ③ 1.44×10^{-5}
- ④ 1.44×10^{-4}

Q11

수직 편파는?

- ① 전계가 대지에 대해서 수직면에 있는 전자파
- ② 전계가 대지에 대해서 수평면에 있는 전자파
- ③ 자계가 대지에 대해서 수직면에 있는 전자파
- ④ 자계가 대지에 대해서 수평면에 있는 전자파

Q12

자기 쌍극자에 의한 자위 $U[A]$ 에 해당되는 것은? (단, 자기 쌍극자의 자기 모멘트 $M[Wb \cdot m]$, 쌍극자의 중심으로부터의 거리는 $r[m]$, 쌍극자의 정방향과의 각도는 θ 라 한다.)

- ① $6.33 \times 10^4 \times \frac{M \sin \theta}{r^3}$
- ② $6.33 \times 10^4 \times \frac{M \sin \theta}{r^2}$
- ③ $6.33 \times 10^4 \times \frac{M \cos \theta}{r^3}$
- ④ $6.33 \times 10^4 \times \frac{M \cos \theta}{r^2}$

Q13

두 개의 자극판이 놓여 있을 때, 자계의 세기 $H[AT/m]$, 자속밀도 $B[Wb/m^2]$, 투자율 $\mu[H/m]$ 인 곳의 자계의 에너지 밀도 $[J/m^3]$ 는?

- ① $\frac{H^2}{2\mu}$
- ② $\frac{1}{2}\mu H^2$
- ③ $\frac{\mu H}{2}$
- ④ $\frac{1}{2}B^2 H$

Q14

길이 $l[m]$, 단면적의 반지름 $a[m]$ 인 원통이 길이 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 $J[Wb/m^2]$ 인 경우, 원통 양단에서의 전자극의 세기 $m[Wb]$ 은?

- ① J
- ② $2\pi J$
- ③ $\pi a^2 J$
- ④ $\frac{J}{\pi a^2}$

Q15

평면 전자파에서 전기장의 세기가 $E = 5 \sin w \left(t - \frac{x}{v} \right) [\mu V/m]$ 인 공기 중에서의 자계의 세기는 몇 $[\mu A/m]$ 인가?

- ① $-\frac{5w}{v} \cos w \left(t - \frac{x}{v} \right)$
- ② $5w \cos w \left(t - \frac{x}{v} \right)$
- ③ $4.8 \times 10^2 \sin w \left(t - \frac{x}{v} \right)$
- ④ $1.3 \times 10^{-2} \sin w \left(t - \frac{x}{v} \right)$

Q16

비유전율이 10인 유전체를 $5[\text{V/m}]$ 인 전기장 내에 놓으면 유전체의 표면 전하밀도는 몇 $[\text{C/m}^2]$ 인가? (단, 유전체의 표면과 전기장은 직각이다.)

- ① $35\epsilon_0$
- ② $45\epsilon_0$
- ③ $55\epsilon_0$
- ④ $65\epsilon_0$

Q17

내경의 반지름이 1mm, 외경의 반지름이 3mm인 동축 케이블의 단위 길이 당 인덕턴스는 약 몇 $\mu\text{H/m}$ 인가? (단, 이때 $\mu_r=1$ 이며, 내부 인덕턴스는 무시한다.)

- ① 0.12
- ② 0.22
- ③ 0.32
- ④ 0.42

Q18

평면 도체 표면에서 $d[\text{m}]$ 의 거리에 점전하 $Q[\text{C}]$ 가 있을 때 이 전하를 무한원까지 운반하는데 필요한 일은 몇 J인가?

- ① $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$
- ② $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 d}$
- ③ $\frac{Q^2}{12\pi\epsilon_0 d}$
- ④ $\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 d}$

Q19

반경 r_1, r_2 인 동심구가 있다. 반경 r_1, r_2 인 구 껍질에 각각 $+Q_1, +Q_2$ 의 전하가 분포되어 있는 경우 $r_1 \leq r \leq r_2$ 에서의 전위는

- ① $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1 + Q_2}{r} \right)$
- ② $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r_1} + \frac{Q_2}{r_2} \right)$
- ③ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_2}{r} + \frac{Q_1}{r_2} \right)$
- ④ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{r_2} \right)$

Q20

다음 ()안의 (ㄱ)과 (ㄴ)에 들어갈 알맞은 내용은?

도체의 전기 전도는 도전율로 나타내는데 이는 도체 내의 자유전하 밀도에 (㉠)하고, 자유전하의 이동도에 (㉡)한다.

- ① (ㄱ) 비례 (ㄴ) 비례
- ② (ㄱ) 반비례 (ㄴ) 반비례
- ③ (ㄱ) 비례 (ㄴ) 반비례
- ④ (ㄱ) 반비례 (ㄴ) 비례

Q21

경간 200m의 지지점이 수평인 가공 전선로가 있다. 전선 1m의 하중은 2kg/m, 풍압하중은 없는 것으로 하고 전선의 인장 하중은 4000kg, 안전율 2.2로 하면 이도는 몇 m인가?

- ① 4.7
- ② 5.0
- ③ 5.5
- ④ 6.2

Q22

3상 송전선로의 전압이 66000V, 주파수가 60Hz, 길이가 10km, 1선당 정전용량이 0.3464μF/km인 무부하 충전전류는 약 몇 A인가?

- ① 40
- ② 45
- ③ 50
- ④ 55

Q23

중거리 송전선로의 π 형 회로에서 송전단 전류 I_s 는? (단, Z, Y 는 선로의 직렬임피던스와 병렬 어드미턴스이고, E_r, I_r 은 수전단 전압과 전류이다.)

- ① $\left(1 + \frac{ZY}{2}\right) E_r + ZI_r$
- ② $\left(1 + \frac{ZY}{2}\right) E_r + Z \left(1 + \frac{ZY}{4}\right) I_r$
- ③ $\left(1 + \frac{ZY}{2}\right) I_r + ZE_r$
- ④ $\left(1 + \frac{ZY}{2}\right) I_r + Y \left(1 + \frac{ZY}{4}\right) E_r$

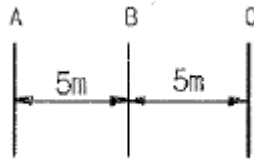
Q24

선택지락 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?

- ① 단일 회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단
- ② 단일 회선에서 지락 전류의 방향 선택 차단
- ③ 병행 2회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단
- ④ 병행 2회선에서 지락 고장의 지속시간 선택 차단

Q25

그림과 같은 선로의 등가선간 거리는 몇 m인가?



- ① 5
- ② $5\sqrt{2}$
- ③ $5\sqrt[3]{2}$
- ④ $10\sqrt[3]{2}$

Q26

송배전 계통에 발생하는 이상전압의 내부적 원인이 아닌 것은?

- ① 선로의 개폐
- ② 직격뢰
- ③ 아크 접지
- ④ 선로의 이상 상태

Q27

수력 발전소를 건설할 때 낙차를 취하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 수로식
- ② 댐식
- ③ 유역 변경식
- ④ 역조정지식

Q28

초고압용 차단기에서 개폐 저항기를 사용하는 이유 중 가장 타당한 것은?

- ① 차단 전류의 역률 개선
- ② 차단전류 감소
- ③ 차단속도 증진
- ④ 개폐서지 이상전압 억제

Q29

이상전압의 파고치를 저감시켜 기기를 보호하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 리액터
- ② 피뢰기
- ③ 아킹혼(arcing horn)
- ④ 아마로드

Q30

보일러 급수 중의 염류 등이 굳어서 내벽에 부착되어 보일러 열전도와 물의 순환을 방해하며 내면의 수관벽을 과열시켜 파열을 일으키게 하는 원인이 되는 것은?

- ① 스케일
- ② 부식
- ③ 포밍
- ④ 캐리오버

Q31

송전선로에서 고조파 제거 방법이 아닌 것은?

- ① 변압기를 Δ 결선한다.
- ② 유도전압 조정장치를 설치한다.
- ③ 무효전력 보상장치를 설치한다.
- ④ 능동형 필터를 설치한다.

Q32

전기 공급 시 사람의 감전, 전기 기계류의 손상을 방지하기 위한 시설물이 아닌 것은?

- ① 보호용 개폐기
- ② 축전지
- ③ 과전류 차단기
- ④ 누전 차단기

Q33

선로에 따라 균일하게 부하가 분포된 선로의 전력 손실은 이들 부하가 선로의 말단에 집중적으로 접속되어 있을 때 보다 어떻게 되는가?

- ① 2배로 된다.
- ② 3배로 된다.
- ③ 1/2배로 된다.
- ④ 1/3배로 된다.

Q34

서지파가 파동임피던스 Z_1 의 선로 측에서 파동 임피던스 Z_2 의 선로 측으로 진행할 때 반사계수 β 는?

- ① $\beta = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$
- ② $\beta = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$
- ③ $\beta = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$
- ④ $\beta = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$

Q35

일반적인 비접지 3상 송전선로의 1선 지락 고장 발생시 각 상의 전압은 어떻게 되는가?

- ① 고장 상의 전압은 떨어지고, 나머지 두 상의 전압은 변동되지 않는다.
- ② 고장 상의 전압은 떨어지고, 나머지 두 상의 전압은 상승한다.
- ③ 고장 상의 전압은 떨어지고, 나머지 상의 전압도 떨어진다.
- ④ 고장 상의 전압이 상승한다.

Q36

전력용 콘덴서를 변전소에 설치할 때 직렬 리액터를 설치 하고자 한다. 직렬 리액터의 용량을 결정하는 식은? (단, f_0 는 전원의 기본 주파수, C 는 역률 개선용 콘덴서 용량 L 은 직렬 리액터의 용량이다.)

- ① $2\pi f_0 L = \frac{1}{2\pi f_0 C}$
- ② $2\pi(3f_0)L = \frac{1}{2\pi(3f_0)C}$
- ③ $2\pi(5f_0)L = \frac{1}{2\pi(5f_0)C}$
- ④ $2\pi(7f_0)L = \frac{1}{2\pi(7f_0)C}$

Q37

Y결선된 발전기에서 3상 단락사고가 발생한 경우 전류에 관한 식 중 옳은 것은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스 이다.)

- ① $I_a + I_b + I_c = I_0$
- ② $I_a = \frac{E_a}{Z_0}$
- ③ $I_b = \frac{a^2 E_a}{Z_1}$
- ④ $I_c = \frac{a E_a}{Z_2}$

Q38

같은 선로와 같은 부하에서 교류 단상 3선식은 단상 2선식에 비하여 전압 강하와 배전 효율은 어떻게 되는가?

- ① 전압강하는 적고, 배전 효율은 높다.
- ② 전압강하는 크고, 배전 효율은 낮다.
- ③ 전압강하는 적고, 배전 효율은 낮다.
- ④ 전압강하는 크고, 배전 효율은 높다.

Q39

발전 전력량 E [kWh], 연료 소비량 W [kg], 연료의 발열량 C [kcal/kg]인 화력 발전소의 열효율 η [%]는?

- ① $\frac{860E}{WC} \times 100$
- ② $\frac{E}{WC} \times 100$
- ③ $\frac{E}{860WC} \times 100$
- ④ $\frac{9.8E}{WC} \times 100$

Q40

고장 즉시 동작하는 특성을 갖는 계전기는?

- ① 순시 계전기
- ② 정한시 계전기
- ③ 반한시 계전기
- ④ 반한시성 정한시 계전기

Q41

2대의 동기 발전기가 병렬 운전하고 있을 때, 동기화 전류가 흐르는 경우는?

- ① 기전력의 크기에 차가 있을 때
- ② 기전력의 위상에 차가 있을 때
- ③ 기전력의 파형에 차가 있을 때
- ④ 부하 분담에 차가 있을 때

Q42

3대의 단상 변압기를 Δ -Y로 결선하고 1차 단자전압 V_1 , 1차 전류 I_1 이라 하면 2차 단자전압 V_2 와 2차전류 I_2 의 값은? (단, 권수비는 a 이고, 저항, 리액턴스, 여자전류는 무시한다.)

- ① $V_2 = \sqrt{3} \frac{V_1}{a}, I_2 = \sqrt{3} a I_1$
- ② $V_2 = V_1, I_2 = \frac{a}{\sqrt{3}} I_1$
- ③ $V_2 = \sqrt{3} \frac{V_1}{a}, I_2 = \frac{a}{\sqrt{3}} I_1$
- ④ $V_2 = \frac{V_1}{a}, I_2 = I_1$

Q43

1000kW, 500V의 직류 발전기가 있다. 회전수 246rpm, 슬롯수 192, 각 슬롯내의 도체수 6, 극수는 12이다. 전부하에서의 자속수 [Wb]는? (단, 전기자 저항은 0.006Ω 이고, 전기자 권선은 단중 중권이다.)

- ① 0.502
- ② 0.305
- ③ 0.2065
- ④ 0.1084

Q44

유도 전동기에서 크로잉(crawling) 현상으로 맞는 것은?

- ① 기동시 회전자 슬롯수 및 권선법이 적당하지 않은 경우 정격 속도보다 낮은 속도에서 안정 운전이 되는 현상
- ② 기동시 회전자 슬롯수 및 권선법이 적당하지 않은 경우 정격 속도보다 높은 속도에서 안정 운전이 되는 현상
- ③ 회전자 3상 중 1상이 단선된 경우 정격속도의 50% 속도에서 안정 운전이 되는 현상
- ④ 회전자 3상 중 1상이 단락된 경우 정격속도 보다 높은 속도에서 안정 운전이 되는 현상

Q45

직류 전동기를 교류용으로 사용하기 위한 대책이 아닌 것은?

- ① 자계는 성층 철심, 원통형 고정자 적용
- ② 계자 권선수 감소, 전기자 권선수 증대
- ③ 보상 권선 설치, 브러시 접촉 저항 증대
- ④ 정류자편 감소, 전기자 크기 감소

Q46

60kW, 4극, 전기자 도체의 수 300개, 중권으로 결선된 직류 발전기가 있다. 매극당 자속은 0.05Wb이고, 회전속도는 1200rpm이다. 이 직류 발전기가 전부하에 전력을 공급할 때 직렬로 연결된 전기자 도체에 흐르는 전류[A]는

- ① 32
- ② 42
- ③ 50
- ④ 57

Q47

50Hz로 설계된 3상 유도전동기를 60Hz에 사용하는 경우 단자전압을 110%로 높일 때 일어나는 현상이 아닌 것은

- ① 철손 불변
- ② 여자전류 감소
- ③ 출력이 일정하면 유효전류 감소
- ④ 온도상승 증가

Q48

직류 전동기의 역기전력이 220V, 분당 회전수가 1200rpm일 때, 토크가 15kg · m가 발생한다면 전기자 전류는 약 몇 A인가?

- ① 54
- ② 67
- ③ 84
- ④ 96

Q49

5KVA 3300/210V, 단상 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W라 하면 퍼센트 저항강하는 몇 %인가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

Q50

주파수가 일정한 3상 유도전동기의 전원전압이 80%로 감소하였다면, 토크는? (단, 회전수는 일정하다고 가정한다.)

- ① 64%로 감소
- ② 80%로 감소
- ③ 89%로 감소
- ④ 변화 없음

Q51

정류기 설계조건이 아닌 것은?

- ① 출력 전압 직류 평활성
- ② 출력 전압 최소 고조파 함유율
- ③ 입력 역률 1 유지
- ④ 전력계통 연계성

Q52

2차로 환산한 임피던스가 각각 $0.03+0.02j$, $0.02+0.03j$ 인 단상 변압기 2대를 병렬로 운전시킬 때 분담 전류는?

- ① 크기는 같으나 위상이 다르다.
- ② 크기의 위상이 같다.
- ③ 크기는 다르나 위상이 같다.
- ④ 크기와 위상이 다르다.

Q53

히스테리시스손과 관계가 없는 것은

- ① 최대 자속밀도
- ② 철심의 재료
- ③ 회전수
- ④ 철심용 규소강판의 두께

Q54

동기 전동기에 관한 설명 중 틀린 것은

- ① 기동 토크가 작다.
- ② 유도 전동기에 비해 효율이 양호하다.
- ③ 여자기가 필요하다.
- ④ 역률을 조정할 수 없다.

Q55

동기 발전기의 전기자 권선은 기전력의 파형을 개선하는 방법으로 분포권과 단절권을 쓴다. 분포권 계수를 나타내는 식은? (단, q 는 매극 매상당의 슬롯수, m 는 상수, α 는 슬롯의 간격)

- ① $\frac{\sin q\alpha}{\alpha}$
 $q \sin \frac{\alpha}{2}$
- ② $\frac{\sin \frac{\pi}{2mq}}{\frac{\pi}{2mq}}$
 $q \sin \frac{\pi}{2mq}$
- ③ $\frac{\cos \frac{\pi}{2mq}}{\frac{\pi}{2mq}}$
 $q \cos \frac{\pi}{2mq}$
- ④ $\frac{\cos q\alpha}{\alpha}$
 $q \cos \frac{\alpha}{2}$

Q56

유도 전동기로 동기 전동기를 기동하는 경우, 유도 전동기의 극수는 동기 전동기의 극수보다 2극 적은 것을 사용한다. 그 이유는? (단, s 는 슬립, N_s 는 동기속도이다.)

- ① 같은 극수일 경우 유도기는 동기속도보다 sN_s 만큼 늦으므로
- ② 같은 극수일 경우 유도기는 동기속도보다 $(1-s)$ 만큼 늦으므로
- ③ 같은 극수일 경우 유도기는 동기속도보다 s 만큼 빠르므로
- ④ 같은 극수일 경우 유도기는 동기속도보다 $(1-s)$ 만큼 빠르므로

Q57

특수전동기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 릴럭턴스 동기 전동기는 릴럭턴스 토크에 의해 동기 속도로 회전한다.
- ② 히스테리시스 전동기의 고정자는 유도 전동기 고정자와 동일하다.
- ③ 스테퍼 전동기 또는 스텝모터는 피드백 없이 정밀 위치 제어가 가능하다.
- ④ 선형 유도 전동기의 동기 속도는 극수에 비례한다.

Q58

와류손이 200W인 3300/210V, 60Hz용 단상 변압기를 50Hz, 3000V의 전원에 사용하면 이 변압기의 와류손은 약 몇 W로 되는가?

- ① 85.4
- ② 124.2
- ③ 165.3
- ④ 248.5

Q59

반도체 소자 중 3단자 사이리스터가 아닌 것은?

- ① SCS
- ② SCR
- ③ GTO
- ④ TRIAC

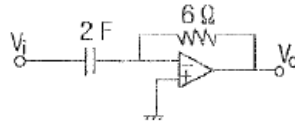
Q60

전압이 일정한 모선에 접속되어 역률 100%로 운전하고 있는 동기 전동기의 여자전류를 증가시키면 역률과 전기자 전류는 어떻게 되는가?

- ① 뒤진 역률이 되고, 전기자 전류는 증가한다.
- ② 뒤진 역률이 되고, 전기자 전류는 감소한다.
- ③ 앞선 역률이 되고, 전기자 전류는 증가한다.
- ④ 앞선 역률이 되고, 전기자 전류는 감소한다.

Q61

다음의 연산증폭기 회로에서 출력전압 V_0 를 나타내는 식은? (단, V_i 는 입력 신호이다.)



- ① $V_0 = -12 \frac{dV_i}{dt}$
- ② $V_0 = -8 \frac{dV_i}{dt}$
- ③ $V_0 = -0.5 \frac{dV_i}{dt}$
- ④ $V_0 = -\frac{1}{8} \frac{dV_i}{dt}$

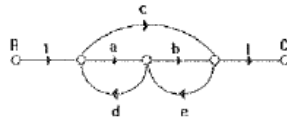
Q62

특성 방정식 중 안정될 필요조건을 갖춘 것은

- ① $s^4 + 3s^2 + 10s + 10 = 0$
- ② $s^3 + s^2 - 5s + 10 = 0$
- ③ $s^3 + 2s^2 + 4s - 1 = 0$
- ④ $s^3 + 9s^2 + 20s + 12 = 0$

Q63

그림의 신호흐름 선도에서 C/R를 구하면



- ① $\frac{ab+c}{1-(ad+be)-cde}$
- ② $\frac{ab+c}{1+(ad+be)-cde}$
- ③ $\frac{ab+c}{1-(ad+be)}$
- ④ $\frac{ab+c}{1+(ad+be)}$

Q64

z변환법을 사용한 샘플치 제어계가 안정되려면 $1+G(z)H(z)=0$ 의 근의 위치는?

- ① z평면의 좌반면에 존재하여야 한다.
- ② z평면의 우반면에 존재하여야 한다.
- ③ $|z| = 1$ 인 단위원 안쪽에 존재하여야 한다.
- ④ $|z| = 1$ 인 단위원 바깥쪽에 존재하여야 한다.

Q65

$f(t)=ke^{-at}$ 의 z 변환은?

- ① $\frac{Kz}{z - e^{-at}}$
- ② $\frac{Kz}{z + e^{-at}}$
- ③ $\frac{z}{z - Ke^{-at}}$
- ④ $\frac{z}{z + Ke^{-at}}$

Q66

제어계의 입력이 단위계단 신호일 때 출력응답은?

- ① 임펄스 응답
- ② 인디셜 응답
- ③ 노멀 응답
- ④ 램프 응답

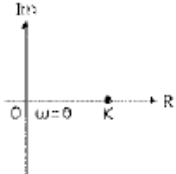
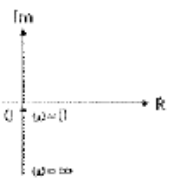
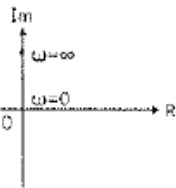
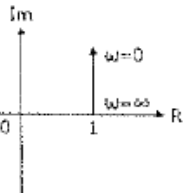
Q67

자동 제어계의 과도 응답의 설명으로 틀린 것은?

- ① 지연시간은 최종값의 50%에 도달하는 시간이다.
- ② 정정시간은 응답의 최종값의 허용범위가 $\pm 5\%$ 내에 안정되기 까지 요하는 시간이다.
- ③ 백분율 오버슈트 = (최대오버슈트/최종목표값) $\times 100$
- ④ 상승시간은 최종값의 10%에서 100%까지 도달하는데 요하는 시간이다.

Q68

주파수 전달함수 $G(s)=s$ 인 미분요소가 있을 때 이 시스템의 벡터 궤적은?

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 

Q69

2차계의 감쇠비 δ 가 $\delta > 1$ 이면 어떤 경우인가?

- ① 비제동
- ② 과제동
- ③ 부족 제동
- ④ 발산

Q70

특성 방정식 $P(s)$ 가 다음과 같이 주어지는 계가 있다. 이 계가 안정되기 위한 K 와 T 의 관계로 맞는 것은? (단, K 와 T 는 양의 실수이다.)

$$P(s) = 2s^3 + 3s^2 + (1 + 5KT)s + 5K = 0$$

- ① $K > T$
- ② $15KT > 10K$
- ③ $3 + 15KT > 10K$
- ④ $3 - 15KT > 10K$

Q71

반파 대칭의 왜형파에 포함되는 고조파는?

- ① 제 2고조파
- ② 제 4고조파
- ③ 제 5고조파
- ④ 제 6고조파

Q72

$R[\Omega]$ 의 저항 3개를 Y로 접속한 것을 선간전압 200V의 3상 교류 전원에 연결할 때 선전류가 10A 흐른다면, 이 3개의 저항을 Δ 로 접속하고 동일 전원에 연결하면 선전류는 몇 A인가?

- ① 30
- ② 25
- ③ 20
- ④ $20/\sqrt{3}$

Q73

RL직렬 회로에서 시정수가 0.03 sec, 저항이 14.7Ω 일때 코일의 인덕턴스[mH]는?

- ① 441
- ② 362
- ③ 17.6
- ④ 2.53

Q74

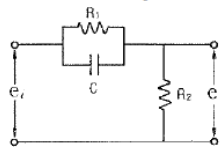
전류 $\sqrt{2}I \sin(\omega t + \theta)[A]$ 와 기전력 $\sqrt{2}V \cos(\omega t - \phi)[V]$ 사이의 위상차는?

- ① $\frac{\pi}{2} - (\phi - \theta)$
- ② $\frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$
- ③ $\frac{\pi}{2} + (\phi + \theta)$
- ④ $\frac{\pi}{2} + (\phi - \theta)$

Q75

그림과 같은 회로의 전달함수는?

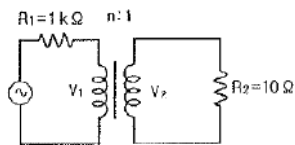
(단, $T_1 = R_1 C$, $T_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ 이다.)



- ① $\frac{1}{1 + T_1 s}$
- ② $\frac{T_2(1 + T_1 s)}{1 + T_1 T_2 s}$
- ③ $\frac{1 + T_1 s}{1 + T_2 s}$
- ④ $\frac{T_2(1 + T_1 s)}{T_1(1 + T_2 s)}$

Q76

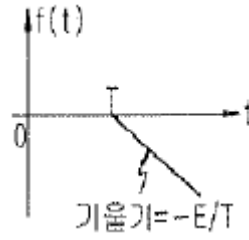
전원측 저항 $1k\Omega$, 부하저항 10Ω 일 때, 이것에 변압비 $n:1$ 의 이상 변압기를 사용하여 정합을 취하려 한다. n 의 값으로 옳은 것은?



- ① 1
- ② 10
- ③ 100
- ④ 1000

Q77

다음 파형의 라플라스 변환은?



- ① $-\frac{E}{T^2}e^{-Ts}$
- ② $\frac{E}{T^2}e^{-Ts}$
- ③ $-\frac{E}{T^2}e^{Ts}$
- ④ $\frac{E}{T^2}e^{Ts}$

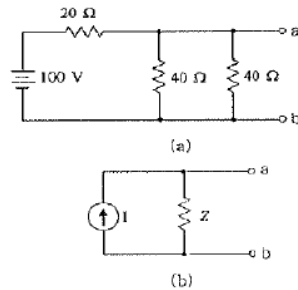
Q78

정현파 교류 전압의 실효값에 어떠한 수를 곱하면 평균값을 얻을 수 있는가

- ① $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$
- ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ③ $\frac{2}{\sqrt{3}}$
- ④ $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

Q79

그림 (a)와 (b)의 회로가 등가 회로가 되기 위한 전류원 I[A]와 임피던스 Z[Ω]의 값은?



- ① 5A, 10Ω
- ② 2.5A, 10Ω
- ③ 5A, 20Ω
- ④ 2.5A, 20Ω

Q80

$F(s) = \frac{2s + 15}{s^3 + s^2 + 3s}$ 일 때 $f(t)$ 의 최종값은?

- ① 15
- ② 5
- ③ 3
- ④ 2

Q81

출제제의 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제 2종 접지공사의 접지저항값을 $\frac{150}{I} \Omega$ 으로 정하고 있는데, 이때 I 에 해당되는 것은?

- ① 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선 지락전류 암페어 수
- ② 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 단락사고 시 고장 전류의 암페어 수
- ③ 변압기의 1차측과 2차측의 혼촉에 의한 단락전류의 암페어 수
- ④ 변압기의 1차와 2차에 해당하는 전류의 합

Q82

옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1kV를 초과하는 방전등으로써 방전관에 네온 방전관을 사용한 관등회로의 배선은?

- ① MI 케이블 공사
- ② 금속관 공사
- ③ 합성 수지관 공사
- ④ 애자 사용 공사

Q83

저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우, 고압 가공전선에 케이블을 사용하면 그 케이블과 저압 가공전선의 최소 이격거리는 몇 cm인가?

- ① 30
- ② 50
- ③ 70
- ④ 90

Q84

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

케이블 트레이의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 안전율은 1.5이상으로 하여야 한다.
- ② 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.
- ③ 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 금속제 트레이에 제 3종 접지공사를 하여야 한다.
- ④ 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우에는 금속제 트레이에 제 1종 접지공사를 하여야 한다.

Q85

22.9kV 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연 내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V인가?

- ① 16448
- ② 21068
- ③ 32796
- ④ 42136

Q86

시가지에서 특고압 가공전선로의 지지물에 시설할 수 없는 통신선은?

- ① 지름 4mm의 절연전선
- ② 첨가 통신용 제 1종 케이블
- ③ 광섬유 케이블
- ④ CNCV 케이블

Q87

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

특별 제 3종 접지공사를 시공한 저압 전로에 지기가 생겼을 때 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치가 설치 되었다면 접지 저항값은 몇 Ω 이하로 하여야 하는가? (단, 물기가 있는 장소로써 자동 차단기의 정격 감도전류는 300mA이다.)

- ① 10
- ② 50
- ③ 150
- ④ 500

Q88

사용전압이 400V 미만인 경우의 저압 보안 공사에 전선으로 경동선을 사용할 경우 지름은 몇 mm 이상인가?

- ① 2.6
- ② 6.5
- ③ 4.0
- ④ 5.0

Q89

사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선을 애자사용 공사에 의하여 시설하는 경우 설치 높이는 노면상 몇 m이상인가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 3

Q90

발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 설치하는 배전반 시설에 법규상 확보할 사항이 아닌 것은?

- ① 방호 장치
- ② 통로를 시설
- ③ 기기 조작에 필요한 공간
- ④ 공기 여과 장치

Q91

345kV 가공 전선로를 제1종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에 사용하는 전선은 인장강도 77.47kN 이상의 연선 또는 단면적 몇 mm²이상의 경동연선 이어야 하는가?

- ① 100
- ② 125
- ③ 150
- ④ 200

Q92

사용전압 22.9kV의 가공전선이 철도를 횡단하는 경우 전선의 레일면상 높이는 몇 m 이상인가?

- ① 5
- ② 5.5
- ③ 6
- ④ 6.5

Q93

교류 전차선과 식물 사이의 이격거리는?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 1m 이상
- ② 3m 이상
- ③ 5m 이상
- ④ 7m 이상

Q94

전체의 길이가 16m이고 설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하인 철근 콘크리트주를 논, 기타 지반이 연약한 곳 이외의 곳에 시설할 때, 묻히는 깊이를 2.5m보다 몇 cm 가산하여 시설하는 경우에는 기초의 안전율에 대한 고려없이 시설하여도 되는가?

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40

Q95

KS C IEC 60364에서 전원의 한점을 직접 접지하고, 설비의 노출 도전성 부분을 전원 계통의 접지극과 별도로 전기적으로 독립하여 접지하는 방식은?

- ① TT 계통
- ② TN-C 계통
- ③ TN-S 계통
- ④ TN-CS 계통

Q96

옥내의 저압전선으로 애자사용 공사에 의하여 전개된 곳에 나전선의 사용이 허용되지 않는 경우는?

- ① 전기로용 전선
- ② 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 전선
- ③ 제분 공장의 전선
- ④ 전선의 피복 절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선

Q97

강관으로 구성된 철탑의 갑종풍압하중은 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압을 기초로 하여 계산한 값이 몇 Pa 인가?

- ① 1255
- ② 1340
- ③ 1560
- ④ 2060

Q98

사용전압이 25kV 이하의 특고압 가공 전선로에는 전화 선로의 길이 12km마다 유도전류가 몇 μA 를 넘지 않아야 하는가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 3

Q99

“고압 또는 특별고압의 기계기구, 모선 등을 옥외에 시설하는 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 울타리, 담 등의 높이는 ((ㄱ))m 이상으로 하고, 지표면과 울타리, 담 등의 하단사이의 간격은 ((ㄴ))cm 이하로 하여야 한다.” 에서 (ㄱ), (ㄴ)에 알맞은 것은?

- ① (ㄱ) 3, (ㄴ) 15
- ② (ㄱ) 2, (ㄴ) 15
- ③ (ㄱ) 3, (ㄴ) 25
- ④ (ㄱ) 2, (ㄴ) 25

Q100

발, 변전소의 주요 변압기에 시설하지 않아도 되는 계측장치는?

- ① 역률계
- ② 전압계
- ③ 전력계
- ④ 전류계

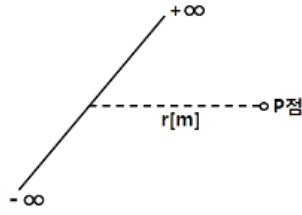
시험지 34 / 34

[전기기사 필기] 15년 1회차

100문항

Q01

무한장 선로에 균일하게 전하가 분포된 경우 선로로부터 $r[m]$ 떨어진 P점에서의 전기의 세기 $E[V/m]$ 는 얼마인가? (단, 선전하 밀도는 $\rho_L[C/m]$ 이다.)



① $E = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0 r}$

② $E = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

③ $E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r}$

④ $E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r^2}$

Q02

반지름이 5mm인 구리선에 10A의 전류가 흐르고 있을 때 단위 시간당 구리선의 단면을 통과하는 전자의 개수는? (단, 전자의 전하량 $e=1.602 \times 10^{-19}$ 이다.)

① 6.24×10^{17}

② 6.24×10^{19}

③ 1.28×10^{21}

④ 1.28×10^{23}

Q03

자계의 벡터 포텐셜을 A라 할 때 자계의 변화에 의하여 생기는 전기의 세기 E는?

① $E = \text{rot} A$

② $\text{rot} E = A$

③ $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$

④ $\text{rot} E = -\frac{\partial A}{\partial t}$

Q04

투자율을 μ 라 하고 공기중의 투자율 μ_0 와 비투자율 μ_s 의 관계에서 $\mu_s = \frac{\mu}{\mu_0} = 1 + \frac{\chi}{\mu_0}$ 로 표현된다. 이에 대한 설명으로 알맞은 것은?(단, χ 는 자화율이다.)

- ① $\chi > 0$ 인 경우 역자성체
- ② $\chi < 0$ 인 경우 상자성체
- ③ $\mu_s > 1$ 인 경우 비자성체
- ④ $\mu_s < 1$ 인 경우 역자성체

Q05

$\Omega \cdot \text{sec}$ 와 같은 단위는?

- ① F
- ② F/m
- ③ H
- ④ H/m

Q06

0.2C의 점전하가 전기 $E=5a_y+a_z[\text{V/m}]$ 및 자속밀도 $B=2a_y+5a_z[\text{wb/m}^2]$ 내로 속도 $v=2a_x+3a_y[\text{m/s}]$ 로 이동할 때 점전하에 작용하는 힘 $F[\text{N}]$ 은? (단, a_x, a_y, a_z 는 단위 벡터이다.)

- ① $2a_x-a_y+3a_z$
- ② $3a_x-a_y+a_z$
- ③ $a_x+a_y-2a_z$
- ④ $5a_x+a_y-3a_z$

Q07

자계의 세기 $H=xya_y-xza_z$ 일 때, 점 $(2,3,5)$ 에서 전류밀도는 몇 A/m^2 인가?

- ① $3a_x+5a_y$
- ② $3a_y+5a_z$
- ③ $5a_x+3a_z$
- ④ $5a_y+3a_z$

Q08

평행판 콘덴서의 극간 전압이 일정한 상태에서 극간에 공기가 있을 때의 흡인력을 F_1 , 극판 사이에 극판 간격의 $2/3$ 두께의 유리판 ($\epsilon_r=10$)을 삽입할 때의 흡입력을 F_2 라 하면 F_2/F_1 는?

- ① 0.6
- ② 0.8
- ③ 1.5
- ④ 2.5

Q09

진공 중에 $+20\mu\text{C}$ 과 $-3.2\mu\text{C}$ 인 2개의 점전하가 1.2m 간격으로 놓여 있을 때 두 전하 사이에 작용하는 힘[N]과 작용력은 어떻게 되는가?

- ① 0.2N, 반발력
- ② 0.2N, 흡인력
- ③ 0.4N, 반발력
- ④ 0.4N, 흡인력

Q10

내부도체의 반지름이 $a[\text{m}]$ 이고, 외부 도체의 내반지름이 $b[\text{m}]$, 외반지름이 $c[\text{m}]$ 인 동축 케이블의 단위 길이당 자기 인덕턴스는 몇 H/m인가?

- ① $\frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$
- ② $\frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{b}{a}$
- ③ $\frac{2\pi}{\mu_0} \ln \frac{b}{a}$
- ④ $\frac{\pi}{\mu_0} \ln \frac{b}{a}$

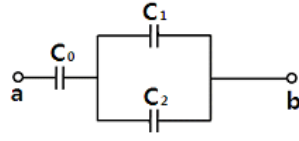
Q11

진공 중에 있는 반지름 $a[\text{m}]$ 인 도체구의 정전용량 [F]은?

- ① $4\pi\epsilon_0 a$
- ② $2\pi\epsilon_0 a$
- ③ $8\pi\epsilon_0 a$
- ④ a

Q12

회로에서 단자 a-b간에 V의 전위차를 인가할 때 C_1 의 에너지는?



- ① $\frac{C_1^2 V^2}{2} \left(\frac{C_1 + C_2}{C_0 + C_1 + C_2} \right)^2$
- ② $\frac{C_1 V^2}{2} \left(\frac{C_0}{C_0 + C_1 + C_2} \right)^2$
- ③ $\frac{C_1 V^2}{2} \frac{C_0 (C_1 + C_2)}{(C_0 + C_1 + C_2)^2}$
- ④ $\frac{C_1 V^2}{2} \frac{C_0^2 C_2}{(C_0 + C_1 + C_2)}$

Q13

무한장 직선도체가 있다. 이 도체로부터 수직으로 0.1m 떨어진 점의 자계의 세기가 180 AT/m이다. 이 도체로부터 수직으로 0.3m 떨어진 점의 자계의 세기[AT/m]는?

- ① 20
- ② 60
- ③ 180
- ④ 540

Q14

공기 중에서 x 방향으로 진행하는 전자파가 있다. $E_y = 3 \times 10^{-2} \sin \omega(x-vt)$ [V/m], $E_z = 4 \times 10^{-2} \sin \omega(x-vt)$ [V/m] 일 때 포인팅 벡터의 크기 [W/m^2]는?

- ① $6.63 \times 10^{-6} \sin_2 \omega(x-vt)$
- ② $6.63 \times 10^{-6} \cos_2 \omega(x-vt)$
- ③ $6.63 \times 10^{-4} \sin \omega(x-vt)$
- ④ $6.63 \times 10^{-4} \cos \omega(x-vt)$

Q15

$Q\ell = \pm 200\pi\epsilon_0 \times 10^3 [\text{C} \cdot \text{m}]$ 인 전기 쌍극자에서 ℓ 과 r 의 사이각이 $\pi/3$ 이고, $r=1$ 인 점의 전위[V]는?

- ① $50\pi \times 10^4$
- ② 50×10^3
- ③ 25×10^3
- ④ $5\pi \times 10^4$

Q16

60Hz의 교류 발전기의 회전자 자속밀도 0.15 Wb/m^2 의 자기장 내에서 회전하고 있다. 만일 코일의 면적이 $2 \times 10^{-2} [\text{m}^2]$ 일 때, 유도기전력의 최대값 $E_m 220 [\text{V}]$ 가 되려면 코일을 몇 번 감아야 하는가? (단, $\omega = 2\pi f = 377 \text{ rad/sec}$ 이다)

- ① 195회
- ② 220회
- ③ 395회
- ④ 440회

Q17

유전율 ϵ_1, ϵ_2 인 두 유전체 경계면에서 전계가 경계면에 수직일 때 경계면에 작용하는 힘은 몇 $[\text{N/m}^2]$ 인가? (단, $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이다.)

- ① $\left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2}\right) D$
- ② $2\left(\frac{1}{\epsilon_1^2} + \frac{1}{\epsilon_2^2}\right) D^2$
- ③ $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1}\right) D$
- ④ $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1}\right) D^2$

Q18

와전류와 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 단위 체적당 와류손의 단위는 W/m^3 이다.
- ② 와전류는 교번자속의 주파수와 최대자속밀도에 비례한다.
- ③ 와전류손은 히스테리시스손과 함께 철손이다.
- ④ 와전류손을 감소시키기 위하여 성층철심을 사용한다.

Q19

전속밀도에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 전속은 스칼라량이기 때문에 전속밀도도 스칼라량이다.
- ② 전속밀도는 전계의 세기의 방향과 반대 방향이다.
- ③ 전속밀도는 유전체 내에 분극의 세기와 같다.
- ④ 전속밀도는 유전체와 관계없이 크기는 일정하다.

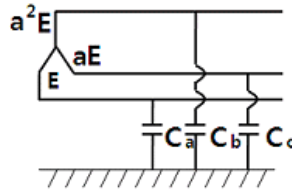
Q20

균일한 자속밀도 B 중에 자기 모멘트 m 의 자석(관성모멘트 I)이 있다. 이 자석을 미소 진동 시켰을 때의 주기는?

- ① $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{I}{mB}}$
- ② $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mB}{I}}$
- ③ $2\pi \sqrt{\frac{I}{mB}}$
- ④ $2\pi \sqrt{\frac{mB}{I}}$

Q21

3상 송전선로의 각 상의 대지 정전용량을 C_a , C_b 및 C_c 라 할 때, 중성점 비접지 시의 중성점과 대지간의 전압은?(단, E 는 상전압이다.)



- ① $(C_a + C_b + C_c)E$
- ② $\frac{\sqrt{C_a C_b + C_b C_c + C_c C_a}}{C_a + C_b + C_c} E$
- ③ $\frac{\sqrt{C_a(C_b - C_c) + C_b(C_c - C_a) + C_c(C_a - C_b)}}{C_a + C_b + C_c} E$
- ④ $\frac{\sqrt{C_a(C_b - C_c) + C_b(C_c - C_a) + C_c(C_a - C_b)}}{C_a + C_b + C_c} E$

Q22

전력 계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은?

- ① 발전기의 유효전력 조정
- ② 부하의 유효전력 조정
- ③ 계통의 주파수 조정
- ④ 계통의 무효전력 조정

Q23

폐쇄 배전반을 사용하는 주된 이유는 무엇인가?

- ① 보수의 편리
- ② 사람에 대한 안전
- ③ 기기의 안전
- ④ 사고파급 방지

Q24

송전 계통의 안정도를 향상시키는 방법이 아닌 것은?

- ① 직렬 리액터를 증가시킨다.
- ② 전압 변동을 적게 한다.
- ③ 중간 조상방식을 채용한다.
- ④ 고장 전류를 줄이고, 고장 구간을 신속히 차단한다.

Q25

66kV 송전선로에서 3상 단락고장이 발생하였을 경우 고장점에서 본 등가 정상임피던스가 자기용량 40[MVA]기준으로 20% 일 경우 고장전류는 정격전류의 몇 배가 되는가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 5
- ④ 8

Q26

조압수조의 설치 목적은?

- ① 조속기의 보호
- ② 수차의 보호
- ③ 여수의 처리
- ④ 수압관의 보호

Q27

망상(network) 배전방식의 장점이 아닌것은?

- ① 전압변동이 적다.
- ② 인축의 접지사고가 적어진다.
- ③ 부하의 증가에 대한 융통성이 크다.
- ④ 무정전 공급이 가능하다.

Q28

정전용량 $0.01\mu\text{F}/\text{km}$, 길이 173.2km , 선간전압 60kV , 주파수 60Hz 인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A인가?

- ① 6.3
- ② 12.5
- ③ 22.6
- ④ 37.2

Q29

원자로의 냉각재가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 열용량이 적을 것
- ② 중성자의 흡수가 적을 것
- ③ 열전도율 및 열전달 계수가 클 것
- ④ 방사능을 띠기 어려울 것

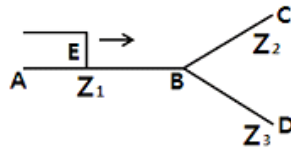
Q30

접지봉으로 탐각의 접지저항값을 희망하는 접지저항값까지 줄일 수 없을 때 사용하는 것은?

- ① 가공지선
- ② 매설지선
- ③ 크로스 본드선
- ④ 차폐선

Q31

임피던스 Z_1 , Z_2 및 Z_3 를 그림과 같이 접속한 선로의 A쪽에서 전압파 E가 진행해 왔을 때 접속점 B에서 무반사로 되기 위한 조건은?



- ① $Z_1 = Z_2 + Z_3$
- ② $\frac{1}{Z_3} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$
- ③ $\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$
- ④ $\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_3}$

Q32

선로고장 발생시 고장전류를 차단할 수 없어 리클로저와 같이 차단 기능이 있는 후비보호 장치와 직렬로 설치되어야 하는 장치는?

- ① 배선용 차단기
- ② 유입 개폐기
- ③ 컷아웃 스위치
- ④ 섹셔널라이저

Q33

다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 목적은?

- ① 저압측의 단락 사고를 검출하기 위함
- ② 저압측의 접지 사고를 검출하기 위함
- ③ 주상 변압기의 중성선측 부상을 생략하기 위함
- ④ 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함

Q34

% 임피던스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단위를 갖지 않는다.
- ② 절대량이 아닌 기준량에 대한 비를 나타낸 것이다.
- ③ 기기 용량의 크기와 관계없이 일정한 범위를 갖는다.
- ④ 변압기나 동기기의 내부 임피던스에만 사용할 수 있다.

Q35

송전단 전압이 66kV, 수전단 전압이 60kV인 송전선로에서 수전단의 부하를 끊을 경우에 수전단 전압이 63kV가 되었다면 전압 변동률은 몇 %가 되는가?

- ① 4.5
- ② 4.8
- ③ 5.0
- ④ 10.0

Q36

피뢰기의 직렬 갭(gap)의 작용으로 가장 옳은 것은?

- ① 이상전압의 진행파를 증가시킨다.
- ② 상용주파수의 전류를 방전시킨다.
- ③ 이상전압이 내습하면 뇌전류를 방전하고, 상용주파수의 속류를 차단하는 역할을 한다.
- ④ 뇌전류 방전시의 전위상승을 억제하여 절연파괴를 방지한다.

Q37

전력선에 의한 통신선로의 전자유도장해 발생요인은 주로 무엇 때문인가??

- ① 지락사고 시 영상전류가 커지기 때문에
- ② 전력선의 전압이 통신선로보다 높기 때문에
- ③ 통신선에 피뢰기를 설치하였기 때문에
- ④ 전력선과 통신선로 사이의 상호인덕턴스가 감소하였기 때문에

Q38

3000kW, 역률 75%(늦음)의 부하에 전력을 공급하고 있는 변전소에 콘덴서를 설치하여 역률을 93%로 향상시키고자 한다. 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA인가?

- ① 1460
- ② 1540
- ③ 1620
- ④ 1730

Q39

배전계통에서 전력용 콘덴서를 설치하는 목적으로 가장 타당한 것은?

- ① 배전선의 전력손실 감소
- ② 전압강하 증대
- ③ 고장 시 영상전류 감소
- ④ 변압기 여유율 감소

Q40

역률 개선용 콘덴서를 부하와 병렬로 연결하고자 한다. Δ 결선 방식과 Y결선 방식을 비교하면 콘덴서의 정전용량[μ F]의 크기는 어떠한가?

- ① Δ 결선 방식과 Y결선 방식은 동일하다.
- ② Y결선 방식이 Δ 결선 방식의 1/2이다.
- ③ Δ 결선 방식이 Y결선 방식의 1/3이다.
- ④ Y결선 방식이 Δ 결선 방식의 $1/\sqrt{3}$ 이다.

Q41

유도 전동기의 2차 여자시에 2차 주파수와 같은 주파수의 전압 E_c 를 2차에 가한 경우 옳은 것은? (단, sE_2 는 유도기의 2차 유도 기전력이다.)

- ① E_c 를 sE_2 와 반대위상으로 가하면 속도는 증가한다.
- ② E_c 를 sE_2 보다 90° 위상을 빠르게 가하면 역률은 개선된다.
- ③ E_c 를 sE_2 와 같은 위상으로 $E_c < sE_2$ 의 크기로 가하면 속도는 증가한다.
- ④ E_c 를 sE_2 와 같은 위상으로 $E_c = sE_2$ 의 크기로 가하면 동기속도 이상으로 회전한다.

Q42

정격이 10HP, 200V인 직류 분권 전동기가 있다. 전부하 전류는 46A, 전기자 저항은 0.25Ω , 계자 저항은 100Ω 이며, 브러시 접촉에 의한 전압강하는 2V, 철손과 마찰손을 합쳐 380W이다. 표유부하손을 정격출력의 1%라 한다면 이 전동기의 효율[%]은?(단, 1HP=746W이다.)

- ① 84.5
- ② 82.5
- ③ 80.2
- ④ 78.5

Q43

자동제어장치에 쓰이는 서보모터의 특성을 나타내는 것 중 틀린 것은?

- ① 빈번한 시동, 정지, 역전등의 가혹한 상태에 견디도록 견고하고 큰 돌입 전류에 견딜 것
- ② 시동 토크는 크나, 회전부의 관성 모멘트가 작고 전기적 시정수가 짧을 것
- ③ 발생 토크는 입력신호에 비례하고 그 비가 클 것
- ④ 직류 서보 모터에 비하여 교류 서보 모터의 시동 토크가 매우 클 것

Q44

직류 전동기의 제동법 중 동일 제동법이 아닌 것은?

- ① 회전자에 운동 에너지를 전기 에너지로 변환 한다.
- ② 전기 에너지를 저항에서 열에너지로 소비시켜 제동시킨다.
- ③ 복권 전동기는 직권 계자 권선의 접속을 반대로 한다.
- ④ 전원의 극성을 바꾼다.

Q45

저항 부하인 사이리스터 단상 반파 정류기로 위상 제어를 할 경우 점호각 0° 에서 60° 로 하면 다른 조건이 동일한 경우 출력 평균 전압은 몇 배가 되는가?

- ① $3/4$
- ② $4/3$
- ③ $3/2$
- ④ $2/3$

Q46

3상 동기 발전기를 병렬운전 시키는 경우 고려하지 않아도 되는 조건은?

- ① 기전력의 파형이 같을 것
- ② 기전력의 주파수가 같을 것
- ③ 회전수가 같을 것
- ④ 기전력의 크기가 같을 것

Q47

병렬운전을 하고 있는 두 대의 3상 동기 발전기 사이에 무효순환전류가 흐르는 경우는?

- ① 여자 전류의 변화
- ② 부하의 증가
- ③ 부하의 감소
- ④ 원동기 출력변화

Q48

단상 변압기에서 전부하의 2차 전압은 100V이고, 전압 변동률은 4%이다. 1차 단자 전압[V]은? (단, 1차와 2차 권선비는 20:1이다.)

- ① 1920
- ② 2080
- ③ 2160
- ④ 2260

Q49

유도 전동기의 속도제어법 중 저항제어와 관계가 없는 것은?

- ① 농형 유도 전동기
- ② 비례추이
- ③ 속도 제어가 간단하고 원활함
- ④ 속도 조정 범위가 작음

Q50

변압기 여자회로의 어드미턴스 $Y_0[\text{U}]$ 를 구하면? (단, I_0 는 여자전류, I_i 는 철손전류, I_ϕ 는 자화전류, g_0 는 콘덕턴스, V_1 는 인가 전압이다.)

- ① $\frac{I_0}{V_1}$
- ② $\frac{I_i}{V_1}$
- ③ $\frac{I_\phi}{V_1}$
- ④ $\frac{g_0}{V_1}$

Q51

전부하 전류 1A, 역률 85%, 속도 7500 rpm이고 전압과 주파수가 100V, 60Hz인 2극 단상 직권 정류자 전동기가 있다. 전기자와 직권 계자 권선의 실효저항의 합이 40Ω 이라 할 때 전부하시 속도기전력[V]은? (단, 계자 자속은 정현적으로 변하며 브러시는 중성축에 위치하고 철손은 무시한다.)

- ① 34
- ② 45
- ③ 53
- ④ 64

Q52

10kVA, 2000/100V 변압기에서 1차에 환산한 등가 임피던스는 $6.2+j7\Omega$ 이다. 이 변압기의 퍼센트 리액턴스 강하는?

- ① 3.5
- ② 0.175
- ③ 0.35
- ④ 1.75

Q53

농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도 제어법은?

- ① 극수 제어법
- ② 2차여자 제어법
- ③ 2차 저항 제어법
- ④ 종속 제어법

Q54

역률이 가장 좋은 전동기는?

- ① 농형 유도 전동기
- ② 반발기동 전동기
- ③ 동기 전동기
- ④ 교류 정류자 전동기

Q55

동기기의 전기자 권선이 매극 매상당 슬롯수가 4, 상수가 3인 권선의 분포계수는 얼마인가? (단, $\sin 7.5^\circ = 0.1305$, $\sin 15^\circ = 0.2588$, $\sin 22.5^\circ = 0.3827$, $\sin 30^\circ = 0.5$)

- ① 0.487
- ② 0.844
- ③ 0.866
- ④ 0.958

Q56

전압 변동률이 작은 동기 발전기는?

- ① 동기 리액턴스가 크다.
- ② 전기자 반작용이 크다.
- ③ 단락비가 크다.
- ④ 자기 여자 작용이 크다.

Q57

3상 농형 유도전동기를 전전압 기동할 때의 토크는 전부하시의 $1/\sqrt{2}$ 배이다. 기동 보상기로 전전압의 $1/\sqrt{3}$ 로 기동하면 토크는 전부하 토크의 몇 배가 되는가?(단, 주파수는 일정)

- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ② $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- ③ $\frac{2}{\sqrt{3}}$
- ④ $\frac{1}{3\sqrt{2}}$

Q58

3상 유도전동기의 2차 입력 P_2 , 슬립이 s 일 때의 2차 동손 P_{c2} 은?

- ① $P_{c2} = \frac{P_2}{s}$
- ② $P_{c2} = sP_2$
- ③ $P_{c2} = s^2P_2$
- ④ $P_{c2} = (1 - s)P_2$

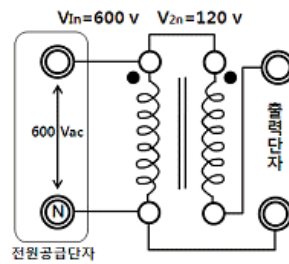
Q59

게이트 조작에 의해 부하전류 이상으로 유지 전류를 높일수 있어 게이트 턴온, 턴오프가 가능한 사이리스터는?

- ① SCR
- ② GTO
- ③ LASCR
- ④ TRIAC

Q60

다음 그림과 같이 단상 변압기를 단권 변압기로 사용한다면 출력단자의 전압[V]은? (단, V_{1n} [V]를 1차 정격전압이라 하고, V_{2n} 를 2차 정격 전압이라 한다.)



- ① 600
- ② 120
- ③ 480
- ④ 720

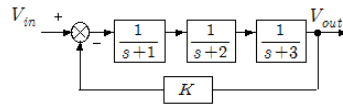
Q61

다음 중 $f(t)=e^{-at}$ 의 z변환은?

- ① $\frac{1}{z - e^{-at}}$
- ② $\frac{1}{z + e^{-at}}$
- ③ $\frac{z}{z - e^{-at}}$
- ④ $\frac{z}{z + e^{-at}}$

Q62

다음은 시스템의 블록선도이다. 이 시스템이 안정한 시스템이 되기 위한 K의 범위는?



- ① $-6 < K < 60$
- ② $0 < K < 60$
- ③ $-1 < K < 3$
- ④ $0 < K < 3$

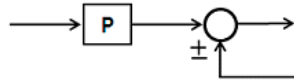
Q63

$f(t) = \sin t \cdot \cos t$ 를 라플라스 변환하면?

- ① $\frac{1}{s^2 + 1^2}$
- ② $\frac{1}{s^2 + 2^2}$
- ③ $\frac{1}{(s + 2)^2}$
- ④ $\frac{1}{(s + 4^2)}$

Q64

다음의 블록선도와 같은 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④

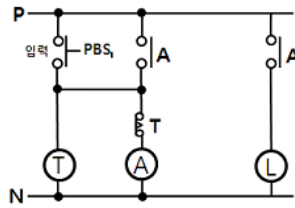
Q65

자동제어계의 기본적 구성에서 제어요소는 무엇으로 구성되는가?

- ① 비교부와 검출부
- ② 검출부와 조작부
- ③ 검출부와 조절부
- ④ 조절부와 조작부

Q66

다음과 같은 계전기 회로는 어떤 회로인가?



- ① 쌍안정 회로
- ② 단안정 회로
- ③ 인터록 회로
- ④ 일치 회로

Q67

응답이 최종값의 10%에서 90%까지 되는데 요하는 시간은?

- ① 상승 시간(rising time)
- ② 지연 시간(delay time)
- ③ 응답 시간(response time)
- ④ 정정 시간(setting time)

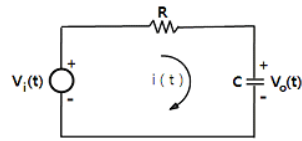
Q68

$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+5)}$ 에서 근궤적의 개수는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

Q69

그림과 같은 RC 회로에서 전압 $v_i(t)$ 를 입력으로 하고 전압 $v_o(t)$ 를 출력으로 할 때, 이에 맞는 신호흐름 선도는? (단, 전달함수의 초기값은 0이다.)



- 1
- 2
- 3
- 4

Q70

$G(jw) = \frac{K}{jw(jw + 1)}$ 의 나이퀴스트 선도는? (단, $K > 0$ 이다.)

- 1
- 2
- 3
- 4

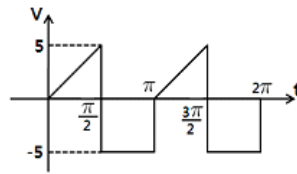
Q71

대칭 n상에서 선전류와 상전류 사이의 위상차[rad]는?

- ① $\frac{n}{2} \left(1 - \frac{\pi}{2}\right)$
- ② $\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{n}{2}\right)$
- ③ $2 \left(1 - \frac{\pi}{n}\right)$
- ④ $\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{2}{n}\right)$

Q72

다음과 같은 왜형파의 실효값은?



- ① $5\sqrt{2}$
- ② $10/\sqrt{6}$
- ③ 15
- ④ 35

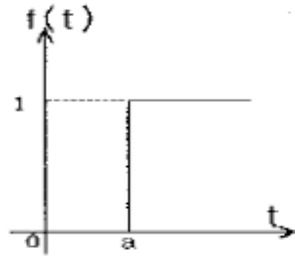
Q73

어느 소자에 걸리는 전압은 $v=3\cos 3t[V]$ 이고, 흐르는 전류 $i=-2\sin(3t+10^\circ)[A]$ 이다. 전압과 전류간의 위상차는?

- ① 10°
- ② 30°
- ③ 70°
- ④ 100°

Q74

그림과 같은 단위 계단 함수는?



- ① $u(t)$
- ② $u(t-a)$
- ③ $u(a-t)$
- ④ $-u(t-a)$

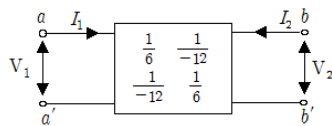
Q75

권수가 2000회이고, 저항이 12Ω 인 솔레노이드에 전류 10A를 흘릴 때, 자속이 $6 \times 10^{-2}[\text{wb}]$ 가 발생하였다. 이 회로의 시정수 [sec]는?

- ① 1
- ② 0.1
- ③ 0.01
- ④ 0.001

Q76

어떤 2단자쌍 회로망의 Y 파라미터가 그림과 같다. a-a' 단자간에 $V_1=36\text{V}$, b-b' 단자간에 $V_2=24\text{V}$ 의 정전압원을 연결하였을 때 I_1, I_2 값은? (단, Y파라미터의 단위는 이다.)



- ① $I_1=4[\text{A}], I_2=5[\text{A}]$
- ② $I_1=5[\text{A}], I_2=4[\text{A}]$
- ③ $I_1=1[\text{A}], I_2=4[\text{A}]$
- ④ $I_1=4[\text{A}], I_2=1[\text{A}]$

Q77

자기 인덕턴스 0.1H인 코일에 실효값 100V, 60Hz, 위상각 0°인 전압을 가했을 때 흐르는 전류의 실효값은 약 몇 A인가?

- ① 1.25
- ② 2.24
- ③ 2.65
- ④ 3.41

Q78

2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한쪽의 지시가 500W, 다른 한쪽의 지시가 1500W 이었다. 피상 전력은 약 몇 VA인가?

- ① 2000
- ② 2310
- ③ 2646
- ④ 2771

Q79

위상 정수가 $\pi/8$ [rad/m]인 선로의 1Mhz에 대한 전파속도는 몇 m/s인가?

- ① 1.6×10^7
- ② 3.2×10^7
- ③ 5.0×10^7
- ④ 8.0×10^7

Q80

3상 불평형 전압에서 역상전압 50V, 정상전압 250V 및 영상 전압 20V이면, 전압 불평형률은 몇 %인가?

- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 25

Q81

저압 옥내배선 합성 수지관 공사시 연선이 아닌 경우 사용할 수 있는 전선의 최대 단면적은 몇 mm^2 인가?(단, 알루미늄선은 제외한다.)

- ① 4
- ② 6
- ③ 10
- ④ 16

Q82

특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전계는 지표상 1m에서 전계가 몇 kV/m 이하가 되도록 시설하여야 하는가?

- ① 3.5
- ② 2.5
- ③ 1.5
- ④ 0.5

Q83

내부 고장이 발생하는 경우를 대비하여 자동차단장치 또는 경보장치를 시설하여야 하는 특고압용 변압기의뱅크 용량의 구분으로 알맞은 것은?

- ① 5000kVA 미만
- ② 5000kVA 이상 10000kVA 미만
- ③ 10000kVA 이상
- ④ 10000kVA 이상 15000kVA 미만

Q84

사용전압 60kV 이하의 특고압 가공전선로에서 유도 장애를 방지하기 위하여 전화 선로의 길이 12km마다 유도 전류가 몇 μA 를 넘지 않아야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

Q85

지시물이 A종 철근 콘크리트주일 때, 고압 가공전선로의 경간은 몇 m 이하인가?

- ① 150
- ② 250
- ③ 400
- ④ 600

Q86

태양전지 모듈에 사용하는 연동선의 최소 단면적[mm²]은?

- ① 1.5
- ② 2.5
- ③ 4.0
- ④ 6.0

Q87

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

접지 공사의 종류가 아닌 것은?

- ① 특고압 계기용 변성기의 2차측 전로에 제 1종 접지 공사를 하였다.
- ② 특고압 전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 제 3종 접지 공사를 하였다.
- ③ 고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 제 2종 접지 공사를 하였다.
- ④ 고압 계기용 변성기의 2차측 전로에 제 3종 접지공사를 하였다.

Q88

교류 전차선과 식물 사이의 이격 거리는 몇 m 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 3.0
- ② 4.0
- ③ 5.0
- ④ 6.0

Q89

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제 1종 접지공사 또는 제 2종 접지공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 기준으로 틀린 것은?

- ① 접지극은 지하 75cm 이상으로 하되 동결 깊이를 감안하여 매설한다.
- ② 접지선은 절연전선(옥외용 비닐 절연전선 제외), 캡타이어케이블 또는 케이블(통신용 케이블 제외)을 사용한다.
- ③ 접지선의 지하 60cm로부터 지표상 2m 까지의 부분은 합성수지관 등으로 덮어야 한다.
- ④ 접지선을 시설한 지지물에는 피뢰침용 지선을 시설하지 않아야 한다.

Q90

고압 및 특고압 전로 중 전로에 지락이 생긴 경우에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하지 않아도 되는 곳은?

- ① 발전소, 변전소 또는 이에 준하는 곳의 인출구
- ② 수전점에서 수전하는 전기를 모두 그 수전점에 속하는 수전 장소에서 변성하여 사용하는 경우
- ③ 다른 전기사업자로부터 공급을 받는 수전점
- ④ 단권 변압기를 제외한 배전용 변압기의 시설장소

Q91

사무실 건물의 조명설비에 사용되는 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하인가?

- ① 250
- ② 300
- ③ 350
- ④ 400

Q92

전력보안 통신 설비 시설시 가공전선로로부터 가장 주의 하여야 하는 것은?

- ① 전선의 굵기
- ② 단락 전류에 의한 기계적 충격
- ③ 전자 유도 작용
- ④ 와류손

Q93

가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 특별한 경우를 제외하고 최소 얼마 이상인가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 3

Q94

가공 전선로의 지지물에 지선을 시설하려고 한다. 이 지선의 시설기준으로 옳은 것은?

- ① 소선 지름 : 2.0mm, 안전율 : 2.5, 인장하중 : 2.11kN
- ② 소선 지름 : 2.6mm, 안전율 : 2.5, 인장하중 : 4.31kN
- ③ 소선 지름 : 1.6mm, 안전율 : 2.0, 인장하중 : 4.31kN
- ④ 소선 지름 : 2.6mm, 안전율 : 1.5, 인장하중 : 3.21kN

Q95

22.9kV의 가공 전선로를 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상 높이는 최소 몇 m 이상인가? (단, 전선은 특고압 절연전선을 사용한다.)

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 10

Q96

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우 소선은 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9

Q97

지중전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 지중 전선을 견고한 트라프기타 방호 물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?

- ① 염화비닐 절연 케이블
- ② 폴리 에틸렌 외장 케이블
- ③ 콤팩트 케이블
- ④ 알루미늄피 케이블

Q98

중성점 직접 접지식 전로에 연결되는 최대사용전압이 69kV인 전로의 절연내력 시험 전압은 최대 사용전압의 몇배인가?

- ① 1.25
- ② 0.92
- ③ 0.72
- ④ 1.5

Q99

옥내 저압전선으로 나전선의 사용이 기본적으로 허용되지 않는 것은?

- ① 애자 사용 공사의 전기로용 전선
- ② 유흥용 전차에 전기 공급을 위한 접촉전선
- ③ 제분 공장의 전선
- ④ 애자사용 공사의 전선 피복 절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

광산 기타 갱도안의 시설에서 고압 배선은 케이블을 사용하고 금속제의 전선 접속함 및 케이블 피복에 사용하는 금속제의 접지 공사는 제 몇 종 접지공사인가?

- ① 제 1종 접지공사
- ② 제 2종 접지공사
- ③ 제 3종 접지공사
- ④ 특별 제 3종 접지 공사